



ÖNSÖZ

Canlı sistemlerle ilgili çeşitli fizyolojik parametrelerin algılanması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılan tüm elektronik teknoloji ve yöntemleri kapsayan tıp elektroniği ülkemiz için çok yeni bir konudur.

Bu kitap İ.T.Ü. Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü, Elektronik 2 (tıp elektronici) paketinde okutulmakta olan "Tıp Elektronicine Giriş" ders notları ile "Biyolojik İşaretlerin Oluşumu ve Algılama Yöntemleri" ders notlarının bir kısmından oluşmuştur. İlk 10 bölümde temel kavramlar elektriksel ve elektriksel kökenli olmayan biyolojik işaretlerin oluşumu, bunları algılamak ve değerlendirmek amacıyla kullanılan temel sistemler; 11. bölümde ise biyolojik işaretleri işleme yöntemleri üzerinde durulmuştur.

Bu eserin Tıp elektronici konusunda, Türkçe olarak yazılmış bir kaynak eser olarak, gerek üniversitemizde Tıp Elektronici alanında eğitim gören öğrenciler ve gerekse bu alanda çalışan teknik elemanlara yararlı olacağı inancındayız.

Bu eserin oluşmasında emeği geçen çok sayıda öğrenci, Araştırma Görevlisi ve Fakülte personeli bulunmaktadır. Hepsine ve özellikle Doç. Dr. Bahattin KARAGÖZOĞLU'na, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi elemanlarından Müh. Hayati EŞME'ye, Fakültemiz Teknik Ressamlarından Ayla ZORLU'ya ve Elif AVa, Ofset Atölyesi çalışanlarına, Yard. Doç. Dr. Tamer ÖLMEZ'e, Araştırma Görevlisi Yük. Müh. Zümray DOKUR'a ve Araştırma Görevlisi Satı EROGLUER'e teşekkür ederiz.

İstanbul, Ekim 1995

Ertuğrul YAZGAN Mehmet KORÜREK

T.C.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 1574

I. Baskı 1996

"Her hakkı mahfuzdur. Kitabın sahibi İT.Ü. Rektörlüğü'dür. Bu kitabın tamamı veya bir kısmı İ.T.Ü. Rektörlüğü'nün yazılı izni alınmaksızın mekanik veya elektronik bir şekilde çoğaltılamaz ve kopya edilemez."

İT.Ü. Kütüphanesi Kataloğu

YAZGAN, Ertuğrul

Tıp Elektronîği / Ertuğrul YAZGAN,
Mehmet KORÜREK .-İstanbul: İTÜ, 1996.

386 s.: şekl., tabi.- (İstanbul
Teknik Üniversitesi Rektörlüğü yayın
no; 1574)

Kaynakçası ve dizini var.

1. TIP ELEKTRONİĞİ L Eser adı.
EL KORÜREK, Mehmet, ort yaz. Di
Seri.

R856.Y69 1996 ISBN 975-561-073-1

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	v
1 GENEL TANIMLAR	11
1.1 TIP ELEKTRONİĞİ	1.1
1.2 TEP ELEKTRONİĞİNİN DİĞER BİLİM DALLARI ARASINDAKİ YERİ.....	1.2
1.3 TIBBİ CİHAZLARIN GELİŞİMİ.....	1.5
1.4 FİZYOLOJİ	1.6
1.5 İNSAN - ENSTRUMENTASYON SİSTEMİ	1.9
1.6 DÖNÜŞTÜRÜCÜ ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜM ÜZERİNE ETKİLERİ.....	1.10
1.7 MEDİKAL ÖLÇÜM SİSTEMLERİNİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİ	1.13
2 BİYOELEKTRİK İŞARETLERİN OLUŞUMU	21
2.1 GİRİŞ	2.1
2.2 HÜCRELERDE ELEKTRİKSEL AKTİVASYON	2.2
2.3 MEMBRAN POTANSİYELİ OLUŞUMUNUN BASİT AÇIKLANMASI	2.3
A) Aksiyon Potansiyelinin Yayılması	2.8
B) Biyoelektrik Potansiyellerin ölçülmesi	2.10
2.4 MEMBRAN POTANSİYELİNİN AYRINTILI AÇIKLANMASI ..	2.11
A) Tek İyonlu Sistemde Denge	2.12
B) Donnan Dengesi	2.14
C) Uzak Yükü Nötrlüğü	2.15
D) Bütün İyonlar İçin Geçirgenliği Sıfır Olmayan Bir Membranın Uçlarındaki Gerilimin Hesaplanması	2.15
E) Goldman Bağıntısı.....	2.17
F) İyon Pompaları	2.19
G) Biyolojik Membranların Uçlarında Oluşan Gerilim	2.21
H) Hodgkin-Huxley Modeli	2.22

3	ELEKTRONÖROGRAM İŞARETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ	31
3.1	SİNİR SİSTEMİ	3.1
3.2	SİNİRLERDE AKSİYON POTANSİYELİNİN İLETİLMESİ	3.4
3.3	SİNİR LİFİNDE AKSİYON POTANSİYELİ KAYDETME YÖNTEMLERİ.....	3.5
3.4	SİNİRSEL HABERLEŞME	3.7
3.5	DUYU ALICILARI	3.11
3.6	SİNİR SİSTEMİ İLE İLGİLİ ÖLÇÜMLER	3.12
4	ELEKTROMİYOGRAM İŞARETLERİN ÖLÇÜLMESİ	41
4.1	GİRİŞ	4.1
4.2	KASLAR	4.2
	A) Kasların Yapısı	4.2
	B) Kas Kasılması	4.3
	C) Motor Hareketi.....	4.5
	D) Kaslarda Servo Mekanizma	4.5
4.3	KASIN KASILMASI SIRASINDA OLUŞAN GERİLİM	4.8
4.4	EMG İŞARETLERİNİ İNCELEME YÖNTEMLERİ	4.13
	A) EMG İşaretlerinin Zaman Domeninde İncelenmesi	4.14
	B) EMG İşaretlerinin Frekans Domeninde İncelenmesi	4.18
4.5	ELEKTROMİYOGRAM ÖLÇME DÜZENİ	4.19
5	ELEKTROKARDİYOGRAM İŞARETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ	51
5.1	KALP	5.1
	A) Kalp ve Dolaşım Sistemi	5.1
	B) Kalbin Anatomik Yapısı	5.2
	C) Kalbin Elektriksel İletim Sistemi.....	5.4
	D) Kalp Kasları	5.6
	E) Kalp Kaslarının Kasılması:.....	5.7
5.2	DERİVASYONLAR	5.7
	A) Elektrokardiyogram Düzlemleri	5.7
	B) Einthoven Üçgeni	5.8
	C) Standard Bipolar Derivasyon	5.9

D) Unipolar Derivasyon.....	5.9
E) Kuvvetlendirilmiş Derivasyon (Augmented Lead).....	5.10
F) Kuvvetlendirilmiş Modda Elde Edilen EKG İşaretlerinin Ünipo lar Moddakine Göre % 50 Fazla Olduğ unun Gösteriliş i	5.11
G) Transvers Düzlemde Yapılan EKG Ölçümleri.....	5.12
H) Sagittal Düzlem EKG Ölçümleri.....	5.12
5.3 ELEKTROKARDİYOGRAM (EKG) ÖLÇÜM DÜZENİ	5.13
5.4 SAĞ BACAK SÜRÜCÜSÜ	5.16
5.5 MİKROİŞLEMCİLİ ELEKTROKARDİYOĞRAF DÜZENİ.....	5.18
5.6 ELEKTRİKSEL EMNİYET BAKIMINDAN ELEKTROKARDİYOĞRAFI DÜZENLERİNİN GELİŞİMİ ____	5.20
5.7 ELEKTROKARDİYOĞRAFI CİHAZLARINDA KULLANILAN DİĞ ER DEVRELER	5.22
A) Elektrod-Arıza (Lead-Fail) Detektörü.....	5.23
B) EKG Elektrod Durum Detektörü	5.24
C) Taban Hattı (Baseline) Düzeltme Devresi.....	5.24
D) Pacemaker İşaretini Yok Eden Devre	5.25
5.8 ELEKTROKARDİYOGRAM İŞARETLERİNİ DEĞ ERLENDİREN DİĞ ER DÜZENLER	5.26
A) Kardiyotakometre	5.26
C) Kardiyak Monitörleri.....	5.29
D) Fetal Elektrokardiyografi Düzeni	5.31
5.9 MEDİKAL CİHAZLARIN KULLANIMINDA KARŞILAŞ ILAN BAZI SORUNLAR	5.32
A) Frekans Distorsiyonu	5.32
B) Doyma veya Kesim Distorsiyonu	5.34
C) Geçici Elektriksel Gerilimler Nedeniyle Oluş an Bozulma . . .	5.34
D) Çevrede Çalış an Diğ er Elektriksel Düzenler Nedeniyle Oluş an Bozucu Etkiler	5.36
E) Elektriksel Alanın Etkisi	5.37
F) Toprak Çevrimleri.....	5.39
G) Magnetik Alanın Etkisi	5.40
H) Elektriksel Kökenli Diğ er Bozucu Etkenler	5.40
5.10 VEKTÖRKARDİYOĞRAFI	5.41

6 ELEKTROENSEFALOGRAM VE UYARILMIŞ POTANSİYEL İŞARETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ 61

6.1 GİRİŞ	6.1
A) EEG'nin Kullanım Alanı:	6.3

x

B) Beyin Aktivitesi ile EEG Arasındaki İlişki:	6.4	
6.2 ELEKTROENSEFALOGRAM İŞARETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ .		6.5
6.3 ELEKTROENSEFALOGRAM İŞARETLERİNİN BİLGİSAYAR YARDIMIYLA ANALİZİ.....		6.9
A) EEG Spektral Yoğunluğunun Fourier Analizi Yardımıyla Belirlenmesi		6.10
B) Band Geçiren Filtreler Yardımıyla Sürekli Frekans Analizi . .		6.10
C) Transient Analizi.....		6.11
D) Bilgisayar Destekli Beyin Elektriksel Aktivitesinin Haritalanması		6.12
6.4 UYARILMIŞ POTANSİYELLER		6.16
A) Uyarılmış Potansiyel Ölçüm Sistemi		6.16
B) Somatik Duysal Uyarılmış Potansiyeller (SUP, SEP)		6.18
C) Duysal (Akustik) Uyarılmış Potansiyeller (AEP)		6.19
D) Görsel (Visual) Uyarılmış Potansiyeller (VEP)		6.22

7 ELEKTRORETİNOGRAM VE ELEKTROOKULOGRAM İŞARETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ 71

7.1 ELEKTRORETİNOGRAM İŞARETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ_____	7.1
7.2 ELEKTROOKULOGRAM İŞARETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ_____	7.4

8 KAN BASINCININ ÖLÇÜLMESİ 81

8.1 GİRİŞ	8.1
8.2 DİREKT YÖNTEMLER	8.2
8.3 İNDİREKT YÖNTEMLER	8.3
A) Dokunma (Palpatory) Yöntemi	8.3
B) Osilometrik Yöntem	8.4
C) Dinleme (Oskültasyon - Auscultatory) Yöntemi.....	8.6
D) Flush Yöntemi	8.6
E) Ultrasonik Yöntem	8.6
F) Otomatik Ölçüm Yöntemi.....	8.6
8.4 BASINÇ KUVVETLENDİRİCİLERİ	8.9
A) DC Basınç Kuvvetlendiricisi.....	8.9
B) AC Basınç Kuvvetlendiricisi.....	8.9
C) Darbe Uyanımlı (Pulsed Excitation) Kuvvetlendirici	8.11
8.5 KAN BASINCI ÖLÇEN DÜZENLERDE KULLANILAN DİĞER	

DEVRELER.....	8.11
A) Sistolik - Diyastolik ve Ortalama Basınç Ölçeri	8.11
B) Ortalama Arter Basıncının Ölçülmesi	8.13
C) Basıncın Türevini Alan Devre	8.14
D) Otomatik Sıfırlama Devresi	8.14
E) Kalp (Kardiyak) Katerizasyonu	8.16
8.6 FONOKARDİYOĞRAFI VE OSKÜLTASYON (PHONOKARDİOGRAFY - PKG -, OSCULTATION).....	8.18
A) Fonokardiyograf	8.20
B) Karotid Basıncının Kaydı	8.24
 9 KAN AKIŞ VE HACMİNİN ÖLÇÜLMESİ	 91
9.1 GİRİŞ	9.1
9.2 KAN AKIŞ DİNAMİĞİ (HEMODİNAMİK).....	9.2
9.3 SÜREKLİ ENJEKSİYON İNDİKATÖR SEYRELTME YÖNTEMİ	9.4
A) Fick Yöntemi	9.5
B) Isıl Seyreltme	9.6
9.4 DARBELİ ENJEKSİYON İNDİKATÖR SEYRELTME YÖNTEMİ	9.7
C) Isıl seyreltme	9.8
9.5 ELEKTROMAGNETİK YÖNTEM	9.8
9.6 ULTRASONİK YÖNTEM	9.10
9.7 LASER DOPPLER KAN AKIŞ ÖLÇERİ.....	9.11
9.8 EMPEDANS PLETİSMOGRAFİSİ	9.13
9.9 AORT BASENÇ EĞRİSİ YARDIMIYLA KALP ÇIKIŞININ HESAPLANMASI	9.20
 10 ELEKTRODLAR VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER	 10.1
10.1 GİRİŞ	10.1
10.2 ELEKTRODLAR	10.1
10.2.1 Elektrodun Devre Modeli.....	10.3
10.2.2 Elektrod Çeşitleri.....	10.5
A) Yüzey Elektrodlan	10.5
B) Dahili Elektrodlar	10.7
C) Mikroelektrodlar.....	10.8
10.2.3 Hücre Uyarmada Kullanılan Elektrodlar.....	10.9
10.3 DÖNÜŞTÜRÜCÜLER.....	10.10

A) Potansiyometreler.....	10.11
B) Gerinim Ölçerler (Strain-Gage).....	10.12
C) Piezorezistif Dönüştürücüler.....	10.14
10.3.2 Sıcaklık Dönüştürücüler.....	10.15
A) Termorezistif Dönüştürücüler.....	10.15
B) Termoelektrik Dönüştürücüler.....	10.18
10.3.3 Değişken İndüktanslı (İndüktif) Dönüştürücüler.....	10.20
A) Tek Bobinli İndüktif Dönüştürücüler.....	10.20
B) Çok Bobinli İndüktif Dönüştürücüler.....	10.21
10.3.4 Kapasitif Dönüştürücüler.....	10.24
10.3.5 Piezoelektrik Dönüştürücüler.....	10.26
A) Piezoelektrik Malzemeyle Kuvvet Ölçülmesi.....	10.26
B) Ultrasonik Yöntemle Kan Akış Hm Ölçülmesi.....	10.28
10.3.6 Elektromagnetik (Elektrodinamik) Dönüştürücüler.....	10.30

11 BİYOLOJİK İŞARETLERİN İŞLENMESİ..... 11.1

11.1 GİRİŞ.....	11.1
11.2 ÖLÇME VE TANILAMA SİSTEMİNDE İŞARET İŞLEMENİN YERİ.....	11.2
11.3 İŞARETLERİN SINIFLANDIRILMASI.....	11.10
11.4 BİYOLOJİK İŞARETLERİN ANALOG İŞLENMESİ.....	11.13
A) Eviren Kuvvetlendirici.....	11.14
B) Evirmeyen Kuvvetlendirici.....	11.15
C) İzleyici.....	11.16
D) Fark Kuvvetlendiricisi.....	11.16
E) Enstrumantasyon Kuvvetlendiricisi.....	11.17
F) İzolasyon Kuvvetlendiricisi.....	11.19
G) Karşılaştıncı.....	11.24
H) Kırpıcı.....	11.25
I) Logaritmik Kuvvetlendirici.....	11.25
İ) Negatif Giriş Kapasiteli Kuvvetlendirici.....	11.26
J) Doğrultucu.....	11.27
K) Aktif Tepe Detektörü.....	11.27
L) İntegratör (İntegral Alıcı).....	11.28
M) Türev Alıcı.....	11.29
N) Alçak Geçiren Filtre (AGF).....	11.30
O) Yüksek Geçiren Filtre (YGF).....	11.32
P) Band Geçiren Filtre (BGF).....	11.33
R) Çentik Filtre (Notch Filter).....	11.35

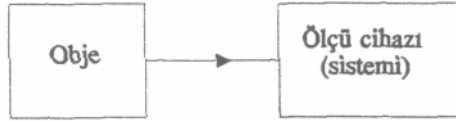
S) Frekans Kompanzasyon Devresi	11 35
11.5 KUVVETLENDİRİCİLERDE GÜRÜLTÜ AZALTMA YÖNTEMLERİ	11.36
11.6 MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRODENETLEYİCİLER	11.45
A) Z80 Mikroişlemcisi	11.47
B) 8031 Mikrodenetleyicisi	11.56
11.7 ANALOG SAYISAL ÇEVİRİCİLER (ADC)	11.66
11.8 BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ.....	11.70
A) Sayısal Filtreler.....	11.70
- Adaptif Filtreler.....	11.78
11.9 MODELLER; ZAMAN VE FREKANS DOMENİ ANALİZLERİ	11.85
A) İstatistik Analizi	11.86
B) Modelleme	11.94
C) Zaman Domeni Analizi	11.104
D) Frekans Domeni Analizi	11.107
11.10 ELEKTROKARDİYOGRAM VERİ SIKIŞTIRMA TEKNİKLERİ	11.116
A) Değişken Eşikli ADAPTİF Algoritma Tekniği.....	11.117
B) AZTEC Tekniği (Amplitude Zone Time Epoch Coding) ...	11.118
C) Dönen Nokta (Nokta Değişimi) Tekniği (TP, Turning Point)	11.119
D) SAPA Teknikleri (Scan Along Polygonal Approximation)..	11.120
11.11 İŞARET TANILAMA VE SINIFLAMA.....	11.123
11.12 WIENER FİLTRESİYLE GÖRSEL UYARILMIŞ POTANSİYEL ANALİZİ	11.129
KAYNAKLAR.....	K.1
İNDEKS.....	İ.1

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL TANIMLAR

1.1 TIP ELEKTRONİĞİ

Tıp Elektronik (Medikal Elektronik), canlı sistemlerle ilgili çeşitli parametrelerin algılanması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılan tüm elektronik teknoloji ve yöntemleri kapsayan bilim dalıdır. Böyle bir amaçla kullanılan bir ölçüm düzeni, ölçü cihazı (sistemi) ve üzerinde ölçüm yapılan obje olarak iki kısımdan oluşur, Şekil (1.1).



Şekil (1.1) Ölçüm düzeni

Enstrumantasyon açısından bakıldığında obje, tümüyle insan veya insandan alınan bir doku örneği olabilir. Ölçüm için yapılan örnekleme iki şekildedir:

a) Dinamik Örnekleme : Dinamik örneklemede fizyolojik parametreler vücuttan bir dönüştürücü yardımıyla algılanır. Dinamik örneklemede daima bir dönüştürücü kullanılır. Bu dönüştürücü, *gümüş - gümüşklorürlü yüzeysel elektrod* gibi basit veya *diyaframla sürülen lineer değişken diferansiyel transformatör* gibi kompleks olabilir. Dinamik örneklemede ölçü sistemi, ölçülecek parametrelerdeki ani değişmelere cevap verebilecek özelliklere sahip olmalıdır. Birim zamanda kalp atışlarını gösteren kardiyak monitörü ile yapılan ölçümler dinamik örnekleme için tipik bir örnektir. Böyle bir ölçüm sistemi dinamik ölçüm sistemi olarak da isimlendirilir. Dinamik örneklemede "invasive" (direkt) veya "noninvasive" (direkt olmayan, dolaylı) örnekleme teknikleri kullanılır.

Noninvasive Örnekleme : Bu yöntemde dönüştürücünün objeyle teması

yoktur, ölçümler daha güvenilirlidir. Fakat bu yöntemi kullanan ölçüm sistemi gerek tasarım ve gerekse kullanım açısından karmaşıktır.

İnvasive Örneklemeye : Bu yöntemde elektrodlar veya dönüştürücüler, deri yüzeyine veya vücut içerisine yerleştirilir. Bu nedenle, bu yöntem, hasta açısından daha tehlikelidir. Ancak, bu yöntemi kullanan sistemlerin tasarımları ve kullanımları daha kolaydır.

b) Statik Örneklemeye : Statik örneklemede, üzerinde ölçüm yapılacak obje, canlı sistemden alınmıştır. Parmaktan kan alınması, bu örnekleme şekline bir örnektir.

1.2 TIP ELEKTRONİĞİNİN DİĞER BİLİM DALLARI ARASINDAKİ YERİ

Tıp elektroniğinin diğer bilim dalları arasındaki yerini belirleyebilmek için çok geniş bir alanı kapsayan Biyomedikal Mühendisliğini kısaca incelemek gerekir.

Biyomedikal mühendisliği: Biyomedikal Mühendisliği, mühendislik teknik ve bilgisini kullanarak teşhis ve tedavi için yeni teknik ve yöntemlerin geliştirilmesi, arızalı vücut kısımlarının desteklenmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi şeklinde tanımlanabilir.

Biyomedikal Mühendisliği, 1950'li yılların başlarında yeşermeye başlayan ve 1970'den sonra çok hızlı bir gelişim gösteren disiplinlerarası bir konudur. Konunun geniş kapsamlı, sağlıkla ilgili olması ve çeşitli disiplinlerle ilişkili olması çok değişik dallarda uzmanlaşmış kişilerin ilgisini çekmiş ve bu durum, konunun hızlı gelişimini sağlamıştır. Gelişimi boyunca çeşitli tanım tartışmaları yapılmış ve Amerikan Milli Akademisi 1971'de yayımlandığı bir raporda konunun niteliğini belirlemiş ve üç ana dala ayırmıştır.

1) **Biyomühendislik :** Biyolojik sistemlerin tanınmasında ve tıbbi uygulamaların gelişmesinde mühendislik teknik ve görüşlerinin uygulanması;

2) **Medikal Mühendislik :** Biyoloji ve tıpta kullanılan cihaz, malzeme, teşhis ve tedavi düzenleri, yapay organlar ve diğer düzenlerin geliştirilmesinde mühendislik teknik ve görüşlerinin kullanımı;

3) **Klinik Mühendisliği :** Çeşitli kuruluşlar (Üniversiteler, hastahaneler, devlet ve endüstri v.b. kuruluşlar) içindeki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için mühendislik görüş, yöntem ve tekniklerinin uygulanması.

Birinci alandaki çalışmalar vücut fonksiyonlarının daha iyi anlaşılmasını amaçlamaktadır ve araştırmaya dönüktür. Bu çalışmalar genellikle çeşitli ölçümlerin yapılması ve elde edilen verilerin ileri matematik yöntemleriyle değerlendirilmesi şeklindedir. Canlıları oluşturan organlar çeşitli fonksiyonlarını gerçekleştirirken bazı işaretler üretirler. Vücut içindeki çeşitli olayların

anlaşılabilmesi için bu işaretlerin kaynağı olan fizyolojik yapının çok iyi bilinmesi gereklidir.

Ayrıca, işaretlerin değişimlerinin ve birbirleriyle olan ilişkilerin de incelenmesi gerekmektedir. Bu alandaki çalışmalara şu örnekler verilebilir:

-Biyolojik organların fiziksel yapılan ve onların canlı organizmalarla ilişkileri üzerinde temel araştırmalar;

-Kalp, kaslar ve beyin tarafından üretilen elektriksel işaretler için şekil tanıma;

-Organ ve hücre düzeyinde insana ait regülasyon ve kontrol sistemlerinin incelenmesi;

-Radyasyon tedavisinin planlanması;

-Kardiovasktiler (kalp ve dolaşım sistemi), solunum, sindirim ve endokrin sistemlerinin modellenmesi ve simülasyonu;

-Beyin fonksiyonlarının anlaşılması konusunda temel araştırmalar.

İkinci alandaki çalışmalar daha ziyade endüstriye dönük olup teşhis, tedavi ve prostetik düzenlerin tasarım ve gerçekleşmesi ile ilgilidir. Bu alandaki çalışmalara şu örnekler verilebilir:

-Kimya laboratuvarlarında kullanılan kan ve idrar analizörleri gibi teşhis cihazlarının günün en ileri elektronik teknoloji ve tasarım yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmesi;

-Biyolojik işaretlerin hastalardan alınması ve izlenmesi ile ilgili mikroelektronik yaşam ve monitör sistemlerinin gerçekleştirilmesi;

-İç organların X ışınlarıyla gözlenmesi;

-Radyoaktif ve ultrasonik gözlem cihazlarının gerçekleştirilmesi;

-Kalp-akciğer makinası gibi tedavi cihazlarının gerçekleştirilmesi;

-Respiratörler (solunum cihazları), uyarıcılar, defibrilatörler, radyasyon tedavi cihazları;

-Takma organlar, "pacemaker"lar (kalp ritmini düzenleme cihazları), yapay kalp kapakçıkları, yapay kalça ve eklemler, yapay böbrek ve benzerinin gerçekleştirilmesi;

-Kör ve sağırlar için algılama düzenlerinin gerçekleştirilmesi.

Üçüncü alandaki çalışmalar çok hızlı bir gelişim göstermektedir. Klinik Mühendisi, klinik ekibin bir parçasını oluşturmaktadır. Klinik Mühendislerinin görevleri şöyle özetlenebilir:

-Problemlerin tanımında, cihazların seçiminde ve kontrolünde hastahane personeline yardımcı olmak;

1.4

- Ticari olarak bulunmayan amaçlı elektronik cihazları gerçeklemek;
- Cihazların performans kontrolü ve kalibrasyonu için yöntemler geliştirmek;
- Emniyet standartlarını belirlemek ve bu konuda danışmanlık yapmak;
- Hayat destekleme sistemlerini idare etmek;
- Hastahanelerde kullanılmaya başlayan bilgisayar ve otomasyon merkezlerinin sorumluluğunu almak.

Hastahanelerde bilgisayarlar çok değişik işlerde kullanılmaktadır. Bunlar arasında klinik kimya laboratuvarları, yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler ve elektrokardiogram laboratuvarları gibi klinik işler ile laboratuvar raporlarının düzenlenmesi, hastaların tarife ve ücretlerinin belirlenmesi, demirbaş kontrolü gibi idari işler, araştırma ve koruyucu sağlık hizmetleri için veri depolanması sayılabilir.

Yukarıda belirtilen açıklamalardan anlaşılacağı üzere Tıp Elektroniği, Biomedikal Mühendisliği kapsamına giren faaliyetlerin büyük bir kısmını kapsamaktadır. Teknolojik gelişmelerin zaman içerisinde kapladığı aralıklara genellikle çağ adı verilmektedir. Örneğin buhar makinası, otomobil çağı gibi, (bunların herbiri kabaca bir dekat içerisinde meydana gelen hızlı gelişmelerdir). İkinci Dünya savaşını takiben çok sayıda birbiri üzerine çakışan teknolojik çağlarla karşılaşyoruz. Nükleer mühendislik ve uzay mühendisliği bu alanda hemen verilebilecek iki tipik örnektir. Çağ olarak nitelendirilen alanlarındaki gelişmeler bir tepe noktaya ulaştıktan sonra azalma kaydederek kararlı bir hale gelmektedir.

Biyomedikal mühendisliği alanında yapılmakta olan çalışmaların yoğunluğu, biyomedikal mühendisliği çağı olarak isimlendirebileceğimiz bir çağın 1970'li yılların başından başlayarak içerisinde olduğumuz yıllarda da devam ettiğini göstermektedir.

Biyomedikal mühendisliğinin diğer alanlardaki çalışmalara göre belirgin bir avantajlı durumu vardır. Bu üstünlük, gayesinin insanı sağlıklı tutmak ve hastalıklı insanların tedavilerinde yardımcı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, Biyomedikal Mühendisliği alanındaki çalışmalar diğer alanlardaki çalışmalara yapılan tenkit ve hücumlardan uzak kalarak daha kolay sürdürülebilmiştir.

1.3 TIBBİ CİHAZLARIN GELİŞİMİ

Medikal cihazlar alanındaki çalışmalar 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Örneğin elektrokardiografi, Einthoven tarafından 19. asrın sonlarına doğru geliştirilmiştir. Bu alandaki çalışmaların II. Dünya savaşının sonuna kadar

oldukça yavaş bir tempoda geliştiği görülmektedir. Savaşın bitiminde kuvvetlendirici, kaydedici gibi çeşitli elektronik cihazların çok sayıda elde kalmış olması, mühendis ve teknisyenleri bu cihazları medikal amaçlarla kullanılması alanına yöneltmiştir. 1950'li yıllarda bu alandaki çalışmalar, genellikle başka amaçlar için gerçekleştirilmiş bu cihazlar üzerinde bazı modifikasyonlar yaparak medikal alanda kullanılabilir bir hale getirmek üzerinde yoğunlaşmıştır. Fakat bu cihazlar yardımıyla elde edilen ölçümlerin tatminkâr olmadığı anlaşılmış ve böylece fizyolojik parametrelerin, fiziksel parametreler gibi ölçülemeyeceği gerçeği açık bir şekilde öğrenilmiştir.

Takip eden dekat içerisinde bir çok firma medikal cihazlar alanına girmiştir. Bu firmalar eldeki cihazlarda değişiklik yapmak yerine özel olarak medikal alanda kullanılacak cihazları geliştirmişlerdir. Fakat üretilen cihazların hem pahalı ve hem de medikal alanda çalışanların bu yeni cihazlara güven duymamaları bu cihazların yaygın kullanımına engel olmuştur.

Bu alandaki çalışmalara özellikle NASA (National Aeronautics and Space Administration)'daki çalışmaların önemli katkıları oldu. Mercury, Gemini ve Apollo programları astronotların uzay uçuşları esnasında fizyolojik parametrelerinin sağlıklı bir şekilde izlenmesini gerektiriyordu. Bu nedenle, bu alandaki cihaz ve sistemler üzerindeki çalışmalar yoğunlaştırıldı. Önemli ölçüde mali olanaklar bu alandaki çalışmalara aktarıldı. Uzay-Tıp programları üzerinde NASA'da yürütülen bu çalışmalara ek olarak Üniversitelere ve hastahane araştırma ünitelerine bu alandaki çalışmaları desteklemek amacıyla büyük destek sağlandı.

Günümüzde hasta monitörü amacıyla kullanılmakta olan cihaz ve sistemlerin önemli bir kısmı astronotlar için geliştirilen sistemlerin uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. Biyotelemetre alanındaki gelişmeler de NASA'daki çalışmalar sonucu meydana gelmiştir.

1960'lı yıllara ulaşıldığında mühendislik, ve tıp alanında çalışanlar birbirlerini daha rahat anlamaya başladılar. Bütün büyük mühendislik kuruluşları, tıp ve biyolojide mühendislik alt gruplarını kabul etti. Üniversitelerdeki araştırma programlarına paralel olarak ortaya çeşitli şekillerde Biyomühendislik ve Biyomedikal mühendisliği programları ortaya çıktı. Günümüzde hemen hemen tanınmış Üniversitelerin ve kolejlerin tümünde aralarında bazı farklılıklar olan Biyomühendislik ve Biyomedikal mühendisliği ismi altında bu alandaki eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin içerisinde Tıbbi cihaz ve sistemlerin geliştirilmesi en ağırlıklı çalışma alanını oluşturmaktadır.

1.4 FİZYOLOJİ

Canlılarda vücut fonksiyonlarını inceleyen bilim dalı Fiziyooloji denir. Fiziyooloji, bu incelemeleri yaparken Fizik ve Kimya bilimlerinden yararlanır. Fiziksel metodların canlı organizmaya uygulanması Biyofizik, Kimyasal metodların uygulanması ise Biyokimya Bilim dallarını meydana getirir. Fiziyooloji terimini Aristoteles ortaya koymuştur (Yunanca, fūsis: tabiat, logos:bilim). Günümüzde Fiziyooloji bilimi Fizik ve Matematik bilimlerinin geniş ölçüdeki katkılarıyla biyolojik olayların moleküler seviyedeki temel prensiplerini de incelemektedir.

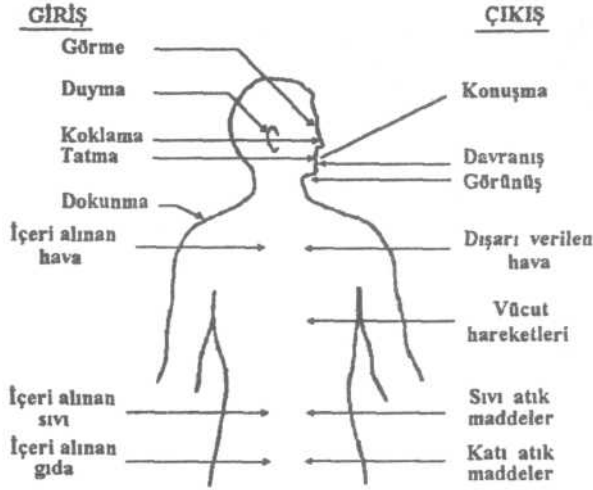
Biyoloji, kısaca hayatı anlatan bilim dalı olarak tanımlanabilir. Biyoloji iki ana dala ayrılır:-

a) Morfoloji : Canlıların biçim ve şekillerini anlatır. Morfolojide araştırmaların gözle veya mikroskopla yapılmalarına göre Anatomi ve Histoloji olarak ikiye ayrılır.-

b) Fiziyooloji: Canlıların işleyişini, yani organların görevlerini, birbirleriyle ilişkilerini inceler. Vücudun normal çalışmasıyla ilgili parametrelere Fiziyoolojik Parametre veya Fiziyoolojik İşaret denir. Fiziyooloji dört ana dala ayrılır.

1. Genel Fiziyooloji.
2. Özel Fiziyooloji (insan Fiziyoolojisi bu gruptadır)
3. Karşılaştırmalı Fiziyooloji,
4. Uygulamalı Fiziyooloji (Klinikte kullanılan Fiziyoolojidir).

Canlı bir insandan alınan ölçümlerle, incelenen olay arasındaki ilişkiyi kurabilmek için insana ait Fiziyoolojik sistemler üzerinde bilgi sahibi olmak gerekir. İnsan vücudunda çok sayıda elektriksel, mekaniksel, hidrolik, pnömatik, kimyasal, termal sistemler bulunmaktadır. Bu sistemlerin her biri dış dünyayla (çevre) ve birbirleriyle etkileşim (haberleşme, alış-veriş) halindedirler. Çoklu seviyeli (multilevel) bir kontrol ve haberleşme sistemi yardımıyla bu sistemler birçok karmaşık fonksiyonları gerçekleştirebilirler. Bu sistemler yardımıyla insan, yaşamını sürdürmeyi, faydalı beceriler elde etmeyi, kendine has şahsiyet ve davranışlara sahip olmayı ve neslinin idamesini sağlar. İnsan organizasyonu hiyerarjisinin çeşitli seviyelerinde ölçümler yapılabilir. Örneğin insanı bir bütün olarak (organizasyonun en yüksek seviyesi) alırsak bu sistemin giriş ve çıkış büyüklüklerinden bazılarını Şekil (1.2)'de olduğu gibi gösterebiliriz. Bu giriş ve çıkış büyüklüklerinin bir kısmına ölçüm amacıyla kolayca ulaşılabilmesine karşın, bazılarının (konuşma ve davranış gibi) kalitatif olarak ölçülmesi çok zordur.



Şekil (1.2) İnsanın bir sistem olarak düşünülmesi durumunda giriş ve çıkış büyüklükleri

Organizasyon hiyerarşisinde bir sonraki sırayı vücûdun temel (ana) Fizyolojik sistemleri oluşturur (sinir, solunum, kalp ve dolaşım sistemleri gibi). İnsanın bir bütün olarak kendi çevresi ile haberleşebilmesine benzer şekilde bu temel sistemlerde, hem kendi aralarında ve hem de dış çevre ile haberleşirler. Bu fonksiyonel sistemler alt sistemlere ve organlara ve bunlar da daha küçük ünitelere ayrılabilir. Bu küçük ünitelerde ayrılma işlemi hücre seviyesine ve hatta moleküler seviyeye kadar devam edebilir. Biyomedikal enstrumantasyonda temel gaye bu çok çeşitli üniteler arasındaki haberleşmedeki enformasyonu ölçmektir.

Eğer organizasyon hiyerarjisindeki her seviyedeki tüm değişkenler ölçülebilirse ve aralarındaki bağıntılar belirlenebilirse, beynin ve vücudun fonksiyonları daha açık bir şekilde anlaşılabilir. Üniteler arasındaki bağıntılar bazen o derece kompleks ve o kadar çok ünite arasında olabilir ki, problemin çözümünde bilinen teori ve yöntemler yeterli olamaz. Problemin basitleştirilmesi amacıyla geliştirilen modeller çoğu kez bir çok kabul ve kısıtlamaları kapsar. Bu nedenle geliştirilen bu modellerin uygulama alanları da oldukça kısıtlı kalmaktadır.

Mühendislikte karakteristikleri bilinmeyen bir sistem genellikle bir dört uçlu (siyah kutu - "black box") olarak gösterilir. Böyle bir sistemin analizinde

1.8

amaçlanan, bu kutunun iç fonksiyonlarını belirleyecek şekilde giriş çıkış bağıntılar dizisi elde etmektir. Bu amaçla sistemin girişine belli işaretler uygulanır.

Yaşayan organizma, özellikle insan, düşünülebilecek en karmaşık sistemlerden biridir. Bu sistemde elektrik, mekanik, akustik, termal, kimyasal, optik, hidrolik, pnömatik ve diğer bir çok alt sistemlerin birbirleriyle etkileşim halinde fonksiyonlarını sürdürdüğünü biliyoruz. Bu sistemde aynı zamanda güçlü bir bilgi değerlendirme, çeşitli tipte haberleşme ve çok çeşitli kontrol alt sistemleri de bulunmaktadır. Bu sistemin giriş-çıkış bağıntıları sistemin deterministik olmadığını gösterir. Bu sonuç böyle bir sistemin incelenmesini daha da zor bir duruma sokar.

Yaşayan organizmada daha başka zorluklarla da karşılaşılır. Örneğin, ölçülecek büyüklüklerin çoğu için ölçüm sistemine doğrudan doğruya kolay bir bağlantı yapmak mümkün değildir. Bunun anlamı bazı büyüklüklerin ölçülmesi mümkün değildir. Bu büyüklüklerin belirlenebilmesi ancak daha az doğrulukla sonuç veren ikincil yöntemlerin kullanılmasını gerekli kılar. Ayrıca bu büyüklükler arasındaki yüksek derecede etkileşim, durumu daha da zor bir hale getirir. Bu etkileşim nedeniyle, iki değişken arasındaki bağıntıyı incelerken üçüncü bir değişkeni sabit tutmak mümkün olmaz. Bazı durumlarda, nerenin giriş ve nerenin de çıkış olduğunu bile belirlemek çok zordur.

Ölçü düzeninin kendisi durumu daha da karmaşık bir hale getirir. Ölçüm sisteminin objeye uygulanması sonucu obje doğal koşullardan ayrılmaktadır. Ölçü yapılan objenin, insan olması nedeniyle daha başka kısıtlamalara da dikkat edilmelidir. Ölçüm işlemi, hastaya hiçbir şekilde yaşam bakımından tehlikeli olmamalıdır. Acı, rahatsızlık ve diğer arzu edilmeyen durumlar oluşturmamalıdır. Bu kısıtlamaların anlamı açıktır. Canlı olmayan objeler üzerinde uygulanan ölçüm yöntemleri aynen insanlara uygulanamaz.

Bu güçlükler nedeniyle ilk bakışta yaşayan organizmaya (canlı siyah kutu) ait büyüklüklerin ölçülmesi ve analiz edilmesi mühendislik açısından imkansız gibi görünebilir. Fakat insan vücuduna ait bağıntıların ölçülmesi ve analiz edilmesi alanında çalışan kimseler bu sorunu çözmek zorundadırlar. Biyomedikal Mühendisliği alanında çalışanların görevi, tıp alanında çalışan personele, canlı insana ait büyüklüklerin anlamlı ve güvenilebilir şekilde elde edilmesini sağlamaktır.

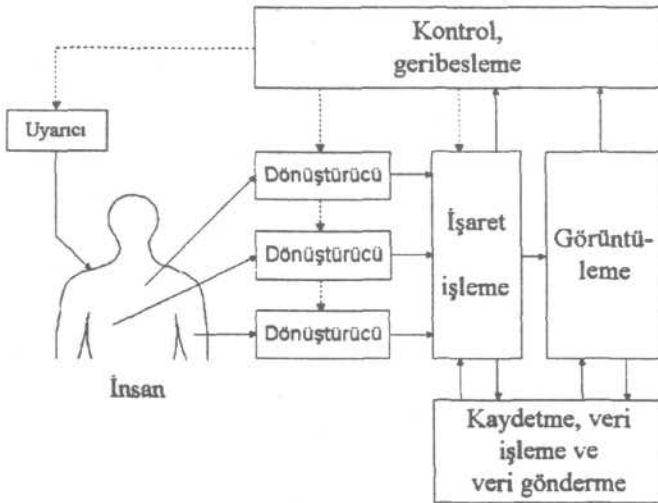
1.5 İNSAN - ENSTRUMENTASYON SİSTEMİ

Yaşayan organizmalarla (özellikle insanla) ilgili büyüklüklerin ölçülmesinde, ölçüm sistemiyle subje arasındaki etkileşim nedeniyle, üzerinde ölçüm yapılan

insanın da ölçüm sisteminin bir parçası olarak nazara alınması gerekir. Bunun anlamı, ölçülen büyüklüklerin gerçek büyüklükleri gösterebilmesi için yaşayan organizmanın iç yapısı ve özellikleri, ölçüm sisteminin tasarımı ve uygulanması sırasında nazara alınmalıdır. Üzerinde ölçüm yapılan insan organizması ve ölçümü yapan ölçü sistemi ile birlikte oluşan tüm sisteme, İnsan-Enstrumantasyon Sistemi adı verilir.

Bir insan-enstrumantasyon sisteminin blok diagramı Şekil (1.3)'de gösterilmiştir. Bu sistemdeki temel bloklar herhangi bir enstrumantasyon sistemindeki temel blokların aynıdır. Aradaki tek fark üzerinde ölçüm yapılan subjenin insan olmasıdır. Sistem aşağıdaki bloklardan oluşur:

- Subje: Üzerinde ölçüm yapılan canlı organizma. Bu genellikle insandır.
- Uyancı : Bazı ölçümlerde bir dış uyarıcıya karşı gösterilen tepkinin ölçülmesi istenir. Uyarıyı üreten ve subjeye uygulanmasını sağlayan ünite bu sistemin temel parçalarından biridir. Uyarma, görsel (bir ışığın parlaması), ses veya sinir sisteminin bir kısmının elektriksel uyarılması şeklinde olabilir.
- Dönüştürücü : Dönüştürücüler, ölçülen büyüklüğü elektriksel işarete çevirmek amacıyla kullanılır. Dönüştürülen büyüklük, sıcaklık, basınç, akış, veya herhangi bir fizyolojik büyüklük olabilir. Dönüştürücü çıkışı daima elektriksel



Şekil (1.3) İnsan-Enstrumantasyon sistemi

bir işarettir. Olaylar arasındaki ilişkilerin incelenmesi istendiğinde birden fazla

dönüştürücü kullanılabilir.

d. İşaret işleme: Bu üniteye işaret işlenir (örneğin kuvvetlendirilir). Bu ünite, dönüştürücü çıkışındaki işaretin, görüntüleme ve kaydetme ünitelerine uygulanabilmesini sağlamak amacıyla işaret üzerinde yapılması gerekli işlemleri gerçekleştirir.

e. Görüntüleme ünitesi: Bir önceki ünitenin çıkışındaki işaretin anlamlı olabilmesi için kolayca algılanabilen bir formda olması gerekmektedir. Bu ünitenin çıkışı genellikle görüntü veya ses şeklindedir. Görüntüleme ünitesinde ölçülerin sürekli saklanması sağlamak amacıyla bir grafik kaydedici de bulunabilir.

f. Kaydetme, veri işleme ve gönderme ünitesi: Daha sonra kullanmak veya başka bir yere göndermek amacı sağlayan ünite, sistemin en önemli ünitelerinden biridir. Bilgilerin otomatik depolanması ve/veya işlenmesinin istenmiş olduğu durumlarda veya ölçüm sisteminde bilgisayar kullanılmış olması durumunda gerçek zamanda ("on-line") çalışan bir bilgisayar bu sistemin bir parçası olabilir.

1.6 DÖNÜŞTÜRÜCÜ ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜM ÜZERİNE ETKİLERİ

Dönüştürücü, ölçme düzeninde hem hasta hem de ölçme sistemiyle temas halindedir. Bu nedenle dönüştürücünün hem hastayı hem de ölçü aletlerini nasıl etkilediğinin incelenmesi gerekir. Bir dönüştürücünün çalışmasını belirleyen altı tasarım parametresi aşağıda belirtilmiştir;

- Örnek Yüklenmesi ("sample loading"),
- Çıkış Empedansı,
- Sönüm ("damping"),
- Frekans Cevabı,
- Doğrusallık,
- Gürültü.

- Örnek Yüklenmesi: Örnek yüklenmesi, dönüştürücünün, üzerinde ölçüm yapılan obje üzerine yaptığı etkidir. İdeal olarak bir dönüştürücü, dönüştürmeye çalıştığı büyüklüğü hiç bir şekilde değiştirmemelidir. Fizyolojik değişkenlerin kaynağı mekanik ya da kimyasal olduğundan dönüştürücü, obje üzerinde en az mekanik ve kimyasal etkiyi göstermelidir.

Eğer mekanik direnç yüksek ise, dönüştürücünün duyarlılığı azalır ve elde edilen ölçümler, ölçülen parametrenin değişmelerini sağlıklı olarak belirtmez. Doğal olarak bir dönüştürücünün mekanik direncinin düşürülebileceği bir alt limit bulunmaktadır. Eğer bu sınırın altına inilirse o zaman dönüştürücü aşırı

duyarlılığı dolayısıyla hastanın en ufak kas hareketleriyle yanıltıcı çıkış işaretleri verebilir. Her tip dönüştürücü için bu gibi yanıltıcı sonuçlar doğurmayacak uygun bir örnek yükleme direnci aralıkları vardır. Bu değerler kullanıldığında ne fizyolojik parametre bozulmaya uğrar ne de çevreden anlamsız gürültüler algılanır.

Objeden algılanan işaretin elektriksel kökenli alması durumunda dönüştürücü olarak elektrod kullanılır. Elektrodun deri ile temasta olması nedeniyle bazı önlemlerin alınması gerekir. İnsan vücudu büyük bir kimyasal işlemler düzeneği olarak düşünülebilir. Eğer vücudun kimyasal özellikleri elektrodun kimyasal özellikleriyle olumsuz yönde etkilenirse o zaman her bakımdan sorunlu durumlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlar, elektrod direncinin artmasıyla örnek yüklemesinde olumsuz bir değişiklikten, elektroliz yoluyla insan vücudunun içine zararlı maddelerin salıverilmesine kadar tehlikeli durumlar olabilir. Bu elektroliz sonucu, hastahane çevrelerinde, metal zehirlenmesi ya da organik toksisite adı ile tanınır. Vücutla temas eden ya da vücudun içine yerleştirilen elektrodlar ne çok aktif olan ve gevşek kimyasal bağlan bulunan metal bakırdan, ne de çok sıkı kimyasal bağlan bulunan metal platinden yapılmalıdır. Bakır elektrodlar her ne kadar en az gürültülü olmalarına ve elektriksel özellikler açısından da oldukça kararlı olmalarına karşın kimyasal bakımdan yüksek aktiviteli olmaları nedeniyle seyrek kullanılmaktadır. Diğer yandan platin elektrodlar vücudun kimyasal özelliklerinden etkilenmediği halde, gürültü kapma ve elektrik özelliklerinin tutarsızlığı yüzünden ender kullanılır. Ancak, eğer bir elektrod hastanın vücudu içinde uzun bir süre (örneğin bir kaç gün) kalacaksa o zaman platin elektrod kullanılır. Çünkü bu durumlarda kimyasal kararlılık diğer her türlü özellikten daha önemli olmaktadır. Genelde, gerek deri yüzeyine gerekse vücut içine yerleştirilecek elektrodlar gümüş-gümüşklorür alaşımından yapılır. Bu alaşımın, gürültü kapma, elektriksel ve kimyasal kararlılık açısından en dengeli bir alaşım olduğu saptanmış bulunmaktadır.

- Çıkış Empedansı : Dönüştürücünün çıkış empedansı, işaret işleme biriminin giriş empedansı ile uyumlu olmalıdır. İşaret işleme birimi çoğu sistemlerde bir kuvvetlendiricidir. Dolayısıyla dönüştürücünün çıkış empedansı ve kuvvetlendiricinin giriş empedansı arasındaki ilişki önemlidir. Elektronik devrelerde en büyük güç aktarım için, süren cihazın çıkış empedansının sürülen cihazın giriş empedansının eşleniği olmalıdır. Ancak dönüştürücü olarak bir elektrod kullanılması durumunda elektrodun çıkış empedansı, kuvvetlendiricinin giriş empedansına eşit olması istenmemektedir. Eğer empedanslar eşitse elektrodun içinden ve cihaz üzerinden hasta yönünde veya ters yönde bir akım

akabilir. Bu istenmeyen elektrod akımı kimyasal reaksiyonları hızlandırabilir ve ek gürültü işaretleri üretebilir. Bundan dolayı dönüştürücünün çıkış empedansının kuvvetlendiricinin giriş empedansına göre düşük değerde olması istenir. Bu şekilde kuvvetlendirici gerilim değişimlerini sezebilir ve akımın akmasını önemli ölçüde önler.

Bu durumda kabul edilen en küçük empedans oranı 10: 1'dir. Yani kuvvetlendiricinin giriş empedansı, elektrodun çıkış empedansının en az 10 katı olmalıdır. Bu değerlerde küçük bir elektrod akımı bulunabilir. En büyük oran ise 1.000.000:1 oranıdır. Bu değerlerde gürültü kapma ve çevreden etkilenme olayları başgösterir ki bunlar da arzulanan durumlardır. Elektrodların deri yüzeyine ya da vücut içine yerleştirildikleri birçok uygulamada kuvvetlendiricinin empedansı 20 ile 80 Mohm arasında seçilmektedir.

- Sönüm: Dönüştürücünün, fizyolojik olayı aslına sadık kalarak izleyemediği durumlarda çeşitli sönüm durumları söz konusudur. Üç farklı sönüm durumu vardır.

Kritikaltı sönüm: Kritikaltı sönümlü bir dönüştürücü darbe ya da basamak biçiminde bir giriş işaretine hızla cevap verebilir, ancak bir tepe değerinden sonra sönümlü salınımlar göstererek çıkış işaretini oluşturur. Bu durumda dönüştürücünün frekans cevabı sistemin frekans cevabından daha büyüktür.

Kritiküstü sönüm: Kritiküstü sönümlü bir dönüştürücü, darbe ya da basamak biçiminde bir giriş işaretine çok yavaş cevap verir. Hiç bir şekilde aşma ve salınım oluşmaz. Çıkış işareti ancak uzun bir gecikmeden sonra kararlı durumuna gelir. Dönüştürücü kritikaltı sönümlü ise frekans cevabı düşük olur ve böylece bütün enstrümantasyon sisteminin frekans cevabının azalmasına neden olur.

Kritik sönüm: Kritik sönümlü bir dönüştürücü arzulanan bir dönüştürücüdür. Ne hızlı ne de aşırı yavaş cevap verir. Salınım ya da aşma olmadığı gibi çıkış işareti giriş işaretini en yakın biçimde izler.

- Frekans Cevabı: Dönüştürücünün frekans cevabı, sönüm miktarına doğrudan bağlıdır. Eğer dönüştürücünün frekans cevabı fizyolojik olayın band genişliğinden düşük ise bu olay hakkında bilgi önemli derecede kaybolur. Eğer frekans cevabı olayın band genişliğinden büyük ise o zaman da fizyolojik olayla ilgisi olmayan bir takım ilgisiz işaretler (gürültüler) de sezilerek anlamsız sonuçlar ortaya çıkabilir. Dönüştürücünün frekans cevabı, sezebildiği ve cevap verebildiği frekans bandı ile tanımlanır. Dolayısı ile incelenecek fizyolojik olayın frekansı, dönüştürücü tasarımında göz önünde bulundurulur.

Eğer fizyolojik olay yavaş ve sinüzoidal bir dalga biçiminde ise, örneğin

elektroensefalografide olduğu gibi, işaretin kapsadığı frekans bandı dar olur. Buna göre dönüştürücünün band genişliği de dar olmalıdır. Diğer yandan kan basıncını izlemeye olduğu gibi daha geniş bir frekans aralığı söz konusu ise dönüştürücünün band genişliği daha büyük olmalıdır.

- Doğrusallık: Doğrusallık, dönüştürücü çıkış işaretinin dönüştürücü girişindeki fizyolojik işareti izleme yeteneğini etkileyen bir özelliktir. Dönüştürücünün geçiş karakteristiği doğrusal ise dönüştürücü çıkışındaki elektriksel işaret, fizyolojik işaretin benzeri olacaktır. Dolayısı ile doğrusallık, diğer bir deyişle lineerlik, dönüştürücülerde aranan önemli bir özelliktir. Başka bir deyişle fizyolojik işarettaki % olarak bağlı değişme, dönüştürücü çıkışında aynı miktarda değişme oluşturacaktır. Dönüştürücülerin sağlaması arzu edilen bu özellik, kullanım dinamiklerini önemli ölçüde kısıtlar. Dönüştürücü ancak dar bir bölge içerisinde lineer çalışabilir. Dönüştürücülerin lineer olduğu bölge, dönüştürücünün tipine ve kullanıldığı sistemin özelliklerine bağlıdır.

- Dönüştürücü Gürültüsü: Dönüştürücü gürültüsü çok önemli bir sorundur. Üç ayrı gürültü kaynağı vardır. Fizyolojik gürültü, termal gürültü ve çevre gürültüsü. Bu gürültü işaretlerinin ortak yanı, bunların, istenmeyen ve ölçme düzeninin kalitesini olumsuz yönde etkileyen işaretler olmasıdır. Fizyolojik gürültü, dönüştürücünün algılayıp ölçmeye çalıştığı fizyolojik değişkenin doğal frekansına yakın frekanslarda meydana gelen diğer fizyolojik değişimleri sezmesinden kaynaklanır. Bu gibi gürültüler, kas titreşimi, vücut uzuvlarının hareket etmesi ve diğer organların faaliyetleri gibi durumlarda ortaya çıkar. Bu gürültüyü azaltmanın tek çaresi elektrodların hassas bir şekilde doğru yerleştirilmesi ve hastanın hareketsiz kalmasının sağlanmasıdır.

1.7 MEDİKAL ÖLÇÜM SİSTEMLERİNİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİ

Vücut sıcaklığı gibi zamanla çok yavaş değişen büyüklükleri ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiş medikal ölçüm sistemlerinin sayısı bir kaç geçmez. Genellikle ölçülen fizyolojik parametreler zamanla değişim gösterirler. Bu nedenle bu parametreleri ölçen sistemlerin dinamik karakteristiklerinin incelenmesi gerekir.

Bir medikal ölçüm sisteminin birkaç farklı görevi gerçekleştiren bloklardan oluştuğunu biliyoruz. Bu blok zincirin içerisinde dinamik bakımından kısıtlı bir ünite varsa, tüm sistemin dinamiği de bu ünitenin zincir içerisindeki varlığı nedeniyle kısıtlanmıştır olur. Böyle bir ölçüm zincirinde kısıtlamayı genellikle

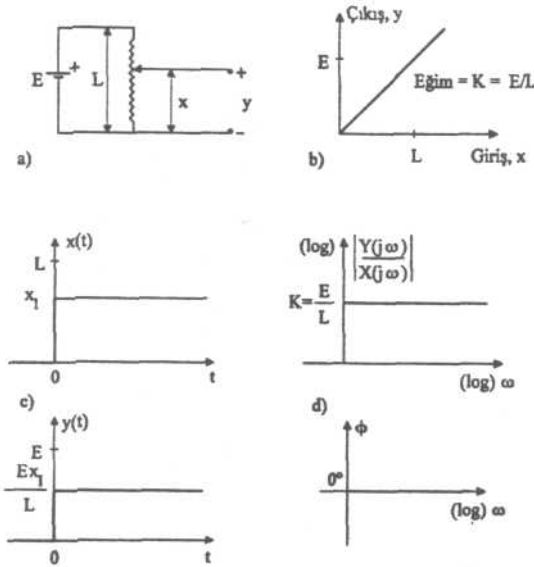
dönüştürücü üniteler ve varsa kateter oluşturur.

Sistemleri, genel olarak, dinamik davranışlarını açısından, sıfırıncı, birinci ve ikinci mertebeden sistemler veya düzenler olarak incelemek olağan olmuştur.

a) Sıfırına mertebeden düzenler: Sıfırıncı mertebeden bir düzenin transfer fonksiyonu,

$$\frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{b_0}{a_0} = K \quad (1.1)$$

bağıntısıyla belirlidir. Burada a_0 ve b_0 düzenin fiziksel ve elektriksel parametrelerinin belirlediği sabitlerdir. $X(j\omega)$ ve $Y(j\omega)$ ise sırasıyla frekans domeninde giriş ve çıkış büyüklükleridir. K , statik duyarlılık olarak isimlendirilir. Tüm frekanslar için, çıkış işaretinin genliğinin giriş işaretinin genliğine oranının sabit olması dolayısıyla gerek genlik ve gerekse faz bakımından çıkış işaretinde bir bozulma meydana gelmez. Bu nedenle sıfırıncı mertebeden düzenlerin dinamik karakteristikleri idealdir. Şekil (1.4)'de, sıfırıncı mertebeden bir düzene örnek olmak üzere bir lineer potansiyometrenin karakteristikleri gösterilmiştir.



Şekil (1.4) Sıfırıncı mertebeden bir düzene örnek olarak lineer potansiyometre ve karakteristikleri

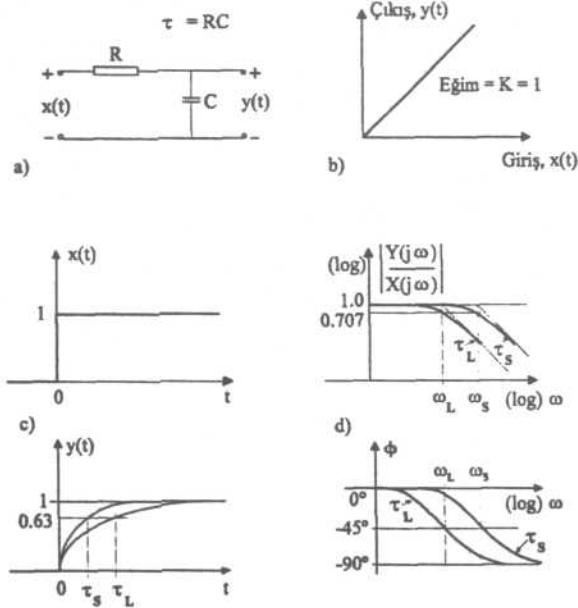
b) Birinci mertebeden düzener : Düzende tek bir enerji depolayan elemanın bulunması durumunda giriş ve çıkış arasındaki bağıntı,

$$a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_0 x(t) \quad (1.2)$$

bağıntısı yardımıyla,

$$\frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{K}{1+j\omega\tau} = \frac{K}{\sqrt{1+\omega^2\tau^2}} \cdot \angle \phi = \arctan(-\omega\tau) \quad (1.3)$$

olarak elde edilir. Burada $\tau = a_1/a_0$ zaman sabiti, sistemin fiziksel ve elektriksel parametrelerinin belirlediği sabitlerden bir tanesidir. Şekil (1.5)'de görüldüğü gibi bir RC alçak geçiren filtre devresi birinci mertebeden bir düzene örnek olarak verilebilir. w_n , sistemin köşe frekansı olarak, $w_n = 1/\tau = 1/RC$ eşitliği ile belirlenir.

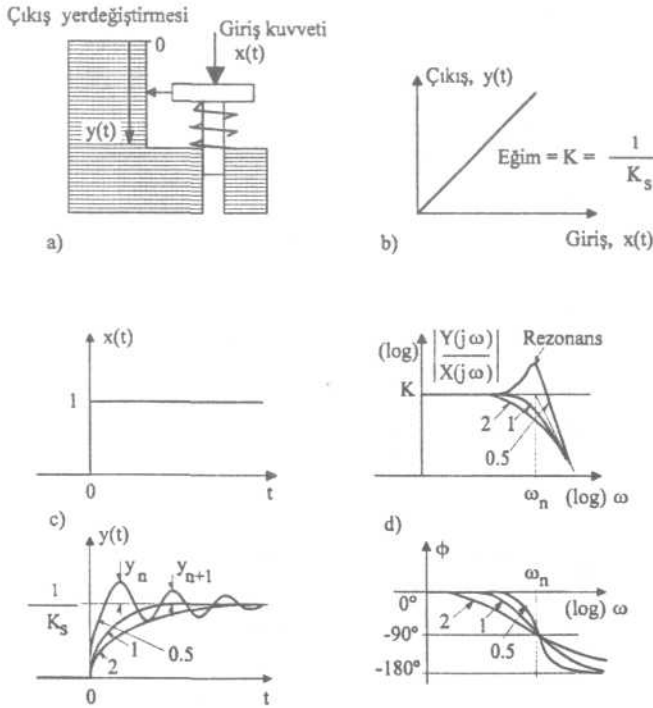


Şekil (1.5) Birinci mertebeden bir düzene örnek olarak alçak geçiren bir filtrenin karakteristikleri

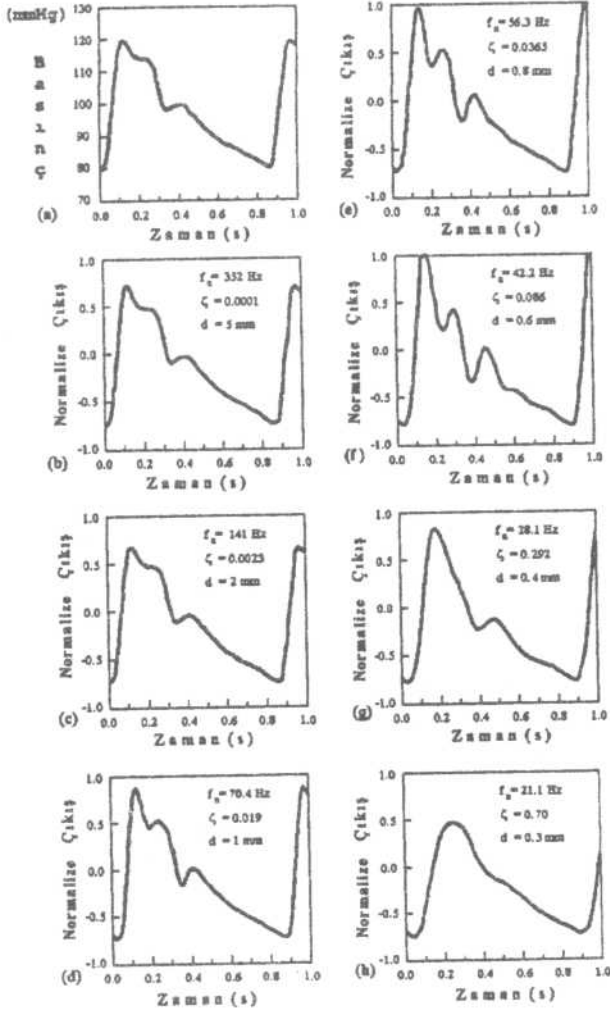
c) İkinci mertebeden düzenler: İkinci mertebeden düzenlerin dinamik cevapları ikinci mertebeden bir diferansiyel denklem yardımıyla hesaplanabilir.

$$a_2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_0 x(t) \quad (1.4)$$

Burada a_0 , a_1 , a_2 , ve b_0 , düzenin fiziksel ve elektriksel parametreleriyle belirleyen sabitlerdir. Medikal düzenlerin çoğu ikinci veya daha yüksek mertebededir. Yüksek mertebeden düzenler, bazı basitleştirmelerin yapılabilmesi durumunda ikinci mertebeden düzen olarak ifade edilebilirler. Şekil (1.6)'da gösterilen ve mekanik kuvvet ölçmek amacıyla kullanılan düzen ikinci mertebeden düzene tipik bir örnektir.



Şekil (1.6) İkinci mertebeden bir düzene örnek olarak kuvvet ölçen yay düzeni ve karakteristikleri



Şekil (1.7) Transfer fonksiyonu ikinci dereceden olan bir kateterin frekans cevabının azalmasıyla girişteki kan basıncı şeklinin nasıl bozulduğu görülmektedir. Kateterin boyu 1 m olup d , kateterin çapını göstermektedir.

Ekinci mertebeden bir düzenin transfer fonksiyonu,

$$\frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{K}{(j\omega/\omega_n)^2 + (2\zeta j\omega/\omega_n) + 1} = \frac{K}{\sqrt{1 - (\omega/\omega_n)^2}^2 + 4\zeta^2 \omega^2/\omega_n^2} \cdot \angle \phi$$

$$\phi = \arctan \frac{2\zeta}{\omega/\omega_n - \omega_n/\omega} \quad (1.5)$$

olarak elde edilir. Burada, ω_n ve ζ sırasıyla söndürölmemiş tabii frekans ve sönm katsayısı olarak isimlendirilir.

$$\zeta = \frac{a_1}{2\sqrt{a_0 a_2}} \quad (16)$$

Şekil (1.7)'de, sönm (söndürme) katsayısı $\zeta < 1$ olan bir su dolu kateterin, kan-basınç eğrisini nasıl bozduğu gösterilmiştir. Su dolu kateter damarın içersine sokulmuş, öbür uç ise bir basınç dönüştürücüsüne bağlanmıştır. Kateterin uzunluğu ve iç çapı, ω_n ve ζ yı belirlemektedir. Kateterlerin boyu genelde 1 m kadar olup çaplan ise 5 mm den 0.3 mm'ye kadar değişmektedir. Şekil (1.7.a)'da ölçüm yapılan noktadaki basınç değişimi gösterilmiştir. Şekil (1.7)'de, b'den h'ya doğru sıralanan şekillerde, kateterin iç çapı artmakta ve dolayısıyla ζ büyüyüp, f_0 küçölmemektedir. ζ_n 'in küçölmesi sonucu kateterin diğer ucundaki basınç değişiminin ne derece bozulduğu, özellikle Şekil (1.7.h)'daki eğride çok belirgin bir şekilde görölmemektedir.

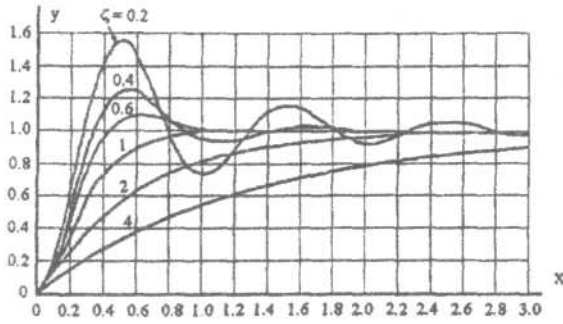
Şekil (1.8)'de, ikinci mertebeden bir dönüştürücünün girişine basamak şeklinde bir işaret uygulanması durumunda çıkışta elde edilen normalize işaret, ζ sönm katsayısının;

- $\zeta < 1$ (kritik altı sönm),
- $\zeta = 1$ (kritik sönm) ve
- $\zeta > 1$ (kritik üstü sönm)

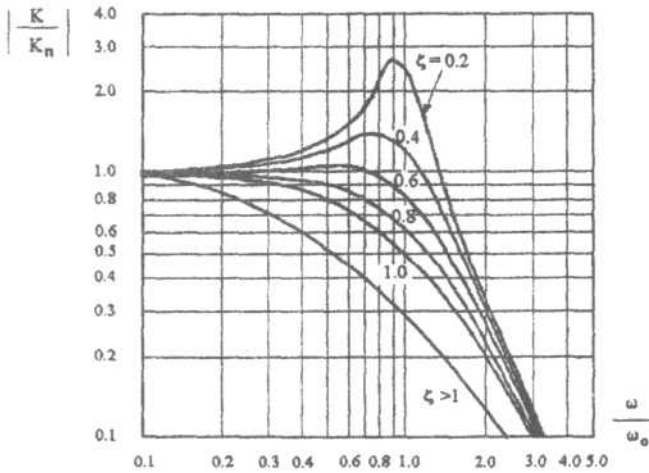
değerleri için gösterilmiştir.

Şekil (1.9)'da ise gene ikinci mertebeden bir dönüştürücünün girişine frekansı değişen bir işaret uygulanması durumundaki kazanç-frekans karakteristiği, ζ nın üç hali için gösterilmiştir. Düşey ekseninde kazanç, orta frekanslardaki kazanç göre bağıl olarak verilmiştir. Yatay ekseninde ise frekans, ω_n söndürölmemiş konumdaki frekansa göre bağıl olarak verilmiştir. Dönüştürülecek işarete ait frekansların mümkün mertebe karakteristiğın düz

kısımlarının içerisinde kalmış olmasının, dönüştürme işleminin sağlıklı yapılabilmesi açısından gerekliliği açıktır.



Şekil (1.8) Transfer fonksiyonu ikinci mertebeden olan bir dönüştürücünün girişine basamak şeklinde bir işaret uygulandığında normalize çıkış işaretinin $\zeta < 1$, $\zeta = 1$ ve $\zeta > 1$ olması durumundaki değişimi



Şekil (1.9) Transfer fonksiyonu ikinci mertebeden olan bir dönüştürücünün $\zeta < 1$, $\zeta = 1$ ve $\zeta > 1$ olması durumlarında bağıl kazanç-frekans karakteristikleri

İKİNCİ BÖLÜM

BİYOELEKTRİK İŞARETLERİN OLUŞUMU

2.1 GİRİŞ

Vücudu oluşturan sistemler, çeşitli fonksiyonlarını gerçekleştirirken bazı işaretler üretir. Biyolojik işaret veya biyoelektrik işaret adı verilen bu işaretler çoğu kez alttaki karmaşık biyolojik yapıdan dışarıya kolay anlaşılabilir bilgileri taşımazlar. Vücut içindeki çeşitli olayları incelemek için bunların işlenmeleri ve yorumlanmaları gerekmektedir.

Biyoelektrik işaretler, sinirsel iletim, beyin, kalp, çeşitli kas hareketleri ve benzeri vücut sistemleriyle ilgilidirler. Bir kısım hücrelerdeki elektrokimyasal olayların sonucu iyonik akımlar oluşur. Bu akımlardan, elektrodlar yardımıyla algılanıp işaret işleme işlemlerinden geçirildikten sonra çeşitli hastalıklara tanı konmasında (teşhisinde) yararlanılmaktadır.

Vücutta elektriğin üretildiği fikri, ilk olarak 1786 yılında İtalyan Anatomi Profesörü Luigi Galvani tarafından ortaya atılmıştır. Galvani, yaptığı deneylerle bir kurbağa bacağındaki elektriksel aktiviteyi incelemeye çalışmıştır. Sonraki yüzyılda bu konuda birçok çalışma yapılmış, fakat 1903 yılında Hollandalı Fizikçi William Einthoven'in telli galvanometreyi bulmasına kadar bu elektriksel aktivitenin pratik bir uygulaması yapılamamıştır. Elektronikteki gelişmeler ve Fizyolojik alandaki çalışmalar, biyolojik işaretlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi alanında yeni ufuklar açmıştır.

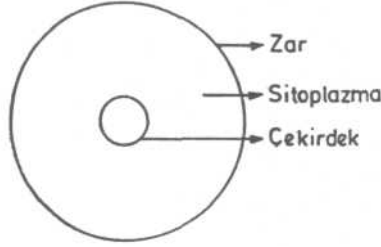
2.2 HÜCRELERDE ELEKTRİKSEL AKTİVASYON

Hücre, canlıların bağımsız olarak yaşamını sürdürebilen en küçük parçasıdır. Hücre, "nucleus" olarak isimlendirilen çekirdek, sitoplazma denilen hücre gövdesi ve sitoplazmayı çevreleyen bir hücre membranından (zarından) oluşur, Şekil (2.1). Hücrelerde elektriksel işaretler, hücrenin uyarılabilme özelliği

2.2

nedeniyle oluşur. Hücrenin uyarılabilme özelliği belli bir tip hücreden başka bir tip hücreye önemli ölçüde değişir. Sınır ve kas hücreleri en büyük uyarılabilme özelliğine sahiptirler. Bu tip hücrelerin membranlarının bir kısmı eşik seviyesi olarak isimlendirilen bir değerin üzerindeki bir işaret ile uyarılacak olurlarsa bu uyarma bütün hücreye yayılır. Uyarma şekli elektriksel, kimyasal, optik, termal veya mekanik olabilir.

Vücut hücrelerinin içerisindeki sıvı intrasellüler sıvı, dışarındaki ise ekstrasellüler sıvı adını alır. Bu sıvıların bileşimleri birbirlerinden çok farklıdır. Hücrelerin normal fonksiyonlarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli besin maddeleri ve diğer maddelerin hücrelere geçişi, hücreler arasında dolaşan ve kılcal damarların duvarlarından kolayca geçerek kan sıvısı ile karışabilen ekstrasellüler sıvı yardımıyla olur. Şekil (2.2)'de, her iki sıvının bileşimleri gösterilmiştir.



Şekil (2.1) Hücrenin şematik gösterilişi

EKSTRASELLÜLER SIVI			INTRASELLÜLER SIVI		
Na ⁺	142	mEq/L	10	mEq/L	
K ⁺	5	mEq/L	141	mEq/L	
Ca ⁺⁺	5	mEq/L	<1	mEq/L	
Mg ⁺⁺	3	mEq/L	58	mEq/L	
Cl ⁻	103	mEq/L	4	mEq/L	
HCO ₃ ⁻	28	mEq/L	10	mEq/L	
Fosfatlar	4	mEq/L	75	mEq/L	
SO ₄ ⁻	1	mEq/L	2	mEq/L	
Glikoz	90	mgm.%	0-20	mgm.%	
Amino Asitler	30	mgm.%	200	mgm.%	
Kolesterol			2-95	gm.%	
Fosfolipidler	0.5	mgm.%			
Nötral Yağ					
Po ₂	35	mm.Hg	20	mm.Hg	
Pco ₂	46	mm.Hg	50	mm.Hg	
pH	7.4		7.0		

Şekil (2.2) İntrasellüler ve ekstrasellüler sıvıların kimyasal bileşeni

2.3 MEMBRAN POTANSİYELİ OLUŞUMUNUN BASİT AÇIKLANMASI

Vücudumuzdaki hücrelerin tümüne yakınının zarında membran potansiyeli oluşur. Sinir ve kas hücreleri gibi hücreler ise uyarılabilirlik özelliğine sahiptir. Bu hücreler membranları boyunca darbe şeklinde değişen elektrokimyasal değişimleri iletebilmektedir. Bez hücreleri gibi diğer bir takım hücrelerde ise membran potansiyelinin değişimi, uyarılabilir hücrelerde görülen şekilde olmamakla beraber bu hücrelerin bir çok fonksiyonlarını kontrol bakımından çok önemlidir.

Membran, ortasında lipidlerin yer aldığı 75-100 Å kalınlığında çift lipid tabakasından oluşan dinamik bir yapıdır. Çift lipid tabakasının kalınlığı kabaca 45 Å'dur. Membran içinde bazı bölgelerde 80-85 Å kalınlığında protein bölgeleri bulunur. Membran, hücrenin çevresini kaplayan bir duvar olarak hücrenin iç ve dış kısmını ayırır ve geçirgenlik (permeabilite) engeli olarak çalışır. Hücreye gireni, çıkanı kontrol eder ve böylece aktif ve pasif membran iletimini gerçekleştirir. Hücreye gelen tüm kimyasal (hormonal) ve elektriksel (sinirsel) enformasyon membran yolu üzerinden hücreye ulaşır. Hormonlar membrandaki reseptörlere etki ederek etkilerini hücreye ulaştırırlar. Birçok ilaç etkilerini ancak membran ile temas ettikten sonra gösterir.

Enzimlerin çoğunun aktiviteleri membranda olmaktadır. Hücrenin davranış bozukluklarında, genellikle membranda bozulmalar olur. örneğin kanserde tümör hücresi kontakt inhibasyon kuralına uymaz. Bu kurala göre birbiriyle fiziksel olarak temas eden hücreler birbirleriyle haberleşebilmekte, hareketi, büyümeyi ve üremeyi durdurabilmektedirler. Kanserli hücrelerde bu işlem gerçekleşmediğinden üreme devam eder.

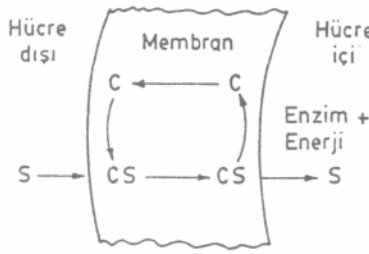
Hücrenin elektriksel aktivitesi açısından bakıldığında hücrenin dışında ve içinde yer alan sıvı bileşimleri arasında temel fark, hücre dışında Na^+ ve Cl^- iyonları sayısının hücre içine nazaran fazla, K^+ iyonları sayısının ise az olmasıdır. Hücre membranından çeşitli maddelerin geçmesini sağlayan iki temel mekanizma difüzyon ve aktif transport olaylarıdır.

a. Difüzyon (pasif geçiş-transport): Maddelerin yüksek konsantrasyondan alçak konsantrasyona doğru membranı geçme olayıdır. Bu olayda etkili olan sadece bahis konusu maddenin kinetik enerjisidir.

b. Aktif taşıma (aktif transport) : Maddelerin alçak konsantrasyondan yüksek konsantrasyona doğru membranı geçmesi olayıdır. Bu olayın olabilmesi için gerekli enerji kaynağı *metabolik enerjidir*. Maddeler, bir takım kimyasal reaksiyonlar yolu ile enerji tüketimi sayesinde belirli taşıyıcı maddeler tarafından taşınarak membranı geçerler. Bazı maddelerin hücre içinde daha yüksek

2.4

konsantrasyonda tutulması gereklidir. Buna örnek olarak K^+ iyonlarını verebiliriz. Bazı maddelerin (örneğin Na^+) ise hücre dışındaki konsantrasyonlarının daha fazla olması gereklidir. Vücudun çeşitli bölümlerini incelediğimizde aktif transport yardımıyla hücre zarını, Na^+ , K^+ iyonlarına ilaveten Ca^{2+} , Fe^{2+} , H^+ , I^- v.b. iyonlarla çeşitli şekerler ve amino asitlerin geçtiğini görürüz. Şekil (2.3)'de aktif transport olayının nasıl gerçekleştirildiği gösterilmiştir. Taşıma esnasında taşıyıcı araçlar kullanılmaktadır. S, aktif transport ile taşınacak maddeyi göstermektedir Zann dış yüzünde C, taşıyıcı ile birleşip birlikte zarın iç yüzüne giderler. Burada S, C'den ayrılıp hücre içine geçer, C ise geri döner. Gereken enerjiyi ATP sağlamaktadır.

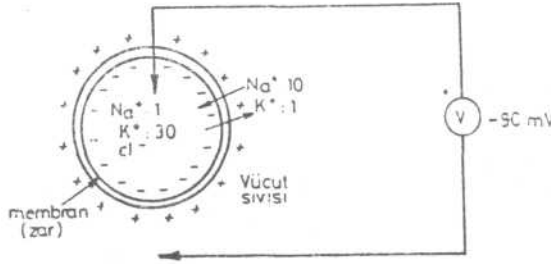


Şekil (2.3) Aktif transport olayının şematik gösterilişi

Vücut öz sıvısındaki en önemli iyonlar Sodyum (Na^+), Potasyum (K^+) ve Klor (Cl^-) iyonlarıdır. Uyarılabilen hücrelerin membranları Potasyum ve Klor iyonlarının hücre içine geçmesine izin vermesine rağmen Sodyum iyonlarının geçişine engel olur. Sodyumun hücre içine kolay geçememesi sonucu iki dunun ortaya çıkar;

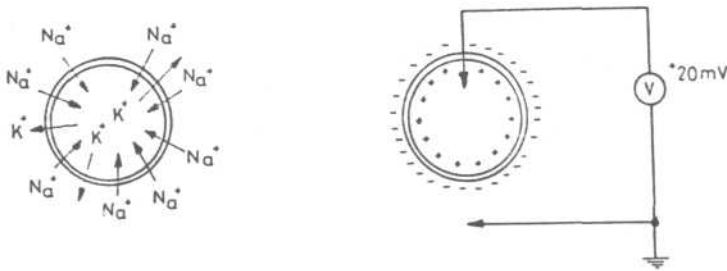
1) Hücre içindeki Sodyum iyonu yoğunluğu dışarıdakinden çok azdır ve Sodyum iyonları pozitif yüklü olduğundan hücre dışı içine göre daha pozitif olacaktır;

Elektriksel yük dengesini sağlamak amacıyla pozitif yüklü Potasyum iyonlarının hücre içine girmeleri hücre içi Potasyum konsantrasyonunun dışarıya göre artmasına neden olur. İyon akışı denge durumuna ulaşınca membranda içi dışına göre negatif ve iyon konsantrasyon farklarıyla belirlenen bir gerilim oluşur, Şekil (2.4). Bu membran potansiyeline, **dinlenme** potansiyeli denir ve membran uyarılana kadar sabit kalır. Mikroelektrodlarla yapılan ölçümlerde hücre dışı pozitif olmak üzere membranın içi ve dışı arasında değeri -90 mV olan ve -60 mV ila -100 mV arasında (örneğin -90 mV) değişen bir gerilim ölçülür.

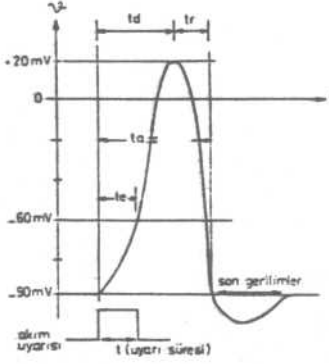


Şekil (2.4) Dinlenme potansiyeli ile kutuplanmış hücre

Hücre membranının bir bölümü, bir iyonik akım darbesi veya dışarıdan uygulanan enerji ile uyarıldığında membranın Na iyonlarına olan geçirgenliği artar ve sodyum iyonları hücre içine akmaya başlar. Sodyum iyonlarının hücre içine doğru akışı bir iyon akımı doğurur ve membranın sodyuma gösterdiği direnci daha da azaltır. Sodyum iyonları hücre içine akarken potasyum iyonları da dışarı çıkarlar, fakat onların hareketi sodyum iyonlarına göre oldukça yavaştır. Sonuç olarak hücre içi dışına göre biraz pozitif olur (-20 mV kadar), Şekil (2.5). Bu potansiyel değişimine **aksiyon potansiyeli**, hücreye depolarize hücre ve olaya da **depolarizasyon** denir. Yeni bir kararlı durum sağlanıp sodyum iyonlarının membrandan geçişi durduktan sonra, artık sodyuma karşı membran direncini kırarak bir iyon akımı mevcut değildir. Membran (zar), tekrar seçici iletken duruma ve Sodyum Pompası adı verilen aktif bir iyon pompası yardımıyla da hücre tekrar dinlenme durumuna döner. Bu olaya **repolarizasyon** adı verilir. Aktif iyon pompanın nasıl çalıştığı tam olarak anlayamamıştır.



Şekil (2.5) Hücresin depolarizasyonu



t_d : Depolarizasyon süresi t_r :
Repolarizasyon süresi t_a : Toplam
aktivasyon süresi t_e : Minimum uyan
süresi

Şekil (2 6) Aksiyon

olmasına rağmen, yük ve yoğunluk gradyanları, bu işte, yüksek enerjili Fosfatların yardımı olduğunu ortaya koymaktadır.

Şekil (2.6)'da, tipik bir hücre aksiyon potansiyelinin şekli gösterilmiştir. Hücrenin uyarılabilmesi uyan akımının genlik ve süresine (t 'ye) bağlıdır. Normal olarak bu süre minimum uyan süresinin üzerinde ($t > t_e$) olmalıdır. Uyan darbesinin süresi uzun olmadığı takdirde genliği büyük olmalıdır. Uyan ile membran potansiyeli -90 m V'luk dinlenme seviyesinden -60 mV civarındaki eşik seviyesine ulaştığında uyan kesilse bile depolarizasyon devam eder. +20 mV'luk aksiyon potansiyelinden sonra hücre tekrar dinlenme durumuna döner. Toplam aktivasyon süresi (depolarizasyon + repolarizasyon süresi) sinir ve kas hücrelerinde 1 ms kadar küçük olabildiği halde kalp kaslarında genellikle bu süre 150-300 ms kadardır. Eşik değerinden küçük değerli uyanlarda aksiyon potansiyeli oluşmaz. Eşik değerinde veya daha yüksek değerdeki uyanlarda ise aksiyon potansiyelinin genliği sabittir. Bu olaya, ya hep - ya hiç prensibi denir.

Bir aksiyon potansiyelinin üretilmesinden sonra kısa bir süre için hücre ikinci bir uyarıya cevap veremez. Mutlak beldeme süresi ("absolute refractory period") denilen bu süre sinir hücrelerinde 1 ms kadardır. Mutlak bekleme süresinden sonra hücrenin daha kuvvetli bir uyarıya cevap verebileceği bağıl bekleme süresi ("relative refractory period") vardır. Bu bekleme sürelerinin son gerilimlerden dolayı olduğu sanılmaktadır.

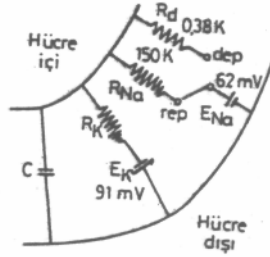
Hücre içindeki ve dışındaki iyon yoğunlukları bilindiğine göre Nemst denklemi yardımıyla membran potansiyeli hesaplanabilir. Membranın elektriksel

modeli Şekil (2.7)'de gösterilmiştir. Dinlenme durumunda membran potansiyeline katkıda bulunan en önemli iyon potasyum iyonudur ve onun için Nernst denklemi,

$$E_K = \frac{RT}{nF} \log \frac{|K|_o}{|K|_i} = 0.0615 \log_{10} \frac{|K|_o}{|K|_i} (V) = -91mV \quad (2.1)$$

yardımla bulunur. Burada n, K'nın valansı, K_o , ve K_i sırasıyla hücre dışındaki ve içindeki iyon yoğunluğu (mol/lit); R, üniversal gaz sabiti; T, mutlak sıcaklık (°K); ve F, Faraday sabitidir.

Dinlenme durumunda Na iyonlarının katkısı E_{Na} ise 62mV olarak bulunur. Şekil(2.7)'de gösterilen eşdeğer devre yardımıyla dinlenme durumunda hücre içinin dışına göre -90mV depolarizasyon durumunda ise +20mV olduğu hesaplanabilir.



Şekil (2.7) Hücrenin elektriksel modeli

Daha gerçekçi bağıntı ise Goldman (1943) tarafından geliştirilmiş ve sonradan bazı değişikliklere uğramış olan,

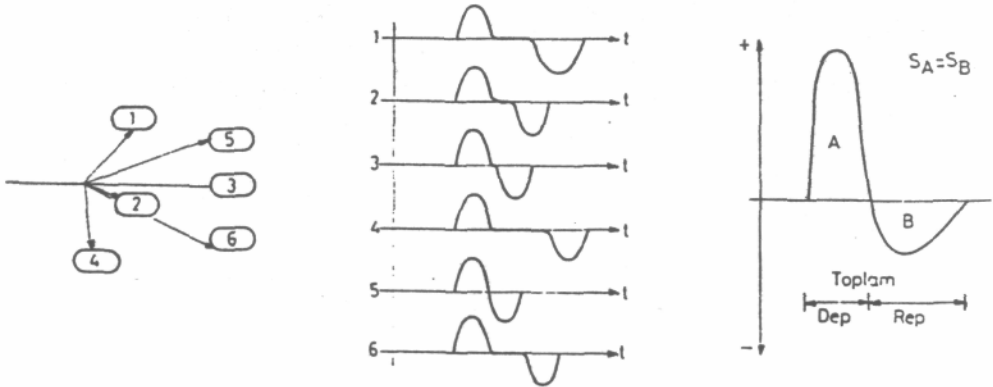
$$E = \frac{P_K |K|_o + P_{Na} |Na|_o + P_{Cl} |Cl|_i}{P_K |K|_i + P_{Na} |Na|_i + P_{Cl} |Cl|_o} \quad (2.2)$$

denklemdir. Burada E, denge durumundaki (membrandan akan akım sıfır iken) membranın iki tarafı arasındaki dinlenme potansiyeli; P ise, membranın iyon geçirgenlik katsayısıdır (permeabilite).

gerilim, ortamın iletkenliğine, elektrodların kaynaktan uzaklığına ve membran etrafındaki potansiyel değişiminin ikinci türevine bağlı olup, şekli trifaziktir. Tek bir sinir hücresi yerine birçok sinir lifinden (akson) meydana gelen sinir gövdesi dikkate alındığında tek lifinkine benzer bir değişim elde edilir.

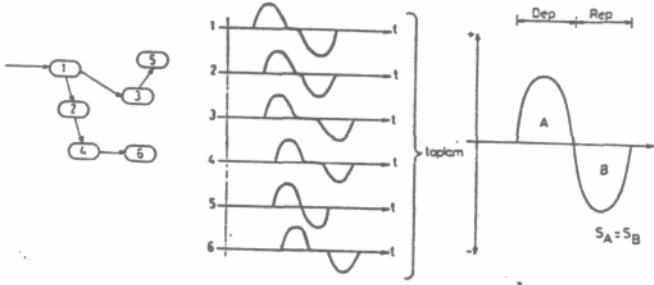
Kaynaktan uzaklaştıkça aksiyon potansiyelinin genliği azalır ve yüksek frekans bileşenleri de kaybolur. Hücre dışındaki bir elektrod ile başka bir referans elektroduna göre ölçüm yapıldığında, dinlenme durumunda 0 mV, depolarizasyon ve repolarizasyon sürelerinde ise iki fazlı bir gerilim elde edilir. Birden çok hücrenin uyarılması durumunda ise her bir hücrenin tek başına oluşturduğu gerilimlerin toplamı elde edilir .

Uyan, bir hücre grubuna aynı anda gelirse Şekil (2.9)'daki durum meydana gelir. Kümedeki bütün hücrelerin beraber uyarılması durumunda depolarizasyon hepsinde hemen hemen aynı zamanda olmasına rağmen repolarizasyon rastgele olup, hepsinde değişik zamanlarda oluşur. Fakat her iki olayda membranı geçen iyon sayılarının aynı olması nedeniyle, toplam depolarizasyon ve repolarizasyon alanları birbirine eşittir (yüklerin sakınımı prensibi). Şekil (2.10)'da ise bir hücre kümesindeki hücrelerin farklı zamanlarda uyarılmaları sonucunda elde edilen toplam etki görülmektedir. Bu durumda, depolarizasyon ve repolarizasyon süreleri birbirine kabaca eşit olabileceğinden, depolarizasyon ve repolarizasyon genlikleri de buna göre birbirine, bir önceki durumda olduğundan, daha yakın olacaktır.



Şekil (2.9) Bir hücre kümesinde hücrelerin aynı sinir kökünden aynı anda uyarılması

2.10



Şekil (2.10) Bir hücre kümesinde hücrelerin farklı zamanlarda uyarılması

B) Biyoelektrik Potansiyellerin Ölçülmesi: Biyoelektrik potansiyelleri ölçebilmek için iyonik potansiyel ve akımları elektriksel potansiyel veya akıma dönüştüren dönüştürücülere ihtiyaç vardır. Böyle bir dönüştürücü iki elektrodan meydana gelir ve elektrodların uygulandıkları noktalar arasındaki iyonik potansiyel farkını ölçer. Her bir hücrenin ürettiği bireysel aksiyon potansiyellerini ölçmek imkansız değilse de bazı özel uygulamalar dışında çok zordur. Çünkü hücre içine hassas olarak elektrod yerleştirilmesi gerekmektedir. Biyopotansiyellerin en genel ölçme yöntemi, vücut yüzeyinden yapılan ölçümlerdir. Bu durumda alttaki birçok hücrenin aksiyon potansiyellerinin yüzeye gelen toplamı ölçülmektedir. Bazı ölçümlerde ise bir kasa, sinire veya beyinin belirli bölgelerine batırılan iğne elektrodlar yardımıyla ölçüm yapılır.

Biyopotansiyellerin vücut yüzeyine nasıl ulaştıkları kesin olarak bilinmemektedir. Ortaya birçok teori atılmıştır. Kalbin elektriksel potansiyellerinin izahı için ortaya atılan ve nispeten gerçekçi görünen teoriye göre, yüzeyden ölçülen potansiyel, alttaki bireysel aksiyon potansiyellerinin kendilerinin değil fakat birinci türevlerinin toplamıdır. Ölçüm metodu ne olursa olsun, biyoelektrik potansiyellerin oldukça iyi bilinen dalga şekilleri mevcuttur.

Bir fizyolojik işaretin zamanın fonksiyonu olarak ifadesi, o dalga şeklinin ait olduğu organın latince isminin sonuna gram sözcüğü eklenerek, bu işareti algılamak amacıyla kullanılan ölçü aleti ise graf sözcüğü eklenerek yapılır. İşaretin elektrik kökenli olması durumunda ise kelimenin başına *elektro* gelir. Örneğin kalbin elektriksel aktivitesi sonucu ortaya çıkan dalga şekline elektrokardiyogram, onu ölçen alete ise elektrokardiograf denir.

2.4 MEMBRAN POTANSİYELİNİN AYRINTILI AÇIKLANMASI

Membranın uçlarında oluşan gerilim dört temel bağıntı yardımıyla hesaplanabilir:

$$J = -D \frac{d|C|}{dx} \quad (2.3)$$

parçacık difüzyonunu karakterize eden Fick Kanunu,

$$J = -\mu z \frac{dv}{dx} |C| \quad (2.4)$$

bir elektriksel alanda yüklü parçacıkların sürüklenmesini belirten Ohm Kanunu,

$$D = \frac{kT\mu}{q} \quad (2.5)$$

Einstein Bağıntısı ve

$$\sum C^+ = \sum A^- \quad (2.6)$$

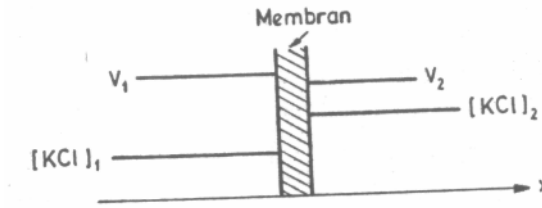
Uzay yükü nötrlüğü

Bu dört bağıntı yardımıyla membran geriliminin belirlenmesinde yararlı olan Nemst, Goldman, ve Donnan Denge bağıntıları elde edilebilir. Bağıntılardaki büyüklükler : $|C|$: C iyonu konsantrasyonu (Mol/litre) D : difüzyon katsayısı-sabiti (cm^2/s) u : hareket yeteneği ("mobility") (cm^2/Vs) v : potansiyel (Volt) k : boltzman sabiti ($1,38 \times 10^{-13}$ Joule/ $^\circ\text{K}$) q : elektron yükü (1.66×10^{19} Kulon) T : mutlak sıcaklık ($^\circ\text{K}$) J : parçacıkların akış miktarı ($\text{molekül}/\text{cm}^2$.) z : bir iyonun taşıdığı elektrik yükü elektron yükü cinsinden, değeri, valansı (örneğin Na^+ için $z=+1$) A': anyon, C^+ : katyon

göstermektedir. Şimdi iyon akımlarını incelemede en basit sistem olan tek iyonlu sistemi inceleyelim.

2.12

A) Tek İyonlu Sistemde Denge: İyon akımlarını incelemeye en basit sistemden hareket etmek yararlı olacaktır. Şekil (2.11)'de görüldüğü gibi bir membranla ayrılan tankın her iki bölgesinde farklı konsantrasyonda KCl bulunsun. Membranı sadece K^+ iyonlarının geçebildiğini, Cl^- iyonlarının ise geçemediğini kabul edelim.



Şekil (2.11) Tek iyon akışlı sistem

Denge durumunda net bir iyon akımının olmaması gerekir. Potasyum iyonu akımının iki bileşeni vardır.

$$J_K(Dif) = -D_K \frac{d|K^+|}{dx} \quad (2.7) \quad J_K(Dr) = -\mu_K z \frac{dv}{dx} |K^+| \quad (2.8)$$

$$J_K(Top) = -\mu_K z \frac{dv}{dx} |K^+| - D_K \frac{d|K^+|}{dx} \quad (2.9)$$

Denge durumunda $J_K(Top)=0$ olacaktır. Einstein bağıntısını ele alıp D_K yerine,

$$D_K = (kT/q)\mu_K \quad (2.10)$$

koyarsak, ve dv/dx 'e göre düzenleme yaparsak,

$$\frac{dv}{dx} = -\frac{kT}{zq} \frac{1}{|K^+|} \frac{d|K^+|}{dx} \quad (2.11)$$

elde edilir. Bu son bağıntıyı $(dv/dx)dx$ şekline koyup, soldan sağa doğru membran boyunca entegre edersek,

$$v_2 - v_1 = -\frac{kT}{az} [\ln |K^+|_2 - \ln |K^+|_1] \quad (2.12) = -\frac{kT}{az} \ln \frac{|K^+|_2}{|K^+|_1}$$

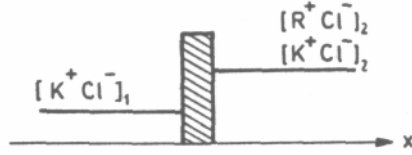
$$(2.13)$$

elde edilir. Bu bağıntı Nemst denklemi olarak isimlendirilir. Bu bağıntının belirttiği gerilim farkı net potasyum akışını sıfır yapmak üzere Potasyum difüzyonuna eşit fakat ters yönde Potasyum atomlarının sürüklenmesini sağlayacak gerilim değerini vermektedir. Nernst denklemi literatürde bazen,

$$v_2 - v_1 = -\frac{RT}{zF} \ln \frac{|K^+|_2}{|K^+|_1} \quad (2.14)$$

şeklinde de verilir. Burada; $R=kA$, $F=qA$ bağıntılarıyla verilmiştir. F , 1 Faraday (1 mole protondaki yük miktarı) A , Avagadro sabiti, R , Üniversal gaz sabitini göstermektedir. Oda sıcaklıklarında $kT/q \sim 26$ mV olarak alınabilir.

B) Donnan Dengesi: Membranın tek bir iyonu geçirmiş olması halinde membranın uçlarında Nernst bağıntısıyla hesaplanabilen bir gerilimin oluştuğunu biliyoruz. Şimdi problemi daha karmaşık bir hale getirelim ve Şekil (2.12)'de görülen sistemde membranın K^+ ve Cl^- iyonlarını geçirdiğini fakat, bir R^+ iyonunu (büyük organik bir iyon) geçirmediğini kabul edelim.



Şekil (2.12) Çift iyon akışlı fakat R^+ iyonunu geçirmeyen sistem

Denge durumunda,

$$J_K(Top)=0=-\mu_K z \frac{dv}{dx} |K^+| - D_K \frac{d|K^+|}{dx} \quad (2.15)$$

$$J_{Cl}(Top)=0=-\mu_{Cl} z \frac{dv}{dx} |Cl^-| - D_{Cl} \frac{d|Cl^-|}{dx} \quad (2.16)$$

$$J_K(Top)=0 \quad (2.17) \text{ bağıntısından,}$$

$$v_2 - v_1 = -\frac{kT}{qz} \ln \frac{|K^+|_2}{|K^+|_1} \quad (2.18)$$

elde edilir. $|K^+|$ için $z=1$ koyarsak,

$$v_2 - v_1 = -\frac{kT}{q} \ln \frac{|K^+|_2}{|K^+|_1} \quad (2.19)$$

ve benzer şekilde $J_{Cl}(Top)=0$ bağıntısından,

$$v_2 - v_1 = \frac{kT}{q} \ln \frac{|Cl^-|_2}{|Cl^-|_1} = -\frac{kT}{q} \ln \frac{|Cl^-|_1}{|Cl^-|_2} \quad (2.20)$$

elde edilir. K^+ ve Cl^- iyonları konsantrasyon farkı nedeniyle oluşan gerilimlerin,

$$v_2 - v_1 |_{K^+} = v_2 - v_1 |_{Cl^-}$$

olduğu nazara alınırsa,

$$\frac{|K^+|_2}{|K^+|_1} = \frac{|Cl^-|_1}{|Cl^-|_2} \quad (2.21)$$

elde edilir. İyonların iki valanslı olması halinde ise aynı bağıntı,

$$\frac{|K^+|_2}{|K^+|_1} = \frac{|Cl^-|_1}{|Cl^-|_2} = \sqrt{\frac{|Ca^{+2}|_2}{|Ca^{+2}|_1}} \quad (2.22)$$

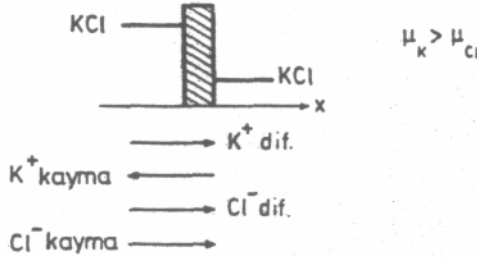
olarak elde edilir. Bu son bağıntı Donnan Dengesi ("Donnan equilibrium") olarak isimlendirilir.

C) Uzak Yükü Nötrlüğü :

$$\sum C^+ = \sum A^- \quad (2.23)$$

Kasyon ("cation") olarak isimlendirilen pozitif yüklerin toplamı, anyon ("anion") olarak isimlendirilen negatif yüklerin toplamına membranın her iki bölgesinde de eşittir. Böyle bir eşitliğin sağlanmaması halinde, kompanze edilmemiş az sayıda yük bile büyük gerilim farkları meydana getirir.

D) Bütün İyonlar İçin Geçirgenliği Sıfır Olmayan Bir Membranın Uçlarındaki Gerilimin Hesaplanması: Bir eriyik içerisinde bulunan iyonların en az bir tanesine karşı geçirgen olmayan bir membranın uçlarında bir gerilim oluştuğunu biliyoruz. Şekil (2.13)'de gösterilen membranın iyonlara karşı farklı geçirgenlik göstermesi durumunu inceleyelim.



Şekil (2.13) İki iyon için farklı geçirgenlik durumu

Yukarıdaki sistemde $u_K > u_a$ olması nedeniyle Potasyum iyonları membranı daha önce geçecektir. Bu nedenle K'ların hareketi sonucu oluşacak E alanı, Cl'i difüzyonuna yardımcı olacaktır. Denge durumuna erişildiğinde membranın uçlarındaki gerilimin sıfır olacağı açıktır. Fakat her iki taraftaki tankların geniş olduğunu kabul eder ve $u_K < u_{Cl}$ olduğunu hatırlarsak $J_K = J_{Cl}$ olduğunda sözde-statik (quasi-statik) bir duruma erişilebilir. Bu koşullarda membran gerilimi, Einstein Bağıntısı yardımıyla hesaplanabilir:

$$D_K = \frac{kT\mu_K}{q} \quad (2.24) \text{ Fick ve Ohm Kanunları gereği,}$$

$$J_K = -\mu_K z \frac{dv}{dx} |K^+| - \frac{kT\mu_K}{q} \frac{d|K^+|}{dx} \quad (2.25)$$

$$J_{Cl} = -\mu_{Cl} z \frac{dv}{dx} |Cl^-| - \frac{kT\mu_{Cl}}{q} \frac{d|Cl^-|}{dx} \quad (2.26)$$

bağıntıları yazılabilir. Başlangıçtaki geçiş durumundan sonra, uzay yükü nötrlüğü nedeniyle

$$|K^+| = |Cl^-| = |KCl| \quad (2.27) \text{ yazılabilir. Bu bağıntının zamana göre türevi,}$$

$$\frac{d|K^+|}{dt} = \frac{d|Cl^-|}{dt} \quad (2.28)$$

$$J_K = J_{Cl} \quad (2.29) \text{ olur. } Z_K = +1 \text{ ve } Z_{Cl} = -1$$

konursa ve gerekli düzeltmelerden sonra,

$$\frac{dv}{dx} = \frac{kT}{q} \frac{\mu_{Cl^-} \mu_K}{\mu_{Cl^+} \mu_K} \frac{1}{|KCl|} \frac{d|KCl|}{dx} \quad (2.30)$$

ve entegral alındıktan sonra,

$$V_R - V_L = \frac{kT}{q} \frac{\mu_{Cl^-} \mu_K}{\mu_{Cl^+} \mu_K} \ln \frac{|KCl|_R}{|KCl|_L} \quad (2.31)$$

elde edilir. $u_{Cl} = u_K$ olması halinde $V_R - V_L = 0$ olur. Çünkü membranı geçen her bir K^+ iyonuna, bir Cl^- iyonu refakat etmektedir. Böylece yüklerde bir dengesizlik meydana gelmez; zaman sonsuza giderken membranın her bir tarafındaki iyon yoğunluğu aynı olacağı için, bu gerilim sıfıra yaklaşır. O halde, membranda sürekli gerilim oluşması için;

- Membran en az iyonlardan birini geçirmemeli, ve/veya
- Membranda aktif iyon pompası olmalıdır.

E) Goldman Bağıntısı: Biyolojik membranların incelenmesinde, çok sözü edilen bir bağıntıdır. Literatürde, elde edilmesinde kullanılan kabul nedeniyle, sabit alan bağıntısı olarak da bilinmektedir. Bir elektrik alanı içerisinde sürüklenen bir iyonun hareketinin incelenmesinde, elektriksel alan sabit olarak kabul edilmiştir. Eğer membranı geçebilen iyonlar tek valanslı ("univalent"), membranın her iki tarafındaki toplam iyonik konsantrasyon eşit ve membran ince ise bu kabul geçerlidir.

Membrandaki elektrik alanının sabit olduğunu kabul edersek, difüzyon ve sürüklenme nedeniyle oluşan iyon akımını veren bağıntıdan hareketle Goldman bağıntısı elde edilebilir. K^+ akışı,

$$J_K = -\mu_K z \frac{dv}{dx} |K^+| - \frac{kT \mu_K}{q} \frac{d|K^+|}{dx} \quad (2.32)$$

2.18

bağıntısıyla verilmiştir. E sabit olduğuna göre,

$$E = -\frac{dv}{dx} = \frac{V}{W} \quad (2.33) \text{ yazabiliriz. Burada } W$$

membranın kalınlığıdır. $Z = 1$ koyarak,

$$J_K = -\mu_K \frac{V}{W} |K^+| - \frac{kT}{q} \mu_K \frac{d|K^+|}{dx} \quad (2.34)$$

elde edilir. P_K geçirgenlik (permeability)

$$P_K = \frac{\mu_K}{W} \frac{kT}{q} = \frac{D_K}{W} \quad (2.35)$$

diye yeni bir büyüklük tanımlarsak,

$$(2.36) \text{ elde edilir. Bu } J_K = -P_K \frac{q}{kT} V |K^+| - P_K W \frac{d|K^+|}{dx}$$

denklem

düzenlenerek,

$$\frac{d|K^+|}{dx} = \frac{J_K}{P_K W} - \frac{q}{kT} \frac{V}{W} |K^+| \quad (2.37) \text{ ve}$$

$$dx = \frac{d|K^+|}{-\frac{J_K}{P_K W} - \frac{q}{kT} \frac{V}{W} |K^+|} \quad (2.38)$$

elde edilir.

Quasi-statik durumda J_K 'nın x 'den bağımsız olduğunu nazara alarak

ara hesaplar yapıldıktan sonra,

$$J_K = \frac{qVP_K}{kT} \frac{|K^+|_R - |K^+|_L e^{-qV/kT}}{e^{-qV/kT} - 1} \quad (2.39)$$

elde edilir. Cl⁻ için de aynı şekilde,

$$J_{Cl} = \frac{qVP_{Cl}}{kT} \frac{-|Cl^-|_L + |Cl^-|_R e^{-qV/kT}}{e^{-qV/kT} - 1} \quad (2.40)$$

elde edilir. Quasi-statik durum için uzay yükü nötrlüğü dikkate alınarak, $J_K = J_{Cl}$ yazılabilir. Bu bağıntılardan,

$$P_K(|K^+|_R - |K^+|_L e^{-qV/kT}) = P_{Cl}(-|Cl^-|_L + |Cl^-|_R e^{-qV/kT}) \quad (2.41) \text{ ve}$$

buradan,

$$V = \frac{-kT}{q} \ln \frac{P_K |K^+|_R + P_{Cl} |Cl^-|_L}{P_K |K^+|_L + P_{Cl} |Cl^-|_R} \quad (2.42)$$

elde edilir. Hücre için, bu bağıntıyı, Na⁺ iyonunu da dikkate alarak düzenlersek,

$$V = \frac{-kT}{q} \ln \frac{P_K |K^+|_o + P_{Cl} |Cl^-|_i + P_{Na} |Na^+|_o}{P_K |K^+|_i + P_{Cl} |Cl^-|_o + P_{Na} |Na^+|_i} \quad (2.43)$$

elde edilir. Burada o ve i indisleri sırayla hücre dışını ve içini belirtmektedir.

F) İyon Pompaları: Hücre membranlarında, iyonları bir taraftan diğerine geçiren bir mekanizma daha vardır. Bu mekanizmanın kaynağı Adenosine Triphosphate (ATP)'dir. Bu olayı membranda bir iyon pompası varmış gibi düşünebiliriz. Eğer pompa bir yük transferi yapıyorsa "Electrogenic", yapmıyorsa "Nonelectrogenic" adını alır. Şimdi sürekli rejimde, Şekil (2.14)'de görülen bir electrogenic pompanın meydana getirdiği sürekli rejimdeki (steady-state) yoğunluk farkını hesaplayalım. Membran, K⁺ ve Olara geçirgen olsun ve pompa, sabit bir J_p potasyum iyonu akışını sağlasın. Denge durumunda,

$$J_K = J_{Cl} \quad (2.44)$$

olması nedeniyle,

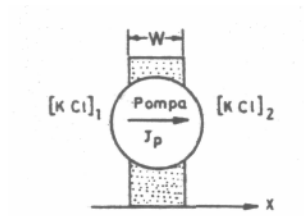
$$J_K = J_P - \mu_K z \frac{dv}{dx} |K^+| - D_K \frac{d|K^+|}{dx} = 0 \quad (2.45)$$

$$J_{Cl} = -\mu_{Cl} z \frac{dv}{dx} |Cl^-| - D_{Cl} \frac{d|Cl^-|}{dx} = 0 \quad (2.46)$$

ve benzer şekilde

$$J_P = 2 \frac{kT \mu_K}{q} \frac{d|K^+|}{dx} \quad (2.47)$$

yazabiliriz. Bu iki bağıntıyı dv/dx 'e göre düzenleyerek ve uzay yükü nötrlüğünü ($|Cl^-| = |K^+|$) nazara alarak,



Şekil (2.14) Potasyum pompası

bulunur. J_P 'nin konsantrasyondan bağımsız olduğu kabulü ile,

$$|K^+|_R - |K^+|_L = \frac{J_P W q}{2kT \mu_K} \quad (2.48) \text{ bulunur.}$$

G) Biyolojik Membranların Uçlarında Oluşan Gerilim: Gördüğümüz dört temel bağıntı yardımıyla, bir biyolojik membranın uçlarındaki gerilim hesaplanabilir. Şekil (2.15)'de membranın modeli gösterilmiştir. L indisli elemanlar "leakage" (kaçak) kanalına ait büyüklüklerdir. (K^+ ve Na^+ dışındakiler, örneğin Klor) Hesaplan basitleştirmek için, sonuç üzerindeki etkilerinin küçük olması nedeniyle ihmal edilmişlerdir. $J_{PN} = J_{PK}$ alınarak Na-K iyon pompasının toplam akım üzerindeki etkisi ihmal edilebilir. Na^+ iyonları dikkate alındığında (Na^+ pompası ihmal edilerek) Kirchoff Bağıntısı yardımıyla,

$$V_m - E_{Na} + R_{Na}i_{Na} = 0 \quad (2.49) \text{ yazılabilir. Buradan}$$

(Na^+ pompası ilavesiyle),

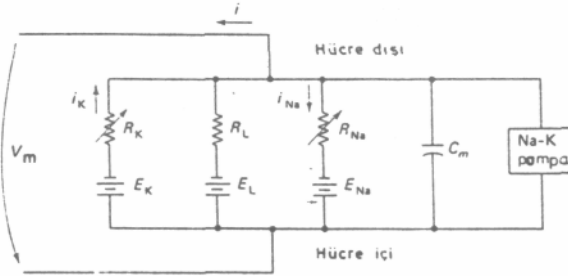
$$i_{Na} = -\frac{V_m}{R_{Na}} + \frac{kT}{q} \ln \frac{|Na^+|_o}{|Na^+|_i} - J_{PNa} = -\frac{V_m}{R_{Na}} + \frac{E_{Na}}{R_{Na}} - J_{PNa} \quad (2.50)$$

elde edilir. Aynı bağıntılar i_K için de elde edilebilir.

$$-i_K = -\frac{V_m}{R_K} + \frac{E_K}{R_K} - J_{PK} \quad (2.51)$$

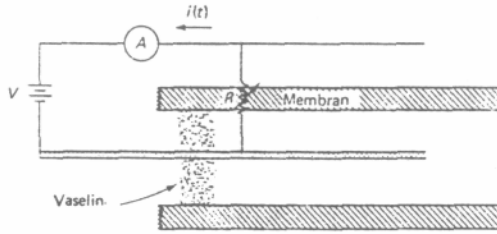
Kararlı durumda,

$i_{Na} = i_K$ olur.

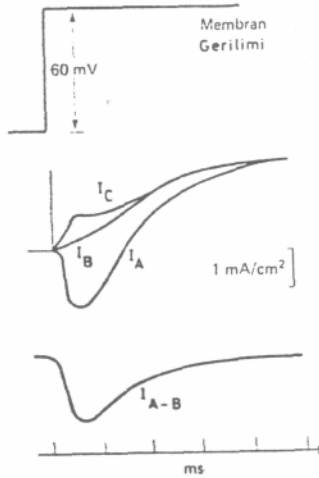


Şekil (2.15) Membranın elektriksel modeli

H) Hodgkin-Huxley Modeli: Bu model, bir mürekkep balığına ait sinir üzerinde yapılan deneye dayanmaktadır. Şekil (2.16)'da görüldüğü gibi gümüş bir tel sinirin aksonu içersine yerleştirilmiş ve aksonun içindeki sıvının dış ortamdan ayırımı ise vaselin ile sağlanmıştır. Deney sırasında membran uçlarındaki gerilimin değeri, gerilim kaynağının değerine eşit kalacağı için bu deneye gerilim kenetleme deneyi ismi de verilmektedir. Deniz suyu içersine konmuş olan aksone gerilimin, basamak şeklinde ve aksonu depolarize edecek yönde uygulanması halinde Şekil (2.17)'de görüldüğü gibi membrandan geçen akım, üç fazdan oluşmaktadır.



Şekil (2.16) Gerilim keneüeme deneyi {Bahill, k. -1)



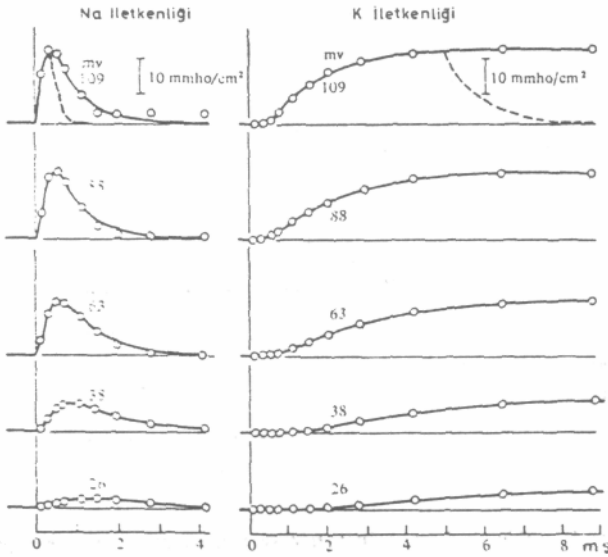
Şekil (2.17) Membran akımının bileşenleri (Bahill, k. -1)

a. Membran kapasitesinin boşalması nedeniyle bir kaç us süren darbe şeklinde akım (IMC).

b. Axonun içerisine doğru, önce hücrenin içerisine doğru akan, fakat birkaç milisaniye içerisinde yön değiştirerek aksonun içinden dışarı doğru akan akım.

Bu akımın zamana göre değişimi ve genliği, uygulanan basamak gerilimine ve deneye başlamadan önceki membran gerilimine bağlı olarak değişmektedir. Axondan dışarı doğru akan akım kenetleme depolarizasyon geriliminin uygulandığı süre içerisinde, bir kaç on us devam ettiği ve membranın depolarize edilmesi durumunda kısa bir süre içerisinde yok olduğu görülmüştür.

İçeriye akan akımı Na^+ iyonlarının , dışarıya doğru akanı ise K^+ iyonlarının oluşturduğunu anlamak için aşağıdaki deney yapılmıştır. Axonun dışındaki ortamdaki Na^+ iyonları 9/10 azaltılarak yerlerine Cl^- iyonları konmuştur. Deney tekrar edilmiş ve I_B bulunmuştur. Dış ortamdan Na^+ iyonları tümüyle alınarak yerlerine Cl^- iyonları konmuş ve deney tekrarlanarak I_o akımı bulunmuştur. Açıktır ki I_B , K^+ iyonlarının oluşturduğu akımı, I_{A+B} ise Na^+ iyonlarının akımını göstermektedir.



Şekil (2.18) Na^+ ve K^+ iletkenliklerinin zamana göre değişimi (Balhill, k. -2)

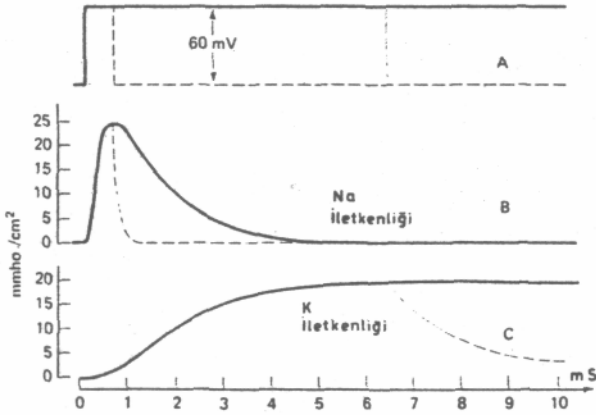
Şekil (2.18)'de ise Na^+ ve K^+ iletkenliklerinin zamana bağlı olarak değişimi gösterilmiştir. Sürekli eğriler, gerilimin basamak şeklinde uygulanması durumunda; kesikli olanlar ise gerilimin darbe şeklinde uygulanması durumuna karşılık olmaktadır.

Na^+ ve K^+ iletkenlikleri g_{Na} , ve g_{K} sırasıyla,

$$g_{\text{Na}} = \frac{I_{\text{Na}}}{V - V_{\text{Na}}} \quad (2.52)$$

$$g_{\text{K}} = \frac{I_{\text{K}}}{V - V_{\text{K}}} \quad (2.53)$$

bağıntılarıyla hesaplanabilir. Bu bağıntılarda V_{Na} ve V_{K} , membranın dış tarafı referans alınarak hesaplanmış Nernst gerilimleridir. Hodgkin ve Huxley'in yaptıkları deneyler, zaman faktörünün yanı sıra, depolarizasyon geriliminin değerine bağlı olarak da bu iletkenliklerin değiştiğini göstermektedir, Şekil (2.19).



Şekil (2.19) Na^+ ve K^+ iletkenliklerinin depolarizasyon gerilimiyle değişimi (Bahill.

k. -1)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ELEKTRONÖROGRAM İŞARETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

3.1 SİNİR SİSTEMİ

Vücut organlarının fonksiyonları, hormonal ve sinirsel olmak üzere iki şekilde kontrol edilir. Hormonlar, kimyasal bilgi ileticileridir. Endokrin bezlerinde üretilip kan yoluyla, faaliyetini kontrol edecekleri uzak organlara taşınırlar. Hormonlar yardımıyla yapılan kontrol yavaştır.

Organların faaliyetlerini düzenleyen ikinci sistem ise sinir sistemidir. Komutlar, Merkezi Sinir Sistemini (MSS) oluşturan beyin ve omurilikten kodlanmış sinir darbeleri halinde, sinirler yoluyla organlara gönderilerek onların faaliyetlerini düzenlerler. MSS'den organlara emir götüren bu sinirlere motor (efferent) sinirler denir. İstemli hareket, motor sinirleri ile kaslara ulaşır ve kas lifleri kasılır. Geri besleme yoluyla MSS'ne durum bilgisi gider ve böylece hareket koordine edilir.

MSS, bazı özel organlar yardımıyla dış dünya ile temas halindedir. Örneğin; dokunma, acı ve sıcaklık deri yoluyla; görme, göz; işitme, kulak; tat, dil ve koku, burun yoluyla algılanır. Bu bilgileri ve kaslardaki bilgileri beyine götüren sinirlere duyu ("afferent", götüren) sinirler denir. Duyu sinirlerinde de bilgi kodlanmış darbeler şeklinde iletilir.

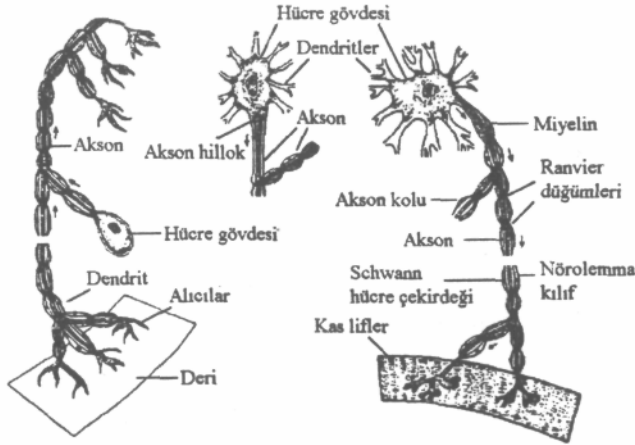
Merkezi sinir sisteminin dışındaki sinirlere Çevresel Sinirler (Çevre Siniden, Periferik Sinirler, "Peripheral Nerves") denir. Vücudun belirli bölgelerini kontrol eden çevre sinirleri, omuriliğin belirli seviyelerinden çıkarlar. Çevre sinirleri, omurilikten çıkan 31 çift sinirle (omurilik sinirleri) beyinden gelen 12 çift sinirden (kafa sinirleri) oluşur. İstemli hareket yapan kaslar tek bir motor siniri ile kontrol edilir. Motor sinirleri uyarıcıdır. Eğer sinirden kasa emir taşınırsa kas kasılır ve motor sinirindeki aktivitenin sona ermesiyle de kas gevşer. Bu sinirlerden bazılarının hücre gövdeleri MSS'de bulunur. Uzunlukları

boyunca çevre sinirleri birbirine karışmış vaziyette olup getiren ve götüren (afferent ve efferent) sinirlerden meydana gelirler.

Kalp, salgı bezleri ve istemsiz kasları besleyen sinir sistemine Otonom Sinir Sistemi denir. Çizgisiz veya düz kaslar olarak da adlandırılan istemsiz kaslar sindirim ve solunum yollarında, idrar kesesi, kan damarları ve gözde bulunurlar. Bunların kontrolleri istemli kaslarınkinden farklıdır.

Çevresel sinir sistemi birçok alt sistemlerden meydana gelir. Bunlar arasında, derideki alıcılardan beyine bilgi taşıyan Somatik Sinir Sistemi ve gözlerden bilgi taşıyan Görme ("Visual") Sinir Sistemi bulunur. Sempatik ve Parasempatik kollara ayrılan, hissi durumla ilgili olan ve düz kasları kontrol eden Otonom Sinir Sistemi de çevresel sinir sisteminin bir alt parçasıdır. Sempatik aktivite vücudun enerji harcamasını, parasempatik aktivite ise vücudun enerji saklamasını artırır. Sempatik aktivite kalp aktivitesini artırırken sindirim sistemi aktivitesini yavaşlatır. Parasempatik aktivite ise bu organlar üzerinde sempatik aktivitenin tersi etki yapar.

Sinirsel hareket, sinirin kasla olan bağlantı noktasından bir miktar kimyasal maddenin salgılanmasını sağlar. Bu kimyasal madde, sinir ucu ile kas arasındaki boşluğu doldurarak kimyasal haber taşıyıcısı görevini yapar. Kimyasal maddenin cinsine göre kas kasılır veya gevşer. Sempatik sinir uçlarında salgılanan kimyasal madde "noradrenaline" ve parasempatik sinir uçlarında salgılanan madde asetilkolin'dir ("acetylcholine"). Noradrenalin, ayrıca bazı endokrin bezlerinde de salgılanıp kana karışır ve ulaştığı uzuvdaki sempatik aktiviteyi artırır.



Şekil (3.1) Çeşitli tip sinir hücreleri

Sinir sisteminin temel ünitesine nöron denir. Nöron bazen soma denilen bir hücre gövdesi, dentrit denilen bir veya birçok giriş lifleri ve akson denilen uzun bir taşıyıcı liften meydana gelir. Çoğunlukla akson birden fazla terminale ayrılır. Nöronlarla ilgili üç örnek Şekil (3.1)'de gösterilmiştir.

Akson'un hücre gövdesine yakın kısmına akson hillock denir ve burası genellikle aksiyon potansiyelinin üretildiği yerdir. Ana akson'dan ayrılan kolları koleretaller adı verilir. Bazı nöronların akson ve dentritleri miyelin denilen bir yağlı tabaka ile kaplanmıştır. Bazı durumlarda bu miyelin kılıf muntazam aralıklarla kesilmiş olup bu kısımlara Ranvier düğümleri denir. Bu düğümler bilgi iletim hızını artırır. Merkezi sinir sistemi dışında miyelin kılıf nörolemma denilen başka bir yalıtkan kılıfla kaplanmıştır. Bu kılıf, ince şıvan hücrelerinden meydana gelen ince bir tabakadır ve ranvier düğümünde de devam eder.

Akson ve dentritlere sinir lifleri ve bireysel sinir liflerinin bir demetine de sinir denir. Bazı nöronların dentritleri uzun bazılarınkı kısadır.

Beyin, nöron hücre gövdeleri ve liflerinin kafatası içinde yoğun bir toplamıdır. Fiziksel, kimyasal ve sıcaklık şoklarına karşı çok iyi korunmuştur. Beyin, alt tarafından, yine birçok nöron gövdesi ve liflerinden oluşan omuriliğe bağlıdır. Büyük miktardaki çeşitli nöronlara ek olarak, beyin ile omurilikten oluşan merkezi sinir sisteminde çok sayıda geniş ve yağlı nöroglia veya glial hücreleri vardır. Önceleri bunların sadece yapıyı kuvvetlendirici malzemeler olduğu sanılmıştır. Son yıllarda ise yabancı maddeleri uzaklaştırmakta rolleri olduğu ve hafıza ile de ilgili oldukları anlaşılmıştır.

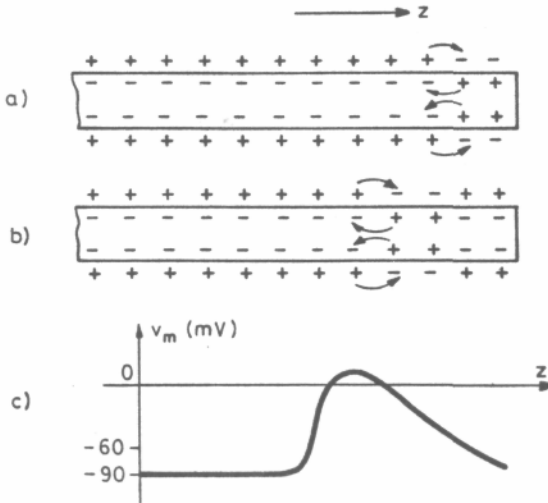
Hücre gövdeleri ve küçük lifler, taze beyinde gri renkte olup gri madde'yi, uzun liflerin miyelin kılıfı ise beyaz renkte olup beyaz maddeyi oluştururlar. MSS'deki sinir hücreleri toplamına çekirdek ("nuclei"), MSS dışındaki benzer toplama ise ganglia denir.

MSS iki taraflı ve genellikle simetrik bir yapıya sahip olup bir tarafta bulunanlar diğer tarafta da vardır. Böyle olmasına rağmen bazı fonksiyonların icrası simetrik değildir. Beyinin sağ tarafındaki sinirsel yapı vücudun sol tarafı ile, sol tarafındaki sinirsel yapı da vücudun sağ tarafı ile ilgilidir.

Nöronlar arasındaki birleşme bölgesine sinaps adı verilir. Bütün sinapslar sinir hücrelerinin gövdeleri civarındadırlar. Sinirler birbirlerine temas etmezler ve aralarındaki bilgi geçişi bir kimyasal maddenin salgılanması ile sinaps üzerinden olur. Bir sinirin aksonu, bir başka sinirin dentriti yalanına kadar gelir. Akson ucuna bilgi geldiğinde, kimyasal haber taşıyıcısı salgılanarak tek yönlü bilgi geçişi sağlanmış olur. Bazı durumlarda akson ucunun yakınına gelen diğer bir akson ucundan salgılanan kimyasal maddelerle uyarının iletimi zorlaşır veya kolaylaşır.

3.2 SİNİRLERDE AKSİYON POTANSİYELİNİN İLETİLMESİ

Sinir hücrelerinin enlerine göre boylarının uzun olması dolayısıyla membranlarında uyan sonucu oluşan aksiyon potansiyeli, bütün hücreyi sarmaz ve belli bir süre uyan bölgesi civarında kalır. Şekil (3.2)'de, sağ tarafından uyarılmış bir sinirin, temsili olarak membran potansiyeli dağılımı ve bu dağılımın zamanla değişimi gösterilmiştir. Uyarılan sinirin sağ ucu, uyan sonucu depolarize olduğundan, zar potansiyeli iç tarafı pozitif olacak şekilde değişir. Depolarize olan bölge, depolarize olmamış komşu bölgeleri etkiler. Bu etki sonucunda depolarize olan bölgenin iç yüzündeki pozitif iyonlar, uyarılmamış komşu bölgelerin iç yüzeylerini nötrleştirmeye çalışır ve sola doğru bir membran iç yüzey akımı doğar. Benzer şekilde, aynı bölgenin dış yüzeyinde de sağa doğru bir membran dış yüzey akımı oluşur. Birbirine zıt yöndeki bu iki yüzey akımı sonucu bu bölgede bir dipol meydana gelir. Bu dipol, komşu bölgelerin hücre içi potansiyellerini eşik değerinin üstüne çıkaracak güçte olduğundan komşu bölgeler uyarılmış ve depolarize olmaya başlamış olur. Bu arada, eski depolarize olan bölgeler de tekrar polarize olmaya (repolarize olmaya) başlamıştır. Böylece, depolarizasyon ve dolayısıyla aksiyon potansiyeli darbe şeklinde sola doğru



Şekil (3.2) a,b) Miyelinsiz sinir aksonunda depolarizasyon darbesinin sola doğru ilerlemesi ve c) aksiyon potansiyelinin akson eksenine göre değişimi

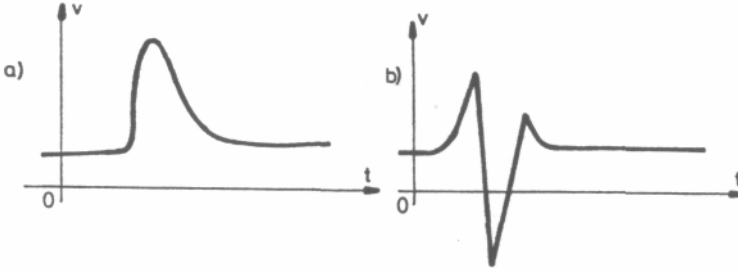
hareket etmiş olur. Bu durum, aksiyon potansiyeli darbesinin sinirin (daha doğrusu aksonun) sol ucunda sonlanmasına kadar sürer. Sol uca gelen darbe buradan, veya aksonun herhangi bir depolarize olmuş olan bölgesinden, geri sağa doğru dönemez. Çünkü, sağ taraftan uyarılan aksonun depolarize olan bölgelerinin sağ tarafları hep bekleme (refrakter) dönemi içindedir. Uyarılan bölgeler, repolarize olduktan ancak belli bir süre sonra tekrar uyarılabileceğinden, aksonun sağ uçtan tekrar uyarılabilmesi için de belli bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Bu şekilde, belli bir darbe sıklığına (darbe frekansına) kadar sola doğru aksiyon potansiyeli darbeler dizisi taşınmış olur. Ya hep- ya hiç prensibine göre aksiyon potansiyeli darbelerinin genlikleri hep aynı olacağından bilgi, söz konusu aksonda, darbelerin frekansı değiştirilerek taşınmış olur.

Miyelinli sinirlerde ise miyelin kılıfın bulunduğu bölgeler yalıtkandır ve ancak Ranvier boğumlarında membran, depolarize veya repolarize olabilecek şekilde yük taşıyabilmektedir. Uyarıma sonucunda depolarize olan boğumdan, örneğin, sol tarafındaki boğuma, arada yüklü bölge olmadığından, yük etkileşimi olur. Böylece aksiyon potansiyeli darbesi, boğumdan boğuma adeta sıçrayarak ilerlemiş olur. Bu yüzden, bilgi ileti hızının önemli olduğu, istemli hareketlerin kontrolunda görev alan miyelinli somatik sinirlerde ileti hızları, miyelinsizlerdeki göre 100 defa daha yüksektir (100 m/s).

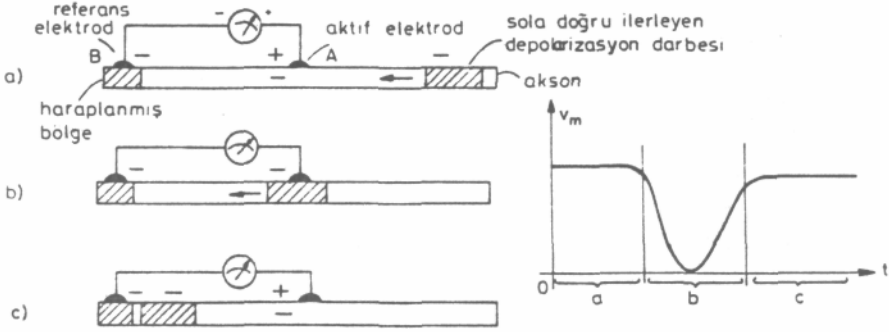
3.3 SINIR LİFİNDE AKSİYON POTANSİYELİ KAYDETME YÖNTEMLERİ

Sinir liflerinden algılanan ve bir aksiyon potansiyeli değişiminin sonucu olarak ortaya çıkan biyolojik işaret değişimlerine Elektronörogram (ENG) adı verilmektedir. ENG işaretleri sinir lifinden algılama şekline ve elektrodların yerleştiriliş biçimine göre monofazik, bifazik veya trifazik adlan verilen farklı değişimler gösterir, Şekil (3.3).

Şekil (3.4)'de gösterildiği gibi, aksiyon potansiyeli kaydedilmek istenen sinirin sol ucu zedelenerek sabit bir potansiyelde kalması sağlanmış ve bu bölgeye referans elektrod bağlanmıştır. Esas aksiyon potansiyeli değişimini algılayan aktif elektrod ise sinir lifinin yüzeyindeki haraplı bölgeden ve uyarıma bölgesinden uzak herhangi bir noktaya bağlanmış olsun. Bu iki elektrod arasına ise iç direnci yüksek olan ve aksiyon potansiyeli değişimlerini izlemek için kullanılan bir elektrometre bağlanmıştır. Elektrodların bu şekilde bağlanmasına monopolar bağlama adı verilmektedir. Normalde (hücre dinlenmede iken) elektrometre pozitif bir değer göstermektedir. Depolarizasyon darbesi aktif elektrodun bulunduğu bölgeye yaklaştığında elektrometrenin uçlarına aynı değerdeki potansiyeller uygulanmış olacağından elektrometre sıfır göstermeye



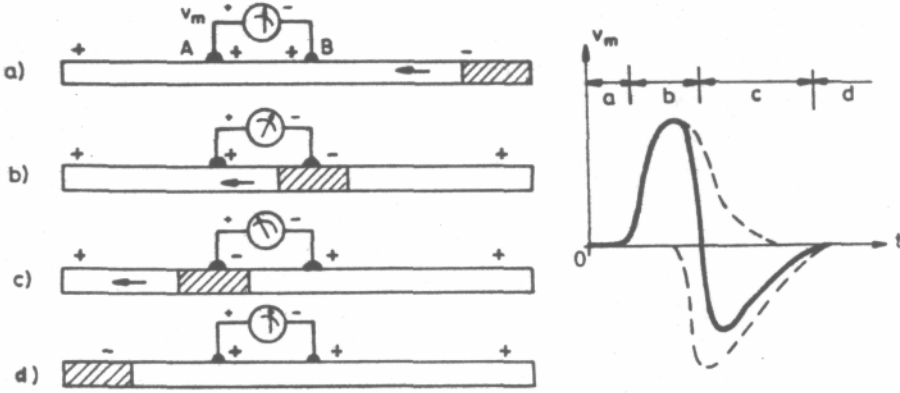
Şekil (3.3) a) Mikroelektrodlarla bir sinir lifinden alınmış monofazik ENG işareti, b) yüzey elektrodlarıyla algılanmış ENG işareti



Şekil (3.4) a,b,c) Elektrodların sinir yüzeyine monopolar bağlanması ve d) algılanan monofazik ENG işareti

başlar. Depolarizasyon darbesi sola doğru uzaklaştığında ise elektrometre tekrar hücrenin dinlenme durumundaki durumuna gelmeye başlar. Bu şekilde, gelen depolarizasyon darbesiyle birlikte elektrometre çıkışı, negatif bir değişim göstermiş olur. Elektrometrenin gösterdiği bu değişim şekline monofazik değişim adı verilmektedir.

Şekil (3.5)'de gösterildiği gibi ölçüm elektrodları, sinir lifi üzerinde birbirine yakın iki noktaya yerleştirilecek olursa bu bağlama şekline, bipolar bağlama adı verilmektedir. Bu şekle göre, aksiyon potansiyelinin sola doğru



Şekil (3.5) a,b,c,d) Diferansiyel (bipolar) olarak elektrodların bağlanması sonucunda aksiyon potansiyel dalgasının ilerleyişi ve e) algılanan bifazik ENG işareti

ilerlemesiyle elektrodlerden önce sağdaki soldakine göre daha negatif olur ve bu durumda elektrometrede pozitif bir sapma gözlenir. Potansiyel darbesi sola doğru ilerlerken soldaki elektrodu sağdakine göre daha negatif yapar ve bunun sonucunda da elektrometrede negatif bir sapma meydana gelir. Elektrometrede, veya bir göstericide, bir pozitif yükselme ve hemen arkasından bir negatif düşme şeklinde gözlenen işaret, **bifazik** veya **difazik** işaret olarak isimlendirilir.

Sinir lifi üzerinden değil de deri üzerinden yapılan ("noninvasive", "transcutaneous") ENG ölçümleri üç fazlı anlamına gelen **trifazik** değişim gösterir, Şekil (3.3). Bu değişim şeklinin trifazik karakterde oluşuna, sinir lifi membran potansiyelinin yayılma doğrultusundaki ikinci dereceden gradyanlarının neden olduğu görüşü hakimdir.

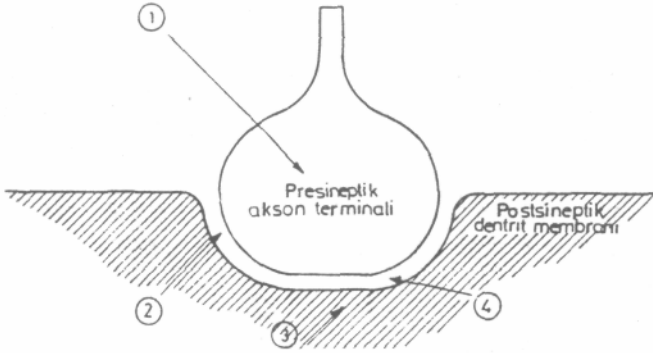
3.4 SİNİRSEL HABERLEŞME

Daha önceki bölümlerde anlatıldığı gibi sinirler uyanabilen hücrelerdendir ve uyarıldıklarında aksiyon potansiyelleri üretirler. Sinirlerde bu aksiyon potansiyellerinin süreleri çok kısa olup bunlara sinirsel darbeler veya darbe boşalmaları denir. Uyarmanın eşik seviyesini aşmasıyla, uyarmanın genliğinden bağımsız olarak hep aynı genlikte aksiyon potansiyeli oluşur. Bir hücrenin eşik seviyesinin altındaki ve üstündeki uyarıya, uyarma genliğinden bağımsız olarak sırasıyla hiç cevap vermemesi ve aynı şekilde cevap vermesi olayına ya hep ya

hiç prensibi denir. Bilgi, bu sinirsel darbeler şeklinde taşınır. Genellikle hücre gövdesinde veya akson hilokta başlatılan hücre aksiyon potansiyeli, akson boyunca yayılarak akson ucuna gelir ve buradan diğer sinirlere geçer.

Yeteri büyüklükte uyan enerjisi uygulandığında, çoğu nöronlar dentritleri, hücre gövdeleri veya aksonları boyunca herhangi bir yerlerinden tetiklenebilir ve uyarılma noktasından her iki yöne hareket eden aksiyon potansiyelleri üretilir. Fakat sinapslardaki geçiş tek yönlü olduğundan haberleşme tek yönlüdür.

Memelilerde ve çoğu diğer organizmalarda sinapslardaki bilgi geçişi kimyasaldır (transmitter, nörotransmitter). Şekil (3.6)'da sinapsın yapısı şematik olarak gösterilmektedir. Olay şöyle özetlenebilir:



Şekil (3.6) Sinaps

- 1- Aksiyon potansiyeli akson terminaline ulaşır;
- 2- Akson terminalinden kimyasal haber ileticisi, genellikle acetylcholine salgılanır ve yaklaşık 200 Å genişliğindeki boşluğu doldurur;
- 3- Kimyasal madde postsinaptik (sinaps sonrası) dentrit membranını uyarır;
- 4- Bekleme süresinin sonunda sinaps boşluğunda herhangi bir kimyasal taşıyıcının kalmaması için karşıt kimyasal madde (acetylcholine esterase) ile kimyasal taşıyıcı parçalanarak boşluk temizlenir;
- 5- Bastırılmadığı sürece membran potansiyelinin değişmesi, postsinaptik nöronda bir aksiyon potansiyelinin meydana gelmesine sebep olur.

Aslında durum burada anlatıldığı kadar basit değildir. Sinaps etrafında uyarıcı (kolaylaştırıcı) ve bastına (inhibe edici) olmak üzere iki tip haberleşme vardır. Her iki olay için de aynı kimyasal madde kullanılır. Genellikle herhangi

bir nöron ile çeşitli nöronların aksonları haberleşirler. Bir kısmı alıcı nörona uyarıcı etki yaparken bir kısmı da uyarıyı önlemeye çalışır. Nöronun tetiklenip tetiklenmemesi, onunla ilişkide bulunan bütün aksonlardan gelen net etkiye bağlıdır.

Çeşitli nöronların alıcı nöron üzerindeki etkileri, alıcı nöronun dinlenme potansiyelinin değişmesi şeklinde olmaktadır. Bu değişim dinlenme potansiyelini belli bir eşik seviyesinin üzerine çıkarttığında nöron tetiklenir ve aksiyon potansiyeli üretilir. Herhangi bir nöronun aksiyon potansiyeli, dinlenme potansiyelinden bağımsız olarak hep aynıdır ve aynı hızda yayılır.

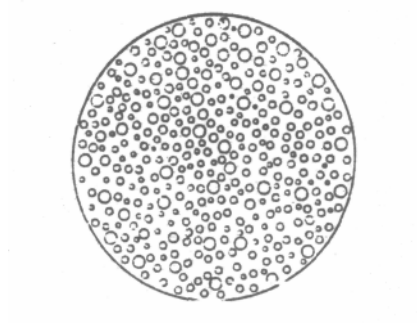
a) Sinir fiberlerinin kalınlıkları : Sinir lifleri, aksiyon potansiyelini iletme hızlarına, çaplarına ve fonksiyonlarına bağlı olarak gruplandırılmıştır, Tablo (3.1). Şekil (3.7), tipik bir hücre gövdesinin kesitini göstermektedir. Bir sinir, hücre gövdesi, tipi, çapı ve dolayısıyla ileti hm farklı fiberlerden oluştuğu için, sinir boyunca yol alırken aksiyon potansiyelinin şekli bozulur. Bu olay, Şekil (3.8)'de gösterilmiştir.

Şekil (3.8)'deki sinir, bir kurbağanın siyatik siniridir. Sinir gövdesi a, B gruplarından oluşmuş olup, 6 grubundaki hız, a grubundaki hızdan büyüktür. Çizilen doğruların eğimlerinin tersi o grubun hm ile orantılıdır. Her bir grup hızının farklı olması nedeni ile aksiyon potansiyelinin şekli mesafe ile değişmektedir.

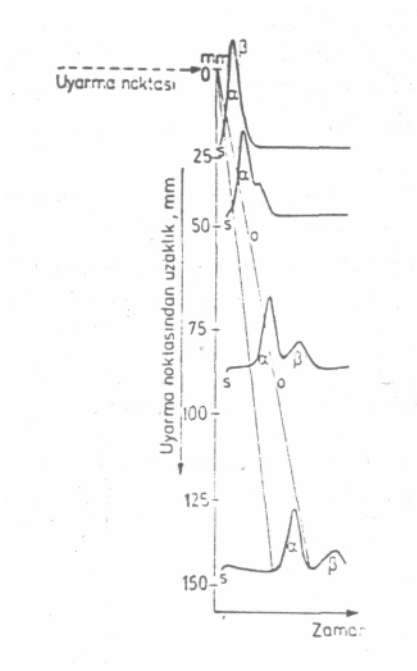
Reobaz ("Rheobase"): Bir sinir hücresinin uyarılmasında kullanılan akım darbesinin uyarıyı sağlayabilmesi için gerekli şiddet-süre ilişkisi Şekil (3.9)'da gösterilmiştir. Uyarabilen en küçük akım şiddetine reobaz adı verilir. Reobazın iki misli şiddetindeki akımın hücreyi uyarması için gerekli süreye kronaksi denir.

Tablo(3.1) Sinir liflerinin tipleri

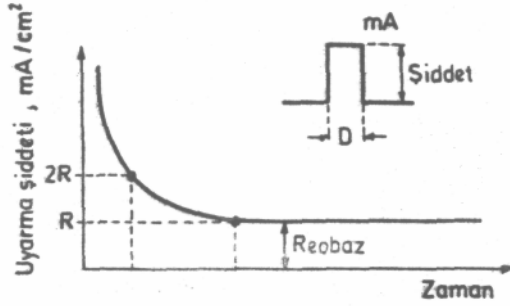
Lif tipi	Lif çapı (um)	İleti hızı (m/s)
A (alfa, a)	13 -22	70 - 120
A (beta, P)	8-13	40 - 70
A (gama, y)	4 - 8	15-40
A (delta, 8)	1 -4	5 -15
B	1-3	3-14
C	0.2-1	0.2



Şekil (3.7) Bir sinir gövdesinin kesiti



Şekil (3.8) Sinir gövdesi boyunca ilerleyen aksiyon potansiyelinin şeklinin bozuluşu
(Plonsey, k. -33)



Şekil (3.9) Uyarma şiddet - süre eğrisi

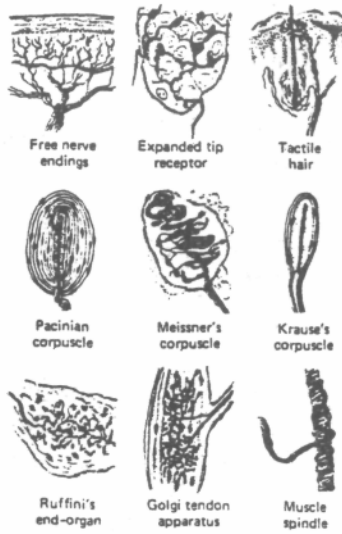
3.5 DUYU ALICILARI

Şayet bir duyu alıcı hücresi, bir sıcaklık değişimi veya herhangi bir fiziksel etki ile uyarılırsa kendisiyle temasta olan sinir hücrelerini uyararak aksiyon potansiyel serisi oluşturur. Bu darbeler arasındaki zaman çeşitli faktörlerin etkisi ile değişir. Darbeler arasındaki süre zamanla büyür ve bir müddet sonra fiziksel uyarının devam etmesine rağmen hiçbir darbe üretilmez. Duyu alıcılarının, uyarının genliği (şiddeti) ile hemen hemen logaritmik olarak orantılı potansiyel seviyesi ürettiği kabul edilmektedir. Duyu organlarından gelen darbelerin frekansı birkaç ile 2000 darbe/s arasında değişir, insanda 50 darbe/s den daha yükseğine pek rastlanmaz.

Duyu alıcıları, uyarının şiddetine göre logaritmik bir cevap gösterdikleri için son derece geniş bir uyan değişimine cevap verirler ($1:10^7$ veya daha fazla). Şekil (3.10)'da, deride olan duyu alıcıları gösterilmiştir.

Duyu alıcıları küçük olduklarından ve genellikle toplu halde bulunmadıklarından çoğu ile ilgili elektriksel aktiviteyi algılamak hemen hemen imkansızdır. Çoğu duyu alıcıları tabiat itibarıyla elektriksel değildir, fakat onların biyokimyasal değişimlerini inceleyecek bir teknik de mevcut değildir. İki alıcı grubu vardır ki onların elektriksel aktiviteleri algılanabilir; bunlar orta kulak ve retinadır. Duyu ve görme ile ilgili olaylar iç kulak ve retinadaki alıcılar büyük gruplar oluşturduğundan ve onların beraberce uyarılmaları mümkün olduğundan algılanabilirler. Kulağa bir ses ulaştığında, kulak zarı titreşir ve bu zarın titreşimi

saç hücreleri ("hair cells") denilen çok sayıdaki alıcı grubunu uyarır. Sesin şiddetine göre uyarılan hücrelerin sayısı değişir. İç kulak mekanik titreşimleri elektriksel işarete çevirir. İç kulakta 40000 kadar saç hücresi vardır. Retinada ise ışığa hassas 1,000,000 kadar hücre vardır. Küçük bir kontak lensin iç tarafına yerleştirilmiş küçük bir gümüş klorür elektrodu ile bu hücrelerin elektriksel faaliyetleri algılanabilir. Bu işaretlere Elektoretinogram (ERG) denir.



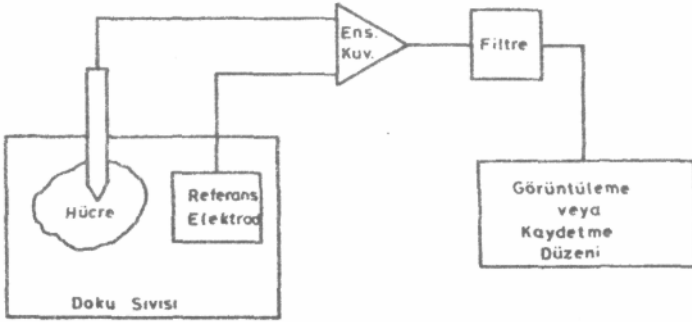
Şekil (3.10) Derideki duyu alıcıları {Guyton, k. -25)

3.6 SİNİR SİSTEMİ İLE İLGİLİ ÖLÇÜMLER

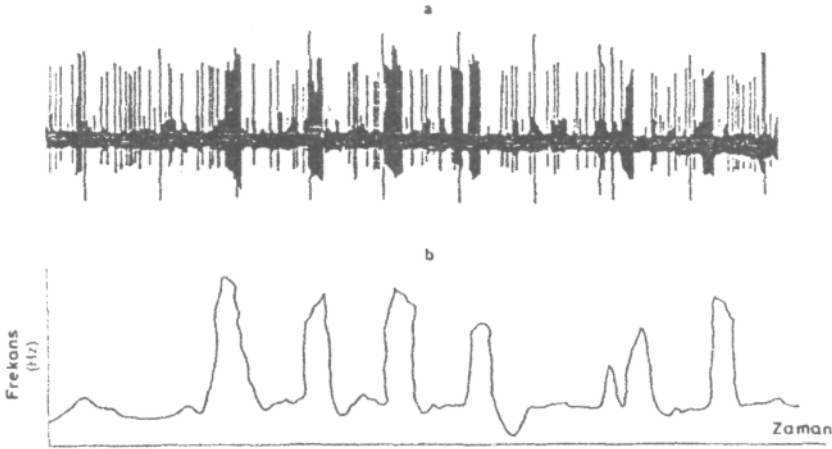
Sinir sisteminin elektriksel faaliyetinin doğrudan ölçümü nadiren yapılır. Fakat, sinir sisteminin diğer sistemler üzerindeki etkisi çoğu fizyolojik ölçümleri etkiler. Çoğu durumlarda duyarlı nöronları özel bir uyan ile uyarmak ve çeşitli sinirlerdeki cevaplan hatta bazı durumlarda çevrede ve merkezdeki bireysel nöronlardaki cevaplan ölçmek mümkündür. Ayrıca bireysel sinirleri veya nöronları elektriksel olarak uyarmak ve bu uyan sonucunda sistemin başka bir yerinde meydana gelen sinirsel darbeleri veya bir kas hareketini ölçmek

mümkündür. Yalnız elektriksel uyan kullanılırken sadece arzu edilen nöronun uyarılmasına dikkat etmek gerekmektedir. Uyan sonucu komşu nöronların da uyarılması yanılıya sebep olabilir.

Şekil (3.11)'de tek bir hücrede oluşan aksiyon potansiyelini ölçen bir sistem gösterilmiştir. Enstrumantasyon kuvvetlendiricisinin giriş empedansı 10MD frekans karakteristiği 0-30 KHz arasında düz, ortak moddaki işaretleri elimine edebilmek için ortak moddaki işareti reddetme oram ("CMRR") büyük olmalıdır.



Şekil (3.11) Hücre aksiyon potansiyelini kaydeden düzen



Şekil (3 12) (a) Tek hücrenin aktivitesi: düşey eksen gerilim, yatay eksen zaman, (b) Hücrenin birim zamanda uyarılma sayısının zamanın fonksiyonu olarak gösterilmesi (Bronzino, k. -4)

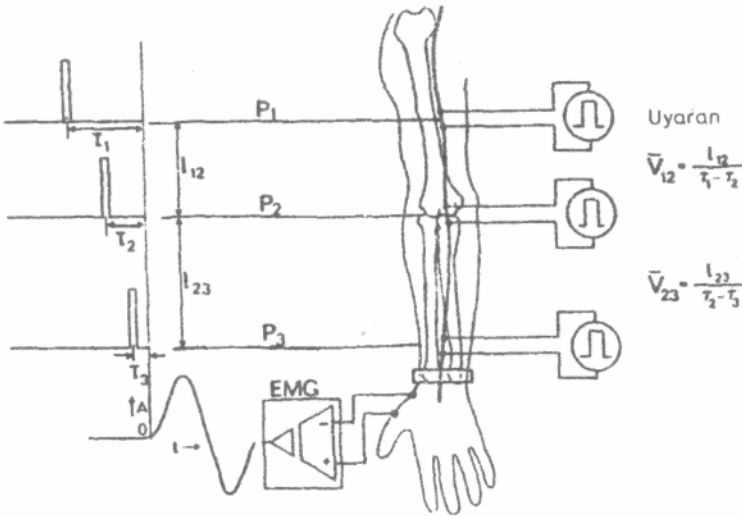
3.14

Görüntüleme ünitesinin, ortalama alma ve işaret işleme özelliği olmalıdır. Aksiyon potansiyelinin zamana göre değişimi sürekli olarak bu üniteye kaydedilmektedir.

Bir hücrenin birim zamanda uyarılma sayısını (uyarılma frekansını) zamanın fonksiyonu olarak gösteren eğriler, Şekil (3.12)'de gösterilmiştir.

Şekil (3.13)'de, ele alınan bir sinirdeki iletinin hızının nasıl ölçüldüğü temsili olarak gösterilmektedir. Sinir, P₁ noktasından bir elektriksel darbe ile uyarılmakta ve P₂ ve P₃ noktalarından ise ölçüm elektrodları yardımıyla deri üzerinden uyarana olan cevaplar algılanmaktadır. Uyarı ve ölçüm elektrodları arasındaki uzaklık belli iken (örneğin şekilde l₁₂ uzaklığı), uyarı ve algılama darbeleri arasındaki süreler de ölçülerek (örneğin t₁-t₂ süresi) buradan,

$$v_{12} = \frac{l_{12}}{t_1 - t_2} \quad (3.1)$$

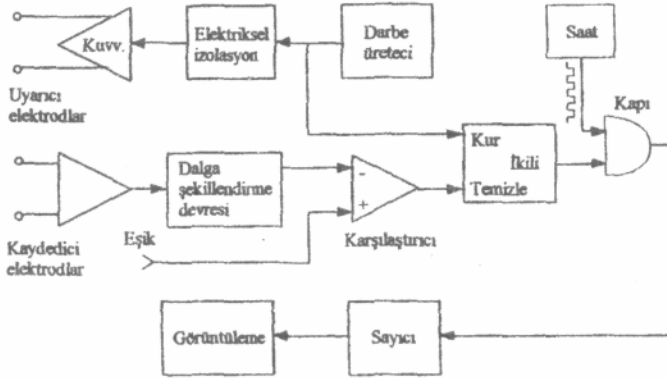


Şekil (3.13) Sinirlerde ortalama iletinin hızının ölçülmesi

eşitliği yardımıyla sinir iletinin hızı ölçülebilmektedir. Ölçüm sonucunun daha güvenilir olması için, gerçekte, bir uyarımla sonuca gidilmeyip peşpeşe birkaç

uyarım yapılarak bulunan sonuçların ortalamasının alınması yoluna gidilir. Aynı sinirin daha başka parçaları üzerinde de (örneğin şekilde P_2 ve P_3 noktaları arasında ölçülecek v_{23} hızı gibi) benzer ölçümler yapılarak bölgelerdeki iletme hızları karşılaştırılır ve buradan sinirin hastalıklı kısımlarının bulunmasına çalışılır. Benzer yöntemle, uyarılan sinirin bağlı olduğu kas üzerinde, motor uç plakalarının sağında ve solunda, belirli uzaklıklara konan iki ölçüm elektrodu yerleştirilerek yapılan ölçümlerle, ilgili kasa veya motor birimine ait ortalama kas iletim hızı ölçülebilmektedir. Kas iletim hızında normalden olan sapmalar, kasın sağlığı hakkında bilgi verebilmektedir. Ölçümün doğruluğu, yapılan ölçümlerde tekrar sayısına bağlı olduğu gibi, kasın uzunluğunun, ölçüm sürelerinin ve kas sıcaklığının belirlenmesindeki yanlışlar ölçüsünde de sınırlı kalmaktadır.

Şekil (3.14)'de de sinir iletim hızı ölçüm düzeninin blok diagramı gösterilmiştir. Darbe üreticinin oluşturduğu darbe, flip-flop çıkışını 1 durumuna getirmekte ve kapı üzerinden saat darbelerinin sayıcı ve görüntüleme ünitelerine ulaşmalarını sağlamaktadır. Bu darbe aynı zamanda, izolasyon ünitesi ve kuvvetlendirici üzerinden uyarma işareti olarak deneğe uygulanır. Kaydedici elektrodların bir işaret algılaması halinde bu işaret, karşılaştırıcı üzerinde flip-flop'un *temizle* girişine uygulanır. Bu durum, flip-flop'un çıkışını sıfırlayarak saat darbelerinin kapı üzerinden sayıcıya geçmesini önlemiş olur. Böylece, sayıcı ve görüntüleme ünitelerinde, uyarma ve algılama elektrodlarında oluşan işaretler arasındaki zaman süresi belirlenmiş olur. Sonuçta, uyarıcı ve algılayıcı elektrodlar arasındaki uzaklık belli iken, uyarılan sinirdeki sinir iletim hızı ölçülmüş olur.



Şekil (3.14) Sinir iletim hızı ölçüm düzeni

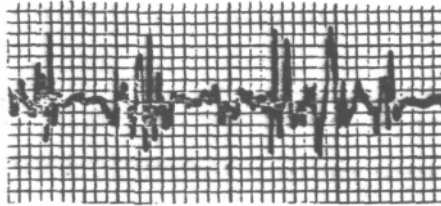
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ELEKTROMİYOGRAM İŞARETLERİN ÖLÇÜLMESİ

4.1 GİRİŞ

Elektromiyogram (EMG), kasın kasılması sonucu ortaya çıkan biyopotansiyel işaretlerdir. Bunların kaynağı, vücutta meydana gelen çeşitli elektrokimyasal olaylardır. istemli kas hareketleri, beyinde oluşan aksiyon potansiyellerinin sinirler yoluyla kasa iletilmesi sonucu ortaya çıkar. EMG işaretleri vücuttan özel elektrodlar yardımıyla algılanırlar ve elektrod çeşidine göre değişik adlarla anılırlar. Bu işaretlerin kuvvetlendirilmesinde diferansiyel (fark) kuvvetlendiriciler kullanılır. İşaretin değerlendirilmesi zaman domeninde ve/veya frekans domeninde yapılabilir. EMG, klinik uygulamaları da hastalık teşhislerinde, kol kesilmesi v.b. olaylarda kesik yere takılan protezin hareket ettirilmesini sağlayacak kaynak işaret olarak kullanılır.

İskelet kaslarının fonksiyonel olarak temel birimi, motor üniteleridir. Gevşek demetlerde motor ünitesinin bileşenleri demet boyunca uzanır. Çeşitli motor ünitelerinin lifleri içiçe durumda bulunmaktadır. Tek bir motor ünitesinden uyarılma sonucu, iğne elektrodlarla elde edilen hücre dışı potansiyel değişimleri 3-15 ms arasında sürer ve motor ünitesinin büyüklüğüne bağlı olarak genliği 20-2000 mVdur. Deşarj frekansı genellikle saniyede 6-30 darbe arasındadır.



Şekil (4.1) Elektromiyogram işareti

4.2

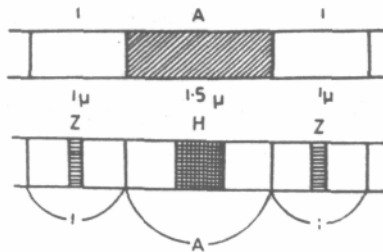
Şekil (4.1)'de, tipik bir EMG işareti gösterilmiştir.

Yüzey elektrodları ile yapılan ölçümlerde çok geniş bir alandaki elektriksel aktivite ile ilgili bilgi elde edilebilir. Özel olarak bir motor ünitesinin veya üniteler grubunun incelenmesinde, elektrodların bilgi topladıkları alttaki alan çok geniş olabilir. Ayrıca, yüzeydeki kasların faaliyeti alttan gelen bilgiyi maskelediğinden yüzey elektrodlar, sadece yüzeydeki kasların incelenmesinde kullanılabilir. Tek kutuplu (monopolar), çift kutuplu (bipolar) ve çok kutuplu (multipolar) şekillerde geliştirilmiş batırma (iğne) tipi elektrodlar, genellikle derinlerdeki kasların veya tek motor ünitesinin elektromiyogramının ölçümünde kullanılırlar (Bak. 10. Bölüm).

4.2 KASLAR

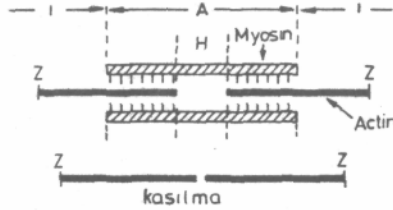
A) Kasların Yapısı: İskelet kasları lif (fiber) denilen ince uzun hücrelerden meydana gelmiştir. Uzunlukları 1-50 mm ve çapları 10-100 μ m arasındadır. Dış yüzeyleri sakrolemma denilen bir kılıf ile örtülmüştür. Bu lifler, bağlayıcı (kıkırdak) dokuya bağlıdır. Kasın kasılması, liflerin kısalıp şişmesi ile olur. Kaslara besin, kan damarları ile, uyan ise sinirlerle götürülür. Kasın kasılması anında bir seri kimyasal reaksiyon olur. Bu reaksiyonlar için gerekli aktomiyosin proteini, kandaki hemoglobine benzer biçimde oksijen depolayan myoglobine, enerji tasarrufu için gerekli fosfatlar ve yakıt olarak glycogen şeklinde kasta bulunur. Kaslar çizgili ("striated"), düz ("smooth") ve kalp kasları olmak üzere üç tiptir.

a) Çizgili kaslar: İstemli hareketi sağlayan iskelet kasıdır. Mikroskop altında yapılan incelemelerde açık renkli ve koyu renkli bandlar gözlenmiştir. Koyu banda A, açık banda I bandı denir. A bandının ortasında açık H bandı ve I bandının ortasında koyu Z bandı vardır, Şekil (4.2). Z bandları arasındaki



Şekil (4 2) İstemli hareket kaslarının mikroskop altında görünüşü

bölge kasılma anında daralır. A bandı sabit kalır H ve I bandları ise daralır Kasın proteinin actomyosinin myosin bileşeni A'da bulunur. Actin ise Z bandında başlayıp H bandında biter. Şekil (4.3)'de kasılan kas elemanları ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.



Şekil (4.3) Çizgili kasların kasılabilen elemanları

b) Düz kaslar: Bu kaslar, istemsiz hareket kasları olup sindirim sistemi, idrar yolları ve kan damarları etrafında bulunurlar. Lifleri kısadır. Otonom sinir sisteminin sempatik ve parasempatik kontrolleri altındadırlar.

c) Kalp kasları: Bu kaslar çok gelişmiş istemsiz kaslardır. Kalın ve kısa liflerden meydana gelen çok yoğun bir ağ gibidir. Sinirsel uyan olmadan kasılabilirler. Sinirsel uyan, kasılma zamanını etkiler.

B) Kas Kasılması: Kas lifi uyarıldığında kasılır. Gerekli uyan motor siniri ile gelir. Kas, elektrik akımı gibi bir uyarıya da cevap verir. Kasın kasılması, boyunun sabit kalıp sadece şişmesi şeklinde statik(izometrik), veya hem boyunun kısılması hem de şişmesi şeklinde dinamik (izotonik) olabilir. Kası bir uyan uygulandıktan sonra bir zaman gecikmesi ("latent period") ile önce kasılma ve bundan sonra bir gevşeme oluşur.

Kimyasal olarak kasın kasılması kısaca şöyle özetlenebilir : Kas aktif duruma geçtiğinde glikojen depoları boşaltılır, oksijen kullanımı ile karbondioksit meydana çıkar. Kas glikojeni pruvik aside parçalanırken yüksek enerjili ATP (Adenezin Trifosfat) moleküllerinde depolu enerji açığa çıkar. Puvik asidin tekrar oksitlenmesi ile sitrik asit çevriminde CO_2 ve H_2O ile yeni ATP molekülleri oluşur. Oksijen yetersizliği durumunda ise pruvik asitten anaerobik reaksiyonla laktik asit üretilir ve yeni enerji açığa çıkar.

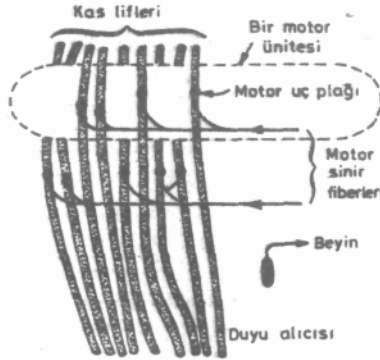
Egzersizden sonra artmış olarak devam eden solunum ile sağlanan fazla

4.4

oksijen alımı, oksijen açığını kapatır. Laktik asidin beşte biri oksitlenerek CO_2 ve su ile enerji açığa çıkar ve bu enerji ile laktik asidin geri kalan kısmı glikojene geri dönüşür. Kasın aktif olduğu zaman üretilen enerjinin bir kısmı mekanik enerjiye, bir kısmı da ısı enerjisine dönüşür. Kasın randımanı en fazla % 25'dir. Yani enerjinin en az dörtte üçü ısı enerjisi olarak kaybolur. Motor sinirlerin kas lifine ulaştığı noktaya motor uç plakaları adı verilir. Motor sinirinden motor uç plakalarına bilgi geldiğinde acetylcholine salgılanarak kas uyarılır. Bazı düzgün kaslar ise kimyasal haber ileticisi olarak noradrenaline kullanırlar.

Kalp kasları, enerjilerini glikozdan değil yağdan sağlar. Böylece kandaki glikoz oranından etkilenmezler. Düz kaslar kontrol ettikleri organı bir ağ gibi sarar. Onların daralıp kasılmaları ile organda hareket meydana gelir. Buna *peristaltik* hareket denir. Vücudun hareketsiz olduğu anlarda bazı kaslar, izometrik olarak gergin olup, yerçekimine karşı koyarlar.

- Motor Ünitesi: İsminden de anlaşılacağı gibi kas fonksiyonunun biyolojik ünitesidir. Bir motor ünitesi, merkezi sinir sisteminden gelip motor uç plakalarına dağılan bir motor sinirine sahiptir. Uç plakalarının her biri bir kas lifine bağlanmıştır ve onların uyarılması ile bağlı bulundukları kas lifleri de uyarılır, Şekil (4.4).



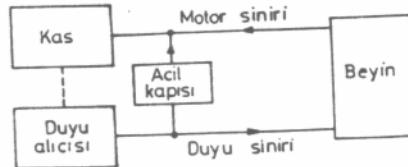
Şekil (4.4) Kaslarla sinirler arasındaki ilişki

Motor ünitelerinin adedi vücudun muhtelif bölgelerindeki kaslar için birbirinden farklıdır. Genellikle kas büyüdükçe motor ünitelerinin adedi de artar. Motor ünitesinin büyüklüğü, yani aynı sinir lifi tarafından uyarılan kas liflerinin adedi, çeşitli kaslar için birbirinden çok farklıdır. İnsanda bir motor ünitesinde 25 ila 2000 kas lifi bulunabilir. Bir motor ünitesinde üretilen kuvvet, 0,1 - 250 gram arasında değişebilir. Aynı üniteyi oluşturan lifler bir araya toplanmış olmayıp çeşitli ünitelerin lifleri girişim (iç içe girmiş) halindedirler.

C) Motor Hareketi: Motor sinirleri yapı itibarıyla sinir hücrelerinden meydana gelir, böylece her bir motor siniri sadece polarize veya depolarize durumunda bulunabilir ve motor uç plakalarına iki seviyeli (var yok) bir bilgi gönderir. Böylece her bir kas lifi de ya dinlenme durumunda (gevşek) veya uyarılmış (gergin) durumdadır. Normal kas hareketinin özelliği, hareketinin yumuşaklığı, devamlılığı ve hassasiyetidir. Bu özellikler, herhangi bir kasın birçok motor ünitesinden meydana gelmesinden dolayıdır. Şayet ufak bir kas hareketi arzu edilirse, sadece bir motor ünitesi faaliyete geçer.

Kas hareketinin artması ile birçok motor ünitesi faaliyete geçer ve hepsinin faal olduğu zaman, kas hareketi en üst düzeydedir. Böylece harekette bir miktar düzgünlük sağlanmış olur. İlave hareket düzgünlüğü de birim zamanda uyarılan kas liflerinin adedini modüle ederek sağlanır. Her bir motor ünitesi sadece bir kas kasılma seviyesi verebilirse de birim zamandaki kasılma sayısı (yani motor uç plakalarınca birim zamanda yapılan depolarizasyon ve repolarizasyonların adedi), kas liflerinin gücünü artıracaktır. Böylece bir kasın hareketinin düzgünlüğü, hem uyarılan motor ünitelerinin sayısı ve hem de bu motor ünitelerinin uyarılma hızı ile kontrol edilir.

D) Kaslarda Servo Mekanizma: Kas hareketini kontrol eden sinir sisteminin oldukça basitleştirilmiş blok şeması Şekil (4.5)'de gösterilmiştir.



Şekil (4. S) Kaslarda servomekanizma

4.6

Sistem, bir servomekanizma kontrol sistemidir. Bir duyu alıcısı, bir hız veya konum işareti üretir. Bu işaret duyu siniri ile beyne iletilir.Beyin hafızadaki bilgi ile gelen bilgiyi karşılaştırarak bir hata (kontrol) işareti üretir. Bu işaret motor siniri ile kasa gönderilerek onun hareketi kontrol edilir.

Bu servo sisteminin çalışması basit bir örnek ile açıklanabilir, örneğin bir insan parmağını soğuk bir cisme değdirdiği zaman, parmağındaki duyu alıcıları sıcaklığı algılar ve beyne gönderir. Beyin bu işaretin soğuktan geldiğini anlar ve motor siniri ile kası harekete geçirmesi gerekmez. Şayet parmak sıcak bir cismin üzerine konmuşsa, beyin duyu sinirleri ile gelen bilgiden parmağın sıcak bir cisim üzerinde olduğunu anlar. Eğer cisim çok sıcak ise motor sinirleri ile kol kaslarına gerekli bilgiyi gönderip parmağın sıcak cismin üzerinden çekilmesini sağlar. Duyu alıcılarının sıcak cismi hissetmeleri ile parmağın kaldırılması arasında birkaç yüz ms'lik bir zaman gecikmesi vardır. Bu gecikme daha ziyade şahsın o sıcak cisme gösterdiği ilgi ile de ilgilidir. Şimdi, parmağın çok sıcak bir cisim üzerine değdirildiğini düşünelim. Bir refleks cevap ile parmak, 150 ms civarında bir sürede cismin üzerinden kaldırılır.

- Refleks Cevap: Şekil (4.5)'de gösterilen acil kapısı, normal durumda işe karışmaz. Acil kapısı genellikle omurilikte bulunur. Duyu alıcılarından kuvvetli bir işaret algılandığında refleks cevap ortaya çıkar. Bu durumda acil kapısı beyin yolunu köprüleyerek kasın hızlı hareket etmesini sağlar. Bu refleks cevap sayesinde vücut tehlikelere karşı korunmuş olur.

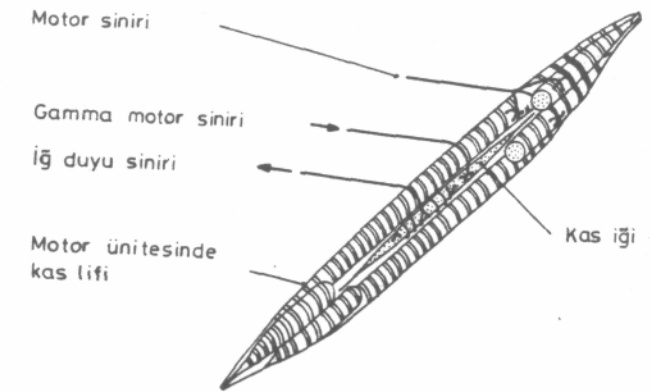
- Kas Hareketi Sırasında Üretilen Gerilim: Bir duyu alıcısı uyarıldığında, duyu sinir lifi boyunca yürüyen bir depolarizasyon dalgasını (aksiyon potansiyelini) oluşturur. Bu darbe dizisi beyne ulaşır. Buna cevap olarak beyin de, motor uç plakalarının depolarizasyonuna sebep olan uyarıyı, motor sinirleri boyunca propagasyon yapan aksiyon potansiyelleri şeklinde kasa gönderir. Motor uç plakalarının depolarizasyonu kas lifi içindeki hücreleri depolarize eder ve lifler kasılır.

Kaslarla ve sinirlerle uğraşırken, mikroelektrodlarla hücre potansiyellerinin ölçümü pek nadir yapılır. Genel olarak bir motor ünitesi gibi az sayıdaki hücrelerin net potansiyel değişiminin ölçümü iğne elektrodlarla, birçok motor ünitelerinin oluşturduğu toplam potansiyelin ölçümü ise yüzey elektrodları ile yapılır. Eğer bir mikroelektrod hücrenin içine batırılarak ölçme yapılırsa hücrenin tüm faaliyetinin 1ms'den daha az olduğu görülür. Eğer, iğne elektrodlar bir hücrenin yalanına yerleştirilirse çevredeki hücrelerden gelen değişimleri de algırlar. Aynı motor ünitesine bağlı kas lifleri, motor uç plakalarına gelen sinir dalları ile hemen hemen aynı zamanda uyarıldığı halde, hücrelerin depolarize durumda kalış sürelerindeki farklılıklar ve ayrıca kas liflerine gelen sinir dallarının uzunluk farklılıklarından dolayı (bazı kas liflerine uyan diğerlerinden

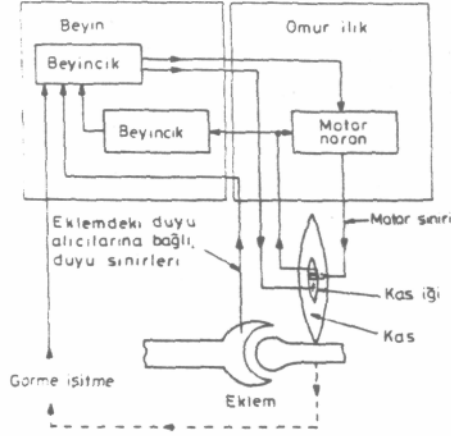
biraz daha önce ulaşmış olur) bir motor ünitesindeki değişim süreci 2 ila 5 ms arasındadır. Bu asenkron durum, kas hareketinin düzgünlüğüne katkıda bulunur, İğne veya yüzey elektrodlarla alınan, kasın hareketi esnasında oluşan elektriksel işaretlere "elektromiyogram" veya kısaca EMG denir.

- Kas Kasılmasının Regülasyonu: Motor ünitesinin her bir kasılması sabit bir kuvvet oluşturur. Bütün kasın hareketi, kasılma frekansındaki bir değişme ve motor ünitelerinin ilavesiyle sağlanır. Kasın hareket ettirdiği organın hassas hareketi, kastan, merkezi sinir sistemine ulaştırılan bir geribesleme işareti yardımıyla sağlanır. Kaslardaki duyu algılayıcı (reseptör) elemanlar kas mekiği (muscle spindles) adını alır. Bunların bünyesinde kendilerine ait kas fiberleri vardır, Şekil (4.6).

Merkezi sinir sistemine bağlı efferent gamma sinir fiberleri olarak isimlendirilen motor sinirleri yardımıyla, istenilen kasılma derecesi sağlanacak şekilde iğnin uzunluğu ayarlanır, Şekil (4.7). Kas iğini merkezi sinir sistemine bağlayan afferet sinir fiberleri, arzu edilen ve gerçek değerler arasındaki fark değeri merkezi sinir sistemine ulaştırılır. Bu geri besleme ile kasın kasılması regüle edilir. Ayrıca eklem yerlerinde, eklem durumunu ve hareketinin hızını merkezi sinir sistemine ulaştırarak kasın kontrolünü sağlayan reseptörler vardır. Bu reseptörler yardımıyla görmeden dahi uç organların büyük bir hassasiyetle hareket ettirilmeleri sağlanır.



Şekil (4.6) Bir motor ünitesinde bir kas iğinin görünüşü

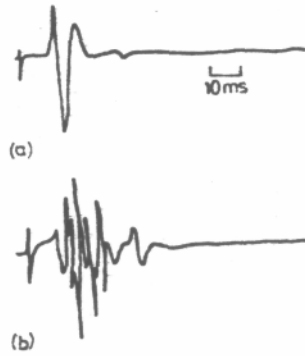


Şekil (4.7) Kas kasılmasının regülasyonu

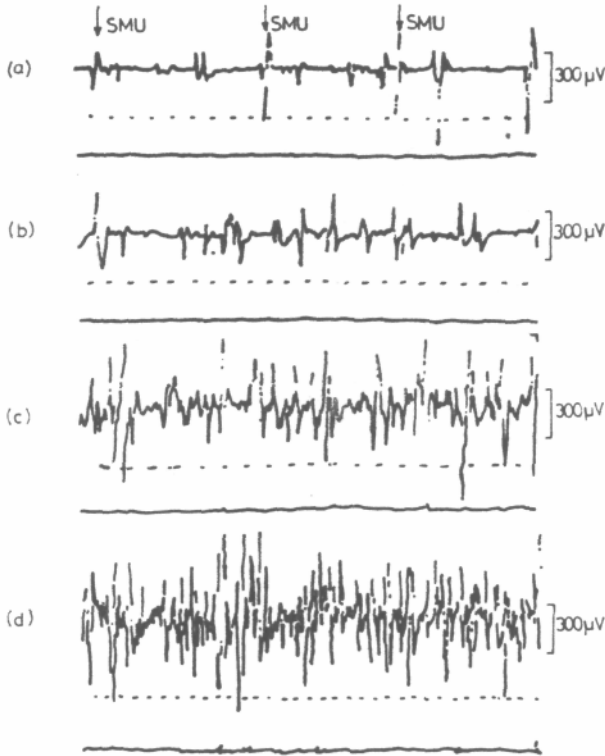
4.3 KASIN KASILMASI SIRASINDA OLUŞAN GERİLİM

Tek bir motor ünitesinden elde edilen EMG işaretinin şekli, hastalık etkisiyle oldukça değişir. Periferik (çevre) nöropatilerinde (sinirlerin bozulmasında), kasın kısmen sinirsel uyarıyı alamaması söz konusu olabilir. Sinirler kendilerini yenileyebilen dokular olup bu durumdan sonra regenerasyon (düzeltme) mümkündür. Kendini yenileyen sinir liflerindeki iletim, sağlıklı sinir liflerinden daha yavaştır. Ayrıca, çoğu periferik nöropatilerde nöronların uyanılabilirliği de değişebileceğinden sinirsel iletim hızında genel bir yavaşlama görülür. Bunun bir sonucu olarak, EMG şeklinde bir dağılma ve senkronluğun bozulması ortaya çıkar. Şekil (4.8)'de, konsentrik (eş merkezli) iğne elektrodlarla sağlıklı ve hastalıklı motor ünitelerinden, kas hücresinin uyarılması ile elde edilen EMG işaretleri gösterilmiştir.

Şekil (4.9)'da normal bir interosseus dorsalis (elin baş parmağı ile işaret parmağı arasındaki kas) kasının çeşitli kasılma sıralarında ürettiği motor ünite potansiyelleri (EMG) işaretleri görülmektedir. Hafif kasılma durumunda tek bir motor ünitesinin faaliyeti ayırt edilebildiği halde kuvvetli kasılmalarda bu mümkün değildir. Çünkü birçok motor ünitesinin faaliyeti üstüste binmiştir. Kasın kasılması kademeli olarak artarken aktif motor ünitelerinin uyarma frekansları artar, ve yeni (daha önce aktif olmayan) motor üniteleri devreye girer.

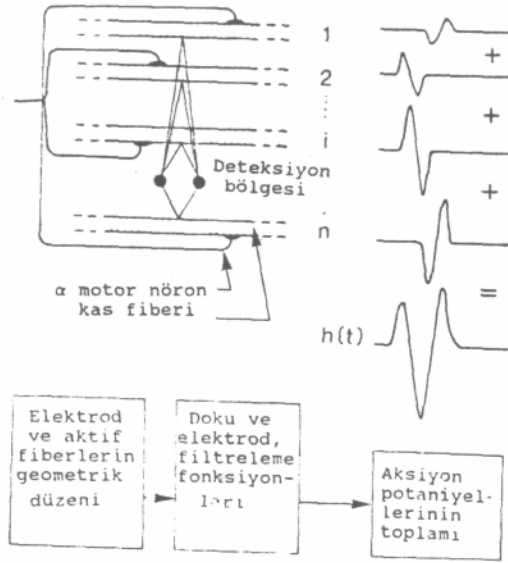


Şekil (4 8) Sağlıklı ve hastalıklı motor ünitelerinden elde edilen EMG kayıtları



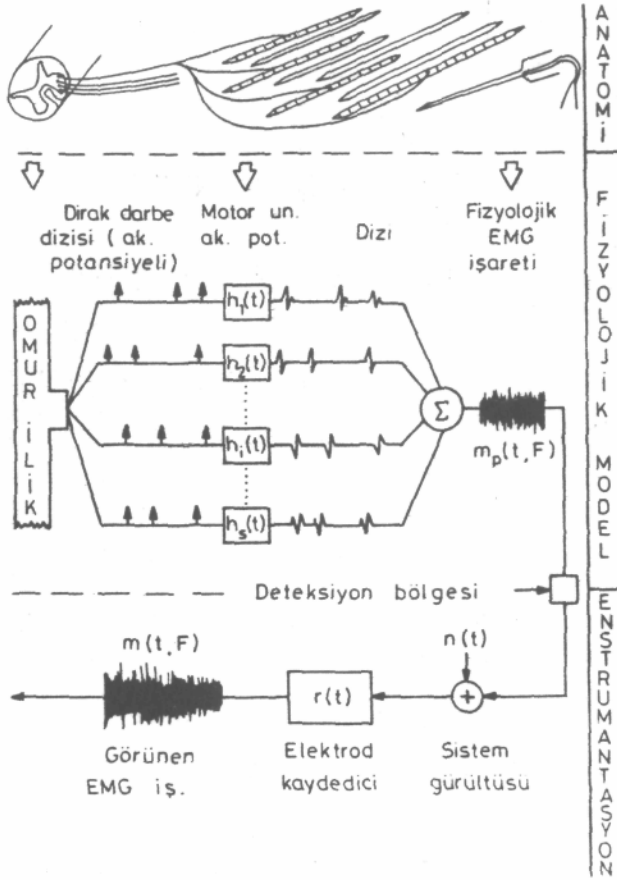
Şekil (4 9) Normal bir dorsal interossei kasının çok azdan çok kuvvetliye, kadar kasılması anlarında üretilen potansiyeller {Webster, k. -47}

Bilindiği gibi, bir mikroelektrod yardımıyla hücrenin içine girilmesi halinde ölçülen aksiyon potansiyelinin dalga şekli unipolardır. EMG işaretinin genliği, kas fiberinin çapına, deteksiyon noktasıyla kas fiberi arasındaki mesafeye ve elektrodların filtreleme özelliğine bağlıdır. Süresi ise kas fiberlerinin iletim hızıyla ters orantılıdır. Şekil (4.10)'da bir motor ünitesinin aktive edilmesi durumunda elektrodlarda algılanan EMG işaretinin bileşenleri ve toplam olarak kendisi şematik olarak görülmektedir.



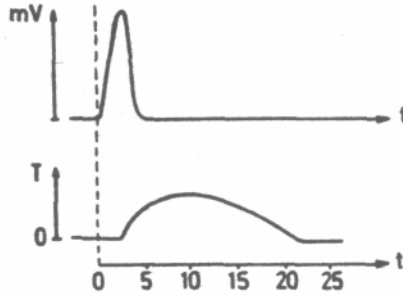
Şekil (4.10) Bir motor ünitesinin aktive edilip EMG işaretinin oluşması (Basmajian, k. -2)

Deri üzerine elektrodların yerleştirilmesi halinde, o bölgede aktif olan kas fiberlerinin oluşturduğu işaretlerin toplamı elektrodlarca algılanacaktır. Elde edilen dalga şekline "interference pattern" adı verilir. Şekil (4.11)'de bir çift yüzey elektrod yardımıyla elde edilen EMG işaretleri gösterilmiştir. Aktivitenin artmasıyla daha fazla motor ünitesi faaliyete katılmaktadır. Aktivitenin artmasıyla tek motor ünitesinin faaliyeti belirlenemez duruma gelmekte ve interference pattern ortaya çıkmaktadır.



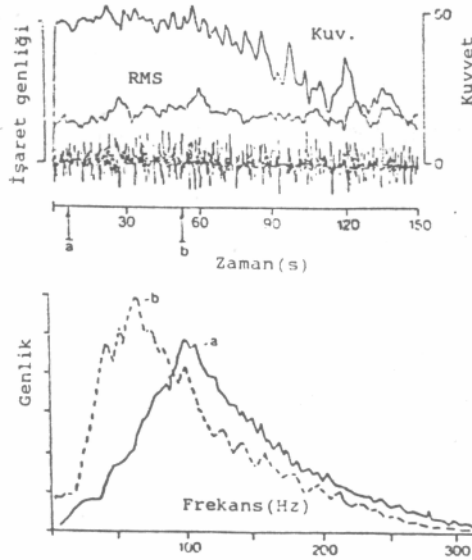
Şekil (4.11) EMG işaretlerinin oluşumu ve yüzey elektroduna ulaşımı (Basmajian. k. - 2)

Kasa uyarının gelmesiyle kasın kasılmaya başlaması arasında gecikme süresi ("latent period") olarak isimlendirilen bir süre geçer, Şekil (4.12). Burada T, mekanik gerilmeyi gösterir. Her kasılma fazını bir gevşeme fazı takip eder. Kasın uyarıma sonucu kasılması olayına kas seğirmesi denir. Seğirme süresi kasın tipine göre değişir. Örneğin hızlı, ve hassas hareketleri sağlayan "hızlı" kaslarda bu süre 7.5 ms kadar küçük bir değere inebildiği halde kaba ve kuvvetli hareketlerin yapılmasını sağlayan kaslarda 100 ms. kadar olabilir.



Şekil (4.12) Kasa uyarının gelişi ve kasın kasılması

- Kas Yoruması ile EMG'de Görülen Değişimler : Şekil (4.13)'de deri üzerindeki elektrod yardımıyla elde edilen kasılmış bir kasa ait EMG işaretleri görülmektedir.

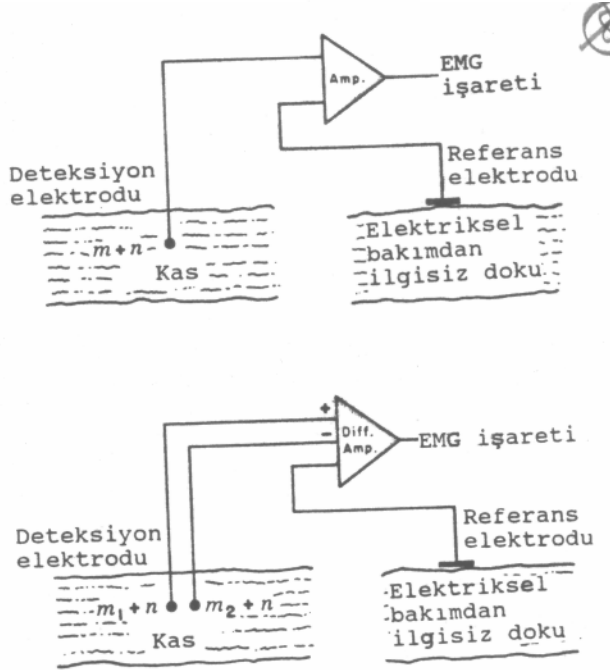


Şekil (4.13) Yorulmanın EMG üzerine etkisi a)EMG gücünde zamanla azalma b) EMG frekans spektrumunda yorulma ile değişimi (De Luca, k. -15)

Yorulma sonucu EMG işaretlerinin frekans spektrumu, alçak frekanslara doğru genliği artarak kaymaktadır. Eğriden yorulma sonucu kastan elde edilen kuvvetin zamanla azaldığı da görülmektedir. Frekans bandındaki kaymayı alçak frekanslarda 20-40Hz ve yüksek frekanslarda 130-238 Hz bandları içerisindeki bileşenler nazara alınarak yapılmaktadır.

4.4 EMG İŞARETLERİNİ İNCELEME YÖNTEMLERİ

Şekil (4.14)'de, EMG işaretlerinin monopolar ve bipolar modda algılama yöntemi gösterilmiştir. Ortak moddaki işareti düşük tutmak mümkün olduğundan bipolar mod daha fazla kullanılmaktadır.



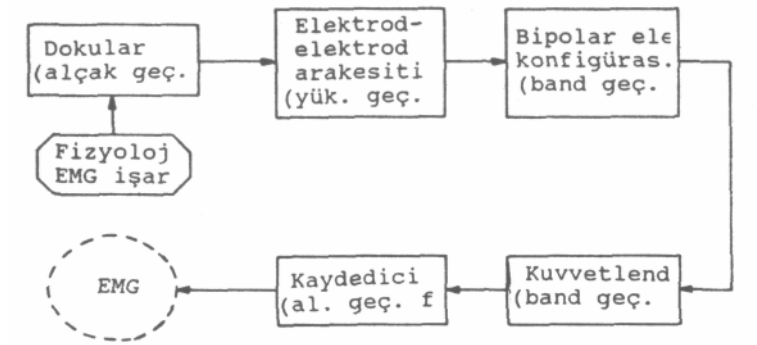
Şekil (4.14) EMG işaretlerinin monopolar ve bipolar deteksiyonu

Şekil (4.15)'de, EMG işaretlerinin oluşumu ve görüntülenmesi sürecinde çeşitli dokuların işaret üzerindeki filtreleme işlemleri gösterilmiştir. Kuvvetlendiricinin bandı, yüzey elektrodların kullanılması durumunda 20-500

4.14

Hz, iğne ve tel elektrod kullanılırken 20-1000 Hz olmalıdır. Tek bir fiberde oluşan işareti algılamak için kullanılan iğne ve tel elektrod durumunda ise 20-10000 Hz olmalıdır.

EMG işaretlerini, zaman domeni ve frekans domeni olmak üzere (aşağıda açıklandığı şekilde) iki ayrı domende incelemek mümkündür (daha fazla bilgi için Bak. Alt bölüm 11.9).



Şekil (4.15) EMG işaretlerinin elektrodla ulaşınca kadar karşılaştığı işlemler

A) EMG İşaretlerinin Zaman Domeninde İncelenmesi: EMG işaretlerinin zaman domeninde incelenmesi 5 farklı yöntem yardımıyla yapılmaktadır.

a) Doğrultma ("Rectification") : EMG işaretleri doğrultulur. Doğrultma genellikle, enerjinin tümünü kullanabilmek için tam dalga doğrultması şeklinde yapılır. Böylece doğrultulan işaret, orijinal işaretin mutlak değerini gösterir. Doğrultmadan sonraki aşamada üç farklı yol takip edilmektedir.

1. Alçak geçiren filtreleme: Doğrultulmuş işarettaki random flüktuansları yok etmek için doğrultulmuş işaret, analog veya sayısal bir alçak geçiren filtreden geçirilir. Yani işaret üzerinde yumuşatma ("smoothing") yapılır.

2. Ortalama alma ("Averaging") : Ortalama alma yumuşatma işleminin sayısal yapısıdır. Bu işaretin random olarak değişen değerlerinin ortalaması alınarak, büyük flüktüasyonlar yok edilebilir. Tamamlanmış bir olayı karakterize eden bir kaydın zamanla değişen ortalamasını elde etmek için zaman penceresinin kayıt boyunca hareket ettirilmesi gereklidir Bu işlem, hareket eden ortalama ("moving average", MA) olarak isimlendirilir. Hareket eden ortalama

veya doğrultulmuş işaretin ortalaması,

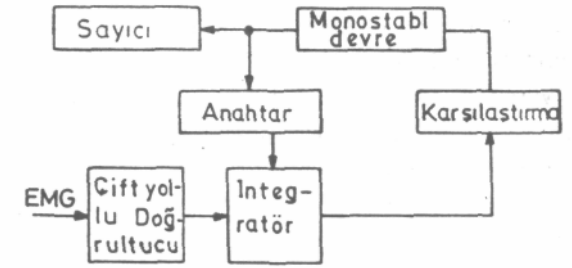
$$m_o(t) = \frac{1}{T} \int_{t-\frac{T}{2}}^{t+\frac{T}{2}} |m(t)| dt \quad (4.1)$$

bağıntısıyla hesaplanabilir. Burada, T pencereleme (windowing) süresidir. T'nin küçük olması, doğrultulmuş işaretin zamana bağlı ortalamasının az yumuşatılmadı sonucunu oluşturur. T'nin büyük değerlerinde ise işaret durağan olmayabilir. T için tavsiye edilen değerler 100-200 ms arasında değerlerdir.

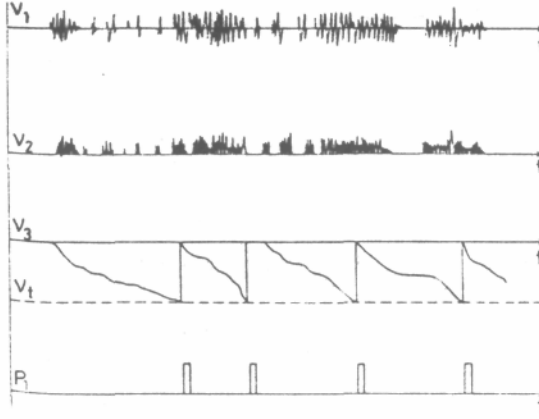
3. Entegrasyon: Data azaltmakta en çok kullanılan yöntem doğrultulmuş EMG işaretlerinin integralinin alınmasıdır. İntegral alma işlemi, alçak frekanstan filtreleme işleminin özel bir şekli olması nedeniyle bir önceki işlemin benzeridir. Bu işlem,

$$I[|m(t)|] = \int_0^t |m(t)| dt \quad (4.2)$$

bağıntısıyla hesaplanır. Şekil (4.16)'da bir EMG integratörünün blok diagramı ve Şekil (4.17)'de ise integratörün çeşitli noktalarındaki dalga şekilleri görülmektedir.



Şekil (4.16) EMG işaretlerinin işlendiği entegratörün diyagramı



Şekil (4.17) Entegratörün çeşitli noktalarındaki işaretlerin zamana göre değişimi
(Webster, k. -47)

Doğrultulmuş EMG işaretlerinin entegratör yardımıyla alınan entegralin değeri, sürekli değişir ve karşılaştırıcıya uygulanmış olan değere ulaştınca karşılaştırıcının çıkışında oluşan işaret tek atımlı devreyi tetikler. Tek atımlı devrenin çıkışındaki darbe C, entegratör kapasitesinin kısa devre edilmesini sağlar ve sayıcıda kaydedilmiş değeri bir artırır. Entegratör çıkışındaki bilgi iki farklı şekilde değerlendirilebilir:

a. Entegratör çıkışındaki analog gerilim bir kaydedici yardımıyla zamanın fonksiyonu olarak kaydedilir. Böylece herhangi bir anda gerçek entegral değeri görülebilir. Entegratörün sıfırlanması için gerekli entegral değerinin bilinmiş olması nedeniyle, herhangi bir andaki entegral değeri entegratörün sıfırlanma sayısı ile kalibrasyon sabitinin çarpımına, o andaki entegratörde kaydedilmiş olan değerin ilave edilmesiyle bulunabilir.

b. Sayıcı yardımıyla sıfırlama darbeleri sayılır. Böylece yaklaşık entegral hesaplanır. Entegratördeki değerin ilavesiyle gerçek değer elde edilir.

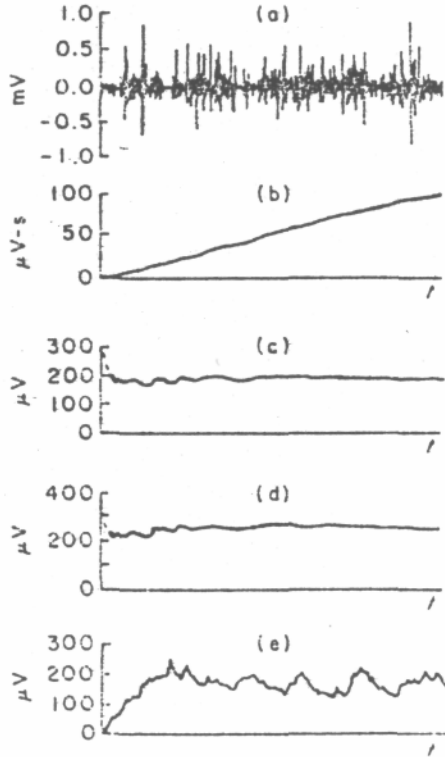
4. RMS değerinin ölçülmesi : Sinüs, kare darbe gibi dalga şekli olan deterministik işaretlerin genlikleriyle RMS değerleri arasındaki bağıntı bilinmektedir. Bu nedenle bu özelliği sahip işaretlerle ilgili güç hesaplarında, bu işaretlerin genlikleri kullanılabilir. EMG'nin rastgele özelliğe sahip bir işaret olması nedeniyle, genliğiyle RMS değeri arasında bir bağıntı yoktur. Bu nedenle, bu tip işaretlerin kapsadığı gücün belirlenebilmesi için RMS değeri hesaplanmak zorundadır. RMS değeri,

$$RMS[m(t)] = \left[\frac{1}{T} \int_t^{t+T} m^2(t) dt \right]^{1/2} \quad (4.3)$$

bağıntısı yardımıyla hesaplanabilir.

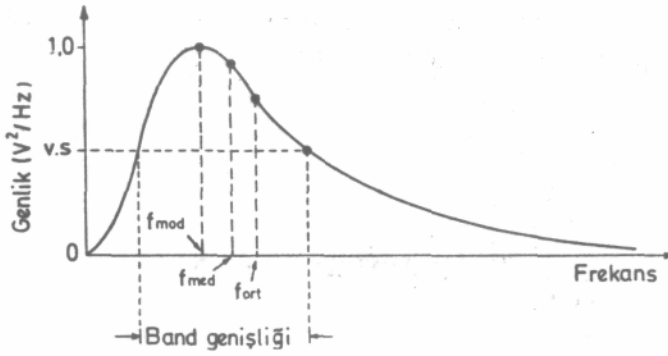
5. Sıfır geçiş ve dönüşlerin sayılması ("zero crossing ve turns counting"): Bu yöntemde, işaret genliğinin, bir t anındaki değeri işaretin sıfır değerinden geçiş sayısı veya genliklerin (pozitif veya negatif) sayısının ölçülmesiyle belirlenir. Düşük düzeylerdeki kasılmalarda sıfır geçiş sayısı ile motor ünitesi aksiyon potansiyeli dönüşleri (MUAPT) arasında lineer bir bağıntı vardır.

Şekil (4.18)'de dört veri azaltma yönteminin karşılaştırılması, işlenmemiş ("raw") EMG işaretleriyle beraber gösterilmiştir.



Şekil (4.18) Veri azaltma yöntemleri (Webster, k. -47)

B) EMG İşaretlerinin Frekans Domeninde İncelenmesi: EMG işaretlerinin frekans domenindeki analizi bu işaretlerin frekans spektrumundaki özelliklerini belirleyen parametrelerinin ölçülmesi ve hesaplanması ile yapılır. Bu işaretlerin Güç Spektrum Yoğunluklarının belirlenmesinde genellikle Hızlı Fourier Dönüşümleri kullanılır. Şekil (4.19)'da idealize edilmiş EMG işaretinin güç spektrum yoğunluğu, median frekansı, ortalama frekans ve spektrumun band genişliği gibi önemli parametreleriyle birlikte gösterilmiştir.



Şekil (4.19) İdealize edilmiş EMG işareti güç spektrum yoğunluğu

Median ve ortalama frekans arasındaki bağıntı, ;

$$\int_0^{f_{med}} Sm(f)df = \int_{f_{med}}^{\infty} Sm(f)df = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} Sm(f)df \quad (4.4)$$

$$f_{ort} = \frac{\int_0^{\infty} f \cdot Sm(f)df}{\int_0^{\infty} Sm(f)df} \quad (4.5)$$

bağıntılarıyla verilmiştir. Burada $Sm(f)$, EMG işaretinin güç spektrum yoğunluğunu göstermektedir. Median ve ortalama frekansın, EMG'nin analizinde

en çok güvenilebilecek parametreler olduğu gösterilmiştir. Median frekansı, gürültüye diğerine nazaran daha az duyarlıdır. Bu durum, özellikle işaret/gürültü oranının düşük olduğu düşük seviyeli kasılmalarda önemli olmaktadır.

Band genişliği, spektrumu karakterize eder ve Şekil (4.13)'de görüldüğü gibi zaman ve kuvvetle değişimi belirtir. Aynı zamanda, EMG üzerinde gerçekleştirilmiş olan, filtreleme işlemleriyle ilgili faydalı bilgiler verir. Sadece güç spektrumu yardımıyla hesaplanabilmesi nedeniyle gerçek zaman çalışmaları için faydalı değildir.

Mod frekansı, spektrumun tepe noktasının frekansıdır. Median ve ortalama frekans değişimlerine benzer değişimler gösterir. Yüksek doğrulukta belirlenebilecek bir parametre değildir.

Zaman domen analizlerinde kullanılan sıfır geçiş tekniği, frekans domen analizinde de kullanılabilir. Zf, sıfır geçiş hızı ("zero crossing rate"), ortalama frekansa ve EMG'nin varyansına,

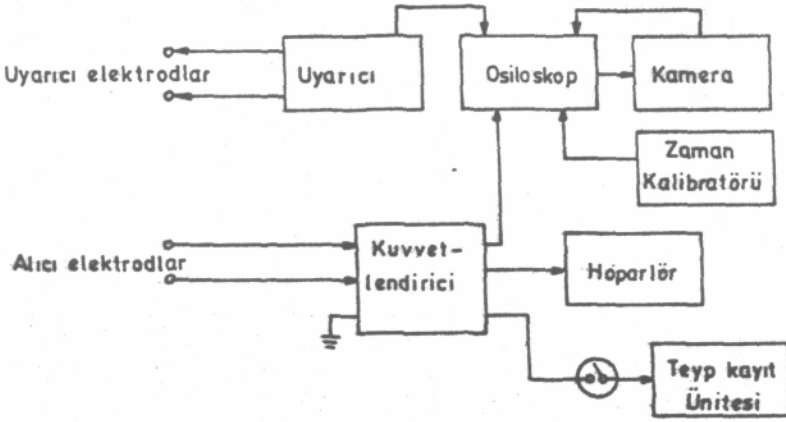
$$Zf = 2|\sigma^2 - (f_{ort})^2|^{\frac{1}{2}} = 2|\sigma^2 - (k \cdot fm)^2|^{\frac{1}{2}} \quad (4.6)$$

bağıntısıyla bağlı olduğu gösterilebilir. Burada fm, median frekansı göstermektedir, k ise bir sabittir. Kasın, yorgunluk dışında, çalışması durumunda yüzey EMG'sinin 500 ms'ye kadar durağan olduğu ve gauss dağılımıyla karakterize edilebileceği gösterilmiştir. O halde Zf, kas yorulması sonucu spektral karakteristikteki kaymayı belirtmek amacıyla kullanılabilir.

4.5 ELEKTROMİYOGRAF ÖLÇME DÜZENİ

Kliniklerde kullanılan EMG ölçüm düzenleri, genel olarak EMG işaretlerini algılamaya yarayan elektrodlar, uyarıcı, kuvvetlendirici, osiloskop, magnetik kaydedici ve hoparlörden oluşur, Şekil (4.20). Araştırmaya yönelik çalışmalar için bunlara ek olarak çeşitli işaret işleme blokları, spektrum analizörleri ve bilgisayar da bulunabilir. Uyarıcı ile incelenecek kasın motor siniri uyarılarak kas liflerindeki elektromiyogram işaretleri, alıcı elektrodlar yardımıyla biyopotansiyel kuvvetlendiriciye ve oradan da ilgili görüntüleme ünitesine aktarılır.

EMG düzenleri pratikte ayrı ayrı bloklar halinde değildirler. Uygulamada ve taşımada kolaylık açısından tek bir kompakt ünite olarak ve bazen de kas işaretleri dışındaki biyopotansiyelleri de ölçebilecek nitelikte genel amaçlı olarak gerçekleştirilirler.



Şekil (4.20) Klinik EMG düzeni basitleştirilmiş blok diyagramı

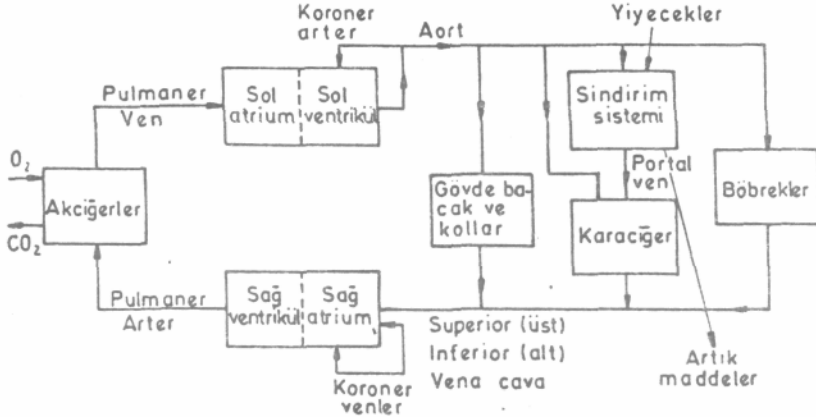
BEŞİNCİ BÖLÜM

ELEKTROKARDİYOGRAM İŞARETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

5.1 KALP

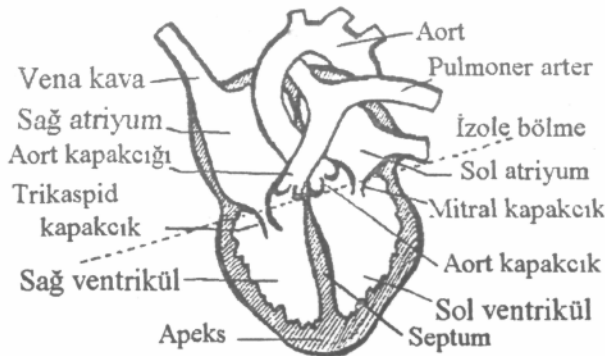
A) Kalp ve Dolaşım Sistemi: Çeşitli şekilleriyle kalp yetersizliği, asrımızda ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Mühendislik tekniklerinin kullanılması ve bu konu ile ilgili cihazların gelişmesi ile önceleri bilinmeyen birçok konu aydınlatılmış ve kalp yetersizliğinden kaynaklanan ölüm oranları azalmıştır. Günümüzde kan basıncı, akış hızı ve debisi, mühendislik teknikleri yardımıyla ölçülebilmektedir. Elektrokardiyogram, ekokardiyogram ve fonokardiyogram gibi kalbin fonksiyonel yapısını belirten işaretler elektronik aletlerle kaydedilebilmektedir. Halen birçok hastahane, tıbbi elektronik cihazlara dayalı yoğun ("intensive") ve koroner bakım ("coronary care") üniteleri de bulunmaktadır. Ölçü ve izleme düzenlerinin yanı sıra kalp çalışmasını desteklemek amacıyla "pace-maker", "defibrillator" gibi çeşitli elektronik cihaz ve düzenler de geliştirilmiştir.

Şekil (5. 1)'de kalp ve kan dolaşım sisteminin blok diyagramı gösterilmiştir. Kanın dolaşımı, bir pompa görevi gören kalbin sıkışması sonucu oluşan basınç yardımıyla sağlanır. Temiz kan (oksijen verilmiş kan) kalbin sol karıncığı (sol ventrikülü) yardımıyla tüm vücuda, çeşitli organ ve dokularda gerek duyulan oksijeni sağlamak üzere verilir. Vücuttaki kan dolaşım sistemi, hücrelere bir hücre çapından daha uzakta kalmayacak şekilde, kılcal damarlar yardımıyla tüm vücudu örmüştür. Sindirim sistemine uğrayan kan, buradaki besin maddelerini ve suyu bünyesine alır. Böbrek, bir filtre görevi yaparak kanı kirli ve artık maddelerden temizler. Oksijenini organlardaki doku ve hücrelere veren kan, oksijensiz kirli kan olarak sağ kulakçığa (sağ atriyuma) döner. Bu kirli kan, sağ kulakçığa ve oradan da sağ karıncığa geçer. Sağ karıncıktan, bünyesinde toplanan CO₂'yi verip yerine O₂ almak üzere pulmoner arter üzerinden akciğerlere pompalanır. Akciğerlerde CO₂-O₂ alışverişi sonucunda temizlenen kan sol kulakçığa, pulmoner ven yardımıyla döner.



Şekil (5.1) Kalp ve dolaşım sistemi

B) Kalbin Anatomik Yapısı: Kalp göğüs kafesi içinde ters çevrilmiş bir koni şeklindedir. Damarların girdiği üst kısmına taban, ventriküllerin bulunduğu uç kısmına ise "apex" denir, Şekil (5.2).



Şekil (5.2) Kalbin anatomik yapısı

Sistemik dolaşımda, arterlerle (atardamarlarla) venler (toplardamarlar) arasında büyük bir basınç gradyanı vardır. Dolayısıyla, sol kalp bir basınç pompası gibi düşünülebilir. Pulmoner dolaşımda ise arterlerle venler arasındaki basınç farkı az olup, sağ kalp, bir hacim pompası olarak düşünülebilir. Sistemik dolaşım yüksek basınca ihtiyaç gösterdiğinden, sol kalpte daha geniş ve kuvvetli bir kas kütlesi vardır. Şayet uzun bir zaman aralığındaki ortalamalar gözönüne alınırsa, her iki tarafın da pompaladıkları ortalama kan hacmi birbirine eşittir. Sol ventriküle vücudun en uç noktalarına kadar kanın ulaşmasını sağlayacak bir basınç oluşur.

Kan pompalama işlemi, kalbin odacıkları etrafını çeviren kalp kaslarının kasılmasıyla olur. Bu kaslar, kalbi bir çelenk gibi ören koroner arterlerle beslenir. Koroner arter sistemi, sistemik dolaşımın özel bir parçasıdır. Kalp ve dolaşım sistemini, bir pompa ve hidrolik boru sistemine benzetirken çok dikkatli olmak gerekir. Boru sistemini oluşturan arterler ve venlerin genişlikleri sabit olmayıp, kendilerini çevreleyen kasların kontrolü altında değişkendir. Ayrıca herbirinin valf sistemi vardır. Ayrıca kan, Newton kurallarına uygun bir sıvı da değildir. Bunlara ilave olarak, kanın oksijen alımı için akciğerlere ihtiyaç vardır ve lenfatik sistemle dolaşım sistemi arasında ilişkiler vardır. Bu nedenle aşın bir basitleştirme hatalara neden olabilir.

Sağ atriyum dolduğunda, kasılarak kanın triküspid (üç parçalı) kapakçık yoluyla sağ ventriküle geçmesini sağlar. Sağ ventrikülün kasılmasıyla yarım ay şeklindeki pulmoner kapak açılır ve kan pulmoner artere pompalanır. Ventriküldeki basınç, atriyum basıncının üzerine çıktığında triküspid kapak kapanır. Pulmoner arter iki artere ayrılıp akciğerlere ulaşır. Akciğerlerde ise gittikçe küçülen kollara bölünerek kesit alanları son derece küçük olan arteriollara ayrılır. Akciğerlerdeki gaz değişimi alveol denilen hava keseciklerinde olur. Bu arterioller, alveolilerin etrafını ören kılcal damarları (kapillerleri) beslerler. Diğer taraftan, temizlenmiş kan, bu kılcal damarlar yoluyla çok ince venüllere ve oradan da gittikçe büyüyerek pulmoner vene ve sol kalbe ulaşır. Pulmoner venden sol atriuma giren kan, sol atriyum kaslarının kasılmasıyla mitral kapakçık üzerinden sol ventriküle pompalanır. Sol ventrikül kasları kasıldığında oluşan basınç sonucu, mitral kapakçığı kapanır. Yine ventriküldeki basıncın artması sonucu aort kapakçığı açılır ve kan aorta basılır. Bu olayla senkron olarak pulmoner kapakçık da açılır ve sağ ventrikül içindeki pis kan pulmoner atardamara basılır.

Kalbin pompalama çevrimi, sistol ve diyastol olmak üzere iki kısma ayrılır. Sistol, kalp kaslarının, özellikle sol ventrikül kaslarının kasılarak kanın pulmoner arter ve aorta pompalanması zamanıdır. Diyastol ise kalp odacıklarının

5.4

gevşeyerek kanla dolduğu zamandır. Kan, arter sistemine pompalandıktan sonra kalp, dinlenme durumuna geçer, çıkış kapakları kapanır, kısa bir süre sonra giriş kapakçıkları açılarak diyastol ve yeni bir kalp çevrimi başlar.

Arterlerden ayrılarak çeşitli kollarından geçen kan, beyine, uzuvlara ve diğer organlara ulaşır. Arteriyel sistemin son basamağında, damarların kesit alanları küçülür ve sayılan atarak en ince damarlara kadar devam ederler. Bu ince damarlar, hücrelere oksijenin geçtiği ve hücrelerin artık karbondioksitinin de kana geçtiği kılcal damarları beslerler. Bundan sonra büyük venlere ve onlar da superior ve inferior vena cavalara bağlanırlar. Kalbin kendisinin beslenmesi, aorttan ayrılan koroner arterler yoluyla olur. Bu arterler de kılcal damar sistemine benzer bir sisteme dönüşürler ve kardiyak venlerine bağlanırlar. Kalbi besleyen kan, kalbe, koroner sinüs yoluyla döner.

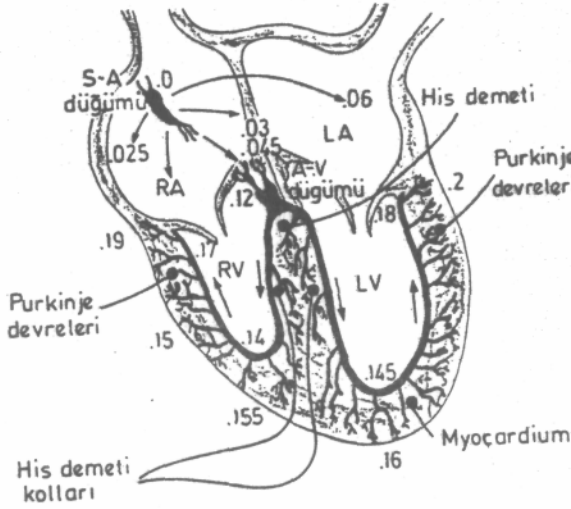
Kardiyovasküler sistemle ilgili bazı ortalama rakamlar şunlardır: Sağlıklı büyüklerde (erişkin) kalp vurum hızı 75 vuru/dakika olup bu rakam, çok değişebilir. Kalp vurum hızı, ayağa kalkıldığında artar, oturulduğunda ise düşer. Bir bebekte, normal şartlarda, kalp vurum hızı 140 vuru/dakikaya çıkabilir. Bunlardan başka, birçok psikolojik, fizyolojik ve çevresel etkenler, kalp vurum hızını etkiler. Kalp, dakikada ortalama 5 litre kan pompalar. Ağır egzersiz sırasında bu miktar çok artabilir. Herhangi bir anda, toplam kan hacminin %75 ile %80'i venlerde, yaklaşık %20'si arterlerde ve geri kalanı da kılcal damarlarda bulunur.

Kan basıncının maksimum değerine, sistolik kan basıncı, en düşük değerine de diyastolik kan basıncına denir ve genellikle, sistolik basınç/diyastolik basınç şeklinde gösterilir, ölçü birimi olarak mmHg kullanılır. Büyüklerde, normal şartlarda, koldaki atardamardan ölçülen sistolik basınç 95 ile 140 mmHg arasında değişir ve ortalama değeri 120 mmHg'dir. Normal diyastolik basıncın ortalama değeri 80 mmHg olup, 60 ila 90 mmHg arasında değişir. Diğer bazı ortalama basınç değerleri de şunlardır; aort basıncı 130/75, sol ventrikül basıncı 130/5, sol atriyum basıncı 9/5, sağ ventrikül basıncı 25/0, sağ atriyum basıncı 3/0 ve pulmoner arter basıncı 25/12 mmHg'dir.

C) Kalbin Elektriksel İletim Sistemi: Şekil (5.3)'de, kalbin elektriksel iletim sistemi gösterilmiştir. İlerim sistemi, sinoatrial düğüm (sinüs düğümü, "sinoatrial node-SA"), his demeti ("bundle of his"), atrioventriküler düğüm ("atrioventricular node-AV"), demet kolları ("bundle branches") ve Purkinje fiberlerinden oluşur.

SA düğümü, kalbin pacemakeri (vuru düzenleyicisi) olarak çalışır. Pacemaker, hareketi başlatan, hareketin hızını belirleyen anlamına gelmektedir. SA düğümünde kendi kendine oluşan aksiyon potansiyeli, depolarizasyon dalgası halinde tüm kalbe yayılır. Kalp hücreleri arasındaki geçiş ise hücrelerarası alçak

direnç bölgelerini oluşturan geçit bölgeleri üzerinden olur. SA düğümü sağ atriumun arka duvarından yer alan (3x10 mm boyutunda) özelleşmiş kalp hücrelerinden oluşmuştur. SA düğümünün oluşturduğu aksiyon potansiyelinin frekansı değişen koşulların gereksinimini karşılamak üzere Merkezi Sinir Sistemi tarafından da kontrol edilmektedir.



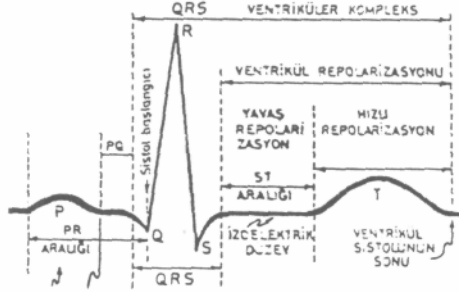
Şekil (5.3) Kalbin elektriksel iletim sistemi

SA düğümünde oluşan aksiyon potansiyeli, atriumlar üzerindeki iletim yolları üzerinden hızlı bir şekilde yayılarak atriumların kasılmasını sağlar ve buradaki kan ventriküllere basılır. Atriumlarda aksiyon potansiyelinin hızı, 30 cm/s kadardır. SA ve AV düğümleri arasındaki özel iletim hatlarında ise hız 45 cm/s kadardır. SA düğümünde oluşan aksiyon potansiyeli 30-50 ms sonra AV düğümüne ulaşır. Bu süre, atriumların içerlerindeki kanı tümüyle ventriküllere doldurmaları için yeterli değildir. Bu nedenle ventrikülün kasılmasının bir süre sonra yapılması gereklidir. Bu işlem, bir geciktirme elemanı gibi çalışan AV düğümünde, aksiyon potansiyelinin 110 ms kadar geciktirilmesiyle sağlanır. Atriumlarla ventriküller arasındaki yağlı septum bölgesi elektriksel izolasyonu sağlar ve kalbin bu iki bölgesi arasındaki iletim sadece iletim sistemi üzerinden yapılabilir.

5.6

Ventriküllerin uyarılması purkinje fiberleri ile olur. Bunlarda aksiyon potansiyelinin hızı 2-4 m/s kadardır. Bu fiberler ve tüm iletim mekanizması üzerindeki aksiyon potansiyelinin ulaşım süreleri, saniye olarak, Şekil (5.3)'de gösterilmiştir. Purkinje fiberleri yardımıyla uyarılan miyokardium kasılır ve burdaki kan arterlere basılır. Şekil (5.4)'de, kalp kaslarının aynı anda kasılması sonucu genliği oldukça büyük bir elektriksel işaret oluşur. **Elektrokardiyogram (EKG)** olarak isimlendirilen bu işaret vücut üzerinden algılanabilir.

EKG eğrisi üzerinde değişik özellikler gösteren kısımlar, harflerle karakterize edilir. P dalgası olarak isimlendirilen kısım, atriumların kasılması sonucu oluşur. Genliği, atriyum kaslarının fonksiyonel aktivitesini belirtir. PQ aralığı, his demeti iletim zamanını gösterir. QRST dalgası, ventriküler kompleks olarak isimlendirilir. QRS (QRS kompleksi), ventriküllerin depolarize olmasına karşılıktır. Ventrikül kaslarının fonksiyonel aktivitesini gösterir. His demeti ve kollarındaki iletim bozuklukları da QRS'de değişikliklere neden olur. Ventriküllerin kasılması ile R dalgasının yukarı çıkışı aynı anda olur. ST aralığında, ventrikül kas hücreleri yavaş, T sürecinde ise hızlı repolarize olur. Dakikada kalp vuru hızı 75 olan sağlıklı bir kimsede P, PR, ve QRS süreleri sırasıyla 0.1, 0.13, ve 0.08 ms kadardır.



Şekil (5 4) Elektrokardiyogram işareti (Noycvı, k. -32)

D) Kalp Kasları: Kalpte üç çeşit kas hücresi vardır.

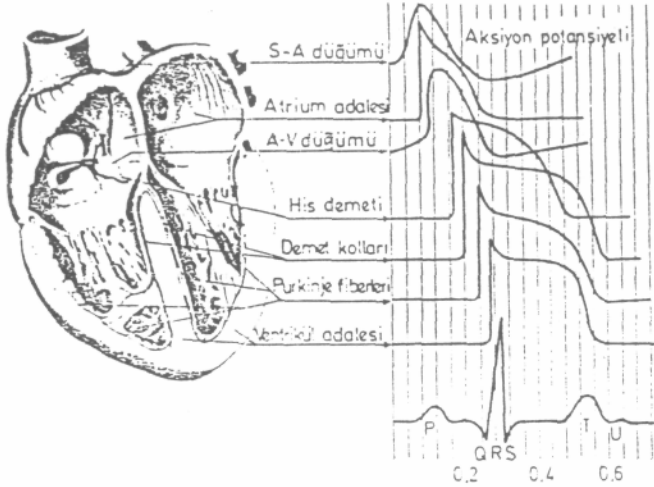
a. SA ve AV düğümü hücreleri: Kasılma yetenekleri çok azdır, küçüktürler ve dışarıdan bir uyan almadan ritmik olarak aksiyon potansiyeli oluşturlar.

b. Endokardium kas hücreleri: Ventriküllerin içini kaplarlar, kasılma yetenekleri azdır, aksiyon potansiyelini hızlı iletirler.

c. Asıl kalp kası hücreleri: Orta büyüklüktedir. Kuvvetli ve hızlı kasılırlar.

Bu hücrelerin membranları arasında, alçak dirençli hücrelerarası geçit bölgesi vardır. Bu bölgeler yardımıyla uyan kolay bir şekilde yayılır.

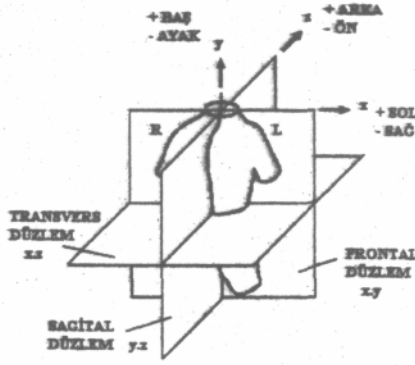
E) **Kalp Kaslarının Kasılması:** Tipik bir ventrikül kasının kasılmadan önceki membran gerilimi -90 mV kadardır. Uyarma geldiğinde çok hızlı bir şekilde bir depolarizasyon oluşur. Bunu takiben 200-300 ms kadar süren depolarize bir platoya ulaşan hızlı bir repolarizasyon ve sonuçta membran potansiyelinin istirahat seviyesine indiği yavaş bir repolarizasyon meydana gelir. Böylece bir kardiyak çevrimi içerisinde, membran gerilimi dört fazdan geçer Şekil (5.5)'de, kalbin çeşitli noktalarındaki aksiyon potansiyeli, EKG eğrisiyle birlikte gösterilmiştir.



Şekil (5.5) Kalbin çeşitli noktalarındaki aksiyon potansiyelleri (Feinberg, k. -18)

5.2 DERİVASYONLAR

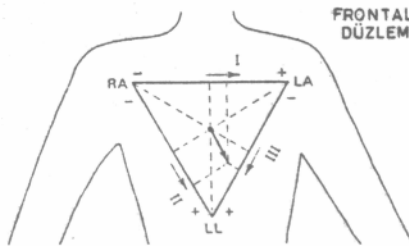
A) Elektrokardiyogram Düzlemleri: Kalbi, gövde (torso) içerisinde bir elektrik üretici olarak düşünebiliriz. Bu üreticin tamamen gövde içerisinde gömülü olması nedeniyle üreteç çıkışının direkt ölçümü, ancak bir ameliyatla mümkün olabilir. EKG'de, bir hacimsel iletken olan gövdenin yüzündeki çeşitli noktalar arasında yapılan potansiyel farkı ölçümleri yardımıyla, kalbin durumu



Şekil (5.6) Kardiyak vektörünün izdüşürüldüğü eksenlerin bulunduğu düzlemler

belirlenebilir. Böylece kardiyak vektörü istenilen referans düzlemlerinin üzerlerindeki eksenler üzerine izdüşürülebilir. Şekil (5.6)'da, uygulamada referans düzlem olarak alınan "Frontal, Transverse" ve "Sagittal" düzlemler gösterilmiştir.

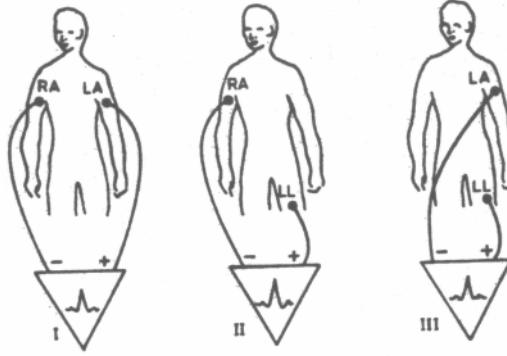
B) Einthoven Üçgeni: Bir vektörün bulunduğu düzlem içerisindeki iki eksen üzerinde izdüşümlerinin bilinmesi, o vektörün belirlenmesi için yeterlidir. EKG ölçüm tekniğinde frontal düzlemindeki kardiyak vektörü izdüşümünün belirlenmesi ise birbirleriyle 60° 'lik açılar yapan üç eksen üzerindeki izdüşümlerinin ölçülmesiyle yapılmaktadır. Bu eksenlerin belirlediği üçgen Einthoven Üçgeni adını alır. Şekil (5,7)'de bu üçgen, frontal düzlemdeki kardiyak vektörü bileşeni ve bunun diğer eksenler üzerindeki izdüşümleri gösterilmiştir.



Şekil (5.7) Einthoven üçgeni

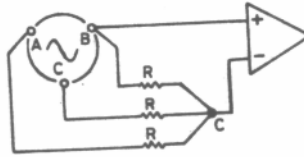
5.9

C) Standart Bipolar Derivasyon: Ölçümler, kolay yapılabilmesi bakımından üçgenin köşe noktalarında değil, bu noktalara yakın olan kol ve bacaklar üzerinde yapılır. Sırasıyla; a- Sağ ve sol kollar arasında, b- Sağ kol ve sol bacak arasında, c- Sol kol ve sol bacak arasında, ölçümler yapılmaktadır. Bu ölçümlere sırasıyla I, II ve III no'lu Standart Bipolar Derivasyonlar adı verilir, ölçüm bağlantıları Şekil (5.8)'de gösterilmiştir.



Şekil (5.8) Bipolar standart derivasyon ölçümlerinde elektrodların bağlantı şekli

D) Unipolar Derivasyon: Eğer elektrodlardan üçü eşit dirençler üzerinden birbirlerine bağlanır ve bu nokta ile üçüncü elektrod arasında ölçüm yapılırsa, bu derivasyon unipolar derivasyon olarak isimlendirilir, Şekil (5.9). Ölçümler VR, VL ve VF olarak isimlendirilir. C noktası, Wilson noktası olarak isimlendirilen referans noktasıdır. VR, VL ve VF sırasıyla sağ kol, sol kol ve sol bacak ile Wilson noktası arasındaki ölçümleri ifade etmektedir.

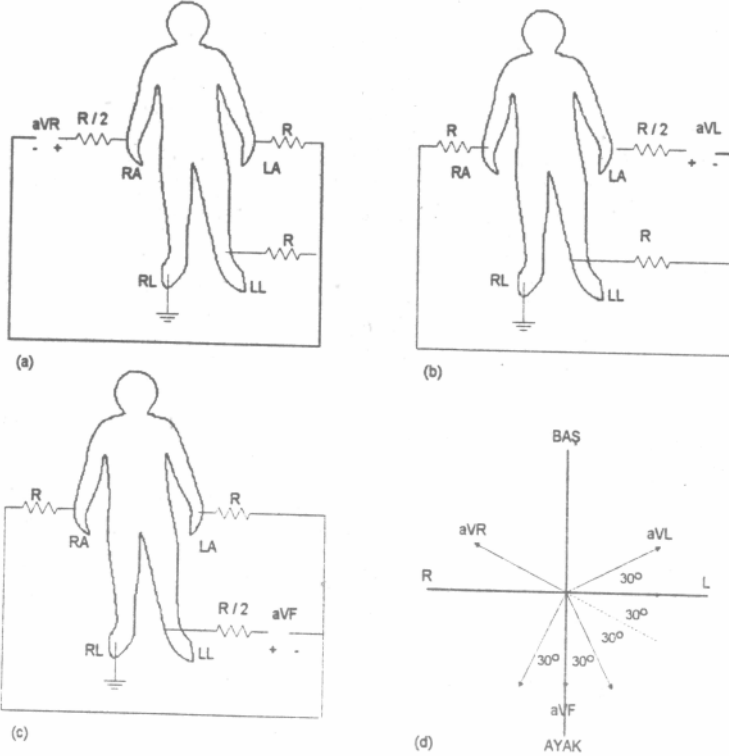


Şekil (5.9) Unipolar derivasyon ölçümlerinde elektrodların bağlantı şekli

E) Kuvvetlendirilmiş Derivasyon ("Augmented **Lead**") : Kuvvetlendirilmiş derivasyonda ölçümlerin nasıl yapıldığı ve hangi eksenler boyunca kardiyakvektörünün izdüşümünün elde edildiği Şekil (5.10)'da gösterilmiştir. I, II ve III

5.10

no'lu derivasyonlarla birlikte alındığında frontal düzlem üzerinde aralarında 30'ar derece olan eksenler üzerinde izdüşümler elde edilebilmektedir. Bu modda elde edilen işaretlerin genlikleri, ünipolar moddaki genliğe göre %50 fazladır. Bu fazlalığı, Şekil (5.1 l)'deki eşdeğer devre yardımıyla gösterebiliriz. Burada aVR, aVL ve aVF her bir organ (kollar veya sol bacak) ile toprak arasındaki gerilimi göstermektedir.



Şekil (5.10) Kuvvetlendirilmiş modda elektrodların bağlanış şekli (a,b,c) ve bu yöntemle alınan ölçümlerin belirlediği yönlerin I, II ve III no.lu standart derivasyondaki yönlerle karşılaştırılması (d)

F) Kuvvetlendirilmiş Modda Elde Edilen EKG İşaretlerinin Ünipolar Moddakine Göre % 50 Fazla Olduğunun Gösterilişi: v_a , v_b , v_c ve v_w gerilimleri arasında, Şekil (5.1 lc)'deki eşdeğer devre ve bu devrenin basitleştirilmiş şekli

yardımla, aşağıdaki bağıntılar yazılabilir:

$$\dot{V}_w = i_1 R + v_c = \frac{(v_b - v_c) \cdot R}{2R} + v_c = \frac{(v_b + v_c)}{2} \quad (5.1)$$

ve aVR gerilimi,

$$aVR = v_a - \frac{v_b + v_c}{2} = \frac{2v_a - v_b - v_c}{2} \quad (5.2)$$

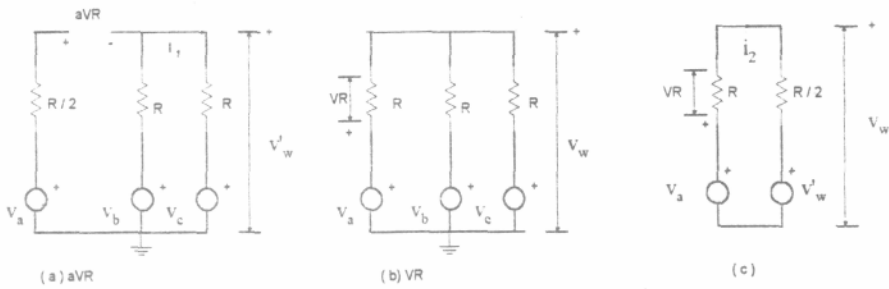
VR gerilimi ise,

$$VR = v_a - v_w = \frac{2v_a - v_b - v_c}{2} \quad (5.3)$$

olarak bulunur. Bu son bağıntı ile aVR'yi veren bağıntı karşılaştırılınca,

$$aVR = \frac{3}{2} VR \quad (5.4)$$

bulunur.

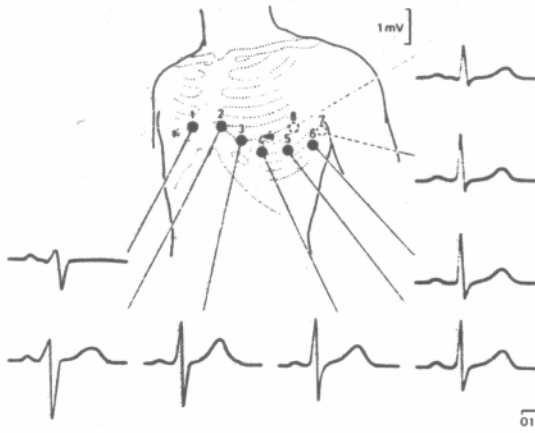


Şekil (5.11) Kuvvetlendirilmiş, ünipolar modda ölçülen işaretlerin genliklerinin hesaplanmasında kullanılan eşdeğer devreler ve kuvvetlendirilmiş moddaki eşdeğer devrenin basitleştirilmiş şekli

G) Transvers Düzlemde Yapılan EKG Ölçümleri: Kardiyak vektörünün

5.12

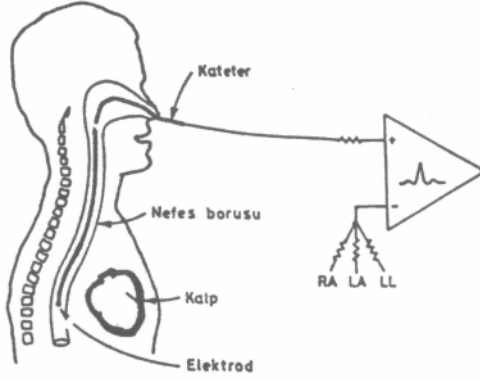
transvers düzlem üzerindeki izdüşümü de kalbin durumuyla ilgili önemli bilgiler verir. Frontal düzlemde kullanılan ünipolar yöntem, bu durumda da kullanılır. Sağ kol, sol kol ve sol bacakta bulunan elektrodlar birer R direnci üzerinden bağlanarak, bir "indifferent" referans elektrod Wilson noktası elde edilir, Şekil (5.12.a).



Şekil (5.12) Transvers düzlem EKG ölçümleri (Jacobsen, k. -27)

Göğüsün çeşitli noktalarına yerleştirilen bir göğüs elektrodu ile indifferent elektrod arasındaki işaret EKG ölçüm düzenine verilir. Transvers düzlemdeki EKG ölçümleri V derivasyon ölçümleri olarak isimlendirilir. Şekil (5.12.b)'de, V₁ . . V₆ olarak isimlendirilen ölçümler gösterilmiştir.

H) Sagittal Düzlem EKG Ölçümleri: Sagittal düzlem üzerinde kardiyak vektör izdüşümünün ölçülmesi, ünipolar nefes borusu derivasyonu EKG ölçümü olarak isimlendirilir. Daha kısa olarak E derivasyon EKG ölçümü olarak da ifade edilir. Günümüzde bu tip ölçüm nadiren yapılmaktadır. Burundan yemek borusunun içine uzatılan bir kateterin ucundaki elektrodun nefes borusuna teması ile, EKG ölçüm düzeninin girişlerine uygulanacak aktif uç elde edilmiş olur. Diğer girişe ise Wilson noktası bağlanır, Şekil (5.13).

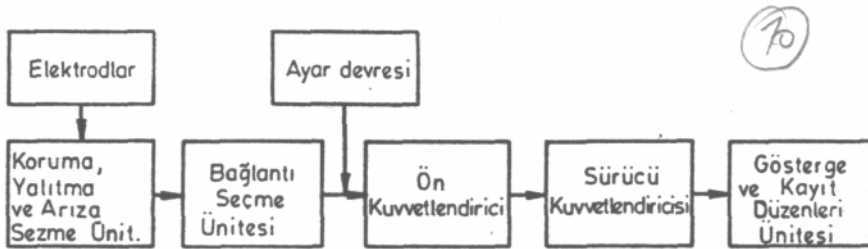


Şekil (5.13) Sagital düzlemde EKG ölçümü

5.3 ELEKTROKARDİYOGRAM (EKG) ÖLÇÜM DÜZENİ

EKG ölçüm düzeni, Elektrokardiyograf olarak isimlendirilir. Elektrokardiyograf yardımıyla kaydedilen grafiğe Elektrokardiyogram (EKG) denir. Kayıtlar, kağıt şeritler üzerine yapılabildiği gibi, bir manyetik bant üzerine de yapılabilir. Kayıt edilen EKG'lerin normal EKG'lerle karşılaştırılmasıyla, kalbin çalışmasıyla ilgili bazı normal dışı durumlar belirlenebilir.

Şekil (5.14)'de, tipik bir Elektrokardiyograf cihazının blok diyagramı gösterilmiştir (daha fazla bilgi için Bak Altbölüm 11.4).



Şekil (5.14) Elektrokardiyograf cihazının blok diyagramı

a) Elektrodlan Kalbin elektriksel aktivitesi sonucu oluřan iyon akımını elektrik akımına çeviren dönüřtürücülerdir.

b) Koruma, yalıtım ve anza sezme ünitesi: Bu üç iřlem tek bir ünite de gerçekteřirilebildiđi gibi birden fazla ünite de gerçekteřirilebilir. Koruma ve yalıtım devresinin yalıtım kısmı, EKG cihazında oluřabilecek ve hasta için tehlikeli olabilecek akımlardan hastayı korur. Kısaca, elektrodlarla cihaz ve enerji kabloları arasında izolasyon sađlar. Koruma kısmı, hasta üzerinde oluřabilecek yüksek gerilimin EKG cihazına zarar vermemesini sađlar. Anza sezme kısmı ise elektrodlanın bađlantı kablolarında oluřacak bir kopmayı veya elektrodlanın uygulandıđı noktalardan kaymalarını sezerek alarm verir.

c) Bađlantı seğıici ünitesi: Hasta üzerine uygulanmıř tüm elektrodlar bu ünitenin giriřine uygulanmıřtır. Bu ünite yardımıyla, istenilen elektrodlar EKG cihazına uygulanır. Yani istenilen derivasyonun seğıilmesi sađlanır.

d) Ayar devresi: 1 mV'luk darbe řeklinde bir iřaret, bu devre yardımıyla, gerekli ayarlanın yapılabilmesini sađlamak amacıyla cihazın giriřine uygulanır.

e) Ön kuvvetlendirici: Bu ünite, EKG iřaretlerini kuvvetlendirir. Giriř empedansının çok büyük, ortak moddaki iřareti reddetme oranının (CMMR) yüksek olması gerekir. Enstrümantasyon kuvvetlendiricisi tipindeki bir kuvvetlendirici bu amaç için kullanılabilir.

f) Sürücü kuvvetlendirici ünitesi: Bu ünite, EKG iřaretlerini, gösterge ve kayıt düzenlerinin bulunduđu üniteyi süreceğ seviyeye kadar kuvvetlendirir, ön kuvvetlendiricinin çıkıřındaki DC kaymasının etkili olmaması için giriř, genelde AC kuplajlı olarak gerçekteřirilir. Cihaz için gerekli frekans band genişliđi, bu kat tarafından belirlenir. Kayıt düzenindeki kalemin pozisyonunu ayarlamak amacıyla, bir sıfır kayma ("zero-offset") kontrol ayan vardır. Bu kontrol yardımıyla, ünitenin çıkıřındaki DC seviye ayarlanır.

g) Gösterge ve kayıt düzenleri ünitesi: Bu ünite de EKG iřaretleri bir kağıt řeride kayıt edilir ve varsa bir monitör yardımıyla izlenebilir. İstenirse özel düzenler yardımıyla bir manyetik bant üzerine de kayıt yapılabilir.

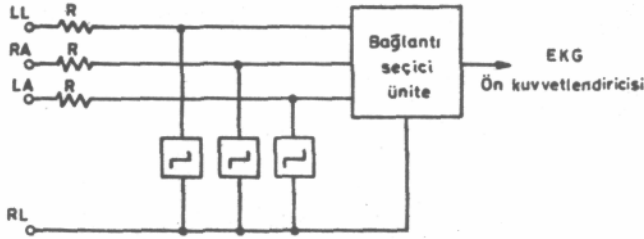
Koroner yoğun bakım merkezlerinde EKG iřaretleri, monitörler yardımıyla izlenir. Hasta bařında bulunan monitöre ilaveten her hastaya ait monitörler, merkezi hasta izleme konsolunda bulunmaktadır. Bu konsol üzerinde ayrıca kağıt kayıt düzeni, kaset teyp, video kaset kaydedicisi ve bilgisayarlı kayıt düzeni bulunmaktadır.

h) Hasta yalıtımı: Modern EKG cihazlarında yalıtma İzolasyon Kuvvetlendiricileriyle yapılmaktadır.

i) İzolasyon kuvvetlendiricileri: Modern EKG cihazlarında, mikro řokları önlemek için, hasta ile direkt temas halindeki bölümlerde izolasyon kuvvetlendirici kullanılmaktadır. Böylece hasta ile řebeke arasında 10^{12} ohm'a varan

yalıtım sağlanabilir.

j) Koruma ünitesi: Bazı durumlarda hasta üzerinde oluşabilecek gerilim, EKG cihazı ve/veya hastaya bağlı diğer cihazlar için tehlikeli olabilir. Örneğin ameliyat esnasında elektrocerrahi cihazı kullanılır. Bu cihazın toprak bağlantısı hatalı ise, hasta üzerinde transient şeklinde oldukça yüksek değerlerde gerilimler oluşarak, hastaya bağlı cihazlar üzerinde hasar oluşabilir. Bu sakıncayı ortadan kaldırmak için cihazın girişine, cihazı aşın gerilimlerden koruyan devreler koymak gereklidir. Şekil (5.15)'de, gösterilen koruyucu devre, cihazın giriş uçlarındaki gerilimin belli bir değerine kadar açık ve bu değerin üzerindeki değerlerde ise kısa devre etkisi göstermelidir. Pratikte bu amacı sağlamak için çeşitli elemanlar kullanılabilir. Örneğin birbirlerine ters olarak paralel bağlı iki silisyum diyod yardımıyla $+600$ mV'un üzerindeki gerilimler için giriş kısa devre edilebilir. 3 V ile 20 V arası ve üzerindeki gerilimlerdeki sınırlamalar için birbirine ters olacak şekilde seri bağlı iki zener diyodu kullanılır. 50 V ile 80 V arası ve üzerindeki gerilimler için ise gazlı deşarj tüpleri kullanılır.

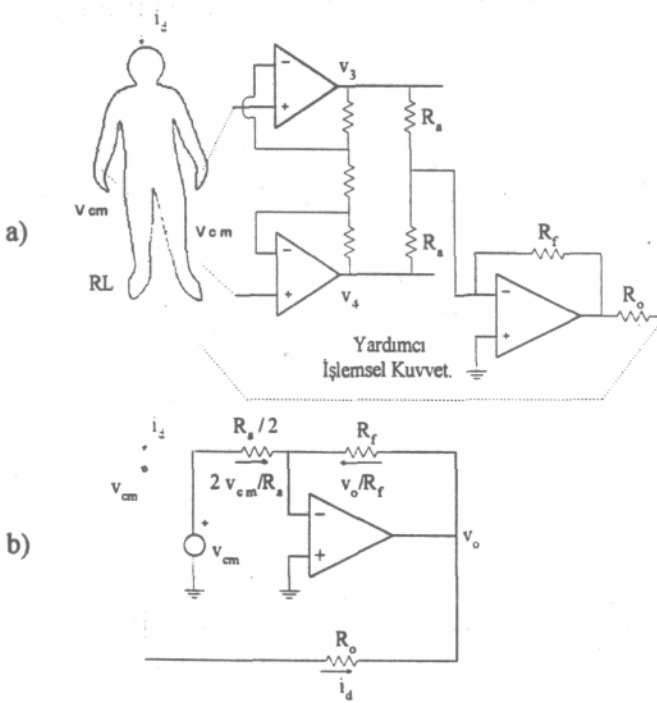


Şekil (5.15) Koruma ünitesi

k) Ön kuvvetlendirici: EKG ölçüm düzenlerinde EKG işaretleri, ön kuvvetlendiricide kuvvetlendirilir. Bu katın giriş empedansı çok yüksek ve ortak moddaki işareti reddetme oranı (CMMR) çok büyük olmalıdır. Pratikte bu amaçla genellikle üç işlemsel kuvvetlendiriciden oluşan ve Enstrümantasyon Kuvvetlendiricisi olarak adlandırılan bir diferansiyel (farksal) kuvvetlendirici kullanılır (Bak. Altbölüm 11.4).

5.4 SAĞ BACAK SÜRÜCÜSÜ

Günümüzde kullanılan EKG ölçüm düzenlerinin çoğunda hastanın sağ bacak elektrodu topraklanmayıp yardımcı işlemsel kuvvetlendirici adı verilen aktif elemanlı bir devrenin çıkış ucuna bağlanmıştır. Şekil (5.16)'da, Sağ Bacak Sürücüsü olarak isimlendirilen bu devrenin blok diyagramı gösterilmiştir. Enstrümantasyon kuvvetlendiricisinin ön kat çıkışındaki işaretlerin, R_a , dirençleri yardımıyla ortalamaları alınmakta ve yardımcı kuvvetlendiricinin faz çeviren girişine uygulanmaktadır. Böylece vücuttan algılanan, sadece ortak moddaki işaretler ters fazda olarak R_o , direnci üzerinden vücuda uygulanmaktadır. Böylece vücutta oluşan ortak moddaki işaretler azaltılabilmekte, farksal moddaki işaretler üzerinde ise çevrimin bir etkisi olmamaktadır. Ayrıca hasta üzerinde hayati



Şekil (5.16) a) Sağ bacak sürücüsü, b) sağ bacak sürücüsünün eşdeğer devresi

tehlike oluşturabilecek büyük değerde akımların akmasına neden olabilecek bir durumda ise yardımcı işlemsel kuvvetlendiricinin doymaya girmesi nedeniyle hasta değeri büyük olan R_o direnci üzerinden topraklandığından, hasta üzerinden geçen akım küçük değerde tutulabilmektedir. Hasta üzerinde oluşan ortak moddaki işaretin büyük olmayan değerlerinde ise bu çevrimin ölçüm düzenine ilavesiyle bu işaretin azaltılmasına ilaveten, hastanın küçük değerde bir direnç üzerinden topraklanması da sağlanmış olmaktadır.

Çevrimin bu işlemleri nasıl gerçekleştirdiğini, Şekil (5.16b)'de gösterilen eşdeğer devre yardımıyla görelim. Şekil (5.16a)'da gösterilen, hastanın üzerinde v_{cm} ortak moddaki işareti oluşturacak şekilde aktığı kabul edilen i_d akımı, örneğin güç kabloları ile hasta arasındaki dağılmış kapasite nedeniyle oluşmuş olabilir

Yardımcı işlemsel kuvvetlendiricinin ideal olduğunu kabul edersek,

$$2 \frac{V_{cm}}{R_a} + \frac{V_o}{R_f} = 0 \quad (5.5)$$

ve çevrimin hastaya bağlanan kısmını nazara alırsak;

$$v_{cm} = R_o i_d + v_o \quad (5.6)$$

bağıntılarını yazabiliriz. Bu iki bağıntı yardımıyla,

$$V_{cm} = i_d \frac{R_o}{1 + 2 \frac{R_f}{R_a}} \quad (5.7)$$

bağıntısı elde edilir. Bu son bağıntı küçük değişimler için, yani v_{cm} 'in büyük olmayan değerlerinde hastanın R_o 'a göre oldukça küçük tutulabilecek bir

$$R_{ef} = \frac{R_o}{1 + 2 \frac{R_f}{R_a}} \quad (5.8)$$

direnci üzerinden topraklandığını göstermektedir. Uygulamada, R_a , bir kaç kohm, R_f ve R_o ise Mohm'lar mertebesinde olması durumunda, $R_{ef} = 12.5$ kohm olur ve $i_d = 0.2 \mu A$ olması durumunda ise,

$$v_{cm} = 2.5 \text{ mV}$$

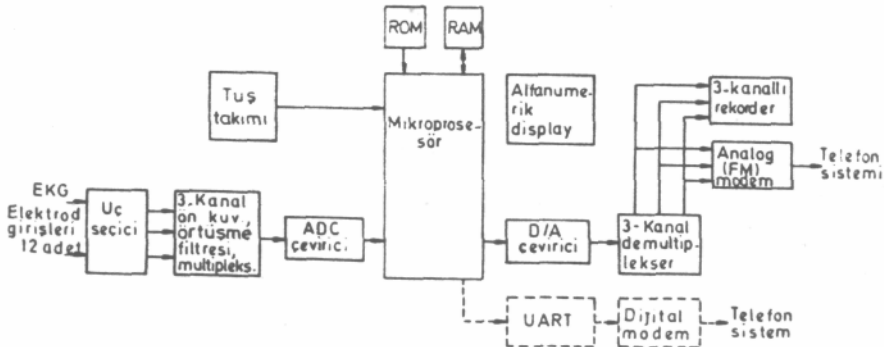
olur.

5.5 MİKROİŞLEMCİLİ ELEKTROKARDİYOĞRAF DÜZENİ

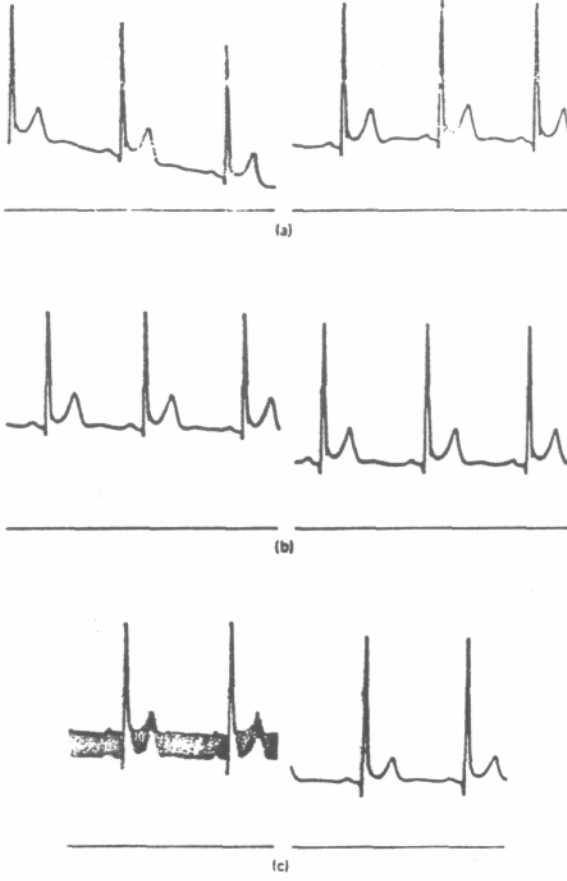
Küçük sağlık kuruluşlarından telefon hatları yardımıyla alınan EKG işaretleri, zaman paylaşımli çalışan bilgisayarlar yardımıyla büyük hastanelerde değerlendirilebilir. Bu amacı sağlayan bir mikroişlemcili EKG cihazı, Şekil (5.17)'de gösterilmiştir. Hastadan gelen EKG işaretleri, 12'li kablo üzerinden EKG cihazına ulaşır. EKG işaretleri, lokal olarak bir kaydedicide kaydedilmekte ve uzaktaki bilgisayara telefon hattı üzerinden ulaştırılmaktadır. Program ROM'a kaydedilmiştir. Ayırık zaman EKG işaretleri RAM'da saklanır. A/D çevirici, üç derivasyonu aynı anda örnekler. Telefon hatları üzerinden FM ile üç derivasyon aynı anda gönderilebilir.

Normal çalışma durumunda bağlantı seçici, mikroişlemci kontrollü olarak üçlü bağlantıları, dört grup ve zaman paylaşımli olarak A/D nin girişine uygular. Her grup için gerekli zaman 2,5s'dir. Üç kanallı D/A çıkışında, analog EKG işaretleri elde edilir. D/A çevirici, aynı zamanda, telefon frekans bandında modüle edilmiş ses frekanslı işaretleri meydana getiren FM modemini de sürmektedir.

Blok diyagramda, kesikli çizgilerle gösterilen kısmın (bir UART ve sayısal modem) sisteme ilave edilmesi halinde, EKG işaretleri sayısal işaretler şeklinde de telefon hatları üzerinden gönderilebilir. Bu ikinci işaret gönderiliş şekli FMli moda göre daha az gürültülü olmasına rağmen, aynı anda üç kanalın gerçek zamanda transmisyonunun sağlanması, normal telefon hatlarında hızın düşük olması gibi nedenlerle sayısal transmisyon fazla kullanılmaz.



Şekil (5.17) Mikroişlemcili EKG ölçüm düzeni (Tompkins, k. -42)



Şekil (5.18) İşaret işleme ve sayısal filtreleme işlemlerinin işaret üzerindeki etkileri
(Tompkins, k. -42)

Tuş takımı ("keyboard") yardımıyla, hastayla ilgili bilgiler ilave edilebilir. İşlemci bütün bu bilgileri ve bu ünitenin numarasını EKG'lerden önce gönderir. Alfa nümerik display, çeşitli hata kodlarının ve EKG ile ilgili çeşitli parametrelerin, operatörce takip edilmesini ve hatalı durumların, işaretlerin bilgisayara ulaşmadan ortaya çıkmasını sağlar.

Mikroişlemcili başka bir EKG düzeninde Motorola 6800 ve programların depolanması için 2 kbyte UV-EPROM kullanılmaktadır. Cihaz açıldığında

dinamik hafıza kontrol edilmekte ve herşey normal ise bir kere, değilse arka arkaya sürekli *bip* sesi vermektedir. İşaret örtüşmesine karşı kullanılan filtre ile bütün işaret işleme işlemleri, EPROM hafızaya depolanmış programlar yardımıyla yapılmaktadır.

Bu düzende, işaret işleme ve sayısal filtreleme işlemlerinin işaret üzerinde meydana getirdiği iyileştirici etkiler aşağıda gösterilmiştir

1.. Taban hattındaki kaymayı azaltır, Şekil (5.18a).

2.- Maksimum ve minimumları detekte edip işareti otomatik olarak ortalar, Şekil (5.18.b).

3.- 50 Hz girişimini otomatik olarak ölçer ve girişimsiz işareti elde etmek amacıyla, EKG'yi bozmadan 50 Hz'i, EKG işaretinden çıkarır, Şekil (5.18.c).

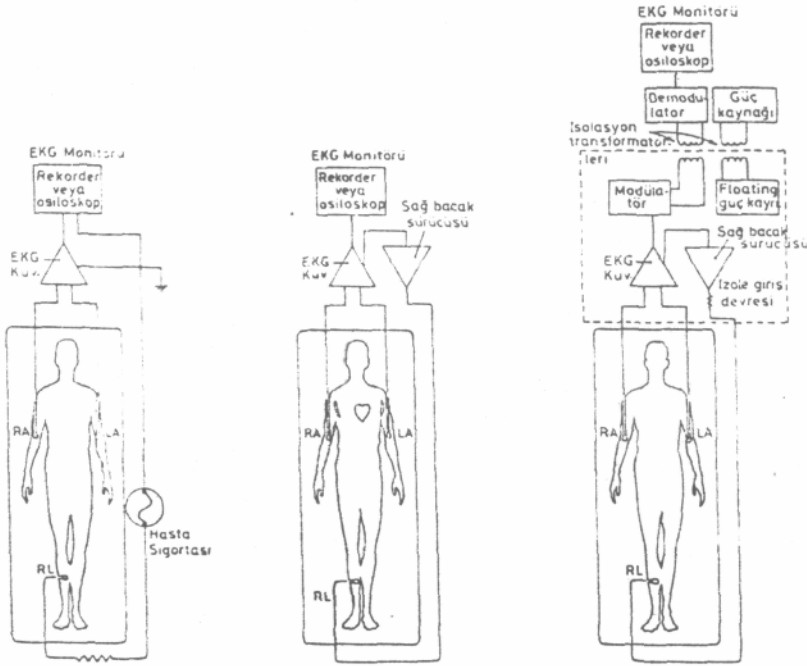
Bunlara ilaveten, bu düzende üç kanallı FM telefon hatları üzerinden iletimi sağlayan ünite, aritmiyi otomatik olarak algılayan ve 10 s önceki EKG'yi veren ünite de vardır.

5.6 ELEKTRİKSEL EMNİYET BAKIMINDAN ELEKTROKARDİYOĞRAFİ DÜZENLERİNİN GELİŞİMİ

İçerisinde kuvvetlendirici bulunan ve toprak referanslı diferansiyel kuvvetlendiricili ("Ground Referenced Differential Amplifier") ilk EKG ölçüm düzeni 1946'da gerçekleştirildi, Şekil (5.19.a). Bu düzende hastanın sağ bacağı, bir elektrod yardımıyla 50 Hz'lik girişimi azaltmak amacıyla topraklanmaktaydı. Hastanın kalbine direkt bir temas olmaması nedeniyle, elektrik çarpmalarına karşı sağ bacağın genellikle 5 mA'lık bir sigorta üzerinden topraklanması yeterliydi. Bu ölçüm düzeni, elektrodlar, hastanın derisi üzerinden uygulandığı sürece yeterli oldu. Ameliyat odalarında ve yoğun bakım ünitelerinde {"Intensive Care Unit"}, EKG işaretlerinin sürekli kullanılması gereği ortaya çıkınca, elektriksel emniyet bakımından bu düzenin yeterli olmadığı anlaşıldı. 1962 yılında, EKG ölçüm düzenlerindeki 50 Hz'lik işaretin bozucu etkisini azaltmak ve hastanın izolasyonunu sağlamak amacıyla sağ bacak sürücüsü ("right-leg driver") denen bir düzen kullanılmaya başlandı. Sağ bacak sürücülü, EKG düzeni, Şekil(5.19.b)'de gösterilmiştir.

Sağ bacak sürücüsü hasta üzerinde oluşan 50 Hz'lik işareti algılar ve bu işareti kaynağında yok edecek şekilde hastaya uygular. Bu düzen aynı zamanda, hasta ile toprak arasında izolasyon sağlar.

Yoğun bakım üniteleri ve kalp bakım ünitelerinin ("Coronary Care Unit") daha yaygın kullanılması, kalbe ulaşan kateterlerin kullanılmasını gerektirdi. Bu durum, elektriksel emniyet bakımından daha güvenli düzenlerin kullanılması gereğini ortaya çıkardı. 1967 yılında, giriş devresi izole edilmiş EKG düzenleri



Şekil (5.19) Elektriksel emniyet bakımından elektrokardiyografi düzenlerinin gelişimi

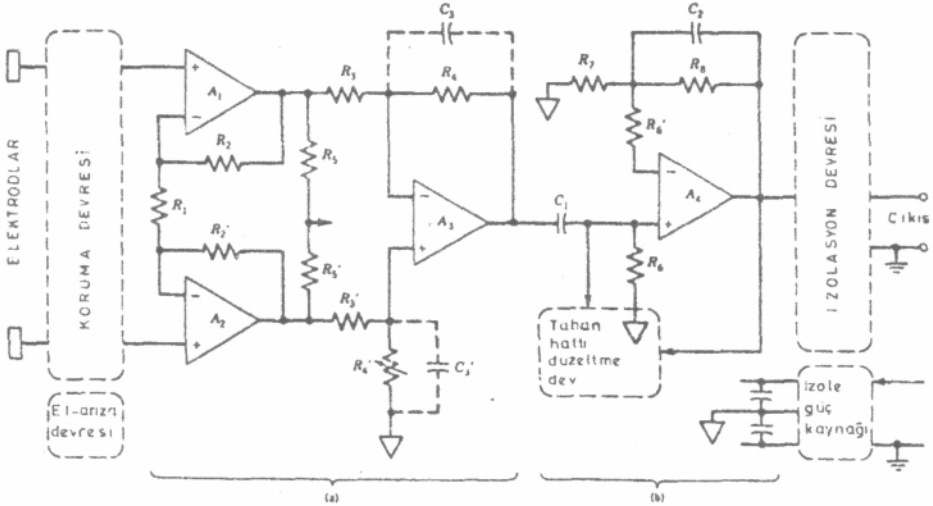
kullanılmaya başlandı. Hastayla temasta olan giriş uçları, toprak ve EKG ölçüm düzeninin diğer kısımlarından izole edilmiştir (bu düzen diğer tip hasta monitörlerinde de kullanılmaktadır), Şekil(5.19.c). Bu izole giriş devresi, gerekli enerjiyi cihazın içerisinde bulunan, yüksek frekanslarda çalışan bir izolasyon transformatörü üzerinden alır ve EKG işaretlerini aynı frekansta çalışan bir diğer izolasyon transformatörü üzerinden cihazın kayıt ve görüntüleme ünitelerine ulaştırır. Böylece izole edilmiş giriş ünitesi ve cihazın diğer kısımları arasında tam bir izolasyon sağlanmış olur.

5.7 ELEKTROKARDİYOĞRAFİ CİHAZLARINDA KULLANILAN DİĞER DEVRELER

Şekil (5.20)'de, bir EKG kuvvetlendiricisinin temel blokları gösterilmiştir.

İlk birim, Enstrumantasyon kuvvetlendiricisidir. İlave bir kat yardımıyla, gerekli kazanç ve uygun frekans bandı sağlanır. Elektrodlar yardımıyla algılanan EKG işaretleri, bir koruyucu ve elektrod-arıza ("lead-fail") deteksiyon devresi üzerinden kuvvetlendiriciye uygulanır. Enstrumantasyon kuvvetlendiricisinde ilk katın A_d diferansiyel kazancı, $(1+2R_2/R_1)$ ve A_c ortak mod kazancı ise 1'dir. İkinci kat, diferansiyel kuvvetlendirici olup; $A_d=R_4/R_3$ tür. A_c 'si ise ayarlanabilen R_4 yardımıyla çok küçük tutulabilir. R_5 ve R_5' dirençleri yardımıyla, sağ bacak sürücüsü için gerekli olan ortak mod işareti elde edilir. İlk iki katın kazancı, elektrodlarda oluşabilecek DC gerilimler nedeniyle, doymaya gitmeyecek şekilde küçük tutulmuştur.

Elektrodlarda, ± 300 mV kadar büyük ofset potansiyeli oluşabilmektedir. Bu nedenle, kuvvetlendirici kazancı yüksek frekansları geçiren filtreye ulaşınca kadar 33'ün altında tutulmalıdır. C_3 ve C_3' kapasitelerinin ilavesiyle de alçak frekansların filtrelenmesi (süzülmesi) yapılabilir.

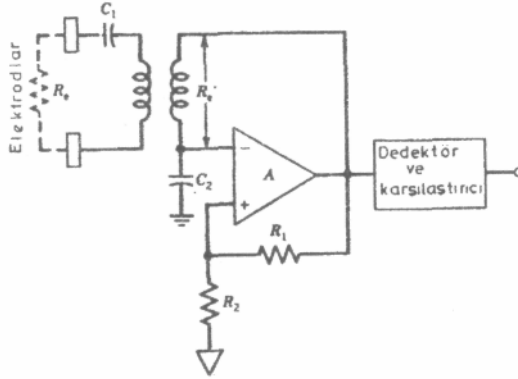


Şekil (5.20) Bir EKG kuvvetlendiricisinin temel blokları, a) enstrumantasyon kuvvetlendiricisi ve b) ilave kazanç ve filtrelemeyi sağlayan kat (Fvebster, k. -46)

Üçüncü kat gerekli kazancı ve band genişliğini sağlar. R_6 - C_1 , kombinezonu yüksek, R_8 - C_2 kombinezonu ise alçak frekansları filtreler. R_6' , işlemsel kuvvetlendiricinin iki girişini dengeler ve ofseti azaltır. Kuvvetlendiricinin son katı izolasyon devresidir.

A) Elektrod-Arıza ("Lead-Fail") Detektörü: Elektrodların durumunu belirleyen çeşitli devreler geliştirilmiştir. Burada geliştirilmiş olan iki devre açıklanacaktır. Elektrodların, EKG işaretlerini, kuvvetlendiriciye bozulmadan iletmeleri gerekmektedir. Elektrodlardaki temas bozukluğu, elektrodların ikisi arasındaki empedansın ölçümüyle belirlenir. Elektrodlar ve aradaki vücut parçasının empedansı, 100 KHz'de bir kaç yüz ohm kadardır. Daha yüksek bir empedans ölçümü anıza belirtisidir. Deteksiyon amacıyla kullanılabilir bir yol, 100 KHz'de küçük bir akım geçirmek ve empedansı ölçmektir. Emniyet nedeniyle bu akım uA'ler mertebesindedir.

Şekil (5.21)'de görülen devre, Astabil bir multivibratördür. Devrenin frekansı, transformatörün sekonderinden görülen R_e' ve C_2 ile belirlidir. R_e , elektrodlar ve vücut empedansını gösteriyor. R_1 , R_2 gerekli pozitif geri beslemeyi sağlar. C_1 , elektrodlardaki DC gerilimi bloke eder.

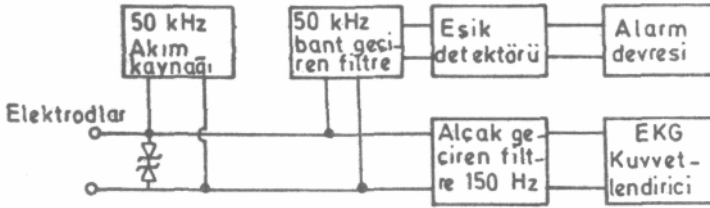


Şekil (5.21) Uç-Arıza detektörü (Webster, k. -46)

Elektrod devresinde kötü bir temas veya kopukluk olması halinde R_e' artacaktır. Multivibratör, bu durumda osilasyon yapmayacak şekilde tasarlanmıştır. Normal durumda osilasyon vardır. Çıkış bir detektör veya

demodülatöre uygulanır. Demodülatör çıkışı, bir eşik işaretiyle, normal temasın varlığını belirtecek şekilde karşılaştırılır.

B) EKG Elektrod Durum Detektörü: Uzun süre kullanılan kardiyak monitörlerinde, elektrod-hasta bağlantısının durumu çok önemlidir. Sakıncalı durumlarla karşılaşmamak için yoğun bakım merkezlerinde elektrodlar oldukça sık (günde bir defa) değiştirilir. Modern kardiyak monitörlerinin çoğunda, elektrodların hastaya temasında meydana gelecek bir bozulmayı gösteren alarm düzenleri vardır. Şekil (5.22)'de böyle bir düzen gösterilmiştir.

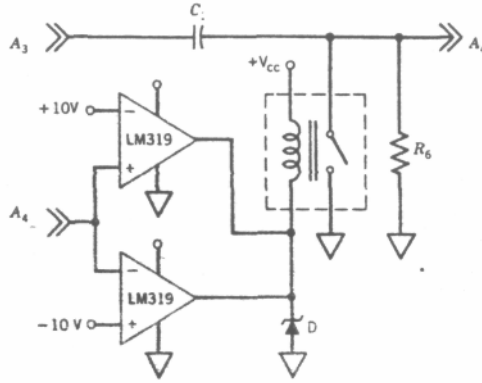


Şekil (5.22) EKG durum detektörünün blok diyagramı

50 KHz'lik yüksek empedanslı işaret üreten bir akım kaynağı, elektrodların uçlarına bağlanmıştır. Normal durumda, elektrodların uçlarındaki gerilim çok küçük olmaktadır. Elektrod bağlantılarında meydana gelebilecek bir bozukluk sonucu elektrodlar arası empedans aniden yükselir ve dolayısıyla elektrodlar arasındaki 50 KHz'lik işaretin genliği de artar. 50 KHz'lik işaret, 50 KHz'lik band geçiren filtre yardımıyla EKG işaretinden ayrılır, eşik detektörüne uygulanır ve alarm devresi çalışır. Girişteki koruyucu diyod düzeni, elektrodların tamamen kurtulması ve 50 KHz'lik işaretin detektörde bir bozulma oluşturmaması için kullanılmıştır.

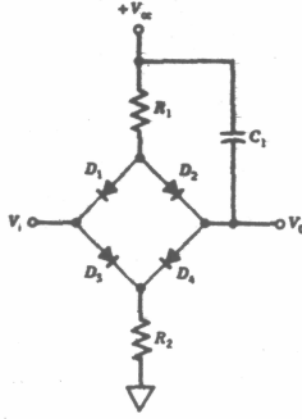
C) Taban Hattı ("Baseline") Düzeltme Devresi: Şekil (5.23)'de, gösterilen kuvvetlendirici, elektrodların bağlanması sırasında doymaya gidebilir. Bir defibrillatörün kullanılması durumunda ise kesinlikle doymaya gider. Yüksek geçiren filtrenin 3,2 s gibi büyük zaman sabiti olması nedeniyle, taban hattı ancak uzun bir süre sonra normale döner. Bu nedenle, satürasyonu algılayan ve otomatik olarak taban hattını düzelten devreye gerek vardır. Şekil (5.20)'de

verilen devrede, R_6 direnci kısa devre edilerek (C_1 in kısa sürede boşalması için) düzeltme işlemi yapılmaktadır. Devrede, satürasyonu izleyen iki yönlü bir karşılaştırıcı vardır. Taban hattının, ± 10 V eşik değerinin ötesinde değişmesi durumunda, karşılaştırıcı, röleyi çalıştırır. Çalışan röle, C_1 'i kısa devre ederek taban hattının normal konumuna hızla dönmesini sağlar.



Şekil (5.23) Taban hata düzeltme devresi {Webster, k. -46}

D) Pacemaker İşaretini Yok Eden Devre: Kardiyak monitörlerinin çoğunda kalp vurum hızı hesaplanıp görüntülenmektedir. Bu işlemde, EKG'nin, QRS kompleksinin alınmasını sağlayacak şekilde filtrelenmesine ve ilave bir deteksiyon devresine gerek vardır. Bazı hastalarda, pacemaker vücut içine yerleştirilmiştir. Bu durum, QRS'in deteksiyonunda ve kalp vurum hızı ölçüm devresinde, pacemaker işaretinin bir vuru işareti gibi algılanabilmesi nedeniyle, problem oluşturur. Pacemaker işaretinin genliğinin yüksek olması da, kuvvetlendiriciyi doymaya sokması nedeniyle, ikinci problemdir. Bu nedenle, pacemaker işaretlerinin elimine edilmesi veya zayıflatılması gerekir. Pacemaker darbelerinin süresi 2-10 ms kadar olup, $1V/\mu S$ gibi büyük bir yükselme hızı ("slew-rate") vardır. Bu değer, mümkün olabilen en büyük QRS yükselme hızına göre çok daha büyüktür. Şekil (5.24)'de görülen diyod köprü devresi, yükselme hızı büyük olan işaretleri zayıflatır. Giriş işareti değişim hızının büyük olmaması durumunda, devre iletimdedir.



Şekil (5.24) Pacemaker işaretini yok eden devre {Webster. k. -46}

Diyotlardan akan maksimum akım, $(V_{CC} - V_D)/R$ dir ($R=R_1=R_2$ ve V_D , diyodun uçlarındaki gerilim). Çıkıştaki değişim, C_1 'in uçlarındaki gerilimin ani değişmemesi nedeniyle sınırlandırılmıştır. Kapasiteyi dolduran akım,

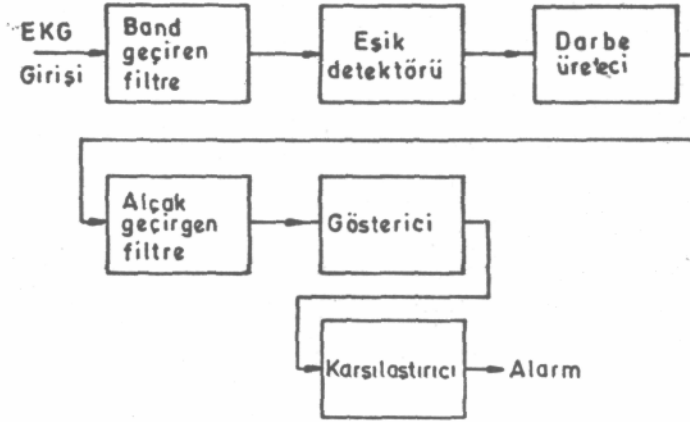
$$i_c = C_1 (dV/dt) = \frac{(V_{cc} - V_D)}{R} \quad (5.9)$$

Burada dV/dt , gerilim değişim hızıdır. Görüldüğü gibi bu devrede gerilim değişim hızı, R_1 , R_2 ve C , ile belirlenmektedir. Bu elemanların değerleri, değişim hızı QRS'ine göre yüksek, pacemakerinkine göre ise daha küçük olacak şekilde seçilir. Böylece pacemaker darbeleri için kapasite, kısa devre etkisi yaparak, bu işaretleri elimine eder.

5.8 ELEKTROKARDİYOGRAM İŞARETLERİNİ DEĞERLENDİREN DİĞER DÜZENLER

A) Kardiyotakometre : Kalp vuru (atış) hızını ölçen bir düzendir. Bu amaç için genellikle EKG işaretleri kullanılır. Kalp seslerinden veya kan basıncı ölçümlerinden yararlanılarak da bu ölçüm yapılabilir. Bu amaçla gerçekleştirilen düzenler iki grupta toplanabilir.

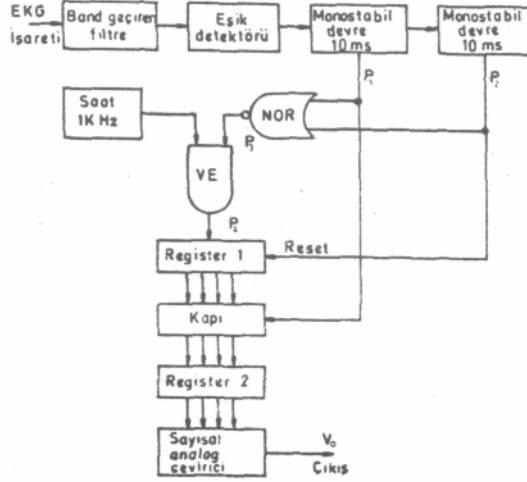
a) Ortalama alan kardiyotakometre: Bu tip düzenlerde, belirli bir süre içerisinde ortalama kalp vuru hızı ölçülür. Şekil (5.25)'de böyle bir düzenin blok diyagramı gösterilmiştir.



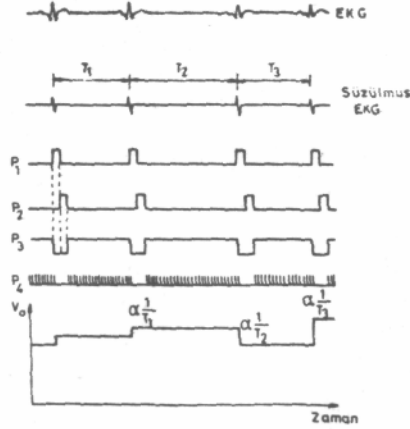
Şekil (5.25) Ortalama alan kardiyotakometrenin blok diyagramı

Elektrodlar yardımıyla elde edilen EKG işaretleri, kuvvetlendirildikten sonra, band geçiren filtreden (10-50 Hz) geçirilip eşik detektörüne uygulanır. Filtre, alçak frekanslar bölgesindeki gürültüleri ve de seviye kaymasının eşik detektöründe ortaya çıkaracağı olumsuz etkiyi yok eder. Filtre çıkışındaki işaret, QRS kompleksini karakterize eder. Darbe üreticinin (monostabil devre) çıkışında elde edilen darbenin süresi, Q-S süresinden uzun tutulmuştur. Darbe üreticinin çıkışı, alçak geçiren filtre girişine uygulanır. Filtre çıkışı gösterici ve karşılaştırıcı devreye birlikte uygulanmaktadır. Gösterici kalp vuru hızının ortalama değerini gösterir. Karşılaştıra ise kalp vuru hızının, ayarlanan bir değer in ötesine geçmesi halinde alarm devresinin çalışmasını sağlar.

b) Vuru-vuru kardiyotakometresi: Şekil (5.26)'da böyle bir düzenin blok diyagramı gösterilmiştir. Şekil (5.27)'de ise bu devreye ait zamanlama diyagramı gösterilmiştir. Elektrodlar yardımıyla alınan EKG işaretleri, QRS kompleksini elde etmek amacıyla band geçiren filtreden geçirilip, eşik detektörüne uygulanır. Eşik detektörünün çıkışındaki işaret, birinci monostabil devreyi tetikler.



Şekil (5.26) Vuru-vuru kardiyotakometresinin blok diagramı (fVebster, k. -47)



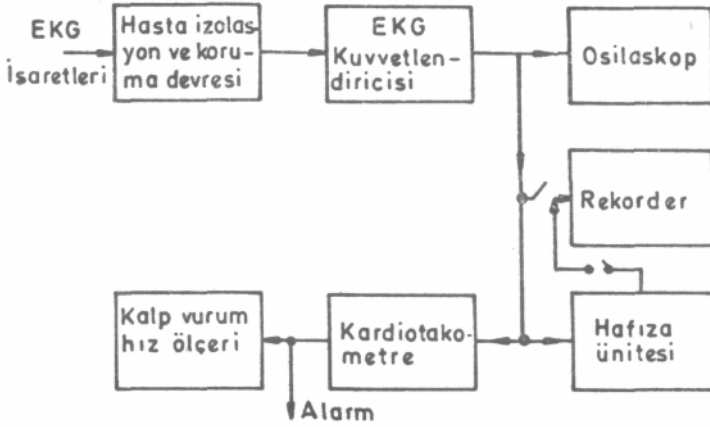
Şekil (5.27) Vuru-vuru kardiyotakometresinin zamanlama diagramı (fVebster, k. -47)

Bu devrenin çıkışında elde edilen darbenin (P_1) düşen kenarı, ikinci monostabil devreyi P_2 darbesi verecek şekilde tetikler. P_1 ve P_2 darbeleri bir NOR devresinin girişine uygulanmıştır. NOR kapısının çıkışındaki P_3 seviyesi, P_1 ve P_2 darbelerinin olmadığı süre içerisinde yüksek seviyededir. Bir QRS kompleksinin dedekte edilmesiyle P_3 , 20 us için alçak seviyeye iner ve sonra başlangıçtaki seviyeye döner. Bu işaret, bir VE kapışma 1 KHz'lik saat darbeleri ile birlikte uygulanmıştır. P_3 yüksek seviyede olduğu sürece, 1 KHz'lik saat darbeleri sayma kaydedicisine ("register") ulaşır. QRS aralıklarında P_3 'ün yüksek seviyede olması nedeniyle saatten gelen P_4 , darbeleri, bu süre zarfında 1 nolu kaydediciye toplanır. Eğer başlangıçta kaydedicide kaydedilen değer sıfır ise, bir sonraki QRS ulaşınca kadar kaydedicideki darbelerin sayısı bu QRS kompleksi ile bir önceki arasındaki süre içerisindeki milisaniye sayısına eşittir. Kapı (geçit), diğer saat darbelerinin 1 nolu kaydediciye girmesini engelleyince, P_4 darbesi, bu kaydedicideki bilginin bir hafıza olarak çalışan ikinci kaydediciye geçmesini sağlar. İkinci kaydedici, bir sayısal-analog çeviricinin girişine uygulanır. Bu devrenin V_0 çıkışının seviyesi, her bir kalp vuruşunda değişmektedir. V_0 ın genliği bir önceki vuru-vuru süresi tarafından belirlenmektedir.

İstenirse bu düzene, bir alarm devresi ilave edilebilir. Böyle bir ilave durumunda, bir sayısal karşılaştırma devresi kullanılır. Bu devre, 1 nolu kaydedicideki işaretin, önceden ayarlanmış değerden (aralıktan) büyük veya küçük olduğunu belirlemek amacıyla kullanılır. İlave bir kaydedici yardımıyla, 2 nolu kaydedicideki değer ayarlanmış değerden az olup olmadığı da izlenebilir. Bu tip takometreler, bir öncekine göre daha hızlıdır.

C) Kardiyak Monitörleri: Bazı durumlarda, hastanın EKG'sinin ve kalp vuru hızının sürekli izlenmesi gereklidir. Örneğin ameliyat masasındaki bir hastaya anestezi verilmesi sırasında EKG'nin sürekli izlenmesi, doktora hastanın o anki durumuyla ilgili hayati bilgiler vermektedir. Enfarktüs ("Myocardial-infarction") geçirmiş bir hastanın EKG ve kalp vuru hızının sürekli izlenmesi, olayı takip eden bir kaç gün içinde hastanın ölümüne neden olabilecek bir kardiyak aritmisinin erkenden farkedilmesi imkanını sağlar. Doğum esnasında fetalın kalp vuru hızının sürekli izlenmesi, fetalın durumunda olabilecek herhangi bir anormalliğin erken anlaşılmasını sağlar.

Bu amaçları sağlayacak şekilde, yani EKG ve kalp vuru hızının sürekli izlenmesini sağlayan cihazlar geliştirilmiştir. Bu cihazlar, Kardiyak monitörü ve Kardiyoskop adını alır. Şekil (5.28)'de bir kardiyak monitörünün blok diagramı gösterilmiştir.



Şekil (S.28) Kardiyak monitörünün blok diyagramı

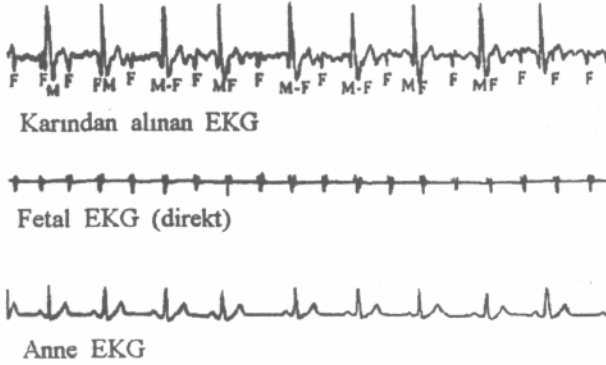
Elektrodlar yardımıyla elde edilen EKG işaretleri, bir hasta izolasyon ve koruma devresi üzerinden EKG kuvvetlendiricisine uygulanır. Genellikle bu devrenin alt kesim frekansı, hastanın hareketi sonucu oluşabilecek alçak frekanslı işaretlerin bozucu etkisini yok etmek amacıyla biraz yukarda tutulur (0,1-1 Hz). Bu devrenin çıkışı çeşitli devrelerin girişine uygulanmıştır.

EKG'nin şeklinin izlenmesi için çıkış bir skoba verilir. Son zamanlarda geliştirilen cihazlarda EKG'nin daha rahat izlenmesini mümkün kılmak amacıyla skoba bir hafıza ünitesi de ilave edilmektedir. Cihaz, sadece bu üç bloktan oluşuyor ise Kardiyoskop adını alır. Böyle bir cihaz genellikle ameliyathanelerde, ameliyat esnasında hastanın kalp durumunun izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Genellikle doktorlar, EKG'nin skopta izlenmesine ilaveten sürekli olarak kaydedilmesini de isterler. Bu amaçla cihaza, bir anahtar yardımıyla çalıştırılabilecek bir yazıcı ("recorder") da ilave edilir.

Bazı durumlarda, belirli bir olaydan önceki süre içindeki EKG'ler faydalı bilgiler kapsamaktadır. Örneğin, bir hayati aritmiden önceki 5-10 s'lik süre içersindeki EKG işaretlerinin bilinmesi yararlıdır. Bunu sağlayacak şekilde, istenildiğinde çalıştırılabilecek bir hafıza çevrimi üzerinden (genellikle 15 s) rekorder beslenebilir. Cihazın başındaki kimsenin, osiloskopta anormal bir EKG işaretini görmesi halinde, hafıza çevrimi devreye ilave edilerek geçmiş 15 s içersindeki durumu izlenebilir. Cihaza istenirse, bir kardiyotakometre de ilave edilebilir. Kardiyak monitörleri, yatan hastaya hizmet verebilmek amacıyla

taşınabilir şekilde gerçekleştirilmiştir. Hastahanelerde, koroner yoğun-bakım ünitelerinde sabit cihazlar şeklinde de kullanılmaktadır. Bu ünitelerde her hastanın yatağının yanında gerekli alarm üniteleriyle birlikte kardiyoskop ve kardiyokatometre bulunmakta, ayrıca bu cihazlardaki bilgiler merkezi bir kardiyoskop üzerinde de izlenebilmektedir. Merkezde, ayrıca istenilen hastanın EKG'sini, hafıza çevrimi üzerinden izlemek imkanları da bulunmaktadır.

D) Fetal Elektrokardiyografi Düzeni : Bir çift elektrodun anne karnında uygun yerlere yerleştirilmesiyle fetal EKG'si elde edilebilir. Şekil (5.29)'da, anne karnından elde edilen EKG işaretleri gösterilmiştir. Aynı şekil üzerinde, direkt olarak elde edilen fetal ve anne EKG'leri de gösterilmiştir. F, fetal, M anneye ait EKG'leri göstermektedir. Fetal EKG'si çok zayıftır, genellikle 50 μ V'lar veya daha küçük değerdedir. Özellikle doğum esnasında bu işaretlerin kaydedilmesi, annenin hareketsiz olmaması ve EMG interferansı nedeniyle daha da güçlük arzeder.



Şekil (5.29) Anne, fetal ve her ikisinin EKG işaretleri (fVebster, k. -47)

Fetal EKG'sini, istenmiyen diğer işaretler içerisinde sağlıklı bir şekilde alınmasını sağlayan çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Aşağıda bu yöntemlere bir örnek verilmiştir. Bu örnek yöntemde anne QRS kompleksini elimine etmek için *çakışmama* ("anticoincidence") *dedektörü* yöntemi kullanılmıştır. Şekil (5.30)'da bu yöntem blok diyagram şeklinde gösterilmiştir. Bir tanesi sadece anne EKG'sini alacak şekilde annenin göğsünde, iki tanesi de karında uygun yerlerde olmak üzere, en az üç elektrod kullanılabilir. Genelde, göğüs bölgesine iki elektrod bağlanmaktadır. Üç elektrod kullanılması halinde merkez elektrod, ortak

elektroddur. Böylece, göğüs elektrodlarıyla sadece anneye ait EKG, karın bölgesindeki elektrodlar yardımıyla da anne ve fetal EKG' leri elde edilir. Eşik dedektörü annenin QRS kompleksini belirler. Eşik dedektörünün çıkışı, analog anahtar devresine uygulanır. Anneye ait QRS kompleksinin var olduğu sürece analog anahtar üst devreyi açar. Diğer sürelerde ise anahtar, devreyi kapalı tutarak sadece fetala ait EKG işaretlerinin sonraki devrelere ulaşmasını sağlar, örneğin sonraki devreler bir kuvvetlendirici ve rekorder olabilir. Bu yöntemde, anne QRS kompleksi süresi içerisinde olabilecek fetal EKG'leri elde edilememektedir. Modern sistemlerde, bazı hesaplama yöntemleri sisteme ilave edilerek, fetal kalp vuru hızı düzeltilmiş olarak elde edilebilmektedir.

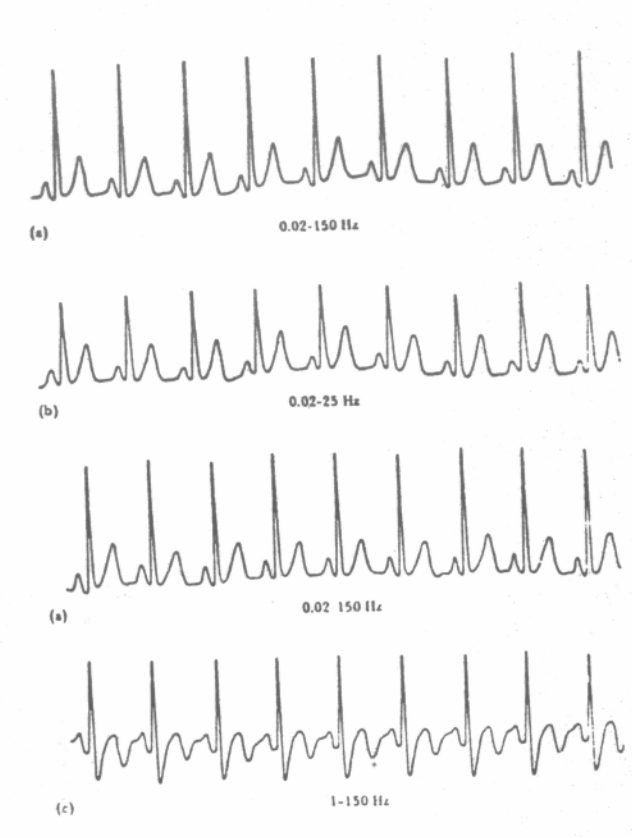


Şekil (5.30) Fetal elektrokardiyografi düzeninin blok şeması

5.9 MEDİKAL CİHAZLARIN KULLANIMINDA KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR

Medikal cihazların kullanımlarında karşılaşılan sorunlardan bazıları, kullanılan cihazın EKG ölçüm cihazı olması hali için aşağıda incelenmiştir:

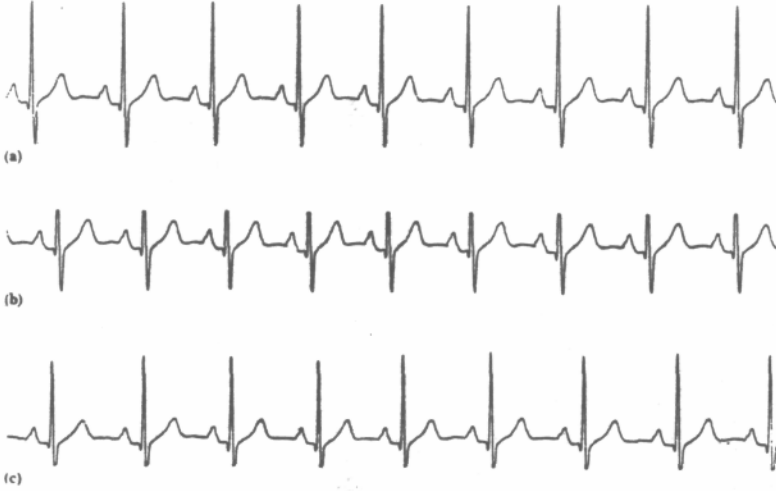
A) Frekans Distorsiyonu: EKG işaretlerinin sağlıklı bir şekilde kayıt edilebilmesi için, EKG cihazının 0.02 -150 Hz'lik bandı olmalıdır. Herhangi bir nedenle bu bandın alt kesim frekansında oluşabilecek bir artma ve/veya üst kesim frekansında bir azalma, işaretin şekli üzerinde önemli bir bozulma meydana getirir. Cihazın bandında oluşan bu bozulma, genellikle, cihazdaki kuvvetlendiricide meydana gelir. Frekans distorsiyonu olarak isimlendirilen bu bozulma Şekil (5.31)'de gösterilmiştir.



Şekil (5 31) EKG'de frekans distorsiyonu (*Webster. k. -16*)

Şekil (5.31.a)'da, frekans cevabı 0.02-150 Hz olan bir kuvvetlendiriciyle alınan EKG görülmektedir. Şekil (5.31.b)'de ise frekans cevabı 0.02-25 Hz olan bir cihazla kaydedilen EKG görülmektedir. Bu durumdaki distorsiyon, yüksek frekans distorsiyonu olarak adlandırılır. Şekil (5.31.c)'de de aynı EKG'nin, frekans cevabı 1-100 Hz olan bir kuvvetlendiriciyle kaydedilmesi durumu gösterilmiştir. EKG'nin alt kısmı artık yatay değildir. Hatta, bu kayıta, tek fazlı doğal EKG dalgaları, iki fazlı olarak görülmektedir. Bu bozulma alçak frekans distorsiyonu olarak adlandırılır.

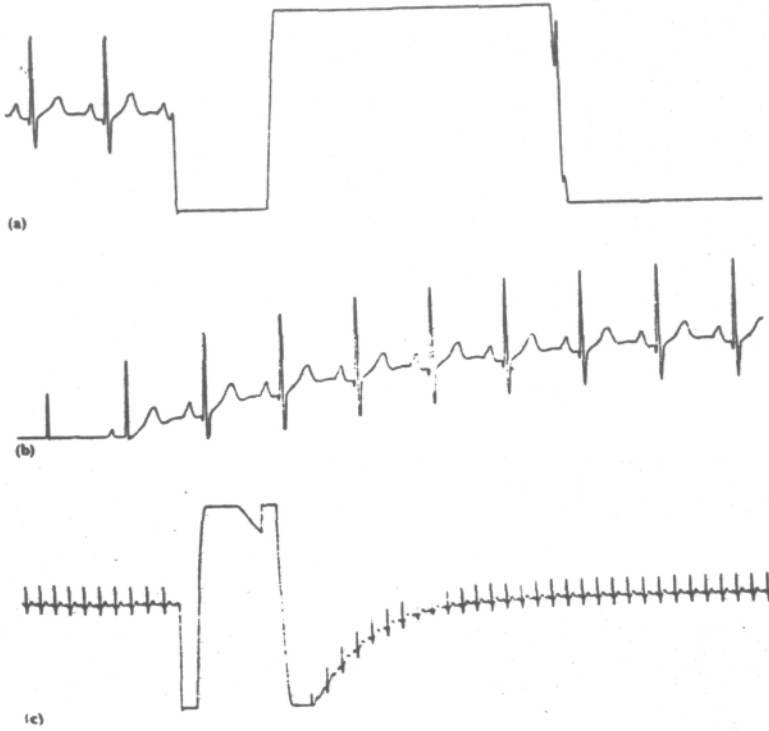
B) Doyma veya Kesim Distorsiyonu: Elektrodlardaki yüksek kayma gerilimleri veya frekans bantları yeterli olmayan kuvvetlendiriciler, EKG'nin görünüşünü büyük ölçüde bozar ve doyma veya kesim distorsiyonuna neden olurlar. Şekil (5.32.a)'da normal bir EKG, Şekil (5.32.b)'de ise doyma yüzünden distorsiyona uğramış EKG işaretleri gösterilmiştir. Doyma durumunda QRS kompleksinin tepeleri kesilir. Şekil (5.32.c)'de ise EKG 'nin seviyesi düşük bölümlerinin kesilmesiyle oluşan durum gösterilmiştir. Bu bozulma, kuvvetlendiricinin kesime girmesi yüzünden meydana gelir.



Şekil (5.32) EKG'de doyma veya kesim distorsiyonu (Webster, k. -46)

C) Geçici Elektriksel Gerilimler Nedeniyle Oluşan Bozulma: Hastanın EKG'sinin alındığı bazı durumlarda, kalp defibrilasyonuna gerek olabilir. Böyle bir durumda, yüksek gerilim ve yüksek akımda bir elektriksel darbe hastanın göğsüne uygulanır. Bunun sonucu olarak, elektrotlarda yüksek değerlerde gerilim darbeleri oluşur. Bu işaretlerin genlikleri, normal EKG'de algılanan işaretlerin genliklerinden çok daha büyüktür. Diğer başka nedenlerle de, benzeri geçici gerilimler elektrotlarda oluşabilir (örneğin elektrotların yerlerinden oynamaları, biyostatik elektrik yükünün hasta üzerinden boşalması vb). Bu durumlarda kuvvetlendirici, girişine gelen işaret genliğinin büyük olması sonucu doymaya girer. Bu durum Şekil (5.33)'de gösterildiği gibi EKG kayıtlarında ani saptmalara

neden olur. Bu ani sapmaları takip eden bir süre içinde kuvvetlendirici doymada kalır ve kuvvetlendiricideki elemanların belirlediği zaman sabitine bağlı olarak eski durumuna döner.

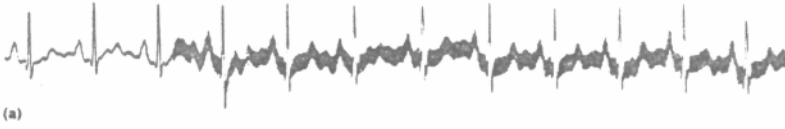


Şekil (5.33) Geçici elektriksel çevrimler nedeniyle oluşan bozulma (Webster. k. -46)

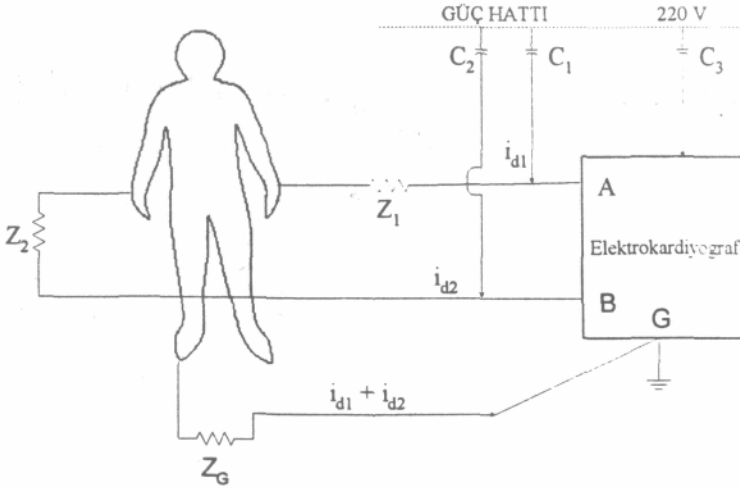
Defibrillatör kullanılması durumunda oluşan sorun, hastanın defibrillasyonu esnasında, elektrokardiyografi hastadan ayırmaya vakit olmayacağından, cihaza elektronik koruma devresi eklenmelidir. Böylece, EKG kuvvetlendiricisinin uçlarında büyük değerlerde gerilimin oluşması ve cihazın harap olması önlenmiş olur. Günümüzde kullanılan EKG cihazlarında koruma düzenleri vardır. Bu düzenlerin yardımıyla EKG cihazlarının bu büyük gerilimlerden dolayı harap olmaları önlenmiş olur. Geçici durumu takiben, hızla normal çalışma durumuna dönmeleri ise işaretin geçtiği yol üzerinde bulunan seri kapasitelerin kısa bir süre

için toprağa bağlanması ile sağlanır.

D) Çevrede Çalışan Diğer Elektriksel Düzenler Nedeniyle Oluşan Bozucu Etkilen EKG işaretleri üzerinde önemli bozucu etkenlerden biri de elektrik güç sistemidir. EKG kuvvetlendiricisine güç sağlamanın yanında, gerilim hatları, bir hastane odasında bulunan diğer gereçlere de bağlıdır. Aynı zamanda duvarların içinde, zeminde ve tavanda da gerilim hatları vardır. Bu hatlar EKG nin kaydı üzerinde olumsuz etki yapabilir. Şekil (5.34)'de, şebeke frekansında bozucu etki görülmektedir.



Şekil (5.34) EKG'de şebeke frekansında bozucu etki {Webster, k. -46}



Şekil (5.35) Güç hattı, EKG cihazı ve elektrod bağlantı kabloları arasında dağılmış kapasiteler ve bunların üzerinden akan akımlar

E) Elektriksel Alanın Etkisi: Güç hatları ile EKG cihazı ve/veya hasta arasında elektriksel alan kuplajı vardır. Bu durumda, hastanın güç kablolarına küçük kapasiteler (dağılmış) üzerinden bağlanması şeklinde karakterize edilebilir, Şekil (5.35). Güç hattının topraklanmamış kısmıyla EKG kuvvetlendiricisi arasındaki C_3 dağılmış kapasitesinden akan akım, toprağa gider ve ölçümlerde bozucu etki yapmaz. C_1 ve C_2 , güç hattıyla elektrod bağlantı kabloları arasındaki dağılmış kapasiteleri göstermektedir. I_{d1} akımı, giriş direnci büyük olan EKG cihazı yerine, Z_1 deri-elektrod direnci ve Z_G toprak elektrodu direnci üzerinden toprağa akar. Aynı şekilde I_{d2} de, Z_2 ve Z_G üzerinden toprağa akar. 500 ohm civarında olan vücut empedansı, diğer empedanslar yanında ihmal edilebilir. A ve B arasında farksal modda oluşan gerilim,

$$V_A - V_B = i_{d1}Z_1 - i_{d2}Z_2 = i_{d1}(Z_1 - Z_2) \quad (5.10)$$

dir (tellerin birbirine paralel olması nedeniyle $i_{d1}=i_{d2}=i_d$ alınabilir). Örneğin $i_d=6nA$ olsun. Deri-elektrod dirençleri arasındaki fark, en fazla 20 Kohm civarındadır.

$$V_A - V_B = 6 \text{ nA} \cdot 20 \text{ kohm} = 120 \text{ } \mu\text{V}$$

bulunur ki, bu değer mV'lar seviyesindeki EKG işaretleri yanında ihmal edilemeyecek seviyededir. Bu gerilim, elektrod bağlantı kablolarını ekranlamak ve ekranları EKG cihazında topraklamak yoluyla küçültülür. Deri-elektrod empedanslarını küçültmek de yararlı sonuç verir.

Şekil (5.36)'da i_{db} ile gösterilen bir akımın güç hatından hasta vücuduna aktığı da görülmektedir. i_{db} akımı, Z_G toprak elektrodu empedansı üzerinden toprağa akar. Bunun sonucu olarak, vücut üzerinde ortak modda,

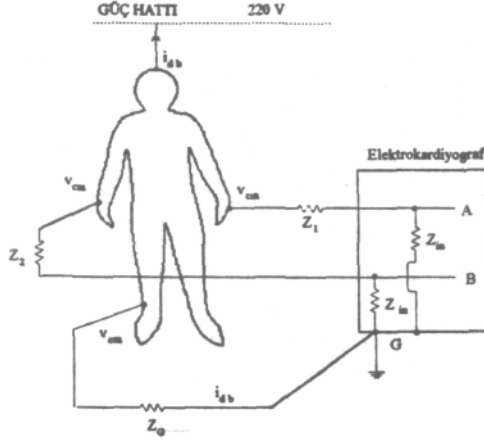
$$v_{cm} = i_{db} \cdot Z_G$$

gerilimi oluşur. Tipik değerler yerine konulursa,

$$v_{cm} = 0,2 \text{ } \mu\text{A} \cdot 50 \text{ k}\Omega = 10 \text{ mV}$$

bulunur. $i_{db} = 1 \text{ uA}$ olması durumunda ise $v_{cm} = 50 \text{ mV}$ olur.

İdeal bir fark kuvvetlendiricisinde, bu herhangi bir problem oluşturmaz. Çünkü ideal bir fark kuvvetlendiricisinin ortak mod işaret kazancı sıfırdır.



Şekil (5.36) Vücut üzerinde v_{cm} , ortak moddaki işaretin oluşumu

Gerçekte, kuvvetlendiricilerin, Z_{in} gibi sonlu değerde giriş empedansları vardır. Bu nedenle $V_A - V_B$ gerilimi,

$$V_A - V_B = v_{cm} \left(\frac{Z_{in}}{Z_m + Z_1} - \frac{Z_m}{Z_m + Z_2} \right) \quad (5.11)$$

dir. Z_m ve Z_j , Z_j 'den çok küçük olduğu yaklaşımıyla yerine ,

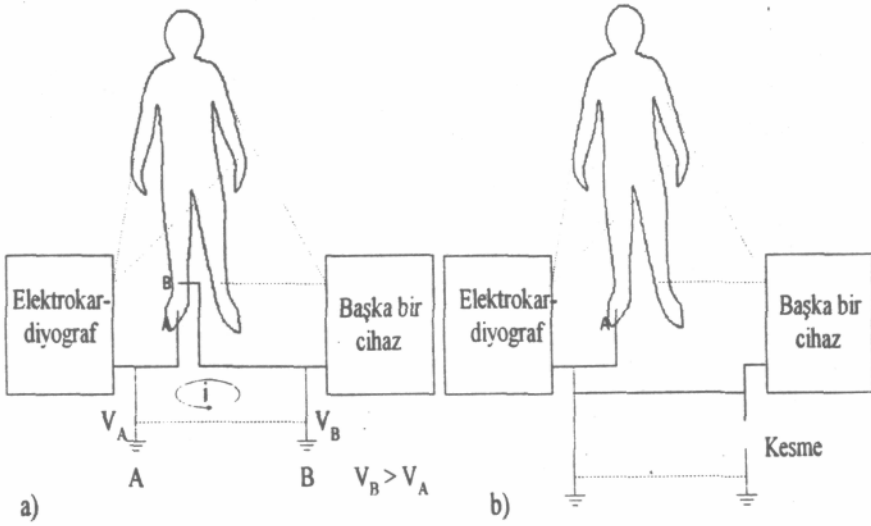
$$V_A - V_B \approx v_{cm} \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_m} \right) \quad (5.12)$$

olur. Tipik değerler yerine konursa,

$$V_A - V_B = (10 \text{ mV}) \cdot (20 \text{ k}\Omega / 5 \text{ m}\Omega) = 40 \text{ }\mu\text{V}$$

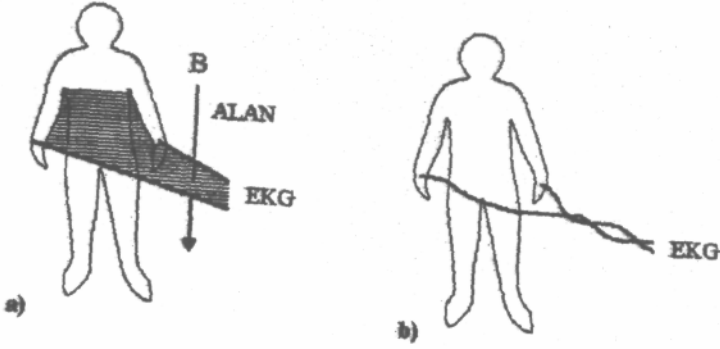
bulunur ki, bu da EKG ölçümlerinde ihmal edilemeyecek seviyede bozucu bir işarettir. Deri-elektrod empedans farkını azaltarak ve EKG cihazının giriş empedansını artırarak, bu gerilim azaltılabilir.

F) Toprak Çevrimleri: Elektrokardiyograf cihazı bağlanmış hastaya, bazı durumlarda, başka cihazlar da bağlanabilir. Hastaya bağlı bütün cihazlar, ya bu cihazların güç kabloları üzerinden veya civarda bulunan bir toprak bağlantısına bağlanarak topraklanırlar. Bir toprak çevriminin nasıl oluştuğunu Şekil (5.37.a)'da gösterildiği gibi hastaya elektrokardiyografi ve başka bir cihazın bağlı olduğu durumu gözönüne alarak inceleyelim. Her iki cihaz, toprak elektrodları hastaya bağlanmış olsun. Her iki cihaz oda içerisindeki farklı topraklar olan farklı prizlerden beslenmiş olsun. Eğer B toprağının gerilimi, A'ninkinden biraz farklı ise hasta üzerinden bir akım akacaktır. Bu akımın hasta üzerinde elektriksel emniyet bakımından ortaya çıkaracağı soruna ilave olarak hasta potansiyeli de, A toprak potansiyelinden farklı bir potansiyele gelir. Böylece hasta üzerinde ortak modda bir işaret oluşmuş olur. Akımın aktığı yol, toprak çevrimi olarak isimlendirilir. Bu çevrimin ortadan kaldırılması gereklidir. Şekil (5.37.b)'de çevrimin nasıl yok edildiği gösterilmiştir. Her iki cihazın aynı noktadan topraklanması durumunda çevrim ortadan kalkmaktadır.



Şekil (5.37) Toprak çevriminin etkisi

G) Magnetik Alanın Etkisi: Magnetik yolla da güç hatları, EKG ölçümleri üzerinde olumsuz etki yapabilir. Magnetik alan, ayrıca civardaki transformatörler, ve floresan lambalardaki balastlardan kaynaklanabilir. Şekil (5.38)'de görüldüğü gibi ölçüm düzeninin oluşturduğu çevrimde bu magnetik alsılar gerilim oluştururlar. Bu etki; a- Magnetik alanı ekranlama yardımıyla, b- Ölçüm düzenini, alanın bulunduğu bölgeden uzak tutarak, o- Çevrimin efektif alanını azaltarak, azaltılabilir. Üçüncü önlem, bağlantı kablolarının birbirleri üzerine bükülmesiyle çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

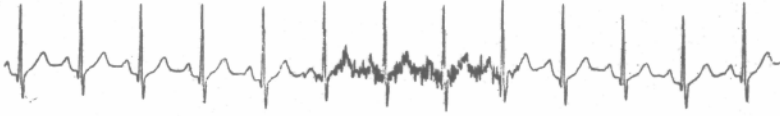


Şekil (S.38) Magnetik alanın bozucu etkisi oluşturmasını sağlayan çevrim

H) Elektriksel Kökenli Diğer Bozucu Etkenler Civarda bulunan güçlü radyo, televizyon ve radar vericileri de EKG ölçümlerinde olumsuz etkiler yapabilir. Hasta ve bağlı kablolar, bir anten gibi bu elektromagnetik işaretleri algırlar. Bu işaretler EKG işaretlerine göre çok yüksek frekanslarda olmalarına rağmen, cihaz içerisinde ve hatta bazı durumlarda elektrod-deri ara kesitinde demodüle olup, EKG işaretlerini etkileyebilecek frekanslar bölgesine inebilirler.

Hastanelerde bulunan ve çalışmaları yüksek frekanslı işaretlerin üretilmesi esasına dayanan elektroşürüj, diatermi ve benzeri cihazlar da EKG ölçümlerinde bozucu etkiler yapar. Hastanelerdeki diğer X-ışınli cihazlar, anahtarlar, röleler, fazla akım çeken cihazlar ve hatta titreşimli bir şekilde yanan bir floresan lambası dahi EKG ölçümleri üzerinde, elektromanyetik yolla olumsuz etkiler yapabilir. Bütün saydığımız bu kaynakların etkilerinden, EKG ölçüm düzenindeki kuvvetlendirici girişine küçük değerde (örneğin 100 pF) bir kapasitenin paralel bağlanmasıyla kurtulunabilir.

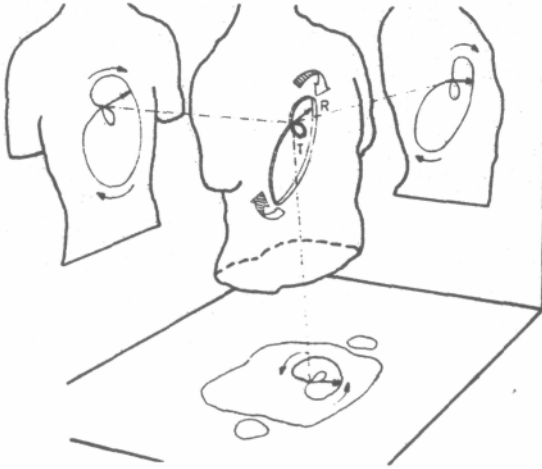
Diğer bir bozucu etken de elektrodlar arasındaki kasların oluşturabileceği elektromiyogram (EMG) işaretleridir, Şekil (5.39). Hastanın hareketsiz durmasıyla bu işaret ortadan kalkar.



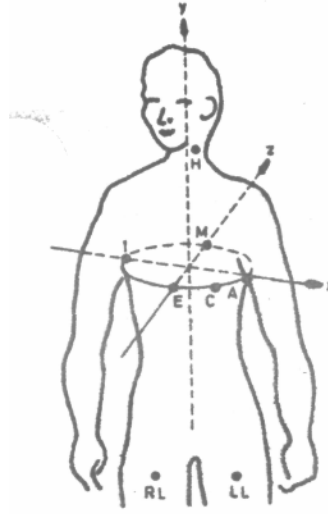
Şekil (5.39) Elektromiyogram işaretlerinin bozucu etkisi (Webster, k. -46)

5.10 VEKTÖRKARDİYOĞRAFI

Şekil (5.40)'da, kardiyak vektörü ucunun zaman fonksiyonu olarak çizdiği eğri ve bu eğrinin frontal, sagittal ve transvers düzlemlerdeki izdüşümleri gösterilmiştir. Herhangi bir derivasyonda elde edilen EKG işareti skaler bilgi kapsar. Aynı anda x, y, z doğrultularında elde edilecek EKG işaretleri yardımıyla kardiyak vektörü elde edilebilir, Şekil (5. 41).



Şekil (5 40) Kardiyak vektörünün zamanın fonksiyonu olarak değişimi



Şekil (5.41) Vektorkardiyogram işaretinin elde edilmesinde yararlanılan EKG işaretlerinin elde edildiği doğrultular

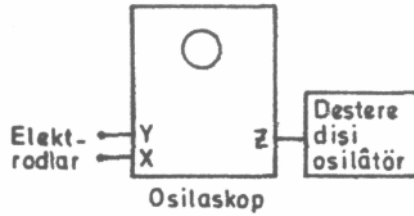
Birbirine dik derivasyonlarda alınan bu üç EKG işareti, skop ekranında kardiak vektörünün uygun şekilde görüntülenmesi amacıyla kullanılabilir. Bu amaç için kullanılan düzene vektörkardiyograf ve elde edilen görüntülere de vektörkardiyogram adı verilir. Bu görüntüler frontal, sagittal ve transvers düzlemlerde elde edilir, Şekil (5.42).



Şekil (5 42) Sağlıklı bir insanın vektörkardiyogramı (R,safc L, sol, P, posterior, .- V, anterior, S, superior, I, infenor) {Tompkins, k. -42}

Normal bir vektörkardiyogramda, P, QRS(R) ve T dalgalarına karşılık olmak üzere üç çevrim vardır. En belirgin çevrim, ventriküllerin depolarizasyonuna karşılık olan QRS kompleksidir. Bu çevrim, sola, arkaya ve aşağıya doğrudur. Ventriküllerin repolarizasyonu, arka-aşağı kanna doğru olan T çevrimini oluşturur ve QRS çevrimiyle $0-30^\circ$ 'lik bir açı yapar. Patolojik durumlarda bu çevrimlerin karakteristik şekillerinde bozulmalar olur.

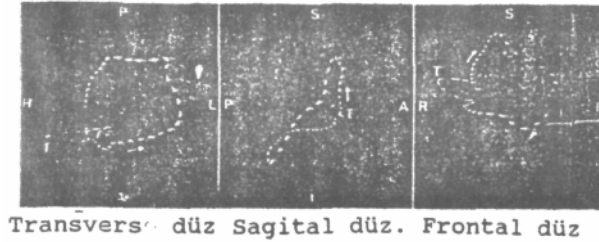
Bir kardiyak çevrimi sürecinde elde edilen çevrimin yönünü ve zamanım belirlemek için, skobun Z girişine testere dişi bir gerilim uygulanır, Şekil (5.43).



Şekil (5.43) Vektarkardiyogram işaretinin görüntülenmesini sağlayan sistem

Böylece, sürekli eğri ok şeklinde parçalara ayrılmış olur. Örneğin testere dişi geriliminin frekansı, 200 Hz veya katlan şeklinde seçilirse, ok şeklindeki her bir parçacık 5 ms veya bunun kesirlerine karşılık olur.

Şekil (5.44)'de, miyokardiyal enfarktüs geçirmiş bir hastanın vektörkardiyogramları gösterilmiştir.



Şekil (5.44) Miyokardiyal enfarktüs geçirmiş bir hastanın vektörkardiyogramı
(Tompkins, k. -42)

ALTINCI BÖLÜM

ELEKTROENSEFALOGRAM VE UYARILMIŞ POTANSİYEL İŞARETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

6.1 GİRİŞ

Tarihsel gelişim: Caton 1875 tarihinde hayvanlar üzerinde yaptığı deneylerin sonucunda ilk defa, beyinde bir takım elektriksel faaliyetlerin var olduğunu buldu. Hans Berger ise 1929 yılında ilk defa, insan beyinde elektriksel aktivitenin varlığını, kafaya yerleştirilen elektrodlar ve bunlara bağlı bir galvanometre yardımıyla ortaya koydu. Berger, 1930'da Elektroensefalogram (EEG) adı verilen bu dalgaların gözün açılıp kapanmasıyla değiştiğini gösterdi.

EEG işaretlerinin varlığının bilimsel şekilde kesin olarak ortaya konması, ancak elektronikteki gelişmeler sonucu olabildi ve 1934'de Adrian ve Matthews, elektrodlarla alınan EEG işaretlerini kuvvetlendirip kaydedilmesini sağladılar. P.A. Davis, 1939'da, uyanık bir insanın EEG'sinde, sese karşı uyanılan yanıtların (EP) olduğunu buldu. H.A. Davis ve arkadaşları, aynı olayın uyuyan insanda da meydana geldiğini aynı yıl gösterdiler.

İkinci dünya savaşını takip eden yıllarda, elektronik ve bilgisayarlarda meydana gelen büyük gelişmelerin olumlu sonuçları, bu alanda da kendisini gösterdi. EEG'nin klinik uygulamaları geliştirildi ve tanımı üzerinde yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar verdi.

Uyarılmış Potansiyeller (UP, "Evoked Potentials", EP) alanındaki gelişmeler, bunların genliklerinin EEG'ye nazaran küçük olmaları nedeniyle ancak yeni işaret işleme yöntemlerinin bulunmasıyla mümkün olabildi. Her ne kadar Davvson, 1953'de, bu amaçla otokorelasyon ve çaprazkorelasyon yöntemlerinin uygulanabileceğini söylemiş olsa da bu işlemlerin yapılmasının bilgisayarla mümkün olabilmesi nedeniyle uygulamaya konulamadı, İlk olarak 1958'de Clark ve arkadaşları, geliştirdikleri averaj yanıt bilgisayarları yardımıyla, korelasyon tekniğinin özel bir hali olan averajlama işlemini işaretin (EP),

6.2

gürültüye (EEG) olan oranını yükseltmek amacıyla kullandılar.

Beynin sinirsel faaliyeti sonucu elde edilen biyoelektrik işaretlere Elektroensefalogram (EEG) adı verilir. EEG'nin çok karmaşık bir değişim şekli vardır ve yorumlanması zordur. Yüzeyden ölçülen EEG potansiyelleri, alttaki birçok noktadan ve serebral korteksin oldukça geniş bir bölgesinden gelen potansiyellerin toplamından oluşur.

Deneyler, EEG frekansının kişinin zihin faaliyeti ile değiştiğini göstermiştir. Bu durum, beynin tabii ve boşta çalışma frekansı gibi bir senkronizasyon durumunu gösterir. Kişi uyanır uyanmaz veya düşünmeye başlarken alfa ritmi kaybolur ve yerine senkronize olmayan biçimde, genellikle beta bandında bir ritim oluşur. Günümüzde çoğu araştırmalar, beyindeki bu işlemi yapan mekanizmayı bulma üzerinedir. Bu konu üzerinde yapılan çalışmalar, bazı özel durumlarda, kişinin, kendi EEG'si ile ilgili bilginin, ses veya ışıkla uyarı olarak geri besleme şeklinde kendisine verilmesi durumunda, EEG işaretlerini bir miktar kontrol etmeyi öğrenebileceğini göstermiştir.

EEG işaretinin frekans bileşenleri son derece önemli olduğu gibi, farklı bölgelerden alınan benzer EEG işaretleri arasındaki faz ilişkileri de oldukça ilginçtir. Bu tip bilgiler, EEG'nin kaynağının incelenmesinde çok faydalı olup, beynin çalışması ile ilgili ilave bilgiler elde edilmesini sağlar. Kafa üzerinden algılanan EEG'lerin genliği tepeden tepeye 1-100 uV ve frekans bandı ise 0.5-100 Hz'dir. Ölçümler, beyin üzerinden doğrudan alındığı takdirde, genlik 10 kat kadar artar. EEG'de oluşan farklı frekansların oluşum mekanizmalarının anlamı, henüz tam olarak anlaşılamamıştır.

EEG, EKG ve EMG işaretlerinde olduğu gibi şekil bakımından değil, kapsadığı frekanslara göre değerlendirilmektedir. EEG işaretleri periyodik değildir; genlik, faz ve frekansları sürekli değişir. Bu nedenle, anlamlı bir data elde edebilmek için, ölçümlerin oldukça uzun bir sürede yapılması gerekir. Alttaki tabloda, EEG işaretleri, kapsadıktan frekans bandları ve bu bandlara verilen özel isimler ile birlikte verilmiştir.

Tablo (6.1) EEG işaretlerinin kapsadıkları bandlar (Hz olarak)

Delta (δ)	0.5 - 3.5	Delta (δ)	0.5 - 3.5
Teta (θ)	4 - 7	Teta (θ)	4 - 7
Alfa (α)	8 - 12	Alfa (α)	8 - 12
Beta (β)	12 - 22	Beta (β)	12 - 22
Gamma (γ)	22 - 30	Gamma (γ)	22 - 30

A) EEG'nin Kullanım Alanı:

Nöroloji: EMG, ekokardiogram ve nörolojik kontroller ile birlikte hastanın beyin patolojisinin belirlenmesinde,

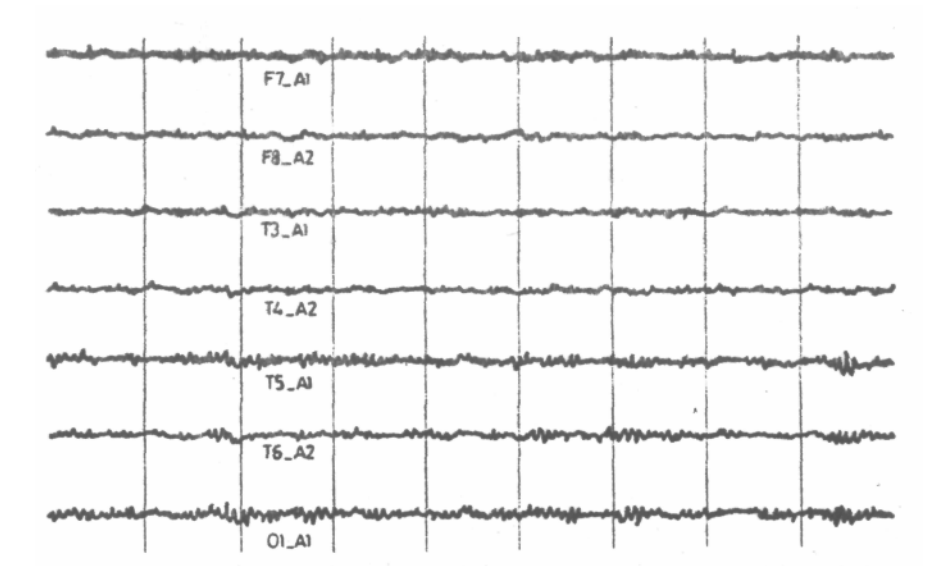
Beyin Cerrahisi ("Neurosurgery"): Beyinden ameliyatla çıkartılacak tümör gibi anormal patolojik dokuların yerinin belirlenmesinde,

Anestezi: Anestesi altındaki hastanın anestezi seviyesinin belirlenmesinde,

Pediyatri: Ortalaması alınmış uyarılmış potansiyeller ("Averaged evoked potentials") gibi diğer test yöntemleriyle birlikte, yeni doğmuş çocukların duyma ve görme problemlerinin belirlenmesinde,

Psikiyatri: Zihinsel bir bozukluğun daha kesin bir şekilde belirlenmesi amacıyla, organik bir beyin hastalığının var olup olmadığının belirlenmesinde kullanılmaktadır. EEG işaretlerindeki ana bileşenin frekansı yaşla birlikte artar, genlikleri ise azalır Bir çocuğun EEG'stnin genliği büyük, frekansı düşüktür. Yetişkinlerde genlik düşer, frekans artar. Şuur durumu da, EEG üzerinde etkilidir. Uykudaki yetişkinde EEG'nin genliği artar, frekansı ise azalır.

Şekil (6.1)'de, normal bir insanın EEG kaydı gösterilmiştir. Kayıtlar üzerindeki harfler, kaydın hangi elektrodlar arasında yapıldığını göstermektedir.



Şekil (6.1) Normal bir insanın Elektroensefalogramı

6.4

Alfa Dalgaları: 8-12 Hz arasındaki beyin dalgalandır. Uyanık, normal ve sakin kimselerde görülür. Yoğun şekilde oksipital bölgede ortaya çıkar, genlikleri 50 uV kadardır. Uyku durumunda yok olurlar. Uyanık kişi dikkatini özel bir faaliyete yöneltirse **a** dalgaları yerine, daha yüksek frekanslı, fakat düşük genlikli EEG işaretleri (P dalgaları) meydana gelir. Şekil (6.2)'de, parlak ışıktaki gözleri açma ve sonra kapatma durumunda EEG işaretlerindeki değişim gösterilmiştir.



Şekil (6.2) Gözün açık veya kapalı olmasının EEG üzerindeki etkisi

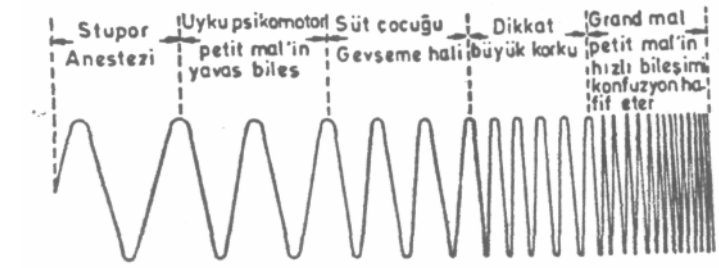
Beta Dalgaları: Frekanstan 12 Hz'in üzerindeki beyin dalgalandır. 25 Hz'e ve nadir hallerde de 50 Hz'e kadar uzanırlar. Saçlı derinin parietal ve frontal bölgelerinde belirgin olarak kaydedilebilir. Beta-I (BI) ve beta-II (Bu) diye ikiye ayrılırlar. Bu dalgalarının frekansı, BI'ninkinin iki mislidir ve a dalgalarında olduğu gibi zihinsel aktivitenin artması ile ortadan kalkarlar ve yerlerine düşük genlikli asenkron işaretler oluşur. BU dalgaları, merkezi sinir sisteminin kuvvetli aktivasyonunda veya gerginlik hallerinde ortaya çıkar.

Teta Dalgaları: 4-7 Hz arasındaki dalgalar, özellikle, çocuklarda parietal ve temporal bölgelerde ortaya çıkarlar. Yetişkinlerde de, emasyonel gerginlik, düş kırıklığı durumlarında ortaya çıkarlar. Genlikleri, 100 uV (p-p)'den küçüktür.

Delta Dalgaları: 3.5 Hz'in altındaki beyin dalgalandır. Bazı durumlarda 1 Hz'in altına da düşer. Süt çocuklarında ve ağır organik beyin hastalıklarında görülür. Genlikleri, 100 uV (p-p)'den küçüktür.

Gamma Dalgaları: Bazı araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır. Bazı araştırmacılar da bu dalgaların yerine, beta-II dalgalarını kullanmaktadır. Genlikleri, 2 uV (p-p)'den daha küçüktür. Kafanın merkezinde, genlikleri daha büyüktür. Uykunun karakteristik belirtisini taşırlar.

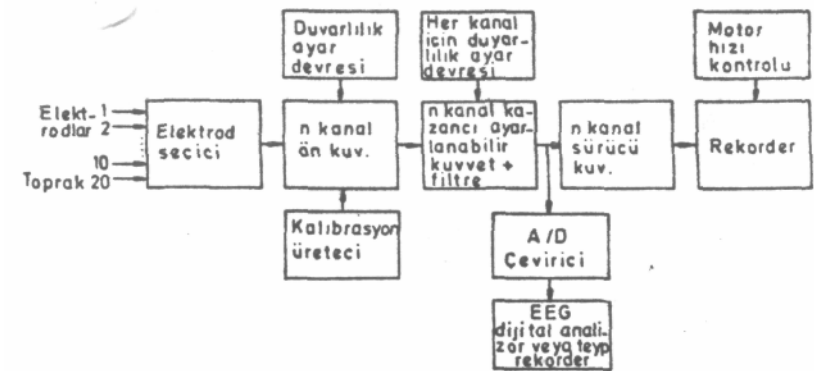
B) Beyin Aktivitesi ile EEG Arasındaki İlişki: EEG işaretlerinin ana frekansı ile beyin aktivitesi yakından ilişkilidir. Aktivite ile frekans birlikte yükselir. Şekil (6.3)'de bu durum, şematik olarak gösterilmiştir.



Şekil (6.3) Aktivite ile EEG temel frekansı arasındaki bağıntı

6.2 ELEKTROENSEFALOGRAM İŞARETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Şekil (6.4)'de, basitleştirilmiş bir n kanallı EEG sisteminin blok diyagramı verilmiştir. Baş üzerine uygun noktalara konmuş 20 elektrod, elektrod seçici üniteyle n adet diferansiyel kuvvetlendiriciden oluşan ön kuvvetlendirici ünitesi girişine uygulanır. Çıkışlar, kuvvetlendiriciler üzerinden n kanallı yazıcı ünitesi girişine uygulanmıştır. Kalibrasyon işareti, dikdörtgen şeklindedir.

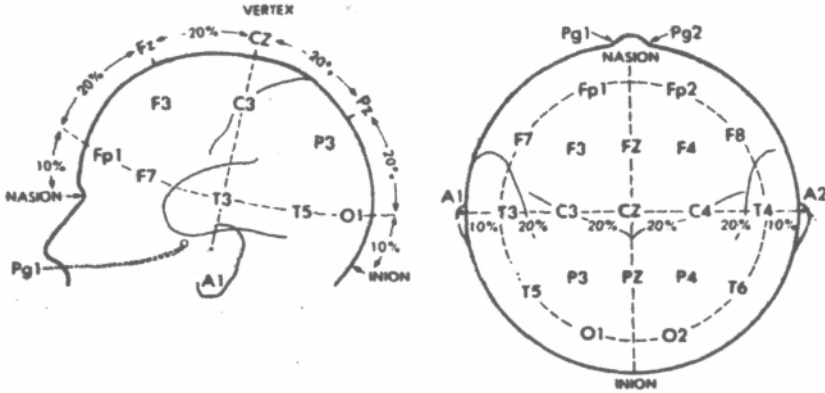


Şekil (6.4) n kanallı bir EEG ölçüm sisteminin blok diyagramı

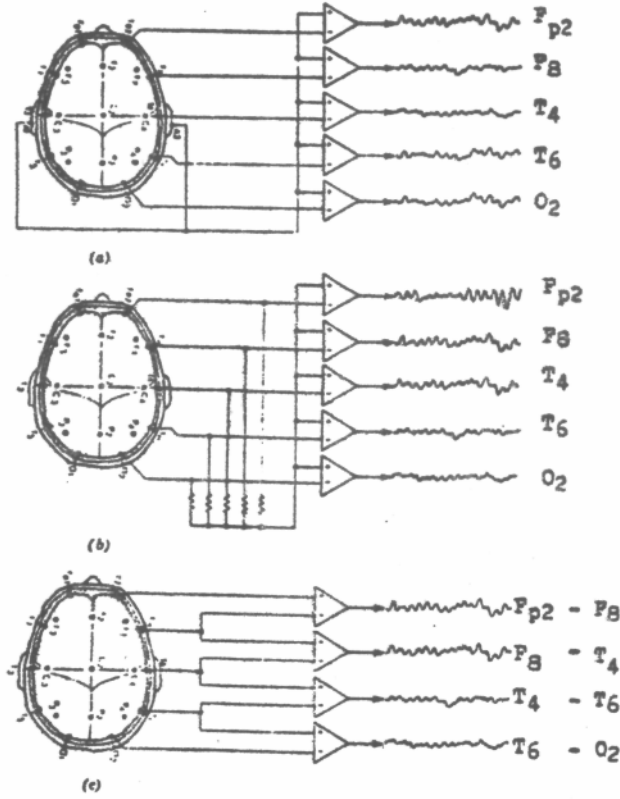
6.6

kaydedilen bu işaretin genliği tüm sistemin kuvvetlendirmesini, şekli ise frekans karakteristiğini gösterir. EEG çıkıştan, bir A/D yardımıyla digital analizöre (bilgisayar) ve kaydedilmek üzere digital magnetik teybe yerilir. EEG işaretlerinin genlikleri uV'lar mertebesinde olduğundan, ön kuvvetlendirici olarak diferansiyel kuvvetlendirici kullanmak gerekmektedir. Bu kuvvetlendiricilerin kazançtan yüksek, gürültüleri düşük, ortak moddaki işareti reddetme oranları yüksek olmak zorundadır (örneğin >100 dB). Ayrıca, giriş empedansları yüksek (1M Ω 'ın üzerinde) ve DC kaymaları da düşük olmalıdır.

-EEG Elektrodlarının Bağlanış Şekli: EEG ölçümlerinde, beş farklı tipte elektrod kullanılmakla beraber, en yaygın olanı yeniden kullanılabilir scalp disk tipi elektrodlardır. Bunlar, uygun bir iletken krem yardımıyla deriye temas ettirilirler, önce, elektrod temas direnci 10 k Ω 'm'un altında olacak şekilde temas bölgeleri temizlenir. Elektrodların bağlantısında, milletlerarası standartlar kullanılır. En çok kullanılanı 10-20 EEG elektrod sistemidir. Bu yerleşme şeklinde, baş dört Standard noktayla işaretlenmiştir. "Nasion", burun; "inion", kafanın arka kısmı; sol ve sağ "Preauricular", kulak anlamına gelmektedir, Şekil (6.5). "Nasion" ve "inion" arası % 10-20-20-20 ve 10 olacak şekilde bölünerek elektrodlar yerleştirilmiştir. Diğer elektrodlar, bu elektrodlarla birlikte bir daire oluşturacak şekilde yerleştirilirler. Böylece 19 elektrod kafa üzerine yerleştirilmiş olur. Kulak memesine yerleştirilen 20. elektrod ise toprak elektrodu olarak kullanılır. Elektrodların EEG sistemine bağlantısı, Şekil (6.6)'da gösterildiği gibi unipolar veya bipolar şekilde gerçekleştirilir.

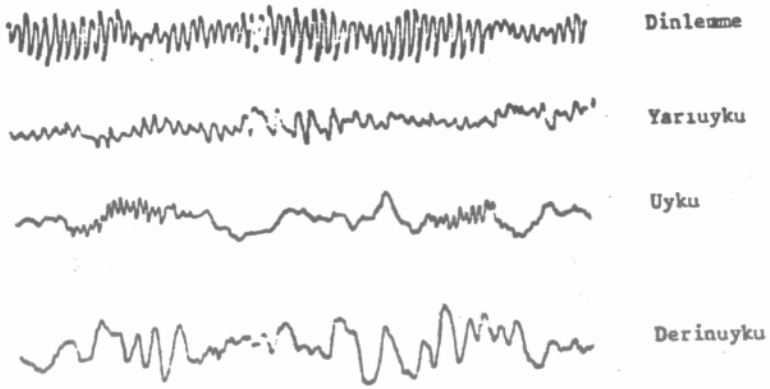


Şekil (6.5) 10-20 EEG elektrod yerleştirme sistemi (JVeber, k. -46)

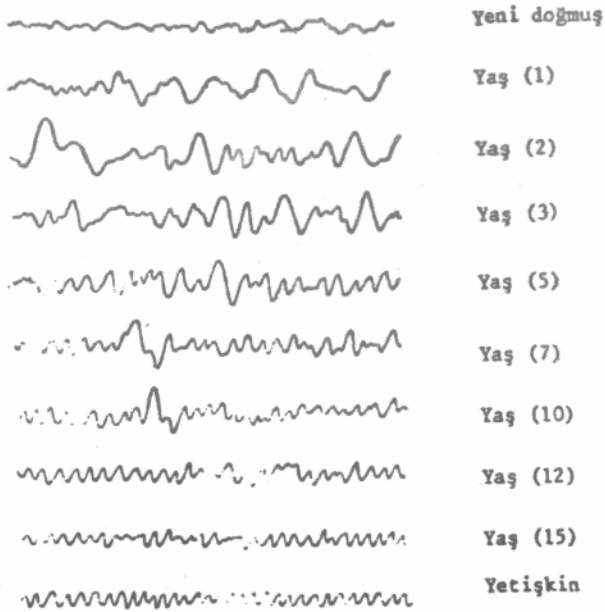


Şekil (6.6) EEG Kayıt modları: a)Unipdar, b)Ortalama ve c)Bipolar (Ccn, k. -6)

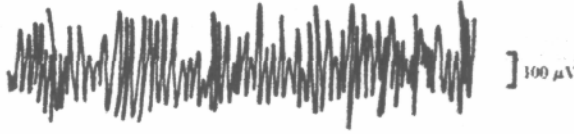
Şekil (6.7)'de, çeşitli uyku durumlarının EEG işaretleri üzerindeki etkisi görülmektedir. Şekil (6.8)'de ise EEG üzerinde yaşın etkisi görülmektedir. Şekil (6.9)'da, saralı bir hastanın, Şekil (6.10)'da ise beyinde tümör olan bir hastanın EEG kayıtları görülmektedir.



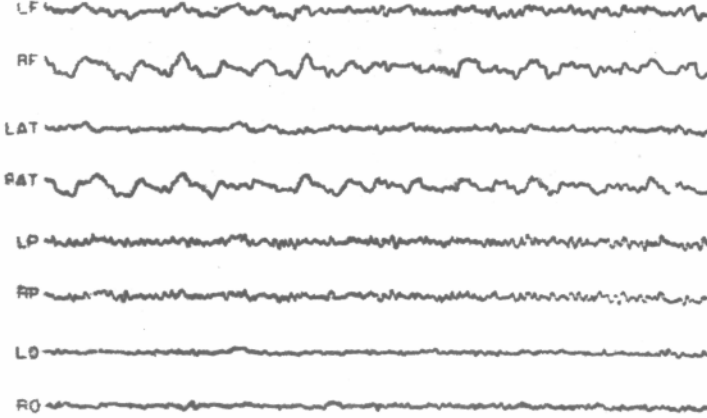
Şekil (6.7) Uyku durumunun EEG üzerine etkisi (Webster, k. -47)



Şekil (6 8) Yaşın EEG üzerine etkisi {Webster, k -47)



Şekil (6.9) Saralı bir hastanın EECsi (Webster, k. -47)



Şekil (6.10) Beyninde tümör olan bir hastanın EECsi (Webster, k. -47)

63 ELEKTROENSEFALOGRAM İŞARETLERİNİN BİLGİSAYAR YARDIMIYLA ANALİZİ

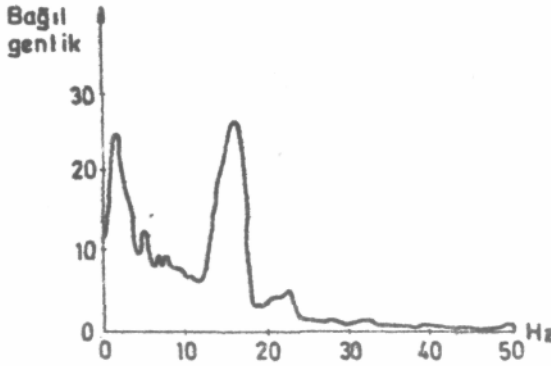
Bir EEG incelenmesinin yapılabilmesi için çok sayıda dataya gereksinim vardır, örneğin, verilerin 16 kanal üzerinden bir buçuk saat gibi uzun bir süre alınması gereklidir. Teşhis amacıyla yararlı olabilecek bilgi, bu kanalların herhangi bir tanesinde, bir saniyenin küçük bir kesrinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle, EEG dalgalarının incelenmesi uzun zamanı gerekli kılan bir işlemdir, dolayısıyla değerlendirmeyi basitleştirmek amacıyla, veri azaltılmasında otomatik yöntemlerin geliştirilmesiyle ilgili yoğun çalışmalar yapılmıştır.

Teknikteki diğer uygulamalarda, deney sonucu elde edilen verinin otomatik analizi, olayın dayandığı fiziksel prosesle ilgili bilgiye dayanmaktadır. EEG

dalgalarının oluşmasıyla ilgili mekanizma hakkında bilginizin çok kısıtlı olması nedeniyle böyle bir durum, EEG dalgalarının analizi için bahis konusu değildir. Bu nedenle, EEG işaretlerinin otomatik analizinde, her bir kanaldaki işaretler kısa süre içerisinde algılanır ve bunların frekans ve fazları analiz edilerek elde edilen parametreler, diğer kanallardaki işaretlerin frekans ve fazlarıyla karşılaştırılır.

EEG, istatistiksel büyüklüklerle açıklanabilecek muntazam şekli olmayan bir işarettir. İki dalga şeklini birlikte kapsar. Birinci dalga şeklinde gözlenen işaret, durağan olarak kabul edilebilir (stokastik proses). İkinci tipte, izole pulslar veya kompleks burstler (patlamalar) görülür. EEG işaretlerinin otomatik analizi için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.

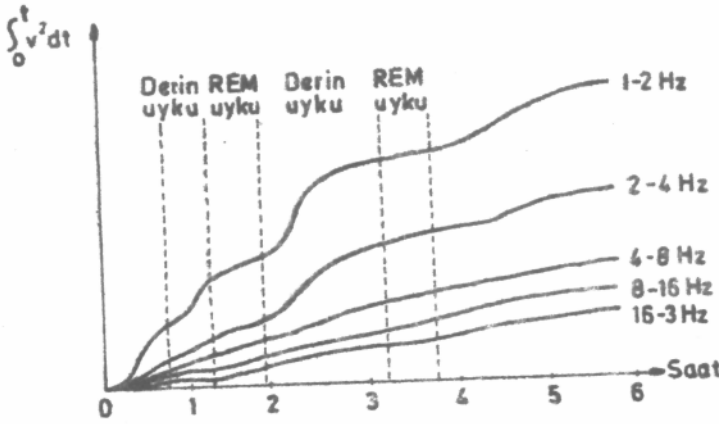
A) EEG Spektral Yoğunluğunun Fourier Analizi Yardımıyla Belirlenmesi: Şekil (611)'de, bir EEG işaretinin frekans spektrumu görülmektedir. Bu spektrum, bir bilgisayar yardımıyla FFT kullanılarak elde edilmiştir (Spektrum analizi için Bak. Altbölüm 11.9 Modeller Zaman ve Frekans Domeni Analizleri). Bu metodla yüksek bir frekans çözünürlüğü elde edilmesi istenirse, spektral yoğunlukta oldukça büyük ölçüde istatistiksel hata meydana gelir. Normal kişilerden elde edilen kayıtlar arasında büyük farklar olması ve ayrıca bu işaretlerin orjinlerinin bilinmiyor olması nedeniyle, yeteri kadar faydalı bilgi vermezler.



Şekil (6 11) EEG işaretlerinin frekans spektrumu

B) Band Geçiren Filtreler Yardımıyla Sürekli Frekans Analizi: EEG işaretlerinde random veya periodik patolojik değişimlerin bilgisayarla belirlenmesi işleminde, tüm kayıt süresinin fonksiyonu olarak incelemeyi sağlayabilecek parametrelerin seçilmesi gereklidir. Bu işlem en basit şekilde,

band geçiren filtreler yardımıyla işareti bandlara ayırmak ve bu şekilde kaydederek yapılmaktadır. Filtreler yardımıyla, bandlara ayrılmış bulunan EEG işaretlerinin karesi alınır ve zamana göre entegrali alınarak, zamanın fonksiyonu olarak kayıt yapılır, Şekil (6.12). Eğrilerdeki eğimler, o banddaki aktivite ile ilgili bilgi kapsarlar. Eğimler arasındaki oranlar, aktivite değişimi baklанда bilgi verir. Böyle bir kayıt yardımıyla, 50-60 m'lik bir kayıt, bir sayfa içerisine sığdırılabilir. Bununla beraber, teşhis için önemli olabilecek bazı detaylar, bu kayıta görülmeyebilir.

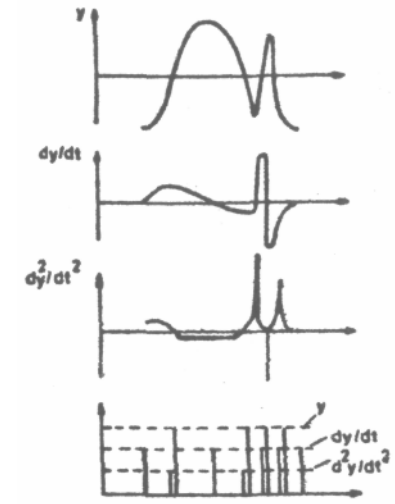


Şekil (6.12) Çeşitli bandlardaki EEG işaretleri güç yoğunluğunun zamanla değişimi

C) Transient Analizi: EEG işaretlerinde arada sırada, kısa süreli ortaya çıkan dik darbeler ("spike"lar) ve kompleks dalgalar, teşhis açısından önemli bilgiler taşırlar. EEG işaretlerinin analizinde kaydedilen verilerin faydalı bilgi taşıyan ve taşımayan tasımlarını kabaca ayırmak amacıyla, bazı otomatik yöntemler geliştirilmiştir. Böylece, hekim tarafından incelenecek veriler önemli ölçüde azaltılmış olur. Bu iş, özellikle çok uzun süren EEG kayıtlarının incelenmesinde çok önemlidir. İşaretten, tanımlanmış kısımları kabaca ayıran basit bir yöntemde, işaretin birinci ve ikinci türevleri alınır ve bunların taban hattını kestiği anlarda süreleri belli darbeler oluşturulur, Şekil (6.13). Bu darbeler arasındaki zaman aralıklarının ölçülmesiyle, teşhis için önemli bilgiler elde edilmiş olur. Bu basit yöneme ilave olarak, günümüzde çok daha gelişmiş yöntemler mevcuttur. Uyumlu filtreler ve çeşitli örüntü tanıma teknikleri

6.12

yardımla "transient" deteksiyonu yapılabilmektedir.



Şekil (6.13) EEG işaretlerinin "transient" analizi

D) Bilgisayar Destekli Beyin Elektriksel Aktivitesinin Haritalanması: EEG işaretinin zamanın fonksiyonu olarak gösteriliş biçiminde, işaretin, kafa üzerinde genlik ve faz bilgileriyle birlikte dağılımını görmek mümkün değildir. Bu eksikliği gidermek üzere, EEG işaretlerinin frekans spektrumu yardımıyla, beyin dalgalarının kafa üzerindeki aktivite haritalarının çıkarılma çalışmaları yapılmaktadır. Beynin elektriksel aktivitesinin haritalanması ("Brain Electrical Activity Mapping", BEAM), beyin aktiviteleri olarak gözüken EEG işaretlerinin, grafik olarak haritalanabileceği nicel verilere dönüştürülmesi işlemidir. EEG haritalarının elde edilmesinde kullanılacak elektrod sayısı ve yerleşimi 10-20 sistemindeki gibidir. Az sayıda elektrod ile yapılan ölçümler sonucu çizilen EEG haritalarında boşluklar meydana gelmekte ve daha fazla elektrod kullanılarak çizilen haritalara göre, özellikle interpolasyon bölgelerinde bozulmalar oluşmaktadır. Gerçekleştirilen bir BEAM sisteminde, kulağa takılan toprak elektrodu dahil toplam 8 elektrod kullanılmıştır. Kullanılan 7 elektrod, biri merkezde olmak üzere, kafa kesitini altı eşit üçgen parçasına bölecek şekilde yerleştirilmiştir, Şekil (6.14).



Şekil (6.14) BEAM uygulamalarında elektrodların yerleşimi

Bu şekle göre EEG işaretleri, monopolar (tek kutuplu) olarak, Rr veya Rl sağ veya sol kulak elektrodundan kafanın çalışılan bölgesine göre uygun olanı referans alınmak üzere, yedi aktif elektroddan alınmaktadır. Unipolar (çift kutuplu veya diferansiyel) uygulamalarda ise genlikler daha yüksek ve gürültü problemi daha az olmakla birlikte, hesaplama işlemleri daha uzun olmaktadır. Görüntüleme işlemi, kabaca, elektrodlardan alınan işaretlerin, belli frekans bölgelerine karşı düşen belli dalgalardaki (5,6,a ve 8) genliklerinin, uygun veya seçilen renklerle renklendirilmesi şeklinde olmaktadır. Genelde, EEG haritalama işleminde, elektrodlardan alınan işaretlerin genliklerine karşı düşürülen ve haritalama dışında kullanıcıya nicel olarak da verilebilen parametreler aşağıda açıklanmıştır:

a) Ortalama değer (a uV): EEG işaretlerinin güç spektrumunun, seçilen frekans bölgesindeki ortalama güç değerlerinin karekökü olarak tanımlanan uV cinsinden efektif değeri.

b) Mutlak güç değeri P(|a|): Belli bir frekans bandının mutlak güç değeri

c) Yüzdesel güç değeri P(%a): Belli bir frekans bandındaki gücün, tüm işaret spektrumundaki ortalama güce oranının yüzdesel değeri.

d) Form sabiti, rezonans sabiti (k %):

$$k = \sqrt{\int (\text{güç spektrumu})^2 / (\int \text{güç spektrumu})^2}$$

e) Asimetri sabiti: [L/R veya (L-R)/(L+R)]: L sol ve R sağ beyin yarım küresinin toplam genliği olmak üzere, beyindeki simetrisizliği gösteren sabit

f) Oiansallık, (teta/alfa): Teta bandı genliğinin alfa bandı genliğine oranı; BEAM olarak ele alınan yöntemde kullanılan parametre, yüzdesel güç değeridir. Yüzdesel güç değeri hesabında, toplam 128 Hz'de örneklenmiş 4 saniyelik EEG kaydının, 4 ms'lik parçasına (segmentine) HAMMING pencereleme işlemi uygulanıp, Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) yardımıyla güç spektrumu elde edildikten sonra, bu spektrumda istenen banda düşen yüzdesel değeri hesaplanmaktadır. Haritalama dışında istenirse her elektroddaki işaretin güç spektrumu çizimi de grafik olarak elde edilebilmektedir. Haritalama işleminde,

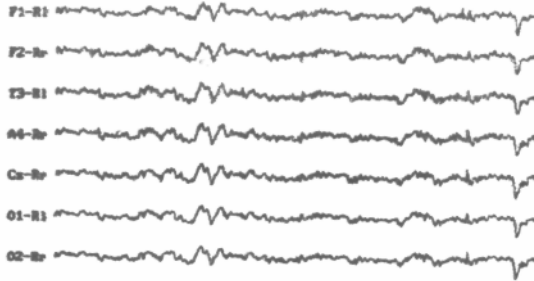
6.14

elektrodlar arasında kalan noktalardaki bağıl güç değerleri interpolasyonla bulunmakta ve böylece bölgesel rezolüsyon arttırılmakta ve renk geçişlerinde yumuşak geçiş sağlanmaktadır. Güce göre renklendirilecek noktadaki işaretin gücü, interpolasyon işlemine sokulmakta ve noktanın kaynaktan olan uzaklığının tersi ile orantılı olarak hesaplanmaktadır. Bu durumda, ele alınan noktadaki güç değeri, o noktaya en yakın aç elektrodadaki güç değerlerinin, noktanın elektrodlar arasındaki uzaklığın tersi ile ağırlıklı olarak toplanması ile elde edilmektedir. Noktaya en yakın üç elektrod ise noktanın içinde bulunduğu üçgenin köşelerindeki elektrodlar olarak alınmaktadır.

BEAM sistemde, EEG işaretleri hastadan, 8 kanallı bir poligraf aracılığı ile alınmakta ve poligraf ile kişisel bilgisayar (PC) arasındaki bağlantı, bir veri toplama ünitesi yardımı ile olmaktadır. Kişisel bilgisayarda hazırlanmış olan program çalıştırıldığında 4 seçim ile karşılaşmaktadır. Seçenekler şu şekildedir.

1. EEG çizimi,
2. Pencereleme,
3. Yüzdesel bağıl frekans bandlarının çizimi,
4. Haritalama,

1. EEG çizimi seçeneğinde, örneklenmiş EEG verilerinin zaman domenindeki değişimleri, 7 kanal olarak çizilmektedir. Bilgisayar monitöründe görüntülenen segment uzunlukları 4,6 s ve zaman ayıricılığı ise 1/128 s olarak seçilmiştir. Genlik ayıricılığı ise 3,3 uV kadardır. Şekil (6.15)'de, unipolar olarak bir denekten alınmış olan EEG kaydının bir segmentlik kısmı gösterilmiştir. Kayıt uzunluğu yaklaşık olarak 120 s veya 26 segment kadardır.

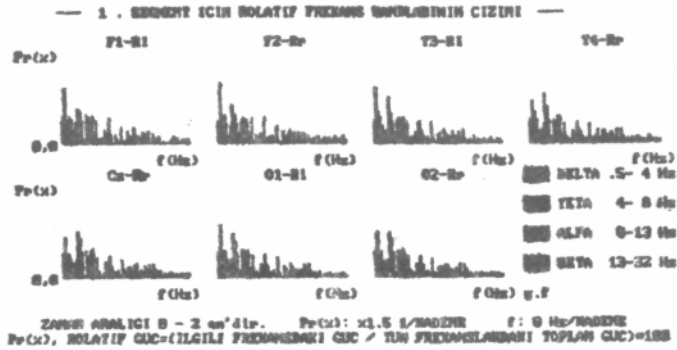


Şekil (6.15) Bir denekten alınan EEG işaretlerinin 4,6s'lık parçası

2. Pencereleme seçeneğinde, EEG işaret segmentleri HAMMING fonksiyonu kullanılarak pencerelenmektedir. Örneklenmiş EEG verilerinin Fourier Transformı alınmadan önce bu seçenek seçilerek cevaptaki kenar

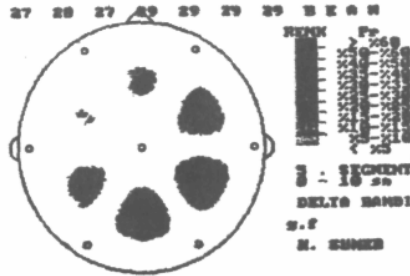
taşmaları önlenebilmektedir.

3. Yüzdesel bağıl frekans bandlarının çizimleri seçeneğinde, FTT si alınmış EEG verilerinin, frekans bandlarına (alfa, beta, delta ve teta) göre çizimleri gerçekleştirilmektedir. Burada kullanılan güç büyüklüğü, bağıl yüzdesel güçtür. Hesap sonuçları, bilgisayar ekranında gösterilmektedir, Şekil (6.16).



Şekil (6.16) EEG işaretinde seçilen segmentin bağıl frekans bandlarının çizimi

4. Haritalama seçeneğinde, FFT'si alınmış verilerin, istenen segmentinin, istenen frekans bandına göre renkli olarak bilgisayar ekranında haritalanması gerçekleştirilmektedir. Örneğin, seçilen frekans bandında, tüm gücün yüzdesel olarak % 60'ından büyük güce sahip olan bölgeler, "kırmızı" renk ile gösterilmektedir. Şekil (6.17)'de EEG işaretinde seçilen segmentin DELTA bandına göre haritalanması gösterilmiştir.



Şekil (6.17) EEG işaretinin seçilen segmentinin DELTA bandına göre haritalanması

6.4 UYARILMIŞ POTANSİYELLER

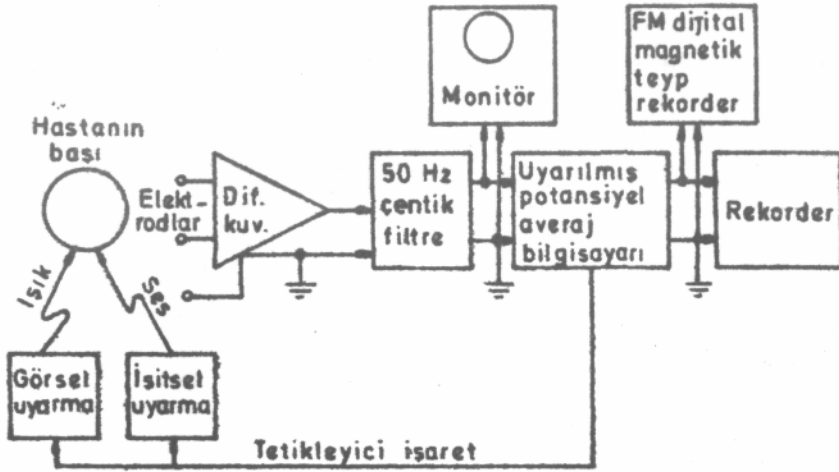
Beş duyardan bir tanesinin yokluğu veya yeterli seviyede olmaması, normal yaşamı güçleştirir. Yapılan araştırmalar, normal bir insanın algıladığı tam enformasyonun % 70'ini görme, % 15'ini işitme ve % 10'unu da dokunma duyusu ile elde ettiğini göstermiştir. Duyular ile ilgili bozuklukların (özellikle yeni doğan çocuklarda) mümkün mertebe erken belirlenmesi, tedavinin erken başlamasını ve dolayısıyla basan şansını attırmaktadır.

Uyarılmış Potansiyellerin ölçülmesiyle, görme, işitme ve dokunma duyularının normallik seviyeleri belirlenebilmektedir. Beynin, görsel, duysal ve elektriksel uyarmaya karşı cevabının normal olup olmaması, uyarmanın beyne ulaştığını gösteren UP'deki tepe ve vadilerin oluşma sürelerinin, normal değerlerden olan farklılıklarının ölçülmesiyle belirlenir. UP'lerin ölçülmesiyle, sinir sisteminin fonksiyonları, invazive olmayan objektif bir yöntemle belirlenmiş olur. Kanama, tümör, "multiple sclerosis" gibi sinir sistemiyle ilgili bozuklukların erken teşhisi mümkün olmaktadır. UP'ler elektrodlar yardımıyla algılanır. Algılanan işaretin gürültü içerisine gömülü olması nedeniyle, İşaret/Gürültü Oranını artıracak bir işlem (averajlama) sonra teşhis için kullanılabilir.

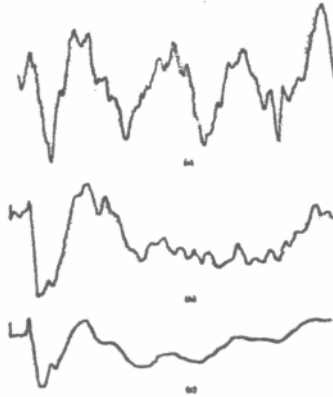
UF'lerin özelliklerinin büyük oranda bilinmesine karşın, kaynakları ve oluşum mekanizmaları, beyin elektriksel aktivitesinin oluşumunu açıklayan temel bir teorisinin olmaması nedeniyle açık bir şekilde bilinmemektedir. Böyle bir temel teori, beyin anatomisinin karmaşık ve nörofizyolojik olayların lineer olmamaları nedeniyle geliştirilememiştir. Sonuç olarak, beyinde oluşan potansiyellerle ilgili bilinenler niteliksel kalmaktadır.

A) Uyarılmış Potansiyel Ölçüm Sistemi: Şekil (6.18)'de bu amaçla gerçekleştirilmiş bir ölçüm düzeni gösterilmiştir. Hastanın basma uygulanmış EEG elektrodlarından seçilen üçlü bir grup, bir EEG kanalını oluşturur. Hastadan algılanan işaret kuvvetlendirildikten ve çentik (notch) filtreden geçirildikten sonra Uyarılmış Potansiyel Averajlama Bilgisayar'ına uygulanır, işlenmemiş EEG işaretleri, filtre çıkışında görüntülenmektedir, Şekil (6.19). Bilgisayar, istenilen zaman aralıklarında uyarı düzenlerini tetiklemektedir. Her bir uyarı sonucu oluşan ve beyin cevabını karakterize eden işaretler senkron bir şekilde bilgisayarda toplanır ve ölçüm sayıma bölünür. Böylece İşaret-Gürültü Oranı, N ölçüm sayısını göstermek üzere N kadar artırılmakta ve uV'lar mertebesinde oluşan bu işaretlerin sağlıklı bir şekilde kaydı mümkün olmaktadır. Bu ölçümlerde, uyarıya cevap olarak elde edilen işaretlerin dışındaki tüm işaretler gürültüdür. Başka bir deyişle, normal EEG işaretleri de gürültüdür. Şekil (6.19.b ve c)'de sırasıyla 8 uyarımın ve 64 uyarımın ortalaması alınmasıyla

(averajlanmasıyla) elde edilmiş, kısmen EEG gürültüsünden temizlenmiş, UP cevapları gösterilmektedir.



Şekil (6.18) Uyarma potansiyeli ölçüm sisteminin blok diyagramı



Şekil (6.19) Görsel UFlar; a) işlenmemiş işaret, b) 8 cevabın ve c) 64 cevabın ortaları

6.18

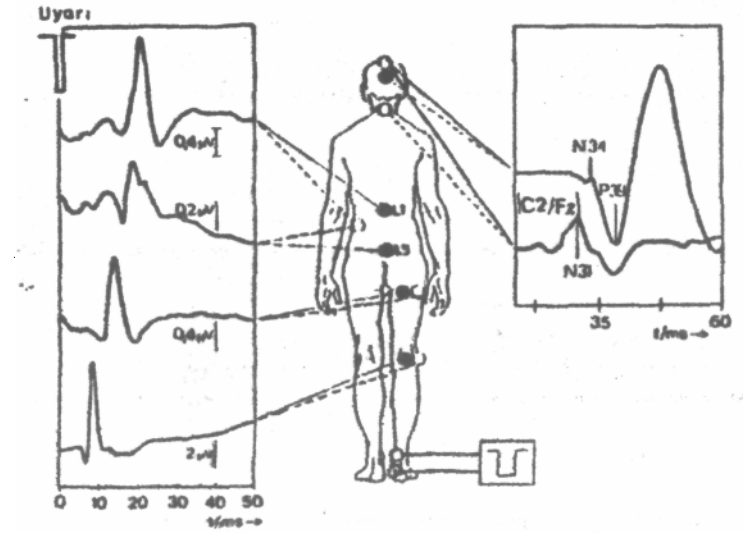
B) Somatik Duysal Uyarılmış Potansiyeller (SUP, SEP): SEP'lerin algılanmasından, somatik duysal sistemin fonksiyonunun incelenmesinde faydalanılır. Bu tür bir sistemin kaynağı, temel olarak, uyarıyı sinirlerde impulslara dönüştüren reseptörlerdir (deri-, kas-, eklem-reseptörleri). Bu impuls dizisi, çevre (periferik) afferent sinir lifleri üzerinden omuriliğin arka köklerine gelir ve birtakım işlemlerden sonra da beyin kabuğuna (kortekse) ulaşır. SEP'ler, kalın, ilik içeren duyarlı liflerin mekanik ve elektriksel uyarımı sonucu meydana gelir. Bu lifler, derinin, kasların ve eklemlerin mekanik reseptörlerinden çıkar. Uyarı, sinir yolu boyunca olmak şartıyla, vücudun herhangi bir yerine uygulanabilir.

SEP'ler, uyarma bölgesinin (sinir yolu boyunca) birkaç cm uzağından, omurilikten veya korteksten ölçülebilir. Her ölçümde, bipolar veya unipolar bir ölçüm sisteminin kullanılacağı; ölçüm elektrodlarının yeri, büyüklüğü ve uzaklığı özel olarak düşünülüp önceden bir karara bağlanmalıdır. Çevresel sinirlerin kaynaklarının etkili olduğu alanların sınırlı büyüklükte oluşu nedeniyle, diğer biyolojik işaretlerin karışımını önlemek amacıyla elektrodlar arası uzaklığın, ölçümde küçük tutulması gerekir.

Kafa derisinden SEP'lerin algılanmasında, unipolar ölçüm yöntemlerine başvurulur. Bu ölçümde, different elektrodlar, kortekste somatik duysal alan üzerinden C ölçüm noktası civarına (beyinde "central" bölgeye); indifferent elektrodlar ise F_z civarına ("frontal" bölgeye) yerleştirilir.

Senkron uyarılmış olan bölgelerin ölçümünde, ölçüm bölgesinin yerine ve büyüklüğüne göre SEP'in maksimum genlik değeri, birkaç mikrovolt mertebesine ulaşır. Bu, her SEP'in, diğer biyolojik işaretler ve ölçüm düzeninin gürültü işaretleri tarafından başarılabileceği anlamına gelir. Ortamda, uyarıdan bağımsız olan ve rastgele bir karaktere sahip olan gürültü işaretleri söz konusu olduğundan işaret/gürültü oranını iyileştirmek amacıyla, senkron uyarılar için SEP'in ortalamasının alınması (averajlama) yöntemi kullanılır. Bu şekilde, işaret/gürültü oranının, 30 katı değerine kadar yükseltilmesi mümkündür.

Bu alandaki en önemli parametre, uyarı ile ortalama SEP bileşenleri arasındaki gecikmelerin ölçülmesiyle elde edilir, Şekil (6.20). SEP'lerin genliklerine bakılarak, somatik duysal bir kanalda hastalıklı bir değişimin varlığı tespit edilebileceğinden, bu işaretlerin ortaya çıkış anları yanında genlikleri de büyük önem taşımaktadır. Sözü edilen parametrelerin belirli bir uyarı ve ölçüm durumu için elde edilen normal değerleriyle yapılan karşılaştırma sonuçlarından yola çıkılarak bir tanı konulabilir. Küçük genlikli oluşları nedeniyle, SEP'lerin algılanmasında, 10³-10⁴ oranında bir kuvvetlendirme yapılmalıdır. Gerekli kuvvetlendiricinin üst kesim frekansı 2kHz civarında olmalıdır; alt kesim frekansı



Şekil (6 20) Ayak ekleminden sinirler uyarılıyorken, çeşitli bölgelerden algılanan SEP'ler (Hutten. k. -26)

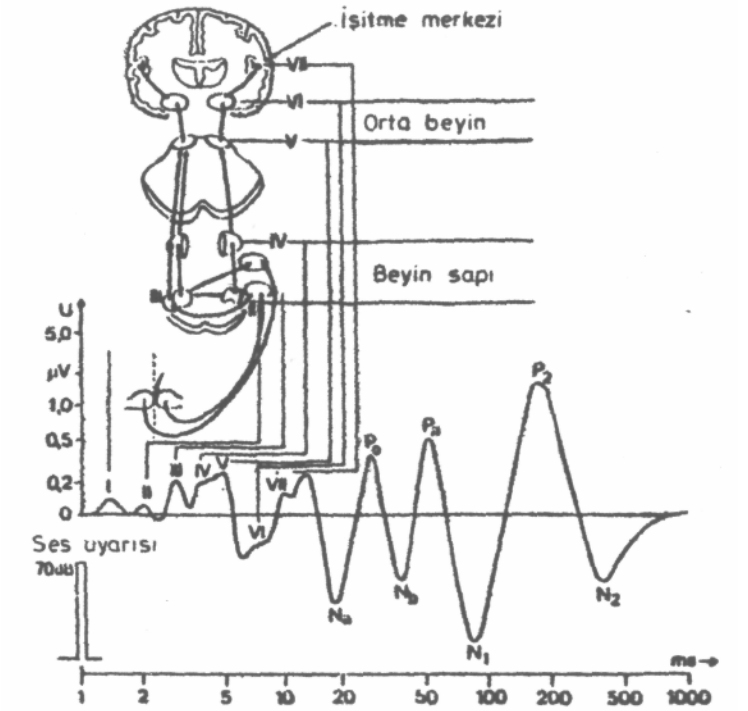
ise duruma göre belirlenir. Gecikmiş, yavaş SEP bileşenleri için bu frekans değerinin 0.5-1 Hz arasında olması yeterlidir, daha hızlı bileşenler için ise alt kesim frekansı 100 Hz civarında tutulmalıdır.

SEP ölçümleri, vücudun somatik duysal sisteminin, objektif ve nicel bir değerlendirmesinin yapılmasına imkan verir. Somatik duysal yol boyunca birçok uyarma ve ölçüm yeri seçilerek, gecikme miktarları belirlenebilir; periferik (çevresel) ve merkezi uyari iletim hızları hesaplanabilir. Bir veya birkaç bölgede, uyari iletim hızında normal değerlerine göre gözlenen sapma, periferik veya merkezi sinir sisteminde hastalıklı bir durumun var olduğunun göstergesidir. Böyle bir durumda hastalıklı bölgenin yeri tespit edilebilir ve ilgili kısmın uzunluğu belirlenebilir. Bu şekilde tedavide de daha iyi bir başarı sağlanması mümkün olur.

Bunun dışında, fizyolojide ve psikolojide (örneğin; duyu sistemlerinin gelişimini inceleyen çalışmalarda) de SEP ölçümlerinden faydalanılmaktadır.

C) Duysal (Akustik) Uyarılmış Potansiyeller (AEP): Duysal (Akustik) Uyarılmış Potansiyeller, işitme duyusunun elektriksel aktivitesi sonucu meydana gelirler. Dış ve orta kulak bölümlerinin, ses uyarısını mekanik titreşimlere dönüştürdüğü akustik işaretlerden elde edilirler. Daha sonra, dalgalar şeklinde ana membran üzerinden salyangoz ("cochlea") içinde dağılmış olan iç ve dış saç

hücrelerine kadar yayılırlar, Şekil (6.21). Esas işitme duyusu hücreleri, sayısı yaklaşık 25000 olan ve gelen mekanik dalgalan elektriksel reseptör potansiyellerine çeviren bu saç (kıl) hücreleridir. Salyangozun (kohleanın) akustik özelliği nedeniyle, burada bulunan saç hücreleri, ses dalgalarını frekansa çevirir. Şiddetli ses dalgalan, bu hücrelerin reseptör potansiyellerinde düşüşlere neden olur; bu ise ilgili sinir liflerindeki aksiyon potansiyellerinin oluşum frekansını artırır. İşitme siniri yaklaşık olarak 30000 sinir lifinden oluşur, beyin sapı, orta beyin ve beyin kabuğu ile birlikte merkezi işitme yolunu oluşturur. Beyin kabuğunun elektriksel aktivitesi; toplam şeklinde, duysal uyarılmış potansiyel olarak ölçülür.



Şekil (6.21) Dalgaların oluşum yerleri ile birlikte Duysal Uyarılmış Potansiyeller
(Hutten, k. -26)

AEP'lerin elde edilmesi için, geniş bandlı ses uyarıları veya darbe genişliği birkaç 100 s olan ses darbeleri uygulanır. "Click"-ses uyarıları olarak bilinen uyarılar, geniş bandlı oluşları nedeniyle, yüksek genlikli AEP'ler üretirler ve işaret/gürültü oranını iyileştirirler; ölçüm süresinin ksalmasını da sağlarlar.

Akustik uyarı, bir kulaklık aracılığıyla her iki kulağa birden aynı anda uygulanır, ölçüm; yüzey elektrodları ile ya da korteksteki aktif akustik bölgenin üzerine veya dış kulak yolu üzerine yerleştirilen iğne elektrodlar yardımıyla yapılır. Different elektrod, 10-20 ölçüm sistemine göre A₁, A₂ (sol ve sağ kulaklar) üzerine, indifferent elektrod ise C_z ("central" bölgesi) üzerine yerleştirilir. Referans elektrod, bileğe veya alına yerleştirilir.

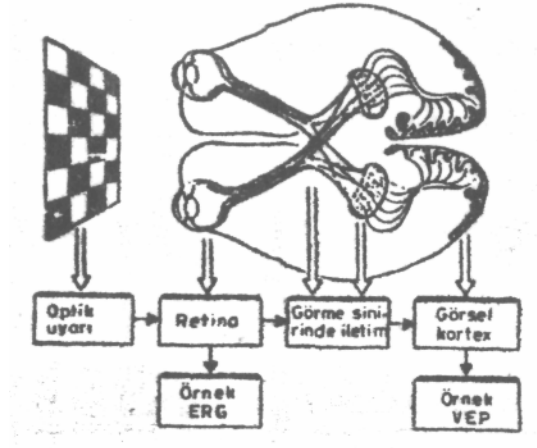
AEP'lerin geniş band genişliğine (100Hz-2kHz) sahip olmaları ve maksimum genliklerinin 20 nV-20 uV arasında oluşu nedeniyle, ölçüm düzenlerinin de bu özel koşullara uygun olması gerekir. Yeterli bir işaret kalitesini elde edebilmek için (senkron uyarım halinde) yaklaşık 6000 AEP cevabı alınmalıdır.

AEP'lerin genlikleri ve genel şekilleri, kullanılan ses uyarısının cinsine ve ses seviyesine bağlıdır. İşitilir bölge civarlarındaki ses seviyelerinde, AEP'nin tek tek bütün bileşenlerinin açık bir şekilde fark edilmesi mümkün olmaz. Şekil (6.21)'de, 70dB'lik bir "click"-ses uyarısı sonucu oluşan tipik AEP bileşenleri görülmektedir, l'den 7'ye kadar olan erken potansiyeller, uyarılmadan sonraki ilk milisaniyelerde gözlenen elektriksel cevabın; saç hücrelerinde, işitme sinirinde ve beyin sapında yayılmasına karşılık gelir. P_a'ya kadar olan dalgalar, korteksin hızlı aktiviteleri sonucu; N₁, P₂ ve N₂ ise yavaş aktiviteleri sonucu meydana gelirler. AEP parametreleri olarak belirli bir ses seviyesinde, oluşan dalgaların genlikleri ve gecikmeleri ölçülür.

Duyu organlarıyla ilgilenen fizyologlar, otologlar, nörologlar ve psikiyatristler, akustik uyarılmış potansiyellerden tanı koymaya yönelik değerli bilgiler elde ederler. Tanı koymada; erken, ortalama (normal) ve gecikmiş uyarı cevapları, kararda etkili olur. Duyu organlarıyla ilgilenen fizyoloji dalında, işitme yolunun sinir hücrelerinin iletim özellikleri sonucu meydana gelen, erken bileşenlerin genlikleri ve gecikmeleri anlam taşımaktadır.

Sağ ve sol kulaktan alınan AEP'lerin karşılaştırılmasıyla, hastalığın türü ve yeri belirlenebilir. Otologlar ve çocuk doktorları, akustik sistemin fonksiyon yeterliliğinin, ses şiddetine duyarlılığın ve frekansa duyarlılığın incelenmesinde erken, ortalama ve gecikmiş AEP'lerden faydalanırlar. Bunun dışında, AEP'lerden tüm nörolojik sistemin fonksiyonunun denetlenmesinde ve incelenmesinde (örneğin; akustik sinirlerde oluşmuş olan bir tümör tespit edilebilir) faydalanılır.

D) Görsel (Visual) Uyarılmış Potansiyeller (VEP): Görsel uyarılmış potansiyeller denince, görme sinirlerinin toplam elektriksel aktivitesi ve görsel bir uyarı karşısında korteksteeki görme merkezinde oluşan cevap anlaşılır. Görsel bir uyarı, gözün dış tabakası, mercek ve göz yuvarlağının içini dolduran esas madde üzerinden, gözün iç yüzeyini çevreleyen retinaya (ağ tabaka) ulaşır (Bak. Yedinci Bölüm). Retinada; ışık reseptörleri, gelen ışığı biyokimyasal yollarla membran gerilimine dönüştüren ve homojen olmayan bir dağılıma sahip koni ve çubuk hücreleri bulunmaktadır. Uyarı sonucu bu hücrelerde oluşan potansiyel değişimlerini, bu hücreleri takiben retinada yer alan gangliyon hücreleri, görme sinirlerine göndermeden önce işlemeye tabi tutarlar. Elde edilen görsel bilgi, görme sinirleri üzerinden, yine bir takım işleme olaylarının gerçekleştirildiği korteksteeki görme merkezine ulaşır, Şekil (6.22). Diğer duyu kanallarından farklı olarak görme sinirlerinde, işaretin karakterine göre önemli ölçüde farklılıklar gösteren, kompleks bir bilgi taşınması söz konusudur. Bu nedenle; her VEP şekli, kullanılan görsel uyarının özellikleri ile doğrudan ilgilidir.



Şekil (6.22) Göne! kanalda optik bir uyarının (satranç tahtası modeli) işlenişi
(Hutlen, k. -26)

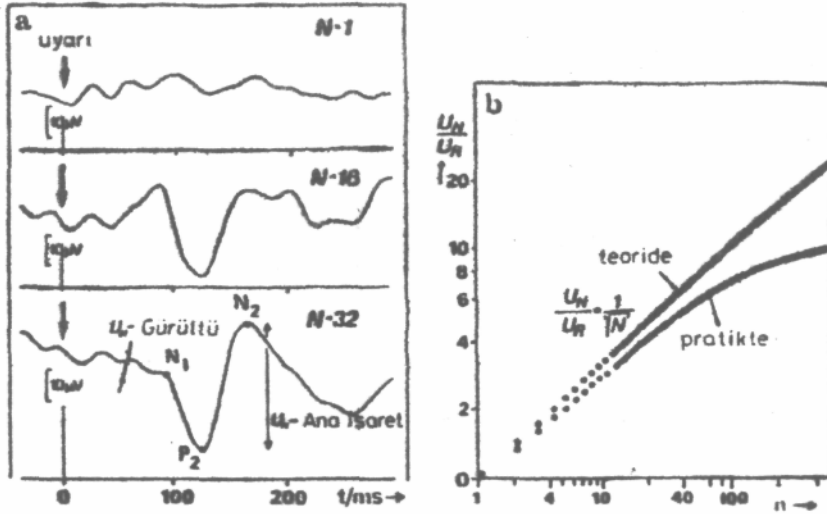
VEPlerin elde edilmesinde genellikle; şimşegimsi, çok kısa süreli parlak ışık uyarıları ve kontrast uyarı olarak da satranç tahtası modeli kullanılır. Kontrast uyarı olarak, vertikal veya horizontal yönlendirilmiş sinüs dalgaları türünde bir takım işaret katarları da kullanılmaktadır. Kontrast uyarılar hastaya

genellikle bir ekran üzerinde sunulur

VEP'ler, görsel korteks bölgesinde, yukarıda belirtilen türde parlaklık ve kontrast uyarılarına karşı bir cevap olarak oluşur. Bu işaretlerin elde edilmesi için, örneğin; belirli zaman aralıklarında, satranç tahtası modelinde siyah ve beyaz alanların yerleri değiştirilir. Bu yer değişiminin frekansına göre çeşitli VEP şekilleri elde edilir. Bu amaçla kullanılan uyarının parametreleri olarak aşağıdaki maddeler sıralanabilir:

- Model üzerindeki açık ve koyu bölgelerin yer değişim frekansı,
- Modelin büyüklüğü,
- Modelin üzerindeki bölgeler arasındaki kontrastlık derecesi,
- Ekranın ışık şiddeti yoğunluğu,
- Deney ortamının aydınlığı,
- Model üzerinde yapılan değişimlerde izlenen yol.

VEP'lerin değerlendirilmesindeki, bir diğer parametre de ölçüm yeridir, ölçüm elektrodları olarak iğne veya yüzey elektrodları kullanılabilir. Elektrodların yerleşim düzeni ile ilgili herhangi bir standart yoktur. Ancak bipolar ölçümlerde genellikle, indifferent elektrodlar sagittal düzleme (O_1 ve O_2 noktalarına); yüzey elektrod kullanılması halinde de F_2 bölgesine (10-20 ölçüm sistemine göre) yerleştirilir.



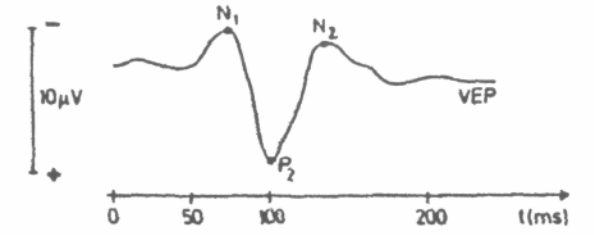
Şekil (6.23) a) Uyarı cevaplarının ortalanmasıyla VEP'in elde edilişi ve b) işleme katılan cevap sayısının bir fonksiyonu olarak isaret/gürültü oranının iyileştirilmesi (Hutten, k. -26)

6.24

Elektromagnetik ve elektrostatik alanlar, diğer biyolojik kaynaklar, elektrod ve ölçme düzenlerinden v.s. kaynaklanan bozucu faktörlere (gürültülere) ek olarak VEP'lerin ölçümünde, yine mümkün olduğunca önlenmesi gereken bir takım etkiler daha mevcuttur. VEP'lerin genlik değeri, bakış yönüne büyük ölçüde bağlıdır. Bakış yönünün uygunluğunun kontrol edilmesiyle işaret/gürültü oranının iyileştirilmesi sağlanabilir. Bir diğer istenmeyen olay da bilinçsizce gerçekleşen, gözün açılıp kapanma hareketleridir.

VEP'lerin frekans spektrumu, 1-50Hz arasındadır ve maksimum genlik değeri de 10 uVun altındadır. Sağlıklı bir VEP şeklinin elde edilebilmesi için 60 civarında (veya daha fazla) senkron uyarım cevabının ortalaması alınmalıdır, Şekil (6.23).

Elde edilen uyarılmış potansiyeller, birçok negatif ve pozitif dalgalara sahip olabilir. Tıbbi tanımına göre pozitif olanlar aşağı doğru; negatif olanlar ise yukarı doğru gösterilir, Şekil (6.24). N_1 -, N_2 -, P_1 - ve P_2 - dalgalarının gecikmeleri ve negatif ve pozitif uçlar arasındaki, tepeden tepeye genlik değerleri elde edilir. Bu parametreler uyarının özellikleri ile doğrudan ilgilidir ve birlikte gözönüne alınmalıdır.

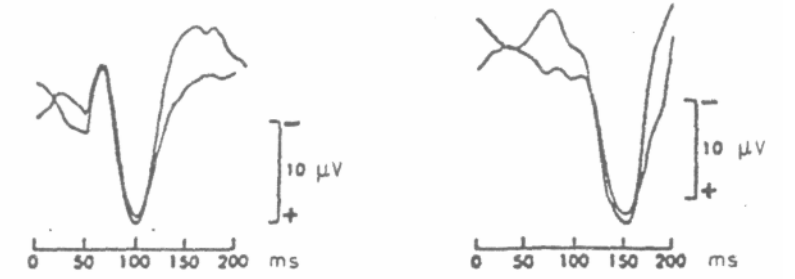


Şekil (6.24) Tipik negatif (N) ve pozitif (P) dalga bileşenlerinin genlikleri ve gecikmeleri ile VEP (Hutten, k. -26)

VEP'ler gözlerin ve optik sinir sisteminin incelenmesi amacıyla kullanılır. Bu şekilde, uygun uyarılar kullanılarak, hastalık veya yaşa bağlı olarak meydana gelmiş olabilen görüş alanı ile ilgili bozukluklar, çift görme ve renk körlüğü gibi durumlar teşhis edilebilir. Bunların dışında, skleroz (kireçlenme) gibi bir takım hastalıklar da VEP şekillerinde bozukluklara neden olabilir. VEP parametrelerinin bu kadar çok etkiye bağımlı oluşu nedeniyle, tanı koyarken başka bir takım ek yöntemlerle kararın kontrol edilmesi gereklidir.

Şekil (6 25)'de, görsel şekilde uyarılmış bir hastadan, iki ayrı deneme

sonucu olarak, elde edilen Uyarılmış Potansiyel eğrileri gösterilmiştir. Sol göze uygulanan uyarım sonucunda (OS) normal bir cevap elde edilmiştir. Ana pozitif dalganın (şekildeki büyük genlikli negatif değişimin), latens gecikmesi 100 ms dir. Aynı şekilde sağ gözün cevabında (OD), ana pozitif dalgasının latens gecikmesi uzamış olarak 150 ms dir. Bu kişide doku sertleşmesi olması mümkündür. Sağ gözde sinir iltihabı belirli bir dereceye yükselmiş olabilir.



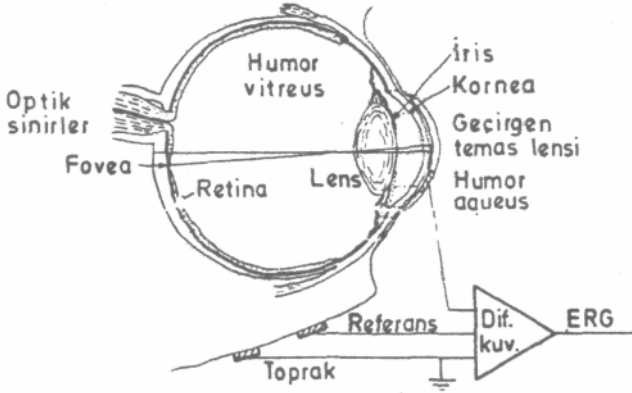
Şekil (6.25) iki ayrı deneme sonucu üst üste konulmuş Görsel Uyarılmış Potansiyeller a) sol göz ve b) sağ göz UP cevaplarında ana pozitif dalga latens gecikmeleri (*Hutten. k. -26*)

YEDİNCİ BÖLÜM

ELEKTRORETİNOGRAM VE ELEKTROOKULOGRAM İŞARETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

7.1 ELEKTRORETİNOGRAM İŞARETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Retina parlak bir flaş ışığı ile uyarıldığında retina içindeki ışığa duyarlı hücreler ani olarak uyarılır ve retinanın dışında detekte edilebilir bir senkronize cevap oluşur. Retinanın iç yüzeyine veya kornea üzerine yerleştirilen bir elektrod 've vücudun herhangi bir yerine (örneğin alın, şakak veya kulak memesi) yerleştirilen referans elektrod yardımıyla algılanabilen bu elektriksel işarete Elektoretinogram (ERG) denir. Elektrod olarak çok ince, içi tuzlu su dolu bir kontakt lensin iç yüzeyine tutturulmuş küçük ve düz bir Gümüş-Gümüş Klorür (Ag-AgCl) levha kullanılır. Referans elektrodu da Ag-AgCl 'den yapılmıştır.



Şekil (7.1) Gözün anatomik yapısı ve elektoretinogram işaretinin ölçülmesi
(Webster, k. -47)

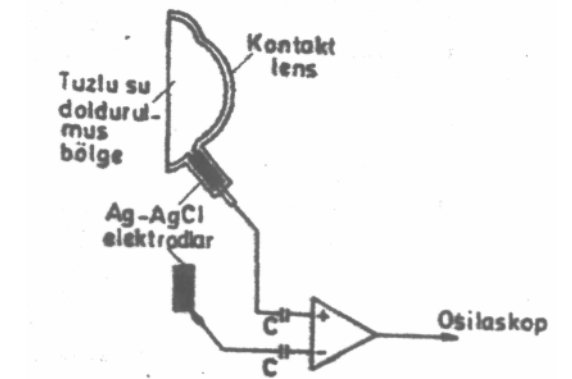
7.2

küre ve retina kürenin kutbuna bağlı ince şerit şeklinde bir biyoelektrik kaynak olarak düşünülebilir. Elektoretinogram, Şekil (7.1)'de gösterilen bir düzenle ölçülebilir. Şekil (7.2)'de ise ölçüm düzeni daha açık bir şekilde gösterilmiştir.

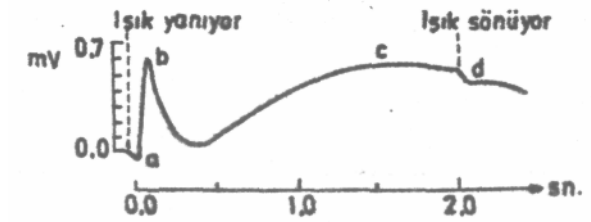
EKG¹ de olduğu gibi ERG'de de oldukça kompleks bir biyolojik yapıdan işaret alınmaktadır. Bu işaret, retinanın elektriksel aktivitesini gösterir. Şekil (7.3)'de, 2 s'lik bir flaş ışığına karşılık elde edilen tipik bir ERG eğrisi görülmektedir. ERG işareti a, b, c, d olarak isimlendirilen dört farklı değişim gösterir. Bu tipik dalga şekli, insan dahil birçok omurgalıda benzer şekildedir. Araştırmalar, a dalgasının sadece fotoreseptif tabakadan ortaya çıkacağını göstermektedir, b dalgası ise geniş ölçüde bipolar hücre bölgesinden elde edilir, c dalgası da fotoreseptörlerin arkasındaki pigment epitelyum tabakasından kaynaklanmaktadır.

Parlak flaş ışığına cevabın ilk kısmı ("Early receptor potential" - ERP), fotopigment moleküllerinde değişiklik meydana getiren ilk ışınlarla ortaya çıkar, ikinci bileşen 1-5 msn sonra ortaya çıkan "Late reseptör potantial" (LRP)'dir. LRP'nin, fotoreseptörlerin sinaptik uçlarına yakın kısımlarında maksimum olduğu bulunmuştur.

Normalde ERP ve LRP, a dalgasının üst kısmını meydana getirir. ERP ışık yoğunluğuna göre lineer, LRP ise yaklaşık logaritmik değişim gösterir. İnsan ERG'sinde a ve b dalgalarını çubuk ve koniler meydana getirir. Konilerin oluşturduğu dalga daha hızlıdır. Işık uyarımının sonunda beliren d dalgasını, a ve b bileşenlerinin sönüm cevabı oluşturur.



Şekil (7 2) Elektoretinogram ölçüm düzeni



Şekil (7.3) Elektroretinogram

ERP, ani ışık uyarımları sonucu ortaya çıkar. LRP, fotoreseptörlerin sinaptik uçlarından ve dış plexiform tabaka seviyesindeki diğer hücrelerden yansır, b dalgasının büyük bir kısmı bipolar hücre aktivitesi yardımıyla meydana gelir. Ancak, ganglion hücrelerinin de b dalgası sürecinde aktif oldukları gösterilmiştir. Ganglion hücreleri dışında bütün retina hücreleri, propagasyon yapmayan yapıdaki gradyan potansiyeli ile uygun uyarmalara cevap verirken, retinal ganglion hücresi depolarizasyon sırasında bir aksiyon potansiyeli üretir.

Göz, optik eksenin bir kutbunda tabaka halinde, şerit yapılı biyoelektrik bir kaynağı olan küresel iletken bir yapıdır. Gözün kornea kutbunda sınır genellikle hava, geri kalan kısımlarda ise göz yörüngesindeki yağ-kemik yapısıdır. Her iki durumda da göz, göz ab tabakasından dışarı çok az veya hiç akım akmayacak şekilde yüksek dirençli bir malzeme ile çevrelenmiş olur. Bir koatakt lens korneanın dış yüzeyine temas ettirilir, diğer elektrodan, gözden uzakta olduğu için retinal kaynağın yaydığı alanlardan etkilenmediği kabul edilir. Küresel koordinatlarda, göz içindeki herhangi bir noktada ϕ_0 potansiyeli,

$$\nabla^2 \phi_0 = \frac{-i_{ret}}{\sigma_0} \quad (7.1)$$

Poisson bağıntısı yardımıyla hesaplanabilmektedir. Burada σ_0 ; göz içi ortamın iletkenliğini, i_{ret} ise retinanın akım yoğunluğunu göstermektedir.

ERG ölçümlerinde, retinal kaynak belirlenmek istenir. Retinal kaynak oldukça karmaşıktır. Yapının tabakalı olması zorluklara yol açar. En önemli problemlerden biri, fotoreseptörlerin dağılımından dolayı retinanın uniform olmamasıdır. Foveada ise bipolar veya ganglion hücre tabakası yoktur.

Retina için basit bir model olarak, klinik ERG ile kaydedilmiş potansiyelleri kullanarak, retinal tabakaların ayrı parçalara bölündüğü ve her birim hacim için bir dipol kaynağının, her parçanın merkezine yerleştirildiği iki

tabakalı retinal mozaik model geliştirilmiştir. Bu modelde sabit bir ışık geldiğinde, dipollerin şiddetleri artar ve dipol kaynağı zamanla değişir. Dipol şiddeti, aynı zamanda ışık yoğunluğuna da bağlıdır. Model parametrelerinin elektrofizyolojik bilgiler yardımıyla belirlenmesinden sonra, gözün tamamını teşkil eden küresel hacim içindeki dipol kaynaklarının süperpozisyonu ile potansiyel alan belirlenebilir.

Retinanın belli bir bölgesinden ERG'yi kaydetmek mümkündür. Bu cevap genellikle, karanlığa adapte olmuş bir gözü parlak bir flaş ışığı ile uyatarak alınır. 1956'da B rindi ey, bir kurbağada, birkaç retina bölgesi tarafından üretilen ERG'lerin toplamının, bütün bu bölgeler ani olarak uyarıldığında üretilecek tek bir ERG'ye eşit olduğunu göstermiştir, insan ERG'sinin geometriksel özellikleri de Brindley Westheimer ve Aiba tarafından yapılan incelemelerle ortaya çıkarılmıştır. ERG cevaplarının lineer süperpozisyonun, insan gözü için de geçerli olduğu kanıtlanmıştır.

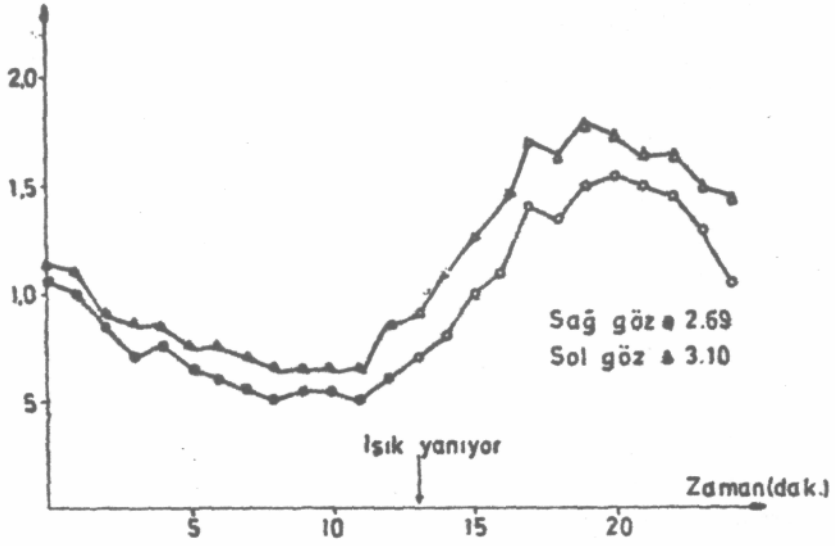
ERG kaydı, genellikle alt kesim frekansı 0.2-0.8 Hz olan kuvvetlendiricilerle yapılır, c Dalgasının uzun süreli olması dolayısıyla, ERG'nin bu üçüncü önemli bileşeninin kaydı için de kuvvetlendirme yapılır. ERG mikrovolt seviyesinde olduğundan 1000 kazançlı bir kuvvetlendirici gerekir.

7.2 ELEKTROOKULOGRAF İŞARETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

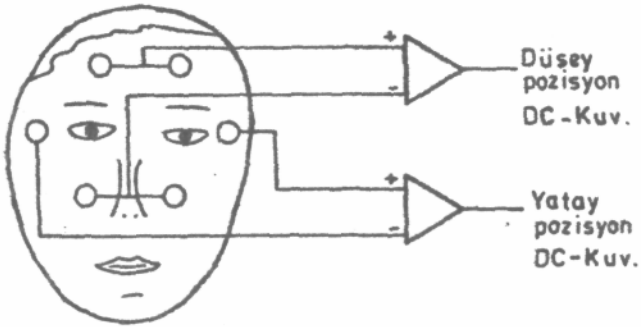
Göz hareketlerinin incelenmesi gözün çevresinde oluşan ve Elektrookulogram (**EOG**) olarak isimlendirilen elektriksel kökenli biyolojik işaretlerin ölçülmesiyle yapılabilir. Göz yuvarlağı bir dipol gibi davranır ve göz hareketleri, dipol değişiminin vektör momenti olarak izlenebilir. Ölçülen potansiyel, retinanın görsel adaptasyonu, göz yuvarlağının uzunluğu ve uyarımlara cevap gibi birçok faktörle değişir. Buna ek, olarak mutlak potansiyel farkında kişiden kişiye değişen farklılıklar mevcuttur. Bütün bunlara rağmen bu metod, büyük göz hareketini incelemek için faydalı olmaktadır.

EOG'nin ölçümünde, orta şiddetteki bir ışığın söndürülmesinden sonra, sabit potansiyelin genliğinde bir azalma gözlenir. Kuvvetli bir ışık uygulanmasından sonra ise genlikte büyük bir yükselme, daha sonra da düşme görülür, Şekil (7.4).

EOG gözün sağ ve soluna, buma ve şakağa yerleştirilen yüzey elektrodları ile ölçülür, Şekil(7.5). İlen doğru bakılırken dipol iki elektroda göre simetriktr ve EOG çıkışı sıfır olur. Bakış sola kaydırıldığında, pozitif kornea sol elektroda yaklaşır ve daha pozitif olur. Bakışın yatay açısı ile EOG çıkışı arasında +30°'ye yaklaşan lineer bir ilişki vardır. Elektrodlar düşey göz hareketlerini izlemek üzere gözün alt ve üstüne de yerleştirilebilir. Duyarlık 0.5-1.5 derece arasındadır.



Şekil (7 4) Elektrokulogramın ışıkla değişimi



Şekil (7.5) Elektrokulogramın ölçülmesi

EOG ölçülmesi AC veya DC olarak yapılabilir. AC kayıtlarında, sadece gözün hareket hızını belirlemek mümkündür. Bu amaçla zaman sabiti 0.1-3 sn arasında değişen EEG ve EKG cihazları kullanılır. Zaman sabiti küçükse alçak frekanslı göz titremeleri tespit edilemez. Ancak hızlı hareketin yönü ve yaklaşık genliği belirlenebilir. Gözün gerçek pozisyonunu belirlemek gerekiyorsa DC-kayıt gereklidir. Burada da, algılanan mikrovoltlar seviyesindeki işaret Özerinde, alçak frekanslarda elektrodlarda oluşan gürültü, sorun çıkarabilir. Kullanılan elektrodlar polarize olabilir ve dirençleri deri ile temas sırasında değişebilir. Bunu önlemek için ya uygun bir elektrod pastası veya polarize olmayan Ag-AgCl elektrodlar kullanılır.

- Göz hareketinin izlenmesinde kullanılan diğer yöntemler:

Göz pozisyonunun elektriksel olarak ölçülmesinde diğer bir metod, Sullivan-Weltman tarafından geliştirilen empedans okulogram metodudur. Bu yöntemde yüksek frekanslı küçük değerde bir akım, göz çukurundan elektrodlar yardımıyla geçirilir. Göz pozisyonunun fonksiyonu olarak, değişen empedans ölçülür.

EOG, uyku ve rüya araştırmalarında bebek ve çocukların göz hareketlerinin izlenmesi ve okuma yeteneği ile göz yorgunluklarının belirlenmesinde sık sık kullanılan bir metoddur. Klinik uygulamalar için pratik EOG cihazları geliştirilmiştir. Bu cihazlarda, uyku sırasında göz hareketlerini gösterecek bir monitör de bulunmaktadır. Klinik araştırmalar için zor olan ancak çok büyük doğruluk sağlayan yöntem, aynalı bir kontakt lens kullanmaktır. Aynadan yansıyan ışık demeti, duran veya hareketli bir film üzerine gelir. İki ayna kullanılması, sonucu daha da hassaslaştırır, ancak göze yaptığı basınç rahatsız edici olur.

Robinson tarafından geliştirilen diğer bir metodda ise 4.8 kHz'de osilasyon yapan bir faz çevirici ve iki magnetik bobin, kontakt lens içine yerleştirilmiş olan iki küçük bobini uyarır. Gözün hareketi bobinlerde birkaç milivoltluk gerilim indüklenmesine yol açar. İşaret kuvvetlendirilerek ölçülür. Göz akı ile gözün renkli kısmı arasındaki sınıra uygulanan ışık demeti, gözün hareketine bağlı olarak, azalan veya artan şekilde yansır.

Göz üzerinde çeşitli ölçmeler için Ultrasonik cihazlar da kullanılabilir. Böyle bir cihaz, A modunda çalışmaktadır ve çalışma frekansı 6-15 MHz arasındadır. Ölçmeler, hastanın gözüne anestezi bir ilaç Hamlatıldıktan sonra küçük kalem tipi bir prob göze değdirilerek yapılır. Böylece çeşitli göz hastalıkları, retinal farklılıklar, korneal farklılıklar, tümörler ve yabancı cisimler belirlenebilir. Bu cihaz, "Ophthalmograph" adı ile bilinmektedir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

KAN BASINCININ ÖLÇÜLMESİ

8.1 GİRİŞ

Kan basıncının ölçülmesiyle, kalbin fonksiyonel (işlevsel) durumu ve dolaşım sistemi hakkında önemli bilgiler elde edilir. Özellikle bu bilgiler kalp hastalıklarının belirlenmesinde yararlı olmaktadır. Kan basıncı ölçümlerinde;

a. Sistolik (kalbin kasılması) basınç ve

b. Diyastolik (kalbin gevşemesi) basıncın

değersel olarak belirlenmesi önemlidir. Kan basıncının sistolik ve diyastolik değerleri, yaşa, cinsiyete ve diğer bazı faktörlere bağlı olarak değişimler göstermesine rağmen normal yetişkin insanlar için,

Sistolik basınç: 95-130 mmHg (ortalama 120 mmHg)

Diyastolik basınç: 60-90 mmHg (ortalama 7 S mmHg) olarak alınabilir, Şekil (8.1). Kan basıncı bu değerlerin oldukça Özerinde olan kimselere yüksek tansiyonlu ("hypertansive"), oldukça altında olan kimselere de düşük tansiyonlu ("hypotansive") denir.

Her iki durum da, bir hastalığın belirtisi olabileceği gibi, yapısal nedenlerle normal olarak da kabul edilebilir. Kan basıncının ortalama değeri de, hücrelere verilen besin maddesi miktarını belirlediği için önemli bir büyüklüktür. Kan basıncının zamanın fonksiyonu olarak değişimi de, bazı hastalıkların belirlenmesinde yararlı olmaktadır.

Kan basıncının belirlenmesinde,

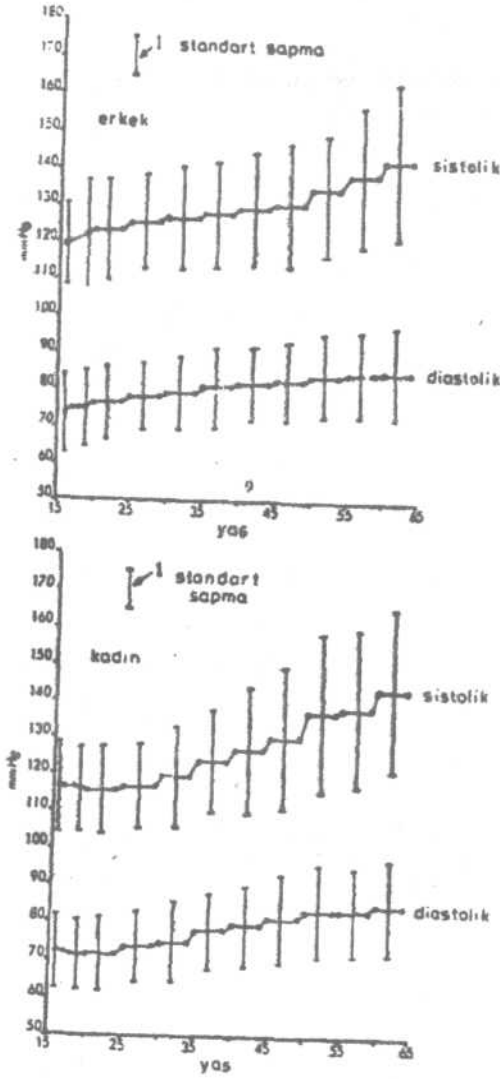
a. Direkt (doğrudan ölçüm - "invasive") yöntemler,

b. İndirekt (dolaylı - "noninvasive") yöntemler

kullanılmaktadır.

8.2 DİREKT YÖNTEMLER

Bir kateter yardımıyla arter veya ven içerisinden basıncın ölçüleceği noktaya ulaşılır ve ölçüm yapılır. Direkt yöntemde basınç ölçümü iki şekilde yapılabilir



Şekil (8.1) Sistolik ve diastolik basıncın erkek ve kadınlarda yaşa göre değişimi

1. Basınç dönüştürücüsü kaderin ucuna yerleştirilmiştir. Böylece basınç ölçülen noktada dönüşüm işlemi yapılır. Bu amaçla, çeşidi tipte minyatür dönüştürücüler kullanılabilir.

2. Ölçüm yapılan yerdeki basınç, kateterin içerisine konmuş şaline (damar yolu ile verilmek üzere hazırlanmış tuzlu eriyik) yardımıyla vücudun dışına taşınır ve dönüşüm işlemi vücudun dışında bir basınç dönüştürücüsü yardımıyla yapılır. Kullanımındaki kolaylık, ucuzluk ve uzun süre kullanılabilmesinin mümkün olması bakımından, bir önceki yöntemle göre bu yöntem daha üstündür. Rezonans problemi ve hasta için hayati tehlike oluşturabilecek hava kabarcığı oluşum riski ise bu yöntemin sakıncalarıdır.

8.3 İNDİREKT YÖNTEMLER

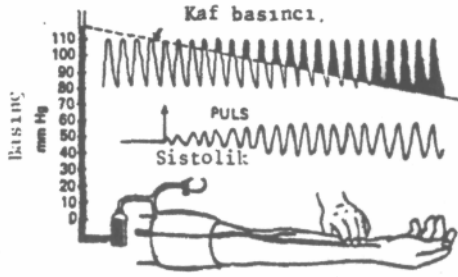
İndirekt yöntemlerde, kan basmanın ölçülmesinde tıkayıcı (kapayıcı -"occlusive") düzenler kullanılır. Çok yaygın olarak kullanılan tıkayıcı düzen, kaf (kolluk - "cuff") adı verilen, içi hava ile doldurulabilen, lastik bir torbadır. Hastanın yaşına göre çeşitli boyutlarda yapılır.

Bu gruba giren beş yöntem vardır. Bu yöntemler, ölçebildiği arter basınç büyüklükleriyle batikte Tablo 8.1 'de verilmiştir.

Tablo 8.1 Kan basıncı ölçümünde kullanılan indirekt yöntemler

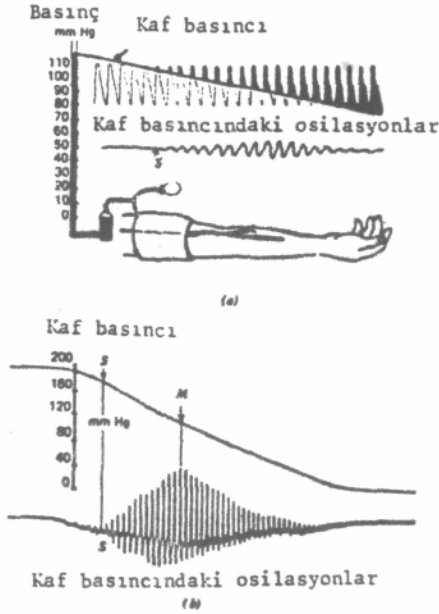
Metodun adı	Sistolik	Ortalama	Diastolik
Dokunma	Evet	Hayır	Hayır
Osilometrik	Evet	Evet	Evet
Dinleme	Evet	Hayır	Evet
Ultrasonik	Evet	Hayır	Evet
Flush	Evet	Hayır	Hayır

A) Dokunma ("Palpatory") Yöntemi: Şekil (8.2)'de bu yöntem gösterilmiştir. Kota sana kafın basıncı sistolik basıncın üzerine çıkarılır. Basıncın zamana bağlı olarak azalması sağlanır. Kafın aşağısında (bilek), parmakla arterden darbelerin hissedildiği basınç sistolik basınç olarak belirlenir.

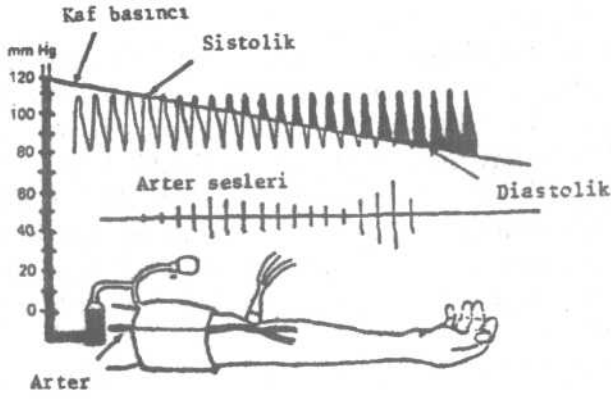


Şekil (8.2) Dokunma yöntemi (Geddes, k. -21)

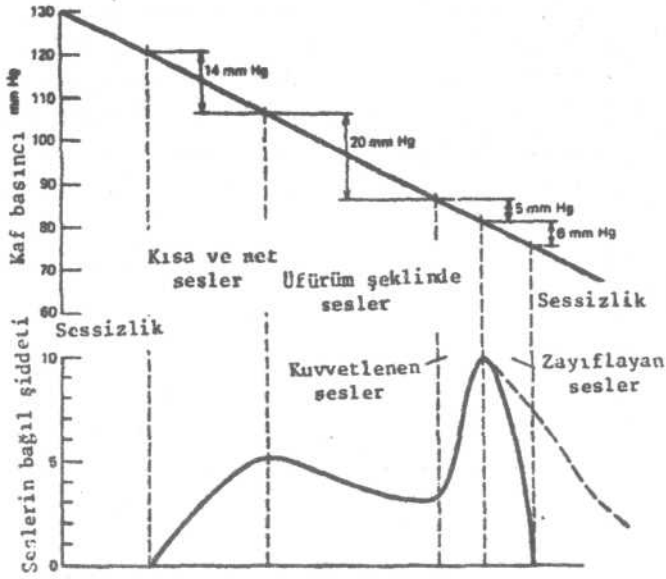
B) Osilometrik Yöntem: Osilometrik yöntem Şekil (8.3)'de gösterilmiştir. Sistolik basınç değerinin üzerine çıkarılan kaf basıncı azaltılırken, kaf basıncında osilasyonun başladığı değer sistolik basınç, osilasyonun maksimum olduğu değer ortalama basınç ve osilasyonun bittiği değer ise diyastolik basıncı verir.



Şekil (8.3) Osilometrik yöntem (Geddes, k. -21)



Şekil (8.4) Dinleme yöntemi (Geddes, k. -21)



Şekil (8.5) Dinleme yönteminde algılanan sesin değişimi (Geddes, k. -21)

8.6

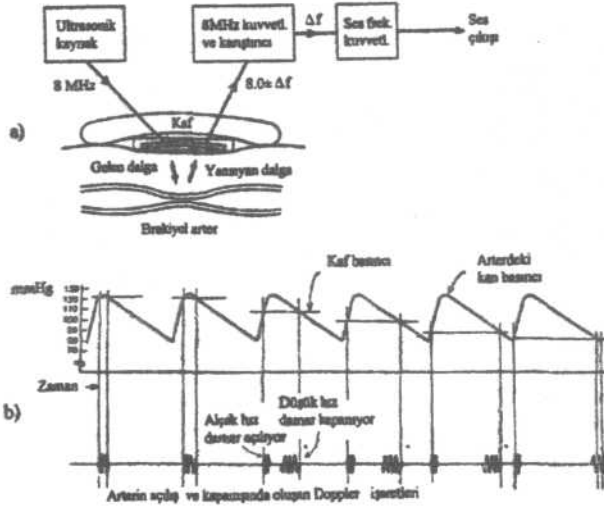
C) Dinleme (Oskültasyon - "Auscultatory") Yöntemi: Oskültasyon, bir organda meydana gelen sesi dinleme demektir. Kaf yardımıyla, üzerinde basınç ölçümü yapılacak arter tıkanır, Şekil (8.4). Basınç yavaşça azaltılırken, arter içerisinde kesikli akan kanın oluşturduğu ses dinlenir. Sesin başladığı ve bittiği basınç değerleri sistolik ve diyastolik basınç değerleridir. Dinleme işlemi, kaftan sonra arter üzerinde bir stetoskop yardımıyla gerçekleştirilir. Bu sesler, Rus doktoru Korotkoff'un adına izafeten Korotkoff sesleri olarak isimlendirilmiştir. Algılanan ses genliğinin kaf basmayla değişimi, Şekil (8.5)'de gösterilmiştir.

D) Flush Yöntemi: Üzerinde basınç ölçümü yapılacak, organ (kol, bacak) ucundan başlayarak band ile sıkıca sarılır ve böylece o bölge kansız bırakılır. Organın ast kısmına kaf bağlanır ve basınç sistolik basıncın üzerine çıkarılır. Band açılır ve kafın basıncı yavaşça azaltılır. Sistolik basınca ulaşılmca, kansız bölgeye kesikli olarak kan gelmeye başlar. Bu durum kansız organın renk değiştirmesi ve hastanın o bölgede bir sıcaklık duymasıyla belirlenir.

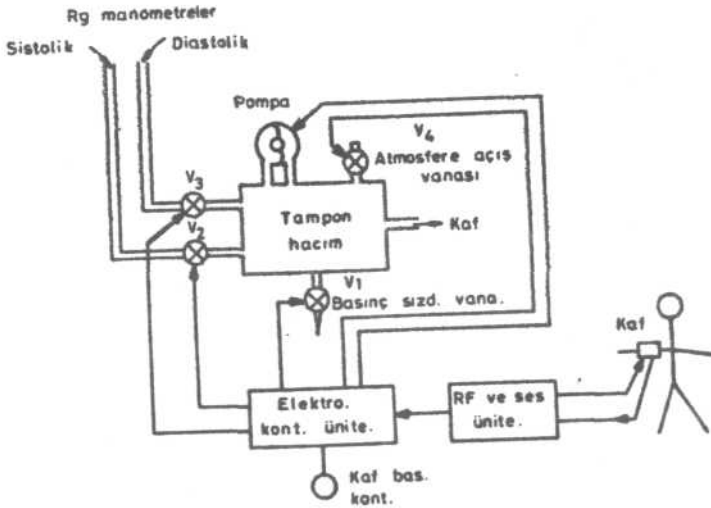
E) Ultrasonik Yöntem: Ultrasonik yöntemle kan basıncı, hem manuel hem de otomatik olarak ölçülebilir. Şekil (8.6)'da böyle bir sistem gösterilmiştir. Piezoelektrik kristaller hasta kolu ile kaf araşıma yerleştirilmiştir. Damar duvarlarının, kaf basıncının sistolik ve diyastolik basınca eşit olduğu anlarda, hareketli olması sonucu yansıyan ultrasonik dalganın frekansında, Doppler olayı nedeniyle kayma olur. Bu değişim, kan akışının başlaması anında 200-500 Hz, akışın kesilmesi anında ise 25-100 Hz kadardır. Bu frekans kaymasının detekte edildiği andaki basınç sistolik basınç ve frekans kaymasının bittiği andaki basınç, ise diyastolik basınçtır. Kaf basıncının değişimiyle ilgili ayrıntılar diğer yöntemlerin aynısıdır.

F) Otomatik Ölçüm Yöntemi: Şekil (8.7)'de ise otomatik ultrasonik kan basınç ölçüm düzeni gösterilmiştir. Sistemin çalışması elektronik kontrol sisteminden, kaf basıncını sağlayan pompayı çalıştıran bir işaretin gelmesiyle başlar. Bu basınç önceden belirlenen seviyeye çıkar, ikinci kontrol işareti V_1 , basınç azaltma vanasını açar. Kaf basıncı sistolik basınca eşit olduğunda Doppler kayması oluşur.

Bu işaret kontrol sistemi tarafından algılanınca, V_2 sistolik vanasını kapatan bir işaret vanaya ulaşır. Kaf basıncı diyastolik basınca ulaştığında ise kontrol sistemi, V_3 vanasını kapatır. Son üretilen kontrol işareti V_4 valfinin açılmasını sağlar ve kaf basıncı atmosfer basıncına düşer. Bu işlemler istenirse periyodik olarak tekrarlanabilir. Sistolik ve diyastolik manometreler üzerinde basınçlar okunur.



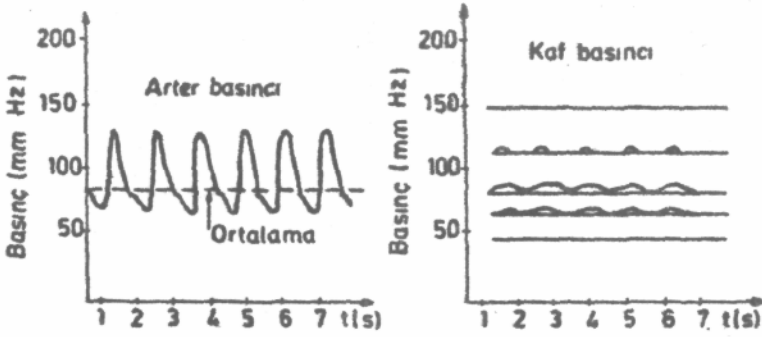
Şekil (8.6) Ultrasonik basınç ölçüm sistemi: a) dönüştürücünün yerleşimi ve blok diyagramı, b) zamanlama



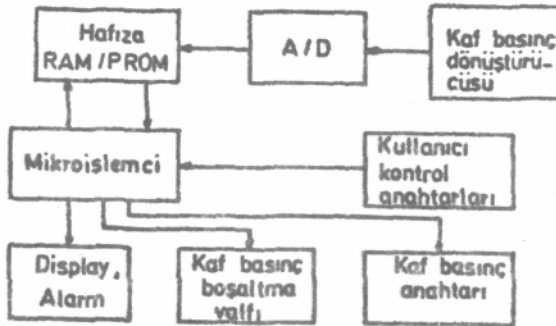
Şekil (8.7) Ultrasonik basınç ölçüm sisteminde kullanılan pnomatik sistem

8.8

- Ortalama Kan Basıncını Ölçen Otomatik Bir Sistem: Ameliyat sırasında anesteziistler, hastanın dolaşım sisteminde bir anormallik olup olmadığını anlamak için sürekli olarak ortalama kan basıncını gözlemek zorundadır. Bu basıncın normalden düşük olması, anestezi seviyesinin yüksek olmasını veya bir kanamayı göstermektedir. Bu amaçla geliştirilen bir mikroişlemcili düzenin çalışması, osilometrik yöntemle dayanmaktadır. Şekil (8.8)'de görüldüğü gibi, kaf basıncında maksimum osilasyon, kaf basıncının ortalama kan basıncına eşit olması durumunda oluşur. Şekil (8.9)'da gösterilen sistemde, kaf basıncının taban değeri ve osilasyonların genliği mikroişlemciyle örneklenir. Mikroişlemci aynı zamanda kaf basıncını kontrol eder, istenilen lojik kararlar verir ve sonuçların görüntülenmesini sağlar.



Şekil (8.8) a) Arter basıncı değişimi ve b) kaf basıncındaki osilasyon

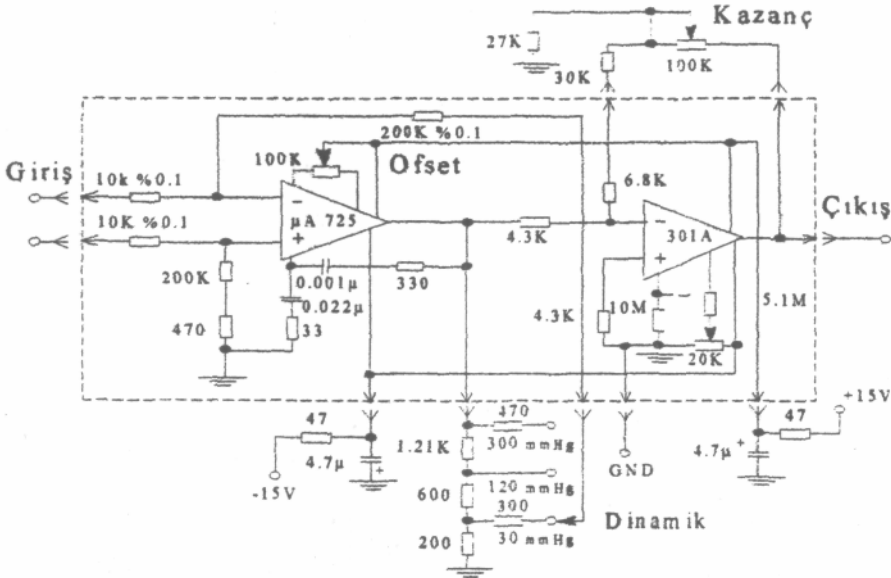


Şekil (8.9) Ortalama kan basıncını otomatik olarak ölçen mikroişlemcili bir sistem

8.4 BASINÇ KUVVETLENDİRİCİLERİ

Basınç kuvvetlendiricileri olarak çeşitli uygulamalar mevcuttur:

A) DC Basınç Kuvvetlendiricisi: Şekil (8.10)'da, bir DC basınç kuvvetlendiricisi gösterilmiştir. 1 nolu işlemel kuvvetlendiricinin girişi "Wheatstone" köprüsü şeklindeki dönüştürücünün bağlanmasını sağlamak amacıyla diferansiyeldir. *Dinamik* anahtarı, çıkışın maksimum değerinin 30mmHg, 120mmHg veya 300mmHg'ye ayar edilmesini (ölçme dinamiği), *Kazanç* potansiyometresi ise kuvvetlendiricinin kalibre edilmesini sağlar.

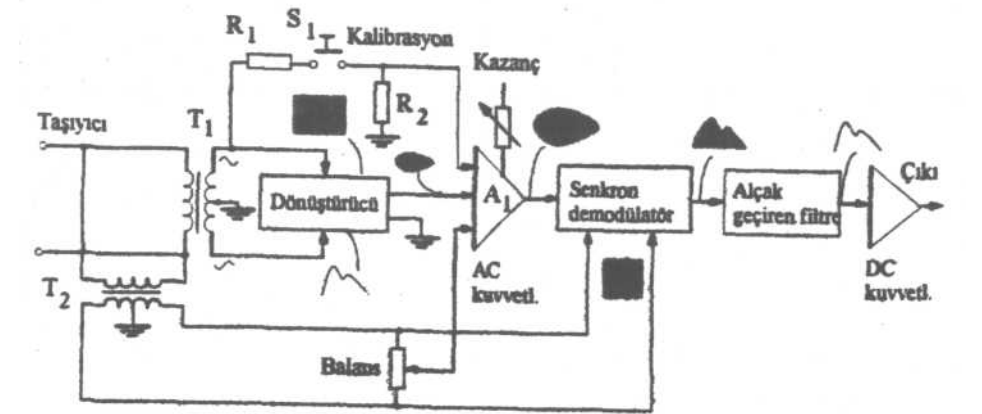


Şekil (8.10) DC basınç kuvvetlendiricisi {Car, k. -6}

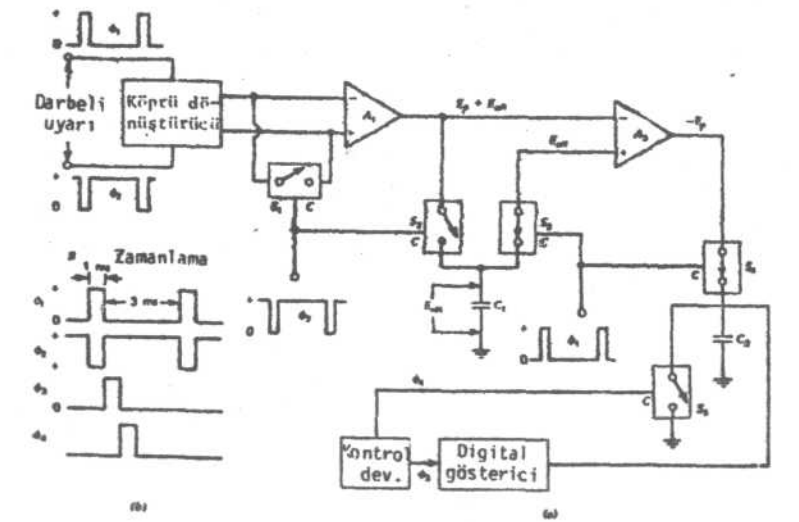
B) AC Basınç Kuvvetlendiricisi: Şekil (8.1)'de, bu devrenin blok diagramı verilmiştir. Taşıyıcı dönüştürücüye bir transformator yardımıyla uygulanmıştır. A, kuvvetlendiricisi AC tipi bir kuvvetlendiricidir. Büyük oranda geri besleme uygulanarak oldukça kararlı çalışma sağlanmıştır. S, üzerinden uygulanan taşıyıcı işareti kalibrasyon amacıyla kullanılmaktadır. Balans kontrolü, fazı 180° kaydırılan taşıyıcının bir potansiyometre üzerinden kuvvetlendirici A,'in girişine uygulanmasıyla sağlanır. Bu işaret yardımıyla devrede olabilecek bir kayma yok edilebilmektedir. Aynı taşıyıcı işareti senkron demodülatör girişine uygulanmıştır.

8.10

Bu ünitenin çıkışı bir alçak geçiren filtreden geçirilip basınç işaretleri elde edilmektedir.



Şekil (8.11) AC basınç kuvvetlendiricisi (Cetr. k. -€)



Şekil (8.12) Darbe uyarımlı kuvvetlendirici sistemi a) devre ve b) zamanlama diyagramları

(Car, k. -6)

C) Darbe Uyarımlı ("Pulsed Excitation") Kuvvetlendirici: Wheatstone köprüsü şeklinde bağlanan strain gauge'ler dönüştürücüyü oluşturur, Şekil (8.12). Dönüştürücü uyarma işareti iki fazlıdır. A_1 , DC basınç kuvvetlendiricisidir. Çıkış bir sayısal voltmetreye uygulanmıştır. $S_1, \dots, S_i$ anahtarları elektronik olup, saat işareti 1 (lojik 1, L1, high) olduğunda kapalıdır.

Devrenin çalışması, dört fazlı bir saat işaretince kontrol edilir. ϕ_1 ve ϕ_2 işaretleri dönüştürücüyü uyarır ve kayma kompanzasyon devresini çalıştırır. ϕ_3 , metredeki bilgiyi yeniler, ϕ_4 ise ϕ_3 'ü takiben devreyi sıfırlar. S_2, S_3 anahtarları, C_1 kapasitesi ve A_2 işlemsel kuvvetlendiricisi kayma kompanzasyon devresini oluşturur. Dönüştürücü sadece, ϕ_1 , L1 ve ϕ_2 , L0 (lojik 0, low) olduğu sürece uyarılmaktadır.

-Dönüştürücünün uyarıldığı surece S_1, S_2 ve S_5 , açık, S_3 ve S_4 kapalıdır.

- A_1, A_2 üzerinden geçen işaret C_2 'yi doldurur.

-Dönüştürücü uyarılmadığı süre içerisinde ϕ_3 ve ϕ_4 , L1 olur. ϕ_3 göstergiyi "strobe" ederek C_2 ucundaki gerilimin okunmasını sağlar. Takiben ϕ_4 , L1 olur ve S_5 'i kapatarak C_2 'nin boşalmasını sağlar.

-Kayma kompanzasyon devresi, dönüştürücü çalışmadığı sürece çalışmaktadır. Bu süre içerisinde S_1 ve S_2 kapalı diğer anahtarlar ise açıktır. S_1, A_1 'in girişini kısa devre eder. A_1 'in çıkışında sadece kayma nedeniyle oluşan hata işareti kalır.

- S_2 'nin kapalı olması nedeniyle A_1 çıkışındaki bu gerilim ile C_1 dolar. Bir sonraki periyotta, yani dönüştürücü ikinci defa uyarıldığında S_1 ve S_2 açılır, S_3 , ve S_4 kapanır.

-Bu durumda A_1 'in çıkışı; E_p , ölçülen basınç ile E_{off} kayma gerilimlerinin toplamıdır ve A_2 'nin faz çeviren girişine uygulanmıştır. C_1 uçlarındaki E_{off} gerilimi ise A_2 'nin faz çevirmeyen girişine uygulanmıştır. Böylece A_2 'nin çıkışında sadece E_p elde edilir.

8.5 KAN BASINCI ÖLÇEN DÜZENLERDE KULLANILAN DİĞER DEVRELER

A) Sistolik - Diyastolik ve Ortalama Basınç Ölçeri: Basınç kuvvetlendiricisinde yeteri kadar kuvvetlendirilen kan basıncı işareti bu devrenin girişine uygulanır. Şekil (8.13). Devrenin çalışması FF₁ flip flop devresinde oluşturulan Q ve Q' işaretlerince sağlanır.

-Q, L1 olduğunda, S_1 ve S_4 kapalı, Q', L1 olduğunda ise S_2, S_3 kapalıdır.

-Girişteki analog kan basıncı işareti, A_1 ve A_2 girişlerine uygulanmış olup aynı anda çıkışlarda elde edilir.

-T, suresince, Q, L1 ve S_1, S_4 kapalı olacaktır. C_2, R_4 üzerinden yavaşça

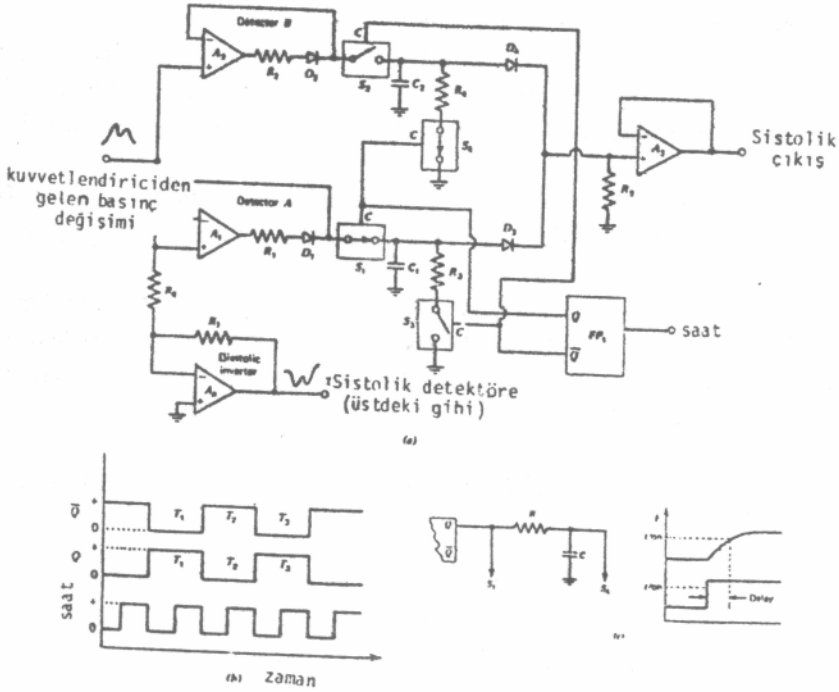
boşalacak ve çıkışta bir işaret oluşmayacaktır. S1'in kapalı oluşuyla C1, ömекlenen gerilimle dolacaktır. C1'in uçlarındaki gerilim nedeniyle D3, iletim yönünde polarize olur. A3 üzerinden geçen bu işaret, sistolik basıncı gösteren göstergeye gider.

-T2 süresinde S2, S3 kapalı, S1, S4 ise açık olur. C2 ömекlenen gerilimle dolar.

-S3'ün kapanmasıyla C1, R3 üzerinden yavaşça boşalır.

RC zaman sabitlerinin, saat işaretinin periyoduna göre yeteri kadar büyük alınması durumunda devre çıkışı, sistolik basıncı gösterir.

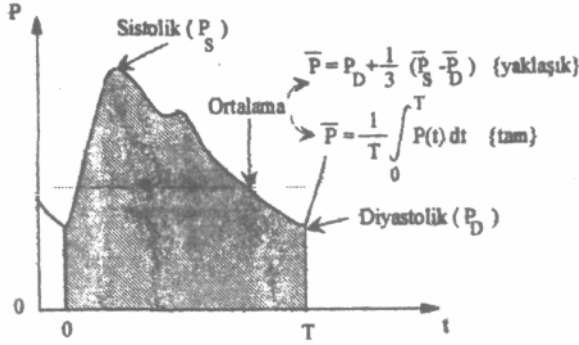
Aynı devre, girişe bir inverter devresi ilavesiyle, diyastolik basıncın elde edilmesi amacıyla da kullanılabilir.



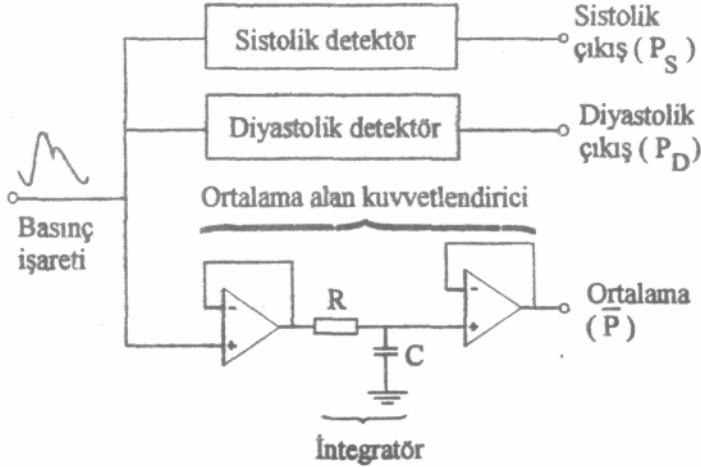
Şekil (8 13) a) Sistolik detektör devresi, b) su kapama devresi ve dalga şekli
(Carr, k. -6)

B) Ortalama Arter Basıncının ölçülmesi: Şekil (8.14)'de arter basıncının zamanla değişimi, sistolik, diyastolik basınçlar, ortalama basıncı yaklaşık ve tam veren bağıntılar gösterilmiştir. Integral alma işlemi bir integral alma devresiyle yapılabilir.

Şekil (8.15)'de ise sistolik-diyastolik basınçlarla birlikte ortalama basıncın da ölçülmesini sağlayan bir düzen gösterilmiştir.



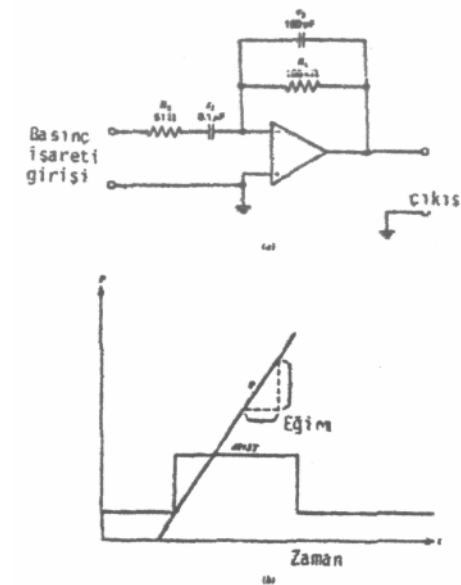
Şekil (8.14) Arter basıncının değişimi ve ortalama basıncı veren bağıntılar



Şekil (8.15) Sistolik, diyastolik ve ortalama basıncın ölçme düzeni blok şeması

8.14

C) Basıncın Türevini Alan Devre: Kliniklerde kullanılan kan basıncı monitörlerinin çoğunda, işaretin türevi de görüntülenir, Şekil (8.16a). R_1 ve C_1 elemanları türev alma amacıyla konmuştur. C_2 ve R_2 ise devrenin kararlılığını iyileştirmek amacıyla ilave edilmiştir. Türev devresinin zaman sabiti, giriş işaretinin periyoduna göre çok küçük (örneğin 10ms) tutulmalıdır. Şekil (8.16b) de ise bir türev devresinin nasıl kalibre edildiği gösterilmiştir. Monitörde üretilen testere dişi şeklindeki gerilim, kalibrasyon işareti olarak kullanılmaktadır.



Şekil (8.16) a) Basıncın türevini alan devre, b) kalibrasyon eğrileri

D) Otomatik Sırlama Devresi: Yeni geliştirilen kan basıncı monitörlerine otomatik sıfırlama devresi konmaktadır. Bu tip monitörlerde operatör önce, dönüştürücü musluğu referans sıfır basınç olan atmosfer basıncına açar ve akabinde sıfır düğmesine basar. Böylece çıkışta olabilecek bir gerilim (kayma veya başka bir nedenle oluşan hata gerilimi) sıfırlanmış olur.

Şekil (8.17)'de gösterilen otomatik sıfırlama devresi, A_1 toplama kuvvetlendiricisi, rampa işaret üretici ve kontrol lojik devresinden oluşmuştur. Toplama kuvvetlendiricisine, kan basıncı kuvvetlendiricisinin çıkışı ve rampa işareti birlikte uygulanmaktadır. Rampa üreticinin çıkışında, DAC girişine uygulanan saat darbeleri sayısı ile orantılı bir çıkış gerilimi oluşur.

Kontrol lojik devresi, iki monostabil, bir üç girişli NAND devresi ve referansı topraklı bir gerilim karşılaştırmaya devreden oluşmuştur. NAND girişlerinden herhangi bir tanesinin LO olması durumunda çıkış L1 olur. 1 ve 3 nolu girişlerin birlikte L1 olmaları durumunda saat darbeleri sayıcıya uygulanır. Karşılaştırmaya devrenin çıkışı, toplama kuvvetlendiricisinin E_0 çıkış gerilimi 0 V-dan büyük olduğu sürece L1'dir. Devrenin çalışması aşağıdaki sırayla açıklanabilir

-Operatör dönüştürücü musluğunu açar ve sıfır düğmesine basar. Böylece 1 nolu monostabil devre OS_1 , 1 ms süreli bir darbe vermek üzere tetiklenir .

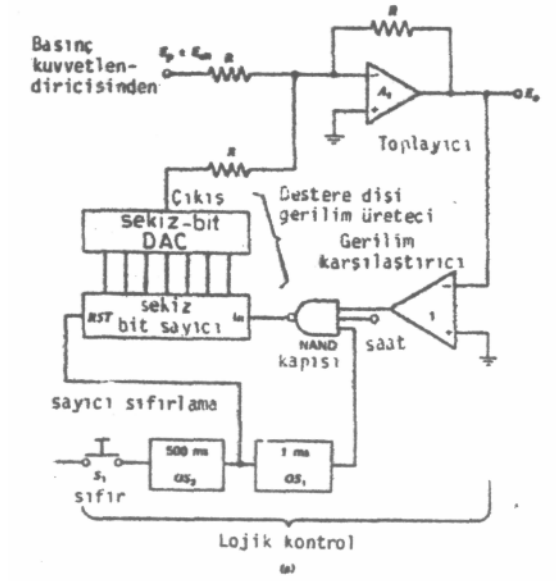
- OS_1 çıkışı OS_2 'yi tetikler ve sayıcıyı sıfırlar.

- OS_2 çıkışı 0.5 sn için L1 olur ve NAND girişine bu işaret uygulanır.

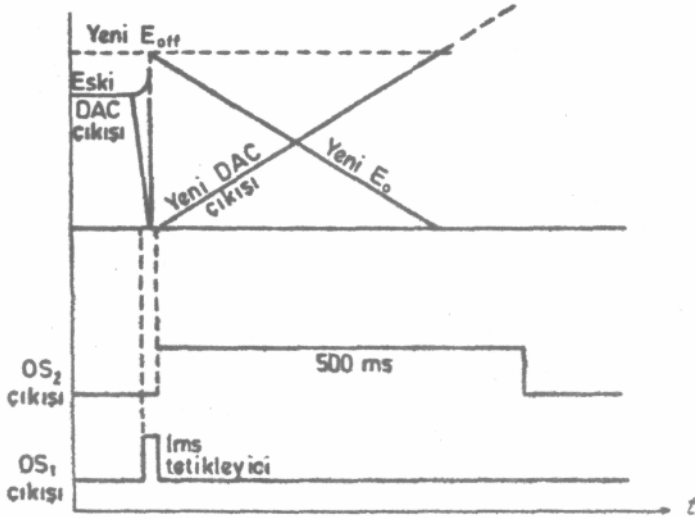
-Eğer çıkış hata gerilimi $E_0 \geq 0$ ise karşılaştırmaya çıkışı (NAND'ın diğer girişi) L1 olur. Böylece saat darbeleri sayıcıya ulaşır.

•DAC çıkışındaki gerilim lineer olarak yükselir, Şekil (8.18).

- E_0 , hata kayma gerilimi ve rampa geriliminin toplamıdır. Rampa işaretinin yönünün E_0 'a göre ters olması nedeniyle E, azalmaya başlar.



Şekil (8.17) Otomatik sıfırlama devresi {Carr, k. -6}



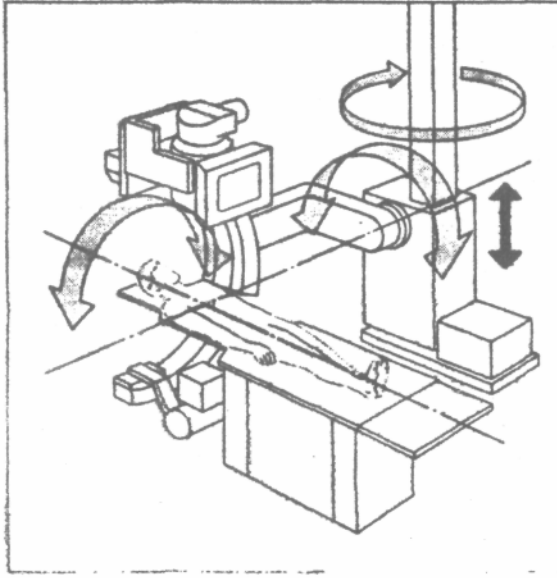
Şekil (8.18) Otomatik sıfırlama devresinin çeşitli noktalarında oluşan işaretler

- $E_0=0$ olduğunda karşılaştırıcı çıkışı L0 olur ve NAND kapısı kapanır. Sayıcı durur. Çıkıştaki büyüklük $E_0=0$ 'dır

-Kuvvetlendirici sıfırlanmıştır. Dönüştürücü musluğu kapanır. Bu işlemten sonra toplayıcı kuvvetlendirici çıkışındaki işaret, sadece basınç işaretidir.

E) Kalp (Kardiyak) Katerizasyonu: Kalp ile ilgili bazı hastalıklara kesin tanı konabilmesi için kalbin odacıklarına ulaşp, bazı ölçümlerin yapılması gereklidir. Bu işlem, kardiyak katerizasyonu olarak isimlendirilir ve çevresel damarlardan birinin içine kalbe ulaşacak şekilde yerleştirilen bir kateter yardımıyla yapılır. Kateter, ince, sağlam, bükülebilir 1 m. kadar uzunlukta içi boş bir borudur. X ışını yardımıyla damar içindeki hareketin izlenebilmesi, kateterin radyoopak bir maddeden yapılmış olması ile veya kateter içerisine konan bir klavuz metal telle sağlanır. Katerizasyon esnasında kateterin görüntülenmesinde, fluoroskopi görüntüleme tekniği kullanılır.

Kateter, elektriksel bakımdan iyi bir yalıtkan olması nedeniyle üzerinden damın geçip kalbe ulaşması mümkün olmamakla beraber, içerisindeki tuzlu sıvı nedeniyle geçebilecek akımın değeri 10uA'den az olması gereklidir. Bu nedenle, katerizasyon sırasında, hasta ile temasta olan bütün cihazların sadece elektriksel balamdan topraklanmaları yeterli değildir. Kaçak akımları da (cihaz açık veya



Şekil (8.19) Kateterin görüntülenmesini sağlayan angioskop sistemi (Kresse, k. -29)

kapalı) ventriküler fibrillasyon oluşturmayacak değerde olmalıdır. Katerizasyon yardımıyla:

- a. Fizyolojik parametreler ölçülebilir
- b. Kan örnekleri alınabilir
- c. Kalp odacıklarının ve koroner damarların angiografisinin elde edilmesi

amacıyla istenilen bölgeye kontrast maddenin ulaştırılması sağlanır.

Şekil (8 İ9)'da angioskop adı verilen ve kateterin izlenmesini sağlayan X-ışınli bir görüntüleme sistemi gösterilmiştir.

-Katerizasyon teknikleri: Katerizasyon koldaki "brachial" veya bacaktaki "femoral" ven üzerinden yapıldığı gibi bir arter üzerinden kan akışı yönüne ters yönde de yapılabilir ("retrograde").

-Koroner angiografi: Koroner kan damarlarının görüntülenmesi, özel şekil verilmiş kateterler yardımıyla yapılır. Femoral arter yardımıyla kalbe ulaştırılan kateter özel şekli nedeniyle sol veya sağ koroner arter açıklığına girer. Radyoopak bir madde, katetere hızla zerk edilir ve o bölgenin sürekli olarak X-ışını resimleri alınır. Böylece korona damarlarda kan akışı görüntülenmiş olur.

-Kalp kateterizasyonunda risk: Deneyimli bir ekibin, güvenilir teçhizatla yapacağı kateter işlemleri oldukça güvenlidir. Ciddi bir tehlike ventriküler

8.18

fibrillasyon durumunda ortaya çıkar. Bu nedenle katerizasyon esnasında, EKG'nin sürekli izlenmesi gerekir. Defibrillatör ve ventilatör cihazları kullanıma hazır olmalıdır.

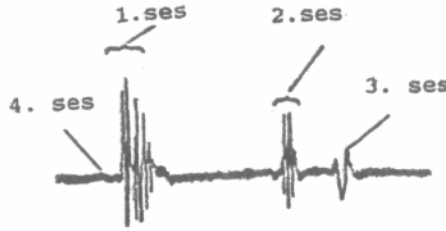
8.6 FONOKARDİYOGRAFI VE OSKÜLTASYON ("PHONOKARDIOGRAFY-PKG-, OSCULTATION"):

Kalbin mekanik işlevi ve kanın kardiyovasküler sistemde hareketi esnasında, kalp sesleri meydana gelir. Kalp kapakçıklarının kapanmasıyla ilgili basit kalp seslerinin frekansı 20-200 Hz. arasındadır. Kalp seslerinin yanında, gürültü şeklindeki kalp seslerinin frekansı 1500 Hz.'e kadar çıkar. Bu gürültülerin bazı bileşenleri de 4-5 Hz'e kadar iner. Fonokardiyogram (PKG ile kaydedilen işaret), kalbin mekanik fonksiyonlarını göstermesi açısından kardiyolojide önemli bâr kullanım alanına sahiptir. Kalp sesleri Tablo (8.2)'da topluca gösterilmiştir.

Tablo (8.2) Kalp sesleri

Yüksek Frekanslı Kalp Sesleri (Fonokardiyografi, PKG)	Alçak Frekanslı Kalp Sesleri (Darbe kardiyografisi, 0-40 Hz)
A- Basit Kalp Sesleri	1) Karotid Basıncı
I- Normal sesler	2) Toplardamar Basıncı
1) Birinci Kalp Sesi (30-100Hz)	3) Apeks Basıncı
2) İkinci Kalp Sesi (100-200Hz)	
II- Anormal Sesler	
1) Fırlatma Sesi	
2) Mitral Kapağın Açılma Sesi	
3) Karıncığın Dolma Sesi	
B- Gürültü Sesleri	
I- Sistolik Gürültüler	
1) Fırlatma Sesleri	
2) Kanın Yön Değiştirme Sesleri	
II- Diyastolik Sesler	
1) Diyastolik öncesi Sesler	
2) Diyastolik Ortası Sesler	
3) Sistolik öncesi Sesler	
C- Devamlı Sesler	

Normal bir kalp steteskop ile dinlendiğinde, "Lup, dup, Lup,dup" şeklinde duyulan sesler işitilir. "Lup" sesi sistolün başında atrioventriküler kapakların, "dup" sesi ise sistol sonunda semiluner kapakların kapanmasını ifade eder: "lup" sesi birinci, "dup" sesi ise ikinci kalp sesi olarak isimlendirilir. Lup sesiyle kalp normal çevrimine sistol ile başlamıştır. Şekil (8.20)'de kalp sesleri gösterilmiştir. Normal durumda kapaklar açıldığı zaman bir ses meydana gelmez.



Şekil (8.20) Kalp sesleri

Bir kalp çevrimi esnasında dört kalp sesi meydana gelir

a) Birinci kalp sesi: Kulakçıkların depolarizasyonu sonunda, karıncıkların depolarizasyonu başında meydana gelir. Karıncıkların büzülmesiyle kanın karıncıklardaki ilk hareketi ve kulakçık-karıncık kapakçıklarının kapanmasıyla, kulakçıklardaki kanın hareketinin aniden kesilmesi, birinci kalp sesini meydana getirir. Frekans bandı 30-100 Hz, süresi ise 50-100 ms'dir.

b) İkinci kalp sesi: Aort ve akciğer atardamarı kapakçıklarının kapanması esnasında meydana gelir. Frekans bandı 100-200 Hz, süresi 25-50 ms'dir.

c) Üçüncü kalp sesi: Karıncıkların kanla dolması sonunda meydana gelir. Diyastolik sestir.

d) Dördüncü kalp sesi: Kulakçıkların depolarizasyonu sonunda meydana gelir. Diyastolik sestir.

e) Gürültü şeklindeki kalp sesleri: Kanın kardiyovasküler sistemdeki hareketi esnasında meydana gelen, bazı bileşenleri duyulabilen seslerdir. Kardiyovasküler sistemde, kanın türbülanslı akışından meydana gelir. Türbülanslı akışın nedenleri ise; kanın hızının değişmesi, kardiyovasküler sistemdeki damarların çap değiştirmeleri, ani yön değiştirmeleri ve damarların spesifik dirençlerinin değişmesidir.

Kalbin mekanik aktivitesi sonucu oluşan mekanik titreşimler, kalbin çalışmasıyla ilgili önemli bilgileri kapsarlar. Bu titreşimler, bir kateter yardımıyla

8.20

kalbin içerisinden veya yemek borusuna yerleştirilen bir araç yardımıyla vücut içerisinden, aslına mümkün mertebe sadık kalınacak şekilde kayıt edilebilir. Uygulamada ise genellikle, bu mekanik titreşimlerin stetoskop. PKG mikrofonu veya göğüs üzerine yerleştirilen ve mekanik darbelere duyarlı bir dönüştürücü yardımıyla incelenmesi yeterli olmaktadır. İnsan kulağının algılayabildiği bölgedeki mekanik titreşimler, kalp sesleri veya üfürüm olarak isimlendirilmektedir. Kulakça algılanamayanlar ise, kalbin apeks ("apex", alt uç) bölgesinden algılanır.

Kalp seslerinin önemi 1628'de W.Harvey tarafından, ilk defa ortaya atılmıştır. Bu tarihten iki asır sonra stetoskobu bulan RLaennec (1816), oskültasyon yönteminin klinikte uygulanmasını sağladı. (Oskültasyon: Dinleme; bir organ - kalp, akciğer v.s.- de meydana gelen sesi dinleme; organdan gelen sesleri dinlemeyi hedef alan muayene metodu). Kalp seslerinin kaydı ise ilk defa 1893'de K.Huerthle tarafından, çok basit olarak gerçekleştirildi. Elektronikte meydana gelen gelişmelere paralel olarak, PKG'lerde gerek duyulan uygun mikrofona, kuvvetlendirici, filtre ve kaydediciler gelişti ve sonuç olarak kalbin incelenmesinde PKG düzenlerinin kullanılmaları mümkün oldu.

A) Fonokardiyograf: Şekil (8.21)'de, bir mikrofona, ön kuvvetlendirici, filtreler ve kaydediciden oluşan bir PKG düzeni görülmektedir. Mikrofona göğüste uygun yere yerleştirilir. Yazıcı (rekorder), genlik-zaman eğrilerini çizer. Diğer bir kayıt şekli ise kalp seslerinin frekans spektrumlarının elde edilmesidir.



Şekil (8.21) Fonokardiyografi cihazının blok diagramı

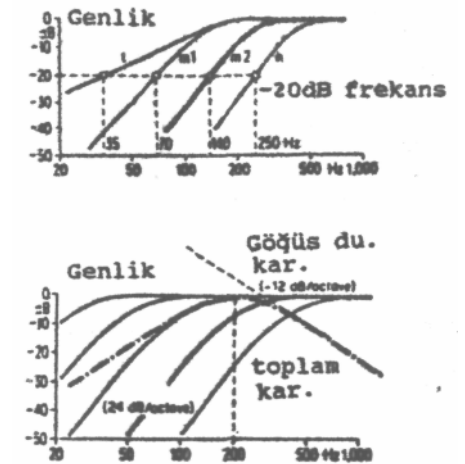
a) PKG'de kullanılan filtreler PKG düzenlerinde kullanılan filtreler, en önemli ünitelerden biri olup, çeşitli tipleri PKG'lerde kullanılmaktadır. Almanya'da, Mass ve Weber tarafından geliştirilen, İskandinavya ülkelerinde ise, Mannheim'in çalışmalarına dayanarak geliştirilmiş olan Oktav filtre sistemi kullanılmaktadır. Mannheim'in filtresi, diğerine göre alçak frekanslar bölgesinde teklik gösterir. Fransa, İngiltere, Japonya ve Amerika'da imal edilen PKG'lerdeki filtrelerde de önemli farklılıklar görülmektedir. Bu alanda standartlaşma henüz yoktur. Bazı filtre sistemleri, frekans cevabı düşümünün hızlandığı frekansa göre karakterize edilirler. Diğer bazı sistemler ise,

zayıflamanın minimuma ulaştığı frekansla karakterize edilirler. Karışıklıkları önlemek amacıyla yayınlarda sadece filtrenin numarası değil kullanılan sistem de belirtilmektedir.

Mass ve Weber, hızlı düşen filtre egrisindeki karakteristik frekans ile filtreyi karakterize eder. Karakteristik frekans, cevap eğrisinin 500 Hz'deki değerinin 20 dB altına düştüğü frekans olarak ifade edilir. Mass ve Weber'in Delirttikleri ikinci parametre ise zayıflama frekans eğrisinin, tanımlanmış olan frekansdaki eğimidir. Şekil (8.22.a)'da Mass ve Weber filtrelerinin karakteristikleri ve Tablo (8.3)'de ise bu filtrelere ait karakteristik değerler verilmiştir.

Tablo (8.3) Mass-Weber filtresinin karakteristik değerleri

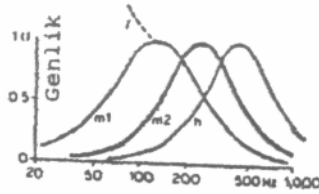
Filtrenin ismi	Frekans (Hz)	Eğim (dB/oktav)
t (düşük)	35 _____	≥ 9 _____
m1 (orta 1) _____	70	≥ 21.5 _____
m2 (orta 2)	140	≥ 26
h (yüksek) _____	250	≥ 26 _____
g (işitsel)	140	15.5



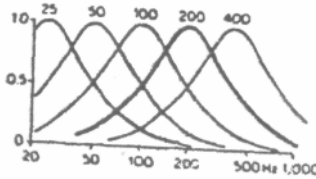
Şekil (8.22) a) Mass ve Weber filtresi ve b) Manahehner oktav filtresinin karakteristikleri (Kresse, k.-29)

Şekil (8.22.b)'de, Mannheimer oktav filtresi olarak isimlendirilen filtrenin karakteristiği gösterilmiştir. Verilen bu filtrede cevabın en büyük olduğu frekans (göğüs duvarı zayıflatmasının frekans ile değişiminin -12 dB/oktav olduğu da dikkate alınarak filtreyi karakterize etmektedir. Böylece 25, 50, 100, 200 ve 400 Hz oktav filtreler, PKG'de önemli olan frekans bölgesinde uniform dağılmış olarak kullanılırlar.

Şekil (8.23) ve Şekil (8.24)'de her iki tip filtre karşılaştırma amacıyla birlikte gösterilmiştir. Filtrelerin seçicilik özellikleri açık bir şekilde görülmektedir. Her iki sistemde h ve 400; m2 ve 200 filtreleri arasındaki büyük benzerlik açık bir şekilde görülmektedir.



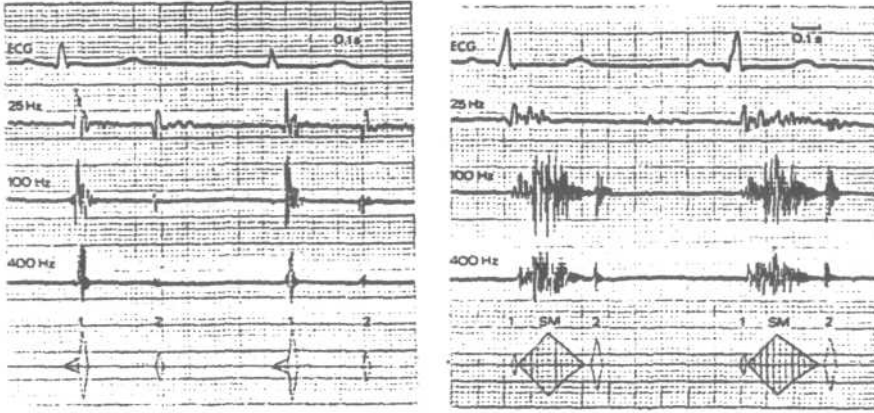
Şekil (8.23) Göğüs duvarı ile birlikte Mass-Weber filtresinin frekans karakteristiği (Kresse, k. -29)



Şekil (8.24) Göğüs duvarı ile birlikte Mannheimer oktav filtresinin frekans karakteristiği (Kresse, k. -29)

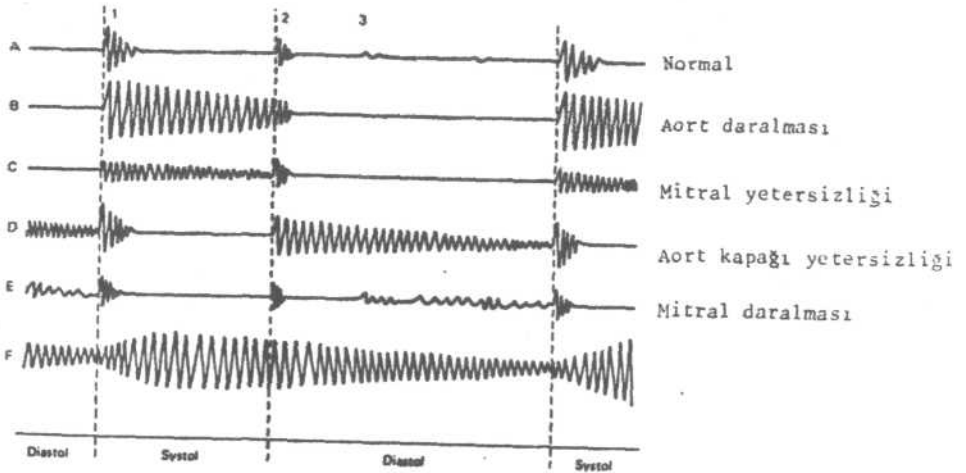
Bilimsel araştırmalarda kullanılan diğer bir PKG filtre düzeni ise Luisada tarafından geliştirilmiştir. Bu tip filtrelerin eğimi 48 dB/oktav olup, zayıflatmanın minimum olduğu frekanslar ayarlanabilmektedir.

Şekil (8.25.a)'da normal, Şekil (8.25.b)'de ise anormal bir fonokardiyogram görülmektedir. I. ve II. kalp sesleri 25, 100 ve 400 Hz bandlarında açık bir şekilde görülmektedir. kalp seslerinin oluşum zamanlarını belirlemek amacıyla şeklin üstünde EKG de gösterilmiştir. Fonokardiyografik inceleme sonucu bulgular, genellikle şeklin altında gösterilen şekilde, şematik olarak gösterilir. bulgular, genellikle şeklin altında gösterilen şekilde, şematik olarak gösterilir.



Şekil (8.25) Normal ve anormal fonokardiyogramlar (Jccobsen, k. -27)

Şekil (8.26)'da ise normal ve kalp kapakçıklarında çeşitli anormallik durumlarında fonokardiyogramlar gösterilmiştir.



Şekil (8.26) Normal ve anormal kalp sesleri (Guyton, k. -25)

B) Karotid Basıncının Kaydı (Darbe Kanliyografisi): Kalp seslerinin kaydını frekansa göre ikiye ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi basit kalp seslerinin kaydıdır, ikincisi ise yine kardiyovasküler sistemde meydana gelen alçak frekanslı darbelerin kaydedilmesidir. Alçak frekanslı darbelerin kaydına kardiyolojide, Darbe Kardiyografisi adı verilir. Darbe kardiyografisi, sol karıncığın performansının ölçülmesi yönünden çok önemlidir. Darbe kardiyografisinin frekans bandı işitilemeyen alçak frekans bölgesini de kapsar (0,05-25 Hz). Dolaylı veya doğrudan kaydedilebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

KAN AKIŞ VE HACMİNİN ÖLÇÜLMESİ

9.1 GİRİŞ

Bir bekimin hastada yapılmasını arzu ettiği temel Ölçümlerden birisi, hücrelerdeki oksijen ve besin maddeleri yoğunluklarının belirlenmesidir. Fakat, bu ölçümleri yapmak çok zor olduğundan doktorlar, çoğu kez, besin maddeleri yoğunlukları ile ilişkili ikinci sınıf bir ölçüm olan kan akışı ve kan hacmi değişimi ölçümleri ile yetinirler. Bu ölçümlerin de zor olması durumunda üçüncü sınıf bir ölçüm olan ve kan akışı ile doğrudan ilgisi bulunan kan bastıncı'nın Ölçümü ile yerinilir. Kan basıncı ölçümünün de yapılamadığı durumlarda kan basıncı ile orantılı dördüncü sınıf bir ölçüm olan EKG ve kalp vuru hızı ölçümü ile yeğnilmektedir.

Oksijen, enerji üretiminin ana elemanlarından birisidir ve hücrelerdeki oksijen yoğunluğu ile net oksijen alımı arasında yakın bir ilişki vardır. Net oksijen alımı, solunumda alınan ve atılan gazlardaki oksijen yoğunluklarının ölçümü ile yapılır. Bu işi yapan düzene solunummetre denir. Solunummetre, yüz maskesi, burun kısılacı ve solunumda dışarıya atılan havanın toplanması için kullanılan bir torbadan oluşur, ölçüm sonunda, torbadaki gazın analizi yapılarak solunan hava hacmi ve oksijen miktarı hesaplanır.

Kalbin bir tararından, bir dakikada, atar damarlara pompalanan kan miktarına kalp debisi ("caidiac output", CO) denir. Kalp debisinin değeri yetişkinlerde 3-5 Litre/dakikadır. CO, kalp debisi,

$$CO = SV \cdot R \quad (9.1)$$

bağmnsryla hesaplanabilir. Burada SV, kalbin bir vuruda arterlere verdiği kanın hacmi (stroke volume) ve R ise kalbin dakikadaki vuru sayısıdır. Kan akış hızı ölçümlerinin kalbe yalan arterlerde yapılması halinde, zamana göre integrali alınarak kalp debisi hesaplanabilir. Kalp debisinin ve bazı organlara giden kanın

9.2

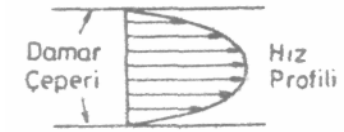
ölçülmesinde genellikle,

- a) İndikatör seyreltme yöntemi
- b) Elektromagnetik yöntem
- c) Ultrasonik yöntem
- d) Empedans pletismografisi yöntemi kullanılır.

9.2 KAN AKIŞ DİNAMİĞİ (HEMODİNAMİK)

Damarlar içerisindeki kan akışı laminar bir akış olarak kabul edilebilir. Laminer akışta damar çeperlerine temas eden bölgedeki kan akış hızı sıfır, ortada ise maksimumdur. Şekil (9.1)'de, damar içerisindeki laminar akışın hız profili gösterilmiştir. Bu profil, parabol şeklindedir. Bir damarın içerisinde bir saniyede geçen kan hacmi (Q), bahis konusu damar parçasının her iki uç noktalarındaki basınçların farkı) ve damar direnci, R tarafından belirlenir, Şekil (9.2).

$$Q = (P_2 - P_1) / R \quad (9.2)$$



Şekil (9.1) Damar içerisinde laminar akış hız profili

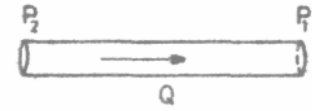
Mekanik ve elektriksel büyüklükler arasındaki analogi aşağıda belirtilmiştir

<u>Mekanik Büyüklükler</u>	<u>Elektriksel Büyüklükler</u>
Q, Akış miktarı	I, Akım
P, Basınç	V, Gerilim
R, Direnç	R, Direnç

Yukarıdaki bağıntı elektriksel büyüklüklerle ifade edilirse ohm kanunu elde edilmiş olur. Bu bağıntı damar direncini veren

$$R = \Delta P / Q \quad (9-3)$$

bağıntısı şeklinde de ifade edilebilir.



Şekil (9.2) Damarın mekanik eşdeğeri

Kan akımı, dolaşımın belirli bir noktasından, belirli bir zamanda geçen kan miktarıdır. Genellikle dakikada mililitre veya litre olarak ifade edilir.

Kan akışına karşı damarın gösterdiği R direncinin boyutu, c.g.s. birimleri kullanıldığında,

$$1 R = 1 \text{ mmHg/cm}^3/\text{s} = 1330 \text{ dyne.cm}^{-1}.\text{s} \quad (9.4)$$

olur. Burada kan basıncı, P , milimetre civa sütunu (mmHg) olarak ifade edilmektedir.

İstirahat halinde bir kimsede dolaşım sisteminde kan akış miktarı $Q=100\text{ml/s}$ kadardır. Sistemik arterlerle sistemik venler arasındaki basınç farkı 100 mmHg kadardır. Tüm sistemik dolaşımdaki dirence toplam periferik direnç adı verilir ve değeri yukarda belirtilen değerler için 1 PRU dur. Bu değer kan damarlarının son derece gevşemiş durumunda 0.25 PRU'ya kadar düşer, kasılma halinde ise 4 PRU'ya kadar çıkar. İstirahat halinde 0.09 PRU, hastalık durumunda ise 1 PRU kadar olabilir. Ağır çalışma durumunda bu değer 0.03 PRU kadar olabilmektedir.

Damarların kan akışına karşı gösterdikleri direncin tersi iletkenlik, (G) olarak isimlendirilir. Dirençleri (iletkenlikleri) farklı damarların seri veya paralel bağlanmaları halinde elde edilen sistemin direnç veya iletkenliği, aynı elektriksel devrelerde olduğu gibi hesaplanır. İletkenlik r , damar çapının dördüncü kuvvetiyle orantılıdır.

$$G \propto r^4 \quad (9.5)$$

Damar içersinde akan kanın ortalama hızını, V ve damar boyunca basınç

9.4

düşümünü, ΔP ile gösterirsek,

$$\bar{V} = \frac{\Delta P \cdot r^4}{8\eta L} \quad (9.6)$$

bağıntısıyla hesaplanabilir. Burada η , viskoziteyi gösterir (c.g.s sisteminde birim poise). L ise damarın uzunluğudur.

-Kalbin vura hızının kontrolü: İstirahat halinde, normal bir insanda, kalbin bir dakikada 5 litre kadar kan pompalamasına karşın, ekzersiz durumunda bu miktar 5-6 kat artabilir. Kalp bu değişik yük koşullarına iki kontrol mekanizması yardımıyla uyum sağlar.

a) Kalbin otoregülasyonu: Kalp, toplardamarlardan gelen kant otomatik olarak arterlere pompalar.

b) Otonom sinirler yardımıyla kalp atım hızı kontrol edilir.

9.3 SÜREKLİ ENJEKSİYON İNDİKATÖR SEYRELTME YÖNTEMİ

m_o , miktarında bir indikatör, V hacmindeki bir sıvıya ilave edilirse C, konsantrasyon,

$$C = m_o / V \quad (9.7)$$

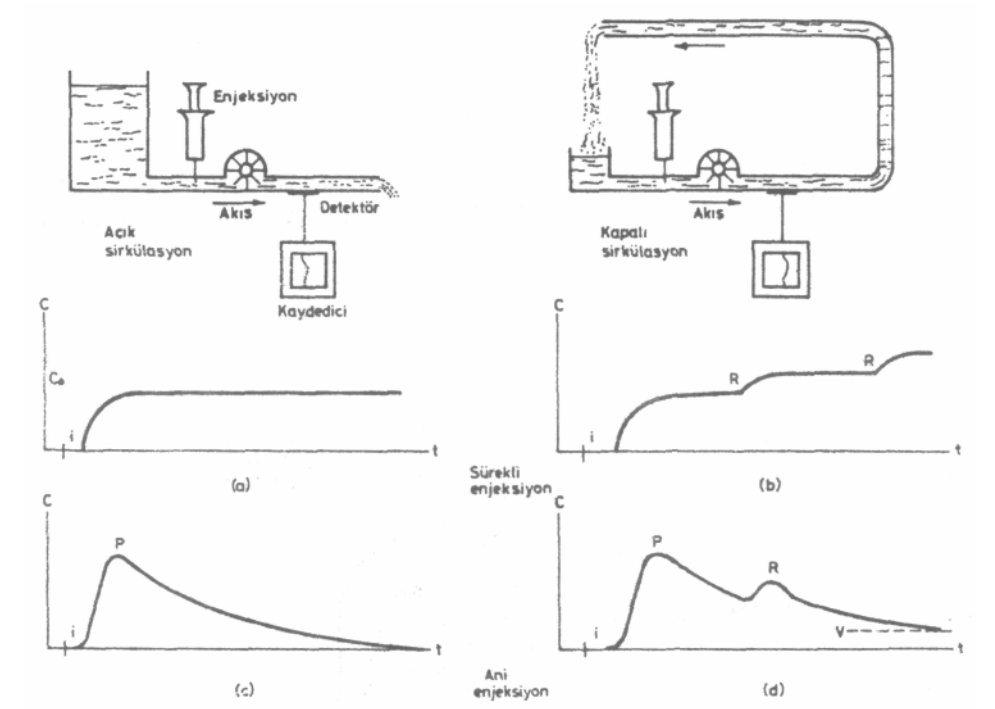
bağıntısıyla hesaplanır. (Şekil 9.3)'de, sıvının açık ve kapalı çevrimlerde dolaşması durumunda ve indikatör maddesinin sürekli ve darbesel enjekte edilmesi durumunda konsantrasyonun zamana göre değişimi verilmiştir. Eğer m miktarında indikatör maddesi bu ortama ilave edilirse, ΔC , konstrasyonda değişme,

$$\Delta C = m / V \quad (9.8)$$

bağıntısıyla hesaplanır. Akışkan akıyor ise, ΔC 'nin sabit tutulması indikatör maddesinin belirli bir hızda ortama ilavesiyle mümkün olabilir. Bu durumda (9.8) bağıntısı,

$$\Delta C = (dm/dt) / (dV/dt) \quad (9.9)$$

yazılarak,



Şekil (9 3) Sürekli ve ani enjeksiyon yöntemi a),c) açık çevrim, b),d) kapalı çevrim (Cromwell, k. -12) .

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dm/dt}{\Delta C} \quad (9.10)$$

şeklinde düzenlenebilir. Burada dV/dt akış F 'yi verir.

A) Fick Yöntemi: Akışı veren bağıntıdan yararlanarak kalpten çıkan kan miktarı (kalp çıkışı), aşağıdaki bağıntı yardımıyla hesaplanabilir (Şekil 9.4).

$$F = \frac{dm/dt}{(C_a - C_v)} \quad (911)$$

9.6

Burada;

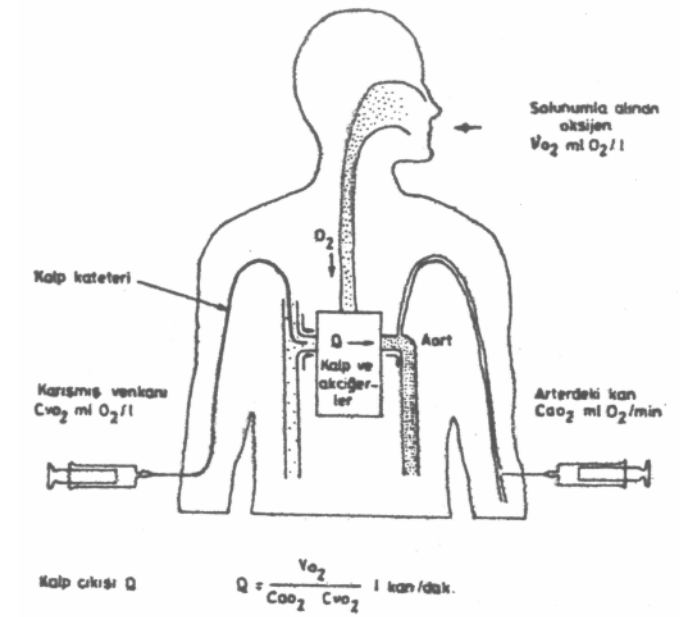
F : Kan akışı, litre/dak.

dm/dt : Tüketilen O_2 litre/dak.

C_a : Arter O_2 konsantrasyonu litre/dak.

C_v : Ven O_2 konsantrasyonu litre/dak.

Bu yöntemde indikatör maddesi olarak zaten ortamda bulunan O_2 alınmıştır. İndikatör maddesinin miktarı bir spirometre ile ölçülür. C_a ve C_v ise sırasıyla arter ve sağ atriyumda kateter yardımıyla ölçülür.



Şekil (9.4) Fick yöntemi

B) Isıl Seyreltme: Sıcaklık da indikatör olarak kullanılabilir. Damar çeperlerince ismin ortamdan uzaklaştırılmaması için enjeksiyon ve dedeksiyon noktasının bir birinden çok uzak olmaması gerekir. Akış,

$$F = \frac{q}{\rho_b c_b \Delta T} \quad (9.12)$$

bağıntısıyla hesaplanır. Burada:

- q : İlave edilen ısı miktarı,
 W_{pb} : Kan yoğunluğu, kg/m^3
 c_b : Kanın spesifik ısısı, $\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{K})$
 ΔT : Sıcaklık değişimi, $^\circ\text{K}$.

9.4 DARBELİ ENJEKSİYON İNDİKATÖR SEYRELTME YÖNTEMİ

Bir miktar indikatör maddesi hızlı bir şekilde damara zerk edilir ve dolaşım sisteminin ilerdeki bir noktasında konsantrasyon değişimi zamanın fonksiyonu olarak gözlenir, Şekil (9.5). Şekildeki sürekli çizgi indikatör konsantrasyonunun zamanla değişimini gösterir. Noktalı eğri ise dolaşımın kapalı olmaması durumunda indikatörün değişimini göstermektedir. Örnekleme bölgesinde dt süresinde dV hacminde kan geçiyor ise, dm , indikatör miktarı,

$$dm = C(t) dV \quad (9.13)$$

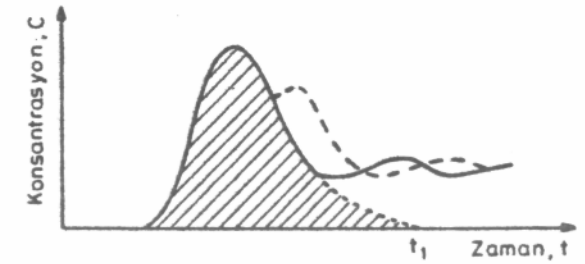
Buradan,

$$dm/dt = C(t) dV/dt \quad (9.14)$$

elde edilir. $dV/dt = F_j$ ile gösterilirse (F_j , ani akış),

$$dm = F_j C(t) dt \quad (9.15)$$

elde edilir, t_1 'e kadar entegre edersek,



Şekil (9 5) Darbeli enjeksiyon yönteminde indikatör konsantrasyonunun zamanla değişimi

$$m = \int_0^{t_1} F_i C(t) dt \quad (9.16)$$

elde edilir. Buradan,

$$F_i = \frac{m}{\int_0^{t_1} C(t) dt} \quad (9.17)$$

yazılabilir. Paydadaki terim eğrinin taralı kısmındaki alanı gösterir. Bu alan bir bilgisayar yardımıyla veya eğri üzerinde bir planimetre yardımıyla hesaplanabilir.

•Isıl Seyreltme: Bu yöntemde soğuk tuzlu su indikatördür. Klinik kullanımı çok kanallı kateter yardımıyla yapılır. Bir toplardamar üzerinden kateter kalbin sağ tarafına ulaştırılır. İndikatör, sağ atriyuma açılan kanal üzerinden zerk edilir. Pulmaner artere açılan kanal üzerindeki termistor ile dedeksiyon yapılır. Önceki yöntemdekine benzer şekilde elde edilmiş olan akışı veren

$$F = \frac{Q}{\rho_b c_b \int_0^{t_1} \Delta T_b(t) dt} \quad (9.18)$$

bağıntısı yardımıyla akış hesaplanabilir. Burada,

Q :enjekte edilen ısı miktarı, (J=V_i T_i, p_i c_i)

p_b :Kan yoğunluğu, kg/m³

c_b :Kanın spesifik ısısı, J/(kg.°K)

9.5 ELEKTROMAGNETİK YÖNTEM

Çapı 1 mm. veya daha büyük damarlardaki kan akışı elektromagnetik yöntemle ölçülebilir. Bu işlem için Şekil (9.6)'da görüldüğü gibi bir ameliyatla damara ulaşılması gerekmektedir. Kan, B magnetik akı yoğunluğuna dik doğrultuda akmaktadır. Damar çeperine yerleştirilen iki elektrod yardımıyla U, gerilimi algılanır. Elektrodlarda polarizasyon, alternatif magnetik alan

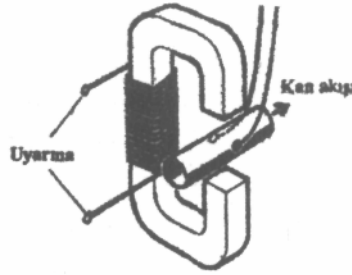
kullanılmasıyla önlenir. V , ortalama kan akış hızı,

$$\bar{V} = \frac{U_i}{2Br} \quad (9.19)$$

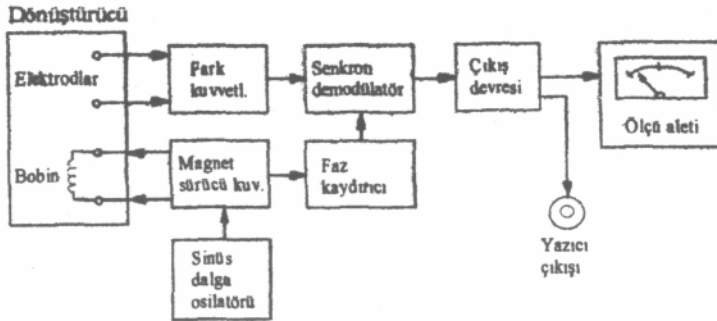
bağıntısıyla hesaplanır. Burada r , damarın yarıçapıdır. Kan akış miktarının, birim zamanda akan kan hacmi miktarı olduğu hatırlanırsa i , kan akış miktarı,

$$i = \frac{U_i r \pi}{2B} \quad (9.20)$$

bağıntısıyla belirlidir. 10^{-2} Tesla değerindeki magnetik akı yoğunluğunda, 10uV mertebesinde gerilim ölçülmektedir.



Şekil (9.6) Elektromagnetik yöntemle kan akış ölçümü (Kresse. k. -29)



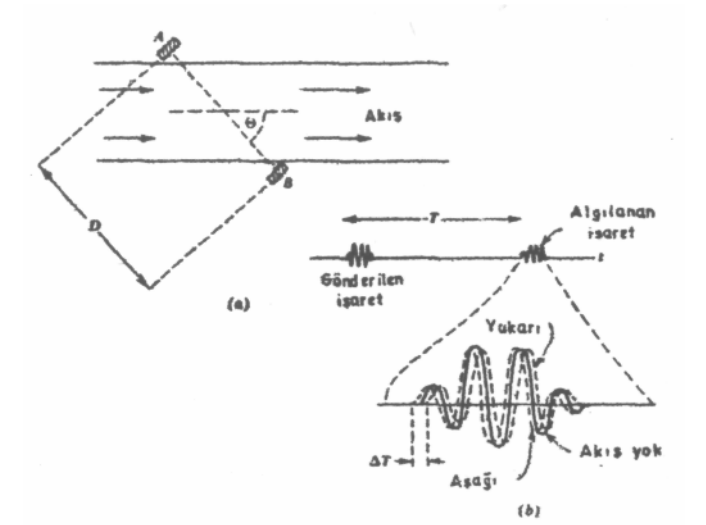
Şekil (9 7) Elektromagnetik akış ölçerin blok diagramı (Kresse, k. -29)

9.10

Şekil (9.7)'de bir elektromagnetik akış ölçerin blok diyagramı verilmiştir.

9.6 ULTRASONİK YÖNTEM

Damar içerisindeki kan akışının ölçülmesinde iki farklı yöntem kullanılır. Birinci yöntem, kan içerisinde ters yönlerde propagasyon yapan ultrasonik dalganın, belirli bir mesafeyi alma süreleri arasındaki farkın ölçülmesi prensibine (Geçiş Zamanı Farkı prensibine) dayanmaktadır.



Şekil (9.8) Geçiş zamanı farkı ölçülmesi ile kan akış hızını belirleyen ultrasonik akış ölçerin prensip şeması (Car. k. -6)

Önce A kristali verici, B kristali alıcı olarak çalışsın, Şekil (9.8). Sonra B kristali verici, A ise alıcı olarak çalışsın. D mesafesini kateden dalganın bu aralığı geçiş süreleri arasındaki ΔT zaman farkı ölçülsün V ortalama kan akış hızı,

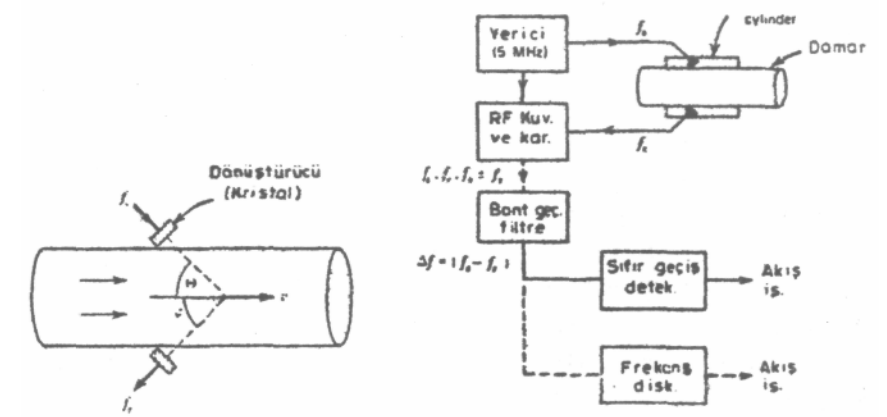
$$V = \frac{c^2 \Delta T}{2D \cos \theta} \quad (9.21)$$

bağıntısıyla hesaplanabilir. Burada c, kan içerisinde ultrasonik dalganın hızıdır. Şekil (9.9)'da, kandan saçılan ultrasonik dalgada oluşan Doppler

kaymasının ölçülmesi prensibine dayanan ikinci yöntem (Doppler Yöntemi) görülmektedir. A dönüştürücüsü verici, B ise kan içerisinde kan ile birlikte hareket eden kırmızı kan hücrelerinden saçılan ultrasonik dalgayı algılayan alıcı kristal olarak çalışmaktadır. Gönderilen ve yansıyan ultrasonik dalga frekanstan arasında Δf Doppler frekans kayması,

$$\Delta f = \pm f_s (\cos \theta + \cos \phi) \frac{V}{c} \quad (9.22)$$

bağıntısıyla hesaplanabilir.



Şekil (9 9) Doppler frekans kaymasının ölçülmesine dayanan ultrasonik akış hızı ölçer (Carr. k. -6)

9.7 LASER DOPPLER KAN AKIŞ ÖLÇERİ

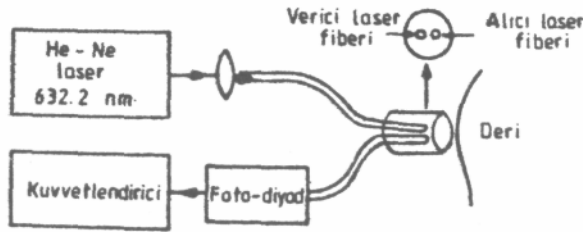
Bir laser ışını incelenen bir doku üzerine gönderildiğinde soğrulma ve saçınma meydana gelir. Kırmızı hücreler gibi hareketli parçacıklardan saçınan ışının frekansı, Doppler olayı nedeniyle kayar. Hareketsiz yumuşak dokudan saçınan ışının ise frekansı değişmez. Saçınan toplam radyasyonun bir fotodetektör üzerine düşürülür. Efektif radyasyon penetrasyon derinliği yumuşak dokularda liran kadar olup saçınma ve soğrulma etkisi papilla ve altındaki corium tabakalarda oluşur (deri kılcal damarları bu tabakadadır).

Bu amaçla geliştirilmiş sistemlerde ışık, düşük güçlü bir He-Ne laseri ile

sağlanır. Bu ışık, bir quartz optik fiberi yardımıyla deri üzerine gönderilir: Saçıyan ışık (hareketli ve hareketsiz hedeflerden yansıyan) fotodiyotta karıştırılır. Doppler frekans kaymalı çıkış işareti kuvvetlendirilir, hem DC ve hem de RMS değerleri hesaplanır, ölçülen DC değer toplam algılanan gücün bir endeksi olacak şekilde, geriye saçılan ışık şiddetine karşı ağırlaştırılır. Çıkış, akış hızını verir.

Şekil (9.10)'da, bir laser doppler kan akış ölçer sisteminin blok diagramı gösterilmiştir. He-Ne laseri 632.8 nm. dalga boyunda bir ışın yayınlar. Bu ışın, bir mercek ve fiber optik bağlantı üzerinden deri üzerine düşürttür. Alıcı taraftaki fiber optik bağlantı yardımıyla algılanan saçınmış ışın, akım-gerilim bağıntısı karesel olan fotodiyot üzerine düşürülür. Fotodiyot çıkışı, üzerine düşen ışının şiddeti ve dolayısıyla frekansı kaymış ve kaymamış işaretlerin girişimiyle oluşan işaretlerdeki vuru frekanslarıyla orantılıdır. Çıkış işareti kuvvetlendirilir. Sistem çıkışı, toplam işaretin RMS değeri, ışının olmaması durumundaki gürültüden ayrılarak ("dark current") ve toplam yansıyan ışına göre normalize edilerek elde edilir. RMS dönüşümünden önce bir ses frekanslı çıkış, akışı duyabilmek amacıyla kullanılır.

Bu düzen, akışın ölçüldüğü kılcal damarın kesiti ve ışının damarla yaptığı açının bilinmemesi nedeniyle gerçek kan akışını değil, kırmızı kan hücrelerinin ortalama hızını ölçer. Non-invasive bir yöntemdir. Seçiciliğinin düşük olması, taban hattındaki kararsızlık ve ölçüm noktasındaki sınırlandırmalar, klinik kullanımını sınırlamaktadır.



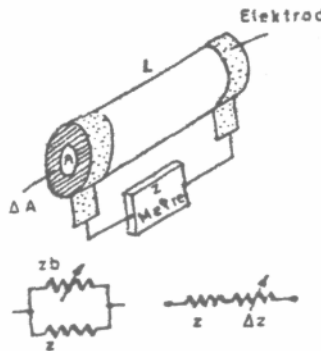
Şekil (9.10) Laser doppler kan akış ölçeri

9.8 EMPEDANS PLETİSMOGRAFİSİ

Dokulara gelen kan akışının darbesel özellikte olması ve bazı dokuların nefes alıp verme esnasında içerilerindeki hava miktarının değişmesi gibi nedenlerle canlı dokuların elektriksel empedansları, zamanın fonksiyonu olarak değişir. Bu değişim organın uygun yerlerine elektrodlar bağlanarak, bilinen klasik empedans ölçme yöntemleriyle ölçülebilir. Böyle bir ölçüm sonucu elde edilen eğriler Empedans Pletsimogramı olarak isimlendirilir. Çok çeşitli uygulama alanı olan bir yöntemdir. Örneğin her iki bacağa uygun şekilde yerleştirilen elektrodlar yardımıyla ölçülen empedansın değerlendirilmesiyle, bacakların bir tanesini besleyen arterde tıkanıklık olup olmadığı veya tıkanıklığın her iki daman besleyen arter üzerinde olup olmadığı bulunabilir, ölçüm sonuçları çok hassas olmayıp, sorunla ilgili kaba bir değerlendirme yapma imkanı verir.

- Empedans Pletismografisinin prensibi:

Nyboer (1970), empedans pletismografisi ile 1950'lerde ilgilenmeye başladı. Kullandığı model Swanson (1976) tarafından geliştirilmiştir. Bu modelde üzerinde ölçüm yapılan uzuv, silindir şeklinde düşünülmektedir. Bağlantıların çıkarılmasında üç kabul yapılmaktadır. Uzuv, uzunluğu L ve kesit alanı A olan bir silindir olarak dikkate alınmaktadır, Şekil (9.11). Her kalp vuruşunda, kesit, ΔA ve Z empedansı da seri eşdeğer durumunda ΔZ , paralel eşdeğer durumunda ise Z_b kadar değişmektedir. Modelin gelişiminde tartışmaya açık aşağıdaki üç kabul yapılmaktadır:



Şekil (9 11) Empedans pletismograf modeli (Webster, k. -47)

9.14

1- Arterler düzgündün Bu kabul sağlıklı damarlarda geçerli fakat hastalıklı olanlarda geçerli değildir.

2- Kanın öz direnci değişmez: Aslında, kan hızı arttıkça azalır. Zira hücrelerin akış yönünde dizilmeleri ve eksen boyunca hareketleri söz konusudur. Alçak frekanslarda recidir. Yüksek frekanslarda ise küçük bir reaktif bileşeni vardır.

3- Akım çizgileri arterlere paraleldir Bu kabul bazı istisnalar hariç çoğu uzuv için geçerlidir, (örneğin diz için geçerli değildir)

Her kalp vurusunda, Z_b empedans değişiminin, A kesitinde olan AA değişimi nedeniyle oluştuğu kabulü ile,

$$Z_b = \frac{\rho_b L}{\Delta A} \quad (9.23)$$

V hacmindeki ΔV değişimi ise,

$$\Delta V = L \cdot \Delta A = \frac{\rho_b L^2}{Z_b} \quad (9.24)$$

olur. Seri eşdeğerin kullanılması durumunda ise

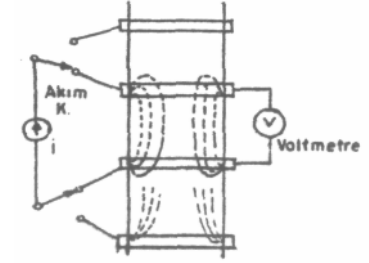
$$\Delta V = \frac{-\rho_b L^2 \Delta Z}{Z^2} \quad (9.25)$$

olarak elde edilir. Son bağıntı, uzva gelen kanın, uzvun empedansında oluşan değişime lineer bağlı olduğunu gösterir. Orantı katsayısı kolayca hesaplanabileceğine göre, ΔZ 'in ölçülmesi ile ΔV hesaplanabilir. ΔZ 'in ölçülmesi, aşağıda belirtilen nedenlerle 100 KHz mertebesindeki frekanslarda yapılır.

1. Ölçüm düzeninde, işaret gürültü oranının yüksek olabilmesi için 1 mA'den büyük akımlar kullanılması gereklidir. Alçak frekanslar kullanılması durumunda, bu değerdeki akım hasta üzerinde rahatsız edici bir etki yapmaktadır.

2. Frekansın artmasıyla deri-elektrod empedansı önemli ölçüde azalır. 100 KHz mertebesindeki frekansların kullanılmasıyla, deri-elektrod empedansı iş ve hastanın hareketi sonucu bu empedansta oluşabilecek değişimler azalmış olacaktır. Frekansın 100 KHz'in çok üzerinde tutulması ise ölçüm düzenindeki kaçak kapasitelerin etkili olmaları nedeniyle istenmez.

İki veya dört elektrod kullanan ölçüm düzeni Şekil (9.12)'de gösterilmiştir.



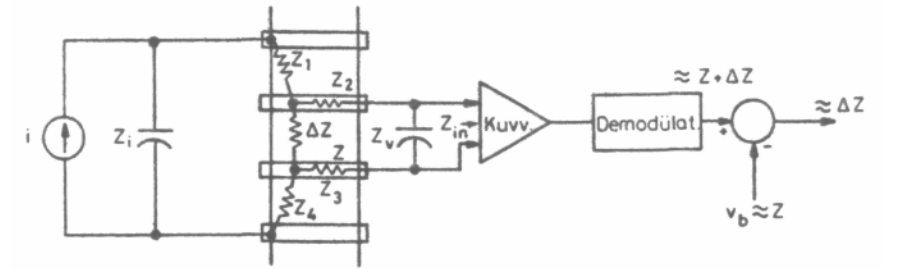
Şekil (9.12) İki veya dört elektrod kullanan empedans pletismograf ölçüm düzeni
(Webster, k. -47)

İşaret kaynağının içteki elektrodlara uygulanması durumunda, iki elektrodlu düzen elde edilir. Akımın, gerilim ölçümü yapan elektrodlar üzerinden uygulanması nedeniyle ekonomik olmasına rağmen, aşağıda belirtilen nedenlerle, sağlıklı bir ölçüm yapılması iki elektrod kullanılan sistemlerde zordur.

1. Elektrodlar civarındaki akım yoğunluğu daha fazladır. Dolayısıyla $Z=V/I$ ifadesindeki Z 'ye, elektrod yakınlarındaki dokunun katkısı, diğer taraflarındaki dokulardan daha fazla olur.

2. Dokudaki darbeli kan akışı, elektrod-deri empedansında değişimler oluşturur. Bu durum ölçülen doku empedansında hataya neden olur. Deri-elektrod empedansını doku empedansından ayırıp ölçüm yapmak çok zordur.

3. İlgilenilen bölgede akım dağılımı düzgün değildir. Bu nedenle, kullanılan bağıntılar yeteri kadar sağlıklı değildir. Bu sakıncaları gidermek için dört elektrod kullanılır. Akım dış iki elektrod arasından akar. Dolayısıyla ölçüm elektrodları civarında daha düzgün akım dağılımları elde edilir.



Şekil (9.13) Empedans pletismograf (Webster, k. -47)

Şekil (9.13)'de sabit akım kaynağı ile beslenen, dört elektrodlu bir empedans pletismograf ölçüm düzeni görülmektedir. Ölçülecek empedansın değerinden bağımsız olarak, bu empedans üzerinden sabit bir akım akar. Pratikte, kablo ve kaçak kapasiteler nedeniyle paralel bir Z_i empedansı oluşur. $f=100$ KHz ve 15 pF için bu empedans 100 Kohm olur ve i akımının bir kısmı Z_i üzerinden akar. Uygulamada Z_1 , ΔZ ve Z_4 'ün küçük olması ve iyi bir tasarımda Z_i 'nin yeteri kadar büyük tutulabilmesi nedeniyle bu durum, önemli bir sorun oluşturmaz. Ayrıca Z , ve Z_i 'nin aralarındaki faz açısının 90° 'ye yakın olması, sorunu daha da önemsiz yapar.

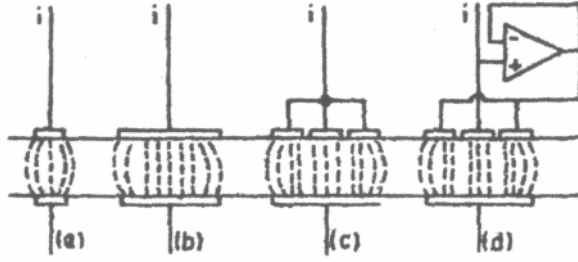
a) Kuvvetlendirici: Kuvvetlendirici Z_i empedansının yüksek olması nedeniyle Z_2 ve Z_3 üzerinden akım akmaz. Ancak kablo ve kaçak kapasitelerin oluşturduğu Z_v nedeniyle Z_2 , ve Z_3 'deki değişimler ölçümü etkileyebilir. Z_2 ve Z_3 'deki değişimlerin çok küçük olması ve Z_v 'nin de çok büyük yapılabilmesi nedeniyle bu durum, ciddi bir sorun oluşturmaz.

b) Demodülatör: Kuvvetlendirici çıkışında, küçük oranda genlik modülasyonuna uğramış, 100 KHz taşıyıcılı bir işaret elde edilir. Demodülasyon işlemi, bir diyod ve bir de alçak geçiren filtreden oluşan basit bir demodülatör devresi yardımıyla yapılabileceği gibi gürültü ve 50 Hz lik girişimlere daha az duyarlı olması nedeniyle faz duyarlı bir detektör yardımıyla da yapılabilir. Demodülatör çıkışında $Z+\Delta Z$ işareti elde edilir. ΔZ , istenilen işaretin genliği Z 'e göre 10^{-4} mertebesinde. $0,05$ Hz kesim frekansı olan yüksek geçiren bir filtre yardımıyla ΔZ , Z 'den ayrılabilir. Bu yöntem, arterdeki değişimlerin neden olduğu empedans değişimlerini belirlemek için yararlı olmasına karşın, venlerdeki kan veya solunum değişimlerinin oluşturduğu ΔZ 'leri ölçmek için yeterli değildir. Bu sorun, demodülatör çıkışındaki $Z+\Delta Z$ işaretinden, Z ile orantılı bir DC gerilimin çıkartılmasıyla sağlanır.

c) Koruma elektrodu: Empedans pletismograf yöntemiyle akciğer hacminin ölçümü yapılmaya çalışılmış ve bu amaçla elektrodlar, koltuk altlarına yerleştirilmiştir. Fakat akımın büyük bir kısmı düşük empedanslı toraks duvarından akacağından, yüksek empedanslı akciğerlerden çok az akım akar. Bu da hatalı ölçüme neden olur. Koruma elektrodları kullanılarak akımın istenen doğrultuda akması sağlanır, Şekil (9.14).

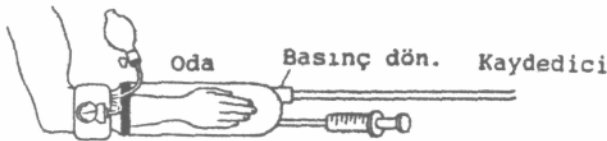
Empedansı ölçülen uzuv, eğer elektrodla nazaran büyük ise, elektrodların kenarlarında, akım yolunun doğrusal olmaktan uzaklaşması nedeniyle ölçüm sonuçlarında hata meydana gelir. Elektrodların geniş alınmasıyla bu hata kaynağı bir miktar azaltılmış olur. Bu sorun ölçüm yapılan elektrodu saracak şekilde "guard" adı verilen bir ilave elektrodun kullanılmasıyla çözülebilir. Şekil (9.14.c)'de, ölçüm elektrodunda bu uygulama sonucu akım yolunun

doğrusal yapıldığı görülmektedir. Bu çözüm şeklinde, ölçüm elektrodunun üzerinden geçen akımın tümünün, ölçüm elektrodunun üzerinden geçmesi sağlanmıştır.

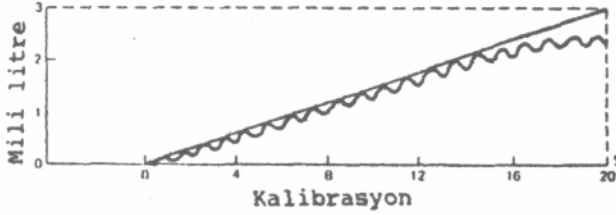


Şekil (9.14) Çeşitli tip elektronlarda elektriksel alan çizgileri, a) küçük elektrod, b) geniş elektrod, c) çevresinde dairesel koruyucu bulunan elektrod, d) merkezi elektroddan geçen i akımı ile bir gerilim takıp edici üzerinden beslenen koruyuculu elektrod (Webster. k. -47)

d) Oda ("chamber") pletismografisi: Şekil (9.15)'de gösterilen oda pletismograf düzeni, koldaki kan atasının toplam miktarını ölçmek amacıyla kullanılabilir. Kaf, toplardamar basıncı üzerinde bir basınçla şişirilir. Atardamar kanı kola akar, fakat toplardamar kanı buradan uzaklaşamaz. Hacimdeki değişim, basınç değişimi olarak algılanır. Bu yöntemle yapılan ölçüm sonuçları Şekil (9,16)'da gösterilmiştir. Eğrinin eğimi, kolu veya birim zamanda giren kanın miktarını gösterir. Başlangıçta sabit olan eğim, bir süre sonra azalmaya başlar.

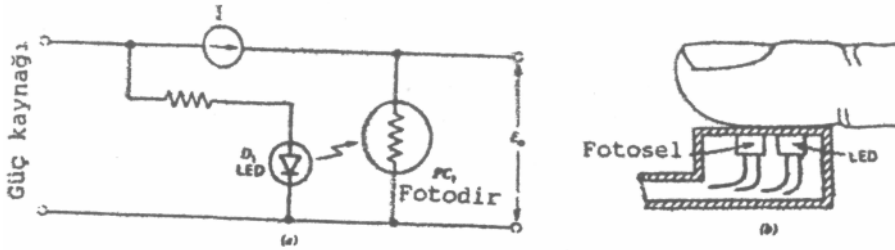


Şekil (9 15) Oda tipi pletismograf (Cromwell. k, -12)



Şekil (9 16) Oda tipi pletismograf ile kaydedilen kan hacmi (Cnmwell, k. -12)

e) Fotoelektrik Pletismografisi: Işık, kılcal damarların bulunduğu bir uzuvdan geçebilir. Kalbin her bir vurusunda bu damarlardaki kanın Hacmi değişir. Böylece, ortamın ışığı geçirgenliği, refleksiyonu ve ışığın uğradığı saçınım değişir. Işığın, uğradığı değişikliğin detekte edilmesi prensibine dayanan bu yöntem basittir ve kan hacmini kabaca belirler. Şekil (9.17)'de bir fotopletismograf düzeni gösterilmiştir.



Şekil (9 17) Fotopletismograf a) devresi, b) yandan görünüşü (Crrr. k. -€)

Şekildeki devrede ışık kaynağı bir LED, dedektör ise bir fotodirençdir. I_1 sabit akımı, fotodirenci beslemektedir. Fotodirenç, ışık yoğunluğundaki değişimle orantılı bir değişim gösterir. Fotodirenç üzerinden akan akım sabit olduğundan, çıkış gerilimi, E_o değişir.

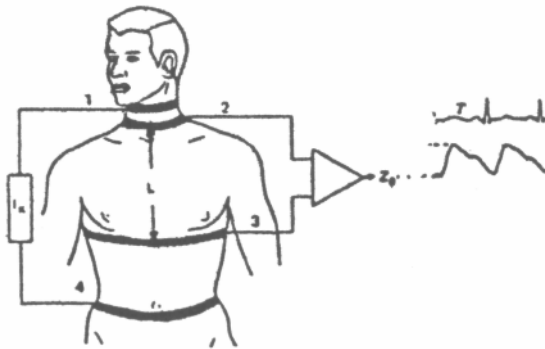
Arterlerde kanın darbesel akışı, parmaktaki kanın hacmini değiştirir.

Böylece arterial vuru, kandan geçen ışığın yoğunluğunu modüle eder. Bu yöntem, yalnızca kalp vuru hızını saptamada, parmakta kan akışının varlığı ile kaba bir bilgi edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

f) Empedans Kardiyografi: Toraksı çevreleyen dört elektrod yardımıyla kalp vuru hacminin elde edilmesi amacıyla geliştirilmiş bir yöntemdir, Şekil (9.18). 1 ve 4 nolu elektrodlar yüksek frekanslı bir akım kaynağınca sürülmekte, 2 ve 3 nolu elektrodlarca algılanan işaret kuvvetlendirilip görüntülenmektedir. Şekil (9.19)'da, normal EKG, Z (empedans) ve dZ/dt nin zamana göre değişimleri gösterilmiştir. Empedans eğrisinde görülen ΔZ (tepe-tepe) değişimi, vuru hacmini veren,

$$SV = \rho_b \left(\frac{L}{Z} \right)^2 \Delta Z \quad (9.26)$$

bağıntısında ancak bir düzeltme yapıldıktan sonra kullanılabilir. Bu düzeltme, ΔZ yerine $\Delta Z'$ 'nin alınması şeklindedir. Bu düzeltmenin nedenini kısaca açıklayalım. Toraks empedans değişimi birbirine zıt yönde çalışan iki olay nedeniyle oluşur. (Kalbin sıkışmasıyla kanın kalpten torakstaki arterlere basılması ve torakstan da dış organlara arterler yardımıyla kanın uzaklaşması). Torakstan dışarıya bir kan akışı olmadan gerçekleşecek gerçek hacim değişimi, kan enjeksiyon sürecinin sadece başlangıç kısmı dikkate alınarak hesaplanabilir, yani Z'deki başlangıçtaki değişim enterpolasyon yoluyla $\Delta Z'$ olarak bulunur, Şekil (9.19). Burada T, enjeksiyon süresidir. O halde vuru hacmi,

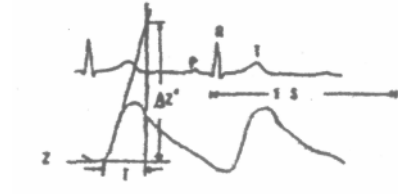


Şekil (9 18) Empedans kardiyografi ölçüm düzeni (GeJUes, k. -21)

9.20

$$SV = \rho_b \left(\frac{L}{Z} \right)^2 \Delta Z' = \rho_b \left(\frac{L}{Z} \right)^2 (T) \left(\frac{dZ}{dt} \right)_{\max} \quad (9.27)$$

olarak bulunur.



Şekil (9.19) Empedansın zamana göre değişimi

9.9 AORT BASINÇ EĞRİSİ YARDIMIYLA KALP ÇIKIŞININ HESAPLANMASI

Kalp çıkışının belirlenmesinde gerekli olan kalp vuru hızının ölçülmesi, özellikle kritik şekilde hasta olan kimselerde mümkün değildir. Bu gibi durumlarda, aort basıncı eğrisi kullanılarak SV hesaplanabilir. Basınç eğrisinin kullanılmasıyla CO'nun belirlenmesi yöntemi, akış, basınç ve zaman arasında hidrolikte verilmiş bağıntıların kullanılmasıyla yapılır. Enjeksiyon fazında akış aorta olmaktadır. SV,

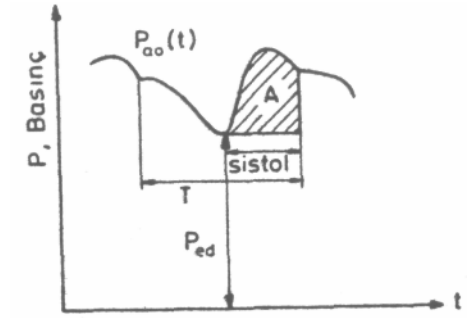
$$SV = \frac{1}{Z_{ao}} \int_{T_s}^{T_s} (P_{ao} - P_{ed}) dt = \frac{A}{Z_{ao}} \quad (cm^3) \quad (9-28)$$

bağıntısıyla hesaplanabilir, Şekil (9.20). Bu bağıntıdaki integral şekildeki taralı alanı gösterir. Z_{ao} aort karakteristik empedansıdır. Kalp çıkışı CO ise, SV ile kalp vuru hızının çarpımına eşittir ve

$$CO = SV \cdot (\text{kalp vuru hızı})$$

$$= \frac{60 \cdot A}{1000 \cdot Z_{ao} \cdot T} \quad (9.29)$$

olarak bulunur. Burada T , iki vuru arasındaki zamandır. Z_{ao} 'ın ortalama değeri yetişkinler için 0,115 l/dak olarak alınabilir.



Şekil (9.20) Kalp çıkışının belirlenmesinde aort basıncı ölçülmesi yöntemi

ONUNCU BÖLÜM

ELEKTRODLAR VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

10.1 GİRİŞ

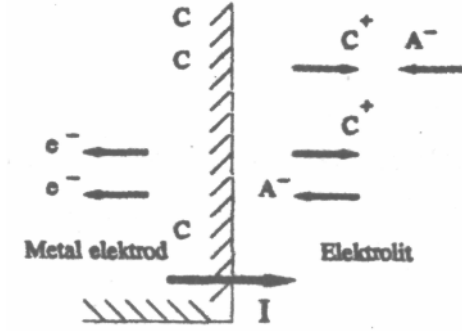
Genel olarak dönüştürücü terimi, enerjiyi bir türden başka bir türe dönüştüren ölçme düzeni elemanları için kullanılmaktadır. Bu dönüştürme işleminde, dönüştürülen enerji çoğunlukla elektrik enerjisi olmaktadır. Her ne kadar elektrodlar da, biyokimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir kimyasal dönüştürücü durumunda ise de bunlar, elektrodlar adı ile ayrı bir başlık altında incelenmektedir.

10.2 ELEKTRODLAR

Biyolojik işaretlerin, özellikle tıpta teşhis amacına yönelik olarak algılanabilmesi için, vücut ile ölçme düzeni arasındaki iletişimi sağlayan ve ayrıca çeşitli amaçlar ve özellikle tedavi amacı için organlara akım gönderilmesini sağlayan elemanlara elektrodlar adı verilir. Elektrodlar, bu görevlerini, iyon akımını elektron akımına veya elektron akımını iyon akımına dönüştürerek gerçekleştirirler.

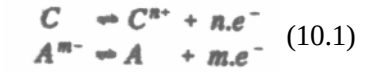
Elektrodların iyon akımını elektron akımına dönüştürme işlemi, elektrodların içinde bulundukları sıvı ortamda (elektrolit içinde) ve elektroda yakın olan yüzeyde (arayüzde) gerçekleşir. Şekil (10.1)'de bu dönüşüm işleminin gerçekleştiği arayüz görülmektedir. Bu arayüzün elektrod tarafında akım taşıyıcı olarak elektronlar ve elektrolit tarafında ise katyon (C^+) ve anyonlar (A^-) bulunur. Elektrolit içinde, kullanılan elektrod malzemesinden katyonların bulunduğu durum da gözönüne alınarak, elektrod atomlarının elektronlarını kaybederek elektrolit içinde katyon (pozitif iyon) durumuna gelmesi (oksidasyon reaksiyonu) veya tersine elektrolit içindeki elektrod malzemesinden olan katyonların, elektrodan elektron çalarak elektrod yüzeyinde birikmesi (eksiltme

10.2



Şekil (10.1) Elektrod-elektroht arayüzü ve akım, elektroddan elektrolite doğru olduğu (oksidasyon reaksiyonunun baskın olduğu) durumdaki iyon hareketleri

reaksiyonu) işlemleri ile karşılaşılır. Elektroddan akım çekilmediği sürece, kimyasal birer reaksiyon durumunda olan bu iki işlem, birbirlerini dengeleyecek biçimde, (10.1) eşitliğinde gösterildiği gibi, sürüp gider (termodinamik denge).



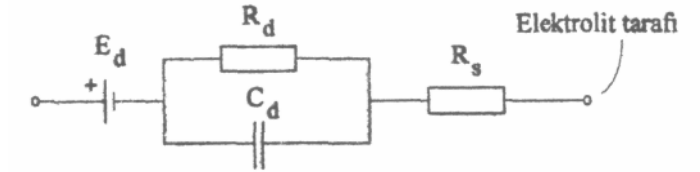
(10.1) Eşitliğinde, n ve m, sırasıyla katyon ve anyonların valanslarını (değerliklerini) göstermektedir. Termodinamik dengede, elektrod-elektrolit arayüzünde pozitif yüklü C^{+} iyonları ile. elektrodun arayüze yalan olan bölgelerinde elektronlar birikir. Bu şekilde, arayüzdeki yük birikimi (iyon birikimi), elektrodu çevreleyen elektrolit bölgesinin elektriksel potansiyelini, elektrolitin diğer bölgelerine göre farklı bir potansiyele getirir. Kullanılan elektrodun yapıldığı malzemeye ve kullanılan elektrolitteki iyon aktivitesine göre değişen bu potansiyel farkına, yarı-hücre potansiyeli adı verilir. Elektrodların yarı-hücre potansiyellerini (E_0) ölçmek kolay değildir. Çünkü elektrolitin elektroddan uzaktaki referans potansiyelde olan noktasına batırılacak referans elektrodunun da bir yarı-hücre potansiyeli olacaktır ve yan-hücre potansiyeli ölçülecek elektrod ile referans elektrod araştırma bağlanacak büyük iç dirençli bir voltmetre, ancak bu iki elektrodun yan-hücre potansiyellerinin farkını gösterecektir. Bu soruna bir çözüm getirmek amacıyla, yan-hücre potansiyeli sıfır varsayılan hidrojen elektrodu (asit içine daldırılarak, etrafında hidrojen kabarcıkları oluşturulmuş platin elektrod), referans elektrod olarak ele alınmıştır

Yarı-hücre potansiyelinin ölçülebilmesi için elektrodan hiç akım çekilmemesi gerekir. Akım çekilince reaksiyon dengesi bozulur ve ölçülen yarı-hücre potansiyeli, akımın sıfırkenki değerinden farklı olur. Bu iki potansiyel arasındaki farka gerilim aşımı adı verilir.

Teorik olarak elektrodlar, polarize olan ve polarize olmayan elektrodlar olarak ikiye ayrılabilir. Polarize olan elektrodlarda, elektrod-elektrolit arayüzünde akım geçişi sınırlıdır ve elektrod bir kapasite gibi davranır. Polarize olmayan elektrodlarda akım, arayüzü serbestçe geçer ve bu elektrodlarda gerilim aşımı yoktur. Ag-AgCl (Gümüş-Gümüş Klorür) elektrodu pratik olarak polarize olmayan elektrod sınıfına girer ve bu yüzden, bu elektrodların yan-hücre potansiyelleri oldukça kararlıdır, yani gürültüleri çok azdır. Ayrıca bu elektrodların yapımı kolay ve ucuzdur.

10.2.1 Elektrodun Devre Modeli

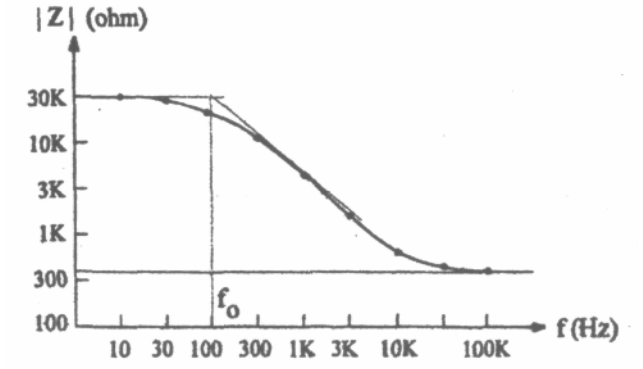
Elektrodun elektriksel devre modeli Şekil (10.2)'de gösterilmektedir. Bu modelde, C_d elektrod-elektrolit arayüzündeki yük birikiminin neden olduğu kapasiteyi, R_d ise bu kapasitenin kaçak direncini temsil etmektedir. E_d , elektrodun yan-hücre potansiyeline karşılık olan gerilim kaynağıdır, R_s ise elektrolitin direncine karşı gelir. Kullanılan elektrod, Ag-AgCl elektrodu ise C_d kapasitesi oldukça küçüktür ve bu yüzden kapasitif etki oldukça azdır.



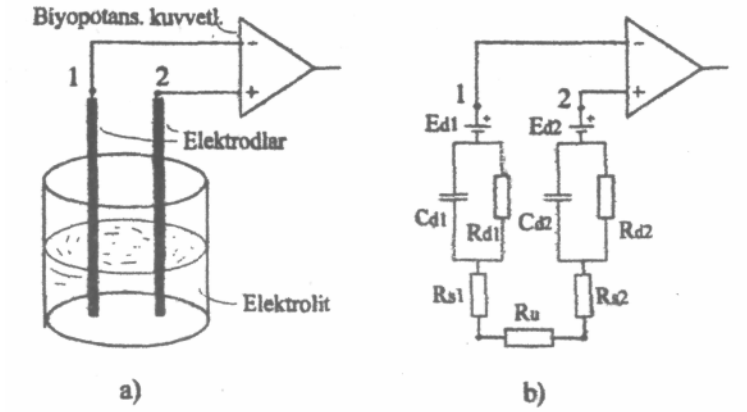
Şekil (10.2) Elektrodun eşdeğer devre modeli

Şekil (10.3)'de, Ag-AgCl referans elektrodu ile birlikte kullanılan ve devre modeli çıkarılacak olan elektrodun, empedansının genliğinin frekansla değişimi gösterilmiştir. Bu değişimde, empedansın modülünün alçak frekanslardaki değeri, eşdeğer devredeki $(R_d + R_s)$ direncinin değerine ve yüksek frekanslardaki değeri ise R_s direncinin değerine karşı gelmektedir.

Şekil (10.4)'de, elektrodların doku ile olan bağlantı durumunun elektriksel eşdeğer modelinin çıkarılmasında yardımcı olabilecek şekil olarak, elektrolit içine daldırılmış olan elektrodların kuvvetlendirici ile olan bağlantısı ve bu



Şekil (10.3) Bir elektrodun Ag-AgCl referans elektrodu ile arasındaki empedansın modülünün (genliğinin) frekansla değişimi



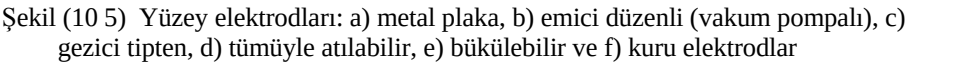
Şekil (10.4) a) Elektrod- elektrolit ve kuvvetlendiriciden oluşan sistem ve b) bu sistemin basitleştirilmiş elektriksel eşdeğer modeli

bağlantının elektriksel eşdeğer modeli gösterilmiştir. Bu modelde elektrodlar, Şekil (10.2)'deki elektrod eşdeğer devresi ile ve elektrolit ise daha çok rezistif karakter göstermesi nedeniyle R_u direnci ile gösterilmiştir.

Elektrodların, deri üzerinden test edilecek veya ölçme yapılacak organa olan bağlantısında ise deri, paralel R-C elemanları ile, biyopotansiyel kaynak, bir gerilim kaynağı (e_{mp}) ve ona seri olan paralel R-C devresi ile ve elektrod-

Değişik amaçlara göre kullanılan elektrod çeşitleri aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir

- A) Yüzey Elektrodları: Şekil (10.5)'de, çeşitli yüzey elektrodları görülmektedir. Bu elektrodlar, biyolojik işaretlerinin deri üzerinden algılanmasında kullanılırlar.



10.6

a) Metal plaka elektrodları: Çok sık kullanılan bir elektrod türüdür ve özellikle EMG, EEG ve EKG işaretlerini algılamakta kullanılır. Deri ile temas eden metalik bir yüzeyi bulunur. Gerçekte, deri ile temas bir elektrolit pasta aracılığı ile olur. Metal plaka, düz veya uygulanacak yüzeyin (bacak) şeklini alacak şekilde bir silindir yüzey parçası biçimindedir ve genellikle Nikel-Gümüş alaşımından yapılmaktadır, Şekil (10.5.a). Genelde bu sınıfa giren elektrodların yüzeyleri büyük olduğundan empedansları küçüktür (2-10 Kohm).

b) Emici düzenli elektrodlar. Metal plaka elektrodunun geliştirilmiş bir şekli olup herhangi bir şekilde yapışkan ve bağlama kayışı gerektirmez ve genelde göğüs üzerinden EKG işaretlerinin algılanmasında kullanılır. Bu elektrod türünde, metal elektrod bir boru şeklindedir. Bu borunun halka şeklindeki yüzlerinden biri deriye değerken diğer yüzü, deriye elektrodun tutturulmasını sağlayan ve vakum pompası görevi gören elastik bir hazne içinde kalır. Bu tür bir elektrodun deri ile temas eden yüzeyi halka (çember) şeklinde olduğundan, elektrod oldukça büyük hacimli olsa bile, empedansı büyüktür ve bu yüzden, küçük giriş empedanslı kuvvetlendiricilerle kullanılması elverişli olmaz, Şekil (10.5.b).

c) Gezici tipten elektrodlar. Bu tipten bir elektrodta elektrolit, metal elektrod ile birlikte hareket ettiğinden, elektrod ya da deri, yani elektrolit hareketinden ileri gelen bozucu işaretler pek oluşmamaktadır. Şekil (10.5.c)'de, gezici tipten bir elektrod görülmektedir. Elektrod şapka biçimindedir ve metal disk şapkanın en üst iç yüzeyine yapışık durumdadır. Elektrod kullanılacağı zaman, yalıtkan şapkanın içi elektrolit ile doldurulur ve şapka, her iki yüzü yapışkan olan elastik bir halka vasıtası ile deriye yapıştırılır. Şapka hareketli olsa bile metal, elektrolite göre hareket etmeyeceğinden aralarındaki yük dağılımı bozulmaz ve daha kararlı işaretler elde edilir. Ayrıca metal, disk gümüşten (Ag) yapıp AgCl ile kaplanırsa, kararlılık daha da arttırılmış olur. Her iki tarafı yapışkan olan elastik halka, her hasta için yenilenir.

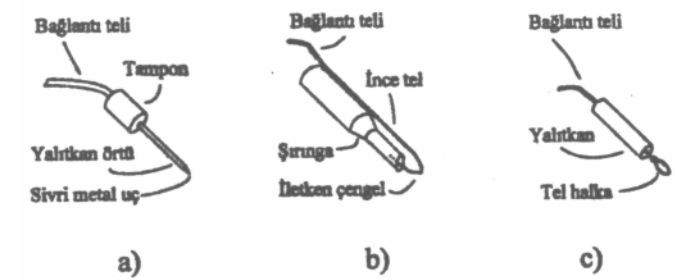
d) Tümüyle atılabilir elektrod: Bu elektrodlar, EKG ölçümlerinde çok kullanılan ve bir kere kullanıldıktan sonra ablan ("disposable") elektrodlardır, Şekil (10.5.d). Elektrolit, Ag-AgCl elektrod tabanının hemen altında, elektrodta yapışık durumda jel, emdirilmiş sünger olarak gerçekleştirilir.

e) Bükülebilir elektrodlar. Bu türden bir elektrod, düz olmayan vücut yüzeyinin şeklini alacak biçimde bükülebilmektedir. Çok kullanılanı, bir yüzü kısmen Ag telleri ile örülmüş, yapışabilir özelliğe sahip olan bir band şeklinde olanıdır (Şekil 10.5.e). Bükülebilir elektrodlar genelde, küçük çocukların EKG işaretlerini algılamakta kullanılırlar.

0 Kura elektrodlar. Yüzey elektrodlarının bu gruba girenleri, ara pasta malzemesi gerektirmeden, deri üzerine direkt olarak uygulanabilirler ve aradaki kuplaj kapasitiftir. Şekil (10.2)'deki eşdeğer devre geçerlidir ancak,

elektod-elektrolit ilişkisi bulunmadığından, eşdeğer devrede kaynak gerilimi yoktur. Dış deri, elektrod yüzeyi ile, daha iyi iletken durumunda olan dermis arasında bir yalıtkan durumundadır ve bu yüzden bir kapasite oluşur ki dermiş ile elektrod, bu kapasitenin plakaları, dış deri ise dielektrik malzeme durumundadır. Üst deri iyice temizlenmeden kuru elektrod deri yüzeyine uygulandığından, eşdeğer devredeki kapasiteye paralel gelen direnç (R_d) de oldukça büyüktür. Bu yüzden bu tür elektrodların bağlandığı kuvvetlendiricilerin giriş dirençleri de aynı oranda büyük (1 *GOhm* mertebelerinde) olmalıdır. Büyük empedanslı devrelerle çalışıldığı içindir ki gürültü problemini en aza indirmek amacıyla, daha ziyade, empedans dönüştürme işi yapan kuvvetlendiricinin ön katı, elektrodun hemen yanına monte edilir, Şekil (10.5.f) Kuru elektrodların, bazen dielektrik malzemesi de metal üzerinde oksit film oluşturularak gerçekleştirilir ki bu durumda artık hiç elektrolite gerek yoktur. Yarı iletken yapım teknolojisi ile Silisyum (Si) kristal yüzeyler üzerinde çok ince ve düzgün SiO_2 yalıtkan tabakaları oluşturularak yapılan kuru elektrodlarda, kapasite 1nF civarında olup, kuvvetlendiriciler de aynı Silisyum taban üzerinde gerçekleştirilebilmektedir.

B) Dahili Elektrodlar. Dahili elektrodlar, biyopotansiyel işaretleri vücut içinden algılamakta kullanılırlar. Deri altına batırılan iğne şeklinde olardan bulunduğu gibi, tümüyle vücut içine gömülüp harici kuvvetlendiriciye teleme verici düzeni ile bağlı olanlar; da vardır. Bu tür elektrodlarda pasta kullanılmaz, elektrolit olarak hücre sıvısı mevcuttur. Şekil (10.6)'da, dahili elektrodlardan, iğne, tel ve tel halka elektrodları görülmektedir. İğne elektrodlar, paslanmaz çelikten yapılmış olup, EMG ve ameliyat gereken hastalarda EKG işaretlerinin algılanmasında kullanılırlar, Şekil (10.6.a). Bu elektrodlarla, yüzey elektrodlara göre daha kararlı işaretler elde edilebilmektedir, ancak bunların kullanışşı her zaman hastayı rahatsız etmektedir. Çünkü iğne çapları 0,1 mm ile 1 mm



Şekil (10.6) Dahili elektrolardan, a) iğne elektrod, b) tel elektrod ve c) tel halka elektrod

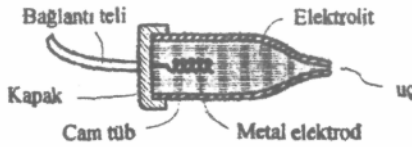
10.8

arasında değişmektedir. Tel elektrodların metal uçları kanca şeklindedir ve bu kanca sayesinde bir şırıngaya tutturularak deri altına sokulurlar ve şırınga geri çekildiğinde ise yine bu kanca yardımıyla bulundukları yere tutunurlar, Şekil (10.6.b). Vücut içine yerleştirilen elektrodlardan biri, Şekil (10.6c)'de gösterilmiştir. Bu elektrodun ucu, vücut içinde ölçme yapılacak noktaya dikilebilmesi için halka şekline getirilmiştir.

C) Mikroelektrodlar: Uyarılabilen hücrelerin elektriksel davranışlarını inceleyebilmek için, hücre zarı ile bölünen hücre içi ve hücre dışı arasındaki potansiyel farkını ölçmek gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek için hücreyi tahrip etmeyecek ve elektriksel davranışını bozmayacak bir elektrodun hücre içine daldırılması gerekmektedir. Bu amaç için kullanılan ve uç çaptan 0,05-10 μm arasında değişen ve hücre zarını delerek, mekanik olarak kararlı kalabilecek durumda olan elektrodlara mikroelektrodlar adı verilir. Mekanik sağlamlık, metal, cam tüp içinde muhafaza edilerek veya, bir cam silindir yüzeyini kaplayacak biçime getirilerek sağlanır, Şekil (10.7a ve b).



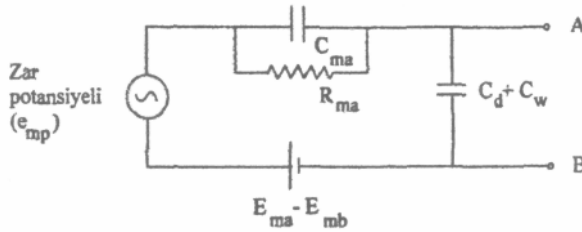
Şekil (10.7) Mikroelektrodlar; a) cam muhafazalı ve b) cam göbekli mikroelektrod



Şekil (10.8) Mikropipet elektrod

Elektrodu, içine konan elektrolit içinde muhafaza eden, camdan yapılma mikropipetler de mikroelektrod sınıfına girerler, Şekil (10.8). Mikropipet elektrodlarda, cam muhafaza şeklindeki tübün içi KCl ihtiva eden bir sıvı ile doldurulduktan sonra, tübün geniş olan ağzı, ortasında metal (Ag) elektrod tel bulunan yalıtkan bir tıpa ile kapatılır. Cam tübün ince ve açık olan ucunun çapı 1 μm kadardır.

Şekil (10.9)'da, mikroelektrod ile yapılan hücre içi biyopotansiyel ölçüm düzeninin, basitleştirilmiş elektriksel modeli gösterilmiştir. Bu şekilde, A ucu mikroelektrodun bağlantı ucuna ve B ucu ise referans elektrodunun bağlantı ucuna karşı gelmektedir. Bu modelde, yüzeyi mikroelektrod yüzeyine göre oldukça geniş olan referans elektrodunun pasif model elemanları, mikroelektrodun model elemanları yanında ihmal edilmiştir. Şekil (10.2)'deki modelde gözüken seri dirençler de bu modelde ihmal edilmiştir. Sonuçta, basitleştirilmiş modelde, mikroelektrodun paralel R-C elemanları ile kablo ve elektrod kaçak kapasiteleri kalmaktadır. Modeldeki ($E_{ma}-E_{mb}$) potansiyel kaynağı, mikroelektrod ile referans elektrod eşdeğer yan hücre potansiyel farklarını temsil etmektedir.



Şekil (10.9) Mikroelektrod ile gerçekleştirilen ölçüm düzeninin basitleştirilmiş modeli

10.2.3 Hücre Uyarmada Kullanılan Elektrodlar

Hücre uyarmada kullanılan elektrodlar genelde, biyoelektrik potansiyellerin algılanmasında kullanılan elektrodla benzerler. Ancak bu elektrodlardan miliamperler mertebesinde uyan akımlar akıtılmaktadır. Kalbin hızlı ve zayıf çalışmasını önleyici cihazlarda (defibrilatör) ve kalbin atış hızını ayarlayan cihazlarda (kalp pili, pacemaker) hücre uyarması için özel elektrodlar kullanılır. Elektriksel uyarı için, dikdörtgen dalga, sinüsoidal veya dönüşü exponansiyel olarak azalan darbeler kullanılmaktadır. Uyarı, akım veya gerilim değişimi biçiminde yapılabilir. Elektrod eşdeğer devresi Şekil (10.2)'deki gibidir. Uyarı elektrodlarında kullanılan malzeme önemlidir, çünkü uyarı akımı, elektrodun okside olmasına ve elektrod yakınında, elektrod malzemesinden iyonların konsantrasyonunun artmasına ve dolayısıyla hücre zehirlenmesine yol açabilir. Elektrod açısından bakıldığında ise bu oksidasyon, elektrodun ömrünü azaltıcı bir etkidir. Bu yüzden uyarı elektrodu olarak soy metaller (en azından paslanmaz çelik) kullanmak uygun olur.

10.10

10.3 DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

Bir büyüklüğü ölçmek, o büyüklüğü aynı cinsten bir referans büyüklükle karşılaştırmak demektir. Ölçme düzenleri, bu karşılaştırma işlemini yapmak ve ölçülen büyüklükle orantılı, gözlenebilir bir çıkış vermek üzere tasarlanırlar. Birinci bölümde de belirtildiği gibi ölçme düzenlerinin girişlerinde, ölçülen büyüklüğü algılayan ve enerjiyi bir biçimden başka bir biçime dönüştüren dönüştürücüler bulunur. Bu şekli ile Tıp Elektronikğinde dönüştürücüler, fizyolojik büyüklüklerin veya parametrelerin ölçülmesinde kullanılırlar. Genelde ölçüm düzenlerinde, işleme, görüntüleme ve saklama kolaylığı açısından dönüştürülen enerji, elektrik enerjisi olmaktadır.

Tıpta, sıcaklık, yer değiştirme, hareket, kuvvet, basınç (kan basıncı), hız (kan akış hızı), ivme (titreme), hacim (akciğer hacmi), ses (kalp sesi) gibi fizyolojik büyüklüklerin ölçümleri ile, doku ve organ göstericilerinin ve yapay organların yapımında çeşitli teknikleri kullanan dönüştürücüler kullanılmaktadır. Bir amaç için birden fazla teknik kullanıldığı için, dönüştürücüleri, kullandıkları yere göre değil de, kullandıkları tekniklere göre anlatmak olağan olmuştur. Örneğin, kan akış hızı ölçümü için elektromagnetik, değişken indüktanslı ve değişken dirençli dönüştürme teknikleri kullanılabilmektedir. Kullanılan tekniklerin birbirlerine olan üstünlükleri vardır ve bu üstünlükler, şu şekilde sıralanabilir: a) frekans cevabı, b) giriş empedansı, c) lineerliği, d) doğruluğu, e) duyarlılığı, f) rezolüsyonu (en küçük değişimi farkedebilme yeteneği), g) operasyon (deşme, yarma) gerektirip gerektirmemesi, h) değişken ortam şartlarında (sıcaklık, nem, basınç) uzun süre kararlılığını koruması, i) fiyatı, j) yapım ve işleme kolaylığı, k) gürültüsü, l) boyutu, m) ağırlığı, n) ölçüm düzenine etkisi, o) ölçme sınırları ve dinamiği, p) ataleti (cevap verme süresi), r) güç harcaması (disipasyon sabiti) ve s) Ömrü.

Dönüştürücüler, bu dönüştürme işlemlerini gerçekleştirirken alternatif gerilim (AC) veya doğru gerilim (DC) güç kaynağı ile beslenmek durumunda olabilirler ki, bu dönüştürücülere pasif dönüştürücüler adı verilir. Güç kaynağı kullanmayı gerektirmeyen dönüştürücüler ise aktif dönüştürücü sınıfına sokulur. Fotodiyot ve termokupl, birer aktif dönüştürücüdür. Değişken direnç ve değişken endüktans dönüştürücüleri, besleme kaynağı gerektirdiklerinden birer pasif dönüştürücüdürler. Başka bir deyişle, aktif dönüştürücüler, besleme kaynağı gerektirmeden dönüştürme işlemini yaparlar ve pasif dönüştürücülerden farklı olarak dönüştürme işlemini ters yönde de yapabilirler. Tablo (10.1)'de dönüştürücülerden bazıları, girdikleri sınıflara göre gruplanarak verilmiştir. Pasif dönüştürücülerden olan değişken dirençli dönüştürücüler DC veya AC olarak beslenebildikleri halde indüktif dönüştürücüler için sadece AC besleme kullanılır.

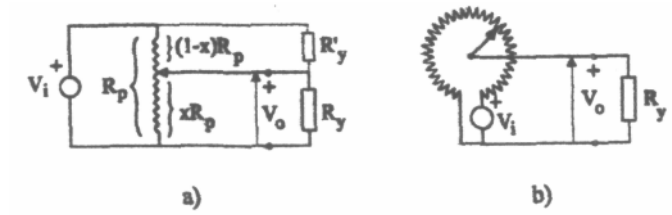
Tablo (10.1) Aktif ve pasif dönüştürücüler

<u>Pasif dönüştürücüler</u>	<u>Aktif dönüştürücüler</u>
Değişken dirençli	Piezoelektrik
Değişken indüktanslı	Termoelektrik
Değişken kapasiteli	Elektromagnetik
Mekanorezistif	Magnetostriktif
Magnetorezistif	Fotodiyod
Piezorezistif	Elektrokinetik
Termorezistif	Pyroelektrik
Fotoiletken	
Hall Olayı	

10.3.1 Değişken-Direnç Dönüştürücüleri

Dışardan bir kaynakla (AC veya DC) beslenmeden dönüştürme yapamadıklarından, bu tip dönüştürücüler pasif tiptendir. Fizyolojik büyüklük olarak yer değiştirme, hareket ve kuvveti, direnç değişimi yoluyla elektrik enerjisine dönüştürürler. Potansiyometreler ve gerinim-ölçer (strain-gage) düzenler bu sınıfa girerler. Solunura hızı ölçerler, tıbbi elektronik termometreler, karbon mikrofonlar (kalp sesleri için), nemölçerler, hacim (göğüs hacmi değişikliği) ölçerler ve bolometreler bu tipten dönüştürücü kullanırlar.

A) Potansiyometreler: En verimli ve ucuz yer değiştirme dönüştürücülerindendir, Şekil (10.10). Potansiyometre gezici kolu, giriş büyüklüğü ile hareket ettirilerek, çıkışta, orantısal bir gerilim değişimi elde edilir. Bu durumda, potansiyometreyi V_i kaynağı ile beslemek gerekmektedir. Potansiyometreler, doğrusal veya dairesel hareketli olabilir. Çıkışta elde edilen gerilim, 0 V'dan kaynak gerilimine kadar değiştiğinden bunlar büyük işaret dönüştürücüleridir.



Şekil (10.10) a) Doğrusal ve b) dairesel hareketli potansiyometreler

10.12

Kullanılan potansiyometrenin toplam direnci (R_p) ve çıkış geriliminin alındığı parçası ($x.R_p$) ise çıkış geriliminin giriş gerilimine oranı (bölme oranı),

$$P_s = \frac{V_o}{V_i} = \frac{x.R_p}{R_p} = x \quad (10.2)$$

olarak potansiyometrenin kolunun konumu olan x ile orantılı olacaktır ki burada ($0 \leq x \leq 1$) şartı sağlanır. (10.2) bağıntısının geçerli olabilmesi için yük direncinin,

$$R_y > x.R_p \quad (10.3)$$

eşitsizliğini sağlayacak şekilde büyük olması gereklidir. (10.3) Bağıntısı sağlanmıyorsa, yükleme etkisi nedeniyle, P ve x arasındaki ilişki nonlineer olacaktır. Bir yer değiştirme dönüştürücüsünün yapımında daha önemli bir özellik, duyarlık veya rezolüsyondur. Gezici ucu harekete geçirecek kuvvetin de küçük olması önemlidir ve çoğunlukla kullanılan potansiyometrelerde bu değer, 200gr kadardır ve 30 gr'dan daha düşük değerlere de inilmiş durumdadır.

B) Gerinim Ölçerler (Strain-Gage): Bunlar, germe (boyunu uzatma) yoluyla bir malzemenin direncini değiştirme prensibini kullanan dönüştürücülerdir. Genellikle küçük işaret değişiklikleri oluşturdıklarından, bir köprü devresi ile bir fark kuvvetlendirici gerektirirler. Köprü devresinde kullanılmaları, ısı bakımından da kararlı çalışmalarını sağlamaktadır. Kullanılan malzeme, metal, yarıiletken veya iletken sıvı olmaktadır. Metal ve yarı iletken gerinim ölçerlere 30 gr'lık bir kuvvet uygulandığında, boylarında 50 μ m'lik bir uzama elde edilir. Sıvı iletken malzeme kullanan elastik gerinim ölçerlerin boylarındaki değişme ise cm mertebelerine çıktığından, daha büyük yer değiştirme gerektiren yerlerde kullanılırlar.

Gerinim ölçerlerde uzama ile direnç arasındaki ilişki, kesit alanı A , boyu L , özgül direnci ρ olan bir telin direncinin,

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A} \quad (10.4)$$

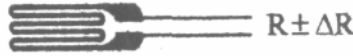
formülü ile belirlenmesine dayanır. Dirençteki bağıl değişme, direnci belirleyen parametrelerin bağıl değişimlerine,

$$\frac{dR}{R} = \frac{dL}{L} - \frac{dA}{A} + \frac{d\rho}{\rho} \quad (10.5)$$

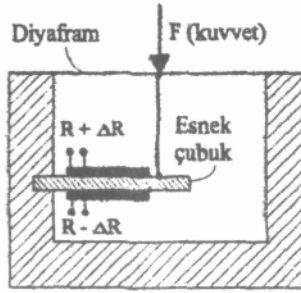
eşitliği ile bağlıdır. Bir telin gerilmesi ile boyu nasıl uzuyorsa, çapı da ters orantılı olarak azalır. Sonuçta, bağıl direnç değişiminin bağıl boy değişimine oranı önemli olur ve bu oran ölçü faktörü (geyç faktörü) veya gerinim duyarlılığı olarak,

$$G = \frac{dR / R}{dL / L} \quad (10.6)$$

şeklinde verilir. Çoğu metallerde bu faktör, $G=2$ civarındadır. Maksimum germede, geyç elemanının bağıl direnç değişimi, %1'den küçük kalmaktadır. Gerinim ölçerlerin direnç değişimleri 100 ohm'lar mertebesinde. Şekil (10.11)'de, gerilme gelen yüzeye yapıştırılabilen türden bir gerinim ölçer görülmektedir.



Şekil (10.11) Yapıştırılabilir türden bir gerinim ölçer elemanı

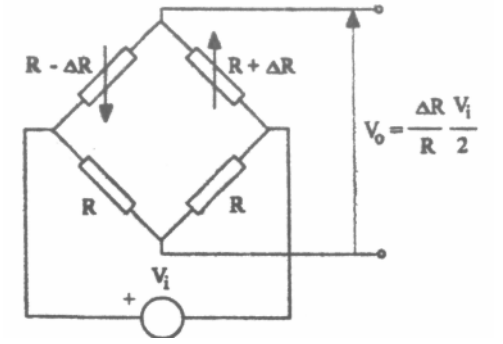


Şekil (10.12) Yapısında gerinim ölçer bulunduran bir basınç ölçer

Şekil (10.12)'de, yapıştırılabilir türden bir gerinim ölçer elemanı kullanan bir kuvvet ya da basınç-ölçer görülmektedir. Diyaframa gelen kuvvet, gerinim ölçerlerin yapışık olduğu esnek yüzeyi bükerek ve sonuçta gerinim ölçerlerin direnci değişir. Üst yüzeye yapışık olanın direnci AR kadar artarken, alt yüzeye yapışık olanın direnci AR kadar azalır. Bu elemanlar Şekil (10.13)'de gösterildiği gibi bir Wheatstone köprüsünün komşu kollan durumunda

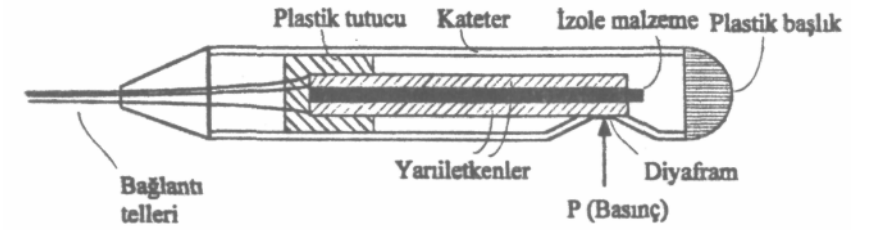
10.14

kullanılırlarsa çıkışta elde edilecek gerilim, tek gerinim ölçer kullanan köprü çıkışındaki gerilime göre iki misli fazla olur. Üzerine gerilme gelen tek geyç elemanı kullanma zorunluğunda, ısı kararlılık için, köprünün komşu kolunda da, aynı ortamda bulunan ve fakat üzerine gerilme gelmeyen bir geyç elemanı (dummy gage) kullanılmalıdır. Bu durumda, geyçlerin direnci, sıcaklıkla aynı miktar kadar değişeceğinden, çıkışta ölçülen gerilimde bir değişme olmayacaktır.



Şekil (10 13) Wheatstone köprüsü montajı

C) Piezorezistif Dönüştürücüler: Piezorezistif etki, basınç ile direnç değişimi anlamında kullanılmaktadır. Bu etki, (10.5) eşitliğinde, dp/p bağıl özgül direnç değişimi olarak gözükmektedir. Bu etki nedeniyle ki yarıiletkenlerin ölçü faktörleri oldukça büyüktür. Bu yüzden, piezorezistif dönüştürücülerde, büyük işaret dönüştürücüsü durumunda olan potansiyometrelerle, küçük boyutlu, gürültüsü ve mekanik bağlantıları az olan gerinim ölçerlerin en iyi özellikleri birarada toplanmış olmaktadır. Bu özellikleri taşıyan, 1,5cm uzunluğunda, silindirik kateter tipi bir basınç dönüştürücüsü Şekil (10.14)'da gösterilmektedir.



Şekil (10.14) Kalp içi basınç ölçümünde kullanılan piezorezistif dönüştürücü

10.3.2 Sıcaklık Dönüştürücüleri

Çoğu fiziksel işlemler sıcaklıktan etkilenirler. Bu yüzden sıcaklık ölçümleri ya da sıcaklık kompanzasyonları, her türlü ölçme ve kontrolün yapıldığı yerde büyük önem kazanır. Tıpta da, kanser teşhisi için kullanılan yüzeysel deri sıcaklığı dağılımını çıkarmak (termografi), çeşitli doku ve hücrelerin sıcaklığını ve hatta vücut sıcaklığının hassas olarak ölçmek ve laboratuvar araştırmaları için uygun sıcaklıkta ortamlar oluşturabilmek için hep sıcaklık ölçme işlemi gerekmektedir. Sıcaklık dönüştürücülerini, pasif olanlar ve aktif olanlar diye ikiye ayırmak mümkündür. Bu alt bölümde anlatılacak olan termorezistif dönüştürücüler ile pn jonksiyon termometreleri, pasif dönüştürücüler ve termoelektrik dönüştürücüler ise aktif dönüştürücüler sınıfına girmektedir. Mekanik, kimyasal ve emisyon termometreleri de bu sınıfa girmekte ise de burada ele alınmayacaktır.

A) Termorezistif Dönüştürücüler: Belli metal ve yarıiletkenlerin dirençlerinin sıcaklıkla değişmesi prensibinden faydalanılır. Çoğu metallerde ve aşın olmayan sıcaklık değişimlerinde, direncin sıcaklıkla değişimi lineer sayılabilir ve

$$R_T = R_o [1 + \alpha (T - T_o)] \quad (10.7)$$

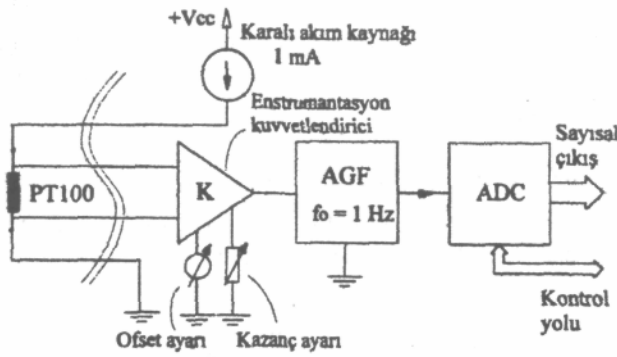
bağıntısı yazılabilir ki bu eşitlikte R_T , T sıcaklığındaki ve R_o , T_o sıcaklığındaki dirençlerdir. (10.7) eşitliğindeki α terimi T_o sıcaklığındaki direncin sıcaklık sabiti olarak isimlendirilir. Metallerin ve hatta yarıiletkenlerin sıcaklık sabitleri pozitifdir. Metal olan termorezistif dönüştürücülere kısaltılmış olarak RTD adı verilir ve bunların sıcaklık katsayıları $\alpha = \%0,4/^{\circ}\text{C}$ civarındadır. Seramik yarıiletkenlerin (termistörlerin) sıcaklık sabiti, malzemedeki karışıma göre pozitif (PTC) veya negatif (NTC) olabilir ve bu sabitin sıcaklıkla değişimi oldukça nonlineerdir.

Metallerin içinde platin, oldukça geniş bir sıcaklık aralığında (-180°C ile +630°C arasında) en mükemmel lineerliğe sahip olanıdır. 0°C ile 100°C arasında kullanılan bir platin direnç termometresindeki (Platin RTD elemanındaki) lineerlik hatası, $\pm \%0,2$ civarındadır ve 0,001°C'lik bir doğruluğa da erişebilirler. 0 °C'de 100 ohm'luk direnç değerine sahip olan platin RTD elemanı, PT100 olarak bilinmektedir.

RTD elemanlarının sıcaklıkla olan direnç değişimleri, genel olarak iki yolla algılanır; a) sabit akım kaynağının bu direnç üzerindeki gerilim düşümünü ölçmek ve b) bu direnci bir köprü kolunda kullanıp köprü çıkış gerilimini

10.16

ölçmek. Şekil (10.15)'de, 1mA'lık kararlı akım kaynağı akımının, RTD elemanı uçlarında oluşturduğu gerilimi kuvvetlendiren bir RTD kuvvetlendiricisi blok şeması gösterilmiştir. $f_o=1\text{Hz}$ köşe frekanslı Alçak Geçiren Filtre (AGF), 50Hz de dahil olmak üzere yüksek frekanslı gürültüleri bastırmak için kullanılmıştır Bu devrede, sayısal çıkış için bir Analog-Dijital Çevirici (ADC) elemanı kullanılabilir. Sayısal olarak çalışıldığı için de, her türlü kumanda, zamanlama, bilgi aktarma ve saklama işlemleri için bir mikroişlemciye (CPU'ya) gerek olabilir. Devrede, ortak mod gürültülerinden kurtulmak için, Ortak İşaret Bastırma Oranı (CMRR'si) yüksek olan bir enstrumantasyon kuvvetlendiricisi kullanılmıştır.



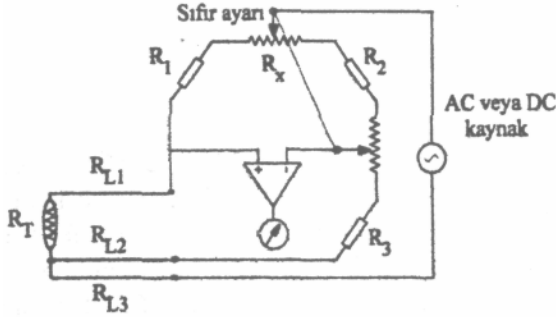
Şekil (10 15) Kararlı akım kaynaklı platin direnç (RTD) kuvvetlendiricisi

Şekil (10.15)'deki RTD kuvvetlendiricisinde, ofset ayarı veya başka bir deyişle sıfır ayarı, ölçme aralığının başında, örneğin 0 °C'de, ofset ayar potansiyometresi ile çıkış sıfırlanarak veya olması gereken minimum bir değere getirilerek yapılır. Daha sonra, kuvvetlendiricinin kazancıyla oynanarak, kuvvetlendirici çıkışının istenen sıcaklıkta istenen değeri alması sağlanır. Bu iki ayar yardımıyla köprü kalibrasyon işlemi gerçekleştirilmiş olur.

RTD elemanı dört uçlu olarak gerçekleştirilip kuvvetlendiriciye giden gerilim uçlarının içerden seçilmesiyle, hem akım bağlantı noktalarındaki dirençlerin gürültü etkilerinden ve hem de akım kaynağından RTD elemanına giden akım taşıyıcı iletkenlerde, sıcaklık dağılımı nedeniyle oluşan direnç değişimlerinin etkilerinden kurtulmuş olunmaktadır.

Şekil (10.16)'da, köprü tipi sıcaklık ölçme ünitesi blok şeması gösterilmiştir. Burada, sıcaklığa duyarlı RTD elemanı üç uçlu olarak gerçekleştirilmiştir. Bu durumda R_{L1} ve R_{L2} bağlantı iletkenleri komşu kollara

bölüştürüldüğünden ve bu komşu kollardaki eş etkiler birbirini yok edeceğinden, bunların gürültü etkileri de köprü çıkışına yansımayacaktır. Düzenin kalibrasyonu, Şekil (10.15) için anlatılanlara benzer olarak yapılır. Köprünün sıfır ayan, sıfır ayar potansiyometresi yardımıyla yapılır.



Şekil (10 16) Köprü tipi termorezistif (RTD) kuvvetlendiricisi

Köprü kuvvetlendiricilerinde hata kaynaklarından biri de, çeşitli bağlantı noktalarında oluşan termoelektrik potansiyellerdir. Bu etki, tüm bağlantı noktaları aynı sıcaklıkta tutularak azaltılabilir veya köprü, alternatif (AC) gerilim kaynağı ile sürülerek giderilebilir. Termorezistif termometrelerde önemli bir hata kaynağı da, dönüştürücüden akan akımın (I) dönüştürücü direncinde oluşturduğu $I^2 R_T$ gücüdür ki bu, dirençte ısı olarak açığa çıkar. Direncin kendi iç ısınmasından dolayı değeri değişir ve termistör için lineer olmayan bir akım-gerilim eğrisi elde edilir. Bu etkiden kurtulmak için köprü, darbe kaynağı ile sürülebilir veya daha basit bir yol olarak, AC kaynağının gerilimi azaltılıp, köprü kuvvetlendiricisinin kazancı artırılır.

Termistörlerin önemli özelliklerinden birisi, direnç-sıcaklık karakteristiğidir ve bu karakteristik oldukça nonlineerdir. Örneğin has yarıiletkenlerde, taşıyıcı yoğunluğunun sıcaklıkla olan ilişkisi, $n \sim T^{3/2} \exp(-E_g/2kT)$ şeklindedir ve taşıyıcıların hareket yetenekleri (μ) sıcaklıkla $T^{-3/2}$; şeklinde değiştiğinden, yarıiletkenin özgül direnç-sıcaklık ilişkisi; q , elektron yükü, E_g , yasak band genişliği ve k , Boltzmann sabiti olmak üzere,

$$\rho = 1/n\mu q \approx \exp\left(\frac{E_g}{2kT}\right) \quad (10.8)$$

şeklinde olacaktır. Termistörün direnç-sıcaklık ilişkisi, benzer olarak,

10.18

$$R_T = R_c \cdot \exp\left(\frac{\beta}{T}\right) \quad (10.9)$$

şeklindedir. β katsayısının değeri ise termistörün yapım şekline göre, 1500 °K ile 6000 °K arasında değişir. Sıcaklık sabiti (a), sıcaklıkla,

$$a = \frac{1}{R_T} \cdot \frac{dR_T}{dT} = - \frac{\beta}{T^2} \quad (10.10)$$

şeklinde nonlinear olarak değişir ve sıcaklık arttıkça değeri azalır. Oda sıcaklığında, T=300°K için, a = -%4,4/°C olarak kabaca hesaplanabilir. Termistörlerdeki bu nonlinearlığı kısmen kompanze etmek için, eğer termistör sabit akımla sürülüp uçlarındaki gerilim sıcaklığın bir ölçüsü olarak kullanılacaksa, değeri uygun seçilmiş bir direnç (R_p), termistöre (R_T) paralel bağlanarak, paralel eşdeğer direncin (R) sıcaklıkla değişimi lineer yapılmaya çalışılır. R direncinin değeri,

$$R = \frac{R_p \cdot R_T}{R_p + R_T} = \frac{R_p \cdot R_c \cdot \exp\left(\frac{\beta}{T}\right)}{R_p + R_c \cdot \exp\left(\frac{\beta}{T}\right)} \quad (10.11)$$

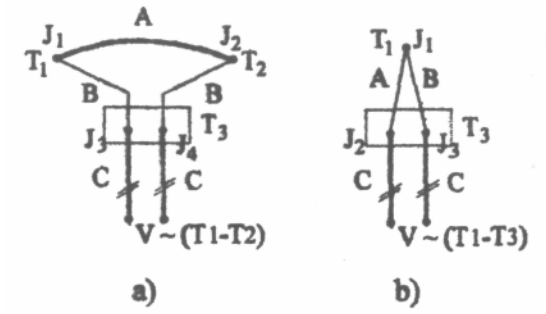
iken bu değişimin, T, sıcaklığı civarında lineer olması istenirse paralel konan direncin uygun değeri hesaplanabilir. Bunun için R-T değişiminin bükülme noktasını bulmak, yani (10.11) eşitliğinin ikinci türevini sıfıra eşitlemek gerekir. Sonuç olarak aranan direnç, R_{Ti} , T_i , sıcaklığındaki termistör direnci iken,

$$R_p = R_{Ti} \left(\frac{\beta - 2T_i}{\beta + 2T_i} \right) \quad (10.12)$$

olarak hesaplanır. Eğer termistör bir gerilim kaynağı ile sürülüp, akımı, çıkış büyüklüğü olarak alınacaksa, bu sefer admitanslar için yazılacak benzer bir formülle hesaplanan direnci, termistöre seri olarak bağlamak gerekecektir.

B) Termoelektrik Dönüştürücüler Aktif dönüştürücüler sınıfına girer ve temel eleman olarak termokupl kullanırlar, Termokupl, iki farklı metalin (örneğin demir ve balar gibi) birleşme noktasında (jonksiyonunda), sıcaklığa bağlı olarak

bir potansiyel farkının elde edilmesi prensibine göre çalışır. Genellikle bu potansiyel farkını ölçmek için araya başka bağlantı iletkenlerini sokmak gerekeceğinden, termokupl oluşturan iki metal (A ve B), Şekil (10.17.a)'daki gibi bağlanır. Bu bağlantıda ortaya çıkan iki jonksiyondan biri sıcak (T_1) ve diğeri soğuk (T_2) ise, Şekil (10.17.a)'daki çevrim kapatıldığında, çevrimden bir akım akar veya çevrim açıksa açık olan uçlarda (T_1-T_2) sıcaklık farkıyla orantılı bir gerilim oluşur (Seebeck etkisi). Tersine olarak iki jonksiyonu olan böyle bir çevrime bir gerilim kaynağı sokulduğunda, çevrimde bir akım dolaşır ve jonksiyonlardan biri T_1 , diğeri T_2 sıcaklığına gelir (Peltier etkisi). Bu son etki, sıcaklığa duyarlı bazı elektronik düzenlerin soğutulmasında kullanılır.



Şekil (10.17) a) İki jonksiyonlu ve b) bir jonksiyonlu termokupl elemanlar

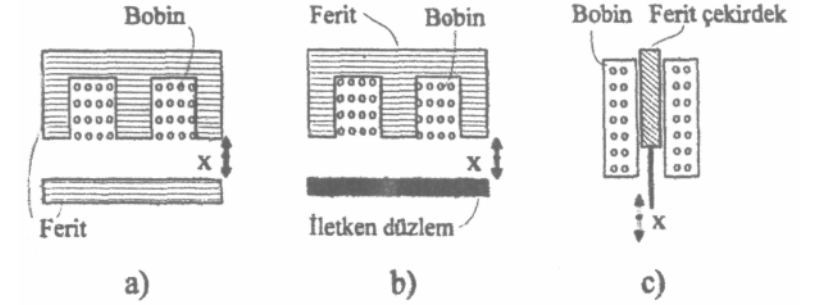
Şekil (10.17.a)'da gösterilen düzende, sıcaklığın ölçüldüğü nokta ile gerilim ölçme aleti arasında bulunan C bağlantı iletkenlerinin, B iletkenleriyle oluşturduğu jonksiyonların farklı (T_3) sıcaklıkta olması, çıkış geriliminin, (T_1-T_2) sıcaklık farkıyla olan orantısal ilişkisini bozmaz. Çünkü, bu jonksiyonları oluşturan iletkenler (B ve C) aynıdır, dolayısıyla jonksiyon potansiyelleri de aynı olmakta ve CBABC çevriminde bu potansiyeller birbirini götürerek, etkisiz kalmaktadır. Pratik olarak T_1 ve T_2 sıcaklıklarını, birbirine yalan olan noktalarda bulmak mümkün olmaz ve Şekil (10.17.b)'deki gibi sistemi, tek aktif jonksiyona indirmek gerekir. Ancak burada, C bağlantı iletkenlerinin A ve B iletkenleriyle olan bağlantılarında ortaya çıkan J_2 ve J_3 jonksiyonlarındaki jonksiyon potansiyelleri, farklı olmaları nedeniyle bu çevrimde birbirlerini götürmezler ve çıkışta bir hata gerilimi ortaya çıkarırlar. Bu hata geriliminin etkisinin az olması için bağlantı iletkenleri, A ve B iletkenleri ile olan bağlantı noktalarında ortaya çıkan jonksiyon potansiyelleri küçük olacak şekilde seçilmelidir ve T_2 sıcaklığı, referans sıcaklıkta (en iyisi 0°C)de sabit tutulmalıdır.

10.20

10.3.3 Değişken İndüktanslı (İndüktif) Dönüştürücüler

Genellikle alternatif gerilim (AC) kaynağı ile beslenen pasif dönüştürücülerdendir. Fiziksel değişimleri (ki genelde yer değiştirmeleri) indüktans değişimlerine çevirirler ve sonuçta frekansı, genliği ya da fazı fiziksel değişimlerle değişen işaretler elde edilmiş olur. Biyomühendislikte indüktif dönüştürücülerle, basınç, kuvvet, ivme ve yer değiştirme gibi fizyolojik büyüklükler ölçülebilmektedir. İndüktif dönüştürücüleri iki grup altında toplamak mümkündür: A) Tek bobinli indüktif dönüştürücüler, B) Çok bobinli indüktif dönüştürücüler.

A) Tek Bobinli İndüktif Dönüştürücüler: Şekil (10.18)'de gösterildiği gibi tek bobinli indüktif dönüştürücülerde indüktans değişimi, a) kapalı magnetik çekirdeği olanlarda, magnetik akının dolaştığı yol üzerindeki hava aralığı, b) magnetik yol üzerine konan iletken yüzeydeki girdap akımları ve c) silindir şeklinde bobini olanların piston şeklindeki magnetik çekirdeğin inin konumu veya magnetik çekirdeğe göre silindirik bobinin konumu değiştirilerek sağlanabilir.



Şekil (10.18) Tek bobinli indüktif dönüştürücüler, a) hava aralığı değiştirilen, b) magnetik yolu üzerinde girdap akımları değiştirilen ve c) bobini veya çekirdeği hareketli olan

Şekil (10.18a)'da gösterilen, hava aralığı değiştirilen türden olan indüktif dönüştürücüde, magnetik çekirdeğin, kesit alanı A_o ve hava aralığı l_g olan orta kısmının relüktansı (magnetik direnci),

$$R_o = \frac{l_g}{\mu_o A_o} \quad (10.13)$$

ve kesit alanı A , olan kenar kısmının relüktansı ise,

$$R_1 = \frac{l_s}{\mu_o A_1} \quad (10.14)$$

olarak verilir. Magnetik çekirdeğin magnetik geçirgenliği, μ_0 yanında çok büyük (1000 kere büyük) iken, magnetik çekirdeğin relüktansı diğer relüktanslar (R_o ve R_1) yanında ihmal edilir ve magnetik yol üzerindeki toplam relüktans,

$$R = R_o + R_1 = \frac{l_s}{\mu_o} \left(\frac{1}{A_o} + \frac{1}{A_1} \right) = \frac{l_s}{\mu_o} \left(\frac{A_o + A_1}{A_o A_1} \right) \quad (10.15)$$

olarak elde edilir. Magnetik geçirgenliği sabit ($\mu = \mu_0$) olan, yani magnetik alan ile magnetik indüksiyon (magnetik akı yoğunluğu) arasındaki ilişkinin lineer olduğu ($B = \mu \cdot H$) ortamlarda indüktans, N, bobinin sarım sayısı olmak üzere,

$$L = \frac{N^2}{R} = \frac{N^2 \cdot \mu_o}{l_s} \cdot \left(\frac{A_o A_1}{A_o + A_1} \right) \quad (10.16)$$

olarak hesaplanır. Uygulamada, çoğu dönüştürücülerde, genlik değişiminden çok, frekans değişimi tercih edilmektedir. Bobine paralel olarak konan, C değerli bir kondansatörle oluşturulan rezonans devreleri yardımıyla gerçekleştirilen osilatörlerde çalışma frekansı,

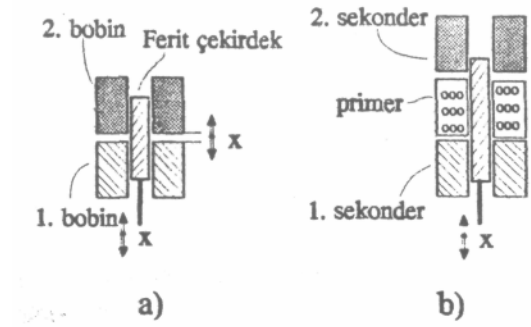
$$f_o = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{LC}} \quad (10.17)$$

olarak hesaplanabilmektedir. (10.16) eşitliği, (10.17) eşitliğinde yerine konduğunda, K bir sabit olmak üzere,

$$f_o = K \cdot \sqrt{l_s} \quad (10.18)$$

elde edilir ki, bu bağıntı, elde edilen frekans değişiminin, l_s yer değiştirmesinin karekökü ile orantılı olduğunu gösterir. Bu durumda, lineerliğin fazla önemli olmadığı ve küçük yer değişimleri söz konusu olduğunda, söz konusu dönüştürücü, yer değiştirme dönüştürücüsü olarak kullanılabilir.

B) Çok Bobinli İndüktif Dönüştürücüler Çok bobinli indüktif dönüştürücülerin duyarlık ve lineerliği, tek bobinli olanlara göre çok daha iyidir. Bunun nedeni, fark alma işlemini gerçekleştirecek şekilde, örneğin magnetik çekirdeğin hareketiyle, bobin endüktanslarından biri artarken diğerinin azalması ve bu şekilde lineer olmayan etkilerin, bu fark alma işlemi sırasında birbirlerini yok etmesidir. Çok bobinli indüktif dönüştürücülerde, aralarında kuplaj olmayan iki bobinin birbirlerine göre indüktans değişimlerinden veya aralarında kuplaj olan bobinlerin, aralarındaki kuplaj değişiminden yararlanılarak dönüştürme işlemi gerçekleştirilir, Şekil (10.19).

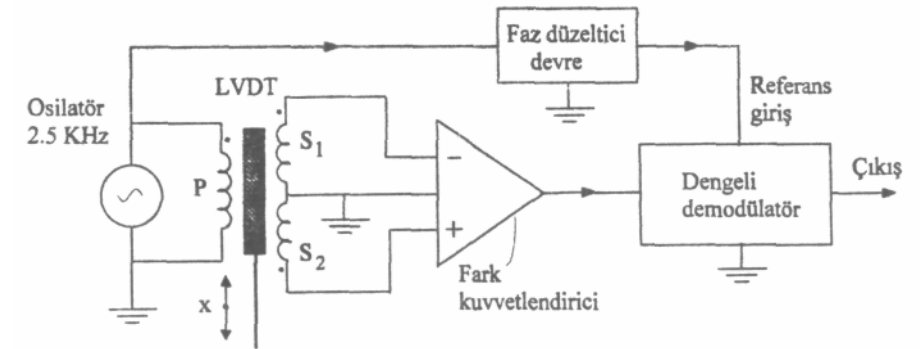


Şekil (10 19) Çok bobinli indüktif dönüştürücüler, a) Bobini veya çekirdeği hareketli olan, b) transformatör şeklinde olan (LVDT) türleri

Çok bobinli indüktif dönüştürücülerden Lineer Değişken Yerdeğiştirme Dönüştürücüsü (LVDT), direkt olarak yerdeğiştirmeyi (uzunluğu) ve dolaylı olarak da basınç ve kuvveti, elektriksel büyüklüğe dönüştürmektedir. Kullanılan diğer indüktif dönüştürücülere göre LVDT'nin üstünlükleri; küçük yerdeğişim miktarlarına büyük genlikli çıkış işaretleri vermesi ve bu yüzden duyarlıklarının yüksek olması, S_1 ve S_2 gibi iki sekonderinin olması nedeniyle lineerliğinin yüksek olması ve çekirdeği hareket edebilen bir dönüştürücü olması nedeniyle de büyük yerdeğiştirmelere cevap verebilmesidir. LVDT'lerin lineerliklerinin yüksek olmasına karşın kusurları ise; biraz hacimli oluşları, magnetik çekirdeğin ağırlığı ve sürtünmesi nedeniyle ilave kayıplara neden olmasıdır.

Şekil (10.20)'de, bir Lineer Değişken Fark Transformatörü (LVDT) kuvvetlendiricisi blok diyagramı gösterilmektedir. Hareketli magnetik çekirdek, primer (P) ve sekonder (S_1 ve S_2) bobinleri arasındaki kuplajı değiştirir. S_1 bobininde indüklenen gerilim, primere uygulanan gerilim ile aynı fazda, S_2

bobininde indüklenen gerilim ise 180° faz farklı olacak şekilde, sekonder bobinler birbirleri ile seri bağlanır. Eğer çekirdek, her iki sekonder bobine aynı genlikte gerilim endükleyecek şekilde, $x=0$ noktasında duruyorsa, sekonderlerde indüklenen gerilimlerin toplamı sıfır olur. Çekirdek, S_1 bobinine doğru hareket ettirildiğinde, S_1 bobininde indüklenen gerilim artar, S_2 bobininde indüklenen gerilim ise azalır ve çıkışta, giriş ile aynı fazda olan bir gerilim elde edilir. Çekirdek ters yönde hareket ettirildiğinde ise çıkıştaki gerilim 180° faz farklı olur. LVDT sekonder çıkışları, bir fark kuvvetlendiricisine bağlıdır. Fark kuvvetlendirici çıkışı ise çekirdek hareketi ile modüle edilen, taşıyıcı işaretteki genlik değişim bilgilerini elde etmek üzere dengeli demodülatöre bağlıdır. Faz düzeltici devre, demodülatör için bir referans işaret fazı sağlamaktadır. Faz farkına da duyarlı olan demodülatör için bu referans işaretin önemi büyüktür. Faz düzeltici devre, ana osilatörden aldığı işaretin fazını çok az değiştirerek, ancak LVDT sekonderlerinde bozulan faz farkını yenmek (kompanze etmek) üzere, demodülatörün referans girişine uygulamaktadır. Bu faz düzeltici devre yardımıyla yön bilgisi de, demodülatör çıkışından elde edilmektedir. Faz düzeltici devrenin fan, sıfır yerdeğiştirme girişi için, demodülatör çıkışında sıfır gözlenecek şekilde ayarlanmalıdır (sıfır ayan). Pratikte, frekansı 50 Hz - 20 KHz ve genliği ise 1 ile 10V arasında olan uyarma işaretleri kullanıldığında 0,5 ile 2mV/0,001 cm arasında duyarlıklar elde edilmektedir. Küçük genlikli uyarma gerilimleri, duyarlılığı, büyük genlikli uyarma gerilimleri ise lineerliği bozmaktadır. Düşük frekanslı işaretlerde ise, lineerlik azaldığı gibi dönüştürücünün dinamik çalışma frekansı da sınırlanmaktadır. Gene de, şebeke frekanslı işaretlerle uyarılan ucuz transformatörler (LVDT'ler) kullanılmaktadır.



Şekil (10.20) Yön bilgisinin de elde edildiği LVDT sürme ve işaret kuvvetlendirme düzeni

10.24

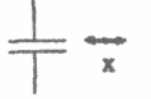
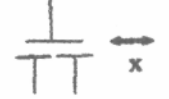
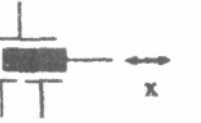
10.3.4 Kapasitif Dönüştürücüler

Bir kapasitif eleman, birbirini gören iki iletken yüzey ve bu yüzeyler arasında kart, sıvı ve gaz olabilen dielektrik malzemesinden oluşmaktadır. Kenar etkileri ihmal edilen, aralarında d uzaklığı ve birbirini gören yüzey alanı A olan iki iletken plaka arasındaki kapasite, plakalar arasındaki ortamın dielektrik sabiti ϵ olmak üzere,

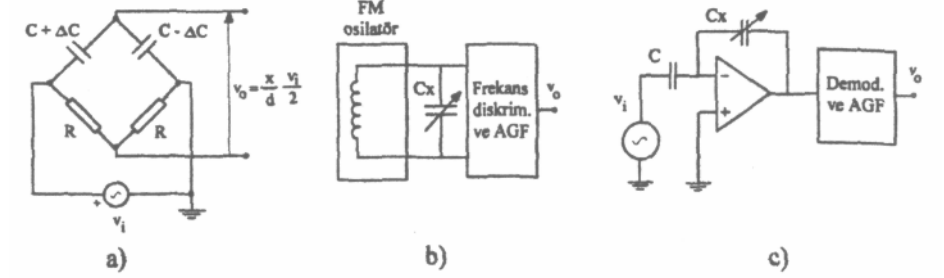
$$C = \frac{\epsilon A}{d} \quad (10.19)$$

olarak verilmektedir. Kapasite değişimi, (10.19) eşitliğindeki A, d veya ϵ parametreleri değiştirilerek sağlanabilmektedir. Bu dönüştürücülerde iletken plakalar düz olabildiği gibi, silindirik de olabilmektedir. Tıp Elektronikğinde, kapasitif dönüştürücüler, yer değiştirme, basınç, kuvvet ve ses gibi çeşitli fizyolojik büyüklüklerin ölçülmesinde kullanılmaktadır. Şekil (10.21)'de gösterildiği gibi, kapasitif dönüştürücüleri, a) iki plakalı yalın ve b) ikiden çok plakalı diferansiyel olanlar diye ikiye ayırmak mümkündür.

Bu dönüştürücülerde de, kapasite değişiminin elektriksel büyüklüğe çevrilebilmesi için dönüştürücü elemanının, bir gerilim kaynağı ile (genelde alternatif gerilim kaynağı ile) sürülmesi gerekmektedir. Bu durumda, kapasitif

	Yalın	Diferansiyel
d uzaklığının değişimi		
A alanının değişimi		
ϵ dielektrik sabitinin değişimi		

Şekil (10 21) Çeşitli kapasitif dönüştürücüler



Şekil (10.22) Kapasitif kuvvetlendiricilerin kullanıldığı devreler; a) Alternatif akım köprü devresi, b) FM osilatör devresi ve c) yük kuvvetlendiricisi devresi

dönüştürücülerle, sonuçta, genliği, frekansı veya fazı, fiziksel değişimlerle değişen işaretler elde edilmiş olur. Kapasitif dönüştürücülerin bu dönüştürme işlemini gerçekleştirebilmesi için kullanılan devreleri, Şekil (10.22)'de gösterildiği gibi, a) alternatif akım (AC) köprü devreleri, b) frekans modülasyonlu (FM) osilatör devreleri ve c) yük kuvvetlendiricileri olarak sınıflamak mümkündür.

İki plakalı kapasitif dönüştürücülerde, hareketli orta plaka, başlangıçta her iki sabit plakaya aynı d uzaklığında bulunuyorken, örneğin üstteki plakaya doğru x kadar hareket ettirildiğinde, yeni plakalar arası uzaklıklar sırasıyla $(d-x)$ ve $(d+x)$ ve kapasiteler ise $(C+\Delta C)$ ve $(C-\Delta C)$ değerlerini alırlar. Bu fark, kapasiteler Şekil (10.22a)'daki köprü montajında kullanıldığında, köprü çıkış gerilimi,

$$v_o = \frac{v_i}{2.d} x \quad (10.20)$$

olarak elde edilir ki bu eşitlik, çıkış geriliminin x yer değiştirme miktarıyla orantılı olduğunu göstermektedir.

C_x değerindeki kapasitif dönüştürücü, Şekil (10.22c)'deki gibi, yük kuvvetlendiricisinin geribesleme elemanı olarak kullanılırsa, v_o çıkış gerilimi,

$$v_o = -\frac{C_r v_i}{\epsilon A} x \quad (10.21)$$

olarak elde edilir ki burada da çıkış geriliminin x yerdeğiştirme miktarıyla orantılı olduğu görülmektedir.

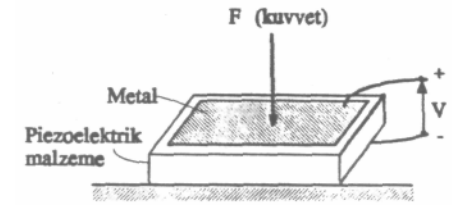
10.26

10.3.5 Piezoelektrik Dönüştürücüler

Gerek mekanik basınçla cismin şekil değiştirirken yüzeylerinde gerilim oluşturması ve gerekse bazı yüzeylerine uygulanan elektriksel işaretlere uygun şekilde cismin, gövde şeklini değiştirirken basınç dalgası (akustik dalga) oluşturması prensiplerine göre çalışan piezoelektrik dönüştürücülerin Tıp Elektronikğinde kullanılış yerleri, özetle; a) kalp sesi ölçümlerinde mikrofonları, b) titreme yada ivme algılayıcıları, c) ultrasonik kan akış hızı ölçerleri, d) ultra-sonik görüntüleme cihazları, e) ultrasonik operatörlük cihazları, f) ultrasonik diyatermi (doku ısıtıcı) cihazları, g) kalp destek cihazları, h)sterilizatör (temizleyici) cihazları, i) fizik tedavi cihazları ve böbrek taşı parçalayıcıları olarak verilebilir. Kristal yapılan olan piezoelektrik malzemeler, mekanik kuvvet ile yüklenen bir kapasite elemanına benzetilebilmektedir. Yüksek empedanslı olmaları nedeniyle, ancak çok küçük akımlar verebilmekte ve bu yüzden çok yüksek giriş empedanslı devreleri sürebilmektedir. Bu kapasitenin kendi kaçak direnci ile birlikte dışardan paralel olarak gelen yük dirençleri, piezoelektrik malzemenin üzerindeki yükü ve dolayısıyla plakaları arasındaki gerilimi uzun süre tutamamalarına neden olur. Bu nedenle, piezoelektrik kristaller, ancak değişken mekanik kuvvetleri ölçmek için kullanılabilirler. Temel malzemesi baryum titanat ve benzeri kristaller olan yapay piezoelektrik elemanların, mekanik sağlamlıkları ve dönüştürme sabitleri, doğal olarak bulunan Kuartz ve benzeri kristallerinkine göre oldukça yüksektir.

A) Piezoelektrik Malzemeyle Kuvvet Ölçülmesi: Şekil (10.23)'de, bir piezoelektrik malzemeye kuvvetin uygulanışı temsili olarak gösterilmektedir. Piezoelektrik malzeme yüzeyinde oluşan yük değişimi, genellikle uygulanan kuvvet değişimiyle orantılıdır ve bu orantı,

$$\Delta Q = D \cdot \Delta F \quad (10.22)$$



Şekil (10.23) Piezoelektrik malzemede kuvvetin gerilime dönüşmesi

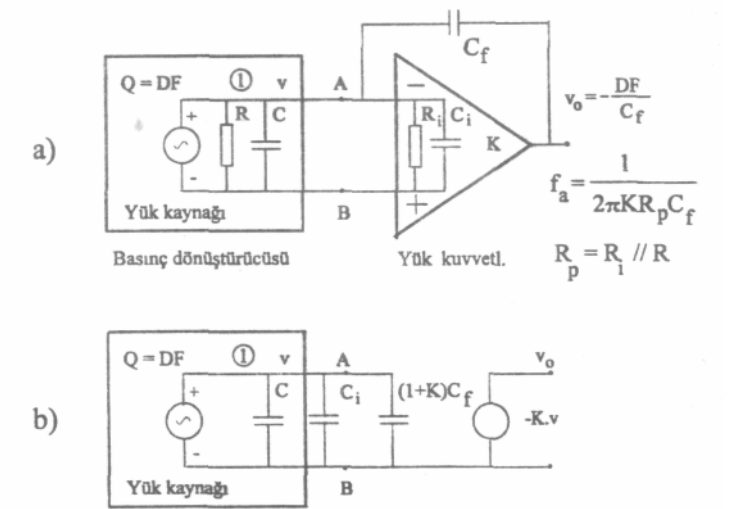
eşitliğiyle ifade edilmektedir ki bu eşitlikteki D sabiti, malzemenin yük duyarlılığı olarak isimlendirilmektedir. Plakaları arasındaki kapasite değeri C olan piezoelektrik malzemenin plakaları arasında oluşan gerilim değişimi,

$$\Delta v = \frac{\Delta Q}{C} \quad (10.23)$$

olarak tanımlıdır. Kapasitenin plakalar arası uzaklıkla ilişkili tanım bağıntısıyla (10.22) eşitliği, (10.23) eşitliğinde yerlerine konursa,

$$\Delta v = \frac{Qd}{\epsilon A} \cdot \Delta F \quad (10.24)$$

eşitliği elde edilir ki bu eşitlik, dönüştürücünden, ΔF giriş kuvvet değişimiyle orantılı bir gerilim değişiminin elde edilebileceğini göstermektedir.



Şekil (10.24) a) Piezoelektrik dönüştürücünün yük kuvvetlendiricisine bağlantısı ve b) bu bağlantının devre modeli

Kuvvet veya basınç ölçmede kullanılan piezoelektrik dönüştürücüler, a) gerilim kuvvetlendiricilerine veya b) yük kuvvetlendiricilerine olmak üzere, iki şekilde kuvvetlendiricilere bağlanmaktadır. Şekil (10.24)'de yük kuvvetlendiricisi

10.28

ile olan bağlantı ve bu bağlantının elektriksel eşdeğer devre modeli gösterilmektedir. Yük kuvvetlendiricisinde, K kazançlı işlemsel kuvvetlendiricinin geribesleme elemanı olarak sabit ve kararlı bir C_f kondansatörü bulunmaktadır. Bu kondansatörün kuvvetlendirici girişindeki Miller eşdeğeri $(1+K)C_f$ kadar olup Şekil (10.24b)'deki eşdeğer modelde, $K \gg 1$ için,

$$v_o = -K.v = -K \frac{Q}{C+(1+K)C_f} = -K \frac{Q}{K.C_f} = -\frac{D}{C_f} F \quad (10.25)$$

eşitliği yazılabilecektir ki bu eşitlik, çıkış geriliminin, girişe uygulanan F kuvvetiyle orantılı olduğunu göstermektedir.

B) Ultrasonik Yöntemle Kan Akış Hızı Ölçülmesi: Ultrasonik akış hızı ölçmeleri, iki fizik prensibinden birine dayanır. Birinci prensip, hareketli ortamdaki sesin algılanan (efektif) hızının, ortam hızı ile sesin ortama göre olan hızları toplamına (veya farkına) eşit oluşudur. İkinci prensip, hareketli ortam tararından yansıtılan sesin frekansı, ortam hızı ile orantılı olarak değişecektir ki bu değişime, Doppler frekans kayması veya kısaca Doppler frekansı adı verilir. Bu iki prensibi kullanan ultrasonik kan akış hızı ölçerleri; A) Geçiş zamanı yöntemini ve B) Doppler yöntemini kullananlar olarak isimlendirilirler.

Geçiş Zamanı Yönteminde, v hızına sahip akışkanın akış yönünde c hızı ile yayılan akustik işaretin efektif hm $(c+v)$ ve fakat akışkanın akış yönüne ters olarak yayılan akustik işaretin efektif hm ise $(c-v)$ kadardır. Her iki durumdaki hızların farkı akışkan hızının iki katını $(2v)$ vereceğinden, sonuçta, akışkan hızı ile ilgili bir bilgi elde edilebilecektir. Akustik işaretin efektif hızı yerine akustik işaretin, aralarında D uzaklığı olan iki nokta arasındaki geçiş süresi ölçülerek, akışkanın hızı ölçülmesi yoluna gidilir. Eğer akustik işaret ile akışkan akış doğrultusu arasında 6 gibi bir açı varsa her iki durum için süreler,

$$T_1 = \frac{D}{c + v.\cos\theta}$$

$$T_2 = \frac{D}{c - v.\cos\theta} \quad (10.26)$$

ve bu süreler arasındaki fark da, $(c \gg v.\cos 6)$ için,

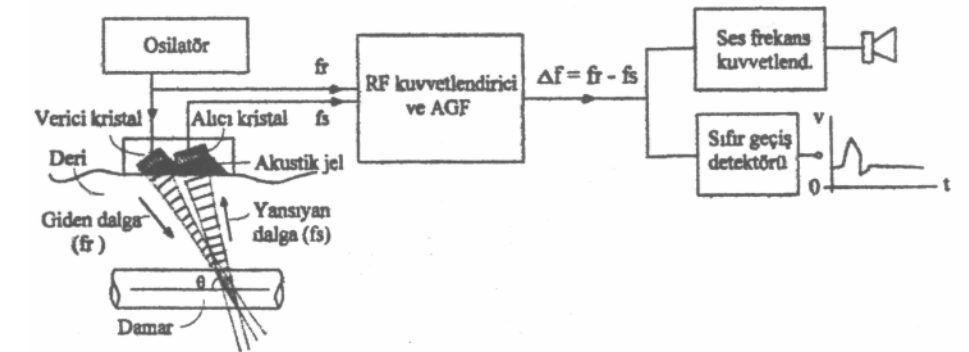
$$\Delta T = T_1 - T_2 = \frac{2.D.v.\cos\theta}{c^2} \quad (10.27)$$

olacaktır. (10.27) eşitliğinden görüldüğü gibi ΔT farkı, ölçülmek istenen v hızı ile orantılı olmaktadır.

Doppler Yöntemiyle akış hızı ölçülmesinde, Doppler frekans kaymasından ($\Delta f = f_r - f_s$), yararlanılır, Şekil (10.25). Doppler Yöntemleri, a) Sürekli Dalga Doppler Yöntemi ve b) Darbeli Doppler Yöntemi olmak üzere kabaca ikiye ayrılmaktadır. Sürekli Dalga Doppler Yönteminde, ultrasonik verici (V) ve alıcı (A) kristalleri olmak üzere iki kristal kullanılmaktadır. Verici kristale gönderilen f_r frekansı, akış hızından etkilenecek, alıcı kristale f_s frekansı olarak geri döner. Bu iki frekans arasındaki fark frekans olarak Doppler frekansı, akış hızı ile orantılıdır ve bu orantı,

$$\Delta f = f_r - f_s = \frac{2f_r v \cos \theta}{c} \quad (10.28)$$

şeklindedir. Doppler hassasiyet bölgesi, A ve V kristallerinin etki alanlarının arakesiti ile belirlenir. RF kuvvetlendiricisi çıkışma konan Alçak Geçiren Filtre (AGF) devresinden sonra elde edilen Doppler frekanslı işaretler, ya ses frekans kuvvetlendirici siyle bir hoparlör sürülerek ses değişimlerine ya da Sıfır Geçiş Detektörü yardımıyla hız değişimlerine karşı gelen analog gerilim değişimlerine çevrilmektedir.



Şekil (10.25) Doppler Yöntemiyle çalışan kan akış hızı ölçüm düzeninin blok diyagramı

Gerek Doppler hassasiyetinin geniş olması ve gerekse alınan işarete verici işaretinin bulunması nedeniyle Sürekli Dalga Doppler hız ölçerlerinde gürültü problemi mevcuttur. Bu yüzden, gürültüsü daha az olan Darbeli Doppler hız

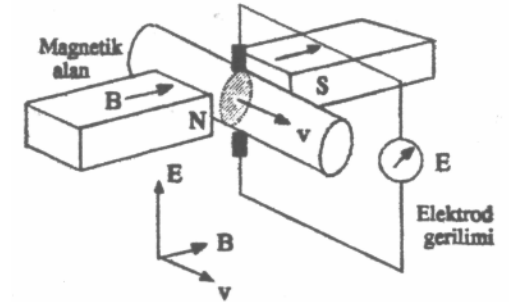
10.30

ölçme teknikleri kullanılır. Bu teknikte, V kristaline, f_r frekansında üç-dört periyotluk dalga paketi şeklinde bir işaret uygulanır. Bu sırada A kristali ile RF kuvvetlendirici arasındaki bağlantı elektronik bir anahtar ile açılarak, A kristalinin yüksek genlikli f_r frekanslı işareti algılaması önlenir. A kristali ile kuvvetlendirici arasındaki anahtarın kapanış anı, işaretin, hız ölçmesinin yapıldığı Doppler hassasiyet bölgesinden geri yansıyor geldiği ana rastlatılarak, diğer noktalardan gelen ve Doppler frekansı olarak gözükten gürültülerin etkisi böylece azaltılmış olur.

10.3.6 Elektromagnetik (Elektrodinamik) Dönüştürücüler

Elektromagnetik dönüştürücüler, gerek hareketi elektriksel büyüklüğe ve gerekse elektriksel büyüklüğü harekete dönüştürebilen ve bu dönüştürme işlemi için ortamda magnetik alan oluşumu gerektiren pasif dönüştürücülerdir. Bu çeşit dönüştürücülerden ölçme amacıyla kullanılanlarının dayandığı prensip; "magnetik alanı kesen hareketli bir iletken bir gerilim endüklenir" şeklindedir ve Faraday yasası olarak bilinir, ölçme amacıyla bu dönüştürücüler, kan akış hızı ve solunum hızı ölçmelerinde kullanılırlar. Ayrıca göğüs mikrofonları ve balistokardiyograf cihazları olarak da uygulama alanları vardır.

Sürücü kaynak olarak, kalbe destek cihazların ve kalp pompalarının yapımında kullanılırlar ve bunların dayandığı prensip ise; "magnetik alan içinde bulunan ve içinden bir akım geçen bir iletken bir kuvvet etkir" şeklindeki Amper-kuvvet yasasıdır.



Şekil (10.26) Elektromagnetik kan akış hızı ölçme prensibini açıklayıcı şekil

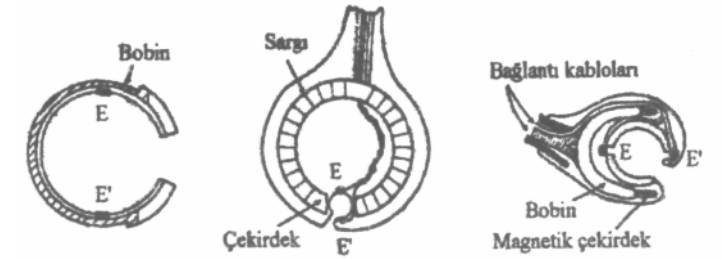
Şekil (10.26)'da gösterildiği gibi, akı yoğunluğu B olan magnetik alan içinde ve iletken durumunda olan kan sütunu, bu alana dik doğrultuda v hızıyla hareket ederken, her iki doğrultuya dik doğrultuda yerleştirilen elektrodlerde, v

hızıyla orantılı bir E gerilimi endüklenir. Her üç doğrultunun birbirlerine dik olması durumunda endüklenen gerilim, en büyük genliğe sahiptir ve

$$E = B.l.v \quad (10-29)$$

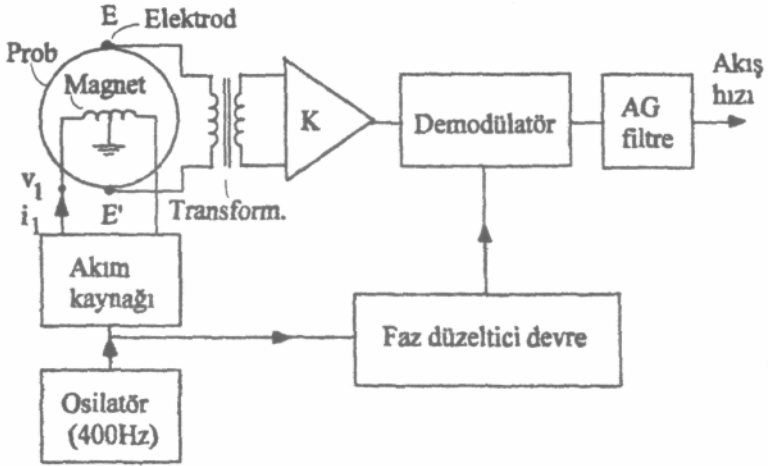
eşitliğiyle ifade edilir ki bu eşitlikte, l, hareketli iletkenin boyunu veya kan sütununun çapını göstermektedir.

Elektromagnetik akış hızı dönüştürücü problemleri, 3 cm ile 1 mm arasında çeşitli çaplardaki damarları halkalayacak şekilde, her çapa göre ayrı bir dönüştürücü olarak gerçekleştirilirler. Şekil (10.27)'de çeşitli elektromagnetik akış hızı dönüştürücü problemleri görülmektedir.



Şekil (10.27) Çeşitli elektromagnetik akış problemleri

Şekil (10.28)'de bir sinüzoidal işaret elektromagnetik akış hızı ölçerin blok diyagramı gösterilmiştir. Elektromagnetik akış hızı ölçme düzenlerinde, elektromagnetik alan sabit tutulursa, elektrodlerde endüklenen gerilimin değişim şekli, akış hızındaki değişim şekli gibi olacak ve bir doğru gerilim bileşeni de taşıyacaktır. Bu durumda, gerekli olan kuvvetlendiricilerin, direkt kuplajlı, yüksek kazançlı ve kararlı olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, sabit magnetik alanlı kuvvetlendirici devrelerinde, gürültü ve kuvvetlendirici ofset kayma problemleri önemli olmaktadır. Şekil (10.28)'deki devre düzeninde olduğu gibi, elektromagnetik alan değişken yapıldığında ise, elektrodlerde endüklenen gerilimin genliği, hız değişimleriyle orantılı olan ve magnetik alan değişim hızıyla salman, başka bir deyişle, hız değişimiyle modüle edilen magnetik alan frekansında bir işaret olmuş olur. Modüle edilmiş olan işaretler, uygun demodülatör ve Alçak Geçiren Filtre devreleriyle akış hızı işaretlerine çevrilebilmektedir. Sinüzoidal işaret kaynağı kullananlar yanında, kare dalga ve yamuk şekilli işaret kaynağı kullanan, daha gelişmiş elektromagnetik akış hızı ölçerler de mevcuttur.



Şekil (10.28) Sinüzoidal işaret kullanan bir elektromagnetik akış hızı ölçme düzeni

ONBİRİNCİ BÖLÜM

BİYOLOJİK İŞARETLERİN İŞLENMESİ

11.1 GİRİŞ

İşaret işleme, genel olarak, algılanan işaretin değerlendirilebilir ve yorumlanabilir şekle getirilmesi için gerçekleştirilen bir işlemler dizisidir. Biyolojik işaretler, gerek küçük genlikli olmaları ve gerekse insan vücudu gibi, çeşitli işaret kaynaklarına sahip olan ve gürültülü bir ortam içinde bulunan büyük hacimli bir yapıdan alınmaları nedeniyle, gürültülü işaretlerdir. Diğer işaretler gibi, biyolojik işaretlerin de anlaşılabilir bir şekle getirilmeleri için öncelikle bu gürültülerden temizlenmeleri gerekir, işaretin gürültüden temizlenmesinde, işaretin özelliğine uygun çeşitli filtreleme işlemleri gerçekleştirilir. Bu filtreler, analog olabileceği ve donanım olarak gerçekleştirilebileceği gibi sayısal ortama geçilerek yazılım olarak da gerçekleştirilebilmektedir.

Ön filtreden geçirilmiş olan biyolojik işaret, hala yorumlanabilir düzeyde olmayabilir. Bu durumda işaret üzerine, işarete özgü başkaca işlemler uygulamak ve dönüşümlerle zaman domeninden başka domenlere geçerek bu domenlerde işareti işlemek gerekebilir ki bu da, işaret işlemenin konusuna girmektedir. Örneğin beyinden algılanan Elektroensefalografik (EEG) işaretin daha iyi ve hızlı yorumlanabilmesi için işaretin frekans spektrumu elde edilerek, işaret, bu spektruma göre renklendirilebilmektedir. Uyarılmış potansiyel (UP) analizlerinde de, göze uygulanan parlak bir ışık sonucu beyinden algılanan işaret (UP cevabı), beyin normal aktivitesi sırasında oluşturduğu EEG işareti içinde gömülü olduğu (UP cevabının, beyin spontan EEG cevabı yanında en az 10 kere küçük olduğu) bir durumla karşılaşılır ki bu durumda EEG cevabı, bir bozucu işaret niteliğine bürünmüş olmaktadır. UP cevabının, bu durumda gürültü olarak gözüken EEG cevabından temizlenebilmesi için özel senkron ortalama alma tekniklerine başvurulmaktadır. Buradan da görüldüğü gibi, esas işaret dışında olan ve esas işareti bozucu durumunda olan her türlü işaret, başka durumlarda esas işaret

durumunda olsa bile, gürültü olarak ele alınmaktadır. İşaret işlemenin önemli adımı olarak, işaretin bu gürültülerden temizlenmesi yoluna gidilmekte, başka bir deyişle işaretin İşaret/Gürültü Oranı artırılmaya çalışılmaktadır. İşaret/gürültü oranını arttırmak için gürültü zayıflatma veya yoketme teknikleri veya işaret iyileştirme (signal enhancement) teknikleri uygulanmaktadır. Bu teknikleri kullanabilmek için işaret ve gürültü konusunda bir ön bilgiye sahip olmak gerekir. İyileştirme metotlarından, değişen şartlara kendisini otomatik olarak ayarlayanları, adaptif metodlar olarak bilinmektedir.

Kontrol ve analiz amaçlarına yönelik olarak da biyolojik işaretin modellenmesi gerekebilir. Örneğin, elektronik kol protezlerinde, özürünün güdük Kaslarından alınan ve protez Kontrolunda kullanılan Elektromiyografik (EMG) işaretleri, protezde belli hareketlerin gerçekleştirilebilmesi için sınıflama işlemine sokulur. Bunun için de işaretin, modellenerek sınıflamada kullanılacak model parametrelerinin elde edilmesi, başka bir deyişle veri sıkıştırma işlemi, gerekli olur. Elektrokardiyografik (EKG) işaretlerinin otomatik olarak değerlendirilmesinde de modelleme gerekli olur. Öte yandan, bazı durumlarda, EKG işaretlerinin, hasta üzerinden alınıp işleneceği daha geniş işlem kapasiteli ortama taşınması gerekli olur ki burada da, işaretin, haberleşme kanalından gönderilebilmesi için, kanalın gerektirdiği şart ve sınırlamalara uygun biçime gelecek şekilde işlenmesi gerekir. Bazı durumlarda da, biyolojik işaretlerin minimum kapasiteli bellek ortamında saklanması gerekir. Gerek haberleşme ve gerekse saklama işlemlerinde, işaret üzerine uygulanacak bu işlemler de işaret işlemenin bir kolu olan veri sıkıştırma işlemleri arasına girmektedir.

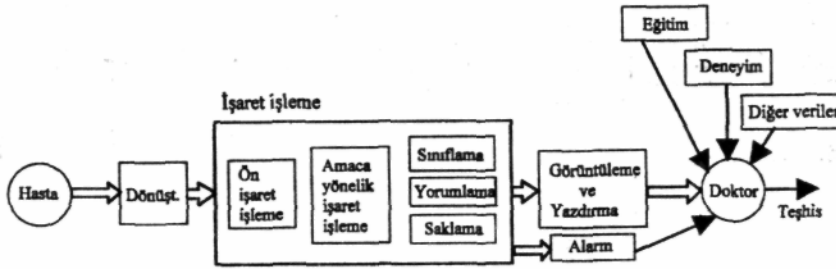
Belli amaç için bozulan veya değiştirilen ve değiştirilen domende işlenen işaretin, işlendikten sonra tekrar eski domene getirilmesinde de, ters yönde olmak üzere, gene işaret işleme yöntemlerini uygulamak gerekir.

Takip eden Alt Bölümlerde, biyolojik işaretlere has olarak, ölçme ve tanılama sisteminde işaret işlemenin yeri, işaretlerin sınıflandırılması, analog işaret işleme, kuvvetlendiricilerde gürültü azaltma yöntemleri, analog sayısal (analog-dijital) dönüşümü ve mikroişlemciler, sayısal filtreler, başka domenlere olan dönüşümler (Fourier analizleri), veri sıkıştırma ve rastgele işlemler konulan ele alınmıştır.

11.2 ÖLÇME VE TANILAMA SİSTEMİNDE İŞARET İŞLEMENİN YERİ

Şekil (11.1)'de, genel ölçme ve tanılama (teşhis) sisteminde işaret işlemenin yeri gösterilmektedir. Bu sistemde, dönüştürücü yardımıyla hastadan alınan (algılanan) ham biyolojik işaretler, hastalığı bu işaretlere bakarak tanımaya çalışan doktor veya izleyicinin, işareti en iyi anlayabileceği, başka bir deyişle

kolayca hazmedebileceği düzeye getirilmesi için işaret işleme bloğundan geçirilmektedir. Eskiden, doktorun bu işaretleri yorumlayabilmesi için özel eğitimden geçmesi, işaret ve hastalıklara karşı deneyim sahibi olması ve bu ikisi arasında ilişki kurabilmesi gerekiyordu. Günümüzde ise, bilgisayar teknolojisinin getirdiği gelişmiş işaret işleme olanakları kullanılarak, doktorun sahip olacağı eğitim ve deneyim, ölçme cihazlarına kazandırılmakta ve doktora, teşhis için fazla bir şey bırakılmamaya çalışılmaktadır. İşaret işleme bloğunda, işaret, önce ön işaret işleme bloğundan geçirilmekte, daha sonra amaca ve işarete uygun işaret işleme teknikleri uygulanarak görüntülenmekte ve bir taraftan da daha sonra karşılaştırma yapabilmek ve izlenmek üzere saklanmaktadır. Daha ileri işaret işleme teknikleri yardımıyla, işaretin yorumlanması ve sınıflanması da yapılabilmekte ve gerektiğinde sınıflama sonucuna göre sistemin alarm çıkışı da sağlanabilmektedir. Sistem çıkışının, teşhis dışında, kontrol amacına yönelik olarak kullanılması da mümkündür.

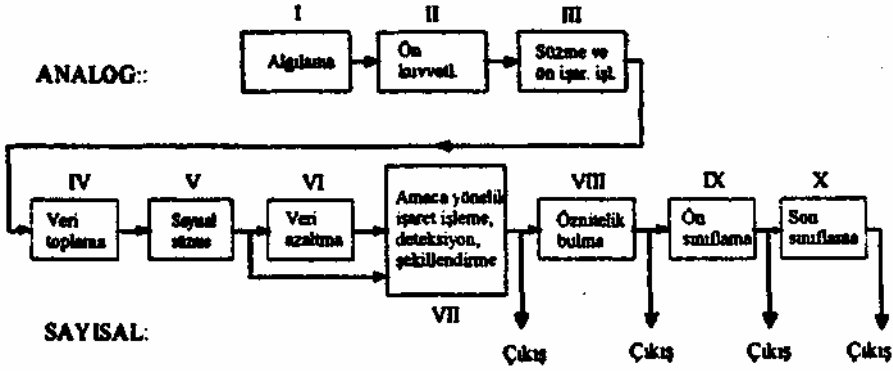


Şekil (11.1) Genel ölçme ve tanılama sisteminde işaret işlemenin yeri

Şekil (11.2)'de ise işaret işleme blokları gösterilmektedir. Genel olarak işaret işleme, analog işleme ve sayısal işleme olmak üzere iki kısma ayrılabilir. Eski ölçme ve teşhis cihazlarında işaret işleme analog ağırlıklı iken günümüzde sayısal işaret işleme ağırlık kazanmaktadır. Sayısal işaret işlemenin, analogtan olan en önemli kusuru, işlem zamanı gerektirmesidir ki bu, gerçek zaman ("real lime", "on line") çalışmalarında önemli olmaktadır. Ancak günümüzde geliştirilen hızlı işaret işlemciler (DSPlar) kullanılarak bu sorun giderilmiştir. Bu durumda ise mühendisler, bu işlemcileri tanımak ve bu işlemcileri kullanabilmek düşmektedir. Gerçek olmayan zaman ("off line") çalışmalarında ise sayısal işlemcilerin üstünlüğü çok fazladır. Şekil (11.2)'den de görüldüğü gibi, analog işaret işleme blokları, genel olarak, algılama, ön kuvvetlendirme, süzme ve ön işaret işleme bloklarını kapsar. Sayısal işaret işlemede ise veri toplama, sayısal süzme, gerektiğinde veri azaltma, amaca

11.4

yönelik işaret işleme (deteksiyon, şekillendirme, başka domene geçme ve modelleme), öznitelik bulma veya parametre türetme (modelleme), ön sınıflama ve son sınıflama blokları bulunmaktadır. Son bloklarda bulunması gereken yorumlama, sınıflama bloğunun içinde düşünülmektedir. Ayrıca, saklama işleminin yapıldığı blok da, bloklar dizisinin sonuna eklenebilmektedir. Sistem çıkışı ise çıkışa yalın bloklardan birinden veya birkaçından olabilmektedir. Günümüzde, yorumlamayı kolaylaştırıcı özelliği dolayısıyla çok boyutlu görüntüleme de kullanılmakta ve görüntüleme teknikleri, işaret işleminin bir kolu olarak gelişmektedir.



Şekil (11.2) İşaret işleme blokları

Şekil (11.2)'deki bloklar, sistemin örnek olarak EKG Aritmi Detektörü olduğu da düşünülerek aşağıdaki biçimde özetlenebilmektedir:

I- Veri algılama: Veri algılamada, biyolojik veya fizyolojik büyüklüğü elektriksel büyüklüğe çeviren bir dönüştürücü bulunur. Biyolojik işaret algılamada kullanılan dönüştürücüler ise elektrod adını alıp, geniş olarak Elektrodlar ve Dönüştürücüler Bölümünde (Bak. 10. Bölüm) işlenmiştir. Her şeyden önce, kullanılacak dönüştürücü, algılanmak istenen büyüklük veya parametreye uygun olmalı ve hastaya zarar ve acı vermeyecek şekilde seçilmelidir. Hastaya acı ve zarar vermeyecek dolaylı ("noninvasive") yöntemler kullanılması durumunda algılama zayıf olmakta, işarete daha çok gürültü karışmış olmakta ve bunun sonucunda ise daha ileri seviyeli işaret işleme teknikleri kullanılması gerekmektedir. İşarete en az gürültü karışması arzu edildiğinden, bunu sağlayabilmek için biyolojik işaret algılamada; a) gürültüsü az olan Ag-AgCl elektrodlar kullanılmalı, b) elektrodların bağlanacağı deri

yüzeyi ve elektrodlar çok iyi temizlenmiş olmalı, c) mümkün merteye hasta gürültü kaynaklarından uzak bir ortamda bulundurulmalı ve gerekirse bu iş için ekranlanmış ve yalıtılmış özel odalar kullanılmalı, bu mümkün değilse magnetik ve elektrik alan oluşturan kaynaklar ekranlanmalı, d) elektrodlarda ortaya çıkan hareket gürültüsünü ve diğer istenmeyen biyolojik işaret karışımlarını en aza indirebilmek için hasta, çok sakın bir duruma getirilmeli, e) elektrod kabloları ekranlı olmalı, hasta özel olarak şebeke toprağından yalıtılmış olmalı, f) gürültüyü mümkün merteye daha algılama yapılırken en azda tutacak tedbirler alınmalı ve bunun için uygun yöntemler seçilmeli, g) bağlantı kablosu kısa tutulmalı ve magnetik alan kuplajına imkan verecek kablolar arası halka oluşumuna engel olunmalı, h) mümkün merteye kaynak direncini küçültecek yönde elektrodlar geniş yüzeyli seçilmeli, i) mümkünse aktif elektrodlar kullanılmalı (Ön kuvvetlendiriciler elektrodların hemen yakınında gerçekleştirilmeli) ve elektrodla deri arasında uygun pasta kullanılmalıdır.

II- Ön kuvvetlendirme: Yukarıda sözü edilenler yanında gürültü azaltma tedbirleri için ön kuvvetlendiricinin aşağıdaki özelliklere sahip olması istenir:

a) Kuvvetlendiricinin giriş direnci, biyolojik işaretin algılandığı frekans spektrumu içinde, kaynak direncinin en az 1000 katı büyüklüğünde (1Gohm'dan büyük) olmalıdır. Bunun için biyopotansiyel kuvvetlendirici giriş katları daha çok izleyici olarak tasarlanmaktadır.

b) Biyopotansiyel kuvvetlendiriciler yüksek kazançlı olduğundan, giriş katlarındaki küçük ofset (dengesizlik) gerilim kaymaları çıkışta büyük gerilim değişimlerine neden olacaktır. Bunun önüne geçilmesi için giriş katlarında dengesizlik (kayma, ofset) gerilimleri ve ofset kaymaları küçük olan kuvvetlendiriciler kullanılmalıdır.

c) Fark kuvvetlendiricisi yardımıyla aynı fazdaki bozucu gerilimlerin bastırılıp etkisiz hale getirilebilmeleri için, giriş katlarında, ortak işaret bastırma oranı (CMRR'si) 50Hz'de 100dB'nin üzerinde olan enstrumantasyon kuvvetlendiriciler kullanılmalıdır.

d) Gürültü akımları ve gerilimleri, kuvvetlendiricinin dinamiğini olumsuz yönde etkiledikleri için, giriş katlarında, gürültüsü az olan kuvvetlendiriciler kullanılmalıdır. Gürültü gerilimi değeri ($f = 10\text{Hz}$ için) $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ ile; gürültü akımı da maksimum $1 \text{ pA}/\sqrt{\text{Hz}}$ ile sınırlı kalabilen fark kuvvetlendiricileri tercih edilmelidir. Bunun yanında, özellikle kazancı etkileyen pasif elemanlar (direnç ve kondansatörler) da gürültüsü az olan elemanlar olarak seçilmelidirler. Bu iş için, özellikle metal film dirençler tercih edilmelidir.

e) Gürültü kuplajını önlemek için giriş katları çok iyi ekranlanmalı ve giriş katlarının topraklamalarına özen gösterilmelidir. Giriş katları mümkün merteye

küçük hacimli olacak şekilde gerçekleşmelidir.

f) Kuvvetlendirici elemanların besleme kaynağına bağlanan bacalarının hemen yakınında köprüleme (dekuplaj, "bypass") kondansatörleri kullanılmalıdır.

g) Ön kuvvetlendiricinin giriş kutuplama akımı 10pA'in altında olmalıdır.

h) Mümkünse girişlerde direkt kuplaj (doğru gerilim kuplajı) bulundurulmamalıdır.

i) Giriş katı fark kuvvetlendiricisi şeklinde tasarlanmışsa, işaret kaynağı ile kuvvetlendiricinin girişleri arasında bulunan empedansların birbirinin aynı olmasına dikkat edilmelidir. Bunun için, kuvvetlendirici girişlerinde genel olarak elektrod bulunacağından, bu elektrodlar birbirinin aynı olmalıdır. Bu yapılmadığında, kuvvetlendirici girişinde gözükken ve işarete göre büyük genlikli olan ortak mod işaretleri, kuvvetlendirici giriş empedanslarının da çok büyük olmadığı durumda, girişlere seri gelen farklı empedanslarda farklı gerilim düşümlerine ve sonuçta kuvvetlendirici girişinde bir fark gürültü bileşeninin ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Bunların yanında, giriş katlarında hasta izolasyonu sağlanmalı ve bu iş için geliştirilmiş izolasyon kuvvetlendiricileri kullanılmalıdır. İzolasyon kuvvetlendiricileri, hasta ile şebeke arasında en az 10 Gohm'luk bir izolasyona sahip olmalı ve tepe değeri 2KV olan 10ms süreli gerilimlere karşı da izolasyon sağlayabilmelidir. Bu özellikleri yanında, izolasyon kuvvetlendiricilerinin lineerlikleri de iyi (nonlineerliği %0.1'den daha küçük) olmalıdır.

III- Süzme ve ön işaret işleme: Biyolojik işarete kansan belli başlı gürültü kaynakları; a) hareket gürültüsü (elektrodun hareketine neden olan ve hastanın vücut hareketiyle nefes alıp vermesi sırasındaki hareketten doğan gürültü), b) diğer biyolojik kaynaklardan kansan gürültü (örneğin EKG algılanırken kaslardan karışan EMG gürültüsü), c) 50Hz şebeke gürültüsü, d) magnetik veya elektrostatik alçak veya yüksek frekanslı harici kaynaklardan kansan gürültü, e) elektronik elemanların iç gürültüsü, f) elektronik elemanların nonlineerlik gürültüsü ve g) sayısal kısımda ise kuvantalama gürültüsü olarak sıralanabilmektedir. Bu gürültüleri devre bazında bastırmak için kullanılan filtreler (süzgeçler), işaretin geçmesine imkan verecek ve gürültüyü bastıracak band genişliğine sahip olacak şekilde, band geçiren filtre olarak tasarlanırlar. Örneğin, EKG işareti frekans bandı 0,05Hz-100Hz iken, toplam devrenin bandının da bu değerler arasında veya biraz daha dar olmasına dikkat edilir. Bunun yanısıra, tasarımlar, kullanılan hemen hemen tüm kuvvetlendirici katlarının kendi başına bir filtre, özellikle alçak geçiren filtre gibi çalışması sağlanacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Özellikle EKG kuvvetlendiricilerinde, 50Hz'lik şebeke frekansını yok eden **çentik ("notch") filtrelerde** kullanılmaktadır.

IV- Veri toplama: Bir analog işaretin sayısal işleme tabi tutulması için

öncelikle analogdan sayısala dönüştürülmesi gerekir. Bu iş için kullanılan Analog-Dijital dönüştürücüler (ADC'ler) yardımıyla analog işaret örneklenerek ayrık biçime getirilir ve örnekler kuvantalanır. Dönüşüm sırasında, örtüşmeyi ("aliasing") önlemek ve gürültü teşkil edecek ek frekans bileşenlerinin oluşumuna engel olmak için örnekleme frekansı, maksimum işaret frekans bileşeninin en az 2,5 katı ("Nyquist" kriteri için en az 2 katı) kadar seçilmelidir. Frekanslar arasındaki bu oran (örnekleme oranı), daha gürültüsüz A/D çevirme işlemleri için 5 olarak seçilebilmektedir. Bu bakımdan, önceden A/D çeviricinin örnekleme frekansı belirlenmişse (örneğin, sınırlı olarak alabileceği en büyük değerde seçilmişse), A/D çevirme işleminden önce işaretin maksimum frekans bileşeni, analog aktif alçak geçiren filtreler yardımıyla iyice olması gereken noktaya çekilmelidir. Analog işaretin belli bir kuvanta seviyesinin altında kalan kısmı, sayısala dönüştürülürken kaybolmakta ve tekrar iade edilememektedir. Bu nedenle, birçok biyolojik işaret ölçüm düzenindeki veri toplama işlemlerinde, 1024 kuvantalama adımı (10 bit) kullanmak yeterli olmaktadır. Bu durumda, 5 V genliğe sahip analog katın çıkış gerilimi, $5000/1024 \approx 5\text{mV}$ 'luk hata ile sayısala dönüştürülmüş olmaktadır. Daha yüksek çözünürlüğün (seçiciliğin, rezolüsyonun) istendiği dönüşümlerde, bit sayısı 12 olarak seçilebilmektedir. A/D dönüşümünün daha iyi bir duruma getirilebilmesi için alçak geçiren filtrenin kenar dikliği, örnekleme frekansı ve kuvantalama seviyelerinin sayısı artırılmalıdır.

V- Sayısal süzme: Vücuttan alınan ve kuvvetlendirilen işaret, çoğu zaman, analog işaret işleme ünitelerinden geçtikten sonra bile, hala fark edilebilir ölçüde gürültü bileşenlerini üzerinde taşıyor olabilir. Bu gürültüler, sayısal işaret işleme katında, uygun sayısal filtreler yardımıyla daha da bastırılabilir. Bu amaçla, gürültü ile esas işaretin yapısına uygun alçak geçiren, yüksek geçiren, veya band geçiren özellikte bir dizi filtreleme yöntemleri ve bunların dışında özel filtreleme yöntemleri kullanılmaktadır.

Filtre tasarımı, temelinde sayısal işaret işlemeye uygun rekürsif metodlar ya da Fourier Dönüşümü olan çeşitli algoritmalarla da faydalanılmaktadır. Hızlı Fourier Dönüşümünden (FFTden) faydalanılarak hızlı, tasarımı kolay, kazanç ve faz karakteristiği öngörülen şartlara uyan filtre algoritmaları gerçekleştirilebilmektedir. Adaptif filtreler, karakteristikleri, işaretin ve gürültünün zaman içinde değişen özelliklerine uydurulabilen bir filtre grubunu oluştururlar. Bu filtre grubunun en önemlileri; **Wiener**, Kalman ve Otoregresif (AR) filtrelerdir. Wiener filtresi, durağan olaylarda kullanıma uygun, zamanla değişim göstermeyen bir filtredir. Bu filtre algoritmasıyla, esas işaretle ilgili filtre çıkış işaretinin ortalama karesel hatası en aza indirilmektedir. Kalman filtresi, durağan olmayan olaylarda herhangi bir gözlem zamanı için kullanılabilen bir

filtredir. Durum uzayında formüle edilen ve durum vektörünün değerlendirme hatasının varyansını en aza indirmeyi amaçlayan bir teoriye dayanır.

Hareketli-ortalama alan filtre ("Moving-Average Filter", MA filtresi, Tüm Sıfır filtresi), bir işaretin alçak geçiren filtreden geçirilmesine yönelik, hızlı, rekürsif olmayan bir yöntem ortaya koyar. Filtre cevabı, işaretin birbirini takip eden örnek değerlerinin, model parametreleriyle ağırlıklı toplamalarından hesaplanır. Filtrenin frekans cevabına bakıldığında; yasak bölgesinde (geçirme bandı dışında), birçok dar bandlı geçirme bölgesinin olduğu ideal olmayan bir karakteristik görülür. Buna rağmen, basitliği, kararlılığı ve hızı nedeniyle biyolojik işaretlerin alçak geçiren türde filtrelenmesinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Otoregresif filtre (AR filtresi, Öz Bağlılıklı filtre, Tüm Kutup filtresi), bir stokastik işaretin dalga formunu, parametrelerine ve girişine özel olarak uygulanan beyaz gürültünün zaman içindeki değişimine uygun olarak değişime uğratar. Filtrelemenin bir sonraki adımında, ortalama alma işlemiyle, işaret, gürültüden iyice temizlenmiş olur.

Ortalama değer bulunmasında, tanımlanan işaret bileşenlerinin zaman açısından senkron olarak toplandığı ve sonra bu toplamı oluşturan eleman **sayısına** bölündüğü bir yöntem ortaya konur. Bu durumda, işaretin stokastik durağan bir işaret olması halinde, esas işaretle gürültü arasındaki İşaret/Gürültü Güç **Oranı (SNR)**, toplama giren söz konusu eleman sayısının karekökü ile ters **orantılı olarak artmaktadır**.

İnterpolasyon **filtreleri**, etkili ve **hızlı** yüksek geçiren filtreler olarak kullanılabilirler. Bunun için, işaretin bir periyot içindeki en az iki genlik değerinin biliniyor olması şarttır. Lineer interpolasyon yoluyla, işaretin düşük frekanslı dalgalanmaları yok edilebilmektedir. Bu filtrenin kullanım alanına örnek olarak EKG'de **taban hattının** ("base line") düzeltilmesi gösterilebilir.

Korelasyon filtresi, iki dalga şeklinin benzerliği ile ilgili, aralarındaki zaman kaymasının bir fonksiyonu olarak bir ölçü sağlar. Bu işlemde ele alınan işaret parçaları aynı fonksiyona uyduruluyor olabilir (otokorelasyon, özilişki) veya iki farklı fonksiyona ait olabilir (çapraz korelasyon, **çapraz ilişki**). Otokorelasyon, gürültü taşıyan işaretin periyodik bölümlerinin ortaya çıkartılması amaçlandığında kullanılmaya elverişlidir. Cevabın nasıl olması gerektiği (yani şekli) biliniyorsa, cevabın seçilen şekilde olduğunun tespiti ve genliğinin bulunması için gürültülü işaret, çapraz korelasyon işlemine tabi tutulur. Bu yöntemle, gürültüden 100 kere daha küçük genlikli cevapların (aranılan işaretlerin) süzülerek elde edilmesi mümkün olmaktadır.

Verilen bir durumda, bu filtrelerden hangisinin kullanılacağına, esas işaretin ve gürültünün teorik özelliklerine bakılarak karar verilmelidir.

VI- Veri azaltma: Veri azaltma işlemi, bilgi sıkıştırmanın, diğerleri

parametre Üretme, uyarlayıcı örneklemeye ve kodlama olan dallarından biridir. Bilgi sıkıştırma, belli bir miktar veriyi belli bir zamanda taşımak için gerekli band genişliğini azaltan veya belli bir band genişliğindeki belli miktardaki bilgiyi göndermek için gerekli zamanı azaltan veya da belli band genişliğine sahip belli zaman içinde gelen işaretteki bilgi miktarını azaltan bir tekniktir. Burada daha çok, işlenecek veya saklanacak bilginin miktarındaki azaltma önemli olmaktadır. Tıp elektronğinde, Delta Kodlama (Nokta Değişimi), AZTEC, CORTES, Huffman Kodlama gibi değişik veri azaltma teknikleri kullanılmaktadır. Veri azaltmada, genel olarak işaretin yavaş değişen kısımlarında alınan ve birbirine çok yakın çıkan benzer örnek değerleri, plato seviyesi ve plato uzunluğu ile temsil edilmek üzere saklanır, yolları veya işleme sokulur. Yavaş değişen işaret parçalarında 20-1 oranında veri sıkıştırması sağlanabilmektedir, işaretin hızlı değişen yüksek frekans bileşenlerine sahip parçaları ise eğim ve uzunluk olarak temsil edilir. Günümüzde, EKG işaretleri için, ortalama 8-1 oranında veri sıkıştırması yapılabilmektedir.

VD- Amaca uygun işaret işleme, deteksiyon ve şekillendirme: Bazan, işaret üzerinde, özel amaçlar için özel işaret işleme tekniklerinin uygulanması gerekli olur. Örneğin Uyarılmış Potansiyel (UP, "Evoked Potentials", "EP") cevaplarında, senkron ortalama alma işlemi ve EMG işaretlerinde de mutlak ve ortalama değer alma ve medyan frekans bulma gibi işlemler gerçekleştirilir. Bazan da, işareti başka domene (frekans domenine, z domenine, Walsh uzayına) taşıyarak bu domende işaret işleme gerçekleştirilir. Sınıflamada da kullanılmak üzere, biyolojik işarete ait belli parametrelerin bulunabilmesi için, zaman içinde belli noktaların veya işarettaki belli şekle sahip anların ve bu anlardaki işaret değişim şekillerinin ortaya çıkartılması gerekli olmaktadır. Buna Örnek olarak, EKG işaretinde R deteksiyonu verilebilir.

vm- Öznitelik (parametre) bulma: Elde edilen işaretin teorik özellikleri incelendiğinde çeşitli parametreler ortaya çıkar. Bir biyolojik işaretin parametrelerinin seçimi, sadece bilinen teorik işaret koşullarına göre belirlenmez; fizyolojik açıdan da bir anlam taşıyor ve sağlam temellere oturuyor olması gerekir. Biyolojik işaretlerin en önemli parametreleri şu şekilde sıralanabilir, a) işaret, yapılabiliyorsa periyodik işarete yaklaşımla periyodunun bulunması, b) işaretin yapısına göre gecikme (latent) süresinin (etkiyle tepki arasında geçen sürenin) elde edilmesi, c) deterministik olduğu varsayılan işaretlerde karakteristik noktaların tepe değerlerinin (QRS yüksekliğinin) ölçümü, d) şekil (form) faktörlerinin (örneğin, bir dalgaanın yükselme ve düşme hızları, dalgaanın süresi ve işaretin belli bir kısmının altında kalan alan vb. deterministik işaretlerin irdelenmesinde kullanılan parametrelerin, örneğin, QRS süresi, QRS alanı ve

11.10

QRS ofseti gibi morfolojik parametrelerin) bulunması, e) işarete ait güç spektrumu ve bu spektrumun ağırlık merkezinin bulunması ve 0 işaretin belli frekanslardaki faz açılarının bulunması. Fourier spektrumu; zamana bağımlı bir işaretin karmaşık (kompleks) frekans bileşenlerine parçalanması sonucu elde edilir. Bu yöntem, deterministik işaretlerde esas işaretin kapsadığı frekans alanının belirlenmesi için kullanılır.

Bir işaretin **Güç Spektrum Yoğunluğu (PSD)**, Kompleks Fourier spektrumundan faydalanılarak bulunabilir. Stokastik işaretlerde, genellikle, güç spektrumunun, band genişliğine göre bir normalizasyonu söz konusudur.

Oto ve çapraz korelasyon fonksiyonları bir işaretin iki bölümü arasındaki ya da iki işaretin arasındaki benzerlikleri yakalamak amacıyla kullanılır. Bunun dışında; bu analiz yöntemi ölçülen iki olay arasındaki gecikme süresinin elde edilmesini sağlar.

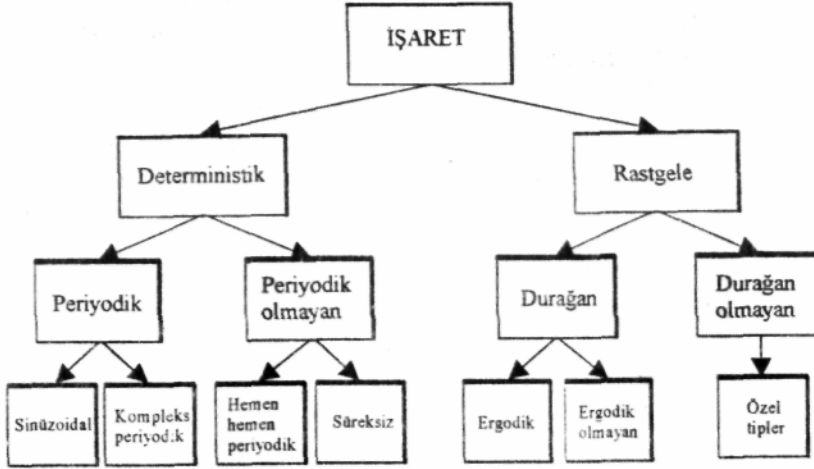
Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları; stokastik bir işaretin istatistiksel dağılımının irdelenmesine yarar. Bu şekilde, beklenen tepe değerleri ve ortalama karesel hata elde edilebilmektedir.

IX ve X- Sınıflama: Sınıflamada tutulan yol, kalıp uyumlaştırma işlemidir. Gözlenen işaretin ele alınan sınıflardan hangisine dahil edileceği, işarete ait öznitelik veya öznitelikler grubunun, her sınıf için seçilen kalıp karşılıklarına ne kadar uyduğuna bağlı olmaktadır. Bu uygunluk işlemi, bir uyumlaştırma kriteri çerçevesinde, işaret-kalıp karşılaştırmasının sonucunun değerlendirilmesine bağlı olmaktadır. Eğer işaret, i. sınıfa ait kalıba, seçilen bir kriter gere, diğer sınıf kalıplarına uyduğundan daha iyi uyuyorsa, işaret, o kalıbın sınıfına sokulmaktadır. Kalıp uyumlaştırma yaklaşımının kusurları, her sınıf için iyi bir kalıp seçmenin zorluğu ve uyumlaştırma kriterinin belirlenmesi sorunudur. Bazan, kalıba basitçe uyumlaştırmanın aranması yerine, giriş işaret özniteliklerine bir kurallar dizisinin uygulanması işlemi gerçekleştirilir (karar-teori yaklaşımı). Aritmi deteksiyonu işleminde sınıflar, çeşitli aritmi durumları olarak ele alınmakta ve işarete ait QRS yüksekliği, QRS süresi, QRS alanı ve QRS ofseti gibi dört temel öz niteliğin uyması ile ilgili gerekli koşullar bir algoritma çerçevesinde araştırılarak, işaret ön sınıflamaya sokulmakta (bozuk, sağlam ve arada gibi kaba sınıflamaya sokulmakta) ve daha sonra, sağlamlar dışında kalan durumlar, son sınıflama bloğunda, daha sıkı ölçme (karşılaştırma) işleminden geçirilerek sınıflama işlemi tamamlanmaktadır.

11.3 İŞARETLERİN SINIFLANDIRILMASI

Biyolojik ve fiziksel sistemlerden elde edilen işaretlerin çeşitli özellik ve karakteristikleri vardır. Uygun işaret işleme metodlarının uygulanabilmesi için

işaretin ve işarete karışmış olan gürültülerin genel karakteristiklerinin bilinmesi önem kazanır. Şekil (11.3)'de gösterildiği gibi sınıflandırılan işaretler iki ana grup altında toplanır; **deterministik** (belirgin) işaretler ve rastgele (random) işaretler.



Şekil (11.3) İşaretlerin sınıflandırılması

Deterministik işaretler, açık ve belirgin matematiksel bağıntılarla ifade edilen işaretlerdir. Bu bağıntılar, zaman yada frekansın birer fonksiyonu şeklindedir ve sonlu sayıda terim bulundurulur. Rastgele (random) işaretler ise tam olarak matematiksel bağıntılarla ifade edilemezler, ancak olasılıkları ve istatistiksel ortalamaları ile belirlenebilirler. Pratikte ise tam olarak matematiksel bağıntılarla ifade edilen bir işaret bulmak zordur, öte yandan rastgele işaret de bulmak mümkün değildir. Gene de işaretleri, duruma göre, getireceği hataları bilerek ve sonuçlarına katlanarak, bu iki gruptan uygun olanına sokmak mümkündür. Örnek olarak, EKG işaretine bakıldığında ve bunun QRS kompleksi ile ilgilenildiğinde, işaretin bu QRS dilimi deterministik olacak ve fakat RR aralığının değişimi ile ilgilenildiğinde ise bu değişim rastgele olacaktır.

Deterministik işaretler, periyodik ve periyodik olmayan işaretler diye iki alt gruba ayrılırlar. Periyodik işaretler, her t için $x(t)=x(t+T)$ bağıntısını sağlayan işaretlerdir. Burada T , periyod adını alır. Periyodik işaretler, bir periyodluk kısımlarının tüm işareti belirlemesi nedeniyle, işaret işleme ve işareti tanımlama açılarından kolaylık arzederler. Frekans domeninde ise, periyodik işaretler Fourier serileri ile temsil edilirler. Bu domende, temel frekans ve harmonik bileşenler söz

11. 12

konusu olur. Periyodik olmayan işaretler de hemen hemen periyodik ve süresiz (transiyent) işaretler olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Hemen hemen periyodik işaretler, birbirinden bağımsız ve periyodları farklı (temel frekansları farklı) işaretlerin kombinasyonu sonucu meydana gelirler. Süresiz işaretler ise zaman içinde kısa bir süre ortaya çıkan ve periyodik olmayan işaretlerdir.

Rastgele (random) işaretler, işlenmesi daha zor olan işaretlerdir. Bir random işaret, bir random prosesin (rastgele işlemin) bir örnek fonksiyonudur. Bu örnek fonksiyonların oluşturduğu işaret, **topluluk** ("ensemble") adını alır. Random işaret, birleşik olasılık yoğunluk fonksiyonu ile belirlenir.

Rastgele işaretler, stasyonier (durağan) ve stasyonier olmayan işaretler olmak üzere iki alt gruba ayrılır. Stasyonier proses (durağan işlem), öyle bir prostestir ki istatistiksel özellikleri zamanla değişmez. Bu gruba giren önemli bir random işaret, ergodik işaret adını alır ve bu işaret için herhangi bir t anında topluluk elemanları üzerinde alınan topluluk ortalaması, elemanlardan birinin (örnek fonksiyonlardan birinin) zaman üzerindeki ortalamasına eşittir. Stasyonier olmayan proses, en zor işlenen prostestir ve bu yüzden hatalı olduğunu bile bile prosesi ergodik proses varsayma yoluna gidilir, örneğin, EEG işaretini işlerken elimizde tüm topluluk olmayıp sadece bir örnek fonksiyon bulunabilir ve bu yüzden ergodiklik varsayımı yapılarak gerekli istatistiksel özellikler, bu örnek fonksiyonun zaman içindeki değişiminden elde edilme yoluna gidilir. Stasyonier olmayan işaretler için işleme metodları pek etkili olmadığından nonstasyonier işaret, herbiri stasyonier varsayılan dilimlere (segmentlere) ayrılır. Segmentlerin uzunluğu, nonstasyonierliğin özelliklerine bağlıdır, örneğin ses işaretleri için segment uzunluğu 10ms. iken EEG işaretleri için birkaç saniyedir.

İşaret işleme açısından işaretlerin diğer bir sınıflaması da vardır ki bu sınıflamada işaretler, sürekli ve ayrık işaretler olarak iki gruba ayrılırlar. Genel olarak sürekli işaretler, zaman içinde herhangi bir anda tanımlanabilirler. Bu işaretlere uygulanan işaret işleme metodları; Fourier ve Laplace transformları ve diğer analog metodlardır. Donanım açısından bu işaretler, analog sistemlere (filtreler, kuvvetlendiriciler, analog bilgisayarlar) uygulanırlar veya bu sistemlerde işlenirler. Ayrık işaretler ise ancak belli zaman noktalarında (belli anlarda) tanımlıdır. Genellikle bu işaretler, genlik olarak da örneklenirler. Bu yüzden ayrık işaretler, sürekli işaretlerin zaman içinde örneklenmiş ve genlik olarak kuvantalanmış şekilleridir. İşaretler, genelde Analog/Sayısal Dönüştürücüler (ADC elemanları) yardımıyla ayrıklaştırılırlarsa da buna gerek kalmadan, pratikte ayrık işaretleri hazır olarak bulmak da mümkündür. Sayısal işaret adını da verdiğimiz bu işaretlere, t Transformı ve **Ayrık** Fourier Transformı (**DFT**) gibi ayrık işaret işleme metodları uygulanır. Yazılım ve donanım açısından, ayrık ("discrete") işaretler, dijital bilgisayarları ihtiva eden dijital sistemlerde işlenirler.

11.4 BİYOLOJİK İŞARETLERİN ANALOG İŞLENMESİ

Kuvvetlendirme, analog işaret işlemenin temelini teşkil eder. Genel olarak, küçük genlikli biyolojik işaretlerin kuvvetlendirilmesinde kullanılan kuvvetlendiricilere biyopotansiyel kuvvetlendirici adı verilmektedir. Biyopotansiyel kuvvetlendiricilerin kazançları (K), daha çok, kuvvetlendirilecek işaretin genliğine bağlı olarak, düşük ($K < 10$), orta veya yüksek ($K > 1000$) olmaktadır. Biyolojik işaretler, fark işaretleri şeklinde olduğundan, bunların kuvvetlendirilmelerinde kullanılan kuvvetlendiriciler de fark kuvvetlendiricileri şeklinde olur. Özellikle, ortamda bulunan ortak mod işaretlerinden arınmış olarak biyolojik işaretlerin kuvvetlendirilmesi önemli olur ki, bu durumda kullanılan fark kuvvetlendiricisi, enstrumantasyon kuvvetlendiricisi olarak tasarlanır.

Biyopotansiyel kuvvetlendiricilerinde aranan önemli özelliklerden biri de izolasyondur. Özellikle elektrokardiyografik işaretlerin kayıtlarında, kaza ile oluşabilecek ve gerek devrenin beslemesinden ve gerekse EKG kuvvetlendiricisi çıkışına bağlı olan görüntüleyici ve kaydedici gibi cihazlardan gelebilecek şebeke gerilimi kaçaklarından elektrodlarla EKG kuvvetlendiricisine bağlı olan hastayı koruyabilmek için, özel tasarlanmış izolasyon kuvvetlendiricilerine gerek duyulur. Bu kuvvetlendiriciler, hasta ile besleme veya çıkış katı arasında, direnç olarak 10^{12} ohm'luk veya gerilim olarak 2KV'luk bir izolasyon sağlarlar.

Biyopotansiyel kuvvetlendiricilerinde aranan diğer bir özellik ise, giriş empedanslarının yüksek olmasıdır. Genelde biyopotansiyel kuvvetlendiriciler elektrodlarla hastaya bağlı olduklarından, bu kuvvetlendiricilerin giriş empedansları, girişte işaret zayıflamasını önlemek amacıyla, elektrod empedansları yanında çok büyük olmalıdır.

Kuvvetlendirme işleminden sonra, işaret işlemenin önemli konusu olarak filtreleme önem kazanır. Biyoelektrik işaretlerin (EKG, EEG, EMG, EOG gibi) frekansları genellikle çok düşük frekanslara kadar indiğinden, biyopotansiyel kuvvetlendiriciler genellikle DC kuplajlı olurlar ve kuvvetlendirilecek işarete göre de üst kesim frekansları 100 KHz'e kadar çıkabilir. EKG kuvvetlendiricileri gibi elektrod kullanan kuvvetlendiricilerde ise elektrodarda oluşan doğru (DC) gerilimin yüksek kazançlı kuvvetlendiriciyi doymaya sokmaması için AC kuplajı kullanılır. Bu durumda kuvvetlendirici alt kesim frekansı, 0,04 Hz'e çıkarılmış olur. Kuvvetlendiricilerin frekans karakteristiği, filtrelerle üstten de sınırlandırılır ve böylece yüksek frekanslı bozucu işaretlerden (gürültüden) etkilenmeden kuvvetlendirilmiş işaretler elde edilir. Kuvvetlendirici üst kesim frekansı, genellikle kuvvetlendirilecek işaretin en büyük frekanslı bileşeninin frekansı kadar yapılmaya çalışılır. Bazı durumlarda, özellikle EKG kuvvetlendiricilerinde,

11.14

esas işarettteki şebeke frekanslı (50 Hz'lik) bozucu işaretleri zayıflatabilmek için özel filtreler ("notch filter", çentik filtresi) de kullanılmaktadır.

Kuvvetlendirme ve filtreleme dışında, biyolojik işaretlerin analog olarak işlenmelerinde bazı özel durumlarla karşılaşılır. Örneğin, elektromiyografik (EMG) işaretlerin üst kesim frekansları, 10KHz gibi, biyolojik işaretler için yüksek sayılabilen frekanslara çıktığından, bu işaretlerin algılanmasında kullanılan elektrodların, işaretin yüksek frekanslı bileşenlerini zayıflatan kapasite etkisini yok etmek için negatif giriş kapasiteli kuvvetlendiriciler gerekli olur. EMG işaretleri gibi bazı biyolojik işaretlerin mutlak değerleri alınarak işlenmeleri söz konusu olduğunda ise, işaretlerin kuvvetlendirilirken doğrultulmaları da gerekir.

Analog olarak işaretlerin işlenmesinde, fark girişlere sahip olan işlemsel kuvvetlendiriciler temel eleman olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu alt bölümde, işlemsel kuvvetlendiricilerle yapılmış bazı temel devreler üzerinde durulacaktır.

A) Eviren Kuvvetlendirici: Şekil (11.4)'de, evirici olarak da isimlendirilen negatif kazançlı kuvvetlendirici yapısı gösterilmektedir. Devrenin kazancını, geribesleme direncinin, girişe seri olarak kullanılan dirence oranı belirlemektedir. Bu durumda eviricinin çıkış gerilimi,

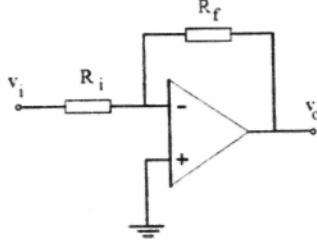
$$v_o = - \frac{R_f}{R_i} v_i \quad (11.1)$$

olarak yazılabilmektedir. Devrenin giriş direnci, girişteki seri direncin değeri kadardır ve bu nedenle bu yapıda, büyük giriş direncinden söz etmek söz konusu olmamaktadır. Devrenin evirmeyen girişi toprağa bağlanmıştır, ancak, ısıl kararlılık için, başka bir deyişle sıcaklıkla devrenin ofset gerilim kaymasının en az olması için, bu girişi, eviren girişe seri konan direnç değerinde bir dirençle toprağa bağlamak gerekmektedir. Eviren kuvvetlendirici yapısı, devrenin toplayıcı olarak çalışmasına olanak sağlamaktadır. Şekil (11.5)'de, böyle bir toplama devresi gösterilmektedir. Toplayıcının çıkış gerilimi,

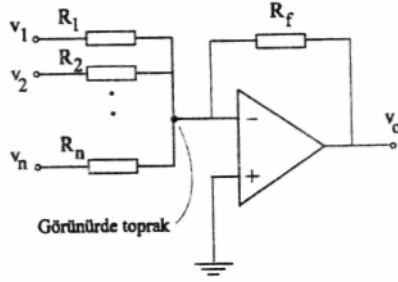
$$v_o = - \left(\frac{R_f}{R_1} v_1 + \dots + \frac{R_f}{R_n} v_n \right) \quad (11.2)$$

olarak ifade edilmektedir. Toplayıcının bu özelliğinden yararlanarak, kuvvetlendiricinin işaret girişi olmayan diğer girişi, + ve - işaretli olarak

ayarlanabilir bir doğru gerilim kaynağına bağlanarak kuvvetlendirici çıkışı doğru gerilim seviyesi, istenilen değerlere ayarlanabilmekte ve bu şekilde kuvvetlendirici ofset veya sıfır ayan da yapılabilmektedir.



Şekil (11.4) Eviren kuvvetlendirici devresi

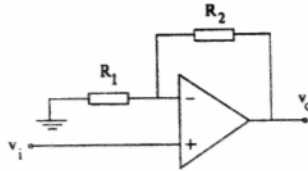


Şekil (11.5) Toplayıcı devresi

B) Evirmeyen Kuvvetlendirici: Şekil (11.6)'de, kazancı pozitif olan evirmeyen kuvvetlendirici devresi gösterilmektedir. Devrenin çıkış gerilimi,

$$v_o = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot v_i \quad (11.3)$$

olarak hesaplanmaktadır.



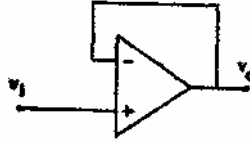
Şekil (11.6) Evirmeyen kuvvetlendirici devresi

11.16

C) İzleyici: Şekil (11.7)'de, birim kazançlı evirmeyen kuvvetlendirici durumunda olan izleyici devresi gösterilmektedir. Daha çok giriş katlarında, küçük olmayan kaynak empedansı ile büyük olmayan kuvvetlendirici giriş empedansının gerilim bölücü etkisi nedeniyle işaretle zayıflama meydana gelmemesi için, bu iki empedans arasında bir empedans dönüştürücüsü görevi gören eleman olarak kullanılmaktadır. Bu özelliğinden dolayı izleyiciye, tampon kuvvetlendirici ("buffer") adı da verilmektedir, izleyicinin giriş-çıkış bağıntısı,

$$V_o = V_i \quad (11.4)$$

olarak verilmektedir.



Şekil (11.7) İzleyici devresi

D) Fark Kuvvetlendiricisi: Şekil (11.8)'de, fark kuvvetlendiricisi devresi gösterilmektedir. $R_1=R_3$ ve $R_2=R_4$ için devrenin çıkış gerilimi,

$$v_o = \frac{R_2}{R_1} \cdot (v_2 - v_1) \quad (11.5)$$

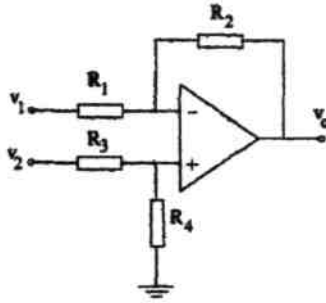
olarak hesaplanmaktadır. (11.5) eşitliğine göre, $v_2=v_1$ için çıkış geriliminin sıfır olması gerekir. Bu durum ancak,

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} \quad (11.6)$$

eşitliği geçerli olduğunda sağlanır. Bunun için R_4 direncini ayarlamak yeterlidir. Bu şekilde, fark kuvvetlendiricileri için tanımlanan önemli bir terim ortaya çıkar ki bu, Ortak İşaret Bastırma Oranı (CMRR, "Common Mode Rejection Ratio") olarak bilinmektedir. Ortak İşaret Bastırma Oranı, tanım olarak,

$$CMRR = \frac{\text{Fark kazancı}}{\text{Ortak işaret kazancı}} \quad (11.7)$$

şeklinde ifade edilmektedir. Bu eşitlikte, ortak işaret kazancı, her iki giriş eşit olacak şekilde girişlere verilen işareti kuvvetlendirme kazancıdır. Devrenin ortak işaret kazancı en küçük ve fark kazancı en büyük, yani ortak işaret bastırma



Şekil (11.8) Fark kuvvetlendiricisi devresi

E) Enstrumantasyon Kuvvetlendiricisi: Şekil (11.9)'da, girişlerine yüksek giriş empedanslı izleyici devreleri konmuş fark kuvvetlendiricisi olan enstrumantasyon kuvvetlendiricisi devresi ve sembolü gösterilmektedir. Biyopotansiyel kuvvetlendirici girişlerinde ve de gürültüsüz olarak fark işareti kuvvetlendirilmek istenen yerlerde yaygın olarak kullanılan enstrumantasyon kuvvetlendiricilerinin en önemli özelliği, Ortak İşaret Bastırma Oranlarının büyük ($CMRR=100 - 130dB$) olmasıdır.

Şekil (11.9)'daki devreyi analiz edelim: Enstrumantasyon kuvvetlendiricisi girişine, ($v_1 = v_2 = v_i$) ortak mod işareti uygulanmış olsun. A_1 ve A_2 kuvvetlendiricilerinin - ve + giriş gerilimleri, karşılıklı olarak birbirine eşit olduğundan, R_1 direncinin her iki ucunda aynı ortak mod gerilimi bulunmakta ve bu yüzden bu dirençten ve dolayısıyla R_2 dirençlerinden akım akmamaktadır. Bu durumda, giriş kuvvetlendirici çıkışlarında aynı gerilim olmakta yani birinci katın ortak mod işaret kazancı 1 olmaktadır. Girişe ($v_d = v_1 - v_2$) fark işareti uygulandığında ise, giriş katının farksal çıkış gerilimi, R_1 , R_2 direnç takımından akan akım ile gösterildiğinde,

$$v_3 - v_4 = (2.R_2 + R_1).i \quad (11.8)$$

olarak ifade edilebilecektir. Kuvvetlendirici farksal giriş gerilimi de,

$$v_1 - v_2 = R_1.i \quad (11.9)$$

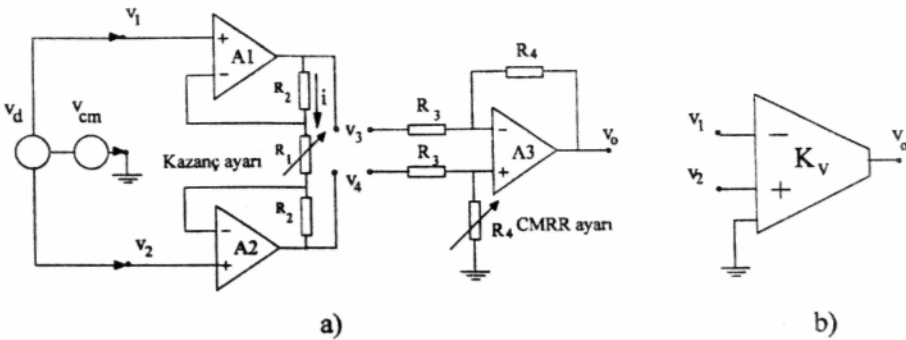
olacaktır. Bu durumda, ilk katın fark kazancı,

$$K_{v_1} = \frac{v_3 - v_4}{v_1 - v_2} = \frac{2.R_2 + R_1}{R_1} \quad (11.10)$$

olur ve ilk katın CMRR'si, ilk katın ortak mod kazancı 1 olduğundan, K_{v_1} 'e eşit olur. İkinci katın CMRR'si ise faik kuvvetlendiricisi anlatılırken bahsedildiği gibi dirençlerin (11.6) eşitliğinde verilen denge durumlarına bağlı olarak oldukça yüksektir ve her iki katın toplam CMRR'si daha da yüksek (katların CMRR'leri çarpımı kadar) olmaktadır. Enstrumantasyon kuvvetlendiricisinin toplam fark kazancı da katların fark kazançları çarpımı olarak oldukça büyük değerler alabilmekte ve kuvvetlendirici çıkış gerilimi,

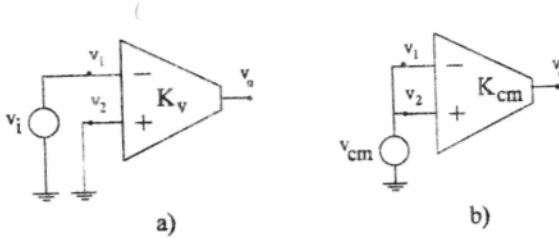
$$v_o = \frac{2.R_2 + R_1}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_3} (v_2 - v_1) \quad (11.11)$$

olarak hesaplanabilmektedir. Kuvvetlendirici ortak işaret bastırma oranı R_4 direnciyle, kazancı ise bağımsız olarak R_1 direnciyle ayarlanabilmektedir.



Şekil (11.9) a) Enstrumantasyon kuvvetlendiricisi devresi ve b) sembolik gösterimi

Enstrumantasyon kuvvetlendiricilerinde aranan özellikler; a) yüksek giriş empedansı, b) yüksek CMRR, c) çok kararlı yüksek kazanç, d) düşük dengesizlik (offset) gerilimi kayması ve e) yüksek lineerliktir. Şekil (11.10)'da, bir enstrumantasyon kuvvetlendiricisinin CMRR'sinin nasıl ölçülebileceği temsili olarak gösterilmektedir. Şekil (11.10a)'da gösterildiği gibi, kuvvetlendirici girişlerinden birisi toprağa kısa devre edilerek diğer girişine v_i işareti uygulanır ve devrenin v_o gerilimi ölçülerek fark kazancı, $K_v = v_o/v_i$ olarak bulunur. Daha sonra Şekil (11.10b)'de gösterildiği gibi, devrenin girişleri birleştirilerek ortak mod işareti olarak v_{cm} uygulanır ve bu durumda da devrenin v_{ic} çıkış gerilimi ölçülerek devrenin ortak mod kazancı, $K_{cm} = v_{oc}/v_{cm}$ olarak bulunur. Ölçülen kazançlar yardımıyla devrenin CMRR'si, $CMRR = K_v/K_{cm}$ olarak elde edilir.



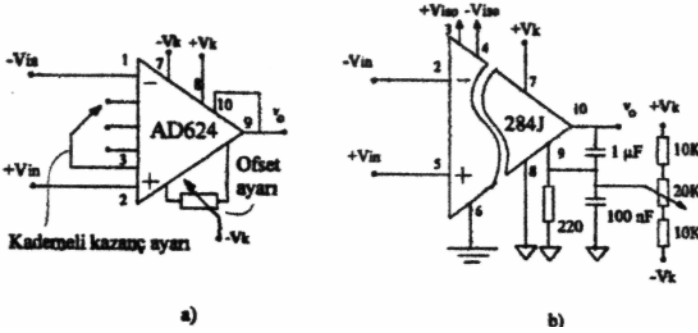
Şekil (11.10) Enstrumantasyon kuvvetlendiricisi CMRR'sinin ölçülmesiyle ilgili olarak, a) fark kazancının ölçülmesi ve b) ortak mod kazancının ölçülmesi

Şekil (11.11.a)'da, Analog Devices Şirketinin bir ürünü olarak AD624 isimli enstrumantasyon kuvvetlendiricisi elemanının basitleştirilmiş temsili resmi gösterilmektedir. Bu elemanın kazancı (fark kazancı); elemanın uygun bacakları birbirine kısa devre edilip kendi içindeki çok doğru olarak hazırlanmış dirençler devreye sokularak, 1,100,200,500 ve 1000 gibi belirli değerlere getirilebilmekte ve böylece harici olarak takılacak direnç kararsızlığından ileri gelebilecek kazanç değişimlerinin önüne geçilmiş olmaktadır. Elemanın nonlineerliği %0,001, ofset kayması 0,25uV/°C ve CMRR'si 130dB kadardır. Başka bir özellik olarak, elemanın kazanç-band genişliği çarpımı da 25MHz'dir.

F) İzolasyon Kuvvetlendiricisi: Tıp Elektroniklerinde kullanılan biyopotansiyel kuvvetlendiricilerin önemli bir özelliği de kaçak gerilimlerine karşı yalıtımlarının çok iyi olmasıdır. Bu nedenle, biyopotansiyel kuvvetlendiricilerin giriş katları izolasyon kuvvetlendiricisi olarak tasarlanırlar. İzolasyon kuvvetlendiricisi kullanılmasıyla, örneğin Elektrokardiyograflarda

11.20

(EKG cihazlarında), elektrodlarla cihaza direkt olarak bağlı olan hasta, şebekeden beslenen cihaza ait gerilim kaynağından ve de cihaz çıkışına bağlı diğer ölçme ve hasta uyarma cihazlarından hasta Özerine gelebilecek olan kaçak akımlarına karşı yalıtılmış olmaktadır. İzolasyon kuvvetlendiricisi olarak kullanılan devreler, genelde, tınetik kuplajlı veya optik kuplajlı olmak üzere iki prensip üzerine kurulu olarak çalışmakta ve hasta ile devre çıkışı arasında (ve de devre besleme kaynağı arasında) 10 KMohm'a varan yalıtım direnci sağlayabilmektedir. Şekil (11.11 .b)'de, "Analog Devices" Şirketinin 284J isimli tınetik kuplajlı izolasyon kuvvetlendiricisi gösterilmektedir.

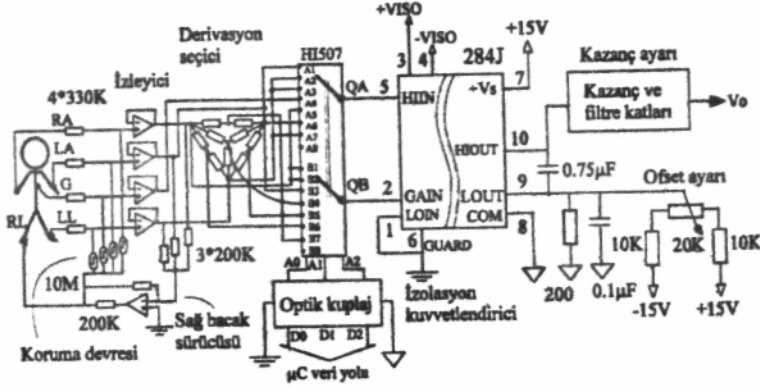


Şekil (1111) Analog Devices Şirketinin a) AD624 enstrümantasyon ve b) 284J izolasyon kuvvetlendiricileri

284J izolasyon kuvvetlendiricisi, harici olarak kendi önünde bulunan aktif devreleri de besleyebilmesi için, izole gerilim kaynaklarını (+Viso ve -Viso gerilim çıkışları) dışarı verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu böyle olmadığı taktirde, EKG ön kuvvetlendiricileri, DC/DC izole doğru gerilim çeviricisi durumunda olan elektronik devre elemanları yardımıyla beslenmelidir.

Şekil (11.12)'de, 284J elemanı kullanılarak gerçekleştirilmiş bir EKG cihazının basitleştirilmiş devre şeması, devrede kullanılan elemanların kullanılışını göstermek açısından örnek olarak ele alınmıştır. Devrenin giriş katında, izleyici durumunda olan, ofset kayması ve güç harcaması çok küçük olan işlemsel kuvvetlendiriciler kullanılmıştır. Devredeki derivasyon seçme işleminde kullanılan elektronik tarayıcı (çoğullayıcı) elemanın mikroişlemci ile bağlantılı olan sayısal girişleri de, elektriksel emniyet açısından, optik olarak izole edilmiştir. Bu devrede 284J elemanı, kendi önünde bulunan elektronik elemanlara, $\pm 8,5$ V değerinde ± 5 mA'lık izole besleme gerilimini sağlayabilmektedir. 284J elemanı, girişi ile çıkışı arasında, standartlara uygun

olarak, tepe değeri 2KV olan 10ms süreli gerilimlere karşı izolasyon sağlayabilmektedir. EKG kuvvetlendiricisinde, hastanın sağ bacağı toprağa direkt olarak bağlanmayıp arada sağ bacak sürücüsü kullanılmakta ve böylece hasta, topraktan gelebilecek kaçak akımlarına karşı da korunmuş olmaktadır.



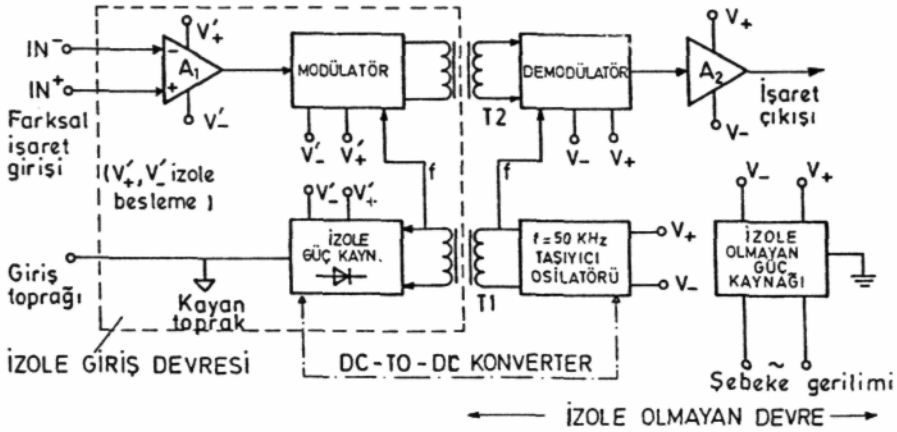
Şekil (11.12) 284J izolasyon kuvvetlendiricisiyle gerçekleştirilmiş EKG kuvveti, devresi

Tıp Elektronikinde kullanılan izolasyon kuvvetlendiricileri, genelde enstrümantasyon kuvvetlendiricisi yapısında olup, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanırlar.

a) Batarya ile beslenen kuvvetlendiriciler. Çok sayıda düzene uygulanmış bulunan, konuya en basit yaklaşım budur. Devrenin giriş katı bataryadan, diğer kısımlar ise şebeke gerilimine bağlı gerilim kaynağından beslenmektedir. Batarya bakımının gerekli olması, bu uygulamanın kusuru olarak gösterilebilir.

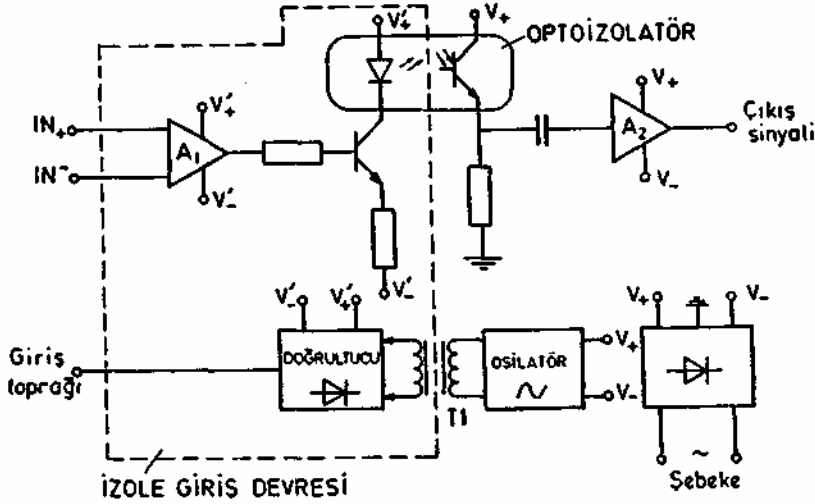
b) Taşıyıcı akımla izolasyonlu kuvvetlendiriciler: Şekil (U.13)'de, blok şeması gösterilen bu kuvvetlendiricinin yapısında uygulanan yöntem, izole ön kuvvetlendirici katı ile devrenin izole edilmemiş bulunan diğer bölümleri arasındaki besleme akımı ve işaret bağlantılarının, yüksek frekans taşıyıcı akımlar yardımıyla transformatörler üzerinden yapılmasıdır. Kuvvetlendiricinin şebekeden aldığı enerji, izole olmayan bir güç kaynağını, devrenin izole olmayan bölümlerini ve 5 KHz lik taşıyıcı frekans osilatörünü besler. Kullanılan T1 ve T2 izolasyon transformatörleri, şebeke frekanslarında empedans gösteren, ancak yüksek frekanslarda (50 KHz civarı) etkin transformatör yapabilen bir çekirdek üzerine sarılmıştır. Üretilen bu 50 KHz'lik işaret, izole giriş devresine, T1 trafosu üzerinden aktarılır. Burada 50 KHz, bir yandan 10-500 kazançlı A, kuvvetlendiricisinin çıkış işaretini modüle etmekte kullanılırken, diğer yandan

doğrultulup filtrelenerek ön kuvvetlendirici ve modülatör katlarını beslemekte kullanılır. 50 KHz üzerine bindirilmiş fizyolojik işaret, T2 trafosu üzerinden izole olmayan kısımdaki demodülatör devresine aktarılır. Burada demodüle edilen işaret, A_2 kuvvetlendiricisinde tekrar kuvvetlendirilerek işlenecek hale getirilir. Burada osilatör - T1 - izole gerilim kaynağı blokları DC-DC çevirici (DC-DC konvertör); modülatör - T2 - demodülatör blokları ise izole işaret iletimi işlevlerini görmektedirler. Modülasyon işlemi genlik modülasyonu ise demodülatör, Zarf Demodülatörü veya Senkron Demodülatör, frekans modülasyonu ise Faz Detektörü'dür.



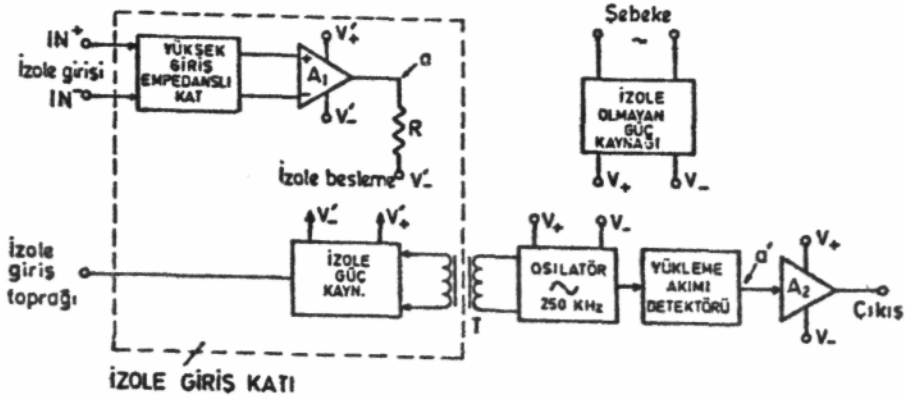
Şekil (11.13) Taşıyıcı akımla izolasyonlu kuvvetlendirici blok şeması

c) Optoizolatörlü izolasyon kuvvetlendiricileri: Şekil (11.14)'de blok şeması gösterilen bu tür kuvvetlendiricilerde, izolasyon için tümdevre optoizolatörlerden yararlanılmaktadır. İki yaygın yöntem, Taşıyıcı A kimli Kuvvetlendirme ve Direkt Yöntemdir. Birinci yöntem, bir öncekinin aynısıdır. Ancak burada T2 transformatörünün yerini bir optoizolatör almaktadır. Bu yöntemin kullanılmasındaki kusur, tümdevre optoizolatörlerin frekans cevabındaki sınırlamalardan kaynaklanmaktadır. Direkt yöntemde ise besleme izolasyonu yine bir DC-DC çevirici ile sağlanmaktadır. Farksal giriş kuvvetlendiricisinden gelen giriş işareti ise bir sürücü kat üzerinden, bu kez optoizolatör ile izole biçimde, izole olmayan kısma aktarılır. İzole olmayan kısımdaki DC kuvvetlendiricisi ile tekrar kuvvetlendirilerek çıkışa işlenmek üzere verilir.



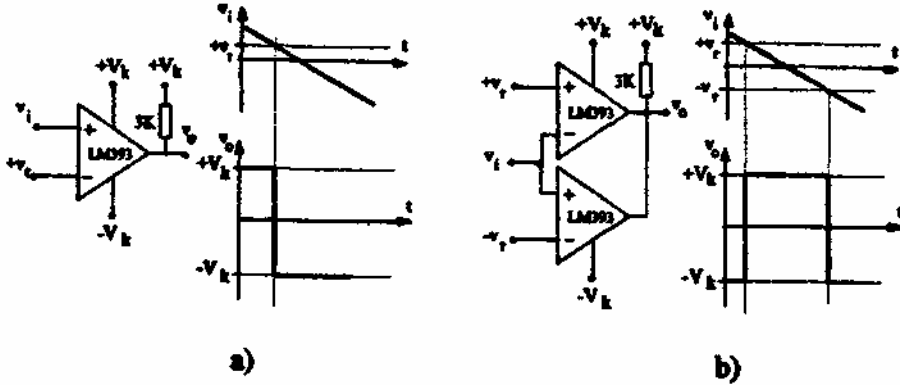
Şekil (11.14) Optoizolatörlü kuvvetlendirici blok şeması

d) Akım-yüklem tipi izolasyon kuvvetlendiricisi: Şekil (11.15)'de blok şeması gösterilen akım yüklemeli tipteki izolasyon kuvvetlendiricileri, Tektronix tarafından, taşınabilir EKG cihazlarında kullanılmak üzere gerçekleştirilmiştir. Burada da izole giriş bölümü, bu kez 250 KHz'de çalışan bir DC-DC çevirici üzerinden beslenmektedir. Ancak devrenin ilginç tarafı, işaret izolasyonunun da yine aynı T transformatörü ile yapılmış olmasındadır. Giriş uçlarındaki empedansı yükseltmek amacı ile MOSFET'li bir giriş katı kullanılmakta ve bunu izleyen işlemsel kuvvetlendiricinin çıkışı, bir R direnci üzerinden izole güç kaynağını yüklemektedir. Bu yüklemenin, T transformatörünün sekonderinde meydana getireceği akım değişimi sabit bir oranla T'nin primerinde de izleneceğinden, bir yüklem akımı deteksiyonu yapılarak izole kısımdaki analog giriş işaret değişimi, aynen izole olmayan kısımda algılanabilmektedir. Sükunetteki ofset sıfırlaması ayarlanabilen A₂ DC-kuvvetlendiricisiyle analog işaret, işlenebilir seviyeye getirilmektedir.



Şekil (11.15) Akım yüklemli kuvvetlendirici blok şeması

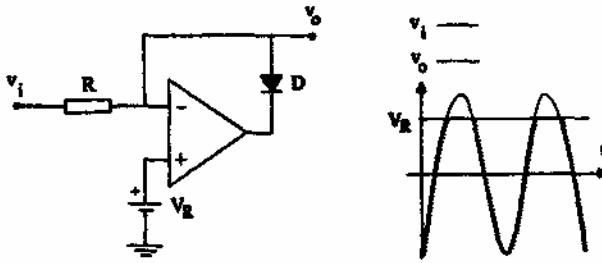
G) Karşılaştırıcı (Komparatör): Karşılaştırıcılar, iki gerilimi birbirleriyle karşılaştıran elemanlardır. Şekil (11.16.ayda, karşılaştırıcı devresi gösterilmektedir. Devre besleme gerilimi $\pm V_k$ iken, esas işaret durumunda olan v_i gerilimi, v_r referans geriliminden küçük olduğunda, çıkış gerilimi, konum değiştirerek $-V_k$ değerini almaktadır. Karşılaştırıcı eleman olarak, "National" Şirketinin elemanı olan LM393, örnek olarak ele alınmıştır.



Şekil (11.16) a) Tek referanslı ve b) sınır değer karşılaştırmalı karşılaştırma devreleri

Şekil (11.16.b)'de ise sınır değeri karşılaştırıcısı olarak aynı çip içindeki iki LM393 elemanının bağlanış şekli gösterilmektedir. Giriş işareti sınır değeri olarak seçilen $+v_r$ ve $-v_r$ değerlerinin dışına çıktığında çıkış, konum değiştirilerek $-V_k$ değerini almakta, bunun dışında ise $+V_k$ değerinde kalmaktadır. Karşılaştırıcı çıkışları, açık kollektör çıkışlı olduklarından bu şekilde birbirlerine bağlanabilmektedir. Çıkışa, istenirse lojik seviyelerde kalacak şekilde gerilim sınırlayıcı (kırpıcı) elemanlar ve faz farkı sağlamak için ise evirici elemanlar bağlanabilmektedir.

H) Kırpıcı: Kırpıcı elemanın görevi, Şekil (11.17)'de gösterildiği gibi çıkışı, seçilen V_R geriliminden daha büyük olmasını engelleyerek, V_R geriliminde sınırlamaktır.

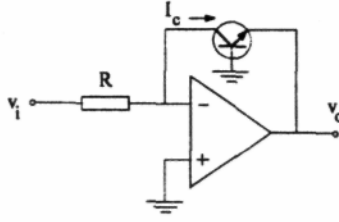


Şekil (11.17) Kırpıcı devresi ile giriş ve çıkış işaret değişimleri

I) Logaritmik Kuvvetlendirici: İşlemsel kuvvetlendiriciler yardımıyla birçok farklı transfer fonksiyonu, kuvvetlendiricinin geribesleme devresinin özellikleri uygun seçilerek gerçekleştirilebilmektedir. Bu fonksiyonlardan birisi de, çıkışla girişin arasında logaritmik bağıntının bulunduğu logaritmik kuvvetlendiricilerdir. Şekil (11.18)'de, logaritmik kuvvetlendirici devresi gösterilmektedir. Bu devrede çıkış gerilimi, giriş gerilimi cinsinden, V_T , ısı gerilimi ve I_0 kullanılan tranzistorun tıkama yönü doyma akımı olmak üzere,

$$v_o = V_T \log\left(\frac{v_i}{I_0 R}\right) \quad (11.12)$$

olarak ifade edilebilmektedir. Devrede, R direnci ile tranzistorun yerleri değiştirilerek antilogaritmik kuvvetlendirici devresi de gerçeklemek mümkündür. V_T ısı geriliminin oda sıcaklığında değeri 26 mV kadardır.



Şekil (11.18) Logaritmik kuvvetlendirici devresi

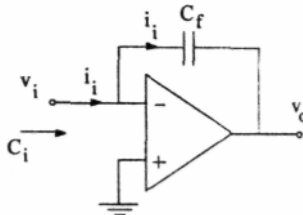
İ) Negatif Giriş Kapasiteli Kuvvetlendirici: EMG gibi frekans bölgesi yüksek olan biyolojik işaretlerin algılanmasında kullanılan elektrodların (C_s) kaçak kapasitelerinin, işaretin zayıflamasına neden olduğu bilinmektedir. Bu kapasitenin etkisini yok edecek negatif giriş kapasiteli kuvvetlendirici devresi Şekil (11.19)'da gösterilmektedir. Devrenin pozitif girişinden işaretin uygulandığı ve kuvvetlendirici kazancının sonlu $K_v > 1$ değerine sahip olduğu gözönüne alınırsa, giriş gerilimi,

$$v_i = -\frac{1}{(K_v - 1).C_f} \int i_i \cdot dt \quad (11.13)$$

olarak yazılabilmektedir. Bu eşitlikten kuvvetlendirici giriş kapasitesinin,

$$C_i = -(K_v - 1).C_f \quad (11.14)$$

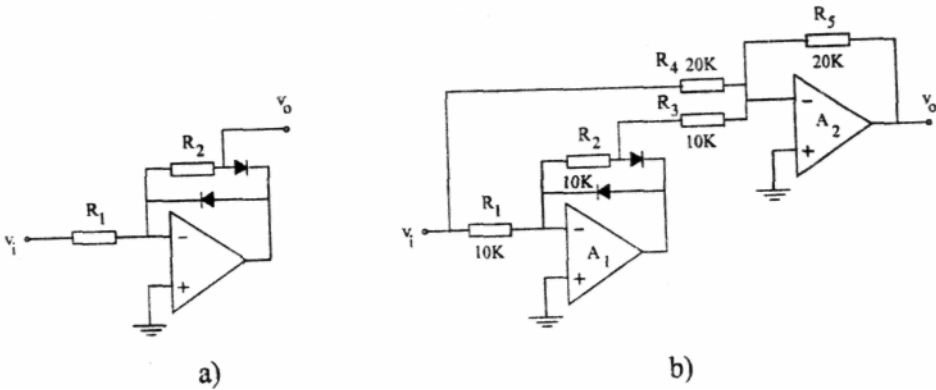
değerinde negatif değerli bir kapasite olduğu anlaşılmaktadır. O halde kuvvetlendirici girişindeki toplam kapasite, ($C_s - C_1$) kadar olup, kaçak kapasite kompanzasyonu için bu toplam, sıfıra eşit yapılacak şekilde kuvvetlendirici kazancı ve geribesleme kapasitesi belirlenmelidir.



Şekil (11.19) Negatif giriş kapasiteli kuvvetlendirici devresi

J) Doğrultucu: Şekil (11.20)'de, tek yöllü ve çift yöllü doğrultucu devreleri gösterilmektedir. Tek yöllü doğrultma devresinde, girişin pozitif olduğu durumda, pozitif girişi toprak potansiyelinde olan kuvvetlendirici çıkışı, negatif yönde doymaya giderken, katodu çıkışa bağlı olan diyod iletime geçerek kuvvetlendiricinin bir evirici gibi çalışma durumuna gelmesini sağlar. Bu durumda ve $R_1=R_2$ olması durumunda, **çıkış**, girişi evirerek izlemektedir. Girişin negatif olması durumunda ise bu sefer anodu çıkışta olan diyod iletime girer ve çıkış, sıfır potansiyelinde kalır.

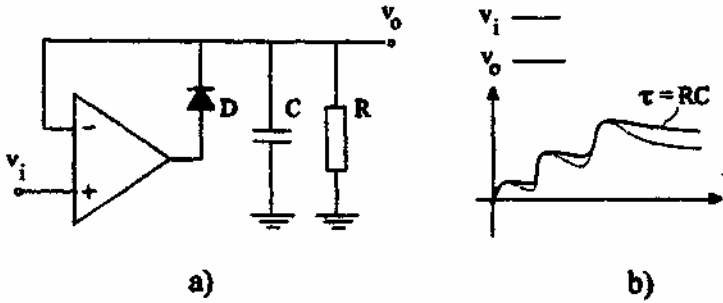
Çift yöllü doğrultma işleminde de A_1 kuvvetlendiricisi tek yöllü doğrultucu gibi çalışmaktadır. A_2 kuvvetlendiricisi ise birinci kuvvetlendirici çıkışını iki ağırlıklı olarak esas işaretle toplamaktadır. Böylece ikinci kuvvetlendiricinin çıkışı, giriş negatif iken birinci kuvvetlendiricinin devrede olmaması nedeniyle, giriş işaretinin evrilmiş pozitif değerini almakta; giriş pozitif iken de, birinci kuvvetlendiricinin evirici durumuna geçmesi nedeniyle girişin $[-2(-1)-1=1]$ kazançlı olarak pozitif değerine eşit olmaktadır.



Şekil (11.20) a) Tek yöllü ve b) çift yöllü doğrultucu devreleri

K) Aktif Tepe Detektörü: Aktif pozitif tepe detektörü basitleştirilmiş devresi ve giriş-çıkış eğrisi Şekil (11.21)'de gösterilmektedir. İşlemsel kuvvetlendirici ve diyod bir doğrultucu devre gibi çalışmaktadır. Devrenin v_i girişi pozitif iken, daha doğrusu pozitif yönde artarken, D diyodu iletir ve bu durumda kuvvetlendirici bir izleyici gibi çalışarak C kondansatörünün uçlarında gözükken v_o çıkış geriliminin v_i gerilimini aynen izlemesini sağlar. v_i gerilimi azalmaya başladığında ise, kuvvetlendirici çıkış gerilimi, kondansatör geriliminin, seviye olarak, altında kalmaya başlar; sonuçta diyod kesime girer ve işlemsel

kuvvetlendirici devre dışı kalır. Bu durumda ise, C kondansatörünü dolduran etken ortadan kalktığından, C kondansatörü, v_o geriliminin daha önceki değerlerinin en büyük olduğu değeri saklı tutmuş olur. Pratikte ise, C kondansatörü, kendinden sonra gelen devrenin giriş direnciyle veya başka bir R yük direnciyle yüklü durumda olup yükü, RC zaman sabitiyle boşalmaktadır. Bazı durumlarda ise, çıkış geriliminde böyle bir azalma istendiğinden, R direnci özel olarak devreye eklenir. R yük direncinin, C elemanını yüklemesi nedeniyle v_o geriliminin zamanla azalması istenmiyorsa, C ve R elemanları arasma empedans çevirme özelliği olan ve empedans yüklemesi açısından bir izolasyon sağlayan bir izleyici kullanılmalıdır. Çıkış geriliminin yükselme zamanı bu devre için önemli bir parametredir ve devrenin v_o gerilimini ne denli iyi izleyebileceğini ortaya koyar. İşlemsel kuvvetlendiricinin **büyük işaret değişim hızı** (<"slew-rate") bir sınırlama getirmemesi durumunda, çıkış işaretinin yükselme süresini, I_m , işlemsel kuvvetlendiricinin kısa devre akımını göstermek üzere, I_m/C oranı belirlemektedir. Büyük hız oranları için kapasite değeri büyük seçilemeyecektir. Pozitif ve negatif tepe detektörleri kullanılarak işaretin maksimum, minimum ve tepeden tepeye genliği olarak bu ikisi arasındaki fark değerleri bulunabilmektedir.



Şekil (11.21) a) Pozitif tepe detektörü devresi ve b) giriş-çıkış eğrisi

L) İntegratör (İntegral Alıcı): Şekil (11.22)'de, bir integratör devresi ve Bode diyagramı frekans cevabı gösterilmektedir. İntegratörün çıkış gerilimi,

$$v_o = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_i dt + v_o(0) \quad (11.15)$$

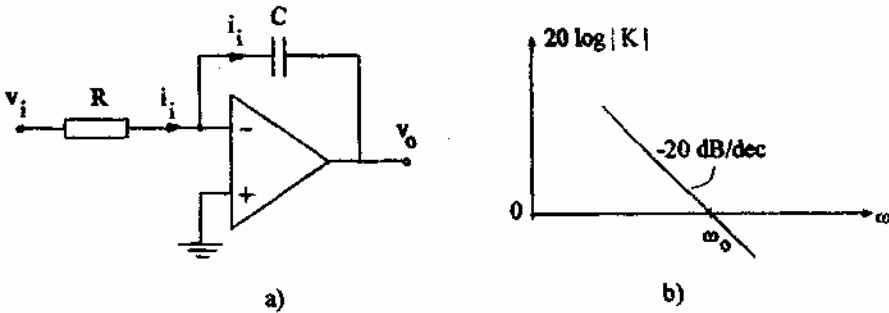
olarak ifade edilmektedir. Frekans domeninde çıkış ve giriş arasındaki ilişki ise,

$$K(j\omega) = \frac{v_o(j\omega)}{v_i(j\omega)} = -\frac{1}{j\omega RC} = -\frac{\omega_o}{j\omega} \quad (11.16)$$

olarak yazılır, ki bu eşitliğin logaritmik tabanda karşılığı,

$$20 \log |K(j\omega)| = -20 \log(\omega/\omega_o) \quad (11.17)$$

şeklinde. (11.17) eşitliğinden görüldüğü gibi integratör kazancının frekansla değişimi logaritmik eksen takımında lineer olmakta ve değişimin eğimi -20 dB/dec ile ifade edilmektedir. Frekans değişimindeki bu eğim ifadesi, integratörün, ω_o frekansındaki işareti zayıflatmadan ve örneğin $10\omega_o$ frekansındaki işareti ise 20dB veya 10 misli zayıflatarak integre edeceği anlamını taşımaktadır.



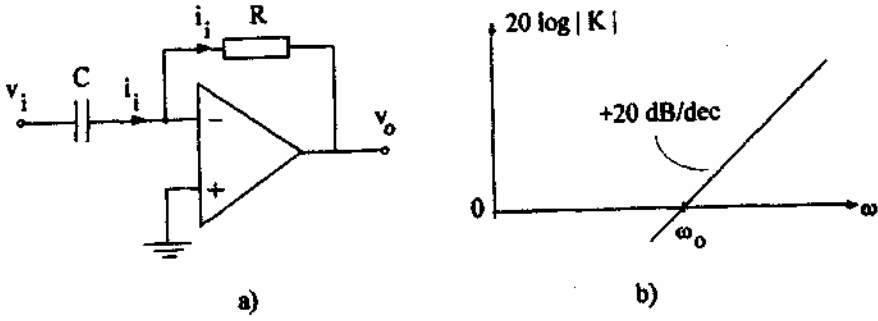
Şekil (11.22) İntegratör devresi ve kazancının Bode diyagramında değişim şekli

M) Türev Alıcı: Şekil (11.23)'de, türev alıcı devresi ve frekans cevabı gösterilmektedir. Türev alıcı devrenin zaman ve frekans domeni cevapları,

$$v_o = -R.C \frac{dv_i}{dt} \quad (11.18)$$

$$K(j\omega) = -j\omega RC = -j(\omega/\omega_o) \quad (11.19)$$

şeklinde verilmektedir.



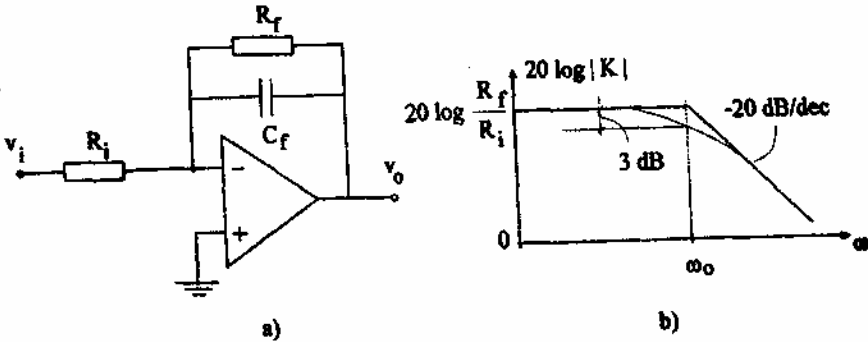
Şekil (11.23) Türev alıcı devresi ve frekans cevabı

N) Alçak Geçiren Filtre (AGF): Birinci mertebeden Alçak Geçiren Filtre (AGF) ve frekans cevabı Şekil (11.24)'de gösterilmektedir. AGF için kazanç ifadeleri,

$$K(j\omega) = -\frac{R_f}{R_i} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_f C_f} = -\frac{R_f}{R_i} \cdot \frac{1}{1 + j(\omega/\omega_0)} \quad (11.20)$$

$$20 \log |K(j\omega)| = 20 \log \left(\frac{R_f}{R_i} \right) - 20 \log \sqrt{1 + (\omega/\omega_0)^2} \quad (11.21) \text{ olarak}$$

yazılabilmektedir.



Şekil (11 24) a) Birinci mertebeden alçak geçiren filtre devresi ve b) frekans cevabı

(11.21) Eşitliğinden görüleceği üzere, $\omega \ll \omega_0$ olduğu alçak frekanslar (geçirme bandı) bölgesinde kazanç, $20 \log(R_f / R_i)$ sabit değerinde iken $\omega \gg \omega_0$ olduğu yüksek frekanslar bölgesinde bu sabit değerden itibaren -20dB/dec'lık eğimle azalan ve bu şekliyle bir integral alıcı devre kazanç ifadesini andıran biçime dönüşmektedir. $\omega = \omega_0$ için ise kazanç, geçirme bandındaki değerine göre V2 kere veya -3dB kadar azalmaktadır.

Şekil (11.25)'de, ikinci mertebeden Sallen-Key tipi AGF devresi gösterilmektedir. Filtrenin s domeninde kazanç ifadesi,

$$K(s) = \frac{\frac{K_o}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{s^2 + \left[\frac{1}{(R_1 // R_2) C_1} + \frac{1 - K_o}{R_2 C_2} \right] s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} \quad (11.22)$$

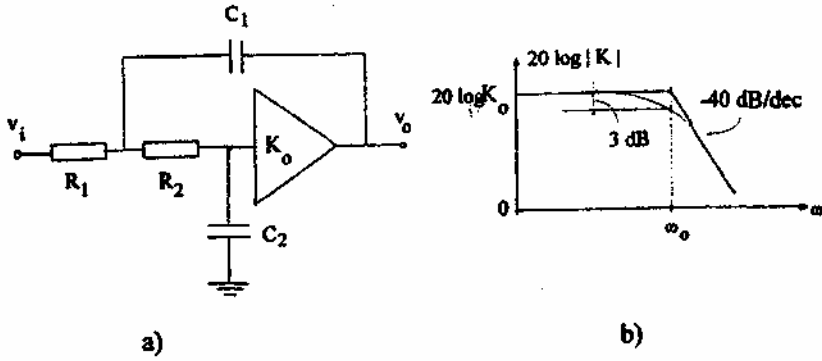
olarak devrenin düğüm denklemlerinden kolayca bulunabilmektedir. İkinci mertebeden, en genel, alçak geçiren filtre s domeni transfer fonksiyonu ifadesi,

$$K(s) = \frac{K_o \omega_o^2}{s^2 + 2\xi \omega_o s + \omega_o^2} \quad (11.23)$$

biçiminde iken (11.22) ve (11.23) eşitliklerinde katsayılar uygun kılındığında, verilen ω_0 kesim frekansı, K_o geçirme bandı kazancı ve ξ amortisman katsayısı için devrenin pasif elemanları,

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} &= \omega_o^2 \\ \frac{1}{(R_1 // R_2) C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} (1 - K_o) &= 2\xi \omega_o \end{aligned} \quad (11.24)$$

eşitlikleri yardımıyla bulunabilmektedir. Devredeki kazanç katının sonsuz kazançlı olmayıp K_o kazancında olduğuna dikkat edilmeli ve daha önce devresi verilen evirmeyen kuvvetlendirici olarak tasarlanmalıdır. (11.24) eşitlikleri, dört bilinmeyenli iki denklemin çözümünü vermektedir. Başka bir sınırlama ve şart olmadığından bilinmeyenlerden ikisi, örneğin kapasite elemanları, birbirine eşit ve uygun değerde seçilerek, (11.24) eşitlikleri yardımıyla direnç değerleri bulunmalıdır.



Şekil (11.25) İkinci mertebeden Sallen-Key tipi AGF devresi ve $\xi \approx 0,7$ için frekans cevabı

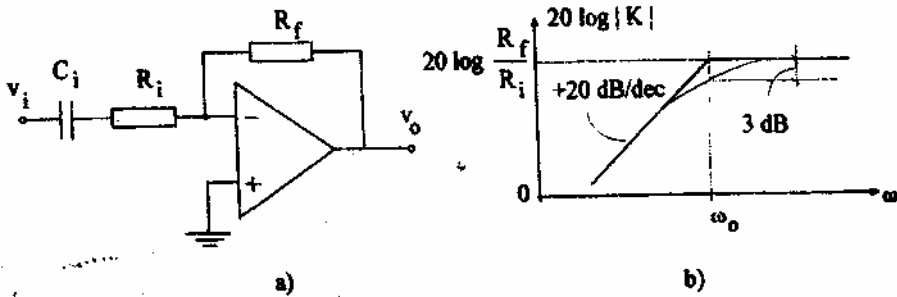
O) Yüksek Geçiren Filtre (YGF): Birinci mertebeden YGF devresi ve frekans cevabı Şekil (11.26)'da gösterilmektedir. YGF için kazanç ifadeleri,

$$K(j\omega) = -\frac{R_f}{R_i} \cdot \frac{j\omega R_f C_i}{1 + j\omega R_f C_i} = -\frac{R_f}{R_i} \cdot \frac{j\omega/\omega_o}{1 + j(\omega/\omega_o)} \quad (11.25)$$

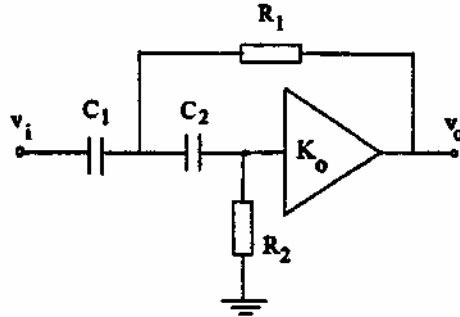
(11.26) şeklinde

$$20 \log |K(j\omega)| = 20 \log \left(\frac{R_f}{R_i} \right) - 20 \log \frac{\omega/\omega_o}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_o)^2}}$$

yazılabilmektedir.



Şekil (11.26) a) Birinci mertebeden yüksek geçiren filtre devresi ve b) frekans cevabı



Şekil (11.27) İkinci mertebeden Sallen-Key tipi yüksek geçiren filtre devresi

Şekil(11.27)'de, ikinci mertebeden Sallen-Key tipi yüksek geçiren filtre devresi gösterilmektedir. Devrenin transfer fonksiyonu ve en genel ifadesi, sırasıyla,

$$K(s) = \frac{K_o s^2}{s^2 + \left[\frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} + \frac{1-K_o}{R_1 C_1} \right] s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} \quad (11.27)$$

$$K(s) = \frac{K_o s^2}{s^2 + 2\xi \omega_o s + \omega_o^2} \quad (11.28)$$

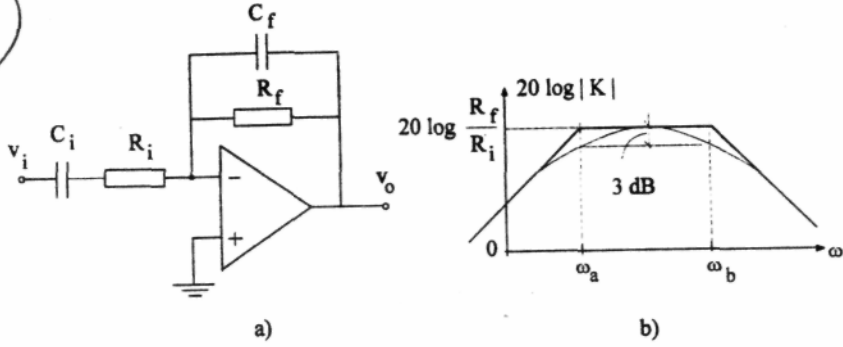
olarak verilmektedir.

P) Band Geçiren Filtre (BGF): Şekil (11.28)'de, birinci mertebeden band geçiren filtre devresi ve frekans cevabı gösterilmektedir. Devrenin kazanç ifadesi,

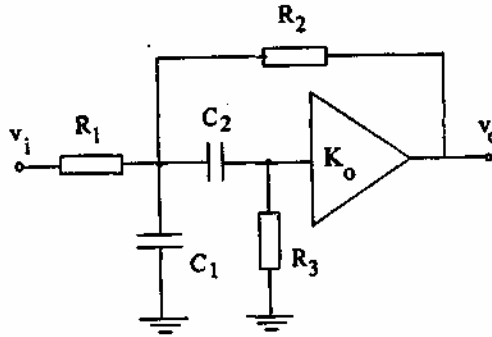
$$K(\omega) = -\frac{R_f}{R_i} \frac{j\omega R_i C_i}{1 + j\omega R_i C_i} \frac{1}{1 + j\omega R_f C_f} = -\frac{R_f}{R_i} \frac{j\frac{\omega}{\omega_a}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_a}} \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_b}} \quad (11.29)$$

şeklinde. Kazanç ifadesi, $\omega \ll \omega_b$ için YGF kazanç ifadesine, $\omega \gg \omega_a$ için ise AGF kazanç ifadesine yakınsamaktadır.

25



Şekil (11.28) a) Birinci mertebeden band geçiren filtre devresi ve b) frekans cevabı



Şekil (11.29) İkinci mertebeden Sallen-Key tipi band geçiren filtre devresi

Şekil (11.29)'da ikinci mertebeden Sallen-Key tipi band geçiren filtre devresi gösterilmektedir. Devrenin transfer fonksiyonu ve en genel ifadesi, sırasıyla,

$$K(s) = \frac{\frac{K_o}{R_1 C_1} s}{s^2 + \left[\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_3 C_1} + \frac{1}{R_3 C_2} + \frac{1-K_o}{R_2 C_1} \right] s + \frac{1}{R_3 \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C_1 C_2}} \quad (11.30)$$

$$K(s) = \frac{K_o b_r s}{s^2 + 2\xi \omega_o s + \omega_o^2} \quad (11.31)$$

olarak verilmektedir.

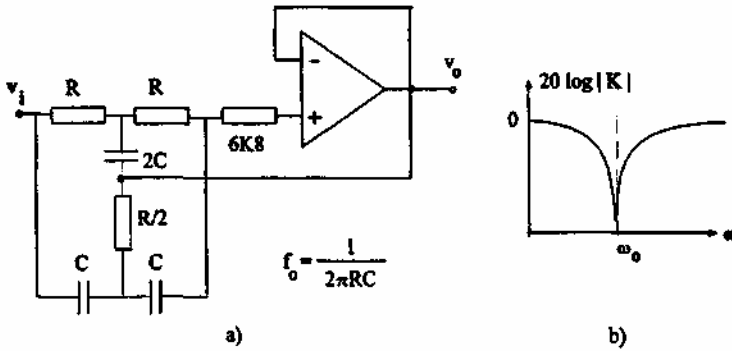
R) Çentik Filtre ("Notch Filter"): Çentik filtre, özellikle Tıp Elektronikğinde, işaret üzerindeki 50Hz'lik şebeke frekanslı gürültülerini bastırmak için kullanılan band söndüren filtre yapısında bir filtredir. Şekil (11.30)'da, böyle bir çentik filtre devresi ve frekans cevabı gösterilmektedir. Devrenin çentik frekansı,

$$f_o = \frac{1}{2\pi RC} \quad (11.32)$$

olarak hesaplanmaktadır.

$f_o=50\text{Hz}$ için $C=390\text{pF}$ ve $R=8,16\text{Mohm}$

alınabilmektedir.

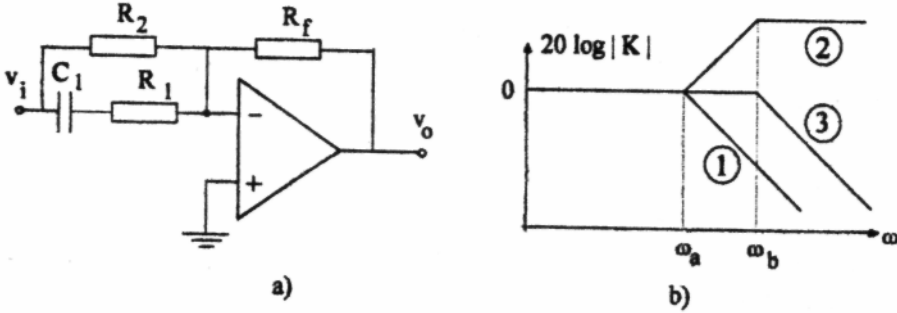


Şekil (11.30) a) Çentik filtre devresi ve b) frekans cevabı

S) Frekans Kompanzasyon Devresi: Frekans kompanzasyonu, sistemin veya devrenin, frekans karakteristiğini iyileştirmek ve kararlılığını arttırmak için, frekans bandının arttırmak ("lead" türü) veya azaltmak ("lag" türü) için uygulanmaktadır. Devrenin frekans bandı arttırılmak istendiğinde, devrenin frekans cevabındaki bandı belirleyen kutbunu yok edecek şekilde bir sıfır ve daha sonra istenen frekans bandı için bir kutup getirerek devreye eklentiler yapılır. Şekil (11.31)'de, bu amaca yönelik "lead" türü kompanzasyon işlemine örnek olarak bir devrenin üst kesim frekansını ω_a değerinden ω_b değerine çıkartmak için devreye kaskad olarak bağlanan kompanzasyon devresiyle

11.36

devrelerin frekans cevapları gösterilmektedir. Şekilde, 2 nolu karakteristik kompanzasyon devresinin, 3 nolu karakteristik ise toplam devrenin frekans cevabıdır. Kaskad olarak bağlanan devrelerin toplam frekans cevabı, devrelerin frekans cevaplarının toplamı olarak Bode diyagramında kolayca elde edilebilmektedir.



Şekil (11.31) a) Frekans kompanzasyon devresi ve b) frekans cevapları: 1) frekans cevabı düzeltilcek devrenin, 2) kompanzasyon devresinin ve 3) toplam devrenin frekans cevapları

11.5 KUVVETLENDİRİCİLERDE GÜRÜLTÜ AZALTMA YÖNTEMLERİ

Bu Alt Bölümde, ölçme ve Tanılamada Sisteminde İşaret İşlemenin Yeri -ön Kuvvetlendirme Alt Bölümünde özetlenen gürültü azaltma tedbirlerinden bazıları şekillerle daha açık olarak anlatılmaya çalışılacaktır.

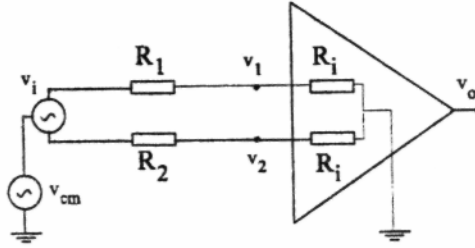
a) CMRR: Fizyolojik işaretlerin kuvvetlendirilmesinde kullanılan fark kuvvetlendiricilerinde önemli bir sorun ortak modda gelen giriş işaretlerinin bastırılmasıdır. Fizyolojik işaretler düşük genlikli (örneğin EKG'de 1mV ve EEG'de $50\mu\text{V}$ mertebesinde) işaretlerdir. Böyle küçük genlikli giriş işaretleri yanında birkaç yüz mV'luk ortak mod işaretlerinin bunlarla birlikte fark kuvvetlendirici girişlerine gelmesi, fark işaretlerinin, ortak mod işaretlerinden ayrılmasının önemini vurgular. Ortak modda gelen temel işaretler 50Hz şebeke frekanslı olanlardır. Bu amaçla düşünülebilecek en basit çözüm yollarından biri, biyopotansiyel kuvvetlendirici giriş katlarında Ortak İşaret Bastırma Oranı (CMRR'si) büyük olan fark kuvvetlendiricileri kullanmaktır. Yüksek CMRR olması durumunda, gürültü şeklindeki ortak mod işaretleri, daha zayıf olarak kuvvetlendirici çıkışında gözükülecektir. İyi bir fark kuvvetlendiricisinde CMRR, 100dB'in üzerindedir.

b) Giriş empedanslarının dengesi: Şekil (11.32)'de, temsili olarak giriş

katında bulunan bir fark kuvvetlendiricisi, ortak mod gerilimi (v_{cm}) ve girişlere seri olarak bulunduğu varsayılan dirençlerle birlikte gösterilmektedir. Bu modelde girişe seri olan ve kuvvetlendirici giriş direnci durumunda olan dirençler (genel olarak empedanslar), kuvvetlendirici girişinde bir köprü devresi oluşturmaktadırlar. Ortak mod gerilimi, girişlere seri bulunan dirençlerle kuvvetlendiricinin giriş dirençleri arasında bölüneceğinden kuvvetlendirici girişinde,

$$v_i = v_1 - v_2 = v_{cm} \left(\frac{R_i}{R_1 + R_i} - \frac{R_i}{R_2 + R_i} \right) \quad (11.33)$$

fark gerilimi oluşacak ve yüksek kazançlı fark kuvvetlendiricisi, bu gürültü bileşenini de kuvvetlendirecektir. Girişe seri dirençlerin eşit ($R_1=R_2$) yapılması durumunda bu gürültü bileşeni etkisiz kalacaktır.

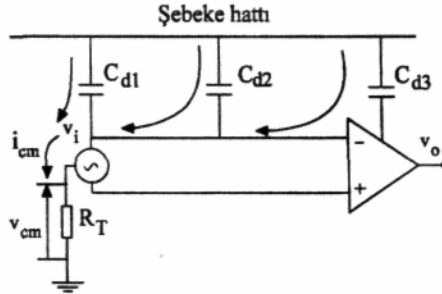


Şekil (11.32) Kuvvetlendirici girişine seri dirençlerin dengesizlik etkisi

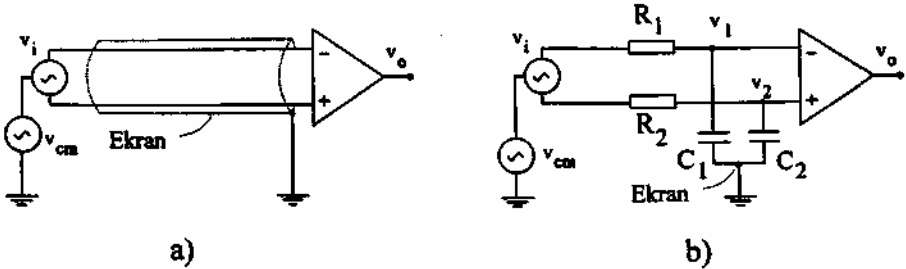
c) Kuvvetlendirici giriş empedansı: Şekil (11.32)'deki modelde, kuvvetlendirici giriş empedanslarının girişe seri dirençler yanında çok büyük ($R_i \gg R_1$) olması durumunda da, $R_1=R_2$ şartı olmasa da, ortak mod şeklindeki giriş gerilimi, çıkışa ulaşamayacaktır. $R_i \gg R$ şartı, kuvvetlendirici giriş direncinin kaynak direnci yanında çok büyük tutulmasını veya kaynak direnci durumunda olan elektrod ve elektrod temas dirençlerinin, kuvvetlendirici giriş dirençleri yanında çok küçük tutulmasını gerektirecektir.

d) Ekranslama: Şekil (11.32)'de gösterilen modelde, kuvvetlendiriciyle kaynak arasındaki kabloların uzun olması durumunda, toprağa olan kablo kaçak kapasiteleri de etkili olmaya başlayacak ve bu etki, kuvvetlendirici girişleriyle toprak arasında temsili kaçak kapasiteleriyle gösterilebilecektir. Kabloların ekransız olması durumunda ise, kablolar, her türlü harici gürültü kaynağına karşı etkilenmeye açık bir durumda bulunacak ve bu durum, modelde, bu gürültü

kaynaklarıyla kuvvetlendirici girişleri arasında başka kaçak kapasitelerinin de temsili olarak gösterilmesine neden olacaktır. Şekil (U.33)'de, harici elektrik alanının kaynağa, kabloya ve kuvvetlendiriciye olan kapasitif kuplajı, temsili olarak gösterilmektedir. Gerek bu şekildeki elektrod kablosuna veya bağlantı kablosuna olan elektrik alan kuplajını engellemek ve gerekse kablo-toprak arasındaki kaçak kapasitelerinin kuvvetlendirici giriş empedans dengesini bozmasının önüne geçmek için kabloların ekranlanması gerekecektir. Elektrik alanına karşı kullanıldığı durumda, elektrik alanının etkisi altında kalan ekranın, gürültülü işaret taşıyan bir kaynak durumunda olmasını engellemek için de topraklanması gerekli olur. Toprağa kaçak kapasitelerinin etkileri gözönüne alınarak kullanıldığında ise, ekran, kaçak kapasitelerinin belirli değerlerde kalmasını sağlayan bir unsur olmaktadır. Şekil (11.34)'de, bağlantı kablosu ekranlanmış olan kuvvetlendirici devresinin eşdeğeri gösterilmektedir. Bu eşdeğer devrede, kablolarla ekran arasındaki kapasiteler, kablo iletkenlerinin ekrana karşı konumlan, kablo hareket etse bile, bozulmayacağından, bu şekilde, kaçak kapasiteler kararlı ve muhtemelen de eşit olmuş ve daha önceki maddelerde anlatılan giriş empedans dengesi de korunmuş olacaktır.

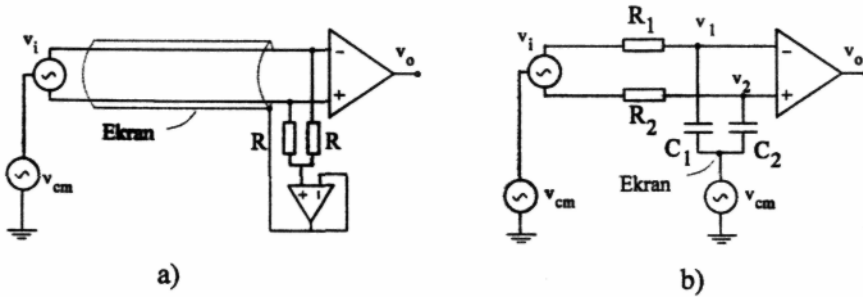


Şekil (11.33) Şebeke hattından olan kapasitif kuplajın etkileri



Şekil (11.34) a) Bağlantı kablolarının ekranlanması ve b) eşdeğer devre modeli

Şekil (11.34)'deki eşdeğer devredeki R ve C 'ler arasında $R_1=R_2$ ve $C_1=C_2$ eşitliklerinin olmaması halinde devrenin fark girişleri arasında, (11.33) eşitliğine benzer olarak ifade edilebilen ve v_{cm} ortak mod işaretinden kaynaklanan bir fark işareti daha oluşacaktır. Öyle ki, artık, devrenin CMRR'si çok yüksek olsa bile, devredeki dengesizliğin oluşturacağı bu istenmeyen farksal giriş işareti, gerçekte alınmak istenen v_i fark işaretinden ayırt edilemeyecektir. O halde, giriş işaretinin, ortak moddaki işaretin bozucu etkisinden korunması amacı ile daha ayrıntılı önlemler alınması gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan ekran sürücülü ("shield driver" kullanan) bir devre yapısı, Şekil (11.35)'de gösterilmektedir. Bu yapıda, kuvvetlendiricinin + ve - girişlerinde ortak olarak bulunan ortak mod işareti, birbirine eşit R dirençlerinden oluşmuş ortalama alma devresinden elde edilerek bir izleyici (ortak mod sürücüsü, "shield driver") yardımıyla ekrana uygulanır. Bu şekilde, RC empedans gruplarının giriş ve çıkış uçlarında v_{cm} ortak mod gerilimi bulunacağından, giriş empedanslarında dengesizlik olsa bile, ortak mod işaretinin, bu empedanslar üzerinden bölünerek girişte fark gürültü gerilimini -oluşturması, başka bir deyişle $v_1 \neq v_2$ olması, engellenmiş olacaktır. Girişte işaret zayıflamasına neden olmaması için ($R \gg 1\text{Mohm}$) olmalıdır.



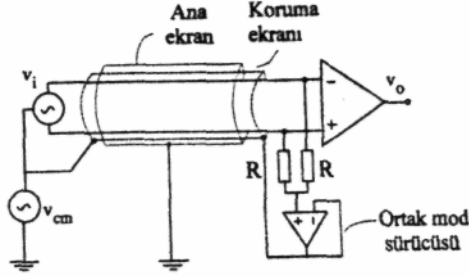
Şekil (11.35) a) Ekran sürücülü ekranlama devresi ve b) eşdeğer devre modeli

Bazı durumlarda, Şekil (11.35)'de anlatılan ekranı, harici elektrik alan etkilerinden de korumak amacıyla ikinci bir ekran (ana ekran) yardımıyla ekranlamak ve bu ekranı da topraklamak gerekir. Şekil (11.36)'da, böyle bir ekranlama devresi yapısı gösterilmektedir. Bu yöntemde, biyoelektrik işaret kuvvetlendiricisinin giriş uçları ekranlanmıştır. İçerdeki birinci ekrana, Koruma Ekranı adı verilir. Bunun üzerinde ise, özellikle ortak moddaki işaretleri azaltan Ana Ekran bulunmaktadır. Ana Ekran topraklanmaktadır.

Bu yöntemle benzer bir yapı, ortak mod karışımının, bir izleyici yardımıyla geri kaynağına iade edilerek, geri beslemeyle, ortak mod geriliminin

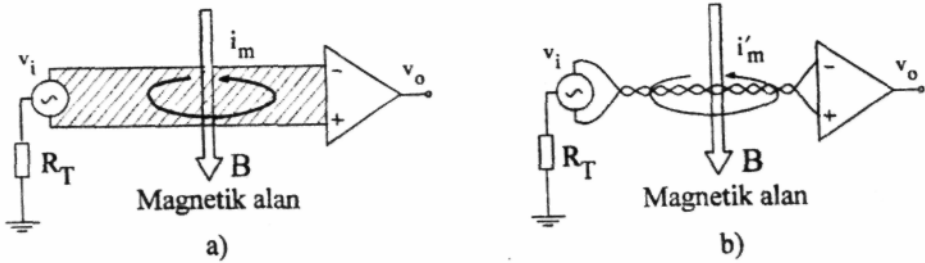
11.40

kuvvetlendirici çıkışındaki etkisinin azaltıldığı, Sağ Bacak Sürücüsü ("driven-right-leg") sistemidir. Elektrokardiyogram İşaretlerinin Ölçülmesi Bölümünde ayrıntılı olarak ele alınan bu sistem, giriş işaretinin ortak moddaki işaretin bozucu etkisinden korunması yanında hastanın izolasyonunu da sağlamaktadır.



Şekil (11.36) Koruma ekranlı devre

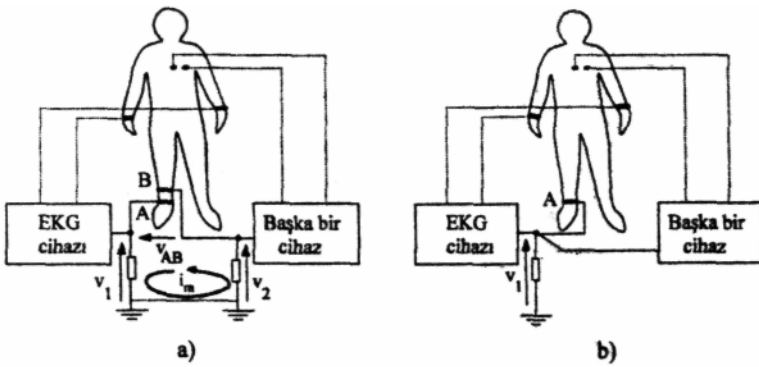
e) Magnetik alan: Kuvvetlendirici ve kaynak arasındaki bağlantı kablosu, ortamdaki magnetik alanın halkalayacağı şekilde bir çevrim oluşturuyorsa, bu çevrimde akan i_m ortak mod akımı, kuvvetlendirici girişinde bir fark işareti meydana getirecek ve bir gürültü geriliminin oluşmasına neden olacaktır. Bu çeşit gürültüden kurtulmak için, önlem olarak, Şekil (11.37)'de gösterildiği gibi, kablolar birbirine burularak magnetik alanın göreceği alan daraltılmalıdır. Ayrıca, devre tasarımlarında gerçekleştirilen baskılı devrelerde de magnetik alan kuplajı sağlayacak toprak çevrimlerinin olmamasına dikkat edilmelidir. Devre girişlerinde magnetik alan ekranlaması kullanılacaksa, ekranlama için, magnetik geçirgenliği çok yüksek malzemeler, örneğin trafo sacı tercih edilmelidir.



Şekil (11.37) a) Kablolar çevrim oluşturuyor ve b) burulmuş durumda iken magnetik alanın etkisi

f) Elektrik alanı: Şekil (11.33)'de gösterilen elektrik alan kuplajını engellemek için daha önceki adımlarda da belirtildiği gibi, bağlantı kablolarını ekranlamak gerekecektir. Devre elemanlarını ekranlamak için ise iletkenliği yüksek olan malzemeler, ucuz olması nedeniyle balar levhalar, tercih edilmelidir. Şebeke kaynağından, kaçak kapasiteler üzerinden gelen kaçak akımlar, kaynak tarafındaki R_T topraklama direnci üzerinde bir v_{cm} , ortak mod işareti oluşturacaklardır. R_T direnci küçük seçildiği takdirde, bu ortak mod gerilimi de küçük olacaktır. Ancak bu direncin değeri, Elektriksel Emniyet açısından (bir kaza durumunda hasta üzerine gelecek yüksek gerilimin, bu direnç üzerinden ve dolayısıyla toprakladığı hasta üzerinden akıtacağı akımın, hasta için tehlikeli olabilecek değerlere çıkmasını engellemek için) fazla küçük seçilemeyecektir. Bunun yerine, hastanın emniyetli şekilde küçük dirençle topraklanmasını sağlayan ve özellikle Elektrokardiyografik işaretlerin algılanmasında kullanılan Sağ Bacak Sürücüsü devresi kullanma yoluna gidilmektedir.

g) Toprak çevrimleri: Teşhis ve tedavi sırasında, hastaya, birden fazla tıp cihazı bağlanmış olabilir. Bunlardan biri elektrokardiografi cihazı, diğeri örneğin bir basınç ölçüm düzeni olabilir. Hastaya bağlı cihazlar, ya bu cihazların güç kabloları üzerinden şebeke hattıyla birlikte gelen toprak noktasına veya ayrı bir kablo üzerinden civarda bulunan bir toprak bağlantısına bağlanarak topraklanırlar. Bu topraklama sırasında, Şekil (11.38)'de gösterildiği gibi bir toprak çevriminin nasıl oluştuğunu inceleyelim. Her iki cihazın toprak elektrodları, Şekil (11.38.a)'da gösterildiği gibi hastaya bağlanmış ve bu elektrodlar, oda içerisindeki farklı topraklar üzerinden topraklanmış olsun. Eğer B toprağının gerilimi, A'nınkinden biraz fazla ise hasta üzerinden bir akım akacaktır. Bu akım, elektriksel emniyet bakımından hasta için tehlikeli boyutlarda olabilmekte ve hasta üzerinde v_{AB} ortak mod potansiyelini ortaya çıkarabilmektedir. Akımın

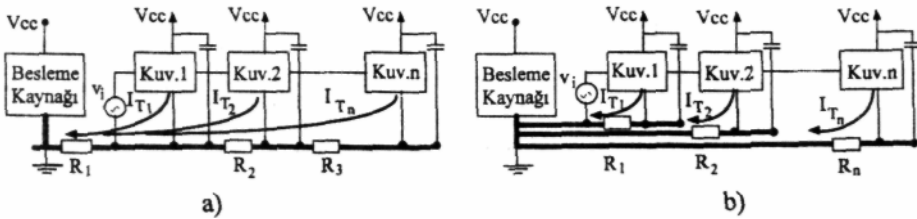


Şekil (11.38) a) Toprak çevriminin oluşması ve b) tek nokta topraklaması

aktığı yol, toprak çevrimi olarak isimlendirilir. Bu çevrime, bir magnetik akım küple olacak olursa, ortak mod gerilimi daha büyük değerlere çıkabilecektir. Ayrıca, cihazlardan birinin toprak hattı koptuğunda, o cihazın toprak akımı, diğer cihazın toprak hattından ve dolayısıyla hasta üzerinden akacağından tehlike daha da büyüyecektir. Bu çevrimin ortadan kaldırılması gereklidir. Şekil (11.38.b)'de çevrimin nasıl yok edildiği gösterilmiştir. Cihazlardan birinin toprağı, diğerinin topraklama noktasına bağlanarak tek toprak noktası kullanılacak olursa bu sorunlar ortadan kalkacaktır.

h) Elektronik Devre Tasarımında Baskılı Devre Düzenlemesi: Şekil (11.39a)'da, tasarlanan devre elemanlarının müşterek toprak hattını kullanması durumu gösterilmektedir. Burada, örnek olarak, Kuv.2 elemanını referans olarak alalım. Bu kuvvetlendiriciden önceki Kuv.1'in toprak akımının, ortak toprak hattından akarken oluşturduğu $R_1 I_{T1}$ gerilimi, Kuv.2'nin toprak potansiyelini, besleme kaynağı toprak potansiyelinden farklı bir potansiyele getirmektedir. Benzer şekilde, Kuv.2'den sonra gelen elemanların akımları da Kuv.2'nin toprak potansiyelini, $(R_1 + R_2)(I_{T3} + I_{T4} + \dots + I_{Tn})$ kadar arttıracaktır. Gerek I_{T1} ve gerekse I_{T3} , I_{T4} , ..., I_{Tn} toprak akımlarının gürültülü olması durumunda Kuv.2 çıkışındaki işaret, bu akımlarla orantılı ortak mod ve fark gerilimlerinden etkilenecektir. Bunun önüne geçmek için, Şekil (11.39.b)'de gösterilen **tek nokta toprağı** uygulaması gerçekleştirilmelidir. Bu durumda, elemanların toprak akımları, diğer elemanların toprak potansiyelini etkilemeyecektir. Bu durum özellikle, analog ve sayısal devre topraklarını ayırarak, analog devre elemanlarının, gürültülü sayısal devre elemanları toprak akımlarından etkilenmesini önlemede çok önemlidir.

Gürültü oluşumunu engellemede diğer önemli bir unsur, genellikle her elemanın besleme kaynağına giden uçlarını, elemana en yakın yerden bir kapasite elemanı ("bypass capacitance", topraklama kapasitesi) ile toprağı bağlamaktır. Genellikle gürültü azaltmada uygulanan yöntemlerden biri de, hemen hemen her kuvvetlendiriciyi bir alçak geçiren filtre tarzında gerçekleştirmektir.

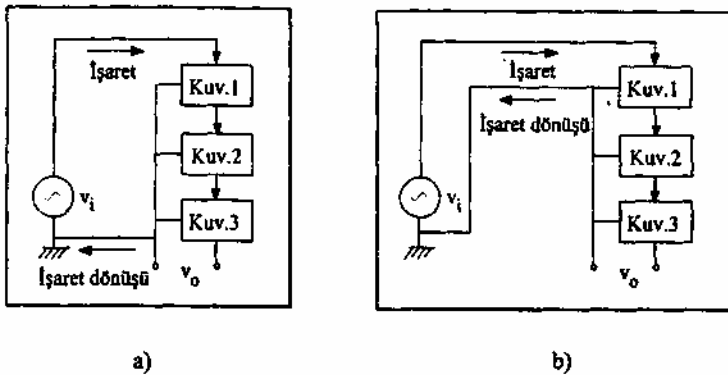


Şekil (11.39) a) ortak toprak hattı ve b) tek nokta toprağı uygulamaları

Tek nokta topraklamasının yapılmadığı yerlerde ortak toprak hattı, toprak direncini azaltacak şekilde, mümkün mertebe kalın yapılmalıdır. Ancak, fazla geniş bir topraklama hattı alanı, dış ortama karşı gürültü kuplajında istenmeden kusurlu bir durum ortaya çıkarır. Bunun önüne geçmek ve geniş topraklama yüzeylerinde oluşacak çevrim akımlarını önlemek üzere geniş yüzeyli toprak hattı dantelli olarak (bu alan içinde birbirini çapraz olarak kesen ince bakır yollar şeklinde) yapılmaya çalışılır.

Tek nokta topraklaması yapılamadığı durumlarda dikkat edilmesi gereken durumlardan biri de, devrenin girişi ile çıkışındaki elemanların toprak hattına bağlanmaları sırasında, üzerinden işaret akımı akan geniş toprak çevrimlerinin oluşumuna engel olmaktır. Giriş katları izole yapıldığında (izole edilmiş kaynaktan beslendiğinde), gürültüye çok açık olan giriş katlarının çıkışla böyle bir toprak çevrimine girmesi engellenmiş olur. Endüktif gürültü kuplajını önlemek için, devre üzerinde, elemanlara ait işaret ve işaret dönüş hatlarının da bir çevrim oluşturmaması gerekir. Bunun için, çok katmanlı baskılı devre kullanarak, katmanlardan birini sırf işaret dönüş hatlarına ayırmalıdır. Bu durumda dönüş hattının, dönüş katmanında, mümkün mertebe işaret hattına yakın olacak şekilde gerçekleştirilmesi, geniş işaret-işaret dönüş hattı çevrimlerinin oluşmasını engelleyecektir. Şekil (11.40)'da, dönüş karmını kullanmanın mümkün olmadığı durumda, işaret-işaret dönüş hattı çevrim alanının, endüktif kuplajı önlemek amacıyla, nasıl azaltılacağı şematik olarak gösterilmektedir.

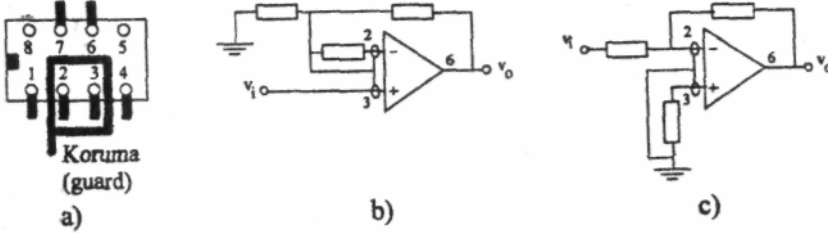
İşaret taşıyan hatların da, aralarındaki kapasitif kuplajın azaltılabilmesi için, birbirine paralel götürülmemesi gerekir. Bu tedbir alınamıyorsa, mümkünse, bu işaret hatları arasına, ekranlama görevi görececek olan ve dönüş akımı taşımayan bir toprak hattı bulundurulmalıdır.



Şekil (11.40) a) İdeal olmayan ve b) ideal toprak dönüşü uygulamaları

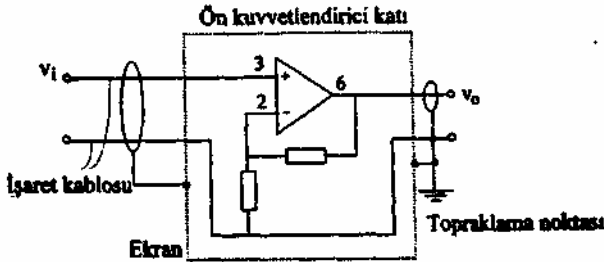
11.44

İşarete gürültü karışımını önlemenin bir yolu olarak, Şekil (11.41)'de, düşük genlikli işaretlerin uygulandığı kuvvetlendirici girişlerinin, koruma halkaları("guarded ring") ile yakındaki yüksek gerilimli noktalardan gelecek olan kaçak akımlarına karşı nasıl korunduğu gösterilmiştir.



Şekil (11.41) Koruma halkasının, a) baskılı devre üzerinde, b) evirmeyen kuvvetlendiricide ve c) eviricide uygulanışı

Şekil (11.42)'de, bir giriş katı kuvvetlendiricisi üzerinde, gürültüye karşı alınan tedbirlerden biri olarak, ekranlamanın ("shielding") nasıl yapılacağı basitleştirilmiş olarak gösterilmektedir. Ekranlama yapmak için, gürültüye karşı hassas olan özellikle giriş katlarının etrafı bakır yol ile çevrilir ve bu yol uygun bir noktadan topraklanır. Gerektiğinde, bu katların üzerinde, uygun bacak uzantıları ile bu ekran hattına bağlanan iletken yüzeyler de ekran olarak kullanılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, ekran hattından, bir çevrim şeklinde, elemanların toprak akımlarının akmasını önleyici her türlü tedbir alınmasıdır. Bu tedbirlerden birisi, ekran halkasının tek noktadan, gürültüsüz devre toprağına bağlanmasıdır. Şu da unutulmamalıdır ki, hiç ekranlama yapmamak, uygun olmayan bir ekranlama yapmaktan daha iyidir. Aslında, hiç gürültü olmaması durumu, gürültü olup da onu yoketme çabalarıyla elde edilen gürültü temizleme durumundan daha iyidir.



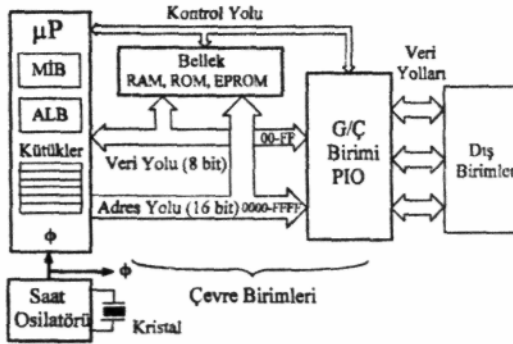
Şekil (11.42) Basitleştirilmiş devre ekranlaması şematik gösterimi

11.6 MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRODENETLEYİCİLER

Mikroişlemciler, ikili sayı sistemine göre işlem ve kontrol yapabilen tümleşik elemanlardır. Bir mikroişlemcinin temel yapısını, işlemlerin organizasyonunu sağlayan Merkezi İşlem Birimi (MİB, "CPU"), üzerinde işlem yapılabilen özel bellek gözleri (özel kütükler, "register") ve akümülatör (A kütüğü), Aritmetik (toplama, çıkarma) ve Lojik (AND, OR) ve Kontrol işlemlerini gerçekleştiren Aritmetik Lojik Birimi (ALB, "ALU") teşkil eder. Mikroişlemcinin dış birimlerle olan bilgi alışverişini sağlayan Giriş-Çıkış Birimi (G/Ç, "PIO"), içinde verilerin ve işletim programlarının saklı olduğu bellek elemanları (RAM, ROM EPROM), mikroişlemcinin çalışma adımları ve senkronizasyonunda gerekli olan saat darbelerini sayan saat osilatörü, olayları, daha doğrusu olayları temsil eden darbeleri sayan ve dış ortam zamanlama işlemlerinde kullanılan Sayıcı-Zamanlayıcı Birimi (S/Z, "CTC", "Counter/Timer"), adresleme işlemlerinde kullanılan kod çözücüler ("decoder") ve benzeri yardımcı devre elemanları, mikroişlemcinin Çevre Birimlerini oluştururlar. Bellek elemanları, genelde Dış Birimlerden sayılır.

Mikroişlemci, Çevre Birimleri ve Dış Birimlerden olan Tuş Takımı ve Gösterici birimlerinden oluşan sisteme Mikrobilgisayar("µP") adı verilmektedir. Son yıllarda, üretici firmalar, tümleşikliği arttırarak, Çevre Birimlerinin büyük bir kısmını mikroişlemci ile aynı entegre üzerinde gerçekleyerek Mikrodenetleyici adı altında kullanıma sunmuşlardır. Bu şekilde, birçok devrenin baskılı devre üzerinde kaplayacağı alan azaltılmış ve mikroişlemcili devre tasarımı kolaylaşmış olmaktadır.

Şekil (11.43)'de, basitleştirilmiş mikroişlemci yapısı ve Çevre Birimi olarak Bellek ve Giriş-Çıkış Birimine olan bağlantısı gösterilmektedir.



Şekil (11.43) Mikroişlemci ve Çevre Birimlerle bağlantısı

Giriş/Çıkış Birimi (PIO, "Parallel Input-Output"), bilgisayarın dış çevre ile alışverişini sağlar. Bu birim yardımıyla mikroişlemci, tuş takımından gelen işaretleri alır, adres, komut ve verileri göstergesine aktarır, teyp, disk gibi ek belleklerden bilgi alır ya da verir, çıkışına bağlı elektronik daktilo ya da yazıcıya çıkış bilgilerini gönderir, çıkışa bağlı A/D (Analog-Dijital) çeviriciden bilgi alır veya D/A çeviriciye (DAC, "Dijital to Analog Converter") bilgi verir ve diğer bilgisayarlardan (veya işlemcilerden) bilgi alır ve/veya verir, çıkışa bağlı motor ve benzeri kontrol düzenlerine kontrol işaretlerini gönderir veya bu düzenlerden gerekli bilgiler alır. Saat osilatörü, zamanlamayı (ϕ), CPU ile çevre birimleri (PIO, CTC) ve hatta dış birimler arasındaki senkronizasyonu sağlar.

Bellek; mikrobilgisayarın kullanıcı tarafından kolayca kullanılabilmesi için gerekli olan rutin (alışılmış) işlemlerin yapılmasını sağlayan programı (monitör programı, işletim programı) içeren, içeriği kullanıcı tarafından değiştirilemeyen ve yapımcı tarafından sistemle (mikrobilgisayarla) birlikte verilen ROM ("Read Only Memory", Salt Oku Bellek), içeriğinin program geliştirmek amacıyla kullanıcı tarafından sık sık değiştirilmesinde ve veri depolanmasında kullanılan RAM ("Random Access Memory", Yaz-Oku Bellek) ve içeriği ultraviyole ışık ile silinip tekrar programlanabilen EPROM ("Erasable Programmable Read Only "Memory") elemanlarından oluşur. Bilgisayarın besleme kaynağı gerilimi kesildiğinde, bu belleklerin içinde, yalnız RAM'da yazılı olanlar silinir, diğerleri silinmez. Ayrıca CPU içinde kontrollerin yapılabilmesi için durum bilgilerinin (bayrakların) ve aritmetik ve lojik işlem sonuçlarının saklandığı bazı hafıza gözleri (özel kütükler) de vardır ki bunlardan aritmetik ve lojik işlemler için kullanılanına **Akümülatör(A** kütüğü) adı verilir. Bu kütüklerin, mikrobilgisayarın işlevini yürütmesi sırasında oldukça önemli görevleri vardır. Mikrobilgisayarlar, bilgileri dijital (sayısal) formda alır, işler ve gönderir. Bu formun temelinde, tüm değerleri 0 ve 1'lerle gösteren ikili sayı sistemi vardır. İkili sayı sistemindeki her dijit (rakam) veya hane, **bit** olarak bilinir. Bitler yanyana gelerek bir gurup oluştururlar. İşlemlerin alınıp işlenmesi bu guruplar aracılığı ile olur ki bunlara **kelime** ("word") adı verilir. Bilgisayarlar çoğu zaman kelime uzunlukları ile tanınırlar. Bilgileri 16 bit'lik kelimeler olarak işleyen bir mikrobilgisayar için 16 bitliktir denir. 8 bit'lik kelimeye özel olarak bayt("byte") adı verilir. Bir bayt'lık bilgi 00'dan FF'e kadar değer alabilmektedir. Burada F, her bayt'ın dört bit'lik kısmının tüm bit'lerinin 1 olduğu sayıya karşı düşer ki bu ondalık (decimal) olarak $2^4-1=15$ demektir (F→1111→15). Bu şekli ile ikili ("binary") kodlu sayılar, ondalık sayı düzenine daha rahat çevrilebilen ve **onaltılık** ("hexadecimal") sayı düzeni adı verilen düzende yazılmış olurlar. Buna göre ikili kodlu sayı düzeninde 9'dan sonra gelen sayılar sırasıyla A, B, C, D, E ve F olmaktadır. 8 bitlik bir mikrobilgisayarda veri alma ve gönderme işlemi 8 bitlik **veri yolu** ("data bus")

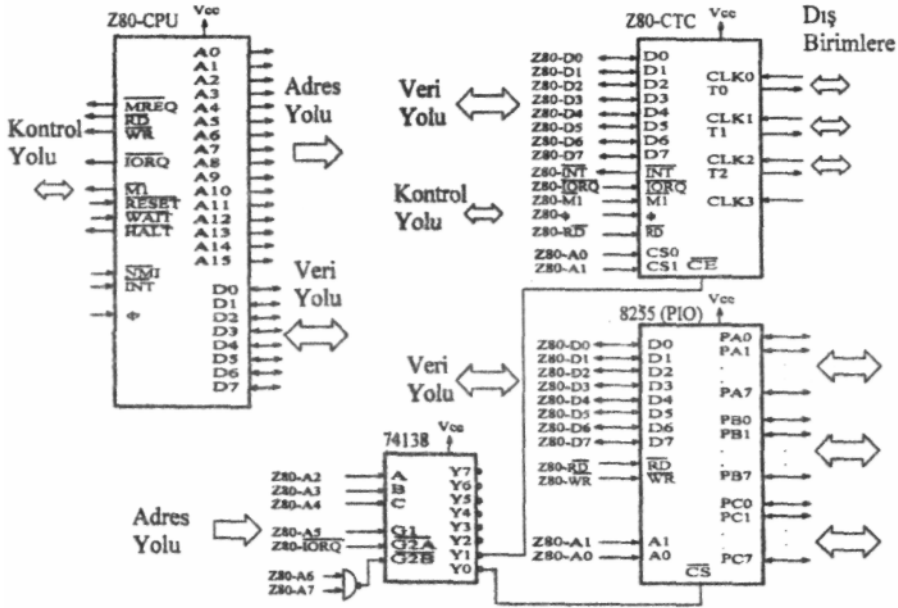
üzerinden yapılır.

Bilgisayarların bellek kapasiteleri de yerine getireceği görevler için önemli olur. Buraya kadar anlatılanlardan 8 bitlik bir makinada bellek gözlerinin ("memory location") normalde 1 **bayt'lık** olduğu, yani 8 bit'lik bir bilgiyi saklayabildikleri sonucu çıkmaktadır. Genellikle mikroişlemciler (FFFF $\rightarrow$ 2" $\rightarrow$ 65536 $\rightarrow$ 64 K) farklı bellek gözüne erişebilmekte iseler de (adres yollar 16 bit'lik ise de) tüm sistemin kapasitesini, kullanılan bellek elemanları belirler. Bellek elemanlarının sayısı arttıkça mikrobilgisayarın bellek kapasitesi de artar. Yalnız burada söz konusu edilmesi gereken bellek elemanları, program ve veri yazılımına elverişli olan RAM elemanlarıdır. ROM ve EPROM'ların bu kapasitenin hesaplanmasında katkıları yoktur. Örneğin 1 adet 6116 entegre devresi (RAM) kullanan bir bilgisayar için bu kapasite ($2^{11} \rightarrow 2048 \rightarrow 2$ K) kadardır. Ya da bu durumdaki mikrobilgisayarın "2 kilobayt'lık (2K) belleği vardır" denir **ki** burada kapasitenin 2048 gözden ve her gözün de 8 bit'ten (1 bayt'tan) oluştuğu düşünülür. Yani bu bilgisayarın ikili olarak yazılıp okunabileceği $2048 \times 8 = 16384$ bellek hücresi mevcuttur.

A) **Z80** Mikroişlemcisi: Şekil (11.44)'de, ZILOG Firmasının ürünü olan Z80 mikroişlemcisinin, CTC ve PIO Çevre Birimleri ile olan bağlantısı gösterilmektedir. Mikroişlemcinin 16 bit'lik adres yolu (adres bus) A0'dan A15'e kadar isimlendirilmiş bitler ile temsil edilir. 8 bit'lik veri yolunda ise D0'dan D7'ye kadar isimlendirilmiş bitler bulunur. Bu bitler içinde D0 (ondalık sayı sistemindeki ağırlığı $2^0=1$ 'dir) en az anlamlı biti, D7 ise (ondalık sayı sistemindeki ağırlığı $2^7=128$ 'dir) en çok anlamlı biti oluşturur.

Adres yolunda A0-A7 bitleri, G/Ç birimi ve sayıcı (Timer/Counter) gibi özel elemanları adreslemede kullanılır. Adres yolu, mikroişlemciden dışarıya doğru tek yöndedir. Bu durum, adresleme işleminin sadece mikroişlemci tarafından yapılacağını gösterir. Veri yolu ise üç durumlu ("3-state") olup iki yönlüdür. Üç durum, Lojik 0 (L0), Lojik 1 (L1) ve elektriksel olarak yüksek empedans (TRS) durumlarına karşı gelir. Bu üç durumlu çalışmada, mikroişlemciden dışarı bilginin gönderileceği (yazma yapılacağı, WRITE $\rightarrow$ WR) veya mikroişlemciye dışarıdan bilginin geleceği (okuma yapılacağı, READ $\rightarrow$ RD) durumlarıyla karşılaşılır. Eğer mikroişlemci yazma yapıyorsa bellek çalışma çıkışlarından ("Memory Operation") WR çıkışı LO olur. WR'nin üzerine çizilen

çizgi (WR) bu anlamı taşır. Yani, sözkonusu çıkış, bu çizgi ile temsil edilen L0 konumunda ise, sözkonusu iş yapılmış ya da sözkonusu bacak görevini görmüş (aktif duruma gelmiş) olur. Buna, *L0 iken aktif* adı verilir. Eğer mikroişlemci okuma yapacaksa, tri-state L0'da aktif olan RD çıkışı bu sefer L0 olur.



Şekil (11 .44) CTC ve PIO Çevre Birimlerinin Z80-CPU'ya bağlanması

Mikroişlemci, gerek okuma ve gerekse yazma yaparken *MREQ* çıkışını, adres yolunun *geçerli adresi* bulundurduğunu dış ortama bildirmek üzere *L0* yapar. *IORQ* çıkışı ise benzer şekilde sadece özel adresler adreslendiğinde (*A0-A7* adres bitleri geçerli özel adresi gösterdiğinde) kullanılır. Buradan çıkan sonuç; önce adres yolu bilgisi CPU tarafından hazırlanır, adres hazırlama işlemi

tamamlandıktan sonra bunu dış ortama bildirmek üzere *MREQ* veya duruma göre *IORQ* çıkışları aktif duruma getirilir. Daha sonra veri yolundaki bilgilerin hazır olduğu durum söz konusudur ve bu bilgilerin işleme konması için duruma göre *RD* ya da *WR* çıkışı aktif duruma getirilir. *RESET* girişi, *L0* iken aktif olup, CPU'yu başlangıç durumuna getirmek (sıfırlamak, reset konumuna getirmek) amacıyla kullanılır. CPU'ya gerilim verilir verilmez bu giriş belirli bir süre *L0*'da tutulur. Böylece CPU yeni görevine başlarken herşeyi ile hazır duruma getirilmiş olur.

Mikroişlemciye yaptırılacak işler, kendi dilinde (makina dili) bir komut

şeklinde yazılımla kendisine bildirilir. Bu komutlar 1, 2, 3, ve 4 bayt'lık olmaktadır. Komutun ilk veya ilk iki bayrı yapılacak işi (komut kodu), operand adını alan geri kalan baytları ise adres ve/veya verileri oluşturur. Komut kodunun okunması, çözülmesi (değerlendirilmesi, "decode") ve işleme sokulması (yürütülmesi, "operate") zaman olarak M_1 makina süresini ("M, cycle") oluşturur. CPU, bu süreyi çevre birimlere, M_1 çıkışını aktif yaparak (LO0yaparak) bildirir. *RESET* girişi LO yapıldığında CPU, işlemlere başlamak için hazırlandığı ilk başlangıç konumuna getirilir; tüm çıkış kontrol işaretleri aktif olmayan konuma, adres ve veri yolları yüksek empedans konumuna ve bazı özel kütüklerin (1 bayt'lık) içeriği 00 durumuna getirilir ve kesme işlemleri sona erdirilir. *WAIT* girişi, yavaş çalışan çevre birimlerinin işlemlerini bitirene kadar CPU'nun herhangi bir iş yapmadan bekletilmesi ve *HALT* çıkışı ise özellikle kesme işlemlerinde yazılım yolu ile *HALT* komutu geldiğinde CPU'nun hiç bir iş yapmadan kesme bekler duruma getirilmesi ve bu durumun çevre birimlerine bildirilmesi için kullanılırlar. Kesme işlemi (ki *NMI* ve *INT* girişleri ile CPU'ya bildirilir), mikroişlemcinin, yaptığı normal işlemleri bırakarak, daha önce bu kesme işaretleri geldiğinde CPU'nun ne yapacağı belirlenen, öncelik ve önem taşıyan özel çalışmalar için kullanılır.

ϕ girişi, daha önce bildirildiği gibi zamanlama ve çevre birimlerle senkronizasyon işlemi için saat girişi olarak kullanılır. GND, kaynağın ve mikroişlemcinin referans sayılan ucudur.

G/Ç Birimi (PIO) olarak Intel Firmasının 8255 elemanı seçilmiştir. PIO'nun veri yoluna bağlı olan ve Şekil (11.44)'de gösterilen veri girişindeki çift yönlü büyük ok, elemanın bu okun bulunduğu bölgedeki bacaklarının (8 bit olarak) giriş ya da çıkış yönünde çalıştırılabileceği ya da mikroişlemcinin bu uçları okuyabileceği ya da yazabileceği anlamına gelir. Mikroişlemcinin okuma yapabilmesi için PIO'nun *RD* girişini, yazma yapabilmesi için de *WR* girişini canlandırması gerekir. Ele alınan PIO elemanının çıkışında, giriş/çıkış yapılabileceği Veri bayt'lık üç port'u veya iskelesi (PA, PB ve PC) bulunmaktadır. Dış birimler bu portlara bağlıdır. Bu portlardan hangisinin PIO üzerinden veri yoluna bağlı olacağı port adresi ile seçilir. Port adresleri, 1 bayt'lık özel PIO adresinin en küçük anlamlı AO ve A1 bitleri yardımıyla olur. Tablo (11.1)'de, AO ve A1'in çeşitli lojik konumları için bu adreslerin nereye ait olduğu gösterilmiştir. Ancak, bu adreslemenin geçerli olabilmesi için, portları taşıyan elemanın (kırmağın, çipin veya burada PIO'nun) seçilmiş olması ve bunun için de CS ("chip select") girişinin aktif durumda (L0'da) olması gerekir. PIO'nun

Şimdi çevre birimi olarak kullanılan sayıcı (Counter/Timer Circuit->CTC) elemanının (Z80-CTC'nin) yapısını inceleyelim. Şekil (11.44)'deki şemada, kabaca bacak bağlantıları gösterilen bu elemanın veri yolu (D0-D7), iki yönlü ve

"tri-state"dir. CTC elemanının fonksiyonunu yapabilmesi için bu elemanın CE ("chip enable") girişi yardımı ile seçilmiş olması gerekir. CTC elemanında dört bağımsız sayıcı elemanı (veya dört sayıcı kanalı; Ch0, Ch1, Ch2 ve Ch3) mevcuttur. Programlama sırasında adreslemelerin (hangi sayıcı elemanın kullanıldığının) CS0 ve CS1 girişleri yardımı ile nasıl yapılacağı, Tablo (11.3)'de gösterilmiştir.

Tablo (11.3) CTC adresleme tablosu (**CE-L0**)

	CS1 (A1)	CS0 (A0)
Ch0	0	0
Ch1	0	1
Ch2	1	0
Ch3	1	1

Sayıcıların dışarıdan saat girişi (external clock) aldığı bir CLK/TRG girişi ile bir çıkışı (ZC/TO çıkışı) vardır. Ancak Ch3 böyle bir çıkışa sahip değildir. EEI, **IEO** ve INT giriş/çıkışları kesme işlemi için kullanıldığından burada bahsedilmeyecektir.

Şimdi de buraya kadar elde edilen bilgilerden Z80 CTC, 8255 (PIO) ve 74138 (kod çözücü) elemanlarının bağlanarak, Şekil (11.44)'de gösterilen bir çevre birim kartının nasıl oluşturulduğuna bakalım. Bu bağlantıda Z80-CTC'nin tüm (D0-D7) veri uçları ile 8255'in tüm (D0-D7) veri uçları direkt olarak

CPLTnun veri yoluna bağlıdır. CTC kontrol girişlerinden M1 , IORQ , RD ve

INT ile PIO kontrol girişlerinden RD ve WR uçları direkt olarak CPU'ya bağlıdır. PIO'nun port giriş/çıkışları ile CTC'nin CLC giriş ve TO çıkışları dış birimlere (kontrol edilecek olan veya kontrol işareti üreten birimlere) bağlıdır. Geriye, adreslemeler için 74138 ile olan bağlantılar ve RESET işaretinin uygulanışı kalmaktadır. Bu bağlantı için eğer bir sınırlama sözkonusu değilse 74138'in Y0 çıkışı ile PIO, Y1 çıkışı ile CTC seçilir olsun. Bunun için Y1 çıkışı

CTC'nin CE girişine ve Y0 çıkışı PIO'nun CT girişine direkt olarak bağlanır. Çünkü Y çıkışları, aktif iken L olan çıkışlardır. 74138'in Y1 çıkışının L olması için CBA girişlerinin LLH olması ve Y0 çıkışının L olması için ise CBA girişlerinin LLL olması gerekir. A2, A3 ve A4 bitleri sırası ile A, B ve C girişlerine bağlanmıştır. Bu durumda 1'er bayt'lık özel adresleme işlemi için geri kalan A5, A6 ve A7 bitlerinin de bu seçimde görevi olmalıdır. A5, A6 ve A7 bitlerinin üçünün de 1 olduğu durum için bu iki elemandan biri veya başka bir deyişle 74138 elemanı seçilebilir. Bu durumda özel adres seçimi doğruluk tablosu Tablo (11.4)'deki gibi olacaktır.

Tablo (114) Özel adres seçimi doğruluk tablosu (X "0 veya 1 olabilir")

A7 A6 A5 A4	A3 A2 A1 A0	74138 çıkışı	Seçilen eleman	Adresler
1 1 1 0	0 0 X X	Y0 aktif	PIO	E0 - E3
1 1 1 0	0 1 X X	Y1 aktif	CTC	E4 - E7

Tablo (11.1) ve Tablo (11.3)'de verilen çevre birimlerine ait adresleme tablosu ve Tablo (11.4)'de verilen özel adres seçimi doğruluk tablosu birleştirilirse PIO ve CTC elemanlarının port ve kanal adresleri Tablo (11.5)'de gösterildiği gibi elde edilir.

Tablo (11.5) PIO ve CTC port ve kanal adresleri

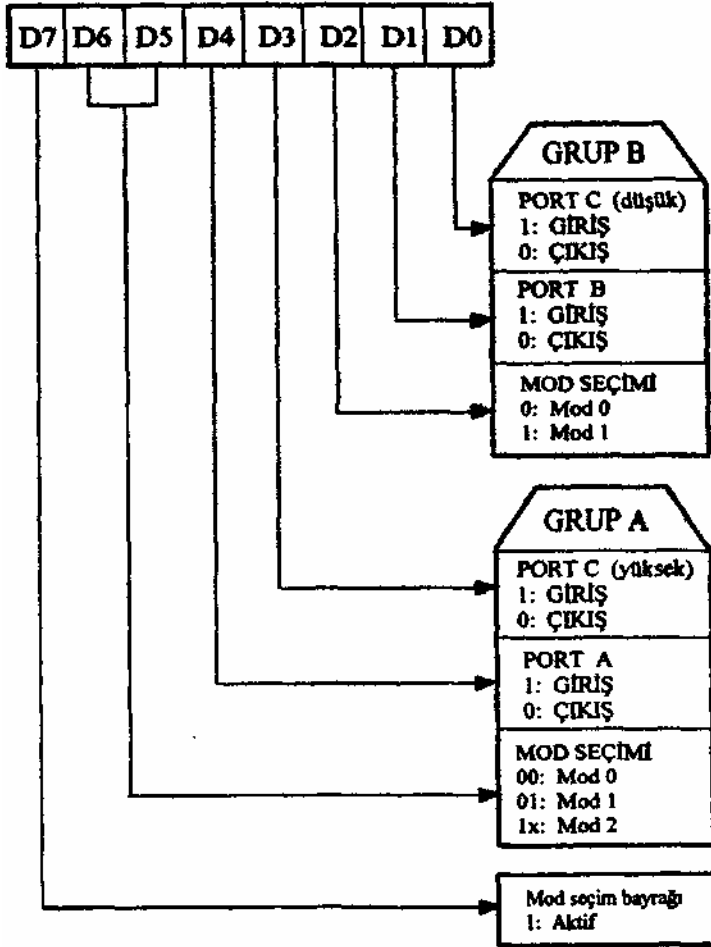
PIO	CTC
EO: PA port adresi E1: PB port adresi E2: PC port adresi E3: PIO kontrol adresi	E4: Ch0 adresi E5: Ch1 adresi E6: Ch2 adresi E7: Ch3 adresi

CTC veya PIO seçiminde adresin geçerli adres olabilmesi (yani bu 1 bayt'lık adreslerin, bellek adresleri değil de çevre birimi adresleri olduğunun belirlenmesi ve bildirilmesi) için CPU'nun IORQ çıkışının L olması ve bunun 74138 elemanı seçimi için de geçerli olması için IORQ'nun G1 veya G2

girişlerinden birisine, örneğin G24'ya, bağlı olması gerekir. Şekil (11.44)'deki devre şemasına göre A5 biti L1'de aktif olan G1 girişine bağlı olduğundan, L1 seviyesinde olmalıdır. Geriye kalan A6 ve A7 bitleri NAND elemanı üzerinden

74138'in G2B girişine bağlı olduğundan, A6 ve A7 birlikte L1 olmalıdır. Burada tutulan yol, devre şeması verildiğinde adreslerin nasıl olacağını göstermektedir. Bunun tersi olduğunda, yani Tablo (11.5)'deki Çevre Birimi adresleri verildiğinde, buradan devre şemasına da geçmek mümkündür.

Tablo (11.6) PIO Kontrol Kelimesi (Control Word) ve Tanımlama Formatı



Şimdi de bu çevre birimi kartı ve mikroişlemci yardımı ile Çevre Birimi elemanlarının (PIO olarak 8255 ve CTC elemanı olarak da Z80-CTC elemanlarının) nasıl programlandığını görelim. 8255'in üç çalışma modu vardır; Mode 0, Mode 1 ve Mode 2. Bu çalışmada, herhangi bir portun herhangi bir ucunun giriş ya da çıkış ve çıkış seçilenlerinin ise L veya H yapılabileceği mod olan Mode 0 (0 modu), basit mod olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Tablo (11.6)'da, PIO mod seçimine bağlı olarak hangi portların giriş, hangilerinin çıkış seçileceğinin göstergesi olan **Kontrol Kelimesi** (kelime bitlerinin neleri kontrol ettiği) verilmiştir.

Yazılımda önce Kontrol Kelimesi verilerek, hangi portların giriş, hangilerinin çıkış olarak seçileceği ve çalışma modu belirlenir (çıkış olarak seçilen portlara ait bitler L0, giriş olarak seçilen portlara ait olanlar L1 yapılır). Bu kelimenin Kontrol Kelimesi olduğunu belirtmek için ise D7 biti L1 yapılmalıdır. A portu giriş ve B portu çıkış seçildiğinde, Kontrol Kelimesi için **D7->1; D6D5-->00** (grup A için mode 0); **D4->1** (port A giriş), **D2-->0** (grup B için mode 0); **D1-->0** (port B çıkış) ve diğer bitler keyfi (x) olmalıdır. Keyfi bitler L0 seçilirse Kontrol Kelimesi;

D7-D0 - » 1 0 0 1 0 0 0 0 (veya onaltılık düzende 90 H)

olarak seçilmelidir. Bu kelime (90H), program başlangıcında, hazırlık işlemleri için, PIO elemanının kontrol adresine (örneğin Tablo (11.5)'de verilen E3 adresine) yazılmalıdır. Bu hazırlık işleminden sonra program akışı içinde istenilen yerde, giriş olarak seçilen portlar okunur veya çıkış olan portlara gerekli bilgiler yazılabilir. Örneğin port B (PB) çıkışlarının seviye seçimi için, B portunun adresi olan E1 adresine L0 yapılmak istenen bitler için 0 ve L1 yapılmak istenen bitler için 1 yazılır. Örneğin, PB₅ bit çıkışı L1 ve diğer bit çıkışları L0 yapılmak istenirse E1 adresine **0 0 1 0 0 0 0 0** yani **20H** yazılmalıdır. Burada, H; "hexadecimal", onaltılık taban anlamındadır.

PIO programlandıktan sonra CTC elemanının nasıl programlanacağını görelim. CTC elemanı Kontrol Kelimesi Tablo (11.7)'de verilmiştir.

Tablo (11.7) CTC Kanal Kontrol Kelimesi

Kesme Mümkün (1)	Mod: Counter (1) Timer (0)	Timer modunda katsayı	Tetikleme eğimi	Timer modunda tetikleme seçimi	Zaman sabiti yükleme durumu	Reset	1
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

Şekil (U.44)'de gösterilen Z80-CTC elemanındaki kanallar, CLK girişlerine dışarıdan uygulanan işaretleri sayan sayıcı durumunda iken "counter(sayıcı)", bu elemanın 15 no'lu ϕ bacağına bağlı ϕ işaretini sayan sayıcı durumunda iken ise "Tüner (zamanlayıcı)" modunda çalışır. Örnek olarak, "counter" modu kullanıldığında (yani CTC'nin Ch1 sayıcısının CLK1 girişine bağlı olan harici osilatörün elektrik darbelerini sayma modu kullanıldığında), CTC kontrol kelimesinin alacağı durumu inceleyelim. Kesmeli çalışma yapılmayacağından **D7->L0**, "counter" modu seçimi için **D6->L1** yapılmalıdır. D5 ve D3 bitleri, "tüner" modunda çalışma için geçerli olup L0 veya L1 yapılabilir; burada L0 durumu seçilebilir. **D4** biti, sayılan işaretin alçalan kenarında mı (negatif eğim), yoksa yükselen kenarında mı (pozitif eğim) sayıcıların geri sayacağını belirler. Bu çalışmada her iki durumdan biri, örneğin **D4->L0**, seçilebilir. **D2->L1** yapılırken bir sonraki komut ile, seçilen kanala yazılan sayı o sayıcının sayma kapasitesini belirlemiş (kanal bu sayı ile yüklenmiş) olur. **D2->L0** için ise kanala eski yüklenmiş sayının geçerli olduğu (yükleme yapılmayacağı), program ile CTC'ye bildirilmiş olur. **D1->L1** için söz konusu kanal (yani kontrol kelimesinin yazıldığı kanal) saymayı durdurur. Normal çalışmada **D1->L0** olmalıdır. O halde kanal Kontrol Kelimesi:

D7-D0 - » 0 1 0 0 0 1 0 1 (veya 45 H) olacaktır. Bu kelime, programlanacak kanal olan Ch1'in adresine (E5'e) yazılacaktır.

Şimdi de programlamada kullanılan ve kullanıcı için makina diline göre daha anlaşılır durumda olan "Assembler" Dili'ni gözden geçirelim.

LD x,y : YÜKLE komutudur. x'e aktarılır anlamındadır. Burada x, kütük (register) isimleri (A,B,C,D,E,H,L,IX,IY) olabildiği gibi, bellek göz adresleri de olabilir (bu durumda x sayısı parantez içine alınır), y Bir baytlık (veya özel olarak iki baytlık) sayı olabildiği gibi, kütük isimleri (parantez içinde olduğu zaman kütükte yazılı olan adresteki bellek gözü içeriği anlaşılır) de olabilir. Bir belleğe direkt olarak bir sayıyı yazmak mümkün değildir. Bu durumda önce A kütüğüne yazılır ve sonra ikinci bir komutla A'nın içeriği, istenen bellek gözüne aktarılır. Örneğin, LD A,50H : Hexadecimal 50 sayısı A kütüğüne aktarılacak (A<-50) veya yüklenecek anlamını taşır.

OUT (x), A : A kütüğü içeriği, adresi x olarak verilen çevre birimine aktarılır. x, 1 baytlıktır.

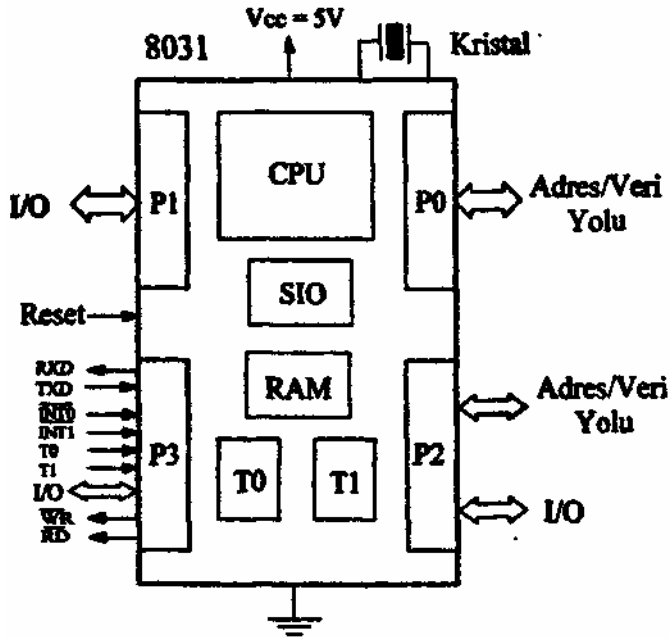
IN A, (x) : Adresi x olarak verilen çevre birimi içeriği, A kütüğüne aktarılır.

CP x : x kütüğü içeriği (veya sayısı) A kütüğü içeriği ile karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucuna göre, daha sonra gelen komutun belirlediği adrese gidilir.

B) 8031 Mikrodenetleyicisi: Mikrodenetleyiciler veya başka adıyla mikrokontrolörler ("microcontrollers"), mikroişlemcilerin, bazı Çevre Birimlerini de içinde bulunduran şekilleri olarak kabaca tanımlanabilirler. Gelişmiş olanlarda sahip olması istenen birimler, sistem programlarının yer alacağı EPROM, çeşitli parametre ve değişkenlerin değerlerinin saklanacağı RAM, mikroişlemcinin dış dünya ile iletişim kurabileceği ve işlem sonuçlarının sayısal olarak dış ortama aktarılacağı ve dış ortamdan bilgi alacağı Giriş-Çıkış arabirimleri (SIO, Seri Giriş-Çıkış ve PIO, Paralel Giriş-Çıkış Birimleri), otomatik sayma ve zamanlama işlemlerinin yapılacağı Zamanlayıcı-Sayıcı (CTC) Birimleri, Direkt Bellek Erişim (DMA) Birimleri ve Analog-Dijital (A/D) ve Dijital-Analog (D/A) Çevirici elemanlarıdır. Bütün bu birimleri bünyesinde topluyor olması, mikroişlemcilerle gerçekleştirilen sistemlerin, küçük boyutlu olmasını ve maliyetlerinin ve gürültülerinin az olmasını sağlamaktadır, örnek olarak ele alman, Intel MCS-51 ailesinin ROMsuz üyesi olan 8031 mikrodenetleyicisinin sahip olduğu belli başlı Birim ve özellikler aşağıdaki gibidir

- 8 bitlik, +5 V'luk kaynak gerilimiyle çalışan CPU,
- 8 bitlik akümülatör (A kütüğü) ve 8 bitlik yardımcı akümülatör (B kütüğü),
- Herbiri 8 adet 8 bitlik kütüğe sahip 4 kütük bankası (toplam 32 kütük),
- 64Kbaythk program ve harici adresleme imkanı,
- Doğrudan bit ve/veya bayt adresleme yeteneği,
- Genişletilmiş Boolean (Lojik) işlem yapma yeteneği,
- ikili veya onlu sayı tabanında aritmetik işlem yeteneği,
- Donanımla gerçekleştirilen çarpma/bölme yapabilme,
- 128 bayt RAM,
- 4 adet 8 bitlik, çift yönlü, birbirinden bağımsız adreslenebilir PIO,
- 2 adet, çok fonksiyonlu, 16 bittik CTC,
- Aynı anda hem veri alma, hem de gönderme yapabilen SIO veya UART,
- Güç harcaması az olan sükunet ("idle") modunda çalışma olanağı,
- 6 kaynaklı, 5 vektörlü ve 2 öncelik seviyeli kesme ("interrupt") yapısı.

İç mimari yapısı Şekil (11.45)'de gösterilen 8031'in, klasik mikroişlemcilerde olduğu gibi birbirinden ayrı adres ve veri yolları bulunmamakta, elemanın sınırlı sayıdaki bacaklarının daha farklı ve çok amaçlarla kullanıma imkan verecek şekilde, adres yolunun düşük anlamlı baytı (AO, A1.....A7 bitleri) ile veri yolunun bitleri (DO, D1,...,D7) zaman paylaşımlı ("time-sharing") olarak çalışmaktadır. Adres yolu ile ortak olarak veri yoluna ayrılmış olan port, P0 portudur. Bu nedenle P0 portunun Giriş-Çıkış portu olarak kullanılması elverişli değildir. P2 portunun bazı bitleri de adres yolunun üst bitleri için giriş-çıkış işlevine ortak olarak kullanılmaktadır.



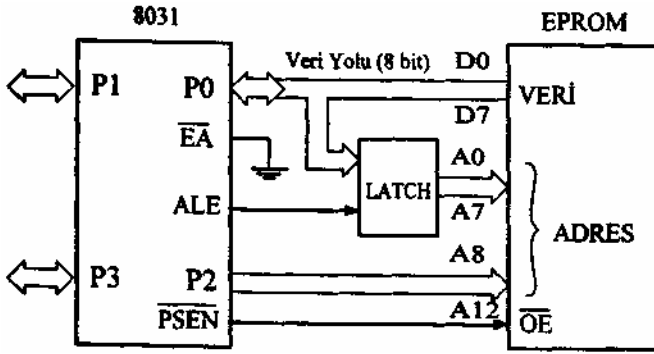
Şekil (11.45) 8031 Mikrodenetleyicisinin basitleştirilmiş iç yapısı

Tablo (118) 8031'in P3 portuna ilişkin ikinci fonksiyonları

P3.0	RXD (seri giriş portu)
P3.1	TXD (seri çıkış portu)
P3.2	$\overline{INT0}$ (harici kesme)
P3.3	$\overline{INT1}$ (harici kesme)
P3.4	T0 (zamanlayıcı/sayıcı 0 girişi)
P3.5	T1 (zamanlayıcı/sayıcı 1 girişi)
P3.6	$\overline{WR}$ (harici hafızaya yazma bilgisi)
P3.7	$\overline{RD}$ (harici hafızadan okuma bilgisi)

Tablo (11 8)'de, giriş-çıkış port pini olması özelliği yanında, P3 pinlerinin ikinci fonksiyonları gösterilmektedir. Giriş-Çıkış portu olarak P1 portunu kullanmak en elverişlisi olmaktadır.

Şekil (11.46)'da, 8031'in, içinde işletim programı veya özel çalışma programının bulunduğu EPROM a bağlantısı gösterilmektedir. 8031'in *EA* ("external access") bacağı toprağa bağlanarak elemanın, tüm harici adreslere erişmesi sağlanmış olur. 8031'in *PSEN* ("program store enable") çıkışı ise EPROMun kırmık seçim girişi olan *OE* bacağına bağlıdır. 8031'e harici RAM bağlantısında EPROM bağlantısına benzer bir yapı kullanılır. Ancak burada, makinanın *PSEN* çıkışı yerine, *WR* ve *RD* çıkışları kullanılır ve bunlar sırası ile RAM'ın *WE* ve *OE* girişlerine bağlanır.



Şekil (11.46) 8031'in EPROM bağlantısı

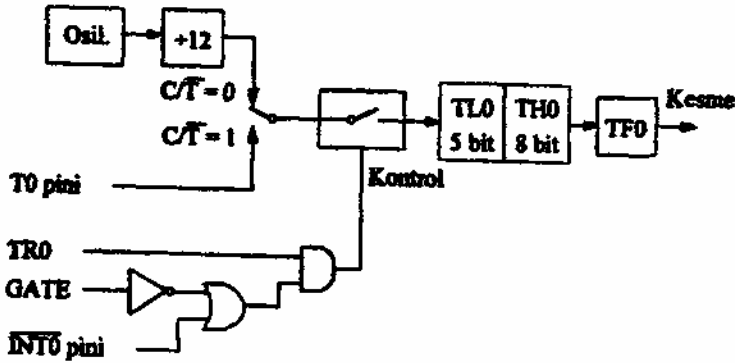
8031'in, çoğu mikroişlemciler gibi, RESET sonrasında ilk gideceği EPROM adresi 0000H'dır. 8031'de 5 kesme kaynağı mevcuttur; bunlar sırasıyla, INT0 (Harici Kesme 0), INT1 (Harici Kesme 1), TF0 (Zamanlayıcı 0), TF1 (Zamanlayıcı 1) ve RI VEYA TI (Seri Port Kesmesi) olarak isimlendirilmektedir. EPROMda ilk kesme adresi (harici kesmelerden INT0 adresi) 0003H olup, sonra gelen kesmeler 8 baytlık aralıklarla birbirlerini izlerler. Kesme geldiğinde kalkan (L1 olan) kesme bayrakları, ilgili Kesme Hizmet Programlarının başında yazılımla sıfırlanmalıdır. Her kesme kaynağı, ilgili kontrol biti aracılığıyla bağımsız olarak izinlenebilir ("enable" edilebilir) veya yasaklanabilir ("disable" edilebilir). İlgili kütüklerde gözüken ve kesme üreten tüm bitler yazılımla kurulabilir (set edilebilir) veya sıfırlanabilir (L0 yapılabilir, resetlenebilir).

Eğer RAM belleği olarak 128 bayt yeterli oluyorsa, bu durumda dışardan RAM bağlantısı yapmaya gerek kalmaz. Dahili RAM alanının en düşük adresleri olan 00-1F arasında, herbiri 8'er bayt olan ve R0,R1,R2,R3,R4,R5,R6 ve R7 isimlerini alan kütükleri (saklayıcıları) bulunan 4 kütük bankası ("register bank") bulunur (toplam 32 bayt). Veri alanında, sonra gelen 20-2F adres aralığında, bit bit adreslenebilen 128 genel amaçlı bit (veya 16 baytlık bölge) mevcuttur. 30-7F adresleri arası, genel amaçlı kullanıma yönelik RAM alanıdır (toplam 80 bayt).

8031'in Özel Fonksiyon Kütükleri (SFR, "Status Function Registers") ve bu kütüklerin (saklayıcıların, kaydedicilerin) özellikleri aşağıda belirtildiği gibi özetlenebilmektedir (köşeli parantez içindeki sayılar kütük adreslerini gösterir):

- Akümülatör (A kütüğü, ACC, [E0]): Çoğu işlemlerin üzerinde yapıldığı kütüktür.
- B kütüğü [FO]: Genel amaçlı kullanıma yönelik, akümülatöre yardımcı bir kütüktür. Çarpma ve bölme işlemlerinde akümülatöre destek olur.
- Program Durum Kütüğü ('Program Status Word\ PSW, [D0]): Program durum bilgisini (elde vb.) içeren kütüktür.
- Yığın Göstergesi ("Stack Pointer", SP, [81]): Özellikle kesmeli çalışmalarda, PUSH ve CALL komutlarının işletilmesinden önce otomatik olarak içeriği artarak, programdan ayrılmadan önce programla ilgili tüm gerekli kütük ve durum bilgilerini saklar. Geri, ana programa döndüğünde ise, program ile ilgili bilgileri yerlerine verir.
- Veri Göstergesi ("Data Pointer", DPTR, [82] ve [83]): Özellikle RAM alanına erişirken, 16 bitlik adreslemelerde kullanılan bir kütüktür. 8'er bit iki kütük imiş gibi de kullanılabilir.
- Zamanlayıcı Kütükleri, [8C], [8A], [8D] ve [8B]: TH0-TL0 ve TH1-TL1 kütük çiftleri sırasıyla, Zamanlayıcı/Sayıcı 0 ve Zamanlayıcı/Sayıcı 1'e (Z/S 1'e) ilişkin 16 bitlik kütüklerdir.
- Kontrol Kütükleri: IP [B8] (Kesme Önceliği Kütüğü, "Interrupt Priority Register"), EE [A8] (Kesme İzni Kütüğü, "Interrupt Enable Reg."), TMOD [89] (Zamanlayıcı/Sayıcı Mod Kütüğü, "Timer/Counter Mode Reg."), TCON [88] (Zamanlayıcı/Sayıcı Kontrol Kütüğü, "Timer/Counter Control Reg."), SCON [98] (Seri Port Kontrol Kütüğü, "Serial Port Control Reg.") ve PCON [87] (Güç Kontrol Kütüğü, "Power Control Reg.") kütükleri, kesme sistemi, Zamanlayıcı/Sayıcı ve Seri Port mod çalışmalarında kullanılan kontrol ve durum bitlerini (kesme bayraklarını) içerirler.
- Porflar [80], [90], [AO] ve [B0]: 8'er bitlik dört Giriş-Çıkış portu, Port0, Port1, Port2 ve Port3 de özel adrese sahip kütüklerden sayılabilmektedir.

Zamanlayıcı/Sayıcı'ların Mod0, Mod1 Mod2 ve Mod3 olmak üzere belli başlı dört çalışma modu bulunmaktadır. Zamanlayıcı/Sayıcı 0'ın (Z/S 0'ın) Mod0'da çalışmasını gösterir fonksiyonel blok şema Şekil (11.47)'de örnek olarak gösterilmektedir. Zamanlayıcı/Sayıcı Mod seçimi ise TMOD kütüğüne yazılan bilgi aracılığıyla yapılmaktadır. Tablo (11.9)'da, TMOD'un içeriği gösterilmektedir.



Şekil (11.47) Zamanlayıcı/Sayıcı 0 Mod0 çalışma modunda Zamanlayıcı/Sayıcı iç yapısı

Tablo(11.9) TMOD (Zamanlayıcı/Sayıcı Mod Saklayıcısı)

GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0
Zamanlayıcı 1				Zamanlayıcı 0			
GATE: 1 yapıldığında $\overline{INTx}$ kesme girişine de izin verilmiş olur. 0 yapıldığında ise sadece TRx kontrol biti Zamanlayıcı/Sayıcının çalışmasını kontrol eder.				M1 M0			
C/T: 1 iken eleman, Sayıcı durumdur ve Tx girişindeki lojik işaret darbelerini sayar. Burada x, 0 veya 1 olup zamanlayıcı numarasıdır.				0 0	Mod0: TLx ön bölücü		
				0 1	Mod1: 16 bitlik Z/S.		
				1 0	Mod2: 8 bitlik Z/S Otomatik yükleme		
				1 1	Mod3: Zamanlayıcı 1 durur. Zamanlayıcı 0, iki bağımsız Z/S olarak çalışır.		

Zamanlayıcı 0 ve Zamanlayıcı 1 için geçerli olan dört moddan istenilenler, TMOD saklayıcısının içindeki kontrol bitleri yardımıyla seçilebilmektedir. Mod0, Mod1 ve Mod2, her iki zamanlayıcı için aynı özelliklere sahip iken, Mod3 farklıdır. Gerek Zamanlayıcı ve gerekse Sayıcı, girişine verilen darbelerle ileri yönde saymaktadırlar.

Mod0'da, Zamanlayıcı, 5 bitlik bir ön bölücüsü olan toplam 13 bitlik bir Zamanlayıcı/Sayıcı gibi çalışır. x, Zamanlayıcı numarasını göstermek üzere, ele alınan Zamanlayıcının TMOD saklayıcısındaki GATE biti 1 iken ve TRx Zamanlayıcı çalışma kontrol biti TCON saklayıcısında yazılımla 1 yapılmışsa,

INTx kesme girişi, Zamanlayıcının çalışmasını kontrol eden eleman durumunda olur. GATE = 0 ise, Zamanlayıcının çalışıp durması sadece yazılımla TRx bitine verilmiş olur. Zamanlayıcı ileri yönde saydığıında FF'den 00'a geçerken TFX kesme bayrağı kalkar (aktif olur). Tablo (11.10)'da, TCON saklayıcısının içeriği gösterilmektedir. TCON, kesmeli çalışmaları ve/veya TR kontrolü için kullanılmaktadır.

Tablo (1110) TCON (Zamanlayıcı/Sayıcı Kontrol Saklayıcısı)

TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0

TF1: Zamanlayıcı 1 taşma bayrağı	IE1: Kesme 1 Kenar bayrağı. Harici
TR1: Zamanlayıcı 1 kontrol biti, yazılımla çalış/dur kontrolü	kesme kenarının deteksiyonu
TF0: Zamanlayıcı 0 taşma bayrağı	IT1: Kesme 1 Tip kontrol bayrağı, yazılımla kenar seçimkontrolü
TR0: Zamanlayıcı 0 kontrol biti, yazılımla çalış/dur kontrolü	IE0: Kesme 0 Kenar bayrağı.
	IT0: Kesme 1 Tip kontrol bayrağı

Kesme için kullanılan donanım türü temel kaynaklar, dış kesme girişleri olan *INT0* ve *INT0'*dir. Bu girişler, TCON saklayıcısındaki IEO ve IE1 bayraklarını (bitlerini) etkiler. Zamanlayıcı/Sayıcıların FF'den 00'a geçerken kesme üretmeleri mümkündür ve bu durumda da TCON'daki TFO ve TF1 bayrakları etkilenmektedir. Bunların yanında SCON saklayıcısındaki RI ve TI bayraklarını etkileyen seri port da kesme üretebilmektedir. Kesme için kullanılan kaynaklar ve kesme geldiğinde ana programdan ayrılarak gidilen kesme vektör

adresleri, öncelik ("priority") sırasına göre, Tablo (11.1 l)'de, kesme kontrolü için kullanılan Kesme İzni Saklayıcısı (IER, [A8]) içeriği ise Tablo (11.12)'de gösterilmektedir. Şu da unutulmamalıdır ki, kesme üreten bütün bayraklar, yazılımla da, sanki donanım etkisi olmuş gibi kaldırılıp (birleşip, kurulup) indirilebilmektedir (sıfırlanabilmektedir, temizlenebilmektedir).

Tablo (11.11) Kesme kaynakları ve vektör adresleri (öncelik sırasına göre)

Reset	0000
Dış Kesme 0, INT0 ... (IE0)	0003
Z/S 0(TF0)	000B
Dış Kesme 1, INT1(IE1)	0013
Z/S 1(TF1)	001B
Seri Port(R1+T1)	0023

Tablo (11.12) Kesme İzni Saklayıcısı (IER) içeriği

EA	X	ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0
EA : 1 iken tüm kesimlere izin var				ET1: 1 iken Z/S1'e kesme izni var			
X : Kullanılmıyor				EX1: 1 iken Dış Kesme 1 (INT1) izni			
ET2: 1 iken Z/S2'ye kesme izni var				ET0: 1 iken Z/S 0'a kesme izni var			
ES : 1 iken Seri Port kesme izni				EX0: 1 iken Dış Kesme 0 (INT0) izni			

Şimdi de, yazılımda gerekli olan bazı adresleme modlarını gözden geçirelim, örneklerde kullanılan MOV komutu AKTAR (YÜKLE, sağdan sola doğru) anlamını taşımaktadır.

Dolaysız (Direkt) adresleme: 8 bitlik adres alanı kullanılır. Bu nedenle, özel adresler (SFR adresleri, [128-255]) ve iç veri RAM adresleri [0-127], bu modda kullanılmaktadır.

MOV A, direkt (direkt olarak özel adres içeriğini Akümülatöre aktarır).

MOV A, 80 (P0 portundaki bir baytlık veri A'ya aktarılır).

MOV A, P0 (P0 portundaki bir baytlık veri A'ya aktarılır).

MOV C, P1.3 (P1 portunun 3. biri C'ye (*elde'yc.*) aktarılır).

MOV A, R6 (Seçilen Saklayıcı bankasının R6 saklayıcı içeriği A'ya aktarılır).

Dolaylı (İndirekt) adresleme: Bu adreslemede, Program Durum Belirticisinde (PSVV, 'Program Status Word', [DO]) bulunan RSO ve RS1 bitleriyle seçilen saklayıcı bankasının RO veya RI saklayıcısı ile Yığın Göstercisi (SP) üzerinden 8 bitlik iç veya dış RAM adreslerine erişilebilir. 16 bitlik dış adreslere ise DPTR (Veri Göstergesi, "Data Pointer") üzerinden erişilmektedir.

MOV A, @ DPTR (DPTR'nin gösterdiği adresteki veri A'ya aktarılır). MOV A, @ Ri ..(8 bitlik iç RAM adresindeki veriye RO veya RI üzerinden erişilir).

Kaydedici adreslemesi: İki baytlık komutun son üç biti, seçilen saklayıcı bankasındaki Rn, (n = 0,1,2,...,7) saklayıcılarının adreslerini göstermektedir.

MOV Rn, A (A içeriğini Rn'e aktarır).

MOV Rn, dir (direkt olarak özel adres içeriğini Rn'e aktarır).

Doğrudan ("Immediate") veriye ulaşma: İşleme girecek sabit sayı, komutun işlem kodundan ("opcode") sonra gelen bir veya iki baytında yer alır. MOV A, #100 ..(A'ya 100 ondalık sayısı hemen aktarılır). MOV A, # data (8 bitlik veri A'ya aktarılır).

İndeksli adresleme: Program belleğinde yer alan bir tablo biçiminde düzenlenmiş veri değişkenlerini akümülatöre aktarmak için kullanılır. Bu adreslemeyle sadece program hafızasına erişilebilir ve sadece okuma yapılabilir. DPTR veya Program Sayıcı (PC), indekslemede temel (taban) adresi gösterir. A'da ise kayma veya öteleme miktarı vardır. Benzeri bir yöntemle, programda koşulsuz bir dallanma yapmak mümkündür.

MOV A, @ A+DPTR (A içeriği DPTR içeriğiyle toplanarak geçerli adres bulunur).

8031'de kullanılan diğer komutlar ise kısaca aşağıdaki gibidir: ADD A, Rn ...(Rn içeriği A'ya eklenir). SUBB A, Rn ..(A içeriğinden Rn içeriği çıkartılır).

INC A(A içeriği 1 arttırılır)

MUL AB (A ile B çarpılır).

DIV AB(A, B ile bölünür, kalan B'de saklanır).

ANL A, Rn(bit bit, A ile Rn, AND işlemine sokulur).

CLR A (A sıfırlanır)

XCH A, Rn(A ile Rn içerikleri yer değiştirilir).

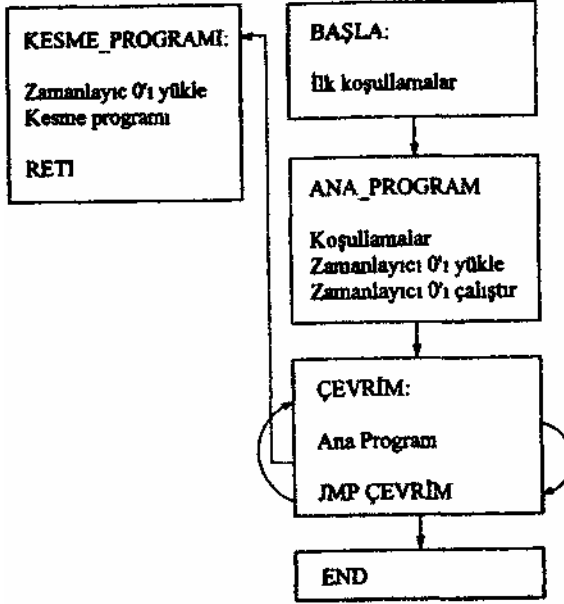
SETB C (C = 1 yapılır).

JC rel (C = 1 ise bağlı olarak dallandırılır).

RET (altprogramdan DÖN).

RETI (kesme altprogramından anaprograma DÖN)

DJNZ Rn,rel (Rn saklayıcısı içeriği 1 azaltılır ve sonuç sıfır değilse dallandırılır).



Şekil (11.48) Zamanlayıcı 0 yardımıyla kare dalga üretme programı akış diyagramı

Zamanlayıcı 0 yardımıyla, P1.0 port pininden kare dalga çıkış işaretini elde edecek programın akış diyagramı, yazılıma örnek olmak üzere, Şekil (11.48)'de gösterilmektedir. Program, *kesmeli* olarak çalıştırılmaktadır. Programın açıklama yapılarak Assembler Dili ile yazılmış şekli aşağıdaki gibidir. Programda kullanılan sayılar, onaltılık tabanda ("hexadecimal") verilmektedir. Programda E0 adresindeki CIKIS olarak isimlendirilen veri, her kesme geldiğinde evriği alınarak değiştirilmekte ve sonra gene kolay hatırlanmak üzere PORT_CIKIS olarak isimlendirilen P1.0 port pininden dış ortama aktarılarak, her seferinde, kesmelerle lojik seviyesi değişen kare dalga çıkış işareti elde edilmektedir. Şimdilik CEVRİM döngüsü içinde ana program, gerekli olmadığından veya ana programlık başka bir iş olmadığından, konmamıştır.

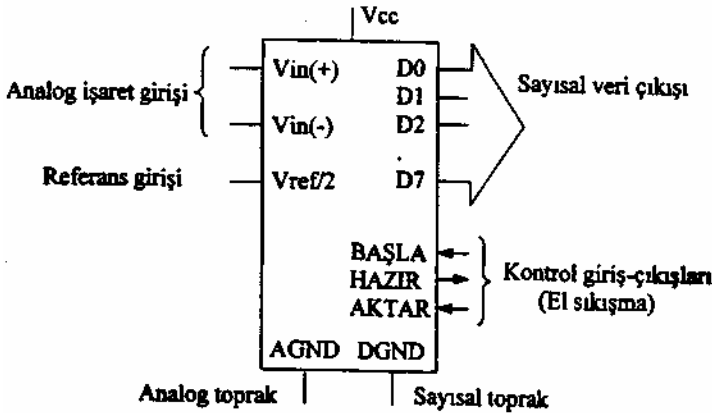
CIKIS BIT E0 (İlk koşullamalar. P1.0 port çıkışı olarak
PORT_CIKIS BIT P1.0 seçilmiş).

ORG 0000	(Program başlangıcı olarak kullanılan Eprom başlangıç adresi 0000'dır)
JMP ANA_PRGRAM	
ORG 000B	(Kesme vektör adresi olarak TF0 yani Z/SO'a özgü vektör adresi seçilmiştir)
MOV TL0,# - 05	(Zamanlayıcı 0 yüklenir)
MOV TH0,# - AO	
CPL CDCIS	(CIKIS biti, öbür fazı elde etmek için evrilir)
MOV P0RT_CDC1S, CIKIS	(CDCIS biti Port çıkışına aktarılır)
RETI	(Kesmeden ana programa dönülür)
ANA_PROGRAM:	
MOV TMOD, #01	(TMOD koşullaması, Zamanlayıcı 0 ve Mod1)
MOV E, # 82	(IER koşullaması, EA=1, ET0=1, Z/SO'a izin)
MOV TL0,# - 05	(Zamanlayıcı 0 yüklenir)
MOV TH0,# - AO	
SETB TR0	(Zamanlayıcı 0 çalıştırılır)
CEVRIM:	
JMP CEVRIM	(Kesme beklemek için döngüye girilir)
END	(Bu komut, her program sonunda mutlaka bulunmalıdır)

Günümüzde, hemen her konuda bilgisayarların yaygın şekilde kullanılması, bilgisayarlarla iletişimi önemli bir konu haline getirmiştir. Bilgisayarlarla iletişim, seri ve paralel kanallar kullanılarak sağlanmaktadır. Seri iletişim sistemi, paralel iletişim sistemine göre daha yavaş, fakat daha ucuzdur ve uzak mesafeler için kullanılmaktadır. Mikrobilgisayar kontrolunda Analog Dijital Çevirici (ADC) yardımıyla sayısala çevrilen analog işaretler, mikrobilgisayarın (mikroişlemci veya mikrodenetleyicinin) seri kanalı (RXD giriş ve TXD çıkış bacakları), kişisel bilgisayarın (PC'nin) RS-232 sistemiyle bağlantılı olarak PC'ye aktarılabilir. Bu bağlantı için seviye ötelemesi, yani +5V seviyesinin +10V'a ve 0V seviyesinin de -10V'a getirilmesi gerekir. Bu da MC1488 ve MC1489 tümdevreleri yardımıyla yapılabilir.

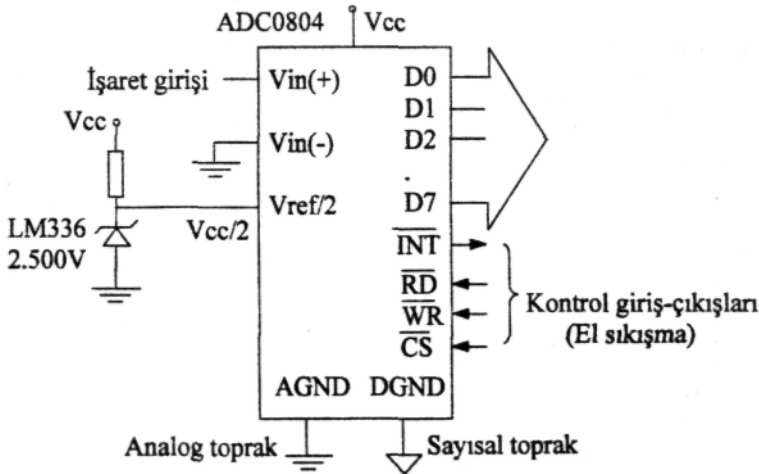
11.7 ANALOG SAYISAL ÇEVİRİCİLER (ADC)

Analog işaretlerin sayısal işlemciler tarafından işlenebileceği sayısal işaretlere çevrilmesinde kullanılan Analog-Sayısal (Analog-Dijital) Çeviricilerin, kısaca ADC'lerin, iki önemli özelliği, hız ve sayısal çıkışındaki bit sayısıdır. ADC'ler, seri ve paralel olma özelliklerine göre de gruplanabilirler. Genelde ADC seçiminde tercih edilen, yüksek hız (kısa çevirme süresi) ve yüksek bit (yüksek rezolüsyon) olmaktadır. Tıp Elektronikinde 30us veya daha yüksek çevirme süreli ADC'ler kullanılabilmektedir. Şekil (11.49)'da, 8 bitlik bir paralel ADC'nin genel yapısı gösterilmektedir. ADC'lerin analog girişleri genel olarak, fark girişi şeklindedir. Giriş dinamiğini belirleyen bir de referans analog girişi ($V_{ref}/2$) mevcuttur. Sayısal çevrilen bilgiler, veri yolu üzerinden El-sıkışma ("Hand-shake") adı ile bilinen belli bir protokol ile mikrobilgisayara aktarılabilmektedir. Bu protokole önce, mikroişlemci, ADC'ye (ADC'nin BAŞLA girişine) BAŞLA komutunu gönderir. ADC, girişindeki analog bilgiyi sayısal çevirmesi için geçen çevirme süresi sonunda, HAZIR isimli bacağından mikroişlemciye, HAZIR işaretini gönderir. Bu işaret genelde, mikroişlemcinin seçilen kesme girişlerinden birine verilebilmektedir. Mikroişlemci, kesme girişine gelen bu işaretten etkilenecek hemen yapmakta olduğu ana işi bırakıp *Veri toplama* kesme altprogramına giderek ADC'de hazır olan bilgiyi okumak üzere ADC'nin AKTAR bacağına AKTAR işaretini gönderir. Böylece üç aşamada, analog işaret mikroişlemciye sayısal olarak aktarılmış olur. ADC'lerin analog ve sayısal kısımlarının topraklan gerek güürültüyü önlemek ve gerekse her iki taraf arasında belli bir yalıtım sağlamak için ayrı tutulmaktadır.

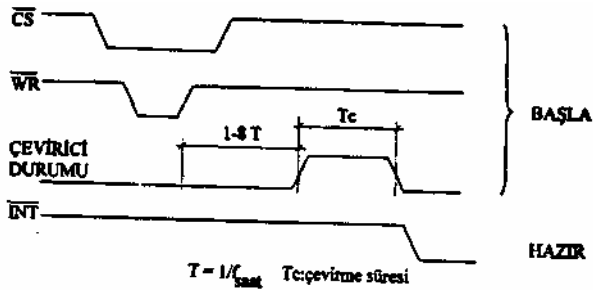


Şekil (11.49) Genel bir paralel ADC'nin bacak fonksiyonları

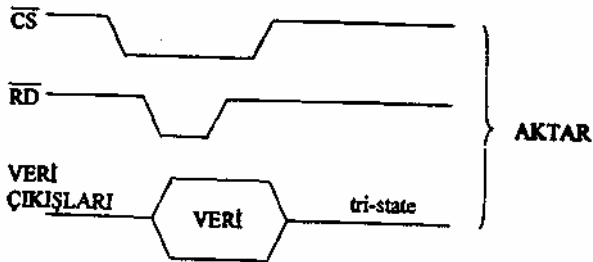
Şekil (11.50)'de örnek olarak seçilen ADC0804 elemanının bacak fonksiyonları gösterilmektedir. Seçilen eleman, 8 bitlik, çevirme süresi 100µs olan paralel bir ADC'dir. 5V'luk besleme gerilimi ile ve mikroişlemcilerle uyumlu olarak çalışmaktadır. Analog giriş işaretleri fark işareti şeklinde uygulanmayacaksa, Vin(-) girişi, maksimum çıkış dinamiği için, analog giriş işaretinin minimum değerine eşit değerde, Vref/2 girişi ise işaretin maksimum ve minimum değerleri arasındaki farkın yansına eşit değerde olan kararlı gerilim kaynaklarına bağlanmalıdır. Örneğin, analog işaretin minimum değeri 0V ve maksimum değeri +5V ise, Vin(-) girişi, analog toprağa, Vref/2 girişi ise 2,5 V'luk kararlı bir gerilim kaynağına bağlanmalıdır. LM336 referans diyodu bu amaçla kullanılabilir. Analog giriş işareti, elemanın Vin(+) girişine uygulanmaktadır. Elemanın kontrol giriş-çıkışlarındaki işaretlerin, çevirme işlemi sırasında zamanla değişim şekilleri, Şekil (11. 51) ve Şekil (11.52)'de gösterilmektedir. Şekil (11.51)'de gösterilen ADC-YAZMA (WR) periyodu, El-sıkışma protokolünün BAŞLA safhasını oluşturmaktadır. ADC çevirme işlemini bitirir bitirmez INT çıkışını canlandırır (Lojik 0 yapar). Bu çıkışı kesme olarak algılayan mikroişlemci, ADC'nin uygun bacaklarına, Şekil (11.52)'de gösterilen ADC-OKUMA (RD) periyoduna uygun tarzda işaretler göndererek, ADC çıkışında belli süre kadar hazır duran sayısal bilgiyi okur. OKUMA periyodu sonunda ADC'nin INT çıkışı tekrar Lojik 1'e çekilir.



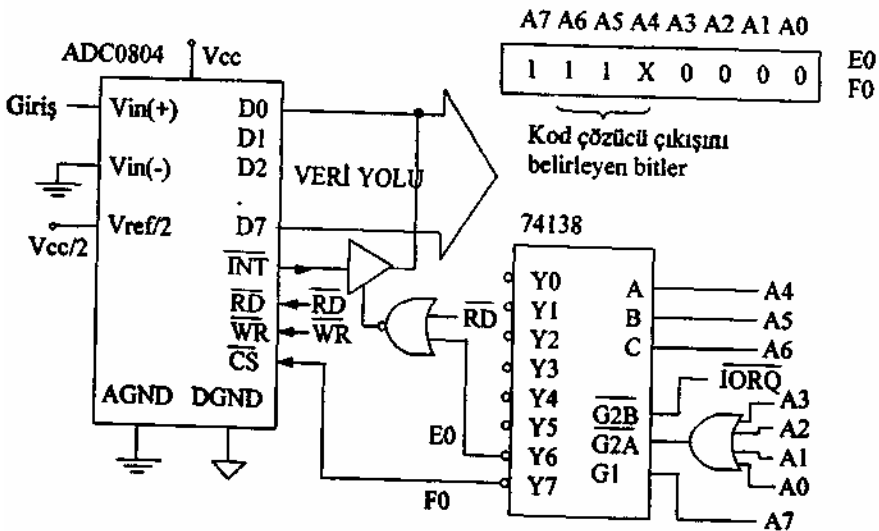
Şekil (11.50) ADC0804 elemanının basitleştirilmiş bacak fonksiyonları



Şekil (11.51) ADC0804'ün YAZMA (WR) per.yodu zamanlama taretleri



Şekil (11.52) ADC0804'ün OKUMA (RD) periyodu zamanlama işaretleri



Şekil (11.53) ADC0804 adreslemesi

Şekil (11.53)'de, ADC'nin adreslemesi gösterilmektedir. ADC, 11.6 Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler Altbölümünde anlatılan özel adres ile adreslenebilen çevre birimi elemanlarından olup, adresi, 74138 kod çözücü elemanı yardımıyla mikroişlemci tarafından seçilebilmektedir. Şekilde ayrıca gösterilen adresleme tablosundan görüleceği üzere, kod çözücü çıkışın belirleyen ve elemanın A,B,C girişlerine bağlı olan A6,A5 ve A4 bitlerinin üçünün de 1 olduğu durumda 74138'in aktif 0 olan Y7 çıkışı, ADC'yi adresleyen (ADC'nin CS girişini canlandıran) çıkış olsun. Bu durumda ADC'nin adresi, ADC adresleme tablosunda 1111 0000 ikili ("binary") sayıya karşılık olan F0 onaltılık ("hexadecimal") sayısı olacaktır. Böylece, Z80 "assembler" dilinde OUT (F0), A komutu, ADC'nin hem WR ve hem de CS girişlerini canlandırarak BAŞLA fazını başlatmış olur. Şekil (11.53)'de, ADC'nin INT çıkışı, mikroişlemcinin kesme girişine bağlanmayıp bir tampon elemanı ("buffer") üzerinden veri yolunun DO hattına bağlanmıştır. Normalde, veri yolu kullanılmadığında, yani veri yolu ile ilgili bir komut icra edilmediğinde (veri okuma yada yazma işlemi yapılmadığında) veri yolu yalıttımdadır ("tri-state" durumundadır). INT çıkışının veri yolu üzerinden sorgulanmasını sağlayan tampon elemanı da, girişindeki INT bilgisini, kendisi adreslendiğinde, daha doğrusu kendisi üzerinden okuma yapıldığında, veri yoluna aktarmakta, bunun dışında veri yolunu yüklememektedir. Adres kod çözücünün Y6 çıkışı da tampon elemanının kontrol girişine bağlı olduğundan, tampon adresi E0 olarak belirlenmiş olur. Bu durumda, HAZIR fazındaki mikroişlemci komutu IN A, (E0) olacaktır. Mikroişlemcinin, OKUMA fazında, ADC'nin RD ve CS girişlerini aynı anda canlandırabilmesi için, ADC'ye sanki bir bilgi gönderiyormuş gibi IN A, (F0) komutunu icra etmesi gerekmektedir. O halde, Şekil (11.53)'de basitleştirilmiş donanımı verilen ADC için, Z80 mikroişlemcisinin kontrolunda ADC çevirme programı örneği aşağıdaki gibi olacaktır:

```

OUT (F0),A ...(ADC BAŞLA fazı, WR ve CS canlandırması)
LOOP IN A,(E0).....(EB ve Tampon devre canlandırılır, INT sorgulanır)
      BIT 0,A .....(D0 biti okunur. Çevirme işlemi tamamsa D0 = 0'dır)
      JR NZ,LOOP ..(D0 ≠ 0 ise INT sorgulaması yeniden yapılır)
      IN A,(F0) ..... (Çevirme tamamsa ADC okunur, OKUMA fazı)

```

Geçici olarak A saklayıcısına okunan sayı, daha sonra, kalıcı olarak saklanmak üzere seçilen adreslere aktarılabilir. Böylece, ADC elemanı ile, giriş işaretine ait veriler toplanmış ve bir bellek bölümünde saklanmış olur.

11.8 BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ

11.2 ölçme ve Tanılama Sisteminde İşaret İşlemenin Yeri Altbölümünde de işlendiği gibi, genel işaret işlemenin sayısal kısmını sayısal filtreler, veri azaltma, amaca yönelik sayısal işaret işleme, başka domenlere olan dönüşümler, modelleme ve sınıflama oluşturmaktadır.

Sayısal işaret işleme, **gerçek zaman** ("on line" veya "real time") ve **gerçek olmayan** zaman ("offline") çalışması olarak iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Gerçek zaman çalışmasında, mikroişlemci ve Analog-Sayısal Çevirici yardımıyla sayısala çevrilen işaret, anında işleme sokulmaktadır. Gerçek olmayan zaman çalışmasında ise toplanarak bir veri dosyasına veya veri deposuna atılan bilgilerin işaret toplandıktan sonra işlenmesi sözkonusu olur.

A) Sayısal Filtreler Sayısal filtreler, zaman domeninde iş gören yapılar olmalarına karşın, tasarımları frekans domeninde gerçekleştirilir. Frekans domeni dönüşümlerinde Laplace ve z dönüşümü teknikleri kullanılır ve tasarım s -düzlemi ve z -düzleminde gerçekleştirilir. Filtreler, çalışılan domendeki çıkış ve giriş fonksiyonlarının oranları olarak verilen $H(z)$ [veya $H(s)$] transfer fonksiyonları ile temsil edilmektedir. Transfer fonksiyonundaki fonksiyon parametreleri (katsayıları), istenen filtrenin cinsine ve derecesine göre, tasarımla, uygun olarak seçilmektedir.

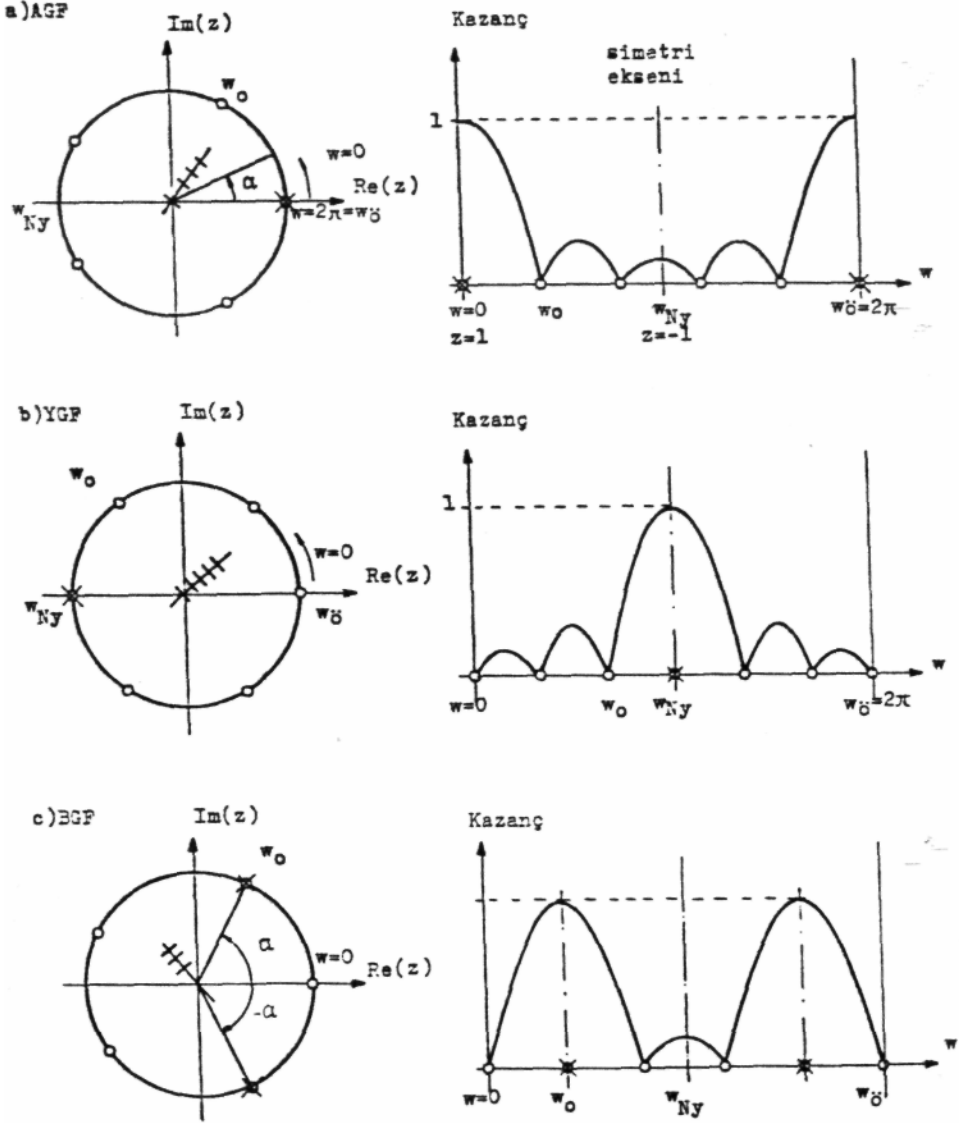
Herşeyden önce sayısal filtrelerden beklenen, kararlı olması ve işaretin distorsiyona uğratılmadan işlemden geçirilebilmesi için filtre transfer fonksiyonu faz cevabının frekansa göre lineer olmasıdır. Sayısal filtrelerin hızlı bir şekilde fonksiyonlarını yapabilmeleri ve mikroişlemci uygulamalarında gerçek zamanda çalışabilmeleri için filtre katsayılarının tam sayı olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan filtrelerin z domenindeki tasarımları şu şekilde yapılır:

- Sıfır ve kutuplar z düzlemindeki birim çember üzerinde katlı veya katlı olmalı (kutuplar $z=0$ noktasında olabilir),
- Sıfır ve kutuplar reel $\text{Re}\{z\}$ eksenine göre simetrik olmalı,
- Sıfır ve kutupların sayısı eşit olmalı.

Şekil (11.54)'de, lineer faz cevabı olma özelliğine sahip Alçak Geçiren, Yüksek Geçiren ve Band Geçiren Filtrelerin z domeni ve frekans domeni karakteristikleri gösterilmektedir.

a) AGF Tasarımı: Lineer faz cevabı olma özelliğine sahip bir alçak geçiren filtrenin (AGF'nin) z dönemi ve frekans dönemi gösterilimi Şekil (11.54a)'daki gibidir. Bu şekle göre, AGF transfer fonksiyonu, ℓ kat sayısını veya filtre mertebesini, $Y(z)$ filtre çıkışı ve $X(z)$ filtre giriş fonksiyonunu göstermek

üzere,



Şekil (11.54) Lineer faz cevaplı sayısal filtre karakteristikleri; a) Alçak Geçiren Filtre, b) Yüksek geçiren Filtre, c) Band Geçiren Filtre

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{(1-z^{-k})^k}{(1-z^{-1})^k} \quad (11.34)$$

şeklindedir. Sıfırlar, $z=1$ noktasından başlamak üzere, birim çember üzerinde k eşit aralıkla yerleştirilmiştir. Kutuplar $z=1$ noktasında ve $z=0$ noktasındadır. $z=1$ noktasında eşit sayıda sıfır ve kutup bulunduğundan, $\omega=0$ yada doğru gerilime karşı düşen bu noktada zayıflama yoktur ve kazancı 1'dir. $\omega=0$ 'dan sonraki çember üzerindeki ilk sıfır noktası, filtrenin kazancının sıfır olduğu ilk frekans noktası olup filtrenin köşe frekansını belirlemektedir. Gerçekte ise köşe frekansı, $\omega=0$ ile ω_0 arasında kazancın 3dB düştüğü veya %70 oranında azaldığı noktadaki frekans olmaktadır. Bu nedenle ω_0 frekansı gerçek köşe frekansı olmayıp, **nominal köşe frekansı** olarak isimlendirilmektedir. z düzleminde $\alpha=2\pi$ noktası, örnekleme frekansına (ω_0 'ye), $\alpha=\pi$ noktası ise $\omega_{nyq}=\omega_0/2$ şartını sağlayan Nyquist frekansına karşı düşer. Nyquist kriterine göre frekans karakteristiğini, bu frekansa kadar olan bölge içinde düşünmek gerekir. Bu durumda filtrenin nominal köşe frekansı,

$$\omega_0 = \omega_c / 2 \quad (11.35)$$

olarak hesaplanabilecektir. k katsayısı da, AGF tasarımında,

$$k = \omega_c / \omega_0 \quad (11.36)$$

olarak hesaplanmaktadır. (11.34) eşitliğinin ω_c frekans domenindeki karşılığı, T örnekleme periyodu olmak üzere,

$$z = e^{j\omega T} \quad (11.37)$$

dönüşümü ile elde edilir. 1. mertebeden ($\ell=1$) AGF karakteristiği örnek olarak ele alındığında, (11.34) eşitliği,

$$H(z) = \frac{1-z^{-k}}{1-z^{-1}} \quad (11.38)$$

olacak ve,

$$x\{n-l\} = z^{-1} \cdot x\{n\} \quad (11.39)$$

z dönüşüm notasyonu kullanıldığında, ayrık zaman ifadesi,

$$\begin{aligned} y(n) \cdot (1-z^{-1}) &= x(n) (1-z^{-k}) \\ y(n) &= y(n-1) + x(n) - x\{n-k\} \end{aligned} \quad (11.40)$$

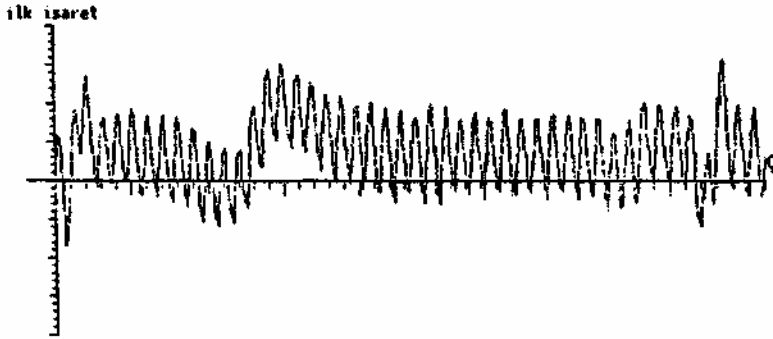
olarak elde edilecektir. Bu durumda (11.40) eşitliği, filtre çıkışının, eski giriş ve çıkışlar cinsinden ardışıl olarak hesaplanabileceği eşitliği vermektedir. 4. mertebeden ($J=4$) AGF transfer fonksiyonu ise,

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{(1-z^{-k})^4}{(1-z^{-1})^4} \quad (11.41) \text{ şeklinde olup,}$$

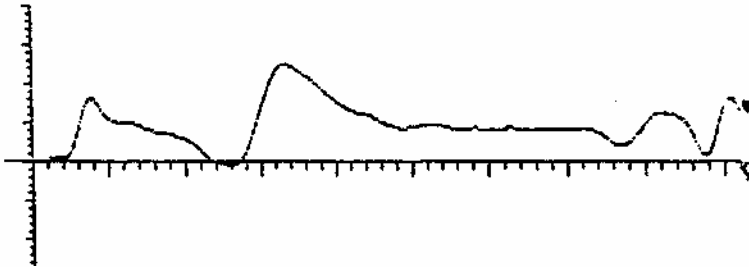
filtrenin zaman serileri cinsinden ifadesi,

$$\begin{aligned} y(n) (1-z^{-1})^4 &= x(n) (1-z^{-k})^4 \\ y(n) [1 - \binom{4}{1} z^{-1} + \binom{4}{2} z^{-2} - \binom{4}{3} z^{-3} + z^{-4}] &= \\ x(n) [1 - \binom{4}{1} z^{-k} + \binom{4}{2} z^{-2k} - \binom{4}{3} z^{-3k} + z^{-4k}] & \quad (11.42) \\ y(n) [1 - 4z^{-1} + 6z^{-2} - 4z^{-3} + z^{-4}] &= \\ x(n) [1 - 4z^{-k} + 6z^{-2k} - 4z^{-3k} + z^{-4k}] & \\ y(n) = 4y(n-1) - 6y(n-2) + 4y(n-3) - y(n-4) + & \\ + x(n) - 4x(n-k) + 6x(n-2k) - 4x(n-3k) + x(n-4k) & \end{aligned}$$

olarak elde edilecektir.



alacak geçiren filtre çıkışı



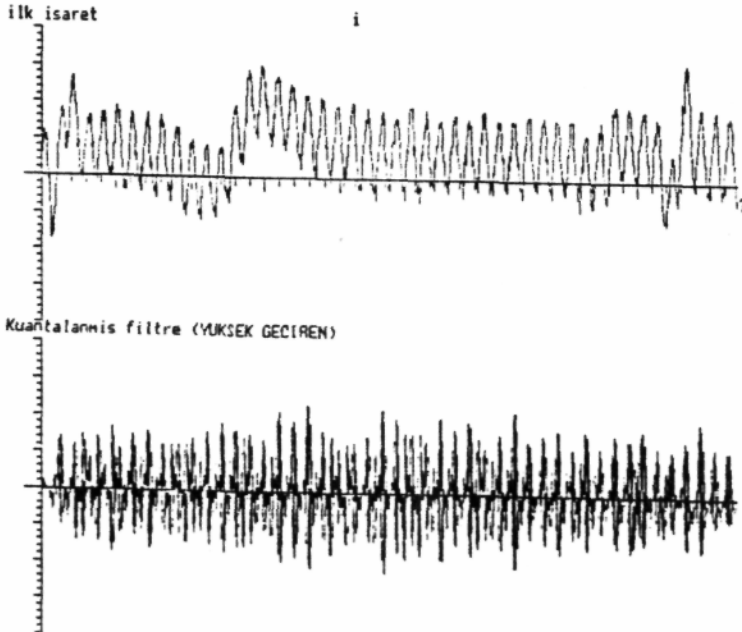
Şekil (11.55) Lineer faz cevaplı AGF. a) giriş ve b) çıkış işaretleri ($f_0 = 50\text{Hz}$)

Örnek olarak $f_0=1\text{KHz}$ örnekleme frekansı olmak üzere, 1. mertebeden alçak geçiren filtrenin $f_0=100\text{Hz}$ nominal köşe frekansına sahip olması isteniyorsa, (11.36) eşitliği yardımıyla, $\omega=2\pi f$ alınmak üzere, $k=f_0/f_0=1000/100=10$ seçilmesi gerekir. $k=10$ için (11.40) eşitliği,

$$y(n)=y(n-1) +x\{n\} -x(n-10) \quad (11-43)$$

şekline gelir. (11.43) eşitliğinden görüldüğü gibi, filtre çıkış değeri hesabında katsayılar tamsayıdır (bu örnekte +1 veya -1 gibi değerler elde edilmiştir) ve hızlı hesap yapmaya uygundur. Şekil (11.55.a ve b)'de, üzerine 50 Hz ve yüksek frekanslı gürültüler binmiş olan EKG işaretleri ile $f_0=50\text{Hz}$ alınarak tasarlanmış lineer faz cevaplı AGF çıkışı görülmektedir.

b) YGF tasarımı: AGF tasarımına benzer bir tasarım olup, Şekil (11.54.b)'de gösterildiği gibi çember üzerindeki kutup, $\alpha=\pi$, $z=-1$ veya $\omega=\omega_{nyq}$ olduğu noktadadır. Çalışma frekans bölgesinin üst sınırı olan bu noktadaki kazanç, sıfır üzerine kutup getirilerek en yüksek değeri olan 1'e çıkarılmıştır. Bu durumda YGF'nin filtre transfer fonksiyonu, en genel olarak,



Şekil (11.56) Lineer faz cevaplı YGF a) giriş ve b) çıkış işaretleri ($f_0=100\text{Hz}$)

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{(1-z^{-k})^\ell}{(1+z^{-1})^\ell} \quad (11.44)$$

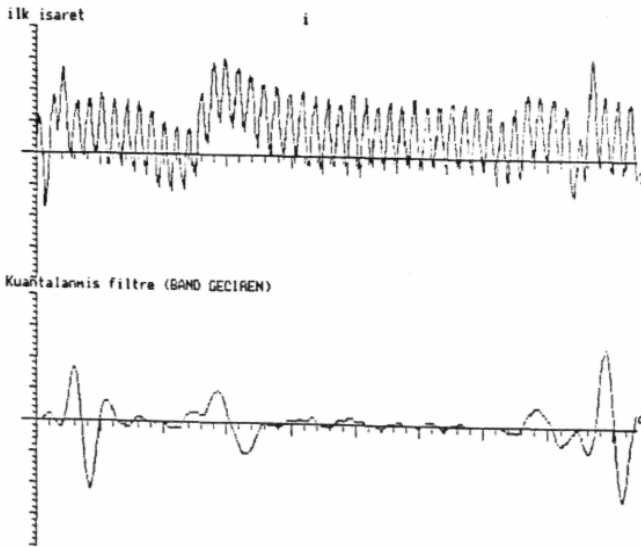
biçimindedir. Şekil (11.56b)'de, Şekil (11.56a)'daki gürültülü EKG işaretinin, $f_0=100\text{Hz}$ için YGF çıkışını göstermektedir. YGF çıkışında, filtre giriş işaretinde bulunan doğru gerilim bileşeninin bulunmadığı görülmektedir.

d) **BGF Tasarımı:** Şekil (11.54c)'de gösterildiği gibi, çember üzerindeki kutuplar, $z=1$ noktasına en yakın sıfırların üzerine getirilmiştir. Bu nedenle filtrenin kazancı, geçirme bandı merkez frekansı olan ω_0 için 1'dir ve transfer fonksiyonu,

$$H(z) = \frac{(1-z^{-k})^\ell}{[1-(\cos\alpha + j\sin\alpha)z^{-1}]^\ell \cdot [1-(\cos\alpha - j\sin\alpha)z^{-1}]^\ell}$$

$$H(z) = \frac{(1-z^{-k})^\ell}{[(1-\cos\alpha \cdot z^{-1})^2 + (\sin\alpha \cdot z^{-1})^2]^\ell} \quad (11.45)$$

$$H(z) = \frac{(1-z^{-k})^\ell}{(1-2\cos\alpha \cdot z^{-1} + z^{-2})^\ell}$$



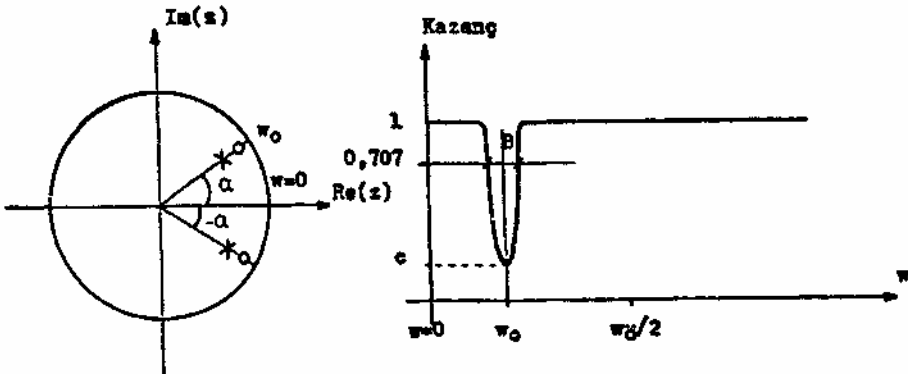
Şekil (11.57) Lineer faz cevaplı BGF giriş ve çıkış işaretleri ($f_0=20\text{Hz}$)

biçimindedir. BGF'nin geçirme bandı merkez frekansı $\omega_0 = \alpha/T$ olarak hesaplanır. Şekil (11.57)'de $f_0 = 20\text{Hz}$ ($\alpha = \omega_0 T = 2\pi \cdot 20 \cdot 10^{-3} = 4\pi \cdot 20 \cdot 10^{-2}$ ve $\ell = 1$ için filtre cevabı çıkışı görülmektedir. Bu frekans QRS kompleksi merkez frekansına yakın olduğundan filtre çıkışında QRS işaretinin belirginleşmekte olduğu görülmektedir.

d) BSF tasannu: Darbandlı band söndüren filtre karakteristiğine sahiptir ve z düzlemindeki sıfır kutup yerleşimi, Şekil (11.58)'de gösterilmektedir. Dar bandlı BSF, Çentik Filtre ("notch Biter") olarak da isimlendirilir. Bu şekilde çentik filtrenin transfer fonksiyonu, (11.45) eşitliğinin elde edilmesinde tutulan yol gözönüne alınarak,

$$H(z) = \frac{[1 - 2(1-a)\cos\alpha z^{-1} + (1-a)^2 z^{-2}]^\ell}{[1 - 2(1-b)\cos\alpha z^{-1} + (1-b)^2 z^{-2}]^\ell} \quad (11.46)$$

biçimindedir. Filtrenin söndürme bandı zayıflatmasını $c = a/b$ oranı ve filtrenin band genişliğini ise $B = b/\pi T$ oranı belirlemektedir. Çentik filtrenin söndürme bandı frekansı $\omega_0 = \alpha/T$ eşitliği ile hesaplanır. Genelde böyle bir çentik filtre, işaretteki 50 Hz'lik şebeke frekanslı gürültüleri yok etmek için tasarlanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken şey, a, b ve $\cos\alpha$ gibi terimlerin tam sayı olamayışdır. Bu ise, tam sayı aritmetiği ile işlem yapan mikroişlemcili çentik filtre çalışmaları için pek uygun olmamaktadır. Benzer durum, band geçiren filtreler için de söz konusu olmaktadır.



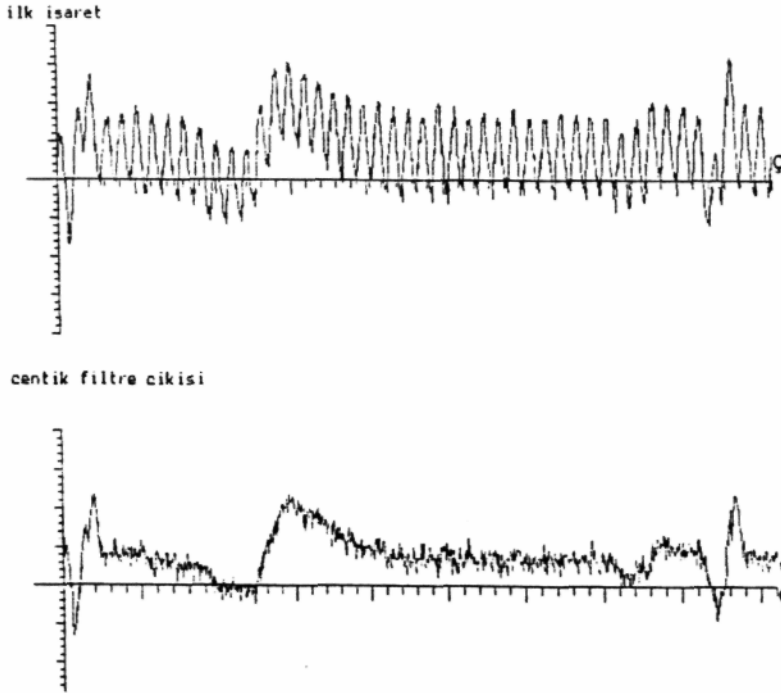
Şekil (11.58) Çentik filtrenin z domeni ve frekans domenindeki karakteristikleri

$T=1/f_0=1\text{ms}$ ve $f_0=50\text{Hz}$ için $\alpha=\omega_0 T=2\pi.f_0 T=2\pi.50.10^{-3}=0,1\pi$
 $c=0,01$ ve $B=10\text{Hz}$ için $b=B.\pi T=10.\pi.10^{-3}=10^{-2}\pi$ ve $a=bc=10^{-2}.\pi.10^{-2}=10^{-1}\pi$
 olup, $0=1$ için transfer fonksiyonu,

$$H(z) = \frac{1-1,9015z^{-1}+0,99937z^{-2}}{1-1,84236z^{-1}+0,93816z^{-2}} \quad (11.47)$$

$$y(n) = 1,84236 y(n-1) - 0,93816 y(n-2) \\ + x(n) - 1,9015 x(n-1) + 0,99937 x(n-2)$$

şeklinde elde edilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, filtre katsayılarının tamsayı olarak elde edilemediğidir. Şekil (11.59)'da, gürültülü EKG işaretinin böyle bir çentik filtre çıkışındaki değişimi görülmektedir. Filtre çıkışındaki işarete, 50Hz'lik gürültü bileşenlerinin tamamen ortadan kalktığı ve fakat daha yüksek frekanslı (muhtemelen kaslardan algılanan elektromiyogram)



Şekil (11.59) Lineer faz cevaplı çentik filtre giriş ve çıkış işaretleri ($f_0=50\text{Hz}$)

gürültülerinin temizlenemediği görülmektedir. Çentik filtre çıkış işareti, daha sonra, köşe frekansı 200 Hz gibi yüksek seçilen bir AGF'den geçirilerek, bu gürültülerden de kurtulmak mümkündür.

e) Adaptif filtreler Filtreler (süzgeçler), işaret/gürültü (S/N) oranını iyileştirecek (arttıracak) şekilde işleme sokulurlar. Adaptif filtreler, verilen performans indeksini en uygun duruma getirecek şekilde, parametrelerini gelen işarete göre adapte ederek filtreleme işlemini yerine getirirler. Ancak bu filtreler, öğrenme ve adaptasyon için bir başlangıç periyodu gerektirirler. Bu periyot (zaman aralığı) içinde performansı tatmin edici değildir. Adaptif filtrede kullanılan performans indeksi, **en az ortalama karesel hata (LMS, 'least mean square error')** algoritmasıdır. LMS algoritması, kriteri optimumlaştırarak parametreleri hesaplayan bir mekanizmadır.

Adaptif gürültü yokedicisi ("adaptive noise canceler", ANC): Şekil (11.60)'da, adaptif gürültü yokedicisi yapısı görülmektedir. Bu yapıda, sayısal işaretler ile çalışıldığından, ardışıl ("recursive", rekursif, özyineleyici) işlemler kullanılır. Filtrenin d **primer (ilksel, birincil) girişi**, gürültü (n) ile karışmış işareti (s) temsil eder (d=s+n). Filtrenin n girişine (**referans girişi**) mümkün olduğu kadar, içinde işaret bulundurmeyen, fakat primer girişteki işarete karışmış olan gürültü ile ilişkili (korele) olan gürültü işareti verilmelidir. Filtre parametrelerini, $w_1, w_2, \dots, w_n$ çarpanları teşkil eder. Bu şekli ile filtre n. mertebededir. Kullanılan LMS algoritmasında filtre ağırlıkları, j zamanı göstermek üzere, bir sonraki adım için,

$$\underline{w}_{j+1} = \underline{w}_j + 2\mu \varepsilon_j \underline{x}_j \quad (11.48) \text{ olarak hesaplanmaktadır.}$$

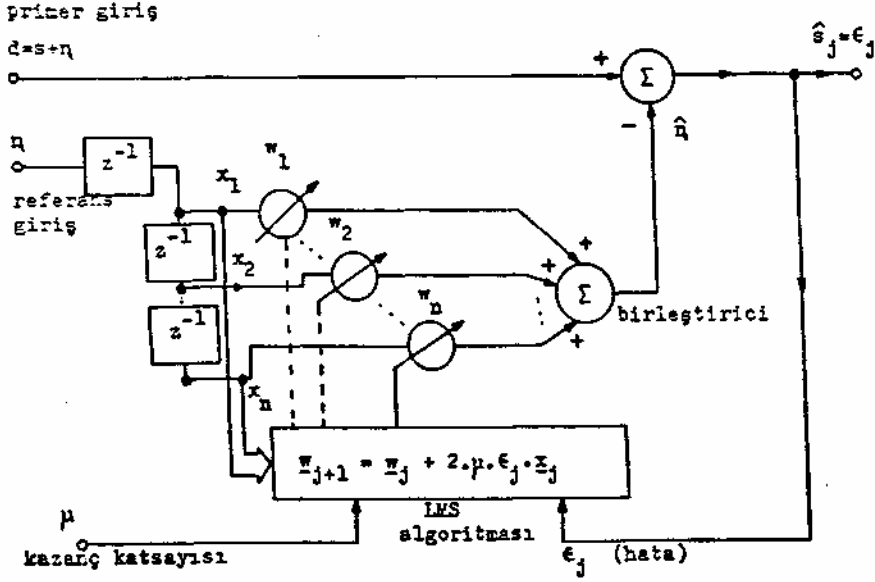
(11.48) eşitliğinde kullanılan vektörler,

$$\begin{aligned} \underline{w}_j &= [w_1, w_2, \dots, w_n]^T \\ \underline{x}_j &= [x_1, x_2, \dots, x_n]^T \end{aligned} \quad (11.49)$$

şeklinde dir. Bu filtre ile, w_i vektörü, filtre çıkışı ε_i 'nin karesel ortalaması minimum olacak şekilde belirlenir. Bunun için ise,

$$\hat{n} = \sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i \quad (11.50) \text{ şeklindeki birleştirici çıkışındaki işaret (yani gürültünün}$$

kestirilen değeri), primer

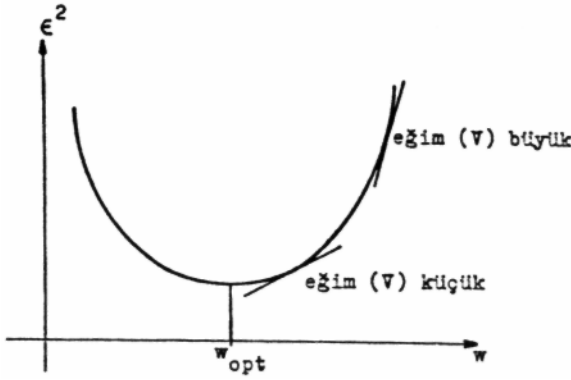


Şekil (11.60) Adaptif gürültü yokedicisi (ANC)

girişteki sadece gürültü bileşeni ile ilişkili olmak durumundadır. İdeal durumda $n = \hat{n}$ dir. Bu durumda filtre çıkışı (işaretin kestirilen veya beklenen değeri olarak),

$$\begin{aligned} \hat{s} &= d - \hat{n} = s + n - \hat{n} \\ \hat{s} &= s \end{aligned} \quad (11.51)$$

olmuş, yani kestirilen değer, işaretin gerçek değerine eşit olmuş olacaktır. Şekil (11.61)'de, w ağırlıklarından herhangi birisinin değişimi ile karesel hatanın nasıl değişebileceği temsili olarak gösterilmektedir. Filtrenin görevi, bu karesel hatayı minimum yapacak optimum ağırlıkları (w_{opt}) bulmak olmaktadır. Şekil (11.61)'deki eğrinin V ile gösterilen eğrimi ne kadar büyükse, w 'nin değeri, optimum değerinden o kadar uzak demektir ve w 'nin yeni değeri bulunurken w 'da bu eğim ile orantılı miktar kadar değişiklik yapmak gerekir. O halde w vektörü,



Şekil (11.61) Karesel hatanın w ağırlığı ile değişimi

$$\underline{w}_{j+1} = \underline{w}_j - \mu \cdot \underline{\nabla}_j \quad (11.52)$$

şeklinde güncellenecektir. Burada μ , algoritmanın optimum noktaya yaklaşım hızını ve kararlılığını kontrol eden kazanç sabitidir, μ gereğinden büyük seçilirse, optimum noktaya göre w 'nın yeni değeri, sağdan sola veya soldan sağa geçer (atılan adımlar çok büyük olmuş olur) ve sistem kararsız bir durumda bulunur, μ çok küçük olursa w , optimum değerlerine çok yavaş gelir (adaptasyon yavaş olur). Bu durumda filtre yavaş öğreniyor demektir. Hata ve karesel değeri,

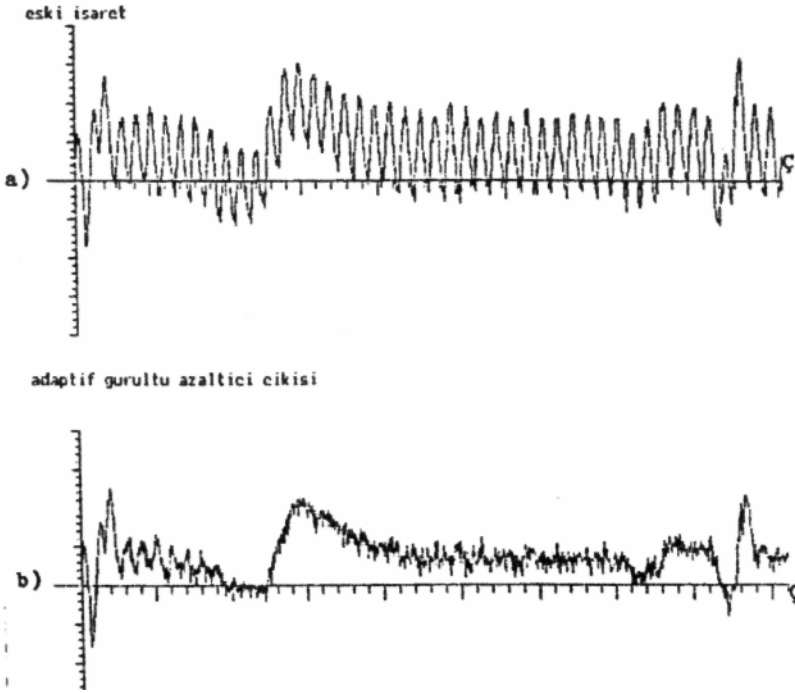
$$\mathbf{e}_j = d_j - \hat{s}_j = d_j - \mathbf{x}_j^T \mathbf{w}_j \quad (11.53)$$

$$\mathbf{e}_j^2 = (d_j - \mathbf{x}_j^T \mathbf{w}_j)^2 \quad (11.54) \text{ şeklindedir ve } \mathbf{e}_j^2 \text{'nin } w \text{'ya}$$

göre türevi $\hat{\nabla}$ 'yı verecektir.

$$\underline{\nabla}_j = \frac{\partial \mathbf{e}_j^2}{\partial \underline{w}_j} = 2 \mathbf{e}_j \cdot (-\mathbf{x}_j) = -2 \mathbf{e}_j \mathbf{x}_j \quad (11.55)$$

(11.55) eşitliği (11.52) eşitliğinde yerine konursa, (11.48)'de verilen LMS algoritması elde edilmiş olur. İşarete karışan gürültünün genliği arttıkça, aynı süre içinde adaptasyon için, μ 'nün, artan gürültü genliğinin karesi ile ters orantılı olarak azaltılması gerekir.

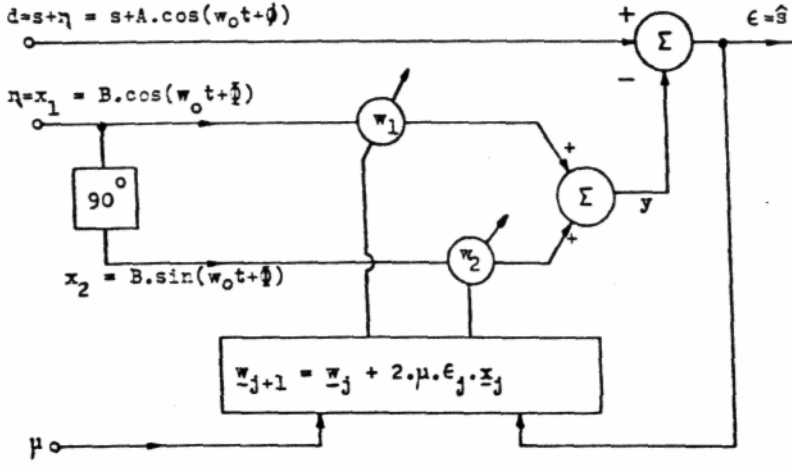


Şekil (11.62) Adaptif gürültü yokedici'nin a) giriş ve b) çıkış işaretleri ($\mu=1E-6$, $k=20$)

Adaptif şebeke gürültüsü yokedici ("adaptive line canceler", ALC): İki ağırlıklı adaptif şebeke gürültüsü yokedici blok diyagramı, Şekil (11.63)'de gösterilmiştir. Bu filtrenin primer girişi,

$$d = s + n = s + A \cdot \cos(\omega_0 t + \Phi) \quad (11.56)$$

şeklindedir. Burada s , biyolojik işareti temsil etmekte olup, bu işarete kansan gürültü, $\omega_0 = 2\pi \cdot 50$ r/s'lik şebeke gürültüsüdür. A genliği ve Φ fazı bilinmemektedir. Adaptif filtrenin buradaki görevi, A ve Φ bilinmeyenlerini bularak bunları, w_1 ve w_2 gibi iki parametre ile belirlemek ve saklı tutmaktır (temsil etmektir). Bu filtrede referans işaretler, şebeke frekansı ile aynı frekansa olan $x_1(t) = B \cdot \cos(\omega_0 t + \Phi)$ ve bundan 90° faz farklı olan $x_2(t) = B \cdot \sin((\omega_0 t + \Phi))$ işaretleridir. Bu işaretleri bir transformatör yardımıyla şebekeden elde etmek mümkündür. Bu durumda adaptif filtre çıkışı,



$$y = B \cdot \cos(\omega_0 t + \Phi) \cdot w_1 + B \cdot \sin(\omega_0 t + \Phi) \cdot w_2 \quad (11.57)$$

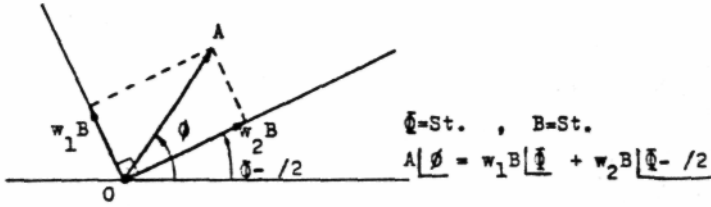
şeklinde ve $d - y = e$ 'nin gürültüden arınmış olarak s işaretine eşit olabilmesi için,

$$A \cdot \cos(\omega_0 t + \Phi) = w_1 \cdot B \cos(\omega_0 t + \Phi) + w_2 B \sin(\omega_0 t + \Phi) \quad (11.58)$$

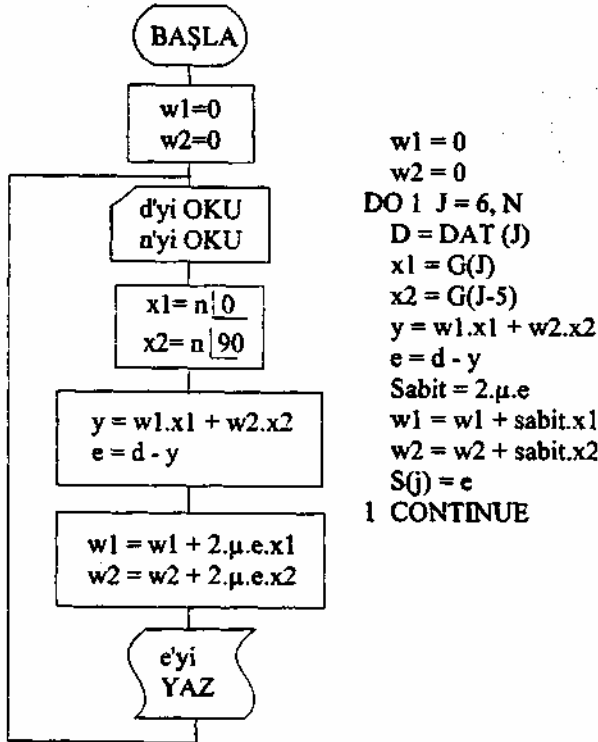
şartının sağlanması gerekir. (11.58) eşitliği fazörel olarak, Şekil (11.64)'de gösterilmiştir. A vektörü, birbirine dik $w_1 B$ ve $w_2 B$ vektörlerinin bileşkesi ile çıkışacak şekilde, w_1 ve w_2 ağırlıkları seçilmelidir. Böyle bir filtrenin, merkez frekansı her zaman ω_0 'da olmak üzere, iyilik faktörü,

$$Q = \frac{1}{2} \frac{\omega_0 \Delta T}{\mu B^2} \quad (11.59)$$

olan bir çentik filtresine eşdeğer olmaktadır. Bu eşitlikte ΔT , işareti örnekleme periyodudur. Pratikte bu filtre, EKG işaretinden 50Hz'lik şebeke gürültülerini yok etmek amacıyla kullanılmaktadır.



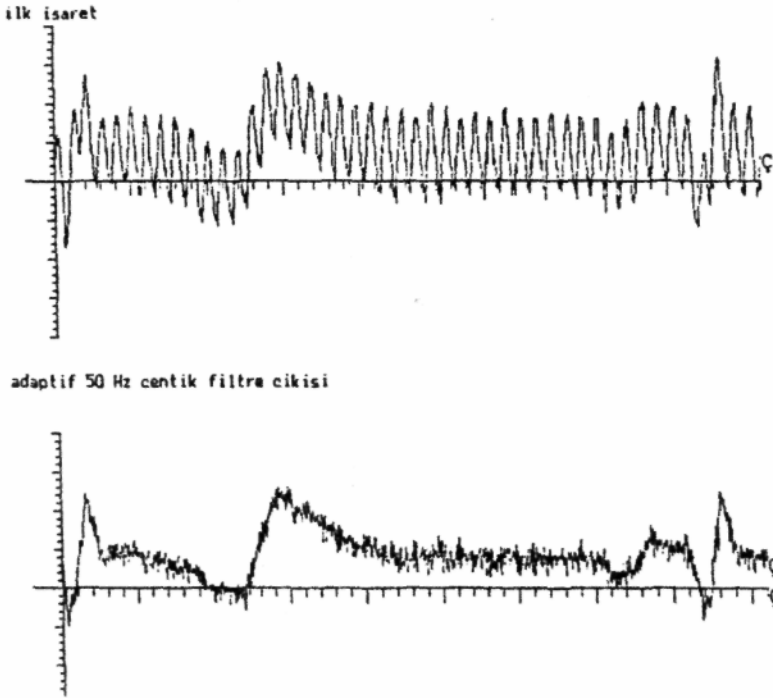
Şekil (11.64) İşaretteki gürültü bileşenine, birleştirici çıkışının fazöl olarak çakıştırılması



Şekil (11.65) Adaptif şebeke gürültüsü yok edici akış diyagramı ve basitleştirilmiş programı

Şekil (11.65)'de Adaptif şebeke gürültü yok edici akış diyagramı ve basitleştirilmiş programı gösterilmiştir. $G(J)$ yani n girişi, frekansı 50Hz olan şebeke işaretidir. İşaret örnekleme periyodu 1ms olduğundan, yani işaretler 1KHz ile örneklendiğinden, 50Hz'lik işaretin bir periyodunda $1000/50=20$ örnek bulunmaktadır. 20 örnek içinde 90° 'lik faz kayması için bir periyodun $1/4$ 'ü kadar yani $20/4=5$ örnek kadar geri gitmek gerekmektedir. Bu durumda, ikinci referans girişi değeri $x_2=G(J-5)$ olmaktadır. Filtre edilmiş çıkışlar programdan $S(J)$ olarak alınmaktadır. Şekil (11.66)'da adaptif şebeke gürültüsü yokedicinin (ALC'nin) giriş ve çıkışları gösterilmiştir.

Tüm sayısal filtreleri, bu alt bölümde anlatılan lineer faz cevaplı filtreler olarak düşünmek hatalı olur. Sayısal filtre tasarımında, dönüşüm yaparak, analog filtre tasarım yöntemlerinde kullanılan teknikleri (Buttenworth veya Chebyshev filtre tasarımı gibi) uygulamak da mümkündür.



Şekil (11.66) Adaptif şebeke gürültüsü yokedicinin a) giriş ve b) çıkışları, $\mu=1E-4$

MODELLER; ZAMAN VE FREKANS DOMENİ ANALİZLERİ

Biyolojik işaretler, zaman içinde oluşan fizyolojik olayların sonucu olarak ortaya çıkan işaretler olduğundan, değerlendirilmelerinin de zaman domenindeki (ortamındaki, boyutundaki) analizler ile mümkün olacağı ilk bakışta ortaya çıkmaktadır. Örneğin EKG işaretinin zaman içindeki değişim şekli, kalp hastalıklarının teşhis edilmesinde kullanılabilir. EKG işaretinin kağıt üzerindeki veya monitordaki değişimine bakan uzman doktorun, işarettaki şekil bozukluklarından birisini yakalayarak hastalık teşhisine gittiği günümüzde, artık bu işin, bilgisayarlarda bu amaç için geliştirilmiş programlara yaptırılması ihtiyacı önem kazanmaktadır. Bilgisayarlar bu yönden, doktorların kısa zamanda ve az çabayla sonuca varmalarına olanak sağlamaktadır. Bunun için tek yapılacak iş, doktorun işarete baktığı gibi işarete bakıp yorumlayabilen ve yorumunda az hata yapan programların geliştirilmesidir. Gene de doktorların tercihi, sonuca olan güvenilirliği yüksek tutmak için, bütün analiz işlemini bilgisayarın üzerine yıkmayıp, bilgisayarla birlikte ortak olarak işaretin değişim şekillerine bakmaktır. Bu durumda bilgisayarlardan beklenen, doktor için zahmetli ve sıkıcı olup bilgisayarların ise hemen ortaya çıkarabileceği parametre değerlerinin veya bunların zamanla değişimlerinin, işaret gözlenirken hesaplanıp doktorun incelemesine sunmaktır, örneğin bu parametreler, EKG işareti için, ST segmenti uzunluğu, birbirini izleyen R dalgaları arasındaki RR zaman aralıklarının değişimi ve QRS genliği olabilmektedir.

Hastalık teşhisinde de kullanılacak sınıflama işlemlerinde, işaret modellemesiyle gerçekleştirilen, örneklenmiş işaretin örnek sayısına göre işareti temsil eden çok daha az sayıdaki model parametrelerinin analizi, sınıflamayı kolaylaştırmakta ve gerçek zaman sınıflamasına olanak sağlamaktadır. Parametre bulma işlemi, genel olarak, yapısı ve ifadeleri ortaya konmuş modelleme sonucunda gerçekleştirilmektedir. Model ise, yapısı, davranışları ve çalışması incelenmek istenen sistemin, açıklanabileceği ortamdaki (domendeki) temsil ediliş biçimidir. Model kurarken işaretin dinamik bağıntılarından yararlanılabildiği gibi, sistemin giriş ve çıkışları arasındaki ilişkilerden de yararlanılmaktadır. Model kurmak anlamına gelen modellemede, domenler arası analojinin, simülasyonun, değişken dönüşümlerinin, model yapısının kurulmasının, sistem iç büyüklükleri arasında tanımlanacak olan bağıntıların ve model parametrelerinin bulunmasının

önemi büyüktür.

Tıp Elektronikğinde, kalp ve dolaşım sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi ve sinir sistemi gibi insanın temel sistemlerinin matematiksel modelleri kurularak, bu sistemlerin değişik şartlardaki dinamik davranışları simüle edilebilmektedir (benzeştirilebilmektedir). Bu simülasyonla, sistem hakkında daha

derinliğine inceleme yapılması ve direkt olarak ölçülemeyen parametrelerinin bulunması mümkün olmakta ve bu yolla, sistem tanılama (teşhis) yoluna gidilebilmektedir.

Genel anlamda, işaret analizi için bir model şekli olan frekans domenine geçişin ve bu yolla işaretin frekans analizinin de, işareti oluşturan sistemin davranışını ve çalışmasını incelemek açısından ayrı bir önemi vardır. EEG işaretlerinin, çeşitli frekans bandları içinde incelenerek nörolojik hastalıkların belirlenmesi, uyku durumlarının otomatik sınıflandırılması ve anestezinin derinliğinin belirlenmesi; EMG işaretlerinin frekans analizi yardımıyla, bu işaretlerin kaynağı durumunda olan kasın yorgunluk ve patolojik durumunun (aktivitesinin) belirlenmesi; konuşma işaretlerinin benzer analiziyle gırtlığa ("larinkse") ait bozuklukların teşhisi; el titreme analizleri; basınç ve akış hızı frekans spektrum cevaplarıyla ilgili sistemlerin analizi ve göğüs seslerinin frekans analiziyle solunum sistemine bağlı hastalıkların teşhisi, bu çeşitli analizlere verilebilecek örneklerdendir. Her modelleme gibi frekans domeni analizi de, işareten hastalık teşhisine geçişe yeni bir boyut kazandırmaktadır.

Bazı durumlarda işaretin sadece zaman ve sadece frekans domeni analizleri, teşhis ve sistem tanıma için yeterli olmamakta, bunun yerine her iki domen değişkeninin de kullanıldığı üç boyutlu işaret analizlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Her ne kadar zaman domeni ve frekans domeni analizlerini ve filtreleri model çatısı altında toplamak mümkünse de, bunları kendi ana başlıkları altında incelemek olağan olmuştur.

İşaret analizi, işaretin deterministik veya rastgele oluşuna göre değişmektedir. Bu bakımdan rastgele işaret analizini (istatistik analizini) de ayrı bir başlık altında incelemek daha uygun olmaktadır.

A) İstatistik Analizi: Rastgelelik, Tıp Elektroniklerinde iki ana şekilde gözükür; ya kaynağın özü stokastiktir ve rastgele işaretler üretir veya ölçme sistemi, deterministik işarete çarpımsal veya toplamsal olarak rastgele karakterli gürültü ekler. Rastgele işaret analizinde, olasılık teorisi önemli bir rol oynamakta ve işarete ait **istatistiksel ortalamalar** söz konusu olmaktadır.

Rastgele işaretleri, daha genel adıyla **rastgele büyüklükler** olarak incelemek, başka bir deyişle, zamana bağımlı olarak değişen **rastgele işaretlerle** (rastgele prosesler, "random processes") **rastgele değişkenleri** (rastlantı değişkenlerini), rastlantı büyüklükleri çatısı altında toplamak mümkündür. Rastgele prosese örnek olarak, duruma göre, EEG ve EMG işaretlerini verebiliriz. Rastgele değişkene örnek olarak ise, atılan zarda gelen sayı gibi, modellenen rastgele prosesin herhangi bir model parametresinin aldığı değer verilebilir.

Rastgele büyüklükleri, ayrıca, sürekli ve **ayrık** olmak üzere iki grupta incelemek mümkündür. Sürekli rastgele büyüklük, çoğunluğu gruplandığı değer etrafında olmak üzere, her türlü değeri alabilen büyüklüktür. Ayrık rastgele büyüklük (x_i) ise, ancak belli değerler alabilmekte, ara değerler alamamaktadır. Rastgele büyüklükler için en çok kullanılan istatistiksel ortalamalar; $p(x)$, sürekli rastgele büyüklük durumunda olan x 'in olasılık yoğunluk fonksiyonunu göstermek üzere, **ortalama** (beklenen değer, birinci moment, m_x) ve varyans (σ_x^2) olmaktadır. Aşağıda, bu istatistiksel ortalamaların matematiksel ifadeleri verilmiştir:

$$\begin{aligned} \text{ortalama} &= \bar{x} = m_x = E\{x\} = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot p(x) \cdot dx \\ \text{varyans} &= \sigma_x^2 = E\{(x-m_x)^2\} = \int_{-\infty}^{\infty} (x-m_x)^2 \cdot p(x) \cdot dx \\ \text{standard sapma} &= \sigma_x = \sqrt{\text{var}(x)} \end{aligned} \quad (11.60)$$

Ayrık rastgele büyüklükler için ise, (11.60) eşitliğinde verilen ifadelerde integralin yerine toplama operatörü ve $p(x)$ 'in yerine ise $P(x)$ olasılık fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu durumda, ayrık rastlantı değişkeni için değişkenin ortalama değeri; x_i , rastlantı değişkenini ve N , rastlantı değişkenine ait örnek sayısını göstermek üzere,

$$m_x = \bar{x} = \sum_{i=1}^N x_i \cdot P(x_i) \quad (11.61)$$

şeklinde gösterilebilecektir.

$x(t)$, rastgele işaret kaynağından üretilen bir proses olması durumunda ise ifadelerde biraz değişiklik olur. Örneğin, T , işaretin gözükme zaman aralığını veya gözlem süresini ve t , ise başlangıç anını göstermek üzere, işaretin ortalama değeri;

$$\bar{x} = \frac{1}{T} \int_{t=t_1}^{t_1+T} x(t) \cdot dt \quad (11.62)$$

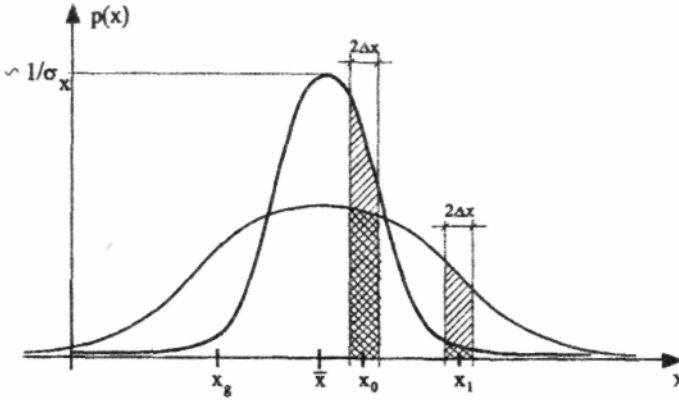
olarak hesaplanabilecektir. (11.62) ifadesi, rastgele olsun veya olmasın zamanla değişen bütün işaretler için yazılabilen, genel bir ortalama alma ifadesidir. Periyodik işaretler için ise özel olarak T , işaret periyodu olarak kullanılmaktadır. (11.62) ifadesi, işaretin **zaman ortalaması** olarak da bilinmektedir.

Zamanla ayrık olarak değişen (ayrık zaman) rastgele işaretleri için,

(11.60)'da değişkenler için verilen iki temel özellik; ortalama ve varyans; $x(n)$, ayrık zaman işaretini ve N ise işaretin örnek sayısını göstermek üzere,

$$\begin{aligned} \text{ortalama} &= \bar{x} = m_x = E\{x\} \approx \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x(n) \\ \text{varyans} &= \sigma_x^2 = E\{(x - m_x)^2\} = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N [x(n) - \bar{x}]^2 \end{aligned} \quad (11.63)$$

şeklinde ifade edilebilmektedir. Bu ifadelerde $(1/N)$ çarpanı, $x(n)$ örneklerinin zaman içinde ortaya çıkma şansları veya oluşma olasılıkları aynı olduğundan, $P(x)$ olasılığının yerini almıştır.



Şekil (11.67) Varyansları farklı iki olasılık yoğunluk fonksiyonu eğrileri

Rastgele değişkenler, olasılık yoğunluk fonksiyonu ("probability density function", pdf, $p(x)$) ile ifade edilen belli dağılımlardan birine uyacak şekilde değerler alır. En çok kullanılan normal dağılım (Gauss dağılımı) olup buna ilişkin olasılık yoğunluk fonksiyonu, Şekil (11.67)'de gösterildiği gibi çan eğrisi biçimindedir. Çoğu istatistiksel analizler, normal dağılıma göre geliştirildiğinden, bu analizlerden yararlanmak için değişken dağılımı, ortaya çıkacak belli hatalara göz yumarak, normal dağılıma yaklaştırılır. Şekil (11.67)'de, ortalamaları (beklenen değerleri) aynı ve fakat varyansları farklı iki normal dağılıma ilişkin olasılık yoğunluk fonksiyonunun değişimleri gösterilmiştir. Varyans, tanım bağıntılarından da görüleceği üzere, beklenen değerden olan sapmanın (ayrılmanın) bir ölçüsü olduğundan, Şekil (11.67)'deki sivri olan eğri için varyans, diğer eğrinin varyansına göre daha küçük olup, değişkenler, normal

değere daha yakın ve daha toplu olarak dağılmışlardır. Her iki olasılık yoğunluk fonksiyonu eğrileri alanda kalan alanlar l'e eşit olup eğrinin tepe noktası l/σ_x ile orantılı olmaktadır. O halde, pdf ne kadar yayvansa bu dağılımın varyansı o kadar büyük ve ölçüm sonucuna olan güven ise o kadar azdır. Varyansın küçük olduğu durumda, değişkenin ortalama değere yakın $x_0 \pm \Delta X$ bölgesi içinde olması olasılığı (bu bölge içindeki pdf eğrisinin altında kalan alan) yüksektir ve bu olasılık, ortalama değerden biraz uzak $x_1 \pm \Delta X$ bölgesi için birden azalmaktadır. (11.63) Eşitliğinde N örnek üzerinden hesaplanan ortalama değer, $x(n)$ ayrık rastlantı değişkeni veya örneklenmiş işareti için estimator olarak da bilinmektedir. Bir estimatorün performansı, kutuplama ("bias") ve varyans terimleriyle ölçülür. Şekil (11.67)'de böyle bir $\bar{x}$ estimatorü, hesap sonucunda, büyüklüğün gerçek x_g değerinden farklı bir noktada ortaya çıkabilecektir. Bu durumdaki estimatorün kutuplu ("biased") olduğu ve kutuplamanın, $(\bar{x} - x_g)$ farkı kadar olduğu söylenir. $\bar{x} = x_g$ için ise kutuplama yoktur ve bu yönden estimator hatası yoktur. Estimatorün ikinci hata terimi, varyansın büyük oluşuyla ortaya çıkar. Bir estimatorün performansı, değişkenin, beklenen değer civarında belli bir ΔX aralığında bulunma olasılığının yüksekliği ile (veya varyansının küçüklüğü ile) ortaya konabilmektedir. Şu da unutulmamalıdır ki, ölçme işlemine giren örnek sayısı (N) arttıkça varyans azalmakta ve sonuca olan güven artmaktadır. Örneğin, aynı topluluktan olan ve birbirinden bağımsız x_i üyelerinin ortalamaları, m ve varyansları, σ^2 olsun. N üye üzerinden hesaplanacak topluluk ortalaması, y rastlantı değişkeniyle gösterilsin. Yeni değişkenin ortalama ve varyansı incelendiğinde;

$$E(y) = E\left\{\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N}\right\} = \frac{N \cdot m}{N} = m$$

$$var(y) = var\left\{\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N}\right\} = \frac{\sum_{i=1}^N var(x_i)}{N^2} = \frac{\sigma^2}{N} \quad (11.64)$$

olduğu görülür. Bu sonuca göre, topluluk ortalaması, üyelerden herhangi birinin ortalamasına eşit kalarak değişmemekte, fakat varyansı, ortalamaya giren üye sayısı (N) ile ters orantılı olarak azalmaktadır.

İstatistik analizi sonucuna örnek olarak, bir deneğin kırmızı ışık uyarana karşı tepki süresinin ölçümü verilebilir. Bu analiz için denekten N=10 ölçme yapılmış ve ölçme sonuçları, Tablo (11.13)'de gösterilmiştir. Bu değerler için tepki süresine ait ortalama ve standart sapma değerleri;

$$\text{ortalama} = m_T = 184,5 \text{ ms}$$

$$\text{stand. sapma} = \sigma_T = 17,2 \text{ ms}$$

kadardır. Deneğin, bulunan bu tepki süresi, ya kendi durumuna göre normal sayılan değerlerle karşılaştırılabilir, ya da bu süre referans alınıp deneğe belli bir ilaç verildikten veya kendisine uygulanan bir işlemten sonra bir kere daha ölçme yapıp ilacın veya işlemin etkinliği araştırılabilir veya değerlendirilebilir.

Tablo (11.13) Kırmızı ışığa karşı insan tepki süresi ölçüm sonuçları

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$T_i(i)$	178	194	167	208	211	182	191	156	174	184

İki rastlantı değişkeni, x ve y , arasında tanımlı olan ve çok kullanılan istatistiksel ortalamalar; $p(x,y)$, x ve y arasında tanımlı ortak olasılık yoğunluk fonksiyonunu göstermek üzere,

$$\text{kovaryans} = \text{cov}(x, y) = E\{(x - m_x)(y - m_y)\}$$

$$\text{çapraz ilişki} = \text{çapraz korelasyon} = r_{xy} = E\{xy\} \quad (11.65)$$

$$\text{korelasyon katsayısı} = \rho_{xy} = \text{cov}(x, y) / \sigma_x \cdot \sigma_y$$

şeklinededir.

Zamanla istatistiksel parametreleri değişmeyen proseslere durağan (stasyonör) proses adı verilir. Tıp elektronğinde, dar anlamda, işaretin durağan varsayılabilmesi için ortalama, varyans ve korelasyon fonksiyonlarının zamanın fonksiyonu olmaması şartı yeterli olmaktadır. Bu parametrelerden korelasyon fonksiyonu, zamanın fonksiyonu olmamasına karşın, ilişkiye sokulan işaret parçaları (x ve y) arasındaki gecikmenin (τ 'nin) fonksiyonu olmaktadır. Buna göre, x ve y zamanla değişen sürekli durağan prosesler olduğunda, çapraz ilişki fonksiyonunu;

$$r_{xy}(\tau) = E\{x(t) \cdot y(t - \tau)\} \quad (11.66)$$

şeklinde ifade etmek gerekir. Benzer şekilde, bir adı da normalize kovaryans olan ve (-1,1) arasında değerler alabilen korelasyon sabiti de;

$$\rho_{xy}(\tau) = \frac{r_{xy}(\tau) - m_x \cdot m_y}{\sigma_x \cdot \sigma_y} \quad (11.67) \text{ bağıntısıyla hesaplanabilmektedir. } \rho_{xy}, x$$

ve y rastlantı işaretleri arasındaki

ilişkinin bir ölçüsü olup, ρ_{xy} için işaretler arasında hiçbir ilişki yok demektir. Proses ayrık zamanda olduğunda ise n gecikme için çapraz ilişki fonksiyonu;

$$r_{xy}(n) = E\{x(i) \cdot y(i-n)\} \quad (11.68)$$

şekline gelir. Çapraz ilişki fonksiyonu; elde sınırlı sayıda (N tane $\{x(i)$ ve N tane $y(i)$) örnek değerleri olduğunda,

$$r_{xy}(n) = \frac{1}{(N-n)} \cdot \sum_{i=n+1}^N x(i) \cdot y(i-n) \quad (11.69)$$

veya başka bir gösteriliş şekliyle,

$$r_{xy}(n) = r_{yx}(-n) = \frac{1}{(N-n)} \cdot \sum_{i=1}^{N-n} y(i) \cdot x(i+n) \quad (11.70)$$

olarak hesaplanır. Bu hesaplanış biçiminde, bütün $x(i)$ örnekleriyle bunlardan n kadar gerideki $y(i-n)$ elemanlarının çarpımlarının ortalaması bulunmaktadır.

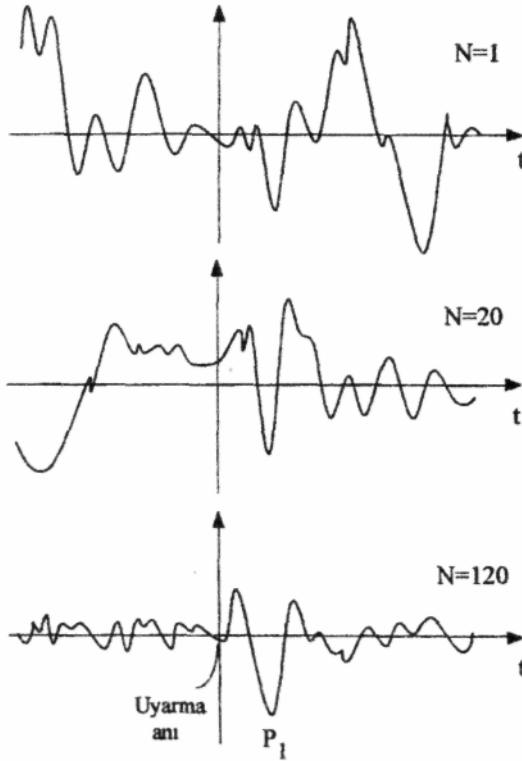
$y(t) = x(t)$ olduğunda ise ortak beklenen (umulan) değer, özilişki fonksiyonu (oto korelasyon) adını almakta ve

$$\begin{aligned} \text{Öz ilişki} &= r_x(\tau) = r_x(-\tau) = E\{x(t) \cdot x(t-\tau)\} \\ &= \frac{1}{(N-n)} \cdot \sum_{i=1}^{N-n} x(i) \cdot x(i+n) \end{aligned} \quad (11.71)$$

olarak ifade edilmektedir.

İstatistikte ortalamalar, topluluk elemanları üzerinden hesaplanmaktadır. Zamanla istatistiksel parametreleri değişmeyen durağan olayların özel bir şekli olan ergodik olaylarda, topluluk ortalaması yerine, buna eşdeğer olan topluluk üyelerinden biri üzerinde kolayca hesaplanabilecek zaman ortalaması alınabilmektedir. Örneğin Uyarılmış Potansiyel (UP) analizinde, aynı hastalık özelliklerine ve şartlara sahip topluluk üyeleri üzerinden, hastayı uyarma anından itibaren an ve an hesaplanacak EEG işaretlerinin topluluk ortalamasının incelenmesi gerekirken, bunun yerine, topluluk üyelerinden birine ait uyarma sonrası EEG cevaplarının zaman ortalaması alınır. Bu ikinci hesaplanış şeklinde, görsel, işitsel veya somatik olarak, belirli veya rastgele anlarda uyarılan deneğin EEG işaretlerinde, uyarma anları referans alınarak oluşturulacak segmentler üzerinden hesaplanacak segment ortalamaları ele alınmaktadır.

Genel olarak, işaret üzerinde herhangi bir işleme girişmeden önce işaretin rastgele olup olmadığı, rastgele ise durağan olup olmadığı araştırılmalı ve ona göre uygun işaret işleme teknikleri uygulanmalıdır. Çoğu zaman, duruma göre, işaretin durağan olduğu varsayılır ve sonuçta durağan işaretler için geliştirilmiş işaret analizlerine geçilir. Tıp Elektronikinde, çoğu gürültülerin karakteri durağandır, örneğin, Uyarılmış Potansiyel analizinde deterministik olarak ele alman, uyarma sonrası UP cevaplarına kansan ve gürültü durumunda olan spontan (zaten var olan, sıradan) EEG aktivitesinin, rastgele karakterde olduğu varsayılır ve EEG gürültüsünün etkisini azaltmak için gürültülü işarete, averajlama (ortalama alma) tekniği uygulanır. Şekil(1 1.68)'de çeşitli N değerleri ($N=1$, $N=20$ ve $N=120$) için averajlanmış Uyarılmış Potansiyel cevapları gösterilmiştir. Ortalamaya giren segment (eleman) sayısı arttıkça, gürültünün etkisi azalmakta ve esas işaret belirginleşmektedir. Bu sonuç, şöyle açıklanabilmektedir:



Şekil (11.68) Çeşitli N değerleri için averajlanmış UP cevapları

Eğer, zamanla (bütün segmentler için) değişim biçimi sabit olduğu varsayılan UP cevabı, $x(t)$ ile, k segment numarasını göstermek üzere, her segmentte veya her uyarım için rastgele değişim gösteren spontan EEG cevabı, ortalaması 0 ve varyansı σ^2 olan $n_k(t)$ Gauss prosesi ile, her segmentte gözlenen işaret ise bu iki işaretin toplamı olarak;

$$y_k(t) = x(t) + n_k(t) \quad (11.72) \text{ ile gösterilirse}$$

averajlama sonucundaki işaret;

$$y(t) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N y_k(t) = x(t) + \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N n_k(t) \quad (11.73)$$

durumuna gelir. Averajlama sonucunda işaretin (x 'in) genliği ve dolayısıyla gücü değişmediği halde gürültünün varyansı (11.64) eşitliğine uygun olarak N oranında azalmaktadır. Ortalaması sıfır olan rastgele gürültünün varyansı;

$$\begin{aligned} \text{Gürültü varyansı} &= E\{n^2\} - (E\{n\})^2 = E\{n^2\} \\ &= \text{gürültü gücü} \end{aligned} \quad (11.74)$$

eşitliği uyarınca gürültünün gücüne eşit olduğundan, averajlama sonucundaki gürültünün gücü, N oranında azalmış demektir. Buna göre, averajlama işlemi giriş ve çıkışındaki işaret/gürültü güç oranındaki iyileşme;

$$\begin{aligned} \text{SNR İyileşmesi} &= \frac{\text{SNR}_o}{\text{SNR}_i} = \frac{\frac{\text{çıkış işaret gücü}}{\text{çıkış gürültü gücü}}}{\frac{\text{giriş işaret gücü}}{\text{giriş gürültü gücü}}} \quad (11.75) \\ &= \frac{\text{girişteki gürültü gücü}}{\text{çıkıştaki gürültü gücü}} = N \end{aligned}$$

olarak hesaplanabilecektir.

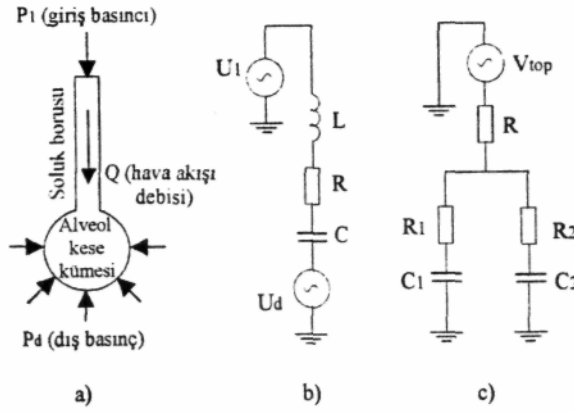
Rastgele işaretlerin, özilişki fonksiyonları yardımıyla güç spektrumlarını bulmak ve gene bu fonksiyonları kullanarak işaretleri modellemek (öz bağlaşımlı AR modellemesi) ve model parametreleri yardımıyla da işaretleri sınıflamak mümkün olmaktadır.

B) Modelleme : Sistem üzerindeki çalışmalarda, model kurma ve sistem simülasyonu, son yirmi yılda büyük gelişmeler göstermiştir. Bunun en önemli nedeni, modellemeye temel teşkil eden sistem teorisiyle, önemli yükünü çeken bilgisayar teknolojisinde ilerlemelerin olmasıdır. Model kurma, Biyomedikal mühendisleri tarafından da geniş olarak kullanılmakta ve bu alanda, kalp ve dolaşım sistemi, solunum sistemi ve sinir sistemi gibi insan vücudundaki sistemlerin matematik modelleri kurularak, bu sistemlerin dinamik davranışları ve çalışmaları derinliğine incelenebilmektedir. Modeller, sistem parametrelerinin direkt olarak ölçülemediği veya ölçülmediği durumlarda, sistem giriş ve çıkışları ölçülerek, buradan parametre kestirimine gidilmesi konusunda da başarılı olarak kullanılmaktadır. Bu bakımdan modelleme, sistem modellemesi ve işaret modellemesi (parametrik modelleme) olarak iki başlık altında incelenebilmektedir.

a) Sistem modellemesi: Sistemi temsil edecek olan modeli kurabilmek için öncelikle, sistem içindeki mekanik, kimyasal ve/veya fiziksel olayları ve bu olaylara ilişkin temel bağıntıları bilmek gerekmektedir. Bu bağıntıların matematiksel ifadeleri oluşturularak, buradan sistemin çalışmasının ve dinamiğinin daha iyi analiz edileceği ortamdaki modeline (örneğin elektriksel modeline) geçilir. Model oluşturulurken, sistem bağıntıları yanında, ortamlararası analogiden yararlanılır. Model kurulduktan sonraki aşamada model parametreleri belirlenirken, sistem ve model girişleri aynı olduğu durumda, sistem ve model çıkışlarının da aynı olması şartı kullanılır. Parametreler belirlendikten sonra sıra, modelin test edilmesi ve çalıştırılmasına gelir ve artık model, sistem davranışlarını çeşitli şartlarda incelemek için sistem yerine kullanıma hazırdır. Gerekli şartlar, model girişi ve model parametreleri değiştirilerek sağlanabilmektedir. Bu şekilde, modelin sisteme benzetilerek çalıştırılmasına simülasyon (benzetim) adı da verilmektedir. Elde, sistemin matematik modeli varken, bunun analog veya dijital bilgisayarlarda kurularak çalıştırılması da mümkündür. Bu durumda, şartlar kolaylıkla değiştirilebilmekte ve sonuca hızla varılabilmektedir. Bilgisayarda model kurmak için geliştirilmiş hazır ticari programlar (SIMULA, TUTSIM, PSPICE vs.) da mevcuttur.

Modellemeye örnek olarak, solunum sisteminin elektriksel modeli verilebilir. Şekil (11.69.a)'da, solunum sistemindeki akciğerin, modelleme için temelini teşkil eden toplu parametrelili alveol keseciği kümesiyle, bu kümeyi dış ortama bağlayan soluk borusundan oluşan fiziksel model gösterilmektedir.

Modeldeki temel denklem, Newton'un üçüncü (hareket) yasasıdır. Bu yasaya göre, mekanik bir sistemde, etki kuvvetlerinin toplamı, tepki kuvvetlerinin toplamına eşittir. Sisteme etki eden toplam basınç, $P_{top} = (P_1 - P_d)$ olup, bu basınca karşı koyan pasif basınçlar; hava akışına karşı koyan direnç r iken, soluk



Şekil (11.69) Solunum sisteminin basitleştirilmiş a) fiziksel ve b) elektriksel eşdeğeri ile c) iki kompartmanlı RC modeli

borusunda hava akışına (Q) karşı koyan basınç ($Q.r$), esneklik sabiti K ve hava değişim hacmi V olan alveolde açığa çıkan basınç (V/K) ile hava akışında havanın ataletiyle (M) ortaya çıkan ve momentumun sakınımı yasasının sonucu olarak yazılacak olan ($M.dQ/dt$) basınçlarıdır. Bu durumdaki basınç dengeleri denklemi;

$$P_{top} = P_1 - P_d = Q.r + V/K + M.dQ/dt \quad (11.76)$$

olarak ifade edilir. Bu ifadeyi yazarken, basitleştirme uğruna yapılan kabuller; alveol içi hacim değişiminin, iç basınç değişimiyle doğrusal olarak değişmesi, sistem içinde hava sıkışması ve başka doğrusal olmayan etkilerin olmayışıdır. P_1 atmosfer basıncı referans ($P_1 = 0$) alındığında, (11.76) eşitliğinin sol tarafında etken terim olarak ($-P_d$) kalır. Bunun anlamı, nefes alışımızın, solunum sistemine etki eden vücut içi negatif basınç yardımıyla oluşudur.

Sistemin elektriksel modelinin kurulmasında, ortamlar arasındaki büyüklük benzeşiminden yararlanılır. Tablo (11.14)'de gösterilen bu benzeşim kullanıldığında, (11.76) eşitliği;

$$\begin{aligned} U_1 - U_d &= R.i + q/C + L.di/dt \\ &= R.i + (1/C) \int i.dt + L. \frac{di}{dt} \end{aligned} \quad (11.77)$$

11.96

eşitliği durumuna dönüşür. Bu eşitliklere göre, solunum sisteminin elektriksel modeli, Şekil (11.69.b)'deki gibi olacaktır. Solunum sistemi, (11.77) eşitliğindeki endüktif etki, diğerleri yanında ihmal edilerek, yalnızca R-C elemanları yardımıyla da modellenebilmektedir. Bu durumdaki solunum sisteminin, basitleştirilmiş iki elemanlı modelinin matematiksel ifadesi;

$$P_{top} = \frac{1}{K} \cdot V + r \cdot \dot{V} \quad (11.78) \text{ şekline gelir.}$$

Tablo (11.14) Mekanik-elektrik büyüklük benzeşimleri

Mekaniksel büyüklükler	Elektriksel büyüklükler
P (basınç) Q = V (debi) r (akış direnci) M (atalet sabit) K (esneklik sabit) V (hacim)	U (gerilim) I (akım) R (direnc) L (indüktans) C (kapasite) q(yük)

Modelleme sonucunda ortaya çıkan parametreler;

$$K = \frac{\Delta V}{\Delta P_{top}} \Big|_{\dot{V} = \text{sabit} = 0} = \frac{\Delta V}{\Delta P_d} \quad (11.79)$$

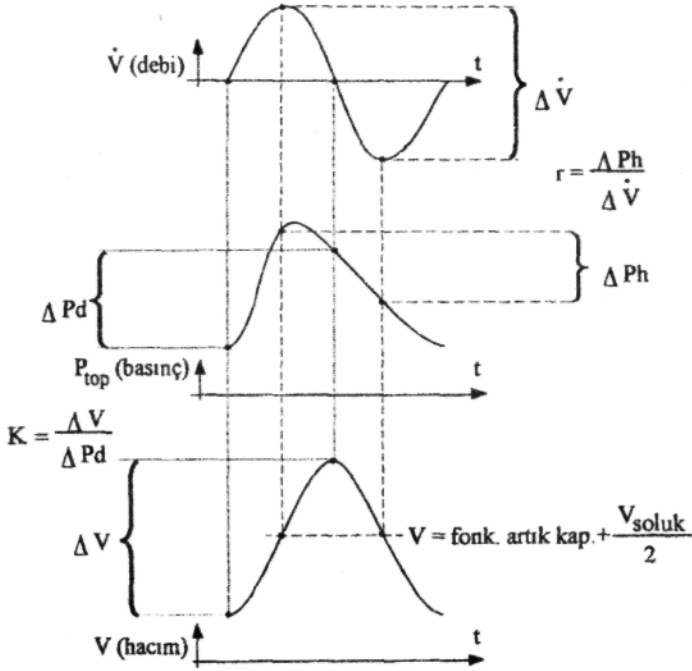
$$r = \frac{\Delta P_{top}}{\Delta \dot{V}} \Big|_{V = \text{sabit} = V_{ak} \cdot V_t / 2} = \frac{\Delta P_h}{\Delta \dot{V}}$$

olarak tanımlanmaktadır. Bu eşitliklerde, parametreler, değişkenlerden biri sabit tutulup diğer değişkenlerin fark oranları yardımıyla hesaplanmaktadır. Hesap kolaylığı için büyüklüklerin sabit değerleri;

$$\dot{V} = 0$$

$$V = \text{fonksiyonel artık kapasite} + \frac{\text{soluk hacmi}}{2} \quad (11.80) \text{ olarak}$$

seçilmiştir. Bu parametrelerin hesaplanmasında kullanılacak olan P_{top}



Şekil (11.70) Solunum sistemine ait temsili $\dot{V}$ debisi, P_{top} basıncı ve V hacmi değişimleri

basıncı, V akciğer hacmi ve $\dot{V}$ hava akışı değişimleri, Şekil (11.70)'de temsili olarak gösterilmiştir. Buradaki büyüklerden P_{top} basınç değişimi, yemek borusuna yerleştirilen özel bir balon yardımıyla dolaylı olarak ve V (veya Q) hava akış debisi değişimi de soluk borusuna yerleştirilen pnömotakograf yardımıyla aynı anda ölçülebilmektedir. Akciğer hacmi (V) değişimi ise, V değişiminden, bir integral alıcı devre yardımıyla elde edilebilmektedir.

Sağ ve sol akciğer lobları ayrı ayrı ele alınıp, herbiri Şekil (11.69.b)'deki gibi modellenip, daha sonra bunlar paralel olarak bağlanarak, Şekil (11.69.c)'de gösterildiği gibi, solunum sisteminin iki kompartımanlı ve ikiden çok parametrelili modelleri de kullanılmaktadır. Kullanılan modelde parametre sayısı arttıkça, belirlenecek parametrelerin çokluğu nedeniyle, dolaylı yöntemlerin kullanılması zorunluluğu ortaya çıkar. Dolaylı yöntemler, eleman değerlerini, girişlerin aynı olması şartı altında, model cevabının (çıkışının) sistem cevabına (çıkışına) mümkün olduğunca yaklaşmasını sağlayacak şekilde belirlemeye dayanır. Bu durumda kullanılacak olan minimum karesel ortalama yöntemi, i örnek indisi ve N örnek sayısı olmak üzere;

$$e = \sum_{i=1}^N [P_{model}(i) - P_{sistem}(i)]^2 \quad (11.81)$$

örneklenmiş model (P_{model}) ve sistem basınçlarının (P_{sistem}) farklarının kareleri toplamı olan karesel hatayı minimum yapan parametre (eleman) değerlerini bulmaya dayanır. Önce, elemanlara birer başlangıç değeri verilir ve sonra iterasyona geçilir. Her iterasyonda, parametre değerleri gerçek değerlerine daha çok yaklaşır ve ($P_{model} - P_{sistem}$) farkı gittikçe azalır, e Hatası belli bir değerin altına düştüğünde ise iterasyona son verilir ve iterasyonun son adımıdaki parametre değerleri, model parametreleri olarak kullanılır.

Model parametrelerinin belirlenmesi, pnömoloji açısından büyük önem taşımaktadır. Çok kompartmanlı modellerde, akciğerler arasındaki gaz dağılımı farklı olacağından, her iki akciğere ait model parçalarının RC zaman sabitleri farklı çıkacaktır. Zaman sabitlerindeki bu farka bakılarak, akciğer yapısındaki anormallikler ve bu anormalliklerin dereceleri sayısal olarak ortaya konabilmektedir. Modelleme yapılarak hastanın akciğerlerinin çeşitli özellikleri belirlenebilmekte ve buna ek olarak hasta tedavi altındayken, tedavi sürecindeki iyileşme, parametre değerlerindeki gidişe bakılarak izlenebilmektedir.

Bazı durumlarda, sistemin giriş empedansı modellenerek, empedansın spektrum analizleri yapılmaktadır. Burada hasta ağzından bir hoperlor aracılığıyla çeşitli frekanslarda uyanılarak bu uyarıya olan cevaplar incelenmektedir.

b) Parametrik Modelleme: Bu modelleme çeşidinde, sistemin fiziksel modeli ortada yoktur; ancak sistemi temsil eden çıkış işaretinin, belli bir matematiksel forma uydurulması ve bu formda gözüken parametrelerin belirlenmesi söz konusudur. Zaman Serileri Analizi veya Doğrusal Öngörme ("Linear Prediction") olarak da bilinen bu modelleme çeşidinin belli başlıları, durağan olduğu varsayılan işaretlere uygulanan Özbağlı model ("Autoregressive model", AR modeli, Tüm kutup modeli) ile Yürüyen Ortalamalı model ("Moving average model", MA modeli, Tüm sıfır modeli) ve bunların karışımı olan ARMA modelidir (Sıfır-kutup modelidir). Parametrik modellemede süreç (proses), oransal (lineer) ve nedensel (sadece geçmiş değerlerine bağlı) olarak modellenir. Süreç (veya işaret), modellendikten sonra parametrelerle temsil edildiği için, bu işlem, veri sıkıştırma ve sınıflama amaçlarına yönelik olarak tıp elektroniği alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, nörolojik bir klinikte, EEG verilerini analiz etme ve depolamada bu yöntem kullanılabilir. Durağan işaretlerin spektrumlarının hesaplanmasında ve keskin tepe ve vadiler şeklinde frekans cevabı veren işaretlerin frekans analizlerinde de bu parametrelerden yararlanılmaktadır.

Parametrik modellemede sistem, (11.82) eşitliğinde gösterildiği gibi, geçmişteki çıkışları ile, o andaki ve geçmişteki girişlerinin lineer kombinasyonları ile modellenmektedir.

$$y_k = -\sum_{i=1}^p a_i y_{k-i} + \sum_{j=0}^q b_j x_{k-j} \quad (11.82)$$

Bu eşitlikte x_k ve y_k , sistemin ayrık zamandaki giriş ve çıkış serileridir. Bu nedenle, bu işleme, Zaman Serileri Analiz işlemi veya Zaman Serileri Modellemesi de denmektedir. Bu modellemede giriş, beyaz gürültü olarak alınmakta ve (11.82) eşitliğinden görüldüğü gibi model parametreleri olan a_i , $i=1,2,\dots,p$ ve b_j $j=0,1,2,\dots,q$ bilindiği takdirde, geçmişteki giriş ve çıkış değerlerinden, k anındaki y_k değeri hesaplanabilmektedir. Bu nedenle bu modelleme, Doğrusal Öngörme ("Linear Prediction") olarak da adlandırılmaktadır.

(11.82) İfadesine z -dönüşümü uygulandığında, sistemin transfer fonksiyonu,

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{j=0}^q b_j z^{-j}}{1 + \sum_{i=1}^p a_i z^{-i}} \quad (11.83)$$

olarak bulunur. Burada $Y(z)$ ve $X(z)$ sırasıyla, x_k ve y_k 'nın z -dönüşümleridir. Sıfırları ve kutupları içeren bu genel model, ARM ("Autoregressive Moving Average") model olarak tanınmaktadır.

Sistem, yalnızca giriş işaretleri kullanılarak da modellenebilir. Bu durumda $a_i=0$, $i=1,2, \dots,p$ olur ki bu model, Tüm Sıfır veya MA. ("Moving Average") olarak bilinir. Bunun ifadesi şu şekilde yazılabilir;

$$y_k = \sum_{j=0}^q b_j x_{k-j}$$

b_j Katsayılarının sıfır olduğu durumda ise sistem, yalnızca çıkışlar kullanılarak modellenir. Tüm Kutup veya AR ("Autoregressive") model olarak adlandırılan bu modelin zaman serileriyle gösterilimi;

$$y_k = -\sum_{j=0}^p a_j y_{k-j} + b_0 x_k \quad (11.85)$$

şeklindedir.

AR modeli ile modelleme, daha çok, durağan (stasyonör) zaman serileri için kullanılmaktadır. EMG işareti her ne kadar durağan değilse de, yeterince küçük zaman aralıklarında durağan sayılabilmektedir. ARMA modeli ile, durağan zaman serilerinin lineer bir modeli daha az sayıda parametreyle elde edilebilir, ancak ARMA parametrelerini elde etmek, AR modeline göre daha karmaşık ve zordur. MA modeli, durağan olmayan sistemlerin modellenmesine daha uygun bir yapıya sahiptir.

Bir sistem veya işaret modelinin parametrelerini elde etmek, diğer bir ifadeyle parametre kestirimi, zaman serileri analizinde önemli bir konudur. Parametre kestirimi için değişik yöntemler vardır. Bu yöntemlerin çoğu, "En Küçük Kareler" yaklaşımından yola çıkan ve probleme değişik yollardan çözüm getiren algoritmalaradır. En küçük kareler tekniğinde, kestirim hatasının karesinin beklenen değerini en küçük yapacak şekilde sistem parametreleri belirlenir.

Bir sistemin **AR** modeli,

$$y_k = -\sum_{i=1}^p a_i y_{k-i} + e_k ; \quad k=1, 2, \dots, N \quad (11.86)$$

olarak ifade edilir. Burada y_k , işaretin k anındaki değerini; p , modelin derecesini; a_i , AR katsayılarını; N , örnek sayısını; e_k ise beyaz gürültüyü ifade etmektedir. Geçmişteki çıkış değerleri kullanılarak k anındaki örnek,

$$\hat{y}_k = -\sum_{i=1}^p \hat{a}_i y_{k-i} \quad (11.87) \text{ olarak kestirilebilir. Bu}$$

kestirimden doğacak hata ise,

$$e_k = y_k - \hat{y}_k = y_k + \sum_{i=1}^p \hat{a}_i y_{k-i} \quad (11.88)$$

olacaktır. Aynı zamanda e_k , erişilemeyen girişin kestirimidir. Karesel hatanın (veya sadece hatanın) en küçük (minimum) olabilmesi için,

$$\frac{\partial E(e_k^2)}{\partial \hat{a}_i} = 0 \quad (11.89) \text{ olmalıdır. Yani,}$$

$$2E\left(y_k + \sum_{j=1}^p \hat{a}_j y_{k-j}\right) \cdot y_{k-i} = 0 \quad (11.90)$$

eşitliği sağlanmalıdır. (11.68) Eşitliği yardımıyla, y işaretine ait özilişki fonksiyonu,

$$r_{i-j} = E\{y_{k-j} \cdot y_{k-i}\} = r_{j-i} \quad (11.91)$$

olarak ifade edilebilmektedir. (11.90) ifadesinden, $i=1,2,\dots,p$ için p bilinmeyenli p tane lineer denklem elde edilir. Yani,

$$\begin{aligned} r_1 + \hat{a}_1 r_0 + \hat{a}_2 r_1 + \dots + \hat{a}_p r_{p-1} &= 0 \\ r_2 + \hat{a}_1 r_1 + \hat{a}_2 r_0 + \dots + \hat{a}_p r_{p-2} &= 0 \\ &\vdots \\ r_p + \hat{a}_1 r_{p-1} + \hat{a}_2 r_{p-2} + \dots + \hat{a}_p r_0 &= 0 \end{aligned} \quad (11.92)$$

denklem takımı geçerli olur. Bu eşitlikte $r_0, r_1, \dots, r_p$ gibi $(p+1)$ adet özilişki bilindiği takdirde, p tane en iyi parametre ($\hat{a}_i$, $i=1,2,\dots,p$) bulunabilir. Bu eşitlikler, **Normal** veya "**Yule-Walker**" eşitlikleri olarak isimlendirilmektedir. Bu eşitlikleri, (11.93) eşitliğinde olduğu gibi matris formunda göstermek de mümkündür.

$$\mathbf{R} \cdot \hat{\mathbf{a}} = -\hat{\mathbf{r}} \quad (11.93)$$

Bu ifadede; $\mathbf{R}$ simetrik ve köşegenleri üzerindeki elemanları aynı olan Toeplitz yapıdaki özilişki matrisidir. $\mathbf{R}$ matrisinin tersi alınarak,

$$\hat{\mathbf{a}} = -\mathbf{R}^{-1} \cdot \hat{\mathbf{r}} \quad (11.94)$$

AR katsayısı vektörü elde edilir.

Yukarıda anlatılan AR katsayılarını belirlemek için özilişki matrisinin tersini almak gerekmektedir. Bu işlemden kurtulmak için, Levinson ve Durbin tarafından bir yöntem geliştirilmiştir. **Kısmi Korelasyon** ya da **PARCOR** adı verilen bu yöntem, p bilinmeyenli problemi, p tane bilinmeyenli bir eşidiğe indirger ki bunu hesap etmek daha kolaydır. PARCOR yöntemi, (11.95) eşitlikleri ile özetlenebilmektedir. Bu eşitliklerde, a_j^i , i 'inci dereceden modelin j 'inci AR katsayılarıdır.

$$\begin{aligned}
E_0 &= r_0 \\
k_i &= -\frac{r_i + \sum_{j=1}^{i-1} a_j^{(i-1)} \cdot r_{i-j}}{E_{i-1}} \\
a_i^i &= k_i ; \quad i=1, 2, \dots, p \\
a_j^i &= a_j^{i-1} + k_i a_{i-j}^{i-1} ; \quad j=1, 2, \dots, (i-1) \\
E_i &= (1 - k_i^2) \cdot E_{i-1}
\end{aligned} \tag{11.95}$$

(11.95) eşitlikleri $i=1, 2, \dots, p$ için ardışıl olarak çözülür ve sonuçta p . dereceden AR katsayıları,

$$a_i = a_i^p \tag{11.96}$$

olarak bulunur. (11.95) eşitliklerindeki k_i katsayıları, **Yansıma** veya **Kısmi Korelasyon Katsayıları** adını alır.

Diğer bir adı da **Levinson Yöntemi** olan PARCOR Yönteminin, Yule-Walker eşitliklerinin direkt çözümüne olan üstünlükleri; matris hesabı yerine ardışıl işlemler yapılarak, hesaplama işlemlerinin bilgisayar ortamında daha kolay, problemsiz ve hızlı olarak gerçekleştirilmesi ve p . dereceden lineer kestirim katsayıları bulunurken, daha alt dereceden bütün lineer kestirim katsayılarının da elde edilebilmesi şeklinde verilebilmektedir. Şurası da vurgulanmalıdır ki, kararlı olarak model derecesinin artırılabilmesi için, model derecesi arttıkça E_i kazancı azalmalıdır. Buradan da, (11.95) eşitliklerindeki son bağıntı gereğince, k_i katsayılarının 1'den küçük olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Levinson Yöntemi, bu kararlılığı garanti edememektedir.

Burg Metodu yada **Maksimum Entropi Metodu (MEM)** adı verilen metoddan ise, (11.97) eşitliklerinde verilen ileriye ve geriye doğru ortalama karesel tahmin hatalarının toplamı en aza indirilmeye çalışılacak şekilde iterasyon yapılmaktadır.

$$\begin{aligned}
f_p(n) &= \sum_{k=0}^p a_k^p \cdot y(n-k) \\
b_p(n) &= \sum_{k=0}^p a_k^p \cdot y(n-p+k)
\end{aligned} \tag{11.97}$$

İleriye ve geriye doğru lineer tahmin hataları arasındaki ilişki,

$$\begin{aligned} f_p(n) &= f_{p-1}(n) - \gamma_p \cdot b_{p-1}(n-1) \\ b_p(n) &= b_{p-1}(n-1) - \gamma_p \cdot f_{p-1}(n) \end{aligned} \quad (11.98)$$

olarak ifade edilir. Bu eşitliklerde γ_p , **Yasıma** Katsayısı olarak bilinmektedir. Toplam hata olarak, ileriye ve geriye doğru ortalama karesel tahmin hatalarının toplamı ise,

$$Q_p = E\{f_p^2(n)\} + E\{b_p^2(n)\} \quad (11.99)$$

şeklinde verilir. Amaç, elde edilen bu toplam karesel hatayı minimum yapmaktır. Q_p toplam hatasını minimum yapan γ_p değerini belirlemek için, (11.100) eşitliğinde gösterildiği gibi, Q_p 'nin γ_p 'ye göre türevi sıfıra eşitlenmelidir.

$$\frac{\partial Q_p}{\partial \gamma_p} = 2E\{f_p(n) \frac{\partial f_p(n)}{\partial \gamma_p} + b_p(n) \frac{\partial b_p(n)}{\partial \gamma_p}\} = 0 \quad (11.100)$$

(11.98)-(11.100) Eşitlikleri birleştirildiğinde,

$$\begin{aligned} E\{b_{p-1}(n-1) [f_{p-1}(n) - \gamma_p b_{p-1}(n-1)] \\ + f_{p-1}(n-1) [b_{p-1}(n-1) - \gamma_p f_{p-1}(n)]\} = 0 \end{aligned} \quad (11.101)$$

eşitliği elde edilir. Bu eşitlikten γ_p çözülerek,

$$\gamma_p = \frac{2 \cdot \sum_{n=p}^{N-1} f_{p-1}(n) \cdot b_{p-1}(n-1)}{\sum_{n=p}^{N-1} [f_{p-1}^2(n) + b_{p-1}^2(n-1)]} \quad (11.102)$$

elde edilir. (11.102) eşitliği ile elde edilen γ_p değeri, l 'den küçük olacak ve kararlılık kriterini sağlayacaktır. Daha sonra, (11.103) eşitliğinde matrisel olarak gösterildiği gibi, Levinson Yöntemine benzer bir iterasyonla, $(p-1)$. derece tahmin filtresine ait katsayılardan, p . derece filtresine ait katsayılara geçilir.

11.104

$$\begin{bmatrix} 1 \\ a^p(1) \\ a^p(2) \\ \vdots \\ \vdots \\ a^p(p-1) \\ a^p(p) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ a^{p-1}(1) \\ a^{p-1}(2) \\ \vdots \\ \vdots \\ a^{p-1}(p-1) \\ 0 \end{bmatrix} - \gamma_p \begin{bmatrix} 0 \\ a^{p-1}(p-1) \\ a^{p-1}(p-2) \\ \vdots \\ \vdots \\ a^{p-1}(1) \\ 1 \end{bmatrix} \quad (11.103)$$

Burg yöntemine ait başlangıç koşulları,

$$\begin{aligned} f_0(n) &= b_0(n) = y(n) ; \quad 0 \leq n \leq (N-1) \\ E_0 &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} y^2(n) \end{aligned} \quad (11.104)$$

olarak verilmektedir, p. dereceden lineer tahmin filtresinin ortalama tahmin hatası,

$$E_p = E_{p-1} \cdot (1 - \gamma_p^2) \quad (11.105)$$

olarak iterasyona sokulmalıdır.

C) Zaman Domeni Analizi: Bir işaretin, incelenebilecek olan ve işareti karakterize eden, birçok değişik zaman domenisi ölçümü veya zaman domenisi parametresi vardır. Bunların en önemlileri, işaretin ortalama ve efektif değerleridir. İşaret rastgele ise bu parametreler, işaretin ortalama değeri ile varyansı (veya karekökü olan Standard sapması) olmaktadır. Bunlar, x(n) ayrık zaman ve x(t) sürekli zaman işaretleri için, (11.106) eşitliklerindeki gibi ifade edilirler. Bu eşitliklerde, bilgisayar hesaplama işlemine uygun olan ayrık zaman işaretleri için, sadece x(n) ve x²(n) toplamalarının kullanıldığına, bunun da tüm parametrelerin hesaplanmasında kolaylık getireceğine dikkat edilmelidir. Bu parametreler, 11.9.A İstatistik Analizi Alt Bölümünde ayrıca incelenmiştir. Gerçekte, 11.9.B Modelleme Alt Bölümünün içeriği de bir zaman domenisi analizini oluşturmaktadır. İşaret analizine başlamadan önce, analizde yapılacak işlemler ve bu işlemlerin geçerliliği açısından, her zaman şu basit sorular sormakta fayda vardır: İşaret rastgele midir? Durağan mıdır? Periyodik midir? İşaretin ortalaması ve Standard sapması nedir?

$$\begin{aligned}
 \text{Ortalama: } x_o = \bar{x} &= \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x(n) & \bar{x} &= \frac{1}{T} \int_{t=0}^T x(t) \cdot dt \\
 \text{efektif d.} x_{rms} &= \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x^2(n)} & x_{rms} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t=0}^T x^2(t) dt} \quad (11.106)
 \end{aligned}$$

T (ayrık işaret için N) periyodu ile periyodik olan işaret için, k tam sayı olmak üzere, (11.107) eşitliği geçerlidir.

$$\begin{aligned}
 \text{sürekli : } x(t + kT) &= x(t) \\
 \text{ayrık : } x(n + kN) &= x(n)
 \end{aligned} \quad (11.107)$$

İşaret ortalamasının kullanıldığı ortak amaçlardan biri de işaretteki işaret/gürültü oranını iyileştirmektir. Şekil (11.68)'de, senkron ortalamanın uyarılmış potansiyel cevabını iyileştirmedeki etkinliği gösterilmiştir. Uyarılmış potansiyeldeki P₁ tepesinin uyarma anından olan uzaklığı ölçülerek uyarılan sistemin patolojik durumu hakkında bilgi alınabilmektedir.

Örnek olarak ele alınan elektromiyografik (EMG) işaretleri analiz etmek ve kasların fizyolojik durumlarını anlamak için, frekans domeninde olduğu kadar zaman domeninde de pek çok parametre kullanılmaktadır. Bu parametreler için;

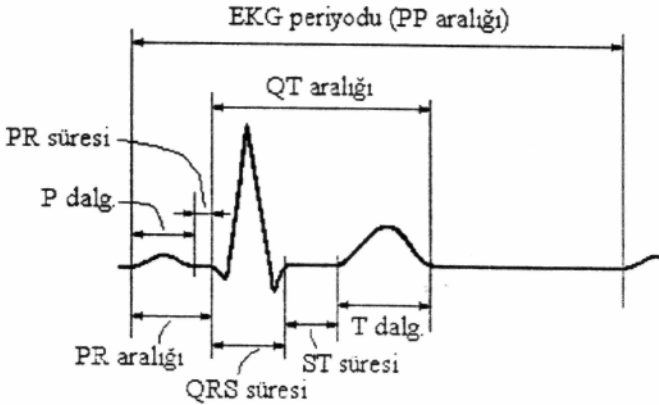
$$\begin{aligned}
 \text{Mutlak değer ort. : } \overline{|x(t)|} &= \frac{1}{T} \int_{t=0}^T |x(t)| dt \\
 \text{Efektif değer : } x_{rms} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t=0}^T x^2(t) dt} \quad (11.108) \text{ eşitlikleriyle, sürekli} \\
 \text{Mutlak değer integr. : } I|x(t)| &= \int_{t=0}^T |x(t)| dt
 \end{aligned}$$

zaman işaretleri için yazılmış olan, işaretin mutlak değer

ortalaması, efektif değeri ve mutlak değer integrali örnek olarak verilebilmektedir. Bu parametrelere bakarak, kas hastalıklarının incelenmesi, kas yorgunluk seviyelerinin belirlenmesi ve otomatik kol-bacak protezlerinin kontrolü gerçekleştirilebilmektedir.

EMG işaretleriyle ilgili olarak yapılan araştırma sonuçlarına göre, kasta yorgunluk arttıkça, işaretin genliğiyle ilgili olan bu üç zaman domeni parametre değerlerinde artış olmaktadır. Doğrultulmuş EMG işaretinin basit bir alçak geçiren filtreden süzölmüş cevabı da, işaretin ve dolayısıyla işareti oluşturan sistemin karakteri hakkında bilgi verebilmektedir.

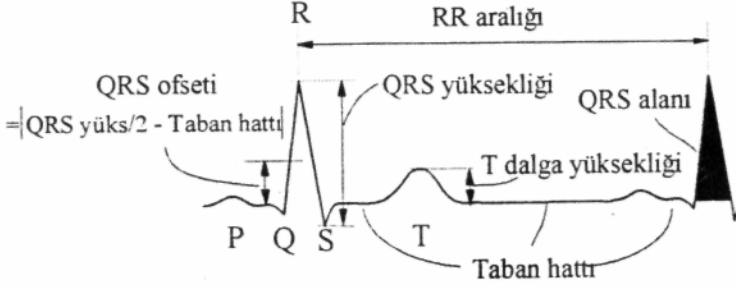
Tüm bu parametrelerin dışında, sistem hakkında daha ayrıntılı bilgi veren sisteme özgü parametreler de zaman domeni parametreleri olarak kullanılmaktadır. Örneğin, EKG işareti için kullanılan bazı zaman aralığı ve süreleriyle ilgili parametreler Şekil (11.71)'de gösterilmiştir. Bunlar; EKG periyodu (PP aralığı veya RR aralığı), QT aralığı, PR aralığı, P dalgası süresi, T dalgası süresi, QRS süresi ve ST segmenti süresi olarak sıralanabilmektedir.



Şekil (11.71) EKG işaretine ait tipik zaman aralıkları ve süreleri

QRS deteksiyonu için kullanılan bazı parametreler de Şekil (11.72)'de gösterilmiştir. Bunlar; QRS alanı, QRS yüksekliği, QRS ofseti, ve QRS süresidir. Bu parametrelerin dışında, taban hatuna olan yüksekliklerle ifade edilen, R dalgası, P dalgası, Q dalgası, S dalgası ve T dalgası yükseklikleriyle ST segmentinin taban hattından olan (yükselme ve çökme olarak) yüksekliği de, kullanılan EKG parametrelerindendir. Pratikte, işaret işlendikten sonra ortaya çıkan parametrelerin kullanıldığı durumlarla da karşılaşılabilir. Bunlara örnek

olarak; ST segmentinin ve T dalgasının eğimleri, işaretin birinci ve ikinci türevlerinin alınmasından sonra ve işarete, homomorfik filtreleme gibi başka domenlere taşıyan dönüşümler uygulanmasından sonra ortaya çıkan parametreler verilebilmektedir.



Şekil (11.72) QRS deteksiyonunda kullanılan bazı EKG parametreleri

D) Frekans Domeni Analizi: Biyolojik işaretler zaman domeninde oluşan işlemlerin sonucu olarak ortaya çıkmalarına karşın, bu işaretlerin analizlerinin frekans domeninde yapılması bazı durumlarda daha elverişli olmaktadır. Çoğu durumlarda, frekans domen analizi, **Güç Spektrum Yoğunluğu ("PSD")** veya sadece **Spektrum** olarak yapılmaktadır.

Zaman domeninde verilen $x(t)$ işaretinin frekans domenine olan dönüşümü $X(\omega)$, genel olarak (11.109) eşitliği ile gösterilen, **Fourier Transformu** (yada **Fourier İntegrali, FT**) ile gerçekleştirilmektedir.

$$X(\omega) = F\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot \exp(-j\omega t) \cdot dt \quad (11.109)$$

Frekans domeninden zaman domenine olan ters dönüşüm, **Ters Fourier Transformu (IFT)** ile verilir.

$$x(t) = F^{-1}\{X(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \cdot \exp(j\omega t) \cdot d\omega \quad (11.110)$$

$x(t)$ Reel olmasına karşılık, $X(\omega)$ karmaşıktır (kompleksdir). $X(\omega)$ 'nın elde edilebilmesi için aşağıda belirtilen Dirichlet koşullarının sağlanması gerekir:

1)

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty \quad (11.111)$$

şartı sağlanmalıdır.

2) $x(t)$ 'nin sonlu sayıda süreksizlik noktası ve sonlu aralıkta, sonlu sayıda ekstramum noktası olmalıdır.

Dirichlet koşullarına uymayan, impuls (delta) fonksiyonu, basamak fonksiyonu, sinüs ve kosinüs fonksiyonları gibi matematikte çok kullanılan fonksiyonlar vardır. Bu fonksiyonların Fourier Transformatları yoktur, ancak bunların, belli sınırlar içinde transformu alınabilmektedir. Biz bu fonksiyonların, limitlerinin olduğu yerde Fourier Transformundan bahsedebilmekteyiz.

Periyodik işaretler için Dirichlet koşulları sağlanmaz ve bu durumda da Fourier Dönüşümleri alınamaz. Ancak, işaretin sonlu $(-\tau/2, \tau/2)$ zaman aralığında var olduğu kabul edildiğinde, Fourier Dönüşümü alınabilmektedir. Periyodik bir işaretin Fourier Transformunu başka bir yoldan da bulabiliriz. İşaretin kompleks Fourier serisini ele alalım;

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \exp(jn\omega_0 t) \quad (11.112)$$

Burada $T = 2\pi/\omega_0$, işaretin periyodu ve a_n , açılım (Fourier) katsayılarıdır. (11.112) eşitliğinin Fourier Transformu alındığında,

$$X(\omega) = F\left\{\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \exp(jn\omega_0 t)\right\} = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \delta(\omega - n\omega_0) \quad (11.113)$$

elde edilir. Dolayısıyla periyodik işaretin Fourier Transformu, temel frekans ω_0 'ın harmoniklerine yerleştirilmiş bir impuls fonksiyonunun, Fourier serisinin ilgili katsayıları ve 2π ile çarpımlarının toplamına eşittir.

Fourier Transformunun bazı özellikleri aşağıda verilmiştir:

1) Fourier Transformu lineer bir operatördür. Şayet $X_1(\omega) = F\{x_1(t)\}$ ve $X_2(\omega) = F\{x_2(t)\}$ ise herhangi keyfi a_1 ve a_2 sabitleri için;

$$F\{a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t)\} = a_1 X_1(\omega) + a_2 X_2(\omega) \quad (11.114) \text{ eşitliği geçerlidir.}$$

Fourier Transformunun, ileri ve ters transformun

hesaplanmasında kolaylık sağlayan, birçok ilginç özelliği vardır. Biz burada, sadece bazı önemli özellikleri kullanacağız.

2) Konvolüsyon Teoremi, frekans domenini analizinde önemli rol oynar. $x_1(t)$ ve $x_2(t)$ gibi iki durağan (stasyonere) fonksiyonun konvolüsyon integrali şöyle tanımlanır:

$$x(t) = x_1(t) * x_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) x_2(t-\tau) d\tau \quad (11.115)$$

(11.115) Eşitliğinin önemi, giriş işaretinin impuls fonksiyonu ile konvolüsyonu olan, lineer sistemin çıkışının analizinde ortaya çıkar. Sistem çıkışı $x(t)$ 'nin Fourier Transformu şöyledir;

$$F\{x(t)\} = F\{x_1(t) * x_2(t)\} = X_1(\omega) X_2(\omega) \quad (11.116)$$

Başka bir deyişle, zaman domeninde zor ve karışık olan konvolüsyon işlemi, frekans domeninde basit bir çarpım işlemine dönüşmektedir.

Zamana bağlı $x(t)$ fonksiyonunun, toplam enerjisi olan E 'nin zaman ve frekans domenindeki karşılıkları, Parseval Teoremi kullanılarak,

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega \quad (11.117)$$

şeklinde hesaplanabilmektedir. Parseval Teoremine göre bir işaretin toplam enerjisi, zaman domeninde ve frekans domeninde integral alınarak hesaplanabilir. Enerji Spektrum Yoğunluğu, $S(\omega)$, Spektrum veya PSD ise şöyle tanımlanmaktadır:

$$S(\omega) = \frac{1}{\pi} |X(\omega)|^2 \quad (11.118)$$

- Ayırık ve Hızlı Fourier Transformu (DFT, FFT)

T_s örnekleme aralığıyla ($\omega_s = 2\pi/T_s$ açısal frekansı) örneklenmiş, bantı sınırlı $x(t)$ işaretini, sonlu örnekleme dizisi $\{x(nT_s), n = 0, 1, \dots, (N-1)\}$ ile gösterelim. Ayırık Fourier Transformu (DFT), $\{x(nT_s)\}$ dizisi üzerinde lineer operatör olarak şöyle tanımlanır:

$$X(k\omega_o) = \sum_{n=0}^{N-1} x(nT_s) \cdot \exp(-j2\pi knT_s); \quad k=0,1,\dots,(N-1) \quad (11.119)$$

(11.119) Eşitliğinde, ω_o frekansı,

$$\omega_o = \frac{\omega_s}{N} \quad (11.120)$$

olarak tanımlıdır ve Fourier Dönüşümündeki frekans seçiciliği (rezolüsyonu) olarak bilinmektedir. Frekans rezolüsyonunun mümkün olduğu kadar yüksek (ω_o 'ın küçük) olabilmesi için, işaretin gözleendiği $T_o=2\pi/\omega_o$ segment süresinin mümkün olduğu kadar büyük tutulması gerekir. Yüksek frekans seçiciliği için bazan, kısa gözlem süreli işaretten alınan örneklerin sonuna sıfırlar eklenerek işaretin uzunluğu yapay olarak arttırılmaktadır. (11.119) Eşitliğinden görüldüğü gibi, N elemanlı ayrık $x_n=x(n)=x(nT_s)$ dizisinin DFT sonucunda, N elemanlı $X_k=X(k)=X(k\omega_o)$ dizisi elde edilmekte ve bunun için de, N^2 çarpma-toplama işlemi yapmak gerekmektedir.

Kompleks $X(k)$ serisini, $x(n)$ serisine dönüştürecek **Tere Ayrık Fourier Transformu (IDFT)**;

$$IDFT\{X_k\}=x_n=x(nT_s)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} x\left(k\frac{\omega_s}{N}\right)\exp\left(2\pi n\frac{k}{N}\right); \quad n=0,1,\dots,(N-1) \quad (11.121)$$

olarak tanımlanır.

Bu aşamada, örneklenmiş $\{x(nT_s)\}$ dizisini, zamana bağlı $x(t)$ işaretiyle ideal örnekleyici 5(t)'nin çarpımı olarak ele alalım. Örneklenmiş işareti $x^*(t)$ ile gösterelim:

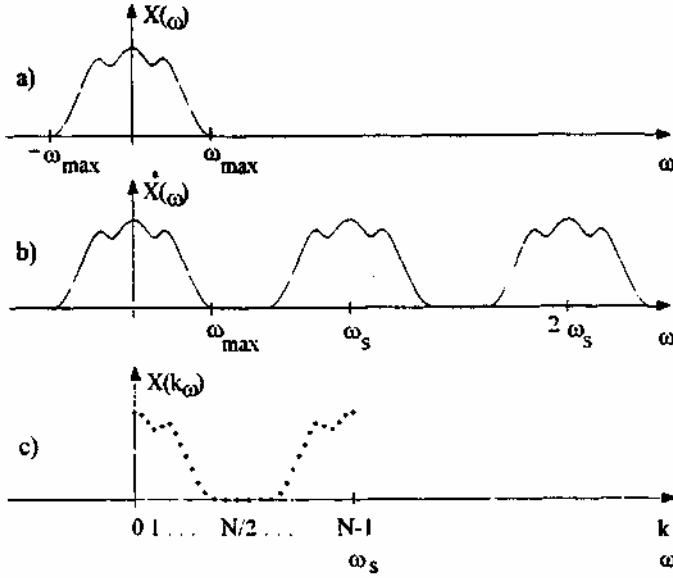
$$x^*(t)=\sum_{n=0}^{N-1} x(nT_s)\delta(t-nT_s) \quad (11.122) \quad x^*(t) \text{ işaretinin Fourier}$$

Transformu FT, $X^*(\omega)$ olarak isimlendirilir ve

$$F\{\delta(t-nT_s)\} = \exp(-jn\omega T_s) \quad (11.123) \text{ olduğu gözönüne alınırsa,}$$

$$X^*(\omega) = F\{x^*(t)\} = \sum_{n=0}^{N-1} x(nT_s) \exp(-j\omega nT_s) \quad (11.124)$$

eşitliği elde edilir. (11.124) eşitliğinde $X^*(\omega)$ Fourier Dönüşümü, ω 'nın sürekli bir fonksiyonudur. Ayrıca bu fonksiyon, $\omega T_s = 2\pi$ veya $\omega = \omega_s$ frekansı ile periyodiktir. Şekil (11.73)'de, $x(t)$ işaretinin, $X(\omega)$ Fourier Dönüşümüyle, $x(n)$ ayrık işaretinin $X^*(\omega)$ Fourier ve $X(k\omega_s)$ Ayrık Fourier Dönüşümü değişimleri gösterilmiştir. Gerçekte ise bu değişimler, dönüşümlerin gerçel (reel) kısımları, mutlak değerleri veya mutlak değer kareleriyle orantılı olan güç spektrumları durumundadır.



Şekil (11.73) a) $x(t)$ işaretinin Fourier Dönüşümü, b) $x(n)$ dizisinin Fourier Dönüşümü ve c) $x(n)$ dizisinin Ayrık Fourier Dönüşümü cevapları

Şekil (11.73.b)'den görüleceği gibi, ayrık $x(n)$ işaretiyle uğraşıldığı durumlarda, örnekleme frekansı ω_s , işaretin en yüksek frekans bileşeni $\omega_{\max}$ 'ın iki katından büyük olduğu sürece, periyodik FT cevabındaki periyodik parçalar birbirinin içine girmeyeceğinden, başka bir deyişle **örtüşme** olmayacağından, bilgi kaybı da olmayacaktır. Bu durumda,

$$\omega_s \geq 2 \cdot \omega_{\max} \quad (11.125)$$

şartı gerçekleştiğinde, orijinal işaretin $-\omega_{\max} \leq \omega_0 \leq \omega_{\max}$ frekans bölgesi içindeki bileşenlerinin hepsi uygun bir alçak geçiren filtreden geçirilerek, işaretin gerçek spektrumu elde edilebilecektir. **Örnekleme Teoremi** adı verilen bu ifadeye göre, örnekleme frekansının en az, işaretin Nyquist **frekansı** adı verilen en yüksek frekans bileşeninin iki katı frekansında seçilmesi gerekmektedir. Pratikte ise örnekleme frekansı, $2,5 \omega_{\max}$ ile $10 \omega_{\max}$ arasında seçilmektedir.

Şekil (11.73.c)'de gösterilen Ayırık Fourier cevabında, $x(t)$ işaretinin Ayırık Fourier örneklerinin, N 'e göre uniform bir serisiyle karşılaşmaktadır. Burada, Ayırık Fourier Transformu örneklerinin $k=0,1,...,N/2$ için olan parçası, Fourier Transformunun pozitif frekans bölgesine karşı gelmektedir. Geriye kalan $k=(N/2+1),...,N-1$ örnekleri ise, Fourier Transformunun negatif frekanslarının örnekleridir. Fourier Transformu cevabının genliği (modülü), $\omega=0$ eksenine göre simetrik olduğundan, Fourier Dönüşümünün negatif frekans bölgesindeki ve dolayısıyla DFT'nun $k=N/2$ 'den büyük indisli parçaları, ilave bilgi taşımazlar. Başka bir deyişle, N örnekli Ayırık Fourier Transformu serisinden sadece ilk $N/2+1$ örnek gereklidir, geri kalanlar fazlalıktır.

Parseval Teoremi, Ayırık Fourier Dönüşümüne uygulandığında $x(n)$ ayırık işaretinin toplam enerjisi,

$$E = \sum_{n=0}^{N-1} x^2(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k\omega)|^2 \quad (11.126)$$

olarak hesaplanabilmektedir.

Ayrık işaret işlemede Ayırık Fourier Transformu, sürekli işaret işlemede Fourier Transformu, aynı sebeplerle çok önemli operatörlerdir. Ayırık Fourier Transformunun direkt hesaplanması yaklaşık N^2 adet karmaşık çarpma ve toplama işlemi gerektirir. 1965 yılında Cooley ve Tukey, Ayırık Fourier Transformunun hesaplanmasında çok verimli bir metod sundular. Bu metoda, **Hızlı Fourier Transformu (FFT)** denir ve bu yöntem, N , 2'nin kuvveti olmak şartıyla, $N \log_2 N$ işlem gerektirir. $N=1024$ için, Hızlı Fourier Transformunu almak için gerekli işlem sayısı, direkt hesaplama (DFT) için gerekli olan işlem sayısından 10 kere daha azdır.

Birçok Hızlı Fourier Transformu algoritması, yazılım ve donanım için geliştirilmiştir. Yaygın olarak kullanılan iki algoritma, zamanda desimasyon ve frekansta desimasyondur.

Güç Spektrum yoğunluğunun (PSD), FFT yardımıyla kolayca hesaplanmasında kullanılan (11.127) eşitliği, Periyodogram olarak bilinmektedir:

$$S(\omega) = \frac{T_s}{N} |X(\omega)|^2 \quad (11.127)$$

Bu eşitliğe göre, işaretin spektrumu, işaretin $X(\omega)$ Hızlı Fourier Dönüşümünün mutlak değer karesi T_s/N ölçek faktörüyle ağırlıklandırılarak bulunmaktadır.

FFT ile DFT arasındaki fark, işarete ilişkin N örnek sayısının 2'nin kuvveti şeklinde olması zorunludur. FFT (veya DFT) için önemli bir sınırlama ise, spektrumda frekans çözünürlüğü (seçiciliği, rezolüsyonu) ile orantılı olan işaretin toplam süresinin, pratikte bazı durumlarda, büyük tutulamayıdır. FFT analizinde ortaya çıkan diğer bir problem de, **pencereleme ("windowing")** olayıdır. İşarete pencereleme işlemi uygulandığında, toplam spektrum, işaret ile pencere fonksiyonlarının spektrumlarının konvolüsyonu olarak ortaya çıkmaktadır. Pencere fonksiyonunun spektrumunun dar olmaması ve yan loplara olması durumunda toplam spektrum, gerçek işaretin spektrumunu yansıtmaktan uzak kalır.

İşaretin, rastgelelik özelliği taşıması (ve durağan olması) durumunda spektrum, **Parametrik Spektrum** olarak da hesaplanabilmektedir. Bunun için kullanılan metoda, **Blackman-Tukey Metodu** ve bu metodda kullanılan eşitliğe **de Wiener-Khinchin** eşitliği adı verilir, Eşitlik (11.128):

$$S(\omega) = F\{r_x(\tau)\} \quad (11.128)$$

Bu eşitliğe göre, spektrumla işaretin özilişki fonksiyonu birer Fourier çiftidir. Parametrik spektrumu, AR, MA veya ARMA model parametreleri cinsinden de ifade etmek mümkündür. AR modeli örnek olarak ele alındığındaki durumu inceleyelim. (11.86) Eşitliğiyle tanımlanan AR modeli, (11.129) eşitliği olarak yeniden düzenlenecek olursa;

$$Y(z) = H(z).E(z) \quad (11.129)$$

eşitliği elde edilir. Bu eşitlikte, $E(z)$, model girişi beyaz gürültü işaretini ve $H(z)$ ise sistemin transfer fonksiyonunu göstermektedir,

$$H(z) = \frac{1}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_p z^{-p}} = \frac{1}{A(z)} \quad (11.130) \quad (11.129) \quad \text{Eşitliği}$$

yardımla model çıkış ve giriş işaretlerinin güç spektrumları

arasındaki ilişki;

$$S_y(\omega) = |H(\omega)|^2 S_e(\omega) \quad (11.131)$$

olarak yazılabilmektedir. Ortalaması sıfır olan giriş beyaz gürültüsünün spektrumu $S_e(\omega)$, ω 'dan bağımsızdır ve karesel ortalama değerine (gücüne) veya ortalaması sıfır olması nedeniyle, varyansına eşit olan sabit bir değer almaktadır. Beyaz gürültünün varyansına σ_e^2 denirse, $S_e(\omega)$,

$$S_e(\omega) = \sigma_e^2 \quad (11.132) \text{ olarak ele}$$

alınabilmektedir. Öte yandan,

$$A(\omega) = A(z)|_{z=\exp(j\omega T)} = 1 + \sum_{k=1}^P a_k \exp(-jk\omega T) \quad (11.133) \text{ olarak}$$

yazılabileceğinden, (11.131) eşitliği, Parametrik Spektrum ifadesi olarak,

$$S_y(\omega) = \frac{\sigma_e^2}{|1 + \sum_{k=1}^P a_k \exp(-jk\omega T)|^2} \quad (11.134)$$

durumuna gelir.

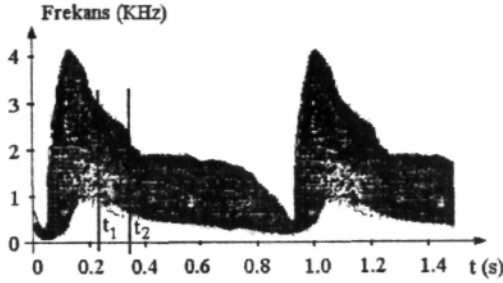
Şekil (11.74)'de, kan akış hızı ölçen bir Doppler cihazının çıkışı olan, gri skala spektrum kaydı gösterilmiştir. Bu değişimde, herhangi bir an için, akış hızı ile orantılı Doppler frekans kaymasındaki işaret genliği, grilik seviyesiyle gösterilmektedir. Kan akış hızı grilik spektrumunun, (t_1-t_2) zaman aralığındaki FFT ve AR modeli metodları yardımıyla elde edilen güç spektrum yoğunluğu değişimleri, Şekil (11.75)'de gösterilmiştir. Bu iki spektrumdan FFT yardımıyla elde edileni, AR metodu yardımıyla elde edilene göre daha yüksek spektral değişim göstermektedir. Oysa modern spektrum sayılan parametrik spektrum, gerçeğe daha yalın ve daha düz bir değişim vermektedir. Böylece, daralmış damarlara ilişkin olarak parametrik spektrumda ortaya çıkacak olan sivri tepeler, sahte tepelerin yoğun olarak ortaya çıktığı FFT spektrumuna göre daha kolay belirlenebilecektir.

Spektrumla ilgili olarak, Elektromiyogram İşaretlerin Ölçülmesi Bölümünde (Bk. Dördüncü Bölüm) daha ayrıntılı anlatıldığı gibi, EMG işaretlerinin spektrum analizleri de yapılmaktadır. Buna göre, kas yorgunluğuyla birlikte, güç spektrumunda tanımlanan medyan ve ortalama frekansların alçak

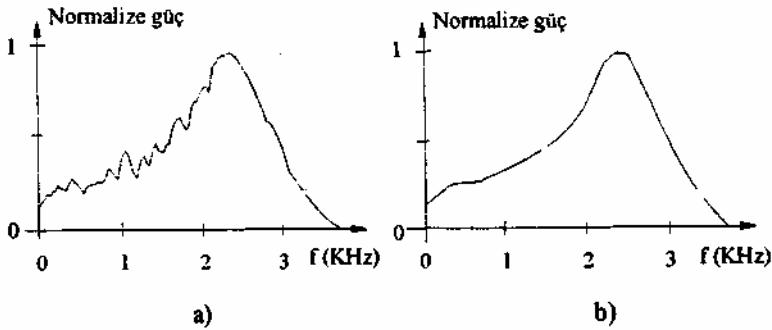
frekanslara doğru kaydığı ve EMG'nin genliğinde de artış olduğu gözlenmektedir. EEG ile ilgili çalışmalarda ise FFT analizi yardımıyla, Elektroensafalogram ve Uyarılmış Potansiyel İşaretlerinin Ölçülmesi Bölümünde (Bk. Altıncı Bölüm) açıklandığı gibi, beynin elektriksel aktivitesinin haritalanması yapılabilmektedir.

Böylece, frekans domeni analiziyle, işaretin bu yeni ortamda incelenmesi mümkün olmakta ve sınıflamada veya işaret tanılamada kullanılacak yeni parametreler elde edilebilmektedir.

Fourier Dönüşümünün yapısı gereği, kısa gözlem süreli işaretlerde frekans çözünürlüğü iyi olmamaktadır. EKG işaretinin ST segmenti içinde ortaya çıkan **Geç Potansiyellerin** frekans analizinin gerekli olduğu durumlarda, **Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümleri** gerekli olur. Bu iş için, **Dalgacık Dönüşümü ("Wavelet Transform")** tekniği de başarılı olarak kullanılmaktadır.



Şekil (1174) Kan akış hızı Doppler cihazına ait gri skala spektrum çıktısı



Şekil (11.75) Doppler cihazı çıktısına ait a) FFT güç spektrumu ve b) AR modeli spektrumu

11.10 ELEKTROKARDİYOGRAF VERİ SIKIŞTIRMA TEKNİKLERİ

Elektrokardiyografik (EKG) işaretler için veri azaltma yöntemleri, işarete herhangi bir klinik bilgi kaybına neden olmadan, depolama, gönderme veya analiz işlemleri için veri hacminin küçültülmesine yönelik olarak, son yıllarda artan bir ilgi ile kullanılmaktadır. Bu altbölümde, ADAPTİF, AZTEC, SAPA ve NOKTA DEĞİŞİMİ (TP) veri sıkıştırma yöntemleri kısaca tanıtılmıştır.

EKG veri sıkıştırma teknikleri arasında karşılaştırma yapılırken aşağıda sıralanan özellikler dikkate alınmaktadır.

1) İşaret örnekleme frekansı (f_0): EKG işaretlerini sayısal çevirmekte kullanılan analog/sayısal çeviricilerde örnekleme frekansı, amaca göre çeşitlilik gösterip, yaygın olarak 500Hz'lik örnekleme frekansı kullanılmaktadır.

2) Sayısal örneklerdeki bit sayısı (p): Saklanacak EKG sayısal bilgilerinin çözünürlüğünün (rezolüsyon) göstergesi olan bit sayısı 8 veya 12 olabilmektedir.

3) Veri sıkıştırma oranı (CR, "compression ratio"): Veri sıkıştırma algoritmasının önemli parametrelerinden biri olup, bu oranın büyüklüğü algoritmanın üstünlüğünü gösterir.

$$CR = \frac{\text{Sıkıştırılacak örneklerin sayısı}}{\text{Sıkıştırılmış örneklerin sayısı}} \quad (11.135)$$

4) Performans indeksi (PRD, "percent rootmean square difference"):

Orjinal EKG işareti, x_{org} , ile sıkıştırılmışının yeniden yapılanmış, x_{rec} , ("reconstructed") arasındaki farkın bağıl karesel ortalamasının karekökü olarak tanımlı olup, yeniden yapılanmış (oluşturulmuş) olan EKG işaretinin, orjinaline ne derece benzer olduğunun ölçüsü olarak kullanılmaktadır. PRD, veri sıkıştırma algoritmalarının önemli karşılaştırma parametrelerinden bir diğeri olup, PRD'nin küçüklüğü algoritmanın başarı derecesini gösterir.

$$PRD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n [x_{org}(i) - x_{rec}(i)]^2}{\sum_{i=1}^n x_{org}^2(i)}} \cdot 100 \quad (11.136)$$

5) Algoritmanın hızı ne kadar yüksekse, o oranda hızlı işlem yapılabilir ve gerçek zaman çalışmaları gerçekleştirilebilir.

6) EKG sıkıştırma algoritmalarında kullanılan veri tabanlarının çoğu standart dışıdır. Oysa kullanılacak veri tabanlarına göre de algoritma sonuçları

farklı olabilmektedir.

A) Değişken Eşildi ADAPTİF Algoritma Tekniği: Sözkonusu tekniğin akış mantığı aşağıdaki adımlarla anlatılabilir:

a) Bu algoritma işlenmemiş EKG verilerini alıp AZTEC algoritmasında olduğu gibi, kısa çizgiler üretir. Orjinal işaret örnek dizisi, $x_i(i=1,2,...)$ ile ve örneklerin maksimum ve minimum değerleri, $x_{\max}$ ve $x_{\min}$ ile belirtilsin. Başlangıç $x_{\max}$ ve $x_{\min}$ değerleri, ilk işaret örneği olan x_1 'e eşit kılınır. x_2, x_3 gibi sonraki örnekler, devamlı olarak $x_{\max}$ ve $x_{\min}$ değerleri ile karşılaştırılırlar. Eğer yeni örnek $x_{\max}$ 'tan büyük ise, bu örnek $x_{\max}$ 'a atanır, yok eğer bu örnek $x_{\min}$ 'den küçükse, $x_{\min}$ 'e atanır. Bu durumlar dışında $x_{\max}$ ve $x_{\min}$ değerleri değiştirilmez. Bu işlem, $x_{\max}-x_{\min}$ farkının, T gibi bir eşik değerinden büyük olmasına kadar tekrar edilir.

b) Sözkonusu $x_{\max}-x_{\min}>T$ koşulu sağlandığında, çizgi, (x,t) veri ikilisi kullanılarak kaydedilir. Burada x, x_i örneğinin hesaplanmış ortalama genlik değerini ve t ise çizginin uzunluğunu, yani o bölgedeki örnek sayısını göstermektedir.

c) T eşiği, işaretin tabiatına bağlı olarak değiştirilir. Tabanhattı (baseline) gibi yavaş değişim gösteren düşük bilgi bölgelerindeki eşik değerleri, P, T, ST, QRS gibi hızlı değişim gösteren bölgelerdeki eşik değerlerinden daha yüksek olacaktır. Böylece algoritma, bir çeşit kendinden adaptasyon içermektedir.

d) Böyle bir bilgi bölgesinden diğerine atlayabilmek için algoritma, gerçek zamanda, bir takım istatistiki bilgileri hesaplar. Bunlar; ortalama değer, Standard sapma ve (11.137) eşitliğinde ifadesi verilen üçüncü moment M'dir.

$$M = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3 \right]^{1/3} \quad (11.137)$$

Standart sapma ve 3. moment hesaplan, yavaş değişim bölgelerinden hızlı değişim bölgelerine geçişi, daha hassas olarak fark etmek amacıyla hesaplanmaktadır.

e) Her örnekten sonra bir kriter fonksiyonu, KF_k , aşağıdaki şekilde hesaplanır:

$$KF_k = C_1(\sigma_k + M_k) \quad (11.138)$$

Daha soma bu kriter fonksiyonuna dayanarak, devamlı yenilenecek şekilde eşik değeri hesap edilir:

$$T_k = T_{k-1} - C_2(KF_k - KF_{k-1}) T_{k-1} \quad (11.139)$$

C_1 ve C_2 sabitleri, deneylerden edinilen tecrübeye göre, 1 ve 0,08 civarında seçilebilirler. Eşik değeri de, ($T_{\min}$, $T_{\max}$ gibi sınırlar arasında tutulabilir.

Böylece standart sapma veya 3. momentteki herhangi bir değişme, eşik değerine yansımış, yavaş değişim bölgeleri büyük eşik değerlerine sahip olmuş ve sıkıştırma oranı yükselmiş olacaktır.

Sıkıştırma algoritması, belli bir başlangıç eşik değeri ile başlar ve sonra (11.138) ve (11.139) eşitlikleri, her örnekten sonra T 'yi yenilemek amacıyla ($x_{\max} - x_{\min}$) > T_k oluncaya kadar hesaplanır. Belirtilen eşitsizlik koşulu sağlandığında, (x, k) değerleri yardımıyla çizgi saklanır ve işlem devam eder.

- **Yeniden yapılama (reconstruction) algoritması:** Sıkıştırılmış veri, (x, k) gibi veri çiftleri dizisinden oluşmuştur. Her çift, çizginin genlik ve uzunluğunu belirtir. Örneğin: (42, 5) = 5 adet 42 birim genlikli örnekten oluşan çizgiyi temsil etmektedir. Veri, bu şekilde açılır ve gözlenirse, bu kabul edilebilir bir görüntü oluşturmaz. Onun için bir eğri yumuşatma algoritması bu diziye uygulanır. Standart en az karesel polinom eğrisi uydurma tekniği burada yumuşatma filtresi olarak uygulanır. Bu teknik, en iyi uygunluğu işaretin her biri yedi örnekten oluşan setlerine tatbik edilmesiyle en iyi sonucu verir. Burada iki adım mevcuttur:

1- Elde edilmiş doğru çizgi verileri alınıp ayırım veri noktaları şeklinde açılır; Örneğin: (42,5) = (42, 42, 42, 42, 42) gibi.

2- Her yedi noktaya yumuşatma filtresi uygulanır;

$$y_k = \frac{1}{21} (-x_{k-3} + x_{k-2} + 6x_{k-1} + 7x_k + 6x_{k+1} + 3x_{k+2} - 2x_{k+3}) \quad (11.140)$$

Burada y_k , yeni veri noktasını ve x_{k+n} , orjinal veri noktalarını temsil etmektedirler.

B) AZTEC Tekniği ("Amplitude Zone Time Epoch Coding"): Esasında AZTEC, yukarıda anlatılan değişken eşikli adaptif algoritmanın bir alt algoritması olarak kabul edilebilir. İkisi arasındaki tek fark, AZTECde belirlenen eşik, işlem boyunca değişmeden sabit kalması ve dolayısı ile standart sapma ve üçüncü moment gibi hesapların yapılmasına gerek kalmamasıdır.

AZTEC algoritması, orjinal EKG örnek noktalarını, yatay ve eğimli çizgilere dönüştürür. AZTEC platosu (yatay çizgiler), sıfıncı mertebe interpolatörü (ZOI) kullanılarak üretilir. Her platonun bellekte saklanan değerleri,

çizginin genlik değerleri ve uzunluğudur. Bir AZTEC eğiminin başlaması için (plato oluşturabilmek için), eşik kapsamındaki örnek sayısının 3'den az olması lazımdır. Eğimin saklanan değerleri, süresi ve son örnek noktasının genliğidir. İşaretin yeniden yapılanması, AZTEC plato ve eğimlerine ait veri noktalarının, ayrı dizilere açılmasıyla elde edilir.

Yeniden yapılanan EKG'deki süreksizliklerden ötürü AZTEC, yüksek oranda veri azaltma sağlasa da, kardiyoglar tarafından kabul edilecek düzeyde değildir. Bu süreksizliklerin büyük oranda azaltılması, yumuşatma yapan bir parabolik filtrenin kullanılmasıyla olur. Bu işlemin kusuru ise, EKG dalga biçimine genlik distorsiyonunun katılmasıdır.

Bu durumda, AZTEC algoritmasının ZOI kısmı için kullanılan hata eşiğinin, değişen EKG işaretlerine adapte edilmesiyle elde edilen, yeni modifiye AZTEC algoritması önerilmiştir. Bu adaptiflik, işaretin ilk üç saniyesinin ardışıl (recursive) hesaplanması temeline dayandırılmıştır. Bu teknik, ortalama karesel fark kökü yüzdesine [PRD'sine] bakıldığında, aynı sıkıştırma oranı [CR] için, AZTEC algoritmasına göre daha üstündür. Süreksizliği azaltmak amacıyla, AZTEC'e dayalı diğer bir teknik geliştirilmiştir. Platoları üretmek için ZOI kullanmak yerine, eğim çizgileri oluşturmak için FAN tekniği kullanılmıştır. Bu teknik, ZOI algoritmasının tabiatında işaret süreksizliği olduğu için kullanılmıştır. Daha sonra EKG işareti, bu eğim çizgileri ve AZTEC eğimleri bağlanarak, tekrar yapılır. Bu teknikle ilgili hesaplamalar, AZTEC algoritması ile karşılaştırıldığında göstermiştir ki, sıkıştırma oranında bir artış ve işaret performans indeksinde (PRD) %50'lik bir iyileşme olmuştur.

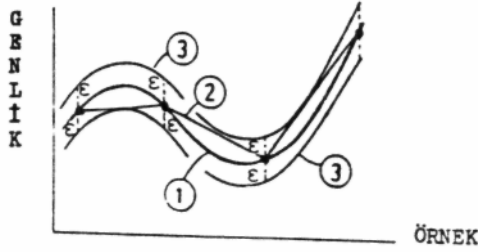
C) Dönen Nokta (Nokta Değişimi) Tekniği (TP, "Turning Point"): Bu teknik, büyük genlikli QRS'lerin yüksekliğini azaltmadan, 200 Hz'lik EKG işareti örnekleme frekansını 100 Hz'e indirmeyi amaçlamıştır.

Algoritma, aynı anda 3 veri noktasını işler; x_0 referans veri noktası ve bunu takip eden x_1 - x_2 veri noktaları. Ya x_1 ya da x_2 saklı tutulacaktır. Bu ise hangi noktanın orjinal üç noktanın eğimini koruduğuna bağlıdır. Bunu, Matematiksel bir dille şöyle ifade edebiliriz:

$$\begin{aligned} (x_2 - x_1) \cdot (x_1 - x_0) &< 0 & \text{ise } x_0 = x_1, \\ (x_2 - x_1) \cdot (x_1 - x_0) &> 0 & \text{ise } x_0 = x_2 \text{ olarak tutulacaktır.} \end{aligned}$$

TP algoritması, 2: 1'lik sabit bir sıkıştırma oranı sağlar ki burada yeniden yapılanmış işaret, orjinal işarete, bazı gürültüleri içerdiği halde benzer. TP yönteminin bir kusuru, eşit aralıklarla dizilmiş örneklerin zaman aralıklarını, kayıt edilmiş noktaların temsil etmemesidir.

D) SAPA Teknikleri ("Scan Along Polygonal Approximation"): Üç adet SAPA (Poligonal Yaklaşımı İzleme) algoritması vardır. SAPA-2, bunlardan en iyi sonuç verenidir. Bu algoritmanın teorik temeli, doğru çizgiler (approximated) ile orjinal işaret arasındaki sapmanın, hata toleransından hiçbir zaman daha büyük olmamasıdır. SAPA-2 ve FAN algoritmaları arasındaki tek fark, SAPA-2'nin, orijinal örnek noktası ve gerçek sonraki örnek noktası arasında 3. bir eğim (merkez eğim, center slope) hesaplamasıdır. Merkez eğim, iki nokta arasında değişen işaretin belli hata sınırları dışına taşıdığı zaman, sondan bir önceki örnek noktası kalıcı (sürekli) örnek noktası olarak dikkate alınır. Başka bir deyişle, SAPA-2 algoritması, örneğin kalıcı mı yoksa geçici mi olduğunu gerçeklemek için merkez-eğim kriterini kullanır, Şekil (11.76). Oysa ki FAN'da, gerçek örnek değeri kriteri kullanılmaktadır.



Şekil (11.76) SAPA tekniğinin ana fikri: 1- orjinal işaret, 2- orjinal işaretin poligonal yaklaşımı ve 3- yaklaşım hata sınırı

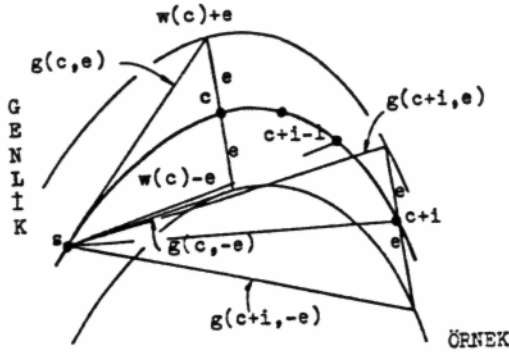
a) SAPA-1: Orjinal örneklenmiş veri, $w(k)$ gibi ayrık dizi şeklinde gösterilsin. Burada k , örnek numarası olsun, e , kullanıcı tarafından belirlenecek olan hata aralığını temsil etsin. Tekrar yapılmış işaret, $w(k)$ ayrık dizisi ile gösterilsin, öyle ki, bu dizi $|w(k) - \omega(k)| < e$, $k=1,2,3,\dots$ şartını sağlasın. Orjinal veri $(k, w(k), k=1,2,3,\dots)$ ile, azaltılmış veri ise, $(k, \omega(k), k=s_1, s_2, \dots)$ şeklinde temsil edilsin. (Örnek numarası, genlik) çifti şeklinde gösterilen bu azaltılmış veriye, orjinal verinin verteksleri denir. İki verteks arası düz bir çizgi çekmek suretiyle yaklaşıklık yapılır.

Algoritmaya başlarken, ilk veri noktası verteks olarak seçilir. $k=c'$ 'deki daha sonra gelen örneğin alınmasından sonra, normalize edilmiş iki doğrunun eğimleri hesaplanır. Bunlar;

$$g(c, \epsilon) = \frac{w(c) + \epsilon - w(s)}{c - s} \quad (11.141)$$

$$g(c, -\epsilon) = \frac{w(c) - \epsilon - w(s)}{c - s}$$

şeklindedir. Şekil (11.77)'de bu eğimler gösterilmiştir. Her yeni veri noktası işlendiğinde, o anki en küçük $g(c, \epsilon)$ değeri m_1 ve en büyük $g(c, -\epsilon)$ değeri m , olarak saklanır. Böylece m , ve m_2 , s 'den gelen ve $\pm s$ aralığı içinde bulunan doğruların maksimum ve minimum eğimlerini göstermiş olur. Ne zaman $m_1 > m$, koşulu sağlanırsa ($k=c+i$ noktası), hemen bir önceki veri noktası, yeni verteks olarak seçilir.



Şekil (11.77) SAPA-1 algoritmasını açıklayıcı şekil

b) SAPA-2: Bu algoritma, SAPA-1'in biraz daha iyileştirilmiş olup, ekstra bir kontrol mekanizması eklenmesiyle elde edilmiştir. Burada $g(c, \epsilon)$ ve $g(c, -\epsilon)$ eğimlerine ek olarak,

$$g(c, 0) = \frac{w(c) - w(s)}{c - s} \quad (11.142)$$

hesaplaması katılmıştır.

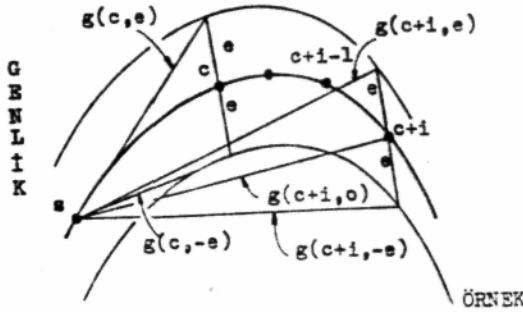
$k=s$ ve $k=c+i$ noktaları arasındaki noktaların, uygun şekilde yaklaşıklıklarının yapıp yapılmadığını anlamak için de,

$$g(c+i,0) \leq m_1 \quad (11.143)$$

$$g(c+i,0) \geq m_2 \quad (11.144)$$

test hesaplamaları yapılmıştır, Şekil (11.78). Bu iki test koşullarından biri bozulduğunda, hemen bir önceki veri, verteks olarak tutulur.

Yukarıda tanımlanan EKG veri sıkıştırma yöntemleri, değişik yaklaşım hataları (e) ve eşit seviyeleri (T) için, 500 Hz'de 12 bitlik Analog-Digital çevirici ile örneklenmiş tek kanallı EKG verilerine uygulanmış ve karşılaştırmaları yapılmıştır. Yaklaşım hatası, 1,5-30 arasında ve eşik seviyesi, 2-13 arasında değiştirilebilmektedir. Tablo (11.15)'de, ADAPTİF, AZTEC, TP, SAPA-1 ve SAPA-2 sıkıştırma tekniklerinin, CR ve PRD cevapları gösterilmiştir. Bu teknikler içinde en büyük sıkıştırma oranı (CR) ve en az hatayı (PRD) veren, SAPA-2 tekniği olmaktadır.



Şekil (11.78) SAPA-2 algoritmasını açıklayıcı şekil

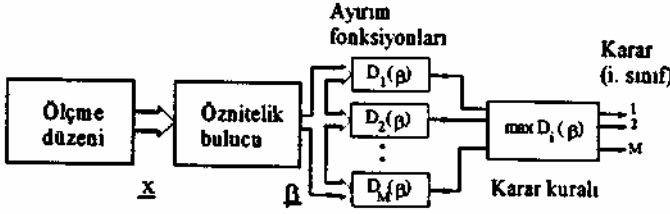
Tablo (11.15) Çeşitli EKG veri sıkıştırma tekniklerinin PRD ve CR sonuçları (500Hz, 12 bit)

TEKNİK	CR	PRD
ADAPTİF	10.0	8.8
AZTEC	10.0	8.7
TP	2.0	4.8
SAPA-1	9.8	8.2
SAPA-2	9.3	7.6

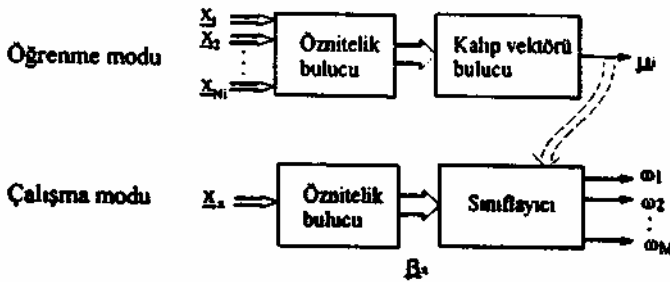
11.11 İŞARET TANILAMA VE SINIFLAMA

Tıp elektroniğinde, hastalık teşhisi ve/veya yaşam destek cihazlarının otomatik kontrolü, vücuttan alınan işaretlerin tanınmasını ve sonuçta, sınıf adı verilen önceden belirlenmiş ve özellikleri belli olan (tanımlanmış olan) grup ya da sınıflara atanmasını gerektirir. Bir çeşit, olaydan işaret örneği alarak, bu şekilde olayı tanıma işlemine sınıflama ve bu işi yapan araca veya sisteme de sınıflayın adı verilmektedir. Şekil örneklerini tanıma ("pattern recognition") olarak gerçekleştirilen sınıflama, çok kaba olarak, bir kalıp uydurma ("template matching") işlemidir. Eğer sınıflayıcı giriş işaret örneği (işaret segmenti), daha önceden belirlenen sınıf kalıplarından i 'sine, belli bir kritere, kurala veya indekse göre, diğerlerine olduğundan daha iyi uyuyorsa, giriş örneği (x) veya ölçme vektörü adı verilen bu örnek, i . sınıfa (ω_i 'ye) dahil edilir. Şekil (11.79)'da, sınıflama işleminin basitleştirilmiş genel blok şeması gösterilmiştir. Tıp elektroniğinde sınıflamaya örnek olarak, hasta EKG kayıtlarının analizi sonucu hastalık teşhisi, hastanın EEG cevaplarını izleyerek uyku durumunun araştırılması, solunum seslerinden solunumla ilgili hastalığın çeşidi ve şiddetinin bulunması ve kol protezlerinin EMG işaretleri yardımıyla otomatik kontrolü verilebilmektedir. Bazı durumlarda, izlenecek olaydan alınan işaretin, gerçek zamanda ve uzunca bir süre izlenmesi gerekli olur. Bu durumda, işaretin kendisinden alınan zaman örneklerinin, sınıflayıcıda işleme sokularak sonuca gidilmesi uzun zaman alabilir ve dolayısıyla gerçek zamanda çalışma zorlaşabilir. Bu şekilde, çoğu sınıflama işlemlerinde, işaretin kendisi yerine, işareti temsil eden parametreler veya başka bir isimle öznitelikler ("features"), sınıflama işlemine sokulmaktadır. Veri sıkıştırma teknikleri sonucu olarak elde edilen, giriş işaretine ait bu parametreler topluluğuna ise öznitelik vektörü ($\mathcal{F}$) adı verilmektedir. Bu bilgiler ışığında, sınırlayıcıya, ölçme düzeninden alınan giriş örneği uygulanmakta, sınıflayıcıda bu örneğin öznitelikleri bulunarak öznitelik vektörü oluşturulmakta ve bu vektör, daha önceden seçilen ve tanınan M sınıf için çıkarılmış olan ve sınıfı temsil eden (sınıf için referans olan, sınıfın ağırlık merkezi durumunda olan) M adet kalıp öznitelik vektörleriyle (kalıp vektörleriyle, μ_i) karşılaştırılarak sınıflanmaktadır. Karşılaştırma, sınıflayıcının özelliğine göre seçilen bir kural ile yapılmaktadır. Sınıflama işlemi için kullanılan bu kurala, karar kuralı adı verilmektedir. Karar kuralı, bazı durumlarda bir performans indeksini ve bazı durumlarda da öznitelik vektörü ile değer alabilen ve ayırım fonksiyonu adı verilen bir fonksiyonu kullanmaktadır. Her sınıfın kendi özelliğini taşıyan ayırım fonksiyonu, çoğu durumda bir skalerdir ve karar kuralı, bu fonksiyon değerini, seçilen bir karar eşiği ile karşılaştırmaktadır. Karşılaştırma sonucuna göre giriş vektörü, örneğin, hangi ayırım fonksiyonunu maksimum

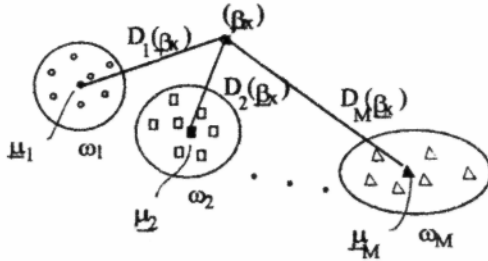
(minimum) yapmışsa veya hangi ayırım fonksiyonunu seçilen karar eşiğinin üzerine çıkartmışsa (veya altına indirmişse), o ayırım fonksiyonunun bulunduğu sınıfa sınıflanır. Burada dikkat edilmesi gereken, Şekil (11.80)'de gösterildiği gibi, sınıflamanın iki aşamada (safhada) gerçekleştirilmiştir. Herbir aşamasına mod adı verilirse, genellikle, sınıflama, öğrenme ve çalışma modlarından ibarettir. Öğrenme modu, sınıflamanın en sıkıcı ve uzun süren kısmıdır. Bu modda, sınıfları tanıyabilmek (seçilen sınıfların kalıp öznitelik vektörlerini oluşturabilmek) için, aynı sınıftan yeteri kadar (veya seçilen sayı kadar) giriş işaret vektörleri alınmakta ve işlenmektedir. Genelde, öğrenme (eğitim) için kullanılan her giriş vektöründen (giriş eğitim vektöründen) elde edilen öznitelik vektörlerinin ortalaması alınarak, sınıfın kalıp vektörü bulunmaktadır. Çalışma modunda ise, alınan giriş vektörü (giriş çalışma vektörü) hemen sınıflama işlemine sokularak değerlendirilmektedir. Şekil (11.81)'de ise ayırım fonksiyonu olarak kullanılan giriş çalışma vektörüyle, sınıf kalıp vektörleri arasındaki uzaklıklar (mesafeler) gösterilmiştir. Bu durumda karar kuralı, bu uzaklıklar içinde hangisinin en küçük olduğu şeklindedir ve işaret, hangi sınıfa en yakın ise (hangi sınıfa olan mesafesi en kısa ise) o sınıfa sınıflanır.



Şekil (11.79) İşaret sınıflama işleminin genel blok şeması



Şekil (11.80) İşaret sınıflama işleminin safhaları



Şekil (11.81) İşaret sınıflama işleminde ayırım fonksiyonu olarak kullanılan uzaklık kavramı

Şekil (11.81)'de gösterilen uzaklıklar, kullanılan yöntemle göre değişmektedir. En çok kullanılan Euclidean uzaklığı,

$$D_i(\beta_x) = (\beta_x - \mu_i)^T(\beta_x - \mu_i) \quad i=1,2,\dots,M \quad (11.145) \text{ olarak}$$

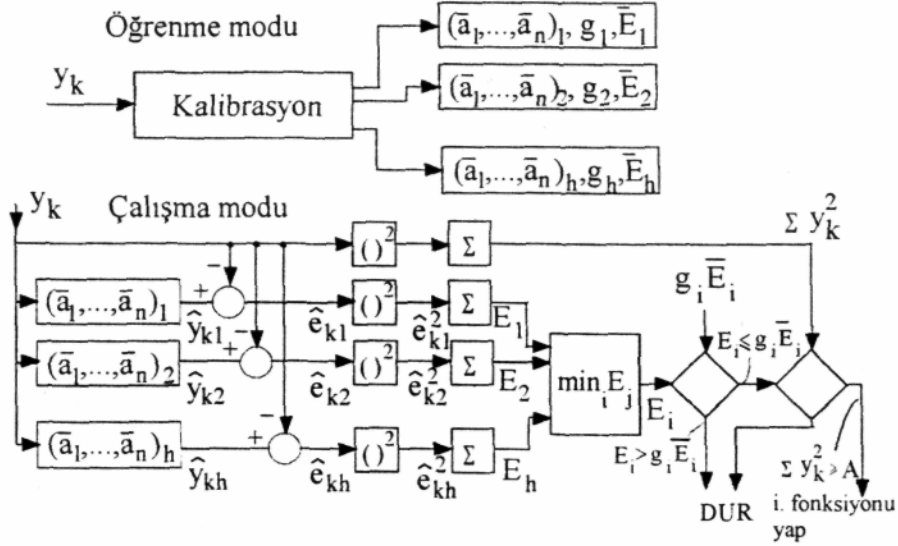
tanımlıdır. Bu eşitlikte μ_i , i. sınıfın kalıp vektörünü göstermektedir ve

$$\mu_i = E\{\beta_{j,i}\} = \frac{1}{N_i} \sum_{j=1}^{N_i} \beta_{j,i} \quad \beta_{j,i} \in \omega_i \quad i=1,2,\dots,M \quad (11.146)$$

olarak hesaplanmaktadır. N_i ise, sınıftaki işaret veya öznitelik vektör sayısını göstermektedir.

Sınıflamaya örnek olarak, protez denetimi çalışmalarında kullanılmak için tasarlanmış olan bir EMG (elektromiyogram) sınırlayıcısını ele alalım. Protez kontrolleri üzerindeki ilk çalışmalarda, kolu kesik olan özürünün, yeni bir dil öğreniyormuş gibi eğitimden geçirilip, günlük yaşamda pek kullanmadığı sırt kasları gibi güdük kaslarını protez kontrolünde kullanabilmesi amaçlanmakta ve eğitilen güdük kasların, protezde arzu edilen hareketi sağlayan motorların harekete geçmesi için, yeteri genlikte EMG işaretlerini üretmesi sağlanmakta idi. Bu şekildeki işaret sınıflamasında, ele alınan kasların hangisinin aktif olduğu ve yeteri genlikte EMG işareti üretmekte olduğu bilgisi kullanılmakta idi. Günümüz gelişmiş protez kontrollerinde ise, öğrenme işlemi özürü yerine mikroişlemcili düzenlere yaptırılmaktadır. Bunun için, özürünün yapmak istediği hareketlerde aktif olan ve özel eğitim gerektirmeyen kaslardan algılanan EMG işaretleri modellenmekte ve bu işaretleri temsil eden parametreler (öznitelikler) mikroişlemcili düzenler yardımıyla bulunarak sınıflama yapılmaktadır. Böylece

hangi hareketin yapılmak istendiğine karar verilerek, o harekete uygun protez motorları aktif duruma geçirilmektedir. Şekil (11.82)'de, Paralel Filtreleme yöntemi adı verilen, böyle bir sınıflayıcı düzeninin blok diyagramı verilmiştir.



Şekil (11.82) Öğrenme ve çalışma aşamalarıyla birlikte bir EMG sınıflayıcısı

Paralel filtreleme yöntemi ile EMG işaret sınıflamasında, kol fonksiyonları ayırımı, çalışma ve öğrenme modu gibi iki aşamada olmaktadır. Öğrenme ya da kalibrasyon modu adı verilen birinci aşamada, kol çeşitli hareketleri yaparken, her bir harekete ait kaydedilen EMG işaretlerinin AR modeli katsayıları bulunmaktadır. L kez tekrarlanarak elde edilen ortalama katsayılar,

$$(\bar{a}_{11}, \dots, \bar{a}_{n1}), (\bar{a}_{12}, \dots, \bar{a}_{n2}), \dots, (\bar{a}_{1h}, \dots, \bar{a}_{nh}) \quad (11.147)$$

olarak gösterilmekte ve bellekte saklanmaktadır. Burada n, model derecesi; h, kol fonksiyonları sayısı ya da diğer bir deyişle sınıflandırılacak hareket sayısıdır (sınıf sayısıdır).

j'inci harekete (sınıfa) ait k'ıncı örneğin kestirimi, o harekete ilişkin ortalama AR katsayıları kullanılarak,

$$\hat{y}_{kj} = - \sum_{m=1}^n \bar{a}_{mj} \cdot y_{(k-m)j} \quad j=1, 2, \dots, h \quad (11.148)$$

şeklinde elde edilmektedir. y_{kj} , j'inci hareketin k anındaki gerçek değerini gösterdiğine göre, bu kestirimden ileri gelen hata,

$$\begin{aligned} \hat{e}_{kj} &= y_{kj} - \hat{y}_{kj} & k=1, 2, \dots, N \\ & & j=1, 2, \dots, h \end{aligned} \quad (11.149)$$

olacaktır. Tüm örnekler üzerinden hatanın kareleri toplamının ortalaması olan E_j 'yi,

$$E_j \triangleq \frac{1}{N_j} \sum_{k=n+1}^{N+n} \hat{e}_{kj}^2 \quad (11.150)$$

olarak tanımlayabiliriz, k Anındaki $\overline{y_{ki}}$ kestirimi, (11.148) eşitliğinden görüleceği gibi, n tane önceki değeri kullanılarak yapıldığı için, yukarıdaki tanımda k değeri (n+1)'den başlatılmıştır. Her hareket L kez tekrarlanarak, E_j ortalama değerleri, $\varepsilon_1, E_2, \dots, E_h$ olarak hesaplanır ve saklanır.

Çalışma modunda ise, hangi sınıfa ait olduğu bilinmeyen EMG işaretlerinin, bellekteki ortalama AR katsayıları ve y_k 'nin önceki değerleri kullanılarak, h sınıfa ilişkin y_{kj} , e_{kj} ve E_j kestirimleri yapılır. Kestirilen E , değerlerinin en küçüğü, $E_i = \min E_s$ olmak üzere, bellekte saklanan E . değeri ile karşılaştırılır. Eğer,

$$E_i \leq g_i \bar{E}_i \quad g_i > 1 \quad (11.151)$$

$$\sum_{k=1}^{N_i} y_k^2 \geq A \quad (11.152)$$

koşulları sağlanıyorsa, işaretin h sınıftan i'inci sınıfa ait olduğuna karar verilir. Aksi durumda, işaret bu sınıflardan hiç birine dahil edilmez

Kalibrasyon aşamasında, her hareket için, L kez tekrarlanarak elde edilen E_i değerleri, ortalaması $\bar{e}_i$ olan bir dağılım gösterir. Bu ortalamaya, g_i gibi l'den büyük bir ağırlık katsayısıyla çarpılarak, çalışma modunda elde edilen E_i ile $g_i e_i$ çarpımı karşılaştırılır. Böylece, değeri $g_i e_i$ çarpımından daha büyük olan, başka sınıfa ait noktalar ayıklamak mümkündür.

Ayrıca, girişte EMG işareti yokken herhangi bir sınıflandırma yapılması, işaretin kareleri toplamının, A gibi bir eşik değerden büyük olup olmadığı kontrol edilerek yapılmaktadır.

DeneySEL çalışmalarında EMG işareti, 26 yaşındaki sağlıklı bir erkek denekten çeşitli el-kol hareketlerinin gerçekleştirilmesi sırasında alınmıştır. Dirsek kapama, dirsek açma, kavrama ve bilek döndürme hareketleri gözönüne alınarak sınıflama yapılmıştır. Her hareket altı kez tekrarlanıp, her denemede yaklaşık bir saniyelik veri olarak 4800 örnek alınmıştır. Alman örneklerin, hareketin başlangıç ve bitimi arasında kalan lineer bölgeden seçilmesine ve her denemede, kaslara aynı kuvvetin uygulanmasına çalışılmıştır.

Elde edilen verilerin işlenmesi aşamasında ise, EMG işaretleri normalize edildikten sonra, doğru gerilim seviyeleri çıkartılarak işaret sıfır ortalamak duruma getirilmiştir. Her deney için kaydedilen 4800 örneklik veri, her biri 80 ms'lik 400 örneğe sahip olan, 12 segmente ayrılarak incelenmiştir. Her segment, "Blackman" tipi pencere fonksiyonu ile çarpılarak pencereleme yapılmış ve bu şekilde daha iyi gruplaşma elde edilmiştir.

Elde edilen başarı oranı Tablo (11.16)'da verilmiştir. Bu tablodaki sayılar, gerçek hareketin, yüzde olarak tanınma oranları olup, deneySEL çalışmada kullanılan yöntemin başarısını göstermektedir. Örneğin, kavrama hareketi denemelerinde, 100 denemenin yaklaşık 4 tanesi dirsek açma, 8 tanesi bilek döndürme ve 88 tanesi de kavrama hareketi olarak değerlendirilmiştir.

Tablo (11.16) Dört hareket için sınırlayıcının başarı oranları matrisi

Gerçek \ JCara hareket \	Dirsek kapama	Dirsek açma	Kavrama	Bilek döndürme
Dirsek kapama	81	19	0	0
Dirsek açma	38	62	0	0
Kavrama	0	4	88	8
Bilek döndür.	0	0	31	69

11.12 WIENER FİLTRESİYLE GÖRSEL UYARILMIŞ POTANSİYEL ANALİZİ

Wiener filtresi, ele alınan bir performans kriterini optimum yapmak üzere tasarlanan ve genelde durağan (stasyoner) işaretler için kullanılan bir optimum filtredir (optimal filtre). Optimum filtre, zamanla değişmeyen (zamanla parametreleri değişmeyen) filtre olarak kullanılıyorsa, sadece durağan olan işlem için etkilidir ve dolayısıyla, gerçek bir durağan olmayan işlemde kaynaklanan olayla ilgili dalga şekilleri için optimum olması beklenemez. Uyarılmış Potansiyel analizinin yapılabilmesi için öncelikle, normal beyin aktivitesi (spontan EEG) altında çok daha küçük genlikli olarak saklı olan ve deneğin, görsel, işitsel veya somatik olarak uyarılması sonucunda ortaya çıkan Uyarılmış Potansiyel cevaplarını, gürültü olarak bu işaretlere karışmış olan EEG işaretlerinden temizlemek gerekmektedir. Burada EEG gürültüsü, durağan bir işaret olarak ele alınıp Optimal Filtre yardımıyla, esas işaret durumunda olan UP cevaplarından ayrılıp açılabilir.

UP temizleme işleminde çokça kullanılan klasik bir yöntem, senkron (eşzamanlı) ortalama (averajlama) ile, rastgele işaret olarak ele alınan EEG işaretlerini, bu ortalama alma sonucunda bastırmak ve değişim şekli belli olduğu ve bu nedenle deterministik olduğu varsayılan UP işaretlerini ise belirginleştirmektir. Uyarımdan uyanma algılanan EEG işaretleri birbiriyle ilişkisiz olduğu kabul edildiğinden, çok sayıda rastgele işaret durumunda olan EEG işaretleri, bu ortalama alma işleminde birbirini yok edecektir. Bu tekniğin başarılı olabilmesi için, hastanın çok sayıda (örneğin 100 kere) peşpeşe uyarılması gerekir ki bu, hem hasta için yorucu olmakta, hem de deney süresi için oldukça uzun bir zaman almaktadır. O halde, bu tekniğin yerine kullanılacak filtreleme işlemlerinde, bu kusurların gözönüne alınması gerekmektedir. Optimal Filtreler de, bu soruna cevap verebilmekte ve az sayıda uyarımla, işareti gürültüden temizlemeyi hedef almaktadır.

Wiener filtresi, performans kriteri olarak kullandığı ortalama karesel hatayı en aza indirerek, eklenmiş stokastik gürültü tarafından bozulmuş işaretin, optimal formunu elde etmeye çalışır. Zamanla değişen Wiener filtresi Weerd tarafından ortaya atılmıştır. Bu ise, zamanla değişen kazançla sahip bir filtre setidir. Frekans domeninde Wiener filtresi, aşağıdaki transfer fonksiyonu ile karakterize edilir:

$$H(\omega) = \frac{\Phi_{sx}(\omega)}{\Phi_{sx}(\omega) + \Phi_{nn}(\omega)} \quad (11.153) \text{ Burada, } \Phi_{ss}(\omega) \text{ işaretin, } \Phi_{nn}(\omega) \text{ ise gürültünün}$$

güç spektral yoğunluğudur (PSD).

Bu transfer fonksiyonu, her frekansta, gürültü tarafından bozulmuş giriş işaretinin spektral bileşenlerini kapsar. Transfer fonksiyonunu belirlemek için hem işaretin hem de gürültünün bir ön bilgisine (apriori bilgilere) ya da en azından bir tahminine ihtiyaç vardır.

Özel olarak, filtrenin, tekli uyarılmış potansiyel deneyine uygulanması için, analiz altında olan işlemle bağlantılı olan bir gürültü tahmini elde etmemiz gerekmektedir. $t=0$ anında tetiklenen uyarım ile eşzamanlı kaydedilen tekli süpürme işareti $x_i(t)$, aşağıdaki gibi modellenir:

$$x_i(t) = \begin{cases} n_i(t) & = x_i^-(t), & t \leq 0 \\ s_i(t) + n_i(t) & = x_i^+(t), & t > 0 \end{cases} \quad (11.154)$$

Burada uyarılmış etki, $s_i(t)$, analiz altındaki işlemin zaman domenindeki nedenselliğin tanımına bağlı olarak, uyarımdan önce sıfırdır. Yani, uyarımdan önce bir cevabın oluşması beklenemez. Bu çeşit bir model, arkaplan EEG tarafından temsil edilen gürültünün $[n_i(t)]$ ve işaretin toplamalı süperpozisyonuna kanıttır. Eğer bu hipotez kabul edildiyse, 1 sn'lik toplam period için, gürültü $[n_i(t)]$ 'nin uyarımdan önce ve sonra aynı stokastik özelliklere sahip olduğunu farz etmek kolaylaşır. Bu sebebin bir doğal sonucu, $t > 0$ için uyarım sonrası gürültünün bir kullanışlı tahmini olarak, uyarım öncesi EEG'nin $[n_i(t), t < 0]$ güç spektrum yoğunluğunu (PSD'sini) öne sürmektir.

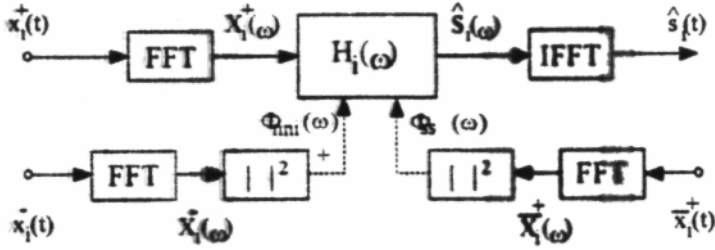
İşaretin spektrum tahmini olarak, işaretin eşzamanlı az sayıdaki örnek ortalaması alınmaktadır. Böylece, ortalama elde edilen PSD, işaretin PSD'sinin bir tahmini olarak göz önüne alınmış olur.

Tek süpürmeli $x_i(t)$ için filtreleme işlemi, Şekil (11.83)'de gösterilmiştir. Giriş $x_i^+(t)$, i. denemenin uyarım sonrası cevabıdır. Bu durumda transfer fonksiyonu, aşağıdaki gibi hesaplanır:

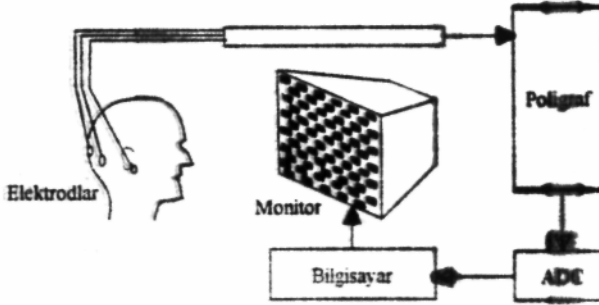
$$H_i(\omega) = \frac{\Phi_{ss}(\omega)}{\Phi_{ss}(\omega) + \Phi_{nn}(\omega)} \quad (11.155)$$

Burada, $\Phi_{ss}(\omega)$ ve $\Phi_{nn}(\omega)$ sırasıyla $s(t)$ ve $n_i(t)$ 'nin güç spektral yoğunluğudur (PSD). $H_i(\omega)$ uygun uyarım öncesi, işareten tahmin edilen $\Phi_{nn}(\omega)$ teriminin bir sonucu olarak, her bir süpürmeden diğerine değişir. Filtre frekans domeninde tanımlanmıştır. Böylece uyarım sonrası, işaretin $[x_i^+(t)]$ FFT'si, Wiener filtresinin girişi olarak ele alınır. Filtre çıkışında ise, filtrelenmiş işaret olan $s_i(t)$ elde edilir. Bazı durumlarda ise sonuç, yetersiz işaret/gürültü oranı (S/N oranı) yüzünden uyarılmış tepkiyi iyileştirmeye yetmez. Bu nedenle, bazı birbiri peşi sıra gelen filtrelenmiş cevapların $[s_i(t)]$ 'lerin kısmi ortalamasını almak

mümkündür Alışlagelmiş ortalama metodundakinden daha a^* sayıda süpürme kullanmakla, benzer SN oranları elde etmek mümkündür.



Şekil (11.83) Tek süpürücülü x_i 'ye göre tasarlanmış olan Wiener Filtresi blok diyagramı

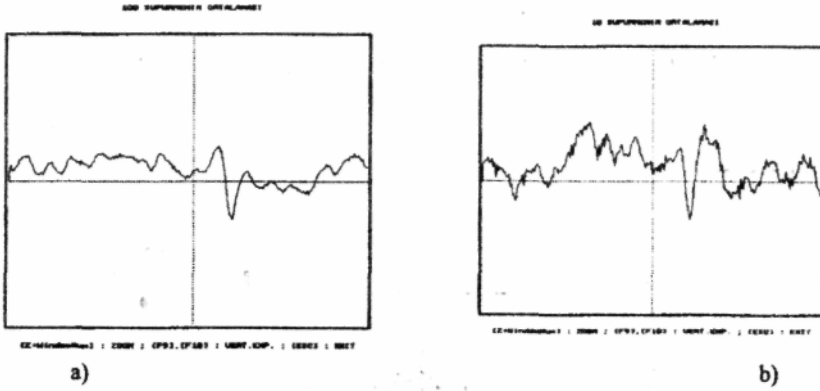


Şekil (11 84) Görsel Uyarılmış Potansiyel (VEP) kaydı için kullanılan düzen

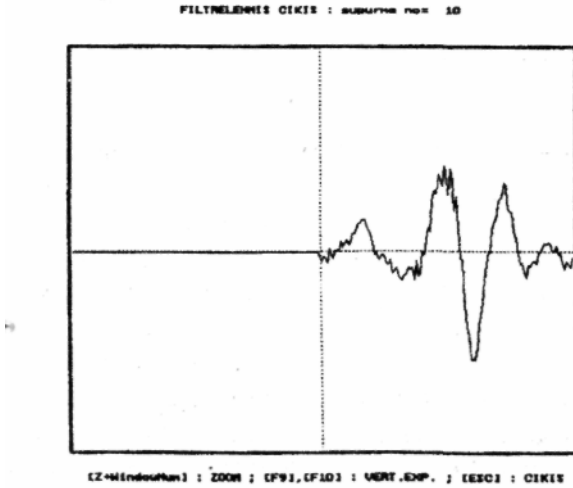
DeneySEL çalışmalarda, Şekil (11.84)'de gösterilen model kullanılmıştır. Kullanılan elektrodlar gümüş klorür disk elektodlarıdır. Elektrodlar, beynin Oksipital bölgesinin sağ ve sol kısımlarına ve kulağa bağlanmıştır. Elektrodlardan gelen işaretler, 4 kanal olarak, monitörlü EEG cihaztan (Poligraf) gelmektedir Buradaki poligraf, maksimum 8 kanal olarak kullanılabilen bir kuvvetlendirme ve filtreleme işlevini görmektedir. Poligraf da filtreleme işlemi, 1-500 Hz arasında alçak geçiren olarak yapılmaktadır ölçüm sırasında kuvvetlendirici zaman sabiti olarak 0,5s değeri ve kuvvetlendirme işlemi için ise 10000 kademesi kullanılmıştır Poligraf dan çıkan işlenmiş işaretler, bilgisayarın içindeki bir Analog-Dijital Çevirici (ADC) kartına gelmektedir. ADC kartının, gelen bu analog işareti sayısal işarete dönüştürmesi için gerekli olan kuantalama sayısı ± 2048 'dir (12 bit). Hasta, verilerin toplandığı ve işlendiği bilgisayar yardımıyla,



aynı zamanda uyarılmaktadır. Görsel uyarı olarak, bilgisayar ekranında belli zamanlarda gösterilen dama tahtası işareti kullanılmıştır. Bir program yardımıyla, uyarıma önce ve sonrasında belli bir süre içinde ADC yardımıyla alınan işaretler, toplama işlemine sokularak, uyarım işlemi bittikten sonra sabit diske kaydedilmektedir. Dama tahtası programında ekran, 520 ms'n'de bir, ters çevrilmektedir (siyahlar beyaz ve beyazlar siyah yapılmaktadır). Oda tamamen karanlık ve yabancı elektriksel işaretlere karşı topraklanmıştır.



Şekil (11.85) a) Filtre edilmemiş 100 ve b) filtre edilmemiş 10 süpürmenin ortalamaları



Şekil (11.86) Wiener Filtresiyle filtrelenmiş tekli süpürmenin cevabı

Şekil (11.85) ve Şekil (11.86)'da, bir hastadan alınmış VEP işaretlerine ait analiz gösterilmiştir. Şekil (11.85.a ve b)'de, ortalama yöntemiyle alınan 100 süpürmenin ortalamasıyla, filtrenin uyarım sonrası işaretin beklenen değeri (tahmini) için kullanılan 10 süpürmenin ortalaması gösterilmiştir. Şekil (11.86)'da, filtrelenmiş tekli süpürmenin değişimi gösterilmiştir. 100 Yerine 10 süpürme kullanarak elde edilen maksimum ve minimum tepelerin zaman içindeki yerleri, literatürde bulunan sonuçlara çok yakındır. Bu da, Wiener filtresi yöntemiyle görsel uyarılmış potansiyellerin analizinin, daha az sayıda süpürme kullanılarak gerçekleştirilebileceğini göstermektedir.

